

OPOSICIONES RTVE · CONVOCATORIAS 1/2022 Y 3/2022

# Temario específico

Los veintidós temas de **Realización Televisión**

Redacción vigente a **21 de diciembre de 2022**

23 temas · 23 esquemas de repaso · 277 preguntas reales de examen

Generado el 04/09/2026

# Cómo usar este volumen

**La redacción que vale es la del 21 de diciembre de 2022**, que es la fecha de corte que imponen las bases: «las pruebas se realizarán sobre su texto vigente a fecha de la primera publicación de las Bases Generales». Lo que cambió después está en el tema, en apartados marcados como *notas de actualización*, y **no es materia examinable**.

**Cada tema trae tres partes.** El **cuerpo**, para leer; el **esquema**, para repasar, que va detrás y no delante a propósito; y las **preguntas reales** de los cuadernillos de 2024, para comprobar si el tema se sostiene. **Las respuestas están al final del volumen**, no junto a la pregunta: con la respuesta a la vista no hay autoevaluación.

**Es la ocupación de grado del área de realización**, distinta de Realización (Asistencia), y trae **doscientas veintinueve preguntas del bloque específico**, de dos llamamientos con sus dos plantillas completas.

**Su anexo reparte el examen de forma muy desigual:** la producción de programas directos y grabados se lleva **veintitrés preguntas** —el banco más grande del proyecto en un solo punto de programa—, el guion veintidós, el lenguaje narrativo veinte y el sonido dieciocho, mientras que la literatura se lleva dos y los derechos de autor, tres.

**Y es la ocupación con más preguntas dependientes de una imagen de todo el proyecto: trece.** Piden leer una planta de decorado, un esquema de posiciones, una captura de pantalla o una fotografía. **El temario no las describe, porque no las tiene delante:** declara cada una y aporta en su lugar la regla que hace legible cualquier pregunta de esa familia.

**Las preguntas se imprimen tal como salieron del examen**, sin más limpieza que quitarles el pie de página. Son transcripciones de los cuadernillos oficiales y traen sus costuras: alguna arrastra una letra mal reconocida. **Están leídas una a una** y colocadas en el tema que les toca, comprobando cada una contra la norma.

**Nada de aquí se ha escrito de memoria.** Cada dato se ha leído en el texto consolidado del BOE en su redacción a la fecha de corte, o en la fuente oficial que se cita en la trazabilidad de cada tema.

# Índice general

|                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>TEMA 1 – La música</b>                                               | <b>11</b> |
| 1.1 Las cualidades del sonido musical                                   | 11        |
| 1.2 Las figuras y su valor                                              | 12        |
| 1.3 Los intervalos                                                      | 13        |
| 1.4 Las escalas                                                         | 13        |
| 1.5 Las familias de la orquesta                                         | 14        |
| 1.6 La cuerda frotada: violín, viola, violonchelo y contrabajo          | 15        |
| 1.7 La madera y el doble caña                                           | 15        |
| 1.8 La música en el audiovisual: la banda sonora                        | 16        |
| 1.9 Los compositores que el examen pregunta                             | 17        |
| 1.10 La música clásica en televisión: el Concierto de Año Nuevo         | 17        |
| 1.11 Los datos que el examen ha preguntado                              | 18        |
| 1.12 Trazabilidad                                                       | 18        |
| <b>TEMA 2 – Las artes escénicas</b>                                     | <b>23</b> |
| 2.1 El teatro a la italiana y sus partes                                | 23        |
| 2.2 El proscenio y la tramoya                                           | 24        |
| 2.3 La cuarta pared                                                     | 25        |
| 2.4 Los oficios del teatro: el traspunte                                | 25        |
| 2.5 El eje escénico y el eje de acción                                  | 26        |
| 2.6 El nacimiento de la dirección escénica                              | 27        |
| 2.7 Stanislavski y Brecht: dos poéticas del actor                       | 28        |
| 2.8 Lo que la televisión hereda del teatro                              | 29        |
| 2.9 Los datos que el examen ha preguntado                               | 30        |
| 2.10 Trazabilidad                                                       | 30        |
| <b>TEMA 3 – La literatura</b>                                           | <b>35</b> |
| 3.1 Por qué la literatura está en un temario de realización             | 35        |
| 3.2 La adaptación: qué se conserva y qué se pierde                      | 36        |
| 3.3 Los autores de ciencia ficción que el cine ha llevado a la pantalla | 36        |
| 3.4 Los premios literarios en lengua española                           | 37        |
| 3.5 El Premio Cervantes de 2024                                         | 38        |
| 3.6 Los datos que el examen ha preguntado                               | 38        |
| 3.7 Trazabilidad                                                        | 39        |
| <b>TEMA 4 – Las artes plásticas y la fotografía</b>                     | <b>42</b> |
| 4.1 Por qué las artes plásticas están en un temario de realización      | 42        |
| 4.2 La composición: lo que la pintura enseñó al encuadre                | 43        |
| 4.3 La invención de la fotografía                                       | 43        |
| 4.4 El passepartout y el vocabulario del montaje de obra                | 44        |
| 4.5 Los fotógrafos españoles que el examen pone en juego                | 45        |
| 4.6 Los datos que el examen ha preguntado                               | 46        |
| 4.7 Trazabilidad                                                        | 46        |
| <b>TEMA 5 – El cine</b>                                                 | <b>51</b> |
| 5.1 El nacimiento del cine y el primer estudio                          | 51        |
| 5.2 La profundidad de campo y el realismo primitivo                     | 52        |
| 5.3 El estudio como lugar: rodar dentro y rodar fuera                   | 53        |

|                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 5.4 El guionista-director y el caso de *El apartamento*                     | 54        |
| 5.5 El cine español y sus medimétrajes                                      | 54        |
| 5.6 La llegada del 4K al cine                                               | 55        |
| 5.7 Los premios: los Óscar                                                  | 55        |
| 5.8 La pregunta 33: tres respuestas igualmente correctas                    | 56        |
| 5.9 Los premios: los Goya                                                   | 57        |
| 5.10 Los datos que el examen ha preguntado                                  | 58        |
| 5.11 Trazabilidad                                                           | 58        |
| <b>TEMA 6 – La televisión: historia, cadenas y programas</b>                | <b>64</b> |
| 6.1 Los comienzos de la televisión en el mundo                              | 64        |
| 6.2 El comienzo de la televisión en España                                  | 65        |
| 6.3 Los centros territoriales de RTVE                                       | 66        |
| 6.4 Los programas de largo recorrido                                        | 66        |
| 6.5 VerificaRTVE y la verificación como servicio público                    | 67        |
| 6.6 Eurovisión                                                              | 67        |
| 6.7 El vocabulario de la promoción: el junket                               | 68        |
| 6.8 Los datos que el examen ha preguntado                                   | 69        |
| 6.9 Trazabilidad                                                            | 70        |
| <b>TEMA 7 – Géneros y formatos televisivos</b>                              | <b>74</b> |
| 7.1 Género y formato: la distinción que ordena el punto                     | 74        |
| 7.2 Qué es un formato                                                       | 75        |
| 7.3 Los géneros informativos                                                | 75        |
| 7.4 El reportaje frente a la noticia                                        | 76        |
| 7.5 El falso directo                                                        | 77        |
| 7.6 Los géneros de ficción seriada                                          | 77        |
| 7.7 Los géneros híbridos: el docudrama                                      | 79        |
| 7.8 Los géneros de entretenimiento                                          | 79        |
| 7.9 El magazine y la pregunta que se contesta por su forma                  | 80        |
| 7.10 Los datos que el examen ha preguntado                                  | 81        |
| 7.11 Trazabilidad                                                           | 81        |
| <b>TEMA 8 – El guion</b>                                                    | <b>87</b> |
| 8.1 Qué es un guion y qué hace un realizador con él                         | 87        |
| 8.2 Los documentos, uno por uno                                             | 88        |
| 8.3 El orden de las fases, y la contradicción entre dos cuadernillos        | 89        |
| 8.4 La biblia de una serie                                                  | 90        |
| 8.5 La escaleta                                                             | 91        |
| 8.6 El guion técnico y el découpage de Burch                                | 92        |
| 8.7 La estructura: el paradigma en tres actos                               | 93        |
| 8.8 El conflicto                                                            | 93        |
| 8.9 Trama y subtrama                                                        | 94        |
| 8.10 El beat                                                                | 95        |
| 8.11 McKee y la progresión del valor                                        | 95        |
| 8.12 El punto de vista: la focalización                                     | 96        |
| 8.13 Los recursos de ocultación: paralipsis, ironía dramática y pista falsa | 97        |
| 8.14 El MacGuffin                                                           | 98        |
| 8.15 El diálogo y el idiolecto                                              | 99        |
| 8.16 El trabajo de mesa: la guerra del papel                                | 100       |

|                                                                                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 8.17 Los datos que el examen ha preguntado .....                                  | 101        |
| 8.18 Trazabilidad .....                                                           | 102        |
| <b>TEMA 9 – Organización general de la producción .....</b>                       | <b>109</b> |
| 9.1 Las cuatro fases de una producción .....                                      | 109        |
| 9.2 El desglose de guion .....                                                    | 110        |
| 9.3 La localización y sus criterios .....                                         | 111        |
| 9.4 El plan de trabajo y la orden de trabajo .....                                | 111        |
| 9.5 La relación de rodaje .....                                                   | 112        |
| 9.6 La claqueta y la claqueta del revés .....                                     | 113        |
| 9.7 El rider técnico y el stage plot .....                                        | 113        |
| 9.8 Los planos a escala .....                                                     | 115        |
| 9.9 Los datos que el examen ha preguntado .....                                   | 116        |
| 9.10 Trazabilidad .....                                                           | 116        |
| <b>TEMA 10 – Funciones del realizador y los puestos técnico-artísticos .....</b>  | <b>121</b> |
| 10.1 El realizador: qué manda y qué no .....                                      | 121        |
| 10.2 La cadena de mando en un programa de plató .....                             | 122        |
| 10.3 El regidor .....                                                             | 122        |
| 10.4 Los puestos de un informativo .....                                          | 123        |
| 10.5 El productor ejecutivo .....                                                 | 124        |
| 10.6 El showrunner .....                                                          | 124        |
| 10.7 El operativo de una señal institucional .....                                | 125        |
| 10.8 Los datos que el examen ha preguntado .....                                  | 126        |
| 10.9 Trazabilidad .....                                                           | 127        |
| <b>TEMA 11 – Conocimientos básicos de televisión: la señal y su control .....</b> | <b>131</b> |
| 11.1 La estructura de la señal de televisión .....                                | 131        |
| 11.2 La crominancia y sus dos parámetros .....                                    | 132        |
| 11.3 La profundidad de color .....                                                | 132        |
| 11.4 El rango dinámico .....                                                      | 133        |
| 11.5 El nit y las unidades de luminancia .....                                    | 134        |
| 11.6 La monitorización: los grados de monitor .....                               | 135        |
| 11.7 Las constantes perceptivas .....                                             | 136        |
| 11.8 La percepción de la profundidad .....                                        | 136        |
| 11.9 Los datos que el examen ha preguntado .....                                  | 138        |
| 11.10 Trazabilidad .....                                                          | 138        |
| <b>TEMA 12 – Formatos y procesos de registro, captación y reproducción .....</b>  | <b>144</b> |
| 12.1 La resolución y las dos familias del 4K .....                                | 145        |
| 12.2 Qué es la ultra alta definición .....                                        | 145        |
| 12.3 Las cadencias: PAL y NTSC .....                                              | 146        |
| 12.4 El muestreo cromático .....                                                  | 146        |
| 12.5 La compresión y la transformada del coseno .....                             | 147        |
| 12.6 Contenedor, códec y formato de audio .....                                   | 148        |
| 12.7 El proxy .....                                                               | 148        |
| 12.8 El código de tiempo .....                                                    | 149        |
| 12.9 La aritmética del código de tiempo .....                                     | 150        |
| 12.10 Los soportes de grabación .....                                             | 151        |
| 12.11 Los conectores .....                                                        | 151        |

|                                                                   |            |
|-------------------------------------------------------------------|------------|
| 12.12 El RAID .....                                               | 151        |
| 12.13 La emisión: DVB-T2 .....                                    | 152        |
| 12.14 Los datos que el examen ha preguntado .....                 | 153        |
| 12.15 Trazabilidad .....                                          | 153        |
| <b>TEMA 13 – Lenguaje técnico y narrativo .....</b>               | <b>161</b> |
| 13.1 Toma, plano, escena y secuencia .....                        | 161        |
| 13.2 Los tamaños de plano .....                                   | 162        |
| 13.3 Los planos según el punto de vista .....                     | 163        |
| 13.4 Los movimientos de cámara y el barrido .....                 | 163        |
| 13.5 El eje: qué es y cuántos hay .....                           | 164        |
| 13.6 Cómo se cruza el eje .....                                   | 164        |
| 13.7 El eje en el plano secuencia .....                           | 165        |
| 13.8 El raccord y sus clases .....                                | 166        |
| 13.9 El falso raccord y el raccord de apreciación retardada ..... | 167        |
| 13.10 El jump cut y la pixilación .....                           | 168        |
| 13.11 La elipsis .....                                            | 169        |
| 13.12 La TSNR: una pregunta que finge ser técnica .....           | 169        |
| 13.13 Las cinco preguntas que dependen de una imagen .....        | 170        |
| 13.14 Los datos que el examen ha preguntado .....                 | 172        |
| 13.15 Trazabilidad .....                                          | 172        |
| <b>TEMA 14 – La cámara: accesorios y posibilidades .....</b>      | <b>182</b> |
| 14.1 La cadena de control de una cámara de estudio .....          | 182        |
| 14.2 Qué se gobierna desde el panel: el RCP .....                 | 183        |
| 14.3 La ganancia: lo único que no aporta es luz .....             | 184        |
| 14.4 El balance de blancos y la superficie de referencia .....    | 184        |
| 14.5 Los defectos de la imagen captada .....                      | 185        |
| 14.6 Los objetivos por su ángulo de visión .....                  | 185        |
| 14.7 El diafragma y el punto dulce .....                          | 186        |
| 14.8 El signo $\Phi$ : dónde empieza a medirse la distancia ..... | 187        |
| 14.9 El dolly-zoom .....                                          | 187        |
| 14.10 Los soportes de cámara .....                                | 188        |
| 14.11 La estabilización: pasiva y activa .....                    | 189        |
| 14.12 Las cámaras sin operador detrás: PTZ y Twin Cam .....       | 189        |
| 14.13 La pregunta que depende de una planta .....                 | 190        |
| 14.14 Los datos que el examen ha preguntado .....                 | 191        |
| 14.15 Trazabilidad .....                                          | 191        |
| <b>TEMA 15 – El mezclador .....</b>                               | <b>200</b> |
| 15.1 Qué es un mezclador y qué hace .....                         | 200        |
| 15.2 El chroma key: cualquier color sirve .....                   | 201        |
| 15.3 Producción en tiempo real y decorados virtuales .....        | 201        |
| 15.4 El DVE y la reposición de una señal dentro de una gafa ..... | 202        |
| 15.5 La macro: la definición del fabricante .....                 | 203        |
| 15.6 El software que programa una emisión entera .....            | 203        |
| 15.7 Los generadores de caracteres y el intruso .....             | 204        |
| 15.8 Los datos que el examen ha preguntado .....                  | 204        |
| 15.9 Trazabilidad .....                                           | 205        |

|                                                                        |            |
|------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>TEMA 16 – La iluminación</b>                                        | <b>210</b> |
| 16.1 Las magnitudes de la luz y sus unidades legales                   | 210        |
| 16.2 Newton y la descomposición de la luz blanca                       | 212        |
| 16.3 La síntesis aditiva y los colores complementarios                 | 212        |
| 16.4 La confusión tonal                                                | 213        |
| 16.5 La matización de las sombras                                      | 213        |
| 16.6 Los estilos: clave alta y clave baja                              | 214        |
| 16.7 Los materiales: el cinefoil                                       | 215        |
| 16.8 Un aparato con nombre propio: la astera                           | 215        |
| 16.9 Los datos que el examen ha preguntado                             | 216        |
| 16.10 Trazabilidad                                                     | 216        |
| <b>TEMA 17 – El sonido</b>                                             | <b>223</b> |
| 17.1 Sonido y audio: dos palabras que no son sinónimas                 | 223        |
| 17.2 Las cualidades del sonido                                         | 224        |
| 17.3 El margen audible y la pregunta negativa                          | 225        |
| 17.4 La consola: el PFL y el fader                                     | 225        |
| 17.5 El FOH y el vocabulario del directo                               | 226        |
| 17.6 El audio digital: muestreo, cuantificación y dither               | 226        |
| 17.7 El delay                                                          | 227        |
| 17.8 Dolby Atmos: tres preguntas y una sola idea                       | 227        |
| 17.9 La banda sonora: sus componentes y sus subsistemas                | 229        |
| 17.10 El buzz track                                                    | 229        |
| 17.11 La pregunta que depende de una imagen                            | 230        |
| 17.12 Los datos que el examen ha preguntado                            | 231        |
| 17.13 Trazabilidad                                                     | 231        |
| <b>TEMA 18 – Producción de programas directos y grabados</b>           | <b>240</b> |
| 18.1 Las fases de producción y quién decide qué                        | 241        |
| 18.2 El practicable de 3 metros: la única pregunta con boletín oficial | 241        |
| 18.3 La intercomunicación: cuatro preguntas y un solo aparato          | 242        |
| 18.4 Los enlaces: del satélite a la mochila                            | 243        |
| 18.5 La retransmisión multilateral: quién produce y quién recibe       | 244        |
| 18.6 La realización deportiva: la cámara máster y el resto             | 245        |
| 18.7 La gestión de pantallas                                           | 247        |
| 18.8 Las dos preguntas que dependen de una captura de pantalla         | 247        |
| 18.9 Los datos que el examen ha preguntado                             | 249        |
| 18.10 Trazabilidad                                                     | 250        |
| <b>TEMA 19 – La puesta en escena</b>                                   | <b>259</b> |
| 19.1 El ensayo general                                                 | 259        |
| 19.2 Los departamentos: a quién se le pide qué                         | 260        |
| 19.3 Los elementos de un decorado                                      | 260        |
| 19.4 El camafeo y los estilos escenográficos                           | 261        |
| 19.5 La pregunta que depende de una planta                             | 261        |
| 19.6 Los datos que el examen ha preguntado                             | 262        |
| 19.7 Trazabilidad                                                      | 262        |
| <b>TEMA 20 – Postproducción</b>                                        | <b>267</b> |
| 20.1 Qué es la postproducción                                          | 267        |

|                                                                                                         |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 20.2 La teoría del montaje: los cinco métodos de Eisenstein .....                                       | 268        |
| 20.3 La teoría del montaje: Griffith, Martin y Kuleshov .....                                           | 268        |
| 20.4 El ritmo y el montaje preliminar .....                                                             | 270        |
| 20.5 El vocabulario de plató: trimar y acabar a capón .....                                             | 270        |
| 20.6 El crossfade .....                                                                                 | 271        |
| 20.7 Los programas: Avid .....                                                                          | 271        |
| 20.8 Los programas: EVS .....                                                                           | 272        |
| 20.9 La pregunta que depende de una imagen .....                                                        | 273        |
| 20.10 Los datos que el examen ha preguntado .....                                                       | 274        |
| 20.11 Trazabilidad .....                                                                                | 274        |
| <b>TEMA 21 – Nuevas herramientas y realización online. Transmedia .....</b>                             | <b>283</b> |
| 21.1 Realidad virtual, aumentada y mixta .....                                                          | 283        |
| 21.2 El seguimiento de cámara: Mo-Sys .....                                                             | 284        |
| 21.3 Cuántos motores de render hacen falta .....                                                        | 285        |
| 21.4 El foreground: poner algo delante del presentador .....                                            | 286        |
| 21.5 El storyworld y la estrategia transmedia .....                                                     | 286        |
| 21.6 El agency .....                                                                                    | 287        |
| 21.7 Los datos que el examen ha preguntado .....                                                        | 288        |
| 21.8 Trazabilidad .....                                                                                 | 288        |
| <b>TEMA 22 – Derechos de autor y propiedad intelectual .....</b>                                        | <b>295</b> |
| 22.1 Dos sistemas: derecho de autor y copyright .....                                                   | 295        |
| 22.2 La duración de los derechos de explotación del autor .....                                         | 296        |
| 22.3 La duración de los derechos de las entidades de radiodifusión .....                                | 297        |
| 22.4 Por qué este punto le importa a un realizador .....                                                | 297        |
| 22.5 Los datos que el examen ha preguntado .....                                                        | 298        |
| 22.6 Trazabilidad .....                                                                                 | 298        |
| <b>TEMA 23 – Prevención de riesgos laborales en el temario específico .....</b>                         | <b>303</b> |
| 23.1 Qué es este tema y qué no .....                                                                    | 304        |
| 23.1.1 Las cuatro disciplinas preventivas .....                                                         | 306        |
| 23.2 Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales .....    | 307        |
| 23.2.1 El derecho matriz: artículo 14.1 .....                                                           | 307        |
| 23.2.2 Derecho a la información (artículo 18.1) .....                                                   | 307        |
| 23.2.3 Derecho a la consulta y la participación (artículos 18.2, 33 y 34) .....                         | 308        |
| 23.2.4 Derecho a la formación (artículo 19) .....                                                       | 308        |
| 23.2.5 Derecho a interrumpir la actividad ante riesgo grave e inminente (artículo 21) .....             | 308        |
| 23.2.6 Derecho a la vigilancia de la salud (artículo 22) .....                                          | 309        |
| 23.2.7 Derechos de grupos con protección reforzada (artículos 25 a 28) .....                            | 309        |
| 23.2.8 Las obligaciones de los trabajadores (artículo 29) .....                                         | 310        |
| 23.3 Pantallas de visualización de datos: riesgos asociados y medidas de prevención .....               | 311        |
| 23.3.1 Objeto y exclusiones (artículo 1) .....                                                          | 311        |
| 23.3.2 Las tres definiciones (artículo 2) .....                                                         | 311        |
| 23.3.3 Obligaciones del empresario (artículo 3) .....                                                   | 312        |
| 23.3.4 Vigilancia de la salud (artículo 4) .....                                                        | 312        |
| 23.3.5 Información y formación (artículo 5) .....                                                       | 312        |
| 23.3.6 Los riesgos asociados, según la Guía Técnica .....                                               | 313        |
| 23.3.7 Las disposiciones mínimas del anexo .....                                                        | 314        |
| 23.3.8 La distancia de la pantalla, con el matiz que decide la pregunta .....                           | 314        |
| 23.4 Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención ..... | 315        |



|                                                                                                     |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 23.4.1 Qué son .....                                                                                | 315        |
| 23.4.2 Las patologías de la extremidad superior .....                                               | 316        |
| 23.4.3 Los factores de riesgo .....                                                                 | 316        |
| 23.4.4 Consecuencias de la repetitividad y del trabajo monótono .....                               | 317        |
| 23.4.5 La prevención .....                                                                          | 317        |
| 23.4.6 El puente con las pantallas .....                                                            | 318        |
| <b>23.5 Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención .....</b>                  | <b>318</b> |
| 23.5.1 Qué es una carga, según la norma .....                                                       | 318        |
| 23.5.2 El orden de las obligaciones: evitar antes que reducir .....                                 | 319        |
| 23.5.3 La técnica de levantamiento, y el error que el examen busca .....                            | 319        |
| 23.5.4 Los factores de riesgo del anexo .....                                                       | 320        |
| <b>23.6 Exposición a altos niveles de sonido y su prevención .....</b>                              | <b>320</b> |
| 23.6.1 Objeto .....                                                                                 | 320        |
| 23.6.2 Los tres pares de valores .....                                                              | 321        |
| 23.6.3 Evitar y reducir antes que proteger .....                                                    | 321        |
| 23.6.4 La medición .....                                                                            | 322        |
| 23.6.5 Los protectores auditivos .....                                                              | 322        |
| 23.6.6 El límite es un límite .....                                                                 | 323        |
| 23.6.7 Información y formación .....                                                                | 323        |
| 23.6.8 Consulta y participación .....                                                               | 323        |
| 23.6.9 Vigilancia de la salud .....                                                                 | 323        |
| 23.6.10 Por qué esta rúbrica está en el temario de Realización (Asistencia) y no en los demás ..... | 324        |
| <b>23.7 Seguridad en trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas .....</b>                    | <b>324</b> |
| 23.7.1 Los dos metros, que es la cifra que todo lo ordena .....                                     | 325        |
| 23.7.2 El orden de las medidas: colectiva antes que individual .....                                | 325        |
| 23.7.3 Las escaleras de mano .....                                                                  | 326        |
| 23.7.4 El equipo de protección individual anticaidas .....                                          | 326        |
| <b>23.8 Medios auxiliares: plataformas elevadoras y carretillas .....</b>                           | <b>327</b> |
| 23.8.1 Las plataformas de trabajo .....                                                             | 327        |
| 23.8.2 Las plataformas elevadoras móviles de personal .....                                         | 328        |
| 23.8.3 Las carretillas elevadoras .....                                                             | 328        |
| <b>23.9 Riesgos asociados a espacios confinados y medidas de prevención .....</b>                   | <b>328</b> |
| 23.9.1 Qué es un espacio confinado .....                                                            | 328        |
| 23.9.2 Las medidas, en el orden en que se aplican .....                                             | 329        |
| <b>23.10 Incendios y medidas preventivas .....</b>                                                  | <b>329</b> |
| 23.10.1 La obligación del empresario: artículo 20 de la Ley 31/1995 .....                           | 329        |
| 23.10.2 El lugar de trabajo: RD 486/1997, anexo I .....                                             | 330        |
| 23.10.3 Las clases de fuego .....                                                                   | 330        |
| 23.10.4 Los agentes extintores y su adecuación .....                                                | 331        |
| 23.10.5 Los extintores .....                                                                        | 332        |
| 23.10.6 Bocas de incendio equipadas (BIE) .....                                                     | 332        |
| 23.10.7 Establecimientos industriales: RD 2267/2004 .....                                           | 332        |
| 23.10.8 El riesgo eléctrico, que es donde empiezan muchos incendios .....                           | 334        |
| 23.10.9 El plan de autoprotección .....                                                             | 335        |
| <b>23.11 Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas .....</b>                           | <b>335</b> |
| 23.11.1 El artículo 156 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social .....          | 335        |
| 23.11.2 El accidente in itinere: qué exige la jurisprudencia .....                                  | 336        |
| 23.11.3 El accidente en misión .....                                                                | 337        |
| 23.11.4 Las medidas preventivas .....                                                               | 338        |
| <b>23.12 La actuación ante un accidente o una emergencia: proteger, avisar, socorrer .....</b>      | <b>339</b> |
| <b>23.13 La iluminación de los lugares de trabajo .....</b>                                         | <b>340</b> |
| 23.13.1 Los niveles mínimos del anexo IV .....                                                      | 340        |

|                                                            |     |
|------------------------------------------------------------|-----|
| 23.13.2 Las condiciones de reparto y las que prohíbe ..... | 341 |
| 23.14 Trazabilidad .....                                   | 342 |

# TEMA 1 – La música

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloque</b>                   | Temario específico · Realización Televisión · punto 1.1                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Sirve para</b>               | <b>Realización Televisión</b>                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Fuente</b>                   | <b>Sin norma: no la hay.</b> Su materia es teoría musical, organología y cultura de la banda sonora, y <b>va como oficio</b> , salvo un dato de premio y un instrumento que sólo se ve en una imagen                                                              |
| <b>Identificador</b>            | —                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Redacción que se estudia</b> | No procede: <b>ninguna norma sostiene este tema</b>                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Sólo con la plantilla</b>    | <b>Una pregunta</b> —el instrumento de la fotografía— <b>depende enteramente de una imagen</b> que un temario escrito no puede reproducir. <b>La respuesta descansa en la plantilla oficial</b> , y el tema aporta la regla de familia de la madera de doble caña |
| <b>Extensión</b>                | <b>4.036 palabras</b>                                                                                                                                                                                                                                             |

Las siglas y abreviaturas de este tema, presentadas de entrada: la banda sonora (**BSO**, banda sonora original); el hercio (**Hz**), unidad de la frecuencia; los pulsos por minuto (**ppm**, o **BPM** en la notación inglesa) con que se mide el tiempo; y la Real Academia Española (**RAE**), a cuyo diccionario se remite para la grafía de los nombres de instrumento.

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Realización, punto 1.1): «LA CULTURA AUDIOVISUAL. Música.»

**Siete preguntas.** Y hay que decir de entrada qué clase de punto es éste, porque cambia cómo se estudia: **el punto 1 del anexo de esta ocupación es «LA CULTURA AUDIOVISUAL»**, con siete subpuntos —música, televisión, artes escénicas, literatura, artes plásticas, fotografía y cine—, y **suma treinta y seis preguntas de doscientas veintinueve. No es un punto de técnica: es un punto de cultura**, y el tribunal lo pregunta como tal: **teoría musical básica, historia de la técnica, autoría de obras concretas y actualidad cultural.**

**Lo que eso significa para el estudio, dicho sin rodeos: una parte de estas preguntas no se deduce. Quién firmó una banda sonora o quién dirigió un concierto en una fecha concreta se sabe o no se sabe. Lo que este tema puede hacer —y hace— es dos cosas: levantar la teoría musical que sí es sistemática** —las escalas, las figuras, la familia de instrumentos—, **y dar el mapa de nombres que el tribunal ha demostrado que le interesa**, para que el opositor sepa dónde mirar.

## 1.1 Las cualidades del sonido musical

**Son las mismas cuatro de la acústica**, y conviene tenerlas porque el vocabulario musical las nombra de otra manera:

| Cualidad      | De qué depende                    | Nombre musical                                   |
|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Altura o tono | De la frecuencia                  | La nota: do, re, mi...                           |
| Intensidad    | De la amplitud                    | La <b>dinámica</b> : <i>piano</i> , <i>forte</i> |
| Timbre        | De la <b>composición armónica</b> | El <b>color</b> : qué instrumento suena          |
| Duración      | Del tiempo que suena              | La <b>figura</b> : redonda, blanca, negra...     |

Las dos que el examen pregunta son la altura y la duración, y las dos tienen su sistema de notación: las alturas se organizan en escalas —epígrafe 4— y las duraciones en figuras —epígrafe 2—.

Y una relación que hay que tener presente porque explica el epígrafe 6: a mayor tamaño del cuerpo sonoro, más grave el sonido. Un cuerpo grande vibra despacio, y vibrar despacio es sonar grave. De ahí que la orquesta se ordene por tamaños, y que el instrumento más grande de cada familia sea el más grave.

## 1.2 Las figuras y su valor

Cada figura vale la mitad de la anterior, y ése es todo el sistema: una serie de mitades sucesivas.

El orden de las figuras musicales de mayor valor a menor valor es redonda, blanca, negra, corchea, semicorchea, fusa y semifusa. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 32.

| Figura      | Vale                        | Cómo se escribe                       |
|-------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Redonda     | La unidad de referencia     | Cabeza sin rellenar, <b>sin plica</b> |
| Blanca      | La mitad de una redonda     | Cabeza sin rellenar, <b>con plica</b> |
| Negra       | La mitad de una blanca      | Cabeza rellena, con plica             |
| Corchea     | La mitad de una negra       | Con plica y <b>un corchete</b>        |
| Semicorchea | La mitad de una corchea     | <b>Dos corchetes</b>                  |
| Fusa        | La mitad de una semicorchea | <b>Tres corchetes</b>                 |
| Semifusa    | La mitad de una fusa        | <b>Cuatro corchetes</b>               |

Las tres opciones falsas de la pregunta 32 alteran el orden en uno de dos sitios, y conviene ver cuáles porque son los dos puntos donde el error es más fácil:

| Opción                                                                 | Qué cambia                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «Redonda, <b>negra, blanca</b> , corchea...»                           | <b>Invierte blanca y negra</b> , que es el error más frecuente porque <b>el nombre no dice el valor</b> : nada en «blanca» y «negra» indica cuál dura más |
| «Redonda, negra, blanca, <b>fusa, semifusa, corchea, semicorchea</b> » | <b>Invierte las dos parejas</b>                                                                                                                           |
| «Redonda, blanca, negra, <b>fusa, semifusa, corchea, semicorchea</b> » | <b>Acierta las tres primeras y coloca las fusas antes de las corcheas</b>                                                                                 |

La regla mnemotécnica que ordena la segunda mitad: el prefijo «semi-» indica siempre la mitad de la figura que nombra, así que semicorchea va después de corchea y semifusa después de fusa. Y la fusa va después de la semicorchea porque la serie de nombres propios va de mayor a menor: redonda, blanca, negra, corchea, fusa. Las «semi-» se intercalan detrás de la suya.

El dato que hace la serie legible: una redonda equivale a cuatro negras, y la negra es la unidad de pulso más común, la que suele valer un tiempo en los compases de cuatro por cuatro. Por eso los tempos se dan en negras por minuto.

### 1.3 Los intervalos

Un intervalo es la distancia entre dos notas, y se nombra contando las notas que hay de una a otra, las dos incluidas.

| Intervalo | Cuántas notas abarca                        | Ejemplo  |
|-----------|---------------------------------------------|----------|
| Unísono   | Una: la misma nota                          | do – do  |
| Segunda   | Dos notas consecutivas                      | do – re  |
| Tercera   | Tres                                        | do – mi  |
| Cuarta    | Cuatro                                      | do – fa  |
| Quinta    | Cinco                                       | do – sol |
| Sexta     | Seis                                        | do – la  |
| Séptima   | Siete                                       | do – si  |
| Octava    | Ocho: la misma nota, al doble de frecuencia | do – do  |

La octava es el intervalo que cierra el sistema, y lo hace por una razón física: la nota que está una octava por encima tiene exactamente el doble de frecuencia. Por eso las dos se llaman igual y por eso el sistema se repite cada ocho notas.

Y aquí está la medida que hace falta para el epígrafe siguiente: el intervalo de segunda puede ser de un tono o de un semitono. No todos los pasos entre notas consecutivas miden lo mismo, y ésa es la clave de la escala diatónica.

| Paso                                          | Mide        |
|-----------------------------------------------|-------------|
| do – re, re – mi, fa – sol, sol – la, la – si | Un tono     |
| mi – fa y si – do                             | Un semitono |

La octava contiene doce semitonos, repartidos en cinco tonos y dos semitonos cuando se recorre por las siete notas naturales.

### 1.4 Las escalas

Una escala es la sucesión ordenada de las notas de una tonalidad.

La escala diatónica es la formada por las siete notas consecutivas fundamentales de la tonalidad, separadas entre sí por intervalos de segunda. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 24.

Las tres cosas que la definición dice, y hay que tenerlas las tres:

1. Siete notas. No doce.
2. Las fundamentales de la tonalidad. Es decir, las propias de esa tonalidad, no unas cualesquiera.

3. Separadas por intervalos de segunda. Es decir, consecutivas —de cada una a la siguiente—, y **no todas a la misma distancia**: unas segundas son de tono y otras de semitono.

Las tres opciones falsas de la pregunta 24, y por qué cada una se cae:

| Opción                                                              | Qué dice                                                            | Por qué es falsa                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «Siete notas consecutivas separadas por <b>un tono</b> »            | <b>LA TRAMPA MEJOR PUESTA</b> : acierta el número y falla la medida | <b>No todas las segundas de una escala diatónica son de un tono: hay dos semitonos</b> —mi-fa y si-do en do mayor—. Una escala de siete notas todas a un tono <b>no cerraría la octava</b> |
| «Siete notas de <b>la misma duración y con dinámica creciente</b> » | Mezcla altura con duración y dinámica                               | <b>Una escala se define por las ALTURAS</b> , no por cómo se toquen                                                                                                                        |
| « <b>Doce</b> notas consecutivas separadas por <b>semitonos</b> »   |                                                                     | <b>Ésa es la escala CROMÁTICA</b> , que es la otra de las dos que hay que saber                                                                                                            |

Las dos escalas que hay que separar, y es la distinción entera de este epígrafe:

|                 | Diatónica                                 | Cromática                             |
|-----------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| Cuántas notas   | Siete                                     | Doce                                  |
| Cómo se separan | Por segundas: cinco tonos y dos semitonos | Todas por semitonos                   |
| Qué recoge      | Las notas propias de una tonalidad        | TODAS las notas del sistema temperado |

Y las dos formas de la escala diatónica, que es lo que la palabra «tonalidad» de la respuesta presupone: **mayor y menor**, según dónde caigan los dos semitonos. En la mayor, entre el tercer y el cuarto grado y entre el séptimo y el octavo; en la menor natural, entre el segundo y el tercero y entre el quinto y el sexto. Ese reparto es lo que hace que una suene alegre y la otra melancólica, y es la razón por la que **un realizador elige una u otra para una cabecera**.

## 1.5 Las familias de la orquesta

Una orquesta sinfónica se organiza en cuatro familias, y el criterio es cómo se produce el sonido:

| Familia       | Cómo suena                                          | Instrumentos                                 |
|---------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Cuerda        | Una cuerda tensa vibra, frotada, pulsada o golpeada | Violín, viola, violonchelo, contrabajo; arpa |
| Viento madera | Una columna de aire vibra, con lengüeta o sin ella  | Flauta, oboe, clarinete, fagot, saxofón      |
| Viento metal  | Los labios del intérprete vibran contra la boquilla | Trompeta, trombón, tuba, trompa              |
| Percusión     | Un cuerpo se golpea                                 | Timbales, caja, platillos, xilófono          |

La advertencia que la clasificación exige, y que el examen podría explotar: «madera» y «metal» **no se refieren al material**. La flauta travesera moderna es de metal y sigue siendo madera, porque **lo que define la familia es cómo se produce el sonido**: en la madera vibra el aire —con lengüeta o por el filo de una embocadura—; en el metal vibran los labios del intérprete. El saxofón es de metal y es madera, por la misma razón.

## 1.6 La cuerda frotada: violín, viola, violonchelo y contrabajo

Los cuatro instrumentos de la cuerda frotada son el mismo instrumento en cuatro tamaños, y el tamaño determina la altura.

La viola es más grande que el violín. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 74.

| Instrumento | Tamaño                   | Registro                | Cómo se toca                                     |
|-------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|
| Violín      | El más pequeño           | El más agudo            | Apoyado en el hombro izquierdo, bajo la barbilla |
| Viola       | Algo mayor que el violín | Más grave que el violín | Igual que el violín: hombro izquierdo            |
| Violonchelo | Mucho mayor              | Grave                   | Sentado, entre las piernas, con pica al suelo    |
| Contrabajo  | El mayor                 | El más grave            | De pie o en taburete alto                        |

Por qué la viola es más grande, y es física del epígrafe 1: suena más grave, y para sonar más grave hace falta un cuerpo mayor y cuerdas más largas. La diferencia de tamaño es pequeña —unos centímetros— pero real, y es lo que le da su timbre más oscuro.

Las tres opciones falsas de la pregunta 74, y las tres son instructivas:

| Opción                                                                      | Por qué no                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «El violín es más grande que la viola»                                      | Es lo contrario                                                                                                                                                                                                                        |
| «Tienen el mismo tamaño y sólo se diferencian por su sonido»                | LA TRAMPA MEJOR PUESTA, porque contiene un error de razonamiento muy extendido: el sonido no es independiente del tamaño. Dos cuerpos del mismo tamaño con la misma tensión y el mismo material no pueden sonar en registros distintos |
| «El violín se coloca sobre el hombro izquierdo y la viola sobre el derecho» | Falso: los dos se colocan sobre el hombro izquierdo. La postura es la misma                                                                                                                                                            |

El dato de oficio para quien realiza música: la diferencia visual entre un violín y una viola en plano es mínima, y la forma de distinguirlos en un plató es por su posición en la orquesta: los violines primeros a la izquierda del director, los segundos a su lado, y las violas en el centro derecho, delante de los violonchelos. Quien realiza un concierto necesita saber dónde está cada familia antes de que empiece.

## 1.7 La madera y el doble caña

Dentro de la madera hay tres formas de hacer vibrar el aire, y el examen pregunta por una de ellas:

| Cómo vibra el aire                                         | Instrumentos              |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Por el filo de una embocadura, sin lengüeta                | Flauta travesera, flautín |
| Con lengüeta simple: una caña contra la boquilla           | Clarinete, saxofón        |
| Con lengüeta doble o doble caña: dos cañas una contra otra | Oboe, fagot, corno inglés |

La pregunta 79 muestra la imagen de un instrumento y pide nombrarlo. La respuesta oficial es el fagot, que el enunciado escribe «Fagotte», con la grafía italiana y una «e» de más.

Una declaración expresa: esta pregunta depende enteramente de una imagen, que un temario escrito no puede reproducir ni contrastar. La respuesta descansa en la plantilla oficial. Este tema no describe la imagen, porque no la tiene delante: sólo tiene el enunciado y la letra de la plantilla.

Lo que sí puede aportar, y es lo que hace la familia reconocible, son los rasgos por los que se distinguen los cuatro instrumentos que la pregunta ofrece:

| Instrumento | Cómo se reconoce a la vista                                                                                                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fagot       | El mayor de los cuatro y el más grave. Tubo largo doblado sobre sí mismo, con un tudel metálico curvo que lleva la doble caña. Se toca casi vertical, apoyado en un tirante |
| Oboe        | Tubo recto, cónico y corto, de madera oscura, con la doble caña directamente en el extremo, sin tudel. Pabellón poco acampanado                                             |
| Clarinete   | Tubo recto y cilíndrico, más largo que el oboe, con boquilla de lengüeta simple y pabellón claramente acampanado                                                            |
| Dulzaina    | Instrumento popular español de doble caña, corto y de pabellón ancho. No es de orquesta sinfónica                                                                           |

La regla que separa las dos parejas: oboe y fagot llevan doble caña; clarinete lleva lengüeta simple con boquilla. Y entre oboe y fagot, la diferencia es el tamaño y el tudel: el fagot es grande y lleva un tubo metálico curvo; el oboe es pequeño y no lo lleva.

Y una advertencia sobre la cuarta opción: la dulzaina es un instrumento real y español, de doble caña, de la familia de la chirimía. No es un distractor inventado, y quien la conozca puede dudar: lo que la descarta es que no es un instrumento de orquesta sinfónica, y el contexto del punto es la cultura musical de la orquesta.

## 1.8 La música en el audiovisual: la banda sonora

Lo que un realizador necesita saber de la música no es sólo teoría: es qué hace la música en un relato.

| Función        | En qué consiste                                                           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Narrativa      | Cuenta algo que la imagen no dice: anticipa, recuerda, contradice         |
| Emocional      | Dirige la lectura afectiva de la escena                                   |
| De continuidad | Cose planos y secuencias: una música que sigue sobre un corte lo disimula |
| De identidad   | El tema de un personaje, la cabecera de un programa                       |
| De ritmo       | Marca el compás del montaje                                               |

Los dos conceptos que hay que separar, y que aparecen en el punto 4.5 de este mismo anexo:

|                          | Música diegética                              | Música extradiegética       |
|--------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Dónde existe             | Dentro del mundo de la historia               | Fuera de él                 |
| ¿La oyen los personajes? | Sí                                            | No: sólo el espectador      |
| Ejemplo                  | Una radio en la escena, una orquesta en plano | La música de acompañamiento |

Y el recurso que juega con las dos: una música puede pasar de extradiegética a diegética dentro de una misma escena —lo que parecía acompañamiento resulta salir de un aparato en plano—, y ese salto es un recurso narrativo por derecho propio.



## 1.9 Los compositores que el examen pregunta

El tribunal ha preguntado dos autorías de banda sonora, y las dos son de compositores centrales del oficio. Ésta es la tabla de los nombres que este cuadernillo pone en juego, que es lo útil para estudiar: **no una pregunta suelta, sino el mapa del que salen las cuatro opciones.**

| Compositor         | Con qué se le asocia                                                                                                                                |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ennio Morricone    | El western italiano y el cine de Sergio Leone, y una obra larguísima que llega hasta el siglo XXI. Firmó la banda sonora de <i>Los odiosos ocho</i> |
| Angelo Badalamenti | El cine y la televisión de David Lynch. Firmó la banda sonora de <i>Twin Peaks</i>                                                                  |
| Bernard Herrmann   | El cine de Alfred Hitchcock — <i>Psicosis</i> , <i>Vértigo</i> — y <i>Taxi Driver</i>                                                               |
| Hans Zimmer        | El cine de gran producción de las últimas décadas                                                                                                   |
| John Barry         | La saga de James Bond y <i>Memorias de África</i>                                                                                                   |

La banda sonora de la película titulada en español *Los odiosos ocho* es de Ennio Morricone. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 35.

La banda sonora de la serie de televisión *Twin Peaks* es de Angelo Badalamenti. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 77.

Por qué las dos preguntas funcionan como par, y conviene estudiarlas juntas: las dos ofrecen las mismas cuatro casas de la música audiovisual, y en las dos aparecen Morricone y Zimmer. Quien tenga asociado cada nombre con su mundo —el western italiano, el cine de Lynch, el de Hitchcock, la gran producción, Bond— contesta las dos.

Dos avisos de grafía: el cuadernillo escribe «Enio Morricone» con una sola ene en la pregunta 35 y «Jhon Barry» en la 77, con las letras del nombre invertidas. Son erratas del enunciado y no cambian cuál es la opción correcta.

Y una declaración: la atribución de estas dos bandas sonoras no se ha contrastado en documentación institucional. Son hechos documentados y verificables en cualquier base de datos cinematográfica o en los créditos de las propias obras, pero este proyecto no ha consultado una fuente para ellos, y así se declara. No descansan en la plantilla en el sentido de ser indemostrables: descansan en el conocimiento común del oficio.

## 1.10 La música clásica en televisión: el Concierto de Año Nuevo

Es la retransmisión de música clásica más vista del mundo, y por eso está en un temario de realización: la Filarmónica de Viena lo ofrece cada 1 de enero desde el Musikverein, y las televisiones públicas europeas lo emiten en directo. Para un realizador es el caso de estudio de la realización musical: cámaras fijas y remotas, plan de cámaras atado a la partitura, y ballet y exteriores intercalados en el segundo tramo.

Quien dirigió la Orquesta Filarmónica de Viena en el Concierto de Año Nuevo de 2024 fue Christian Thielemann. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 57.

Las tres opciones falsas son tres directores reales de primera línea, y ése es todo el mecanismo: **Gustavo Dudamel, Andris Nelsons y Riccardo Muti han dirigido o pueden dirigir esa orquesta, y Muti lo ha hecho en ese concierto varias veces. La pregunta no mide si se conocen los nombres: mide si se sabe el de un año concreto.**

Una declaración expresa: **la dirección del Concierto de Año Nuevo de 2024 no se ha contrastado en documentación institucional.** Es un hecho público y verificable en el programa de la propia orquesta y en la retransmisión, **pero este proyecto no ha consultado una fuente para él**, y así se declara.

Lo que sí conviene retener, porque es lo estable y no cambia cada año: **el concierto lo dirige un director invitado distinto cada edición**, elegido por la propia orquesta, que **no tiene director titular**. Ése es el dato de fondo, y explica por qué la pregunta puede repetirse con otro año y otro nombre.

## 1.11 Los datos que el examen ha preguntado

| Nº | Lo que pregunta                                        | Respuesta oficial                                                      |
|----|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 24 | Qué es la escala diatónica                             | c) Siete notas fundamentales de la tonalidad, separadas por segundas ✓ |
| 32 | Orden de las figuras de mayor a menor valor            | a) Redonda, blanca, negra, corchea, semicorchea, fusa y semifusa ✓     |
| 35 | De quién es la banda sonora de <i>Los odiosos ocho</i> | b) Ennio Morricone ✓                                                   |
| 57 | Quién dirigió el Concierto de Año Nuevo de 2024        | a) Christian Thielemann ✓                                              |
| 74 | Afirmación correcta sobre el violín y la viola         | b) La viola es más grande que el violín ✓                              |
| 77 | Quién compuso la banda sonora de <i>Twin Peaks</i>     | c) Angelo Badalamenti ✓                                                |
| 79 | Cómo se denomina el objeto de la imagen                | a) Fagot ✓ • sólo con la plantilla                                     |

Las siete respuestas oficiales son correctas.

Y una de las siete descansa sólo en la plantilla: la que depende de una imagen.

El reparto de este punto, que es lo que hay que ver para estudiarlo bien:

| Naturaleza                 | Preguntas  | Cómo se estudia                                         |
|----------------------------|------------|---------------------------------------------------------|
| Teoría musical sistemática | 24, 32, 74 | Se razona: escalas, figuras, física del tamaño          |
| Autoría de obras           | 35, 77     | Se memoriza, con el mapa de compositores del epígrafe 9 |
| Actualidad cultural        | 57         | Se memoriza, y cambia cada año                          |
| Dependiente de imagen      | 79         | Sólo con la plantilla                                   |

El aviso de estudio: **tres de las siete se contestan razonando, y las tres tienen la misma clase de trampa: una opción que acierta la mitad de la afirmación.** En la 24 es «separadas por un tono» donde debía decir «por segundas»; en la 32 es invertir blanca y negra; en la 74 es decir que tienen el mismo tamaño «y sólo se diferencian por su sonido». **Las tres se caen leyendo la opción entera.**

## 1.12 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna norma. Su materia es teoría musical elemental, organología y cultura musical aplicada al audiovisual, y **va entera como oficio y como conocimiento común.**

| Nivel                        | Fuente                                                                                             | Preguntas   |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Quinto: la plantilla oficial | Una afirmación: la identificación del instrumento de una imagen que el temario no puede reproducir | Pregunta 79 |

Tres declaraciones expresas, y las tres son necesarias:

1. La pregunta 79 depende enteramente de una imagen. El temario no la describe, porque no la tiene delante. La respuesta descansa en la plantilla oficial, y lo que el tema aporta en su lugar son los rasgos por los que se distinguen a la vista los cuatro instrumentos que la pregunta ofrece, que es lo que sirve para cualquier pregunta de esa familia.
2. Las dos autorías de banda sonora y la dirección del Concierto de Año Nuevo de 2024 no se han contrastado en documentación institucional. Son hechos públicos y verificables en los créditos de las obras y en los programas de la orquesta, pero este proyecto no ha consultado una fuente para ellos. No descansan en la plantilla en el sentido de ser indemostrables: descansan en el conocimiento común del oficio, y el temario lo dice en lugar de presentarlos como verificados.
3. La teoría musical de los epígrafes 1 a 7 es materia asentada, recogida en cualquier tratado de lenguaje musical y de organología. Las definiciones de escala diatónica y cromática, el orden de las figuras, la medida de los intervalos y la clasificación de la orquesta en cuatro familias no son convenciones discutidas.

Y una advertencia de grafía sobre el enunciado, que va en el tema y no se corrige en silencio: el cuadernillo escribe «Enio Morricone» con una sola ene, «Jhon Barry» con las letras invertidas y «Fagotte» con la grafía italiana y una «e» de más. Las tres son erratas del enunciado y ninguna cambia cuál es la opción correcta. La forma española del nombre del instrumento es «fagot», y así lo recoge el diccionario académico.

## Esquema de repaso · tema 1

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio, teoría musical e historia · [inst] = documentación institucional · [plan] = plantilla oficial.

**Cabecera.** Enunciado: «1.1. Música» · 7 preguntas · CUATRO son teoría musical pura y TRES son cultura de banda sonora y de programación.

## Las figuras y su valor

- **PREGUNTA 32** · [of] · De mayor a menor: REDONDA, BLANCA, NEGRA, CORCHEA, SEMICORCHEA, FUSA y SEMIFUSA.
- **LA REGLA QUE LO ORDENA TODO:** cada figura vale LA MITAD que la anterior. Siete figuras, seis divisiones por dos.
- **CÓMO SE ACIERTA SIN MEMORIZAR:** basta reconocer los DOS EXTREMOS. La redonda es la más larga y la semifusa la más corta: cualquier opción que no empiece por redonda o no acabe en semifusa se cae sola.

## Las escalas

- **PREGUNTA 24** · [of] · La escala diatónica son las SIETE NOTAS FUNDAMENTALES de la tonalidad, separadas entre sí por intervalos de SEGUNDA.
- **LA PALABRA QUE DECIDE ES «SIETE»:** la cromática tiene DOCE, la pentatónica CINCO. Diatónica = las siete de toda la vida.
- **LO QUE «SEGUNDA» AÑADE:** son notas CONSECUTIVAS, sin saltos: do-re-mi-fa-sol-la-si.

## La orquesta y la cuerda frotada

| Instrumento | Tamaño              | Registro     |
|-------------|---------------------|--------------|
| Violín      | El más pequeño      | El más agudo |
| Viola       | Mayor que el violín | Más grave    |
| Violonchelo | Mayor aún           | Más grave    |
| Contrabajo  | El más grande       | El más grave |

- **PREGUNTA 74** · [of] · La afirmación correcta es que LA VIOLA ES MÁS GRANDE QUE EL VIOLÍN.
- **LA REGLA DE FAMILIA DE TODA LA CUERDA FROTADA:** a más tamaño, más grave. Con ella se contesta cualquier pregunta de esta clase sin haber tocado ninguno de los cuatro.

## El fagot: la pregunta que depende de una imagen

- **PREGUNTA 79** · [plan] · La respuesta oficial es FAGOT.
- **EL TEMARIO NO DESCRIBE LA IMAGEN, PORQUE NO LA TIENE DELANTE.** Lo que da en su lugar es la regla de familia: la madera de doble caña son OBOE, CORNO INGLÉS, FAGOT y CONTRAFAGOT, y se distinguen por tamaño y por la forma del tudel: el fagot es el grande de tubo plegado en U con tudel metálico curvo.

## La banda sonora y sus compositores

| Pregunta | Película o serie        | Compositor         |
|----------|-------------------------|--------------------|
| 35       | <i>Los odiosos ocho</i> | Ennio Morricone    |
| 77       | <i>Twin Peaks</i>       | Angelo Badalamenti |

- **LO QUE LAS DOS MIDEN ES ASOCIACIÓN, NO RAZONAMIENTO:** son preguntas de memorizar.
- **EL DATO QUE LAS UNE Y AYUDA A FIJARLAS:** Morricone ganó por *Los odiosos ocho* su único Óscar competitivo, y Badalamenti es el compositor de cabecera de David Lynch.

## El Concierto de Año Nuevo

- **PREGUNTA 57 · [plan]** · El Concierto de Año Nuevo de 2024 lo dirigió CHRISTIAN THIELEMANN.
- **POR QUÉ ESTÁ EN UN TEMARIO DE REALIZACIÓN:** es la retransmisión clásica por excelencia —una producción multicámara emitida a más de noventa países— y RTVE la emite todos los años.
- **LA REGLA DE ESTUDIO:** el director cambia cada año, así que este dato caduca: lo que no caduca es saber qué clase de producto es.

## Lo que se ha preguntado

| Nº | Qué pregunta                                    | Oficial                                                           |
|----|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 24 | Qué es la escala diatónica                      | c) Siete notas fundamentales separadas por segundas ✓             |
| 32 | Orden de las figuras de mayor a menor           | a) Redonda, blanca, negra, corchea, semicorchea, fusa, semifusa ✓ |
| 35 | Banda sonora de <i>Los odiosos ocho</i>         | b) Ennio Morricone ✓                                              |
| 57 | Quién dirigió el Concierto de Año Nuevo de 2024 | a) Christian Thielemann ✓                                         |
| 74 | Afirmación correcta sobre violín y viola        | b) La viola es más grande ✓                                       |
| 77 | Banda sonora de <i>Twin Peaks</i>               | c) Angelo Badalamenti ✓                                           |
| 79 | Cómo se denomina el objeto de la imagen         | a) Fagot ✓ · sólo con la plantilla                                |

Las siete oficiales son correctas. · Aviso de estudio: dos de las siete son teoría musical y se razonan; cinco son cultura y se memorizan. Este punto rinde poco por hora de estudio y hay que saberlo antes de repartir el tiempo.

## Preguntas reales de examen · tema 1

---

7 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

**1 La escala diatónica:**

- a) Es la formada por siete notas consecutivas separadas por un tono.
- b) Es la formada por siete notas de la misma duración y con dinámica creciente en el interior de una octava.
- c) Es la formada por las siete notas consecutivas fundamentales de la tonalidad, separadas entre sí por intervalos de segunda.
- d) Es la formada por doce notas consecutivas separadas entre sí por semitonos.

**2 ¿De quién es la banda sonora de la película titulada en español “Los odiosos ocho”?**

- a) Bernard Herrmann.
- b) Enio Morricone
- c) Hans Zimmer.
- d) John Barry.

**3 ¿Quién dirigió la Orquesta Filarmónica de Viena en el concierto de año nuevo el año 2024?**

- a) Christian Thielemann.
- b) Gustavo Dudamel.
- c) Andris Nelsons.
- d) Riccardo Muti.

**4 ¿El orden de las figuras musicales de mayor valor a menor valor es?**

- a) Redonda, blanca, negra, corchea, semicorchea, fusa y semifusa.
- b) Redonda, negra, blanca, corchea, semicorchea, fusa y semifusa.
- c) Redonda, negra, blanca, fusa, semifusa, corchea y semicorchea.
- d) Redonda, blanca, negra, fusa, semifusa, corchea y semicorchea.

**5 Señala la afirmación correcta:**

- a) El violín es más grande que la viola.
- b) La viola es más grande que el violín.
- c) El violín y la viola tienen el mismo tamaño, solo se diferencian por su sonido.
- d) El violín se coloca sobre el hombro izquierdo y la viola sobre el hombro derecho.

**6 ¿Quién compuso la Banda Sonora de la serie de televisión “Twin Peaks”?**

- a) Hans Zimmer.
- b) Jhon Barry.
- c) Angelo Badalamenti.
- d) Ennio Morricone.

**7 ¿Cómo denominarías al objeto de la imagen?**

- a) Fagotte.
- b) Oboe.
- c) Dulzaina.
- d) Clarinete.

## TEMA 2 – Las artes escénicas

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloque</b>                   | Temario específico · Realización Televisión · punto 1.3                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Sirve para</b>               | <b>Realización Televisión</b>                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Fuente</b>                   | <b>Sin norma: no la hay.</b> Su materia es el vocabulario y la historia del teatro y su herencia en el plató, y <b>va entera como oficio</b>                                                                                                                     |
| <b>Identificador</b>            | —                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Redacción que se estudia</b> | No procede: <b>ninguna norma sostiene este tema</b>                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Advertencia</b>              | <b>La atribución del teatro como obra de conjunto a la Compañía del ducado de Meiningen es la corriente en la historia del teatro, y este proyecto no ha volcado ninguna fuente de esa disciplina.</b> El tema la presenta como conocimiento común de la materia |
| <b>Extensión</b>                | <b>3.990 palabras</b>                                                                                                                                                                                                                                            |

Los términos extranjeros y las abreviaturas de este tema, presentados de entrada: el efecto de distanciamiento de Brecht (**efecto V**, del alemán *Verfremdungseffekt*, que el propio enunciado del examen abrevia así); el conjunto teatral (**ensemble**); y el plano general (**PG**) y el plano corto (**PC**), como los abrevia otro enunciado del mismo cuadernillo.

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Realización, punto 1.3): «LA CULTURA AUDIOVISUAL. Artes Escénicas.»

**Seis preguntas.** Y es el punto de cultura audiovisual que más directamente sirve al oficio, porque **el vocabulario del teatro es el vocabulario del plató**: la cuarta pared, la embocadura, el proscenio, la tramoya, el traspunte y el eje escénico **se usan en televisión con el mismo significado que en un teatro, y la mitad de las preguntas de este punto son de vocabulario que un realizador oye todos los días.**

**Y hay un segundo motivo, más de fondo: la realización de televisión hereda del teatro su problema central, que es cómo colocar la mirada del espectador ante una escena que ocurre en un espacio. Las dos preguntas de historia del teatro que el examen hace no son adorno: preguntan por el momento en que ese problema se convirtió en un oficio con nombre —la dirección escénica— y por la poética que lo puso en cuestión.**

### 2.1 El teatro a la italiana y sus partes

**El teatro a la italiana es el modelo de sala que se impuso en Europa desde el Renacimiento, y es el que todo el mundo tiene en la cabeza cuando dice «teatro»: una sala de espectadores enfrentada a un escenario elevado, separada de él por un marco.**

**Lo que lo define, y es lo que importa para el resto del tema: el público mira desde un solo lado, a través de una abertura enmarcada. Todo lo que el escenario esconde queda escondido para todos a la vez.**

| Parte                       | Qué es                                                                              |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Embocadura o boca de escena | El marco de la abertura: el hueco por el que el público ve el escenario             |
| Telón de boca               | La cortina que cierra la embocadura                                                 |
| Proscenio                   | La parte del escenario situada delante del telón de boca: la más cercana al público |
| Escenario o escena          | El espacio de la representación                                                     |
| Foro                        | El fondo del escenario, el lado opuesto al público                                  |
| Cajas o hombros             | Los laterales del escenario, fuera de la vista                                      |
| Bambalinas                  | Las telas horizontales del techo que ocultan la maquinaria                          |
| Patas o bastidores          | Las telas verticales de los lados que impiden ver las cajas                         |
| Peine                       | La estructura del techo de donde cuelgan las varas                                  |
| Telar                       | El conjunto de varas y maquinaria del techo                                         |
| Foso                        | El espacio bajo el escenario, y el de la orquesta delante de él                     |

La orientación del escenario, que es vocabulario de trabajo: las indicaciones se dan siempre desde el punto de vista del actor mirando al público. Así, la «izquierda del actor» es la derecha del espectador, y el «primer término» es lo más cercano al público y el «foro» lo más alejado. Confundir ese sistema de referencia es el error que más tiempo cuesta en un ensayo.

## 2.2 El proscenio y la tramoya

Son las dos palabras que el examen pone a prueba enfrentadas, y no significan nada parecido: una es un LUGAR y la otra es una MAQUINARIA.

En un teatro a la italiana, la tramoya es el conjunto de mecanismos y estructuras utilizados para cambiar decorados y efectos escénicos, mientras que el proscenio es la parte del escenario más cercana al público. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 19.

| Término   | Qué es                                                                                                | Dónde está                               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| PROSCENIO | Un LUGAR: la parte del escenario <b>delante del telón de boca</b> , la más cercana al público         | El borde del escenario                   |
| TRAMOYA   | Una MAQUINARIA: el conjunto de mecanismos y estructuras <b>para cambiar decorados y hacer efectos</b> | Arriba, en el telar, y abajo, en el foso |

Las tres opciones falsas y qué falsean cada una:

| Opción | Qué dice                                                                                | Por qué es falsa                                                                                             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a)     | El proscenio está <b>detrás</b> del telón y la tramoya es <b>el área de iluminación</b> | <b>Las dos mitades:</b> el proscenio está <b>DELANTE</b> del telón, y <b>la tramoya no es la iluminación</b> |
| c)     | <b>Son términos equivalentes</b>                                                        | <b>No lo son en absoluto:</b> uno es lugar y otra maquinaria                                                 |
| d)     | <b>La tramoya delante del telón y el proscenio detrás</b>                               | <b>Intercambia exactamente las dos definiciones</b>                                                          |

La regla que resuelve la pregunta sin saber nada más: el proscenio es **DELANTE**. La palabra lo dice: *pro-* es «delante», como en «proa» o «prólogo». Y la tramoya no es un sitio: es lo que se mueve.



**Y de ahí sale el oficio de tramoyista, que en televisión sobrevive con el mismo nombre: quien mueve decorados, monta y desmonta y maneja la maquinaria del telar.**

**Lo que el proscenio significa para un realizador que graba teatro: es la zona en la que el actor está fuera del marco escenográfico y más cerca del espectador, y por tanto la zona en la que se rompe la convención. Un actor que avanza al proscenio se está dirigiendo al público, y el plano que lo recoge no puede ser el mismo que recoge la escena de dentro.**

## 2.3 La cuarta pared

**La cuarta pared es la pared invisible imaginaria que está frente al escenario. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 38.**

**De dónde viene la expresión, y explica por qué es la CUARTA: un decorado de interior a la italiana tiene tres paredes construidas —el fondo y los dos laterales— y la cuarta, la que faltaría para cerrar la habitación, es justamente la que no está: es por donde mira el público. La convención consiste en que los actores actúan como si esa pared existiera, y el espectador ve lo que no podría ver.**

| Concepto                 | Qué significa                                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Mantener la cuarta pared | Los personajes ignoran al espectador: la ficción no reconoce que hay alguien mirando |
| ROMPER la cuarta pared   | Un personaje se dirige al público o reconoce que está en una ficción                 |

**Las tres opciones falsas de la pregunta 38 llevan la expresión al terreno del decorado físico, que es donde no está:**

| Opción                                                                    | Por qué no                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «La pared física opuesta al frontal del decorado»                         | Ésa es la pared del foro, y es real                                                                                          |
| «La pared construida con material más frágil, usada cuando debe romperse» | <b>LA TRAMPA MEJOR PUESTA, porque juega con el verbo «romper»:</b><br><b>«romper la cuarta pared» no es romper una pared</b> |
| «La pared que está en un segundo término del decorado principal»          | Un elemento escenográfico cualquiera                                                                                         |

**Por qué el enunciado pregunta «en televisión» y no «en teatro», y es lo que hace la pregunta propia de este temario: la televisión rompe la cuarta pared constantemente y de forma institucional. Un presentador mira a cámara y habla al espectador: ésa es una ruptura permanente de la cuarta pared, y es la convención básica del medio. La ficción televisiva, en cambio, la mantiene, y cuando la rompe lo hace como recurso marcado.**

**La consecuencia para la realización, que es concreta: cuando la cuarta pared se mantiene, la cámara está en el lugar del testigo invisible y el actor no la mira; cuando se rompe, la cámara pasa a ser el interlocutor. Son dos gramáticas distintas, y la mirada a cámara es la frontera entre ellas. Por eso una mirada a cámara accidental en ficción arruina la toma, y una mirada perdida en un plató de presentador arruina la conexión.**

## 2.4 Los oficios del teatro: el traspunte

**El traspunte es la persona que avisa a cada actor cuando ha de salir a escena. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 55.**

**Qué hace exactamente:** sigue la representación con el libro delante, da las entradas a los actores y canta los pies de los efectos y de los cambios. Es la persona que hace que la función ocurra en el orden previsto, y trabaja siempre desde las cajas, fuera de la vista.

Su equivalente en televisión es el regidor, y merece la comparación porque el temario de esta ocupación dedica su punto 4.6 a los controles y el plató:

|                     | Traspunte (teatro)           | Regidor (televisión)                     |
|---------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| Con qué trabaja     | El libro de dirección        | La escaleta y el guion                   |
| A quién da entradas | A los actores                | A los presentadores, invitados y público |
| Desde dónde         | Las cajas                    | El plató                                 |
| Con quién habla     | El equipo técnico del teatro | El control, por intercomunicación        |
| Qué gobierna        | El orden de la función       | El plató durante el programa             |

Las tres opciones falsas de la pregunta 55 son términos reales de tres oficios distintos, y ése es el mecanismo de la pregunta:

| Opción                                                                         | Qué es en realidad                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «Costura que une dos piezas sin ver las puntadas»                              | Un término de SASTRERÍA: la costura oculta                                                                                      |
| «Inicio de diálogo marcado en un guion tras el planteamiento de una escena»    | Se parece al «pie», que es la última palabra o la señal que da entrada. <b>No es el traspunte: es lo que el traspunte canta</b> |
| «Telas de los lados del escenario que evitan que el público vea a los actores» | Ésas son las PATAS o bastidores —epígrafe 1—                                                                                    |

La opción c) es la mejor construida de las tres, porque está cerca: el traspunte trabaja con pies de entrada, y la opción describe algo parecido a un pie. Lo que la descarta es que la pregunta pide una PERSONA —«¿cómo definirías traspunte?»— y esa opción define un elemento del guion. Sólo una de las cuatro opciones nombra a alguien.

## 2.5 El eje escénico y el eje de acción

Es la pregunta más técnica de este punto, y la que conecta el vocabulario del teatro con el de la realización.

Los dos ejes, y hay que tenerlos separados:

| Eje                                 | Qué es                                                             | Cómo va                                                                                                                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eje escénico o eje de la embocadura | La línea que une el centro del público con el centro del escenario | Perpendicular a la embocadura: va del patio de butacas al foro                                                                       |
| Eje de acción                       | La línea imaginaria que une a los personajes de la escena          | En un teatro a la italiana, los personajes se colocan enfrentados EN PARALELO a la embocadura, para que el público los vea a los dos |

En una planificación en embocadura de teatro, el eje escénico y el de acción son perpendiculares. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 112.

Por qué, y es geometría del epígrafe 1: el eje escénico va del público al foro, es decir, atraviesa la embocadura. Y el eje de acción, cuando la puesta en escena es en embocadura, va de un personaje a otro colocados a un lado y a otro del escenario, es decir, paralelo a la embocadura. Dos líneas, una que la atraviesa y otra paralela a ella, son perpendiculares entre sí.

Las tres opciones falsas:

| Opción                                        | Por qué no                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «Lo mismo»                                    | Son dos líneas distintas                                                                                                                                                                                                                                   |
| «Paralelos»                                   | Sería el caso de una escena en la que los personajes están uno delante del otro respecto del público, que es justamente lo que la puesta en escena en embocadura <i>evita</i> , porque uno tapanía al otro                                                 |
| «Cambian con el movimiento de los personajes» | LA TRAMPA MEJOR PUESTA, porque contiene una verdad: el eje de acción <b>SÍ</b> cambia cuando los personajes se mueven. Lo que la descarta es que el enunciado especifica «en embocadura», es decir, la disposición canónica, y en ella la relación es fija |

La consecuencia para quien realiza teatro, y es el problema práctico de este oficio: si el eje de acción es paralelo a la embocadura y las cámaras están en el patio de butacas, todas las cámaras están al mismo lado del eje de acción. Eso es una ventaja y una limitación a la vez:

- **La ventaja:** no hay salto de eje posible entre cámaras frontales. Todas ven la escena desde el mismo lado, así que cualquier corte entre ellas respeta la orientación.
- **La limitación:** no hay contraplanos verdaderos. Nunca se puede ver la cara de un actor desde donde está el otro, porque ahí no cabe una cámara sin entrar en escena. Lo más cerrado que se consigue es un plano de tres cuartos desde los laterales del patio.

Y de ahí la solución de oficio: la realización de teatro se hace con cámaras en el patio y en los laterales, con una cámara de plano general fija que sostiene la escena, y el detalle se obtiene con óptica larga desde lejos, no acercando la cámara. Meter una cámara en el escenario rompe la convención de la embocadura para todo el público de la sala.

## 2.6 El nacimiento de la dirección escénica

Antes del último tercio del siglo XIX no existía el director de escena como oficio. La compañía la gobernaba el primer actor, que era también empresario, y la representación se organizaba alrededor de su lucimiento: el actor «divo». El decorado, el vestuario y el conjunto no respondían a una idea unitaria.

En los orígenes del teatro moderno europeo, quienes por primera vez conciben el arte teatral como una obra de conjunto que precisa la figura del director escénico, basándose en el respeto al texto teatral, eludiendo a los actores «divos» y formando a un conjunto disciplinado de actores, es la Compañía del ducado de Meiningen. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 119.

Los cuatro rasgos que la respuesta enumera, y que son los que definen el oficio que nace ahí:

1. La obra como **CONJUNTO**, no como suma de lucimientos.
2. La figura del **DIRECTOR ESCÉNICO**, que responde de ese conjunto.
3. El **respeto al texto**, frente a la costumbre de recortarlo y adaptarlo al primer actor.
4. El **CONJUNTO DISCIPLINADO** de actores, frente al divo.

Y por qué es el antecedente de la realización de televisión, que es lo que justifica su presencia en este temario: el director escénico es el primer oficio que responde del resultado de conjunto de un espectáculo en vivo con muchos oficios detrás. Es exactamente lo que hace un realizador, y los cuatro rasgos son los suyos: unidad de resultado, autoridad sobre el conjunto, fidelidad al material previsto y disciplina del equipo.

Las tres opciones falsas son las tres compañías y momentos que vienen *después*, y ése es el mecanismo de la pregunta: hay que ordenarlas en el tiempo.

| Opción                                | Qué es                                                    | Cuándo                                      |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| La Compañía del ducado de Meiningen   | La primera en concebir el conjunto y el director escénico | Último tercio del siglo XIX                 |
| El <i>Théâtre Libre</i> de Antoine    | El teatro naturalista francés                             | Finales del siglo XIX, después de Meiningen |
| El Teatro del Arte de Stanislavski    | El sistema del actor y la construcción del personaje      | Comienzos del siglo XX                      |
| El <i>Berliner Ensemble</i> de Brecht | El teatro didáctico y el distanciamiento                  | Mediados del siglo XX                       |

La regla que ordena la respuesta: las cuatro opciones son hitos reales y sucesivos, y la pregunta pide el PRIMERO. Quien tenga la cronología —Meiningen, Antoine, Stanislavski, Brecht— contesta sin saber nada más, y de paso contesta la pregunta 26, que pregunta por el último de los cuatro.

## 2.7 Stanislavski y Brecht: dos poéticas del actor

Son las dos poéticas enfrentadas del teatro del siglo XX, y el examen pregunta por la segunda describiendo la primera como distractor.

|                            | Stanislavski                                         | Brecht                                                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Qué pide al actor          | IDENTIFICARSE con el personaje: vivirlo desde dentro | DISTANCIARSE del personaje: mostrarlo, no encarnarlo            |
| Qué busca en el espectador | EMPATÍA emocional: que se identifique                | REFLEXIÓN CRÍTICA: que juzgue                                   |
| Cómo se llama el efecto    | La «vivencia»                                        | El efecto de DISTANCIAMIENTO, que el enunciado abrevia efecto V |
| Qué hace con la ilusión    | La construye                                         | La rompe deliberadamente: canciones, rótulos, apartes           |

Brecht destacó, tanto en la labor del actor como en el trabajo sobre el texto y la puesta en escena, el trabajo de distanciamiento con relación a la emoción y la ruptura de posibles identificaciones, para que sobre todo se dé en el hecho teatral una reflexión crítica. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 26.

Las tres opciones falsas, y la tercera es la mejor trampa del punto:

| Opción                                                                                                      | Qué describe                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «El cuidado de la retórica teatral... y el respeto por los cánones de la representación»                    | <b>El teatro académico anterior</b> , que es lo que Brecht combatió                                                                                                                                                                                          |
| «Que en todos los casos se hiciera una crítica social y una propaganda clara del pensamiento socialista»    | <b>Una caricatura</b> : reduce una poética teatral a propaganda. <b>Brecht era marxista y su teatro es político, pero lo que él «destacó en la labor del actor» no fue la propaganda: fue una TÉCNICA de interpretación</b>                                  |
| «La identificación del actor con el personaje y la empatía emocional del espectador con la obra (efecto V)» | <b>LA TRAMPA MEJOR CONSTRUIDA DE TODO ESTE PUNTO</b> : describe a STANISLAVSKI y le pone la etiqueta de BRECHT. El «efecto V» es el efecto de DISTANCIAMIENTO — <i>Verfremdungseffekt</i> —, es decir, exactamente lo contrario de lo que la opción describe |

Cómo se contesta esa opción c) con seguridad: la etiqueta y el contenido se contradicen. Si se sabe que el efecto V es el distanciamiento, la opción se cae sola, porque habla de identificación y de empatía. Y si no se sabe, se cae igual por comparación con la opción d), que dice lo contrario y usa la palabra «distanciamiento» sin etiqueta. Dos opciones opuestas y una sola puede ser cierta.

Y lo que estas dos poéticas significan para la televisión, que es por lo que están aquí:

- La ficción televisiva trabaja mayoritariamente en la línea de la identificación: quiere que el espectador se meta en la historia.
- El entretenimiento y la información trabajan con el distanciamiento incorporado: el presentador reconoce que hay un espectador, el plató se muestra como plató, la cámara aparece en plano. La televisión rompe la ilusión de manera institucional, y eso es brechtiano sin proponérselo.

## 2.8 Lo que la televisión hereda del teatro

Este epígrafe no responde a ninguna pregunta del examen y cierra el punto, porque es lo que hace que el punto 1.3 del anexo esté en un temario de realización y no en uno de historia del arte.

| Del teatro                 | A la televisión                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| La embocadura              | El encuadre: un marco por el que se ve una parte de la escena |
| La cuarta pared            | La mirada a cámara y su prohibición en ficción                |
| El traspunte               | La regiduría                                                  |
| La tramoya                 | La maquinaria de plató y los tramoyistas                      |
| El ensayo con marcas       | El ensayo de cámaras y el plan de cámaras                     |
| El director escénico       | El realizador                                                 |
| La disciplina del conjunto | La escaleta y la intercomunicación                            |

Y la diferencia esencial, que es la que un realizador tiene que tener clarísima: en el teatro el espectador elige dónde mira; en televisión, no. Un espectador de teatro tiene toda la escena delante y su ojo recorre lo que quiere. En televisión, el realizador decide qué se ve en cada instante, y lo que no está en el plano no existe para el espectador.

Ésa es toda la diferencia entre poner en escena y realizar, y es la razón de que **grabar teatro sea difícil: una puesta en escena está pensada para una mirada libre, y la realización tiene que sustituirla por una mirada guiada sin traicionarla.**

## 2.9 Los datos que el examen ha preguntado

| Nº  | Lo que pregunta                                       | Respuesta oficial                                                         |
|-----|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 19  | Proscenio y tramoya en un teatro a la italiana        | b) La tramoya es la maquinaria; el proscenio, lo más cercano al público ✓ |
| 26  | Qué destacó Brecht                                    | d) El distanciamiento y la ruptura de identificaciones ✓                  |
| 38  | Qué es la cuarta pared en televisión                  | b) La pared invisible imaginaria frente al escenario ✓                    |
| 55  | Cómo se define traspunte                              | b) Persona que avisa a cada actor cuando ha de salir a escena ✓           |
| 112 | Eje escénico y eje de acción en embocadura            | b) Perpendiculares ✓                                                      |
| 119 | Quién concibe primero el teatro como obra de conjunto | b) La Compañía del ducado de Meiningen ✓                                  |

**Las seis respuestas oficiales son correctas, y ninguna descansa sólo en la plantilla:** las seis son vocabulario e historia del teatro asentados, recogidos en cualquier manual de la materia.

**Dos avisos de estudio.** La pregunta 26 tiene la trampa mejor construida del punto: una opción que describe a Stanislavski y le pone la etiqueta de Brecht. Se cae por contradicción interna, y además hay otra opción que dice lo contrario: dos opuestas y sólo una puede ser cierta. Y la pregunta 112 tiene como trampa una afirmación verdadera fuera de contexto: el eje de acción sí cambia con el movimiento de los personajes, pero el enunciado especifica «en embocadura», que es la disposición canónica.

**Un aviso de reparto:** dos de las seis preguntas son de historia del teatro —la 26 y la 119— y las cuatro restantes son vocabulario de plató. Las cuatro de vocabulario se saben o no se saben en un minuto; las dos de historia exigen tener la cronología de cuatro compañías.

## 2.10 Trazabilidad

**Este tema no cita ninguna norma.** Su materia es la arquitectura y el vocabulario del teatro, los oficios escénicos y la historia de la dirección de escena, y **va entera como oficio y como conocimiento común de la materia.**

**Ninguna de sus seis respuestas descansa sólo en la plantilla.** La distinción entre proscenio y tramoya, la definición de cuarta pared, la función del traspunte, la geometría de la planificación en embocadura, la primacía histórica de la Compañía del ducado de Meiningen en la concepción del teatro como obra de conjunto y el contenido del distanciamiento brechtiano **son materia asentada**, recogida en cualquier manual de teatro o de historia de la escena.

**Una declaración expresa sobre la cronología del epígrafe 6:** este tema no ha consultado documentación institucional para la datación de las cuatro compañías que la pregunta 119 pone en juego. Su orden relativo —Meiningen, el *Théâtre Libre* de Antoine, el Teatro del Arte de Stanislavski y el *Berliner Ensemble* de Brecht— es el establecido en la historiografía teatral, y es lo que la pregunta mide: no una fecha exacta, sino cuál fue el primero. El tema lo presenta como orden historiográfico y no como dato verificado contra una fuente.

**Y una advertencia sobre el epígrafe 8, que conviene hacer: la tabla de correspondencias entre teatro y televisión es una lectura de oficio, no una equivalencia normalizada. Los oficios no se corresponden uno a uno —el regidor de televisión hace cosas que un traspunte no hace, y al revés—, y el tema la presenta como lo que es: un mapa para entender de dónde viene el vocabulario, no una tabla de equivalencias profesionales.**

## Esquema de repaso · tema 2

---

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio, teoría teatral e historia · [plan] = plantilla oficial.

**Cabecera.** Enunciado: «1.3. Artes Escénicas» · 6 preguntas · el punto de cultura audiovisual que más directamente sirve al oficio: el plató hereda del teatro su vocabulario y su geometría.

### El teatro a la italiana: proskenio y tramoya

---

- PREGUNTA 19 · [of] · LA TRAMOYA es la maquinaria; EL PROSKENIO, la parte del escenario más cercana al público.
- LA REGLA QUE LAS SEPARA: el proskenio es un LUGAR y la tramoya es un MECANISMO. Una se pisa, la otra se acciona.
- DÓNDE ESTÁ CADA UNA: el proskenio, delante del telón o justo detrás, entre la embocadura y la línea del telón · la tramoya, ARRIBA —peine, varas, contrapesos— y ABAJO —fosos, escotillones.

### La cuarta pared

---

- PREGUNTA 38 · [of] · Es LA PARED INVISIBLE IMAGINARIA frente al escenario, la que separa a los actores del público.
- DE DÓNDE VIENE: de la caja de tres paredes del teatro a la italiana: hay dos laterales y un fondo, y la cuarta —la que falta— la ocupa el espectador.
- QUÉ SIGNIFICA ROMPERLA: mirar a cámara y dirigirse al público. En televisión es la norma en informativos y magacines, y una decisión narrativa fuerte en ficción.

### El traspunte

---

- PREGUNTA 55 · [of] · Es la PERSONA QUE AVISA A CADA ACTOR cuando ha de salir a escena.
- SU EQUIVALENTE EN TELEVISIÓN ES EL REGIDOR: el que da los pies en plató mientras el realizador los da desde el control.
- POR QUÉ ES PREGUNTA DE REALIZACIÓN: porque es el mismo puesto con otro nombre, y una gala de plató lo necesita igual que una función.

### El eje escénico y el eje de acción

---

- PREGUNTA 112 · [of] · En una puesta en escena de embocadura son PERPENDICULARES.
- EL RAZONAMIENTO: el eje escénico va del público al escenario —es la línea de la mirada del espectador— y el eje de acción va de un actor a otro, es decir, de lado a lado del escenario. Dos líneas que se cruzan en ángulo recto.
- EL PUENTE CON EL TEMA 13: las cuatro clases de eje —acción, movimiento, óptico y escénico— son las de la pregunta 89 del primer llamamiento. Este punto y aquél se estudian juntos.

### El nacimiento de la dirección escénica

---

- PREGUNTA 119 · [plan] · Quien concibe primero el teatro como obra de conjunto es LA COMPAÑÍA DEL DUCADO DE MEININGEN.
- QUÉ APORTA: la idea de que una función es una obra unitaria —decorado, vestuario, luz, movimiento de masas y actuación bajo una sola dirección— y no una suma de lucimientos individuales. De ahí sale la figura del DIRECTOR DE ESCENA, y de ella la del realizador.



## Stanislavski y Brecht

|                       | Stanislavski                                            | Brecht                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Qué busca del actor   | Que VIVA el personaje: memoria emotiva, verdad interior | Que lo MUESTRE: el actor no se confunde con él |
| Qué busca del público | IDENTIFICACIÓN                                          | DISTANCIAMIENTO                                |
| Para qué              | Emoción verdadera                                       | REFLEXIÓN CRÍTICA                              |

- **PREGUNTA 26** · [of] · Brecht destacó EL DISTANCIAMIENTO Y LA RUPTURA DE IDENTIFICACIONES, para que sobre todo se dé en el hecho teatral una reflexión crítica.
- **LA PALABRA QUE DECIDE ES «CRÍTICA»:** cualquier opción que hable de emoción, de verdad interior o de identificación es de Stanislavski.

## Lo que se ha preguntado

| Nº  | Qué pregunta                                  | Oficial                                                                   |
|-----|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 19  | Proscenio y tramoya                           | b) La tramoya es la maquinaria; el proscenio, lo más cercano al público ✓ |
| 26  | Qué destacó Brecht                            | d) El distanciamiento y la ruptura de identificaciones ✓                  |
| 38  | Qué es la cuarta pared                        | b) La pared invisible imaginaria frente al escenario ✓                    |
| 55  | Cómo se define traspunte                      | b) Quien avisa a cada actor cuándo salir ✓                                |
| 112 | Eje escénico y eje de acción en embocadura    | b) Perpendiculares ✓                                                      |
| 119 | Quién concibe el teatro como obra de conjunto | b) La Compañía del ducado de Meiningen ✓                                  |

Las seis oficiales son correctas. · Aviso de estudio: cinco de las seis se razonan si se tiene el vocabulario del teatro a la italiana, que es lo único que hay que memorizar de este punto.

## Preguntas reales de examen · tema 2

---

6 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

### 1 Brecht destacó tanto en la labor del actor como en la del trabajo sobre el texto y la puesta en escena:

- a) El cuidado de la retórica teatral encuadrando el gesto del actor en el contexto social y el respeto por los cánones de la representación.
- b) Que en todos los casos se hiciera una crítica social y una propaganda clara del pensamiento socialista.
- c) La identificación del actor con el personaje y la empatía emocional del espectador con la obra (efecto V).
- d) El trabajo de distanciamiento con relación a la emoción y la ruptura de posibles identificaciones, para que sobre todo se dé en el hecho teatral una reflexión crítica.

### 2 ¿Qué es la cuarta pared en televisión?

- a) La pared física opuesta al frontal del decorado.
- b) La pared invisible imaginaria que está frente al escenario.
- c) La pared, construida con material más frágil, usada cuando debe romperse la pared principal de un escenario.
- d) La pared que está en un segundo término del decorado principal.

### 3 ¿Cómo definirías traspunte?

- a) Costura que se utiliza para unir dos piezas sin ver las puntadas.
- b) Persona que avisa a cada actor cuando ha de salir a escena.
- c) Inicio de diálogo marcado en un guion tras el planteamiento de una escena.
- d) Telas que se encuentran a los lados del escenario y evitan que el público vea a los actores.

### 4 En un teatro a la italiana ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre el proscenio y la tramoya es correcta?

- a) El proscenio es la parte que se encuentra detrás del telón de boca, mientras que la tramoya es el área reservada para los elementos de iluminación.
- b) La tramoya es el conjunto de mecanismos y estructuras utilizados para cambiar decorados y efectos escénicos, mientras que el proscenio es la parte del escenario más cercana al público.
- c) El proscenio y la tramoya son términos equivalentes. Se refieren a la zona del escenario donde se realizan los cambios escenográficos y los efectos escénicos.
- d) La tramoya es la parte que se encuentra delante del telón de boca, mientras que el proscenio es la zona situada detrás del telón de boca.

### 5 En una planificación en embocadura de teatro, el eje escénico y el de acción son...

- a) Lo mismo.
- b) Perpendiculares.
- c) Paralelos.
- d) Cambian con el movimiento de los personajes.

### 6 En los orígenes del teatro moderno europeo, quienes por primera vez conciben el arte teatral como una obra de conjunto que precisa la figura del director escénico, basándose en el respeto al texto teatral, eludiendo a los actores “divos” y formando a un conjunto disciplinado de actores, es:

- a) el Teatro del Arte de Konstantin Stanislavski.
- b) la Compañía del ducado de Meiningen.
- c) el Teatro didáctico del Berliner Ensemble de Bertolt Brecht.
- d) el Théâtre Libre de Antoine.

## TEMA 3 – La literatura

|                                 |                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloque</b>                   | Temario específico · Realización Televisión · punto 1.4                                                                                                                                                                       |
| <b>Sirve para</b>               | <b>Realización Televisión</b>                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Fuente</b>                   | <b>Orden CLT/1431/2024, de 25 de noviembre, por la que se concede el Premio Cervantes correspondiente al año 2024, verificada literal en el BOE. El resto —la adaptación y los autores de ciencia ficción— va como oficio</b> |
| <b>Identificador</b>            | BOE-A-2024-26477 · Orden CLT/1431/2024, de 25 de noviembre                                                                                                                                                                    |
| <b>Redacción que se estudia</b> | La publicada. Es una orden de concesión: no tiene redacciones sucesivas                                                                                                                                                       |
| <b>Advertencia</b>              | Este es el punto menos preguntado de la cultura audiovisual: dos preguntas entre los dos llamamientos. Y ninguna de las dos descansa sólo en la plantilla                                                                     |
| <b>Extensión</b>                | 2.298 palabras                                                                                                                                                                                                                |

Las siglas y abreviaturas de este tema, presentadas de entrada: el Boletín Oficial del Estado (**BOE**), donde se publica la concesión de los premios nacionales de literatura; la orden ministerial (**Orden**), que es la forma en que esos premios se conceden, con los códigos de departamento que el BOE les pone delante (**CUD** en el ministerio que reguló el premio, **CLT** en el que lo convoca y lo falla hoy); y la propiedad intelectual, que este temario desarrolla en su punto 22 y a la que este tema remite.

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Realización, punto 1.4): «LA CULTURA AUDIOVISUAL. Literatura.»

**Dos preguntas.** Es el punto de cultura audiovisual menos preguntado, y las dos preguntas son de naturaleza distinta: una es de adaptación literaria al cine y otra es de actualidad cultural.

**Y una de las dos tiene fuente en el Boletín Oficial del Estado**, cosa que no ocurre con casi ninguna pregunta de este punto 1 del anexo: el Premio de Literatura en Lengua Castellana «Miguel de Cervantes» se concede por orden ministerial publicada en el BOE, así que su fallo es un hecho documentado y contrastable, no un dato de memoria.

### 3.1 Por qué la literatura está en un temario de realización

Por tres motivos, y los tres son de oficio:

1. Buena parte de la ficción audiovisual es adaptación. Un realizador trabaja constantemente sobre material literario ajeno, y saber de dónde viene una historia cambia cómo se cuenta.
2. El guion es un género literario con reglas propias, y el punto 2.2 de este mismo anexo lo desarrolla entero. La literatura es la disciplina de la que el guion se separa, y el vocabulario de la narratología —narrador, focalización, trama, elipsis— es literario antes que audiovisual. Todo el tema 8 de este temario usa ese vocabulario.
3. La adaptación tiene consecuencias jurídicas. Una novela es una obra protegida, y llevarla a la pantalla exige la cesión del derecho de transformación. El punto 4.10 del anexo lo desarrolla, y el tema 22 de este temario lo trata con la ley delante.

Y un motivo más, propio de una casa pública: la cobertura cultural es parte de la misión de servicio público, y quien realiza un programa cultural tiene que saber de qué se está hablando.

### 3.2 La adaptación: qué se conserva y qué se pierde

Adaptar no es ilustrar. Una novela y una película son dos lenguajes con posibilidades distintas, y la adaptación consiste en decidir qué se traduce, qué se sustituye y qué se sacrifica.

| Lo que la literatura hace fácil                  | Lo que el audiovisual hace fácil           |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| El pensamiento de un personaje, dicho por dentro | El aspecto de las cosas, sin describirlas  |
| El tiempo elástico: resumir años en una frase    | El tiempo real de una escena               |
| El narrador: una voz que juzga y comenta         | La simultaneidad: sonido e imagen a la vez |
| La ambigüedad: un rostro que el lector imagina   | La presencia física del actor              |

Las tres decisiones que toda adaptación tiene que tomar:

1. Qué hacer con el narrador. La voz que en la novela lo cuenta todo no existe en la pantalla, y hay tres salidas: la voz en off —la más literal y la más discutida—, la traducción a imagen —lo que el narrador decía se muestra— o la supresión.
2. Qué hacer con el mundo interior. Lo que un personaje piensa hay que mostrarlo: en un gesto, en una acción, en un diálogo que lo sugiera. Es lo que la teoría del guion llama «subtexto».
3. Qué se corta. Una novela de cuatrocientas páginas no cabe en dos horas, y la fidelidad literal suele producir malas películas: una adaptación fiel al *espíritu* exige infidelidades a la *letra*.

Las tres formas de adaptación, según cuánta distancia toman:

| Forma            | En qué consiste                                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Adaptación fiel  | Sigue la trama y los personajes, con los cortes que el formato exige  |
| Adaptación libre | Toma el material y lo transforma: cambia época, final, punto de vista |
| Inspiración      | Toma una idea o un personaje y construye otra cosa                    |

El dato de oficio que importa a un realizador: la forma de adaptación se pacta en el contrato de cesión de derechos, y no es una decisión sólo artística. El derecho de transformación se cede con un alcance concreto, y el autor conserva su derecho moral a la integridad de la obra. Eso está en la ley y se trata en el tema 22.

### 3.3 Los autores de ciencia ficción que el cine ha llevado a la pantalla

El examen pregunta por una adaptación concreta, y las cuatro opciones son cuatro autores cuyas obras el cine ha adaptado muchas veces. Lo útil para estudiar no es la pregunta suelta, sino el mapa del que salen las opciones:

| Autor            | Qué escribió                                                           | Adaptaciones conocidas                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Carl Sagan       | Astrónomo y divulgador, autor de una sola novela: <i>Contact</i>       | <i>Contact</i> (1997), dirigida por Robert Zemeckis               |
| Arthur C. Clarke | Ciencia ficción de exploración espacial                                | <i>2001: una odisea del espacio</i> , escrita con Stanley Kubrick |
| Isaac Asimov     | Robots y la serie de la Fundación                                      | Adaptaciones de sus relatos de robots                             |
| Stephen King     | Terror y fantástico, y uno de los autores más adaptados de la historia | Un catálogo largo de películas y series                           |

*Contact*, dirigida por Robert Zemeckis, es la adaptación de una novela escrita por Carl Sagan. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 56.

El dato que hace la respuesta razonable y no sólo memorística: Carl Sagan no era novelista, era astrónomo y divulgador, y *Contact* es su única novela. Por eso la asociación entre el nombre y el título es unívoca: quien sepa que Sagan escribió una novela sabe cuál es. Las otras tres opciones son autores con obra novelística extensa, y por eso la pregunta funciona en un solo sentido: es más fácil ir del autor al título que del título al autor.

Y el motivo por el que la asociación es fácil de retener: *Contact* trata de la primera comunicación con una civilización extraterrestre, y Sagan fue quien dirigió el mensaje de las sondas Voyager y quien más divulgó la búsqueda de inteligencia extraterrestre. La novela es su oficio convertido en ficción.

Una declaración expresa: la autoría de esta novela y la dirección de su adaptación no se han contrastado en documentación institucional. Son hechos públicos y verificables en la propia obra y en sus créditos, pero este proyecto no ha consultado una fuente para ellos, y así se declara.

### 3.4 Los premios literarios en lengua española

Hay que separar dos familias, porque el examen pregunta por una de ellas y las opciones falsas mezclan las dos:

| Familia                    | Quién los concede                                                   | Cómo se publica el fallo                  |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Premios públicos españoles | El Ministerio competente en cultura, con jurado designado por orden | Por ORDEN MINISTERIAL publicada en el BOE |
| Premios privados           | Editoriales, fundaciones, entidades                                 | Por anuncio del convocante                |

El premio del que este examen pregunta es de la primera familia, y eso es lo que permite contrastarlo con una fuente oficial.

El Premio de Literatura en Lengua Castellana «Miguel de Cervantes», que es como se llama oficialmente, es el de mayor reconocimiento de las letras en español. Lo concede el Ministerio de Cultura, se regula por la Orden CUD/968/2019, de 20 de septiembre, se convoca cada año por orden y su fallo se publica en el BOE.

El procedimiento, tal como se ve en el propio expediente de 2024:

1. **Convocatoria:** la Orden CLT/363/2024, de 15 de abril, convocó el premio correspondiente a 2024.
2. **Designación del jurado:** la Orden CLT/943/2024, de 29 de agosto, designó el jurado encargado del fallo.
3. **Fallo y concesión:** la Orden CLT/1431/2024, de 9 de diciembre, concedió el premio.

Ése es el dato de oficio que conviene retener por encima del nombre de un año concreto: el Cervantes se falla en noviembre o diciembre y se entrega en abril, en el aniversario de la muerte de Cervantes, y su concesión está en el BOE. Quien lo sepa puede comprobar cualquier año sin depender de la memoria.

### 3.5 El Premio Cervantes de 2024

El Premio de Literatura en Lengua Castellana «Miguel de Cervantes» correspondiente a 2024 se otorgó a Álvaro Pombo. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 94, y no descansa en la plantilla: está en el Boletín Oficial del Estado.

La Orden CLT/1431/2024, de 9 de diciembre, del Ministerio de Cultura, publicada en el «BOE» núm. 304, de 18 de diciembre de 2024, dispone:

«Conceder el Premio de Literatura en Lengua Castellana "Miguel de Cervantes", correspondiente al año 2024, a: Don Álvaro Pombo García de los Ríos (Álvaro Pombo).»

Y la propia orden recoge la motivación del jurado, que empieza así:

«Por su extraordinaria personalidad creadora, su lírica singular y su original narración. A su notabilísimo nivel como poeta y ensayista, se une el ser uno de los grandes novelistas de nuestra lengua que indaga en la condición humana desde las perspectivas afectivas de unos sentimientos profundos y contradictorios.»

El dato que la motivación aporta y que la pregunta no pide, pero conviene tener: Pombo es poeta, ensayista y novelista, y el jurado destaca las tres facetas. No es un premio a una obra: es un premio al conjunto de la obra de un autor vivo en lengua castellana.

Las tres opciones falsas de la pregunta 94 son tres galardonados reales del mismo premio en años anteriores, y ése es todo el mecanismo:

| Opción              | Quién es                                                                 |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Joan Margarit       | Poeta, galardonado con el Cervantes en una edición anterior              |
| Cristina Peri Rossi | Escritora uruguaya, galardonada con el Cervantes en una edición anterior |
| Eduardo Mendoza     | Novelista, galardonado con el Cervantes en una edición anterior          |

La pregunta no mide si se conocen los nombres: mide si se sabe el de un año concreto, exactamente igual que la pregunta del Concierto de Año Nuevo del tema 1. Es la clase de pregunta que caduca, y lo que no caduca es saber dónde se comprueba: en el BOE.

### 3.6 Los datos que el examen ha preguntado

| Nº | Lo que pregunta                                 | Respuesta oficial |
|----|-------------------------------------------------|-------------------|
| 56 | De quién es la novela que adapta <i>Contact</i> | a) Carl Sagan ✓   |
| 94 | A quién se otorgó el Premio Cervantes 2024      | d) Álvaro Pombo ✓ |

Las dos respuestas oficiales son correctas, y ninguna descansa sólo en la plantilla.

**Y una de las dos se sostiene con fuente oficial delante: la del Premio Cervantes, con la orden ministerial que lo concede publicada en el BOE, transcrita en el epígrafe 5.**

**El aviso de estudio, y vale para todo el punto 1 del anexo: las preguntas de actualidad cultural caducan, y la del año siguiente será otra. Lo que no caduca es saber dónde se comprueba cada cosa: los premios públicos españoles, en el BOE; los privados, en el anuncio del convocante. Un opositor que tenga ese mapa puede preparar la actualidad del año en que se presente, en lugar de memorizar la del año de este cuadernillo.**

**Un aviso de reparto: dos preguntas de doscientas veintinueve. Es el punto menos preguntado de toda la ocupación, y no conviene dedicarle más tiempo del que su peso justifica.**

### 3.7 Trazabilidad

| Nivel                              | Fuente                                                                                                        | Qué se ha tomado                                                                            |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primero: norma publicada en el BOE | Orden CLT/1431/2024, de 9 de diciembre, del Ministerio de Cultura, «BOE» núm. 304, de 18 de diciembre de 2024 | La concesión del Premio Cervantes 2024 y la motivación del jurado, transcritas literalmente |
| Primero: norma publicada en el BOE | Orden CLT/363/2024, de 15 de abril, y Orden CLT/943/2024, de 29 de agosto                                     | La convocatoria y la designación del jurado, citadas por la propia orden de concesión       |

**Ninguna respuesta de este tema descansa sólo en la plantilla.**

**Una declaración expresa sobre lo que no se ha contrastado: la autoría de la novela *Contact* y la dirección de su adaptación cinematográfica no se han verificado en documentación institucional. Son hechos públicos, verificables en los créditos de la propia obra, pero este proyecto no ha consultado una fuente para ellos, y así se declara. No son afirmaciones que descansen en la plantilla en el sentido de ser indemostrables: descansan en el conocimiento común, y el temario lo dice en lugar de presentarlas como verificadas.**

**Y una advertencia sobre lo que este tema NO afirma: no dice en qué años se concedió el Cervantes a los tres autores de las opciones falsas. Se ha comprobado que los tres son galardonados del premio, pero este proyecto no ha volcado sus órdenes de concesión, y el tema no da fechas que no haya verificado. Lo que sí da es el camino para comprobarlas: el buscador del BOE por título, con el que se ha localizado el expediente de 2024.**

**Lo que va como oficio y así se declara: la teoría de la adaptación del epígrafe 2 —qué hace fácil cada lenguaje, las tres decisiones de toda adaptación y sus tres formas— es materia de teoría de la narración audiovisual, asentada y recogida en la literatura del oficio, pero no normalizada: la tipología de las formas de adaptación varía de un manual a otro, y el tema la presenta como un mapa de trabajo y no como una clasificación canónica.**

## Esquema de repaso · tema 3

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio y cultura literaria · [BOE] = Boletín Oficial del Estado, verificado literal.

**Cabecera.** Enunciado: «1.4. Literatura» · 2 preguntas · el punto de cultura audiovisual MENOS preguntado, y las dos preguntas son de cultura general, no de teoría literaria.

## Por qué está en un temario de realización

- **PORQUE LA MITAD DE LA FICCIÓN DE TELEVISIÓN ES ADAPTACIÓN**, y **adaptar es una decisión de realización**: qué se conserva, qué se convierte en imagen y qué se pierde.
- **Y PORQUE LLEVAR UNA NOVELA A LA PANTALLA EXIGE LA CESIÓN DEL DERECHO DE TRANSFORMACIÓN**, que es materia del punto 4.10 —el tema 22—.

## La ciencia ficción llevada al cine

- **PREGUNTA 56 · [of]** · La novela que adapta *Contact* es de **CARL SAGAN**.
- **CÓMO SE FIJA**: Sagan es astrónomo y divulgador antes que novelista —*Cosmos*—, y *Contact* es su única novela. Es el dato que la hace memorable.

## El Premio Cervantes de 2024

- **PREGUNTA 94 · [BOE]** · El Premio Cervantes de 2024 se otorgó a **ÁLVARO POMBO**.
- **Y ESTA RESPUESTA NO DESCANSA EN LA PLANTILLA: ESTÁ EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO**. La orden del Ministerio de Cultura que lo concede se publica en el BOE con la motivación del jurado, y el temario la cita literal.
- **LA REGLA DE FAMILIA**: todos los premios nacionales de cultura españoles se conceden por orden ministerial publicada en el BOE. Cualquier pregunta de esta clase es verificable en primera fuente, y no hay que darla por buena sólo con la plantilla.

## Los premios en lengua española, para situarlos

| Premio                             | Quién lo concede                | Qué distingue                                      |
|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| Cervantes                          | Ministerio de Cultura de España | Toda una obra en lengua española                   |
| Nacional de Narrativa              | Ministerio de Cultura           | Una obra publicada el año anterior                 |
| Princesa de Asturias de las Letras | Fundación Princesa de Asturias  | Trayectoria, sin límite de lengua                  |
| Planeta                            | Editorial privada               | Una novela inédita; es comercial, no institucional |

## Lo que se ha preguntado

| Nº | Qué pregunta                                    | Oficial           |
|----|-------------------------------------------------|-------------------|
| 56 | De quién es la novela que adapta <i>Contact</i> | a) Carl Sagan ✓   |
| 94 | A quién se otorgó el Premio Cervantes 2024      | d) Álvaro Pombo ✓ |

Las dos oficiales son correctas y NINGUNA descansa sólo en la plantilla. · **Aviso de estudio**: dos preguntas entre dos llamamientos es el banco más pequeño de la cultura audiovisual. No merece horas; merece leerlo una vez.



## Preguntas reales de examen · tema 3

---

*2 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.*

**1** “Contact“, dirigida por Robert Zemeckis, es la adaptación de una novela escrita por:

- a) Carl Sagan.
- b) Isaac Asimov.
- c) Stephen King.
- d) Arthur C. Clarke.

**2** ¿A quién se le otorgó el Premio de literatura en lengua castellana Miguel de Cervantes 2024?

- a) Joan Margarit.
- b) Cristina Peri Rossi.
- c) Eduardo Mendoza.
- d) Alvaro Pombo.

## TEMA 4 – Las artes plásticas y la fotografía

|                          |                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bloque                   | Temario específico · Realización Televisión · puntos 1.5 y 1.6                                                                                                                                                                             |
| Sirve para               | Realización Televisión                                                                                                                                                                                                                     |
| Fuente                   | <b>Sin norma: no la hay.</b> Su materia es composición, historia de la fotografía y vocabulario de montaje de obra, y <b>va como oficio</b> , salvo una autoría que sólo se ve en una imagen                                               |
| Identificador            | —                                                                                                                                                                                                                                          |
| Redacción que se estudia | No procede: <b>ninguna norma sostiene este tema</b>                                                                                                                                                                                        |
| Sólo con la plantilla    | <b>Una pregunta</b> —la autoría de unas fotografías— <b>depende enteramente de una imagen. La respuesta descansa en la plantilla oficial</b> , y el tema aporta el asunto y el estilo reconocibles de cada fotógrafo español de repertorio |
| Extensión                | <b>2.543 palabras</b>                                                                                                                                                                                                                      |

Los términos de este tema, presentados de entrada: el marco interior de cartulina de una fotografía (*passepapout*, del francés, que el examen escribe así); la imagen obtenida por acción de la luz sobre una superficie sensible (*heliografía*, de donde viene la palabra que el enunciado usa); y el Premio Nacional de Fotografía, que en España se concede por orden ministerial publicada en el **BOE**.

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Realización, puntos 1.5 y 1.6): «LA CULTURA AUDIOVISUAL. Artes Plásticas.» «LA CULTURA AUDIOVISUAL. Fotografía.»

Tres preguntas, repartidas entre dos subpuntos del anexo. **Y las tres son de naturaleza distinta: una de historia de la técnica fotográfica, una de vocabulario del oficio y una que depende de una imagen.**

Este tema junta los dos subpuntos porque en el reparto real del examen **no se distinguen**: la pregunta de autoría es de fotografía, la de vocabulario es común a fotografía y artes plásticas, y la de historia es de fotografía. **Ninguna es de pintura o escultura**, aunque el subpunto 1.5 las nombre.

### 4.1 Por qué las artes plásticas están en un temario de realización

Porque el encuadre es composición, y la composición la inventó la pintura.

Todo lo que un realizador decide al colocar una cámara —dónde está el centro de interés, qué pesa en cada lado del cuadro, hacia dónde conducen las líneas, cuánta profundidad hay— es un problema que la pintura resolvió antes, y el vocabulario con el que se habla de ello es el suyo: perspectiva, punto de fuga, plano, término, contraluz, claroscuro.

Y hay un segundo motivo, más concreto: la fotografía es el antecedente inmediato del cine, y la mitad de la técnica de la cámara —el diafragma, el obturador, la profundidad de campo, la sensibilidad, la temperatura de color— es técnica fotográfica. El punto 4.2 de este mismo anexo la desarrolla, y este punto es su prehistoria.

## 4.2 La composición: lo que la pintura enseñó al encuadre

Las reglas de composición que un realizador usa a diario vienen de la tradición pictórica, y conviene saber de dónde salen porque eso es lo que permite romperlas con criterio.

| Recurso                     | Qué es                                                                                             | De dónde viene                                 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Regla de los tercios        | Dividir el cuadro en tres partes en cada sentido y colocar el interés en las cuatro intersecciones | Simplificación práctica de la proporción áurea |
| Líneas de fuerza            | Las líneas del cuadro que conducen la mirada                                                       | Composición renacentista                       |
| Perspectiva y punto de fuga | La construcción de la profundidad sobre un plano                                                   | El Renacimiento italiano                       |
| Términos                    | Primer término, término medio, fondo: la escena por capas                                          | La pintura de paisaje                          |
| Claroscuro                  | El contraste fuerte entre luz y sombra para modelar el volumen                                     | El barroco                                     |
| Contraluz                   | La fuente detrás del sujeto, que lo recorta                                                        | Pintura y fotografía                           |
| Peso visual                 | Lo que atrae la mirada dentro del cuadro                                                           | Teoría de la composición                       |
| Aire                        | El espacio que se deja delante de una mirada o de un movimiento                                    | Convención compositiva                         |

La regla que gobierna todas las demás, y es la única que no admite excepción: el cuadro tiene que estar **EQUILIBRADO** o desequilibrado **A PROPÓSITO**. Un encuadre mal compuesto sin intención se lee como error; el mismo encuadre con intención se lee como tensión.

Y la advertencia de oficio: la composición en movimiento no es la composición fija. Un encuadre pictórico funciona porque es estable; un plano de televisión tiene que seguir funcionando mientras el sujeto se mueve. Por eso un operador compone pensando en dónde va a estar el sujeto dentro de tres segundos, no sólo en dónde está.

## 4.3 La invención de la fotografía

La fotografía no la inventó una sola persona ni en un solo momento: es la confluencia de dos saberes que existían por separado.

| Saber                            | Qué aportaba                                                                                         | Desde cuándo                                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| La cámara oscura                 | La formación de la imagen: un orificio o una lente proyecta la escena invertida sobre una superficie | Conocida desde la Antigüedad y usada por los pintores desde el Renacimiento |
| La química de las sales de plata | La fijación de la imagen: sustancias que se oscurecen con la luz                                     | Siglo XVIII                                                                 |

El problema que quedaba, y es el que define la invención: conseguir que la imagen formada por la cámara oscura quedara *fijada* en la superficie sensible. Ennegrecer un papel con la luz era fácil; detener el proceso para que la imagen no siguiera oscureciéndose hasta desaparecer, no.

El primer procedimiento fotográfico o heliográfico fue inventado por Niépce en 1824. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 65.

Qué era la heliografía: el procedimiento de Joseph Nicéphore Niépce, que usaba betún de Judea sobre una placa. El betún se endurecía donde le daba la luz y se disolvía donde no, de manera que al lavar la placa quedaba la imagen. El nombre lo dice: *helios*, sol, y *graphein*, escribir: **escritura con el sol**.

Las tres opciones falsas —1902, 1875 y 1876— son fechas muy posteriores, y la pregunta se contesta situando el hecho en la primera mitad del siglo XIX y no en el último tercio.

La cronología que conviene tener, porque es la que hace la fecha razonable en lugar de arbitraria:

| Momento                     | Qué ocurre                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primer tercio del siglo XIX | Niépce trabaja en la heliografía, el primer procedimiento que fija una imagen                                                                              |
| 1839                        | Se hace público el daguerrotipo, desarrollado por Daguerre tras asociarse con Niépce. Es la fecha que suele darse como nacimiento público de la fotografía |
| Mismos años                 | Talbot desarrolla el calotipo, con negativo y positivo: el principio de la reproducción múltiple                                                           |
| Finales del siglo XIX       | La placa seca y el rollo de película hacen la fotografía portátil                                                                                          |
| 1895                        | Los Lumière proyectan cine: la fotografía en movimiento                                                                                                    |

La distinción que hay que fijar, y es donde la pregunta puede confundir: una cosa es el primer procedimiento que fija una imagen —la heliografía de Niépce— y otra la fecha en que la fotografía se hace pública y comercial —el daguerrotipo—. La pregunta pide lo primero.

Y el dato que conecta con el resto del temario: la placa autocroma de los Lumière, que este proyecto trata en el temario de Información Gráfica, es de comienzos del siglo XX y resuelve el color por yuxtaposición de granos de almidón teñidos. Los Lumière están en las dos historias: la del color fotográfico y la del cine.

## 4.4 El passepartout y el vocabulario del montaje de obra

Un *passepartout* es una franja de cartulina o cartón que se emplea como marco en una fotografía o dibujo para realzarlo. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 80.

Qué hace exactamente, y por qué existe: es el marco INTERIOR, la cartulina con una ventana recortada que se coloca entre la obra y el cristal del marco.

| Función                     | Por qué                                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Separar la obra del cristal | El contacto directo con el vidrio daña el papel con la humedad   |
| Dar aire a la imagen        | Un margen neutro alrededor aísla la obra de la pared y la realza |
| Fijar la proporción         | Permite montar obras de distinto tamaño en marcos iguales        |
| Ocultar los bordes          | Tapa los márgenes de manipulación de la copia                    |

El vocabulario que va con él, y que es el del montaje de obra sobre papel:

| Término             | Qué es                                                         |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| <i>Passepartout</i> | El marco interior de cartulina                                 |
| Ventana             | El hueco recortado en el passepartout                          |
| Bisel               | El corte en ángulo del borde de la ventana, que da profundidad |
| Marco               | El bastidor exterior, de madera o metal                        |
| Trasera             | El cartón que cierra por detrás                                |

Las tres opciones falsas de la pregunta 80 son la mejor colección de distractores de este punto, porque las tres son cosas reales de tres mundos distintos:

| Opción                                                                                                                                                            | Qué es en realidad                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «Un mueble de madera de origen español, fabricado entre los siglos XVI y XVIII, para escribir o archivar papeles, apto para ser transportado a lomos de una mula» | Es la descripción de un BARGUEÑO, que es un mueble real y español, y la descripción es correcta para ese mueble. Es la trampa mejor construida de todo este punto, porque suena a término de artes decorativas y lo es: sólo que de otro objeto |
| «Un personaje de la película <i>La noche americana</i> de François Truffaut»                                                                                      | Una película real de un director real, sobre un rodaje. El nombre del personaje es inventado                                                                                                                                                    |
| «Un software de postproducción y corrección de color»                                                                                                             | Lleva el término al mundo técnico, que es donde no está                                                                                                                                                                                         |

Cómo se contesta con seguridad: la palabra es francesa y significa literalmente «pasa por todas partes», y en francés designa desde antiguo la llave maestra y, por extensión, la cartulina que sirve para cualquier formato. La opción correcta es la única que habla de una imagen sobre papel, que es el contexto del subpunto del anexo.

## 4.5 Los fotógrafos españoles que el examen pone en juego

La pregunta 50 muestra unas fotografías y pide identificar a su autor o autora. La respuesta oficial es Cristina García Rodero.

Una declaración expresa: esta pregunta depende enteramente de una imagen, que un temario escrito no puede reproducir ni contrastar. La respuesta descansa en la plantilla oficial. Este tema no describe las fotografías, porque no las tiene delante: sólo tiene el enunciado y la letra de la plantilla.

Lo que sí puede aportar, y es lo que sirve para cualquier pregunta de esta familia, es el mapa de los cuatro autores que la pregunta pone en juego, con el rasgo por el que se reconoce el trabajo de cada uno. Los cuatro son fotógrafos españoles de primera línea, y los cuatro han recibido el Premio Nacional de Fotografía, que en España concede el Ministerio competente en cultura:

| Autor                         | Por qué obra se le reconoce                                                                                              | Qué se ve en sus imágenes                                                                                 |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cristina García Rodero</b> | <b>Fotografía documental de las fiestas y los ritos populares españoles</b> , y después trabajo documental internacional | <b>Blanco y negro documental</b> , escenas de ritual colectivo, gente en actos festivos y religiosos      |
| <b>Chema Madoz</b>            | <b>Fotografía conceptual de objetos</b>                                                                                  | <b>Blanco y negro, objetos aislados sobre fondo neutro</b> , contruidos para producir una paradoja visual |
| <b>Ouka Leele</b>             | <b>Fotografía coloreada a mano</b>                                                                                       | <b>Imágenes en blanco y negro pintadas con acuarela</b> , de color muy saturado y aire surrealista        |
| <b>Alberto García-Alix</b>    | <b>Retrato y autorretrato</b> , y la crónica de una generación                                                           | <b>Blanco y negro de mucho contraste</b> , retratos frontales, motos, tatuajes, intimidad                 |

La regla que permite descartar en una pregunta de imagen de esta familia, y es lo único honrado que un temario escrito puede ofrecer: **los cuatro trabajan en registros visualmente inconfundibles. Si la imagen tiene color pintado a mano, es Ouka Leele; si es un objeto solo sobre fondo neutro con una vuelta de tuerca conceptual, es Chema Madoz; si es un retrato frontal de mucho contraste, es García-Alix; si es una escena colectiva de un rito o una fiesta, es García Rodero. Ninguno de los cuatro se parece a otro.**

Y el dato que conviene retener por encima de la pregunta concreta: **el Premio Nacional de Fotografía se concede por orden ministerial publicada en el BOE**, igual que el Premio Cervantes del tema 3. **Quien quiera comprobar quién lo tiene y de qué año, tiene el camino: el buscador del BOE por título.**

## 4.6 Los datos que el examen ha preguntado

| Nº | Lo que pregunta                                                | Respuesta oficial                                   |
|----|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 50 | Quién es el autor o autora de las fotografías de la imagen     | b) Cristina García Rodero ✓ • sólo con la plantilla |
| 65 | En qué año inventó Niépce el primer procedimiento heliográfico | a) 1824 ✓                                           |
| 80 | Qué es un <i>passepartout</i>                                  | a) Franja de cartulina que se emplea como marco ✓   |

Las tres respuestas oficiales son correctas.

Y una de las tres descansa sólo en la plantilla: la que depende de una imagen.

El aviso de estudio: la pregunta 80 tiene la trampa mejor construida de este punto: una opción que describe correctamente un mueble español real —el bargueño— con vocabulario de artes decorativas. Quien no sepa qué es un *passepartout* puede encontrar esa descripción convincente, porque es una descripción verdadera de otra cosa.

Un aviso de reparto: tres preguntas de doscientas veintinueve, y dos subpuntos del anexo —el de artes plásticas y el de fotografía— resueltos con ellas. Ninguna de las tres es de pintura ni de escultura, aunque el subpunto 1.5 las nombre.

## 4.7 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna norma. Su materia es historia de la técnica fotográfica, vocabulario del montaje de obra sobre papel y composición pictórica aplicada al encuadre, y **va como oficio**, salvo la afirmación que descansa en la plantilla.

| Nivel                        | Fuente                                                                                                 | Preguntas   |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Quinto: la plantilla oficial | Una afirmación: la identificación de la autoría de unas fotografías que el temario no puede reproducir | Pregunta 50 |

### Tres declaraciones expresas:

1. **La pregunta 50 depende enteramente de una imagen. El temario no la describe**, porque no la tiene delante. La respuesta descansa en la plantilla oficial, y lo que el tema aporta en su lugar es el **rasgo visual por el que se reconoce el trabajo de cada uno de los cuatro autores que la pregunta ofrece**, que es lo que sirve para cualquier pregunta de esa familia.
2. **La fecha de la heliografía de Niépce y la autoría de las obras de los cuatro fotógrafos no se han contrastado en documentación institucional. Son hechos públicos y verificables** en la historia de la fotografía y en las órdenes de concesión del Premio Nacional de Fotografía publicadas en el BOE, **pero este proyecto no ha volcado esas fuentes**, y así se declara.
3. **La cronología del epígrafe 3 se presenta como orden historiográfico, no como fechas verificadas. Lo que la pregunta mide es situar la heliografía en el primer tercio del siglo XIX y no en el último, y eso es lo que el tema sostiene con seguridad. La distinción entre el primer procedimiento que fija una imagen y la fecha en que la fotografía se hace pública es la que evita el error, y va explicada.**

**Y una advertencia sobre el epígrafe 2: la tabla de recursos de composición es un mapa de oficio, no una clasificación normalizada. La regla de los tercios, las líneas de fuerza o el peso visual son convenciones de la práctica, recogidas en la literatura de composición fotográfica y cinematográfica, pero no hay una norma que las fije ni una lista canónica. El tema las presenta como lo que son.**

## Esquema de repaso · tema 4

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio, historia del arte y de la fotografía · [plan] = plantilla oficial.

**Cabecera.** Enunciados: «1.5. Artes Plásticas» y «1.6. Fotografía» · 3 preguntas · una de historia, una de vocabulario y una que depende de una imagen.

## Por qué está en un temario de realización

- **PORQUE EL ENCUADRE ES COMPOSICIÓN**, y la composición se inventó en la pintura siglos antes de que existiera la cámara: regla de tercios, sección áurea, líneas de fuga, peso visual, aire de mirada.
- **Y PORQUE LA TÉCNICA FOTOGRÁFICA ES LA MISMA**: diafragma, obturación, sensibilidad y temperatura de color, que el punto 4.2 —el tema 14— desarrolla.

## La invención de la fotografía

- **PREGUNTA 65** · [of] · Niépce inventó el primer procedimiento heliográfico en 1824.
- **LA CRONOLOGÍA QUE ORDENA LAS OPCIONES**: Niépce, heliografía, años veinte del XIX · Daguerre, daguerrotipo, 1839 · Talbot, calotipo, casi a la vez.
- **LA REGLA**: Niépce es SIEMPRE el primero. Cualquier fecha posterior a 1839 se cae sola.

## El passepartout

- **PREGUNTA 80** · [of] · Es la **FRANJA DE CARTULINA** que se emplea como marco interior de una fotografía o un dibujo para realizarlo.
- **PARA QUÉ SIRVE DE VERDAD**: separa la obra del cristal —evita que se peguen— y da un margen neutro que aísla la imagen de la pared.
- **LA PALABRA QUE DECIDE ES «MARCO INTERIOR»**: no es el marco, va DENTRO de él.

## La pregunta que depende de una imagen

- **PREGUNTA 50** · [plan] · La autora de las fotografías de la imagen es **CRISTINA GARCÍA RODERO**.
- **EL TEMARIO NO DESCRIBE LA IMAGEN, PORQUE NO LA TIENE DELANTE**. Lo que da en su lugar es la regla de familia: cada fotógrafo español de repertorio tiene un asunto y un estilo reconocibles.

| Fotógrafo              | Por qué se le reconoce                                                    |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Cristina García Roderó | Blanco y negro, ritos y fiestas populares españolas, <i>España oculta</i> |
| Chema Madoz            | Objetos cotidianos convertidos en metáfora: blanco y negro conceptual     |
| Alberto García-Alix    | Retrato, blanco y negro, contracultura y motos                            |
| Ouka Leele             | Blanco y negro <b>COLOREADO A MANO con acuarela</b> : es inconfundible    |



## Lo que se ha preguntado

| Nº | Qué pregunta                                            | Oficial                                             |
|----|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 50 | Quién es la autora de las fotografías de la imagen      | b) Cristina García Rodero ✓ · sólo con la plantilla |
| 65 | En qué año inventó Niépce el procedimiento heliográfico | a) 1824 ✓                                           |
| 80 | Qué es un <i>passepartout</i>                           | a) Franja de cartulina que se emplea como marco ✓   |

Las tres oficiales son correctas y UNA descansa sólo en la plantilla. · Aviso de estudio: tres preguntas entre dos llamamientos. Se lee una vez y se pasa al tema 14, que es donde la técnica fotográfica rinde de verdad.

## Preguntas reales de examen · tema 4

---

3 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

**1** ¿Quién es el autor/autora de las fotografías de la imagen?

- a) Chema Madoz.
- b) Cristina García Rodero.
- c) Ouka Leele.
- d) Alberto García-Alix.

**2** El primer procedimiento fotográfico o heliográfico fue inventado por Niépce en:

- a) 1824.
- b) 1902.
- c) 1875.
- d) 1876.

**3** Un passepartout es:

- a) Una franja de cartulina o cartón que se emplea como marco en una fotografía o dibujo para realzarlo.
- b) Un mueble de madera de origen español, fabricado entre los siglos XVI al XVIII, concebido para escribir o archivar papeles, y apto para poder ser transportado a lomos de una mula o burro.
- c) Un personaje de la película La noche Americana de François Truffaut.
- d) Un software de postproducción y corrección de color.

## TEMA 5 – El cine

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloque</b>                   | Temario específico · Realización Televisión · punto 1.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Sirve para</b>               | <b>Realización Televisión</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Fuente</b>                   | <b>Sin norma: no la hay.</b> Su materia es historia del cine y actualidad de premios, y <b>va como oficio</b> , salvo cinco datos de actualidad que descansan en la plantilla                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Identificador</b>            | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Redacción que se estudia</b> | No procede: <b>ninguna norma sostiene este tema</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Ojo con la</b>               | <b>pregunta 33: tiene TRES respuestas igualmente correctas.</b> <i>Ben-Hur</i> , <i>Titanic</i> y <i>El señor de los anillos: el retorno del rey</i> comparten el récord de once Óscar, y <b>tres de las cuatro opciones son esas tres películas. El temario manda marcar la de la plantilla —Ben-Hur— sabiendo que está marcada por la plantilla y no por el enunciado, y la señala como impugnable</b> |
| <b>Extensión</b>                | <b>4.078 palabras</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Los términos y siglas de este tema, presentados de entrada: la resolución de cuatro mil píxeles de ancho (**4K**); la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, cuyos premios se conocen como **Óscar**; la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, cuyos premios son los **Goya**; la ultra alta definición de televisión (**UHD**) y la iniciativa de cine digital (**DCI**), que dan nombre a las dos resoluciones distintas que se llaman «4K»; y el plató o estudio de rodaje (**set**, que el examen usa en su forma inglesa).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Realización, punto 1.7): «LA CULTURA AUDIOVISUAL. Cine.»

**Diez preguntas: el banco más grande del punto de cultura audiovisual. Y el más desigual de todo el proyecto en cuanto a qué se puede sostener y qué no: cuatro preguntas son historia de la técnica y del oficio, comprobables y razonables; cinco son actualidad o palmarés, que se saben o no se saben; y una es una pregunta con tres respuestas igualmente válidas, que este tema documenta como la undécima costura documentada del proyecto. No es una errata de plantilla: *Ben-Hur* es una respuesta correcta —lo que no es, es la única—, así que la cuenta de erratas de plantilla del proyecto sigue en diez.**

### 5.1 El nacimiento del cine y el primer estudio

**El cine nace de la confluencia de tres cosas: la fotografía instantánea —que el tema 4 desarrolla—, el estudio del movimiento descompuesto en imágenes y un mecanismo capaz de proyectarlas a una cadencia que engañe al ojo —lo que el temario de Información Gráfica trata como persistencia retiniana y fenómeno Phi—.**

**Y su primer problema práctico fue la luz. Las emulsiones del siglo XIX eran lentísimas, así que rodar exigía cantidades enormes de luz, y la única fuente disponible era el sol. De ahí sale la respuesta a la pregunta 45, que es de arquitectura antes que de cine.**

**Históricamente se puede considerar como primer estudio de rodaje la *Black Maria*, anterior al invento de los Lumière y que giraba sobre su base para aprovechar la luz del sol. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 45, cuyo enunciado escribe «*Black Mary*».**

Qué era, y por qué su descripción es la respuesta: un cobertizo de madera y cartón alquitranado construido en Nueva Jersey para los trabajos del laboratorio de Edison, con dos rasgos que lo convierten en estudio y no en un cobertizo cualquiera:

1. El techo se abría, para dejar entrar la luz del sol directamente sobre la escena.
2. El edificio entero GIRABA sobre una base circular, de modo que podía orientarse siguiendo el sol a lo largo del día.

Ésos son los dos datos que la opción correcta recoge, y son los que la hacen identificable: un estudio que gira para perseguir el sol.

Las tres opciones falsas son tres lugares reales de la historia del cine, todos posteriores:

| Opción                                         | Qué es                                              | Por qué no                                                                                                       |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El estudio de Méliès, con grúa y luz eléctrica | Un estudio real, de vidrio, en Montreuil            | Es POSTERIOR, y su rasgo es justamente el contrario: luz eléctrica, no solar                                     |
| Los Biograph Studios, donde rodó Griffith      | Estudios reales de Nueva York                       | Muy posteriores: Griffith rueda en la década de 1910                                                             |
| La fábrica de óptica Lumière en Lyon           | Una fábrica real, y el lugar de la primera película | Es una FÁBRICA, no un estudio de rodaje. La primera película de los Lumière se rueda a su puerta, no en un plató |

La regla que resuelve la pregunta sin memorizar nombres: el enunciado pregunta por el PRIMERO, y la única opción que dice «anterior al invento de los Lumière» es la buena. La propia opción lleva su datación dentro.

Un aviso de grafía: el cuadernillo escribe «Black Mary» donde la historia del cine escribe «Black Maria». Es una errata del enunciado y no cambia cuál es la opción correcta.

## 5.2 La profundidad de campo y el realismo primitivo

En *La llegada del tren* de los hermanos Lumière, el realismo se ve reforzado por la profundidad de campo. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 114.

Por qué, y es una cadena que va de la técnica al efecto:

1. Las emulsiones eran muy poco sensibles, así que había que rodar con mucha luz —el epígrafe 1— y, aun así, con el diafragma bastante cerrado.
2. Diafragma cerrado significa mucha profundidad de campo —la relación que el temario de Información Gráfica desarrolla—.
3. Y mucha profundidad significa que TODO está nítido a la vez: la locomotora que llega desde el fondo, los viajeros del andén, la gente que pasa en primer término.
4. El espectador ve el espacio entero en foco, como lo vería estando allí, y eso es lo que refuerza el realismo.

Y el dato de composición que lo acompaña: la cámara está colocada en diagonal respecto de la vía, de manera que el tren entra desde el fondo y crece hasta salir por delante. Es una composición en profundidad, y sin profundidad de campo no habría funcionado: el tren habría llegado desenfocado y sólo habría estado nítido al final.

Las tres opciones falsas se caen todas por la misma razón: describen recursos que en 1895 no existían o no se usaron:

| Opción                       | Por qué no                                                                                                          |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «El movimiento de la cámara» | <b>La cámara está FIJA.</b> Los Lumière ruedan con cámara inmóvil                                                   |
| «La utilización del color»   | <b>Es en blanco y negro.</b> El color coloreado a mano llega después, y el color fotográfico con la placa autocroma |
| «El sonido de la locomotora» | <b>Es cine MUDO.</b> El sonoro llega treinta años más tarde                                                         |

La lección de método que esta pregunta enseña, y vale para todo el punto: tres de las cuatro opciones se descartan situando la obra en el tiempo. Quien sepa que es de 1895 y que el cine de entonces era mudo, en blanco y negro y de cámara fija, contesta sin saber nada de óptica.

### 5.3 El estudio como lugar: rodar dentro y rodar fuera

La decisión entre rodar en estudio y rodar en localización real es una de las decisiones de producción más pesadas, y este punto la pregunta con un caso concreto.

|               | Estudio                                         | Localización real                                    |
|---------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Luz           | Controlada por completo                         | La que hay, con lo que exige de filtros y de esperas |
| Sonido        | Silencio garantizado                            | Ruido ambiente, tráfico, viento                      |
| Espacio       | Se construye a medida, con paredes desmontables | El que hay, con cámaras donde caben                  |
| Tiempo        | Se rueda cuando se quiere                       | Sujeto a permisos, luz y clima                       |
| Coste         | Alto de construcción, bajo de imprevistos       | Al revés                                             |
| Verosimilitud | La que se logre construir                       | La del sitio                                         |

Una película fue filmada íntegramente en un set de la Paramount: *La ventana indiscreta*. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 97.

Por qué es el caso de estudio canónico, y es lo que hace la respuesta razonable: toda la película transcurre desde la ventana de un apartamento, mirando a un patio interior con otras ventanas. Ese patio, con sus edificios y sus apartamentos, se construyó entero como decorado, y la película no sale nunca de él. Es la demostración de que un espacio urbano completo puede construirse en un plató, y su interés para un realizador es que todo lo que se ve está diseñado: cada ventana es una escena, y el montaje es la mirada del protagonista.

Las tres opciones falsas son tres películas reales, y la trampa está en que las tres tienen mucho de estudio:

| Opción                              | Por qué no es la respuesta                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Gravity</i>                      | Rodada casi enteramente con imagen generada por ordenador y sistemas de iluminación robotizados, no en un set construido al modo clásico. Y no es de la Paramount |
| <i>2001: una odisea del espacio</i> | Rodada en estudio, con decorados enormes, pero no en la Paramount, y con exteriores rodados fuera                                                                 |
| <i>Cleopatra</i>                    | Producción monumental con decorados gigantescos, pero rodada en varios países y en exteriores, no íntegramente en un plató                                        |

Las tres opciones exigen las dos condiciones del enunciado a la vez —íntegramente Y en un set de la Paramount—, y ése es el mecanismo: cada falsa cumple una de las dos y falla la otra.

## 5.4 El guionista-director y el caso de *El apartamento*

El guionista de *El apartamento* es Billy Wilder. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 96.

El dato de oficio que la pregunta esconde, y que es lo interesante: Billy Wilder fue guionista antes que director, y siguió siéndolo de sus propias películas. Escribió *El apartamento* con I. A. L. Diamond y la dirigió él mismo. Es el caso arquetípico del director que viene del guion, y eso se nota en su cine: estructura de comedia, diálogo trabajado y un giro que reordena todo lo anterior.

Las tres opciones falsas son tres directores que también escriben, y ése es el mecanismo:

| Opción               | Quién es                                             |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| Woody Allen          | Guionista y director de casi toda su obra            |
| Francis Ford Coppola | Guionista y director, con obra propia y adaptaciones |
| Jean-Luc Godard      | Guionista y director, del cine europeo de autor      |

La pregunta no mide si se sabe qué es un guionista: mide si se conoce una obra concreta. Y lo que tiene de instructivo es que las cuatro opciones son directores-guionistas, así que el criterio de «el que escribe sus películas» no descarta ninguna.

El apunte de oficio que conviene sacar de aquí, y sirve para el tema 8: la figura del guionista-director no es una anomalía: es el modo normal del cine de autor, y en televisión su equivalente es el realizador que trabaja sobre guion ajeno pero con guion técnico propio. El punto 2.4 del anexo —las funciones del realizador respecto de los demás puestos— parte de esa distinción.

## 5.5 El cine español y sus medimetrajes

*La cabina* es un medimetraje español de comedia negra dirigido por Antonio Mercero. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 34.

Por qué está en un temario de realización de televisión, y no es un dato de cine cualquiera: *La cabina* es una producción de Televisión Española, emitida en 1972, y ganó un premio Emmy internacional. Es, con toda probabilidad, la ficción de televisión española más reconocida internacionalmente de su época, y su autor fue un realizador de la casa.

**Antonio Mercero es, además, el nombre que une el cine y la televisión españoles de varias generaciones: realizador de televisión y director de cine, con obra en las dos.**

**Las tres opciones falsas son tres directores españoles reales de la misma época o de la siguiente, y la pregunta mide la asociación entre una obra y su autor:**

| Opción                  | Con qué se le asocia                                                                |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| José Luis Garci         | Cine español de los años setenta y ochenta                                          |
| Narciso Ibáñez Serrador | Televisión y cine de terror y suspense, y programas de televisión de gran audiencia |
| José Luis Cuerda        | Cine español desde los años ochenta                                                 |

**El aviso de estudio: la opción c) es la trampa mejor puesta, porque Narciso Ibáñez Serrador también hizo ficción de suspense para Televisión Española en los mismos años, con una serie de relatos que es el otro gran hito de la ficción de la casa. Quien asocie «ficción inquietante de Televisión Española de esos años» sin más puede marcar la equivocada.**

## 5.6 La llegada del 4K al cine

**La primera cámara de cine en grabar 4K fue la Red One. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 90.**

**Por qué importa, y es lo que conecta esta pregunta con el resto del temario: la llegada de una cámara digital capaz de grabar a resolución de cine cambió la producción cinematográfica, porque puso al alcance de una producción media una calidad que hasta entonces exigía película fotoquímica.**

**Las tres opciones falsas son cámaras reales del mismo momento histórico, y ése es todo el mecanismo de la pregunta: hay que saber cuál fue la primera, no cuáles existieron.**

| Cámara           | Qué es                                                      |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
| Red One          | La primera en grabar 4K                                     |
| Scarlet-X        | Una cámara posterior de la misma casa                       |
| Arri Alexa       | Una cámara de cine digital de referencia, del mismo periodo |
| Viper FilmStream | Una cámara de cine digital anterior, de otra casa           |

**Una declaración expresa: la primacía de esa cámara en la grabación a 4K no se ha contrastado en documentación de fabricante ni en fuente institucional. Es un hecho ampliamente asentado en la literatura del oficio, pero este proyecto no ha consultado una fuente para él, y así se declara.**

**Lo que sí sostiene este tema, y es lo que hace el dato legible: la resolución 4K de cine no es la misma que la 4K de televisión. El 4K de cine —DCI— es de 4.096 píxeles de ancho; el UHD de televisión es de 3.840, con relaciones de aspecto distintas. Ésa es la distinción que el temario de Edición y Montaje desarrolla, y conviene tenerla aquí porque «4K» no designa una sola cosa.**

## 5.7 Los premios: los Óscar

**Los premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos se conceden desde finales de los años veinte, y el palmarés histórico es materia de cultura cinematográfica.**

Lo que hay que saber para contestar la pregunta 33, y es donde está el problema:

| Película                                                  | Óscar obtenidos |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| <i>Ben-Hur</i> (1959)                                     | Once            |
| <i>Titanic</i> (1997)                                     | Once            |
| <i>El señor de los anillos: el retorno del rey</i> (2003) | Once            |
| <i>Lo que el viento se llevó</i> (1939)                   | Menos de once   |

Las tres primeras están empatadas en el primer puesto del palmarés histórico, y las tres aparecen entre las opciones de la pregunta.

## 5.8 La pregunta 33: tres respuestas igualmente correctas

La pregunta 33 pregunta qué película ha obtenido mayor número de premios Óscar en la historia, y ofrece cuatro opciones: *El señor de los anillos: el retorno del rey*, *Ben-Hur*, *Titanic* y *Lo que el viento se llevó*. La plantilla da *Ben-Hur*.

El problema: *Ben-Hur*, *Titanic* y *El señor de los anillos: el retorno del rey* han obtenido el mismo número de premios Óscar —once cada una— y comparten el primer puesto del palmarés histórico. Tres de las cuatro opciones son igualmente correctas, y el enunciado no ofrece ningún criterio para desempatarlas: no pregunta por la más antigua, ni por la que más nominaciones tuvo, ni por la que ganó en más categorías distintas. **Pregunta por «la que ha obtenido mayor número», y tres las han obtenido en igual número.**

Lo que el temario manda hacer, y por qué:

- Marcar la b), *Ben-Hur*, que es la de la plantilla. En un examen de oposición la plantilla es la que puntúa, y una impugnación se resuelve después, no durante.
- Pero saber que se marca por la plantilla y no por el enunciado, porque el enunciado no discrimina.

Y el motivo por el que este temario lo documenta en lugar de callarlo: es la clase de pregunta impugnabile, y un opositor que la conozca puede fundamentar la impugnación con el palmarés delante. Si el tribunal la mantuviera, la respuesta sería la de la plantilla; si la anulara, ninguna. Lo que no puede hacer un temario es enseñar que *Ben-Hur* tiene más premios que *Titanic*, porque no es verdad.

La hipótesis más razonable sobre lo que el tribunal tenía en la cabeza, y va como hipótesis y no como hecho: el empate a once es un dato que en las listas antiguas no aparecía, porque hasta 1997 *Ben-Hur* estuvo sola en el primer puesto durante casi cuarenta años. La formulación de la pregunta parece heredada de esa época. No es una excusa: es una explicación de por qué la pregunta pudo escribirse así.

Una declaración expresa: el palmarés que este epígrafe usa no se ha contrastado en documentación institucional de la Academia. Es un hecho público y ampliamente documentado, pero este proyecto no ha consultado una fuente para él, y así se declara. La afirmación que el temario sostiene —que hay tres películas empatadas en el primer puesto— es la que hace la pregunta impugnabile, y el opositor que quiera impugnarla debe comprobarla en la fuente oficial de la Academia, no en este temario.



## 5.9 Los premios: los Goya

Los Goya son los premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, y el examen pregunta por tres cosas distintas de ellos: **un récord de nominaciones, el primer Goya Internacional y un Goya de Honor.**

La película con el récord de nominaciones a los premios Goya, entre las que la pregunta 45 del primer llamamiento ofrece, es *El 47*. Ésa es la respuesta oficial.

Una advertencia expresa, y es importante: el enunciado pregunta por «el récord» sin acotarlo, y este temario no afirma que la película marcada tenga el récord absoluto de la historia de los Goya. Lo que sostiene es que es la que más nominaciones tiene DE LAS CUATRO QUE LA PREGUNTA OFRECE, que es lo que la plantilla da por bueno. La comprobación del récord absoluto exige el palmarés completo de la Academia, que este proyecto no ha consultado, y la respuesta descansa por tanto en la plantilla oficial.

El primer Premio Goya Internacional fue otorgado a Cate Blanchett. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 74.

Qué es el Goya Internacional: un premio honorífico creado por la Academia española para reconocer la trayectoria de una figura internacional del cine. Es reciente, y por eso la pregunta por el primero tiene respuesta única.

Las tres opciones falsas son intérpretes internacionales de primera línea, y la pregunta mide un dato concreto y no una impresión.

La actriz que recibió el Goya de Honor en 2025 fue Aitana Sánchez-Gijón. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 24 del segundo llamamiento.

La distinción entre los dos premios honoríficos, que conviene fijar porque el examen pregunta por los dos:

| Premio             | A quién reconoce                              |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| Goya de Honor      | La trayectoria de una figura del cine ESPAÑOL |
| Goya Internacional | La trayectoria de una figura INTERNACIONAL    |

Una declaración expresa sobre las tres preguntas de este epígrafe: ninguna se ha contrastado en documentación institucional de la Academia. Son hechos públicos y verificables en el palmarés oficial, pero este proyecto no ha consultado esa fuente, y las tres respuestas descansan en la plantilla oficial.

Y el aviso de estudio que vale para todo el punto: las preguntas de palmarés caducan. El Goya de Honor de 2025 es uno; el de 2026 será otro. Lo que no caduca es el mapa: saber qué premios existen, qué reconoce cada uno y dónde se comprueba el palmarés. Un opositor que tenga ese mapa puede preparar la actualidad del año en que se presente.

## 5.10 Los datos que el examen ha preguntado

| Nº             | Lo que pregunta                                              | Respuesta oficial                                             |
|----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 24             | Qué actriz recibió el Goya de Honor en 2025                  | c) Aitana Sánchez-Gijón ✓ • sólo con la plantilla             |
| 33             | Qué película ha obtenido mayor número de Óscar               | b) <i>Ben-Hur</i> △ <b>tres opciones igualmente correctas</b> |
| 34             | Quién dirigió <i>La cabina</i>                               | a) Antonio Mercero ✓                                          |
| 45             | Qué película tiene el récord de nominaciones a los Goya      | d) <i>El 47</i> ✓ • sólo con la plantilla                     |
| 74             | A quién se otorgó el primer Goya Internacional               | c) Cate Blanchett ✓ • sólo con la plantilla                   |
| 90             | Primera cámara de cine en grabar 4K                          | a) Red One ✓ • sólo con la plantilla                          |
| 96             | Quién es el guionista de <i>El apartamento</i>               | c) Billy Wilder ✓                                             |
| 97             | Qué película se filmó íntegramente en un set de la Paramount | d) <i>La ventana indiscreta</i> ✓                             |
| 114            | Qué refuerza el realismo en <i>La llegada del tren</i>       | c) La profundidad de campo ✓                                  |
| 45 (2.º llam.) | Cuál es históricamente el primer estudio de rodaje           | b) La Black Maria ✓                                           |

Nueve respuestas oficiales correctas y una pregunta con tres opciones igualmente válidas.

Y cuatro de las diez descansan sólo en la plantilla: las cuatro de palmarés y catálogo.

El reparto de este punto, que es lo que hay que ver antes de estudiarlo:

| Naturaleza                           | Preguntas                       | Cómo se estudia                                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Historia de la técnica y del oficio  | 45 (2.º llam.), 114, 97, 96, 34 | Se razona: situando la obra en el tiempo y conociendo el oficio |
| Palmarés y catálogo                  | 24, 45, 74, 90                  | Se memoriza, y caduca                                           |
| Pregunta con tres respuestas válidas | 33                              | Se marca la plantilla y se sabe por qué                         |

El aviso de estudio: las cinco preguntas de historia se contestan con muy poco: la cronología del cine mudo — cámara fija, blanco y negro, sin sonido— descarta tres opciones de la 114; la palabra «anterior a los Lumière» resuelve la 45; y la doble condición del enunciado resuelve la 97. Las cinco valen la mitad del punto y se estudian razonando.

## 5.11 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna norma. Su materia es historia del cine, historia de la técnica cinematográfica y palmarés de premios, y va como oficio y como conocimiento común, salvo lo que descansa en la plantilla.

| Nivel                        | Fuente                                     | Preguntas      |
|------------------------------|--------------------------------------------|----------------|
| Quinto: la plantilla oficial | Cuatro afirmaciones de palmarés y catálogo | 24, 45, 74, 90 |

Cuatro declaraciones expresas:

1. La pregunta 33 tiene tres opciones igualmente correctas. *Ben-Hur*, *Titanic* y *El señor de los anillos: el retorno del rey* comparten el primer puesto del palmarés histórico de los premios Óscar con once galardones cada una, y el enunciado no ofrece ningún criterio de desempate. El temario manda marcar la

plantilla y explica por qué se marca por la plantilla y no por el enunciado. Es la undécima costura documentada de este proyecto.

2. El palmarés de los premios Óscar y de los premios Goya no se ha contrastado en documentación institucional de las academias. Son hechos públicos y verificables en sus palmareses oficiales, pero este proyecto no ha consultado esas fuentes, y las afirmaciones de los epígrafes 7, 8 y 9 se presentan como conocimiento común y no como dato verificado. Quien quiera impugnar la pregunta 33 debe comprobar el empate en la fuente oficial de la Academia, no aquí.
3. El récord de nominaciones a los Goya no se afirma en términos absolutos. El enunciado pregunta por «el récord» sin acotarlo, y este temario sólo sostiene que la opción marcada es la que más nominaciones tiene de las cuatro que la pregunta ofrece. La comprobación del récord absoluto exige el palmarés completo, que no se ha consultado.
4. La primacía de la cámara citada en la grabación a 4K y las autorías y datos de las obras mencionadas —*La cabina*, *El apartamento*, *La ventana indiscreta*, *La llegada del tren* y la *Black Maria*— no se han contrastado en documentación institucional. Son hechos públicos y asentados en la literatura del oficio, pero este proyecto no ha consultado una fuente para ellos, y así se declara.

Y una advertencia sobre la hipótesis del epígrafe 8: la explicación de por qué la pregunta 33 pudo escribirse así —que *Ben-Hur* estuvo sola en el primer puesto durante décadas— se presenta expresamente como HIPÓTESIS y no como hecho. El temario no sabe qué tenía el tribunal en la cabeza, y no lo finge.

Dos avisos de grafía sobre los enunciados: el cuadernillo escribe «Black Mary» donde la historia del cine escribe «Black Maria», y «Harison Ford» con una erre de menos en una de las opciones falsas de la pregunta 74. Las dos son erratas del enunciado y ninguna cambia cuál es la opción correcta.

## Esquema de repaso · tema 5

---

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio e historia del cine · [plan] = plantilla oficial · Δ = pregunta defectuosa: se marca la plantilla sabiendo que lo es.

Cabecera. Enunciado: «1.7. Cine» · 10 preguntas: el banco más grande de la cultura audiovisual · y el más desigual del proyecto: cuatro son historia comprobable y cinco son actualidad de premios que caduca cada año.

### El primer estudio de rodaje

---

- PREGUNTA 45 (2.º LLAM.) · [of] · El primer estudio de rodaje de la historia es LA BLACK MARIA, el de Edison.
- CÓMO ERA: anterior al cinematógrafo de los Lumière, cubierto de papel alquitranado negro y GIRABA SOBRE SU BASE para seguir el sol, con el techo abatible.
- EL DATO QUE LA HACE MEMORABLE ES EL GIRO: un edificio que se orienta es lo que la distingue de cualquier plató posterior.

### La profundidad de campo y el realismo primitivo

---

- PREGUNTA 114 · [of] · Lo que refuerza el realismo de *La llegada del tren* es LA PROFUNDIDAD DE CAMPO.
- EL RAZONAMIENTO: el tren entra en diagonal desde el fondo y llega al primer término ENFOCADO TODO EL RECORRIDO. El espectador ve el volumen del espacio, y eso es lo que produce el efecto, no el movimiento ni el encuadre.
- EL PUENTE CON BAZIN, DEL TEMA 20: la profundidad de campo como recurso realista es la tesis que Bazin defiende frente al montaje.

### El guionista-director

---

- PREGUNTA 96 · [of] · El guionista de *El apartamento* es BILLY WILDER, que también la dirigió.
- PREGUNTA 97 · [of] · La película filmada íntegramente en un set de la Paramount es LA VENTANA INDISCRETA.
- EL DATO QUE LA FIJA: el patio entero es un decorado, el mayor construido hasta entonces en un plató de la casa, con treinta y un apartamentos visibles desde una sola ventana.
- PREGUNTA 34 · [of] · La cabina la dirigió ANTONIO MERCERO.

### La llegada del 4K

---

- PREGUNTA 90 · [plan] · La primera cámara de cine en grabar 4K fue la RED ONE.
- POR QUÉ IMPORTA: es la cámara que rompe el monopolio del negativo de 35 mm en cine de sala, y la que abre el flujo de trabajo digital que el tema 12 desarrolla.

### La pregunta 33: TRES respuestas igualmente correctas

---

- PREGUNTA 33 · Δ · La plantilla da BEN-HUR, y el temario manda marcarla SABIENDO QUE ESTÁ MAL CONSTRUIDA.
- EL DEFECTO: *Ben-Hur*, *Titanic* y *El señor de los anillos: el retorno del rey* tienen ONCE ÓSCAR CADA UNA, y TRES DE LAS CUATRO OPCIONES son esas tres películas.
- QUÉ HACER EN EL EXAMEN: marcar la de la plantilla y, si el proceso lo permite, IMPUGNARLA. Es la undécima costura documentada de este proyecto, y NO una errata de plantilla: *Ben-Hur* es correcta, sólo que no es la única.

## Los Goya: tres preguntas de actualidad

| Nº | Qué pregunta              | Oficial                     |
|----|---------------------------|-----------------------------|
| 24 | Goya de Honor 2025        | Aitana Sánchez-Gijón [plan] |
| 45 | Récord de nominaciones    | El 47 [plan]                |
| 74 | Primer Goya Internacional | Cate Blanchett [plan]       |

- LAS TRES CADUCAN CADA AÑO, y las tres descansan en la plantilla. Es el bloque menos rentable del temario por hora de estudio, y conviene saberlo antes de dedicarle una tarde.

## Lo que se ha preguntado

| Nº              | Qué pregunta                                            | Oficial                                                |
|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 24              | Goya de Honor 2025                                      | c) Aitana Sánchez-Gijón ✓ · sólo con la plantilla      |
| 33              | Película con más Óscar                                  | b) <i>Ben-Hur</i> △ tres opciones igualmente correctas |
| 34              | Quién dirigió <i>La cabina</i>                          | a) Antonio Mercero ✓                                   |
| 45 (1.er llam.) | Récord de nominaciones a los Goya                       | d) <i>El 47</i> ✓ · sólo con la plantilla              |
| 45 (2.º llam.)  | Primer estudio de rodaje de la historia                 | b) <i>La Black Maria</i> ✓                             |
| 74              | Primer Goya Internacional                               | c) Cate Blanchett ✓ · sólo con la plantilla            |
| 90              | Primera cámara de cine en grabar 4K                     | a) <i>Red One</i> ✓ · sólo con la plantilla            |
| 96              | Guionista de <i>El apartamento</i>                      | c) Billy Wilder ✓                                      |
| 97              | Película filmada íntegramente en un set de la Paramount | d) <i>La ventana indiscreta</i> ✓                      |
| 114             | Qué refuerza el realismo en <i>La llegada del tren</i>  | c) La profundidad de campo ✓                           |

Nueve oficiales son correctas y UNA es defectuosa —la 33—. Cinco descansan sólo en la plantilla. · Aviso de estudio: cuatro de las diez son historia del cine y no caducan: son las que hay que estudiar.

## Preguntas reales de examen · tema 5

---

10 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1 ¿Qué película tiene el récord de nominaciones a los Premios Goya?**
  - a) Días contados.
  - b) La niña de tus ojos.
  - c) El 47.
  - d) El buen patrón.
- 2 El primer Premio Goya Internacional fue otorgado a:**
  - a) Benicio del Toro.
  - b) Sigourney Weaver.
  - c) Cate Blanchett.
  - d) Harison Ford.
- 3 El guionista de “El apartamento” es ...**
  - a) Woody Allen.
  - b) Francis Ford Coppola.
  - c) Billy Wilder.
  - d) Jean-Luc Godard.
- 4 En “La llegada del tren” de los hermanos Lumière, el realismo se ve reforzado por:**
  - a) El movimiento de la cámara.
  - b) La utilización del color.
  - c) La profundidad de campo.
  - d) El sonido de la locomotora.
- 5 ¿Qué actriz recibió el Goya de Honor en 2025?**
  - a) Carmen Maura.
  - b) Victoria Abril.
  - c) Aitana Sánchez-Gijón.
  - d) Verónica Forqué.
- 6 ¿Qué película ha obtenido mayor número de Premios Oscar en la historia?**
  - a) El señor de los anillos: el retorno del rey.
  - b) Ben Hur.
  - c) Titanic.
  - d) Lo que el viento se llevó.
- 7 “La Cabina”, es un medimetraje español de comedia negra dirigido por:**
  - a) Antonio Mercero.
  - b) José Luis Garcí.
  - c) Narciso Ibáñez Serrador.
  - d) José Luis Cuerda.
- 8 Podemos considerar históricamente como primer estudio de rodaje a:**
  - a) El Studio Photomagique de George Méliès, dotado de una grúa para levantar cuerpos y objetos y luz eléctrica.
  - b) La Black Mary, anterior al invento de los Lumière y que giraba sobre su base para aprovechar la luz del sol.
  - c) Los Biograph Studios, en donde rodó sus innovadoras primeras películas David W. Griffith.
  - d) La fábrica de óptica Lumière en Lyon.

**9 Primera cámara de cine en grabar 4K.**

- a) Red One.
- b) Scarlet-X.
- c) Arri Alexa.
- d) Viper FilmStream.

**10 ¿Qué película fue filmada íntegramente en un set de la Paramount?**

- a) Gravity.
- b) 2001: Una odisea del espacio.
- c) Cleopatra.
- d) La ventana indiscreta.

## TEMA 6 – La televisión: historia, cadenas y programas

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloque</b>                   | Temario específico · Realización Televisión · punto 1.2                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Sirve para</b>               | <b>Realización Televisión</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Fuente</b>                   | <b>Sin norma: no la hay.</b> Su materia es historia de la televisión y actualidad de la Corporación, y <b>va como oficio y con documentación institucional de RTVE</b>                                                                                                         |
| <b>Identificador</b>            | —                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Redacción que se estudia</b> | No procede: <b>ninguna norma sostiene este tema</b>                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Advertencia</b>              | <b>Dos respuestas que habrían descansado en la plantilla se han verificado en fuente: el Centro Territorial de Santiago de Compostela</b> , en la página de la Corporación, y <b>los cuarenta años de Metrópolis</b> , en su ficha de RTVE Play, que lo data en 1985 y en La 2 |
| <b>Extensión</b>                | <b>3.132 palabras</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: Radiotelevisión Española (**RTVE**) y Televisión Española (**TVE**); Radio Nacional de España (**RNE**); la Unión Europea de Radiodifusión (**UER**, o **EBU** en su sigla inglesa), que organiza el Festival de Eurovisión; la *British Broadcasting Corporation* (**BBC**) y las cadenas estadounidenses **CBS** y **NBC**; la televisión francesa **TF1**; y el encuentro de promoción con la prensa que el examen llama por su nombre inglés (*junket*).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Realización, punto 1.2): «LA CULTURA AUDIOVISUAL. Televisión.»

**Ocho preguntas.** Y es el punto de cultura audiovisual más útil de los siete, porque la mitad de lo que pregunta es la casa en la que se opositan estas plazas: cuándo empezó a emitir, dónde tiene centros, qué programas cumplen años y qué herramientas ha creado.

**Cuatro de sus ocho preguntas se han podido verificar en documentación de la propia Corporación o en fuente institucional**, y las otras cuatro se declaran.

### 6.1 Los comienzos de la televisión en el mundo

**La televisión no tiene una fecha de nacimiento única**, porque hay que separar tres cosas: la demostración de que la transmisión de imágenes es posible, el comienzo de un servicio regular de emisión y la generalización del televisor en los hogares.

**La emisora que fue la primera del mundo en emitir por televisión es la BBC.** Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 109.

**Qué la distingue**, y es lo que la respuesta presupone: la corporación británica estableció el primer servicio regular de televisión, con una programación anunciada y sostenida en el tiempo, frente a las demostraciones y las emisiones experimentales que en varios países se hacían en los mismos años. La diferencia entre una demostración y un servicio es la regularidad, y ésta es la que la pregunta mide.



Las tres opciones falsas son tres cadenas reales que empezaron a emitir después:

| Opción    | Qué es                                                                                                                |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CBS y NBC | Las dos grandes cadenas estadounidenses, que iniciaron su servicio regular de televisión <b>después</b> del británico |
| TF1       | La primera cadena francesa, muy posterior en su forma actual                                                          |

La regla que resuelve la pregunta sin fechas: de las cuatro, tres son americanas o francesas y una es británica, y la primacía en el servicio regular de televisión es británica.

Una declaración expresa: este dato no se ha contrastado en documentación institucional de la corporación británica. Es un hecho ampliamente asentado en la historia de la radiodifusión, pero este proyecto no ha consultado una fuente para él, y así se declara.

## 6.2 El comienzo de la televisión en España

La primera transmisión televisiva en España se hizo el 28 de octubre de 1956. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 115.

El dato que la Corporación sostiene en su propia documentación, y que este proyecto sí ha verificado: la página institucional de RTVE afirma que «Televisión Española nació en 1956 lo que la convierte en la cadena más veterana del panorama audiovisual español», y añade que hoy la integran La 1, La 2, el Canal 24 horas, Clan, Teledeporte, TVE Internacional y Star TVE.

El año, por tanto, está verificado en fuente institucional. El día concreto no, y así se declara: la respuesta oficial da el 28 de octubre, y este proyecto no ha volcado una fuente que fije esa fecha exacta.

Las tres opciones falsas y por qué se caen:

| Opción               | Por qué no                                                                                                                                                  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18 de julio de 1956  | El año es correcto y el día no. Es la trampa mejor puesta, porque la fecha es una efeméride política del régimen de la época y suena a inauguración oficial |
| 3 de agosto de 1957  | Un año tarde                                                                                                                                                |
| 2 de octubre de 1954 | Dos años pronto                                                                                                                                             |

La forma de contestarla con seguridad: el año es 1956, y eso descarta dos de las cuatro opciones. De las dos que quedan, la de julio es una fecha de significado político y la de octubre no, y la que la Corporación sostiene es la de octubre.

El contexto que conviene tener, porque explica por qué la pregunta está en un temario de realización: España empieza a emitir con dieciséis años de retraso sobre el servicio regular británico, con un solo canal, en directo y en blanco y negro, y desde un único estudio en Madrid. Toda la técnica de realización de la casa nace de esa limitación: con un solo estudio y sin posibilidad de grabar, la realización tenía que ser en directo y multicámara, y ésa es la tradición de la que sale este temario.

## 6.3 Los centros territoriales de RTVE

La Corporación mantiene centros territoriales en las comunidades autónomas, y la pregunta 43 pide identificar en cuál de cuatro localidades hay uno.

De las localidades que la pregunta ofrece, hay Centro Territorial de RTVE en Santiago de Compostela. Ésa es la respuesta oficial.

Y ésta es una de las preguntas de este punto que sí se ha podido verificar en documentación de la propia Corporación. La página institucional de centros territoriales y sedes de RTVE recoge, para cada centro, su Centro de TVE y su Centro de RNE por separado, y de ella salen las cuatro comprobaciones:

| Localidad de la pregunta | Qué hay allí, según la página de la Corporación                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Santiago de Compostela   | El Centro de TVE del Centro territorial de Galicia, en la Rúa de San Marcos Bando                               |
| A Coruña                 | El Centro de RNE de Galicia, en el Paseo de Méndez Núñez. No el de televisión                                   |
| Cáceres                  | El Centro de RNE de Extremadura, en la Avenida Ruta de la Plata. El Centro de TVE de Extremadura está en Mérida |
| Santa Cruz de Tenerife   | El centro de Canarias está en Las Palmas de Gran Canaria, en la prolongación de la avenida de Escaleritas       |

Las cuatro opciones son localidades donde la Corporación tiene presencia o donde la tiene la comunidad correspondiente, y el mecanismo de la pregunta es exactamente ése: hay que saber en cuál de las dos ciudades de cada comunidad está el centro de televisión. En Galicia y en Extremadura la Corporación tiene las dos cosas repartidas entre dos ciudades, y en Canarias el centro está en la provincia de Las Palmas y no en la de Santa Cruz de Tenerife.

El dato de oficio que conviene retener por encima de la pregunta: la red territorial es la que hace posible la desconexión, es decir, que un mismo canal emita contenido distinto en cada comunidad a la hora del informativo territorial. Para un realizador eso significa un plató, un control y una operativa propios en cada centro, con la misma disciplina de escaleta y de intercomunicación que en Madrid.

## 6.4 Los programas de largo recorrido

La longevidad de un programa es un dato de cultura de la casa, y el examen lo pregunta.

El programa de RTVE que cumple cuarenta años en 2025 es *Metrópolis*. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 71.

Y es la segunda pregunta de este punto verificada en documentación de la propia Corporación. La ficha del programa en el catálogo de RTVE Play dice:

«Metrópolis es un programa sobre cultura y arte contemporáneo que se emite desde 1985 en La 2 de RTVE. Es un programa temático sin presentador de 25 minutos de duración que pronto se convirtió en un programa televisivo de culto y objeto de coleccionismo, a la vez que material educativo en las Facultades de Bellas Artes.»

De 1985 a 2025 van cuarenta años, así que la respuesta se sostiene con la ficha delante y no con la plantilla.

Y la propia ficha aporta tres datos de realización que conviene retener, porque describen un formato poco común:

1. Es un programa TEMÁTICO SIN PRESENTADOR. No hay plató ni conductor: la estructura la lleva el montaje y la voz en off, si la hay.
2. Dura veinticinco minutos.
3. Se emite en La 2.

Las tres opciones falsas son tres programas reales de la casa, todos de largo recorrido, y ése es el mecanismo de la pregunta: no se trata de reconocer el programa, sino de saber su año de comienzo.

Una declaración expresa: este proyecto ha verificado el año de comienzo de *Metrópolis* en la ficha de RTVE Play. No ha verificado el año de comienzo de los tres programas de las opciones falsas, así que no afirma que ninguno de ellos cumpla o deje de cumplir cuarenta años: sólo afirma que el que la plantilla marca empezó en 1985, y que eso son cuarenta años en 2025.

## 6.5 VerificaRTVE y la verificación como servicio público

---

VerificaRTVE nace en 2020 como herramienta para luchar contra los bulos y la desinformación. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 95.

Qué es: el servicio de verificación de la Corporación, que comprueba informaciones que circulan por redes y mensajería y publica el resultado.

Por qué está en un temario de realización, y no es un dato de trámite: la verificación es una función de servicio público, y su producto es audiovisual: piezas cortas que explican por qué un contenido es falso, cómo se ha comprobado y de dónde salía. Realizarlas tiene su propia gramática: hay que enseñar el material dudoso sin difundirlo, y hay que mostrar el método de comprobación de manera que el espectador pueda seguirlo.

El contexto que da sentido al año: 2020 es el año de la pandemia, y el momento en que la circulación de bulos por mensajería se convirtió en un problema de salud pública. Los servicios de verificación de las radiotelevisión públicas europeas se refuerzan en esos meses, y el de la Corporación es de entonces.

Las tres opciones falsas son años inmediatamente posteriores —2021, 2023 y 2024—, y la pregunta mide un dato concreto.

Una declaración expresa: el año de creación de VerificaRTVE no se ha podido verificar en documentación de la Corporación. Este proyecto ha consultado la página del servicio en el portal de RTVE y no ha encontrado en ella una fecha de fundación, así que la respuesta descansa en la plantilla oficial.

## 6.6 Eurovisión

---

El Festival de Eurovisión lo organiza la Unión Europea de Radiodifusión, y su regla básica es que lo acoge el país que ganó la edición anterior.

El Festival de Eurovisión de 2025 se celebra en Suiza. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 20.

Por qué, y es la regla y no el dato: Suiza ganó la edición de 2024, así que le correspondió organizar la de 2025. Quien sepa la regla puede deducir la sede de cualquier año si conoce el ganador del anterior, y al revés.

Las tres opciones falsas son tres países con presencia habitual en el festival, y uno de ellos —Suecia— es el que organizó la edición de 2024, por haber ganado la de 2023. Es la trampa mejor puesta, porque es la sede del año anterior.

El interés de Eurovisión para un temario de realización, que justifica su presencia: es la retransmisión de entretenimiento más compleja que se produce en Europa, y la Unión Europea de Radiodifusión publica sus normas técnicas. Para un realizador es el caso de estudio de la producción multicámara a gran escala: decenas de cámaras, señal internacional, comentarios en decenas de idiomas sobre la misma imagen, y un sistema de votación en directo con conexiones a todos los países participantes.

Una declaración expresa: la sede del festival de 2025 y el ganador de 2024 no se han contrastado en documentación de la Unión Europea de Radiodifusión. Son hechos públicos, pero este proyecto no ha consultado una fuente para ellos, y la respuesta descansa en la plantilla oficial.

## 6.7 El vocabulario de la promoción: el junket

Un *junket* es un evento de promoción que reúne a cantantes, guionistas, artistas y demás con la prensa en un set común y con tiempos cronometrados para realizar las entrevistas. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 101.

Cómo funciona, y por qué le importa a un realizador: la producción reúne a sus intérpretes en un hotel o en un plató, monta un decorado y una iluminación únicos y hace pasar a los medios uno detrás de otro con un tiempo tasado, normalmente de pocos minutos. Todas las entrevistas se graban en el mismo sitio y con el mismo aspecto.

| Ventaja                                     | Para quién    |
|---------------------------------------------|---------------|
| Un solo montaje para decenas de entrevistas | La producción |
| Control del entorno y del aspecto           | La producción |
| Acceso garantizado a los intérpretes        | Los medios    |
| Coste bajo por entrevista                   | Los dos       |

Y su inconveniente, que es de oficio periodístico: todas las entrevistas salen iguales. El mismo fondo, la misma luz, el mismo tiempo y, con frecuencia, las mismas respuestas. La forma de distinguirse es la pregunta, no la realización.

Las tres opciones falsas son términos reales de tres campos distintos, y ése es el mecanismo:

| Opción                                                                                              | Qué describe en realidad                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| «La omisión intencionada de algún elemento del discurso, recuperable por el contexto»               | La <b>ELIPSIS</b> , que es una figura narrativa. <b>La describe correctamente</b> |
| «La interrelación de historias o personajes de diferentes series o películas»                       | El <b>CROSSOVER</b> , que también es un término real                              |
| «Una técnica de montaje que consiste en hacer pequeñas elipsis dentro de una misma toma secuencial» | El <b>JUMP CUT</b> , y también está bien descrito                                 |

Las tres opciones falsas son definiciones correctas de otras tres cosas, y ninguna es un invento. Es una de las preguntas mejor construidas del cuadernillo, y se contesta por categoría: tres opciones definen recursos NARRATIVOS o de MONTAJE, y sólo una define un EVENTO. El enunciado pregunta «qué es un junket», y

la palabra designa una actividad, no una figura.

## 6.8 Los datos que el examen ha preguntado

| Nº  | Lo que pregunta                                               | Respuesta oficial                                                              |
|-----|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 20  | En qué país se celebra Eurovisión 2025                        | d) Suiza ✓ • sólo con la plantilla                                             |
| 43  | En cuál de esas localidades hay Centro Territorial de RTVE    | b) Santiago de Compostela ✓ • verificada en la página de la Corporación        |
| 71  | Qué programa de RTVE cumple 40 años en 2025                   | a) <i>Metrópolis</i> ✓ • verificada en la ficha de RTVE Play                   |
| 95  | Cuándo nace VerificaRTVE                                      | a) 2020 ✓ • sólo con la plantilla                                              |
| 99  | Quién presenta <i>Cachitos de Hierro y Cromo</i>              | c) Ángel Carmona ✓ • sólo con la plantilla                                     |
| 101 | Qué es un <i>junket</i>                                       | d) Un evento de promoción con la prensa ✓                                      |
| 109 | Qué emisora fue la primera del mundo en emitir por televisión | c) BBC ✓                                                                       |
| 115 | Fecha de la primera transmisión televisiva en España          | a) 28 de octubre de 1956 ✓ • el año, verificado; el día, sólo con la plantilla |

Las ocho respuestas oficiales son correctas.

**Dos se han verificado en documentación de la propia Corporación** —la de los centros territoriales y la de *Metrópolis*—, **una tiene su año verificado y su día no** —la de 1956—, **y cuatro descansan sólo en la plantilla.**

**El aviso de estudio: la pregunta 101 es la mejor construida de este punto: sus tres opciones falsas son definiciones CORRECTAS de otras tres cosas** —la elipsis, el *crossover* y el *jump cut*—, **y se contesta por categoría y no por conocimiento del término.**

**Un aviso de reparto: la mitad de este punto es cultura de la casa** —cuándo empezó, dónde tiene centros, qué programas tiene, qué herramientas ha creado—. **Es la parte del punto 1 del anexo que más renta a quien opositó a esta casa, y la que más se puede comprobar en sus propias páginas.**

## 6.9 Trazabilidad

| Nivel                                | Fuente                                                                                                                                                                                   | Qué se ha tomado                                                                                                                             |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tercero: documentación institucional | Página de centros territoriales y sedes de RTVE, leída el 2 de septiembre de 2026                                                                                                        | La localización del Centro de TVE y del Centro de RNE de Galicia, Extremadura y Canarias, que verifica las cuatro opciones de la pregunta 43 |
| Tercero: documentación institucional | Ficha de <i>Metrópolis</i> en RTVE Play, leída el 3 de septiembre de 2026                                                                                                                | «se emite desde 1985 en La 2 de RTVE», y la descripción del formato, transcritas literalmente                                                |
| Tercero: documentación institucional | Página institucional «Sobre nosotros» de RTVE                                                                                                                                            | «Televisión Española nació en 1956» y la relación de canales que la integran                                                                 |
| Quinto: la plantilla oficial         | Cinco afirmaciones: la sede de Eurovisión de 2025, el año de VerificaRTVE, la presentación de un programa, el día exacto de la primera transmisión y la primacía de la emisora británica | Preguntas 20, 95, 99, 115 (el día) y 109                                                                                                     |

### Cinco declaraciones expresas:

1. El año de creación de VerificaRTVE no se ha podido verificar. Este proyecto ha consultado la página del servicio en el portal de la Corporación y no ha encontrado en ella una fecha de fundación. La respuesta descansa en la plantilla oficial.
2. El día exacto de la primera transmisión televisiva en España no se ha verificado. El año, sí: la página institucional de la Corporación lo sostiene. El día que la respuesta oficial da descansa en la plantilla.
3. La primacía de la corporación británica en el servicio regular de televisión no se ha contrastado en documentación institucional. Es un hecho asentado en la historia de la radiodifusión, pero este proyecto no ha consultado una fuente para él.
4. La sede del Festival de Eurovisión de 2025 y el ganador de la edición anterior no se han contrastado en documentación de la Unión Europea de Radiodifusión. Lo que este tema sostiene con seguridad es LA REGLA —lo organiza el país que ganó la edición anterior—, que es lo que permite deducir la sede de cualquier año.
5. El año de comienzo de los tres programas de las opciones falsas de la pregunta 71 no se ha verificado. El tema no afirma que ninguno de ellos cumpla o deje de cumplir cuarenta años: sólo afirma, con la ficha delante, que el programa marcado empezó en 1985.

Y una advertencia sobre la pregunta 99, la del presentador de un programa: este proyecto no ha consultado la ficha del programa en el catálogo de la Corporación, y la respuesta descansa en la plantilla oficial. Es además la clase de dato que caduca: el enunciado dice «actualmente», y la presentación de un programa cambia.

## Esquema de repaso · tema 6

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio e historia de la televisión · [inst] = documentación institucional de RTVE, verificada · [plan] = plantilla oficial.

Siglas: la *British Broadcasting Corporation* (BBC) y las cadenas estadounidenses CBS y NBC.

Cabecera. Enunciado: «1.2. Televisión» · 8 preguntas · el punto de cultura audiovisual MÁS ÚTIL de los siete, porque la mitad de sus preguntas son de la propia casa convocante.

## Los comienzos

- PREGUNTA 109 · [of] · La primera emisora del mundo en emitir por televisión fue la BBC.
- PREGUNTA 115 · [of] + [plan] · La primera transmisión televisiva en España fue el 28 DE OCTUBRE DE 1956. El AÑO está verificado; el DÍA EXACTO descansa en la plantilla.
- CÓMO SE FIJAN LAS DOS: la BBC arranca en los años treinta, dos décadas antes que España. Cualquier opción que ponga a España antes de los cincuenta o a la BBC después se cae sola.

## Los centros territoriales de RTVE

- PREGUNTA 43 · [inst] · De las localidades que el examen ofrece, la que tiene Centro Territorial de RTVE es SANTIAGO DE COMPOSTELA. Verificada en la página de la Corporación, no sólo con la plantilla.
- LA TRAMPA DE LA PREGUNTA ESTÁ EN QUE HAY DOS REDES DISTINTAS: la de TVE y la de RNE, y no coinciden.

| Localidad                | Qué hay                                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| Santiago de Compostela ✓ | Centro Territorial de TVE en Galicia                     |
| A Coruña                 | Sólo RNE                                                 |
| Cáceres                  | Sólo RNE: el centro de TVE en Extremadura está en Mérida |
| Canarias                 | El centro está en Las Palmas                             |

## Los programas de largo recorrido

- PREGUNTA 71 · [inst] · El programa de RTVE que cumple cuarenta años en 2025 es *METRÓPOLIS*. Verificada en la ficha de RTVE Play, que lo data en 1985 y en La 2.
- PREGUNTA 99 · [plan] · *Cachitos de Hierro* y *Cromo* lo presenta ÁNGEL CARMONA.

## VerificaRTVE

- PREGUNTA 95 · [plan] · VerificaRTVE nace en 2020.
- QUÉ ES: el servicio de verificación de la Corporación, integrado en redes internacionales de comprobación de bulos. Nace con la pandemia, y ese contexto es lo que ayuda a fijar la fecha.

## Eurovisión

- PREGUNTA 20 · [plan] · El Festival de Eurovisión de 2025 se celebra en SUIZA.
- LA REGLA QUE HACE LA PREGUNTA DEDUCIBLE: el festival se celebra en el país que ganó el año anterior. Suiza ganó en 2024: quien sepa la regla no necesita saber la sede.

## El junket

- **PREGUNTA 101** · [of] · Un *junket* es un **EVENTO DE PROMOCIÓN CON LA PRENSA**.
- **CÓMO ES:** la productora reúne al reparto en un hotel y encadena entrevistas cortas con medio tras medio, con el mismo decorado y minutos contados. Es el formato de promoción de una película o una serie.

## Lo que se ha preguntado

| Nº  | Qué pregunta                                       | Oficial                                                                 |
|-----|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 20  | Dónde se celebra Eurovisión 2025                   | d) Suiza ✓ · sólo con la plantilla                                      |
| 43  | Qué localidad tiene Centro Territorial de RTVE     | b) Santiago de Compostela ✓ · verificada                                |
| 71  | Qué programa cumple 40 años en 2025                | a) <i>Metrópolis</i> ✓ · verificada                                     |
| 95  | Cuándo nace VerificaRTVE                           | a) 2020 ✓ · sólo con la plantilla                                       |
| 99  | Quién presenta <i>Cachitos de Hierro y Cromo</i>   | c) Ángel Carmona ✓ · sólo con la plantilla                              |
| 101 | Qué es un <i>junket</i>                            | d) Un evento de promoción con la prensa ✓                               |
| 109 | Primera emisora del mundo en emitir por televisión | c) BBC ✓                                                                |
| 115 | Fecha de la primera transmisión en España          | a) 28 de octubre de 1956 ✓ · el año verificado, el día con la plantilla |

**Las ocho oficiales son correctas.** · **Aviso de estudio:** cuatro de las ocho son de la propia RTVE. Estudiar la casa convocante —sus centros, sus programas, sus servicios— rinde en este punto y también en el bloque general.



## Preguntas reales de examen · tema 6

---

8 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** ¿Cuándo nace VerificaRTVE como herramienta para luchar contra los bulos y la desinformación?
  - a) 2020.
  - b) 2021.
  - c) 2023.
  - d) 2024.
- 2** ¿Quién presenta actualmente el programa de La 2 “Cachitos de Hierro y Cromo”?
  - a) Mario de la Mano.
  - b) Virginia Díaz.
  - c) Ángel Carmona.
  - d) Joaquín Reyes.
- 3** ¿Qué es un junket?
  - a) Es la omisión intencionada de algún elemento del discurso o de un segmento sintáctico, cuyo contenido se puede recuperar por el contexto, con el fin de suscitar determinados efectos en el espectador.
  - b) Es la interrelación de historias o personajes de diferentes series o películas.
  - c) Es una técnica de montaje cinematográfico que consiste en hacer pequeñas elipsis dentro de una misma toma secuencial.
  - d) Es un evento de promoción que reúne a cantantes, guionistas, artistas, etc. con la prensa en un set común y con tiempos cronometrados para realizar las entrevistas.
- 4** ¿En qué fecha se hizo en España la primera transmisión televisiva?
  - a) 28 de octubre de 1956.
  - b) 18 de julio de 1956.
  - c) 3 de agosto 1957.
  - d) 2 de octubre 1954.
- 5** ¿En qué país se celebrará el Festival de Eurovisión 2025?
  - a) Suecia.
  - b) Alemania.
  - c) Portugal.
  - d) Suiza.
- 6** ¿En cual de estas localidades hay un Centro Territorial de RTVE?
  - a) Cáceres.
  - b) Santiago de Compostela.
  - c) A Coruña.
  - d) Santa Cruz de Tenerife.
- 7** ¿Cuál de estos programas de RTVE cumple 40 años este 2025?
  - a) Metrópolis.
  - b) Saber y Ganar.
  - c) Informe Semanal.
  - d) Cine de Barrio
- 8** ¿Qué emisora fue la primera del mundo en emitir por televisión?
  - a) CBS.
  - b) NBC.
  - c) BBC.
  - d) TF1.

## TEMA 7 – Géneros y formatos televisivos

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bloque                   | Temario específico · Realización Televisión · punto 2.1                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sirve para               | Realización Televisión                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fuente                   | Sin norma: no la hay. Su materia es la tipología de géneros y formatos televisivos, y va entera como oficio                                                                                                                                                                                    |
| Identificador            | —                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Redacción que se estudia | No procede: ninguna norma sostiene este tema                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ojo con la               | pregunta 67: su enunciado y su respuesta oficial no encajan. El enunciado pide qué NO se incluye en un magazine y la respuesta marcada afirma que cualquier temática puede incluirse. Es materialmente cierta y no contesta a lo que se pregunta. El temario manda marcarla igual y lo declara |
| Extensión                | 3.681 palabras                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Los términos ingleses de este tema, presentados de entrada: el programa de entrevistas (*talk-show*); la comedia de situación (*sitcom*, contracción de *situation comedy*); la telenovela de larga duración (*soap opera*, «ópera de jabón», por los anunciantes que las patrocinaban); la franja de máxima audiencia (*prime time*); el programa contenedor de la mañana o de la tarde (*magazine*); y el retardo de la señal (*delay*, que un enunciado usa así).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Realización, punto 2.1): «CONOCIMIENTOS BÁSICOS. Géneros y formatos televisivos.»

Siete preguntas. Y es un punto que se contesta entero con definiciones: no hay ni un dato de catálogo, ni una fecha, ni un nombre propio. Ninguna de sus siete respuestas descansa en la plantilla.

Lo que sí exige es precisión de vocabulario, porque cuatro de las siete preguntas tienen como opción falsa la definición correcta de OTRO género. El mecanismo dominante de este punto es cambiar la etiqueta a una definición verdadera.

### 7.1 Género y formato: la distinción que ordena el punto

Son dos cosas distintas y el examen pregunta por las dos, así que conviene separarlas antes de nada:

|                        | GÉNERO                                                                                    | FORMATO                                                                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Qué es                 | Una categoría de contenido: qué clase de cosa se cuenta y con qué pacto con el espectador | Una disposición concreta de los componentes de un programa                |
| Cuánto abarca          | Muchos programas distintos                                                                | Un programa y sus versiones                                               |
| Ejemplos               | Informativo, documental, ficción, concurso, magazine                                      | Un concurso concreto con sus pruebas, su plató, su mecánica y su duración |
| ¿Se compra y se vende? | No: nadie compra «el género concurso»                                                     | Sí: los formatos se licencian y se adaptan de un país a otro              |

La consecuencia práctica que hace la distinción legible, y que es un dato de industria: el formato es el objeto de negocio de la televisión internacional. Lo que una cadena compra a otra no es una idea ni un género: es una biblia de formato, con la mecánica, la escenografía, el grafismo, la música, los tiempos y hasta el modo de

realizarlo. **Por eso un mismo concurso se reconoce igual en veinte países.**

## 7.2 Qué es un formato

**Un formato en televisión es una disposición más o menos fija de los componentes de cierto discurso, que finalmente relaciona de forma indisociable contenido y forma. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 69.**

**Las tres partes de la definición, y hay que tenerlas las tres:**

1. **«Disposición más o menos fija de los componentes».** Es una estructura, y es estable: lo que hace que dos entregas del mismo programa se reconozcan como el mismo programa.
2. **«De cierto discurso».** No es una plantilla vacía: es la estructura **DE UN CONTENIDO**.
3. **«Relaciona de forma indisociable contenido y forma».** Ésta es la clave: en un formato, la forma no es un envoltorio que se pueda cambiar sin tocar el contenido. Cambiar la mecánica de un concurso cambia el concurso.

**Las tres opciones falsas de la pregunta 69 llevan la palabra a otros tres campos, y ése es el mecanismo:**

| Opción                                                                                             | Qué describe en realidad                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «La relación de aspecto sumada a la resolución vertical»                                           | <b>El formato TÉCNICO de imagen:</b> 16:9, 1080... <b>Es otro sentido de la misma palabra, y es la trampa mejor puesta, porque también se llama formato</b> |
| «La manera en que se transmite un programa a la audiencia»                                         | <b>El canal o la vía de distribución</b>                                                                                                                    |
| «Una serie de estrategias para diseñar el desarrollo de una película, serie o producto transmedia» | <b>Una descripción de la PLANIFICACIÓN o del diseño de producción</b>                                                                                       |

**La advertencia que la opción a) obliga a hacer, y que un realizador necesita: «formato» tiene dos sentidos en televisión y los dos son legítimos. El formato de PROGRAMA —el de esta pregunta— y el formato TÉCNICO de imagen o de fichero —el que el punto 3.2 del anexo desarrolla—. Lo que decide cuál se está usando es el contexto, y el enunciado de esta pregunta lo fija al decir «un formato EN TELEVISIÓN» dentro del punto de géneros y formatos.**

## 7.3 Los géneros informativos

**Los géneros informativos se distinguen por tres cosas: cuánto tiempo se les dedica, cuánta elaboración admiten y cuánto juicio del autor cabe en ellos.**

| Género     | Qué es                                                             | ¿Cabe valoración?                                 |
|------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Noticia    | El relato breve de unos hechos, con el máximo grado de objetividad | No                                                |
| Crónica    | El relato de unos hechos por quien está allí, con contexto         | Interpretación, sí; opinión, no                   |
| REPORTAJE  | La profundización en un hecho, con análisis y valoración           | Sí: puede contener criterios subjetivos del autor |
| Entrevista | El diálogo con una fuente                                          | Del entrevistado                                  |
| Documental | El tratamiento extenso de un asunto, con voluntad de permanencia   | Sí                                                |
| Debate     | La confrontación de posiciones                                     | De los participantes                              |

La distinción que atraviesa la tabla, y que conviene fijar: la línea que separa el género informativo del interpretativo y del de opinión NO es la verdad de los hechos —todos han de ser veraces— sino cuánto del autor aparece en el relato.

## 7.4 El reportaje frente a la noticia

Es propio del reportaje televisivo la profundización de la noticia, con análisis y valoración de los hechos, y que puede contener criterios subjetivos del autor. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 58.

Las tres opciones falsas son las definiciones CORRECTAS de otros tres géneros, y ése es el mecanismo dominante de este punto:

| Opción                                                                                                       | Qué género define en realidad                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| «El registro y relato, de forma breve, de unos hechos sin juicios de valor y el máximo grado de objetividad» | LA NOTICIA. La definición es correcta                                              |
| «El registro de unos hechos en el momento de producirse o inmediatamente después»                            | LA COBERTURA INFORMATIVA o el DIRECTO. También correcta                            |
| «La mezcla de realidad y ficción, con la dramatización actoral de los hechos»                                | EL DOCUDRAMA, que el mismo cuadernillo pregunta en otra pregunta. También correcta |

Ninguna de las cuatro opciones es falsa como definición: tres están mal ETIQUETADAS. Se contesta sabiendo qué distingue al reportaje de sus vecinos, y la respuesta es la profundización y la valoración: el reportaje es el único de los cuatro en el que cabe el criterio del autor.

Las tres cosas que caracterizan el reportaje televisivo, y que un realizador tiene que traducir a plano:

1. **Tiempo.** Un reportaje se rueda con más tiempo que una noticia, y eso permite planos trabajados, entrevistas largas y recursos.
2. **Estructura propia.** No sigue la pirámide invertida de la noticia: tiene planteamiento, desarrollo y cierre, y puede reservar información.
3. **Voz del autor.** La selección, el orden y el tono son del reportero, y eso se ve en la realización: el encuadre y el montaje llevan un punto de vista.

## 7.5 El falso directo

Cuando en un informativo un redactor hace un «falso directo», nos referimos a la grabación que hace y envía para su posterior emisión. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 53.

Qué es exactamente, y por qué se llama así: el redactor se graba EN EL LUGAR DE LOS HECHOS, de pie, mirando a cámara y con el mismo aspecto que tendría un directo, pero la pieza se emite después. Para el espectador tiene la forma de un directo; en realidad es una grabación.

Por qué se hace, y son razones de producción:

| Motivo                                    | En qué consiste                                             |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| El horario no cuadra                      | El hecho ocurre a una hora y el informativo se emite a otra |
| No hay medios de transmisión              | No hay enlace disponible, y la pieza viaja como fichero     |
| Seguridad de emisión                      | Un directo puede fallar; una grabación, no                  |
| El redactor tiene que estar en otro sitio | Se graba y se marcha                                        |

Las tres opciones falsas describen tres cosas reales y distintas:

| Opción                                                     | Qué es                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «Una entrada en directo desde la redacción»                | Un directo de verdad, sólo que desde el plató en lugar del lugar de los hechos                                                                             |
| «Al directo que tiene un retardo superior a diez segundos» | Confunde el falso directo con el RETARDO de la señal, que es un fenómeno técnico —el que el temario de Información Gráfica trata en la agregación celular— |
| «Al dúplex que se tapa con imágenes grabadas»              | Describe un directo con imágenes de recurso encima, que es una técnica habitual y sigue siendo un directo                                                  |

La palabra que decide es «grabación»: la única opción que dice que la pieza está GRABADA es la buena, y las otras tres describen situaciones en las que hay señal en vivo.

Y el aviso de oficio, que es de ética profesional y no de técnica: un falso directo no debe presentarse como directo. La forma es la misma, pero la casa debe evitar que el espectador crea que está viendo algo que ocurre ahora. Los manuales de estilo de las casas públicas lo tratan, y el manual de estilo de la Corporación es materia del temario de Información y Contenidos de este mismo proceso.

## 7.6 Los géneros de ficción seriada

Es la distinción que más preguntas genera en los temarios de televisión, y el examen pregunta por una de las cuatro.

| Género                       | Duración de la trama                                          | Episodios                                  | Tono          | Dónde se graba                              |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|
| <b>SITCOM</b>                | <b>Autoconclusivos, aunque algunas incorporan continuidad</b> | <b>Cortos, de veinte a treinta minutos</b> | <b>Cómico</b> | <b>Decorados fijos, con público en vivo</b> |
| <i>Soap opera</i> o culebrón | Larguísima, sin final previsto                                | Diarios                                    | Melodramático | Decorados fijos                             |
| <b>Telenovela</b>            | Larga pero <b>con final</b>                                   | Diarios                                    | Melodramático | Decorados fijos                             |
| <b>Serie de drama</b>        | <b>Por temporadas, con arco</b>                               | De cuarenta a sesenta minutos              | Variable      | <b>Decorados y localizaciones</b>           |

El género televisivo *sitcom* es un tipo de serie que se centra en un grupo fijo de personajes en situaciones cómicas recurrentes con episodios autoconclusivos, aunque algunas incorporan continuidad narrativa a lo largo de la serie, grabada normalmente en decorados fijos y que suele tener público en vivo. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 79.

Los cuatro elementos de la definición, y hay que tenerlos los cuatro:

1. Grupo fijo de personajes.
2. Situaciones cómicas recurrentes.
3. Episodios autoconclusivos, con la salvedad de que algunas incorporan continuidad.
4. Decorados fijos y público en vivo.

Y aquí está la mejor construcción del cuadernillo: la opción falsa b) repite LITERALMENTE la segunda mitad de la buena —«grabada normalmente en decorados fijos y que suele tener público en vivo»— y le cambia la primera mitad, poniendo «tramas melodramáticas, giros argumentales extremos y personajes que enfrentan constantes conflictos emocionales y sociales», que es la definición del CULEBRÓN.

Cómo se contesta: la segunda mitad es idéntica en las dos opciones, así que no discrimina. Lo que discrimina es la primera mitad: ¿comedia con episodios autoconclusivos o melodrama con tramas larguísimas? La palabra *sitcom* significa «comedia de situación», y eso resuelve la pregunta.

Las otras dos opciones falsas:

| Opción                                                                    | Qué describe                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «Serie basada en la improvisación de los actores, sin guion predefinido»  | No es un género establecido: es una técnica, y una <i>sitcom</i> es de las ficciones MÁS escritas que existen |
| «Amores imposibles, traiciones, secretos familiares, duración extensa...» | Otra vez el melodrama seriado: la misma familia que la b)                                                     |

El dato de realización que hace la definición útil, y no sólo una etiqueta: la *sitcom* clásica se graba con público, con varias cámaras a la vez y en decorados fijos abiertos por un lado. Es realización multicámara de plató, con la misma disciplina que un programa de entretenimiento: plan de cámaras, ensayo, marcas de suelo y grabación por bloques delante del público. Ésa es la razón de que este género esté en un temario de realización y no sólo en uno de guion.

## 7.7 Los géneros híbridos: el docudrama

Un docudrama es un género que trata, con técnicas dramáticas, hechos reales propios del género documental. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 2.

La dirección del híbrido es lo que la pregunta mide, y es fácil equivocarla:

| Género           | De dónde toma el CONTENIDO       | De dónde toma la TÉCNICA                             |
|------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| DOCUDRAMA        | Del documental: hechos reales    | De la ficción: dramatización, actores, guion         |
| Falso documental | De la ficción: hechos inventados | Del documental: entrevistas, cámara en mano, archivo |

Son dos híbridos con las mitades cruzadas, y el examen ofrece los dos entre las opciones.

Las tres opciones falsas de la pregunta 2:

| Opción                                                                                                               | Qué describe                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| «Género que representa, con carácter informativo o didáctico, hechos, escenas, experimentos, tomados de la realidad» | <b>EL DOCUMENTAL a secas.</b> La definición es correcta para él |
| «Género que adapta, mediante técnicas propias de un documental, una obra dramática»                                  | <b>Invierte las dos mitades:</b> es la dirección contraria      |
| «Género donde se adapta una historia ficcionada triste en formato documental»                                        | <b>Otra vez la dirección contraria,</b> con «triste» añadido    |

La regla que resuelve la pregunta: el nombre lo dice, y hay que leerlo en el orden correcto: «docu-drama» es contenido DOCUMENTAL tratado con técnicas DRAMÁTICAS. La primera parte del compuesto da el contenido; la segunda, el tratamiento.

Y el aviso de oficio, que es de responsabilidad: el docudrama es el género que más cuidado exige en una casa pública, porque presenta hechos reales con actores, y el espectador tiene que poder distinguir qué es documento y qué es dramatización. La convención es rotularlo, y los manuales de estilo lo exigen.

## 7.8 Los géneros de entretenimiento

| Género                         | Qué es                                            |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| TALK-SHOW                      | Un género basado en entrevistas                   |
| Concurso                       | Un juego con premio, con mecánica reglada         |
| Talento ( <i>talent show</i> ) | Un concurso de habilidades artísticas, con jurado |
| Realidad ( <i>reality</i> )    | Convivencia o competición observada               |
| Magazine                       | Un contenedor de secciones                        |
| Late night                     | Un programa de entrevistas y humor de madrugada   |

Un *talk-show* es un género basado en entrevistas. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 12.

El nombre lo dice: *talk* es «conversación». Lo que define al género es que su materia prima es la palabra hablada de un invitado, no un juego, ni una actuación, ni una convivencia.

Las tres opciones falsas y su error:

| Opción                                                   | Por qué no                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «El equivalente en radio a un podcast»                   | Lleva el término a otro medio y a otra cosa                                                                                                                                                                      |
| «Un programa estelar que se emite en <i>prime time</i> » | LA TRAMPA MEJOR PUESTA: describe una FRANJA HORARIA y una categoría de importancia, no un GÉNERO. Un <i>talk-show</i> puede emitirse a cualquier hora, y en la franja estelar hay programas de todos los géneros |
| «Un concurso de talentos»                                | Ése es el <i>talent show</i> , y la confusión entre las dos palabras inglesas es el motivo de la opción                                                                                                          |

La distinción que la opción b) obliga a hacer, y es útil para todo el punto: la franja horaria no es un género. *Prime time*, *late night*, sobremesa y mañana son FRANJAS; lo que se emite en ellas puede ser de cualquier género. Y sin embargo hay géneros asociados a franjas —el magazine a la mañana, el *late night* a la madrugada—, y de ahí que la confusión sea fácil.

## 7.9 El magazine y la pregunta que se contesta por su forma

Un magazine es un programa contenedor: un espacio largo, normalmente en directo, que reúne secciones de naturalezas distintas bajo una conducción común.

| Lo que un magazine puede contener                          |
|------------------------------------------------------------|
| Información de actualidad, incluida la política            |
| Debate y tertulia                                          |
| Entrevistas                                                |
| Actuaciones musicales                                      |
| Reportajes, secciones de servicio, humor, concursos breves |

En un magazine NO se incluye... cualquier temática puede incluirse. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 67, y es una pregunta que se contesta por su FORMA antes que por su contenido.

El razonamiento, y es el más instructivo de este punto: el enunciado pide lo que NO se incluye, y ofrece tres cosas concretas —información política, un debate, una actuación musical— y una cuarta que dice «cualquier temática puede incluirse». Esa cuarta opción no nombra nada que NO se incluya: afirma que todo cabe.

Y ahí está la clave: si las tres primeras opciones son cosas que un magazine SÍ incluye —y lo son las tres—, ninguna puede ser la respuesta a «qué NO se incluye». La única opción que puede quedar en pie es la que niega que haya exclusión, y es la que la plantilla marca.

Un aviso sobre la construcción de esta pregunta: es formalmente rara, porque la respuesta correcta no responde a la pregunta tal como está formulada: el enunciado pide un elemento excluido y la respuesta dice que no hay ninguno. La respuesta oficial es la única defendible —las otras tres son claramente cosas que un magazine incluye—, pero el enunciado y la respuesta no encajan gramaticalmente. El temario manda marcarla y lo dice.

Y el dato de fondo que la pregunta quiere medir, que es correcto: el magazine es el género CONTENEDOR por definición, y su rasgo distintivo es justamente que no tiene una materia propia: la unidad no la da el tema, la da la conducción y la franja. Por eso es el género que más exige al realizador: un magazine de tres horas cambia de escenografía, de iluminación, de número de cámaras y de ritmo varias veces por programa, y todo ello en directo.



## 7.10 Los datos que el examen ha preguntado

| Nº | Lo que pregunta                                    | Respuesta oficial                                                               |
|----|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 2  | Qué es un docudrama                                | d) Hechos reales tratados con técnicas dramáticas ✓                             |
| 12 | Qué es un <i>talk-show</i>                         | d) Un género basado en entrevistas ✓                                            |
| 53 | Qué es un «falso directo»                          | b) La grabación que hace y envía para su posterior emisión ✓                    |
| 58 | Qué es propio del reportaje televisivo             | c) La profundización, con análisis y valoración ✓                               |
| 67 | Qué NO se incluye en un magazine                   | d) Cualquier temática puede incluirse △ <b>enunciado y respuesta no encajan</b> |
| 69 | Qué es un formato en televisión                    | c) Disposición más o menos fija de los componentes ✓                            |
| 79 | Qué describe correctamente el género <i>sitcom</i> | c) Grupo fijo, situaciones cómicas, episodios autoconclusivos ✓                 |

Las siete respuestas oficiales son correctas, y ninguna descansa sólo en la plantilla: las siete son definiciones de género y de formato, materia asentada de teoría de la televisión.

Y una tiene un defecto de construcción: la 67 pide un elemento excluido y su respuesta afirma que no hay ninguno. Es la única defendible de las cuatro, y el temario manda marcarla, pero el enunciado y la respuesta no encajan.

El aviso de estudio, y es el que gobierna este punto entero: cuatro de las siete preguntas tienen como opción falsa la definición CORRECTA de otro género. La 58 ofrece la definición de la noticia, la de la cobertura y la del docudrama; la 2 ofrece la del documental y la del falso documental; la 79 ofrece la del culebrón DOS VECES; y la 101 del tema 6 ofrece la de la elipsis, el *crossover* y el *jump cut*. En este cuadernillo casi nada es falso: casi todo está mal etiquetado.

Cómo se estudia eso: no memorizando definiciones sueltas, sino aprendiendo los géneros POR PAREJAS Y POR CONTRASTE. Noticia frente a reportaje. Docudrama frente a falso documental. *Sitcom* frente a culebrón. *Talk-show* frente a *talent show*. Género frente a formato. Formato de programa frente a formato técnico. Quien tenga las seis parejas contesta las siete preguntas.

## 7.11 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna norma. Su materia son los géneros y formatos televisivos, y va entera como oficio.

Ninguna de sus siete respuestas descansa sólo en la plantilla. Las definiciones de género y formato, la distinción entre noticia y reportaje, la del docudrama frente al falso documental, la de la *sitcom* frente al melodrama seriado y la del *talk-show* frente al concurso de talentos son materia asentada de la teoría de los géneros televisivos, recogida en la literatura del oficio.

Una declaración expresa sobre lo que NO está normalizado, y es necesaria: la clasificación de los géneros televisivos no es una taxonomía cerrada ni oficial. Las fronteras entre géneros son discutidas, los híbridos se multiplican y la nomenclatura varía de un manual a otro y de un país a otro. Este tema sigue las definiciones que los enunciados presuponen, que son las más extendidas en la literatura española, y las presenta como convenciones de la disciplina y no como categorías objetivas.

Y una advertencia sobre la pregunta 67, que va también en su epígrafe: su enunciado pide un elemento excluido y su respuesta oficial afirma que no hay exclusión. Las otras tres opciones son cosas que un magazine incluye sin discusión, así que la marcada es la única defendible, pero el temario no puede presentar como bien

**construida una pregunta cuya respuesta no responde a lo que se pregunta. Manda marcarla y explica por qué.**

**Lo que va como oficio y así se declara:** la caracterización del magazine como género contenedor, las razones de producción del falso directo, la disciplina de realización de la *sitcom* multicámara y la advertencia de rotulación del docudrama. **Son prácticas de sector**, recogidas en los manuales de estilo de las casas, **y el tema las presenta como tales.**

## Esquema de repaso · tema 7

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio y teoría de los géneros televisivos · Δ = pregunta defectuosa: enunciado y respuesta no encajan.

Cabecera. Enunciado: «2.1. Géneros y formatos televisivos» · 7 preguntas · **NI UN SOLO DATO QUE MEMORIZAR: el punto entero se contesta con definiciones. Es el más rentable por hora de estudio de toda la ocupación.**

### Género y formato: la distinción que ordena el punto

|                 | Género                                                            | Formato                                                    |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Qué es          | Una CATEGORÍA de contenido: informativo, ficción, entretenimiento | Una DISPOSICIÓN concreta de los componentes de un programa |
| Cuántos hay     | Pocos y estables                                                  | Tantos como programas                                      |
| Se puede vender | No                                                                | Sí: un formato es un producto con licencia                 |

- PREGUNTA 69 · [of] · Un formato es la DISPOSICIÓN MÁS O MENOS FIJA DE LOS COMPONENTES que finalmente relaciona de forma indisociable CONTENIDO Y FORMA.
- LA PALABRA QUE DECIDE ES «INDISOCIABLE»: un formato no es el tema ni la escaleta por separado: es que los dos vayan pegados.

### El reportaje frente a la noticia

- PREGUNTA 58 · [of] · Lo propio del reportaje televisivo es LA PROFUNDIZACIÓN, con análisis y valoración de los hechos, y PUEDE CONTENER CRITERIOS SUBJETIVOS DEL AUTOR.
- LA ESCALA DE LOS GÉNEROS INFORMATIVOS:

| Género      | Qué aporta                                                   |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| Noticia     | El hecho: qué, quién, cuándo, dónde. Sin valoración          |
| Reportaje ✓ | El hecho + contexto + análisis, y admite la mirada del autor |
| Crónica     | El hecho contado por quien está allí, con su punto de vista  |
| Entrevista  | El hecho a través de una voz                                 |

- LA PALABRA QUE DECIDE ES «SUBJETIVOS»: es lo único que una noticia no puede tener.

### El falso directo

- PREGUNTA 53 · [of] · Es LA GRABACIÓN QUE SE HACE Y SE ENVÍA PARA SU POSTERIOR EMISIÓN.
- POR QUÉ SE LLAMA ASÍ: se graba CON LA FORMA de un directo —el reportero de pie ante cámara, hablando en presente— pero se emite después. No engaña sobre el contenido: engaña sobre el momento.

### Los géneros de ficción seriada

- PREGUNTA 79 · [of] · La *sitcom* se describe correctamente como GRUPO FIJO DE PERSONAJES, SITUACIONES CÓMICAS y EPISODIOS AUTOCONCLUSIVOS, grabada ante público en vivo.

- **LOS TRES RASGOS QUE LA DEFINEN, Y NINGUNO SOBRA:** **grupo fijo** —los mismos personajes, los mismos decorados— · **situación** —la comedia nace de dónde están, no de lo que dicen— · **autoconclusivo** —cada episodio empieza y acaba.

## Los géneros híbridos: el docudrama

- **PREGUNTA 2** · [of] · Es **HECHOS REALES TRATADOS CON TÉCNICAS DRAMÁTICAS**: dramatización de contenido documental.
- **LA REGLA DE LOS HÍBRIDOS**: el nombre dice la mezcla y el **ORDEN** dice cuál manda. **Docu-drama**: base documental, tratamiento dramático. **Docu-reality**, **docu-serie**: igual.

## El talk-show

- **PREGUNTA 12** · [of] · Es **UN GÉNERO BASADO EN ENTREVISTAS**.
- **LO QUE LO SEPARA DEL MAGAZINE**: el *talk-show* gira alrededor de la conversación; el magazine alterna secciones de naturaleza distinta.

## La pregunta 67: enunciado y respuesta no encajan

- **PREGUNTA 67** · △ · El enunciado pregunta qué **NO** se incluye en un magazine y la respuesta oficial es «**CUALQUIER TEMÁTICA PUEDE INCLUIRSE**».
- **EL DEFECTO**: a una pregunta negativa se responde con una afirmación. La respuesta es materialmente cierta —el magazine no excluye temas— pero **NO CONTESTA A LO QUE SE PREGUNTA**.
- **QUÉ HACER**: marcarla igual. Es la clase de pregunta que se acierta reconociendo la intención del redactor, no la lógica del enunciado.

## Lo que se ha preguntado

| Nº | Qué pregunta                                | Oficial                                                         |
|----|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 2  | Qué es un docudrama                         | d) Hechos reales con técnicas dramáticas ✓                      |
| 12 | Qué es un <i>talk-show</i>                  | d) Un género basado en entrevistas ✓                            |
| 53 | Qué es un «falso directo»                   | b) La grabación que se hace y se envía para emitir después ✓    |
| 58 | Qué es propio del reportaje televisivo      | c) La profundización, con análisis y valoración ✓               |
| 67 | Qué <b>NO</b> se incluye en un magazine     | d) Cualquier temática puede incluirse △                         |
| 69 | Qué es un formato en televisión             | c) Disposición más o menos fija de los componentes ✓            |
| 79 | Qué describe correctamente la <i>sitcom</i> | c) Grupo fijo, situaciones cómicas, episodios autoconclusivos ✓ |

Seis oficiales son correctas y **UNA** no encaja con su enunciado. · **Aviso de estudio**: cero datos memorizables en siete preguntas. Con leer este esquema dos veces se contesta el punto entero.

## Preguntas reales de examen · tema 7

---

7 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

**1 Un talk-show es:**

- a) El equivalente en radio a un podcast.
- b) Un programa estelar que se emite en prime time.
- c) Un concurso de talentos.
- d) Un género basado en entrevistas.

**2 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente el género televisivo sitcom?**

- a) Es un tipo de serie basada en la improvisación de los actores, sin guion predefinido.
- b) Es un tipo de serie de larga duración, con tramas melodramáticas, giros argumentales extremos y personajes que enfrentan constantes conflictos emocionales y sociales. Grabada normalmente en decorados fijos y que suele tener público en vivo.
- c) Es un tipo de serie que se centra en un grupo fijo de personajes en situaciones cómicas recurrentes con episodios autoconclusivos aunque algunas incorporan continuidad narrativa a lo largo de la serie. Grabada normalmente en decorados fijos y que suele tener público en vivo.
- d) Es un tipo de serie que suele abordar temas como amores imposibles, traiciones, secretos familiares y conflictos emocionales intensos. Con una duración extensa que permite un desarrollo detallado de la historia y los personajes, manteniendo al público enganchado por largos períodos de tiempo.

**3 ¿Qué es un docudrama?**

- a) Género que representa, con carácter informativo o didáctico, hechos, escenas, experimentos, etcétera tomados de la realidad.
- b) Género que adapta, mediante técnicas propias de un documental, una obra dramática.
- c) Género donde se adapta una historia ficcionada triste en formato documental.
- d) Género que trata, con técnicas dramáticas, hechos reales propios del género documental.

**4 Cuando en un informativo un redactor hace un “FALSO DIRECTO” nos referimos a:**

- a) Una entrada en directo desde la redacción.
- b) A la grabación que hace y envía para su posterior emisión.
- c) Al directo que tiene con un delay superior a 10 segundos.
- d) Al dúplex que se tapa con imágenes grabadas.

**5 Es propio del reportaje televisivo:**

- a) El registro y relato, de forma breve, de unos hechos sin juicios de valor y el máximo grado de objetividad.
- b) El registro de unos hechos en el momento de producirse o inmediatamente después.
- c) La profundización de la noticia, con análisis y valoración de los hechos y que puede contener criterios subjetivos del autor.
- d) La mezcla de realidad y ficción, con la dramatización actoral de los hechos.

**6 En un “magazine” NO se incluye:**

- a) La información política.
- b) Un debate.
- c) Una actuación musical.
- d) Cualquier temática puede incluirse.

**7 Un formato en televisión es:**

- a) La forma en que la relación de aspecto de la imagen sumada a la resolución vertical determina la calidad de la imagen.
- b) La manera en que se transmite un programa a la audiencia y determina su aceptación.
- c) Una disposición más o menos fija de los componentes de cierto discurso, que finalmente relaciona de forma indisoluble contenido y forma.
- d) Una serie de estrategias que posibilitan diseñar de una forma coherente el desarrollo de una película, serie o producto transmedia.

## TEMA 8 – El guion

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bloque                   | Temario específico · Realización Televisión · punto 2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sirve para               | Realización Televisión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Fuente                   | <b>Sin norma: no la hay.</b> Su materia son los documentos, la estructura y los recursos del guion, y <b>va entera como oficio</b>                                                                                                                                                                                                            |
| Identificador            | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Redacción que se estudia | No procede: <b>ninguna norma sostiene este tema</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Advertencia              | <b>El orden de las fases del guion de este cuadernillo CONTRADICE al del cuadernillo de Información Gráfica del mismo proceso.</b> Aquí la sinopsis va después del argumento; allí, la línea de argumento va antes. <b>Los dos son coherentes consigo mismos, y este temario sigue en cada ocupación la convención de su propio enunciado</b> |
| Extensión                | 7.406 palabras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Los términos ingleses y franceses de este tema, presentados de entrada: la frase que resume un guion (**logline**); la trama (**plot**) y la trama secundaria (**subplot**); la unidad mínima de acción y reacción (**beat**); la pista falsa (**red herring**, en inglés, o **hareng-saur**, en francés: las dos expresiones significan «arenque ahumado»); el objeto que mueve la trama sin importar qué sea (**MacGuffin**); el desglose del guion en planos (**découpage**, del francés, que el examen escribe «decoupage»); y el guion gráfico (**storyboard**).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Realización, punto 2.2): «CONOCIMIENTOS BÁSICOS. El Guion. Biblia. Guion literario. Guion técnico. Escaleta y minutado. Story Board.»

**Veintidós preguntas: el segundo banco de la ocupación**, sólo por detrás de las veintitrés del punto 4.6, y **casi una de cada diez de las doscientas veintinueve del cuadernillo. Ninguna descansa sólo en la plantilla: las veintidós son teoría del guion y de la narración**, materia asentada y comprobable.

**Y trae la contradicción más interesante de todo el proyecto: este cuadernillo y el de Información Gráfica del mismo proceso selectivo ordenan las fases de la escritura de manera INCOMPATIBLE**, y las dos respuestas oficiales son correctas cada una dentro de su cuadernillo. Va documentado en el epígrafe 3.

### 8.1 Qué es un guion y qué hace un realizador con él

Un guion es el documento que fija qué se cuenta y en qué orden, y un realizador no lo recibe terminado para ejecutarlo: lo traduce.

La cadena de traducción, que es lo que este tema desarrolla:

| Documento       | Quién lo hace                  | Qué fija                                             |
|-----------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| Guion literario | El guionista                   | QUÉ pasa, DÓNDE y QUÉ se dice                        |
| Guion técnico   | El realizador o director       | CÓMO se ve: los planos, los movimientos, las ópticas |
| Escaleta        | La producción y la realización | EL ORDEN y los TIEMPOS                               |
| Storyboard      | El realizador con un dibujante | El aspecto de cada plano, dibujado                   |

La frontera que ordena el oficio: el guion literario es del guionista y el guion técnico es del realizador. El primero dice qué; el segundo, cómo. Y el punto 2.4 de este mismo anexo —las funciones del realizador respecto de los demás puestos— parte justamente de esa frontera.

Por qué un realizador necesita la teoría del guion y no sólo el guion: porque la mayoría de las decisiones de realización se justifican en la estructura del relato. Dónde está el punto de giro decide dónde se corta; qué sabe el espectador y qué no decide qué se enseña; el ritmo de la escritura decide el ritmo del montaje. Un realizador que no sepa leer un guion como guionista realiza a ciegas.

## 8.2 Los documentos, uno por uno

Ésta es la tabla que resuelve seis de las veintidós preguntas, y conviene tenerla antes que nada.

| Documento              | Extensión                  | Qué contiene                                          | Qué NO contiene    |
|------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Idea</b>            | Una frase                  | El germen                                             | Todo lo demás      |
| <b>LOGLINE</b>         | 35 a 45 palabras           | De qué trata el guion, en una frase                   | Desarrollo         |
| <b>SINOPSIS</b>        | Aproximadamente una página | El bosquejo conciso de personajes, acción y argumento | Diálogos, desglose |
| <b>ARGUMENTO</b>       | Varias páginas             | La historia contada de principio a fin                | Diálogos           |
| <b>ESCALETA</b>        | Una lista                  | Las secuencias ORDENADAS narrativamente               | DIÁLOGOS           |
| <b>Tratamiento</b>     | Muchas páginas             | El relato desarrollado escena por escena              | Diálogos completos |
| <b>GUION LITERARIO</b> | El documento largo         | Acción y DIÁLOGOS, en formato                         | Planos             |
| <b>GUION TÉCNICO</b>   | El documento de rodaje     | Planos, movimientos, ópticas                          | —                  |
| <b>STORYBOARD</b>      | Viñetas                    | El aspecto de cada plano                              | —                  |
| <b>BIBLIA</b>          | Un dossier                 | Todo lo imprescindible para entender la serie         | —                  |

Un *logline* es un texto breve —de treinta y cinco a cuarenta y cinco palabras— donde se cuenta de qué trata un guion. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 18.

Las tres opciones falsas describen los tres documentos que vienen después en la escala: la sinopsis —«un resumen de aproximadamente una página»—, una síntesis en cinco frases en tres actos y la parte de diálogos del guion. Las tres son cosas reales, y lo que discrimina es la EXTENSIÓN que el enunciado da.

El bosquejo conciso de personajes, acción y argumento se llama sinopsis. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 7.

Las tres opciones falsas de la pregunta 7 son instructivas:

| Opción              | Qué es                                                                              |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| «Hoja de desglose»  | Un documento de PRODUCCIÓN, no de escritura: lista de necesidades de cada secuencia |
| «Pauta de desglose» | Lo mismo: la plantilla con la que se desglosa                                       |
| «Resumen»           | No es un documento con nombre propio en la escala de la escritura                   |

En cine, la primera fase plenamente literaria es el argumento. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 21.



Qué significa «plenamente literaria», y es lo que hay que entender: la idea y el *logline* son enunciados, no relatos; la sinopsis es un bosquejo; el argumento es el primer documento que **CUENTA LA HISTORIA ENTERA como un relato**, con principio, desarrollo y final. A partir de ahí lo que viene son versiones más desarrolladas del mismo relato.

Las tres opciones falsas de la pregunta 21: el guion literario y el guion técnico son **POSTERIORES**, y la sinopsis es **ANTERIOR** y no cuenta la historia entera.

Un desarrollo próximo al guion sin abordar los diálogos es una **escaleta**. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 54.

Las dos condiciones del enunciado, y hay que cumplir las dos: «próximo al guion» —es decir, **avanzado en el proceso**— y «sin abordar los diálogos». La sinopsis y el argumento están más lejos del guion; el guion de ensayos ya lleva diálogos.

### 8.3 El orden de las fases, y la contradicción entre dos cuadernillos

El orden correcto de las fases para la construcción del guion es **idea, argumento, sinopsis, escaleta, tratamiento, guion literario, guion técnico y guion de trabajo**. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 38.

Las tres opciones falsas alteran el orden en uno o dos sitios:

| Opción                                                                                                        | Qué cambia                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| «Idea, argumento, <b>guion literario</b> , escaleta, <b>tratamiento</b> , sinopsis...»                        | Coloca el guion literario en tercer lugar, antes de la escaleta y del tratamiento |
| «Idea, argumento, <b>escaleta</b> , <b>sinopsis</b> , tratamiento...»                                         | Invierte escaleta y sinopsis                                                      |
| «Idea, argumento, escaleta, sinopsis, <b>guion técnico</b> , <b>tratamiento</b> , <b>guion literario</b> ...» | Coloca el guion técnico antes que el literario, que es imposible                  |

La regla que descarta dos de las tres sin dudar: el guion técnico va **SIEMPRE** después del literario, porque el técnico se construye **SOBRE** el literario. Y el guion literario va después del tratamiento, porque es su desarrollo con diálogos. Con esas dos reglas caen la primera y la tercera opción falsa, y queda decidir entre escaleta y sinopsis.

Y aquí está la contradicción que este proyecto tiene que documentar.

El cuadernillo de Información Gráfica y Captación de Sonido del MISMO proceso selectivo de 2024 pregunta por la misma materia y da un orden distinto. Su pregunta 28 pide cómo se llama el documento en el que «**en veinte o veinticinco líneas se desarrolla la historia dramática y linealmente**», y su respuesta oficial es **la línea de argumento**, colocada por debajo de la sinopsis en extensión: **idea → línea de argumento → sinopsis → argumento**.

Este cuadernillo, en cambio, coloca el argumento **ANTES** de la sinopsis.

| Cuadernillo                       | Orden que su respuesta oficial presupone                                               |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Realización (pregunta 38)         | Idea → ARGUMENTO → SINOPSIS → escaleta → tratamiento → guion literario → guion técnico |
| Información Gráfica (pregunta 28) | Idea → línea de argumento → SINOPSIS → ARGUMENTO                                       |

Los dos órdenes son incompatibles en un punto concreto: si el argumento va antes o después de la sinopsis.

Lo que este temario hace con eso, y es lo único honrado:

1. Marcar en cada cuadernillo la respuesta que su plantilla da. Las dos son correctas dentro de su examen.
2. Decir que la nomenclatura NO está normalizada, y que la contradicción no es un error de ninguno de los dos tribunales: es que hay dos tradiciones.
3. Explicar de dónde salen las dos, porque eso es lo que permite no confundirse:

| Tradición                        | Qué entiende por «argumento»                                                             | De dónde viene                                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| La que este cuadernillo sigue    | El relato completo de la historia, largo, escena por escena y sin diálogos               | La tradición del guion de cine español: el argumento es un documento extenso  |
| La que el otro cuadernillo sigue | El argumento como resumen breve —de ahí «línea de argumento»—, más corto que la sinopsis | La tradición que traduce el <i>story line</i> inglés por «línea de argumento» |

La consecuencia para el opositor, dicha sin rodeos: hay que estudiar el orden DE SU CUADERNILLO. Quien se presente a Realización debe retener el orden de la pregunta 38 de este examen; quien se presente a Información Gráfica, el de la pregunta 28 del suyo. Y quien prepare las dos plazas debe saber que la misma palabra ocupa dos lugares distintos según el examen, y por qué.

Es la contradicción entre cuadernillos más clara que este proyecto ha encontrado, y va documentada porque callarla sería enseñar como universal lo que es una convención de escuela.

## 8.4 La biblia de una serie

Se denomina biblia, en una serie, al documento que contiene toda la información imprescindible para entender la serie. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 114.

Qué contiene, en la práctica del sector:

| Apartado            | Qué recoge                                                                    |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Premisa y tono      | De qué va y cómo se cuenta                                                    |
| Personajes          | Fichas completas: pasado, motivación, arco, relaciones                        |
| Mundo               | Dónde ocurre, con sus reglas                                                  |
| Estructura          | Duración, número de episodios, forma de cada uno                              |
| Tramas de temporada | Los arcos largos                                                              |
| Guía de estilo      | Cómo se escribe y cómo se ve: referencias visuales, decisiones de realización |

Para qué sirve, y son dos cosas distintas:

1. Hacia fuera, es un documento de **venta**: es lo que se enseña a una cadena o a una plataforma para que compre la serie.
2. Hacia dentro, es un documento de **COHERENCIA**: una serie la escriben varios guionistas y la dirigen varios realizadores, y la biblia es lo que hace que todos cuenten la misma serie.

Ese segundo uso es el que importa a un realizador: quien dirige el episodio siete tiene que hacer que su episodio se parezca al del compañero que dirigió el tres, y la biblia es donde están las reglas de ese parecido.

Las tres opciones falsas de la pregunta 114 son tres documentos reales de una serie, y ése es el mecanismo:

| Opción                                                           | Qué documento es                                        |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| «Donde están desglosados todos los episodios»                    | La escaleta de temporada o el mapa de tramas            |
| «Donde están especificadas todas las necesidades técnicas»       | El desglose de producción                               |
| «Donde está el presupuesto y los guiones de todos los capítulos» | Dos documentos distintos juntos, y ninguno es la biblia |

La palabra que decide es «imprescindible para ENTENDER»: la biblia no es exhaustiva, es suficiente. No contiene todos los guiones ni todos los datos: contiene lo que hace falta para comprender la serie.

## 8.5 La escaleta

Una escaleta es una relación de las secuencias ordenadas narrativamente. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 14.

Los dos elementos de la definición, y los dos importan:

1. Una **RELACIÓN de secuencias**: es una lista, no un relato.
2. **ORDENADAS NARRATIVAMENTE**: en el orden en que se van a contar, no en el que se van a rodar ni en el que ocurren en la ficción.

Las tres opciones falsas de la pregunta 14:

| Opción                                                                  | Qué es                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «Una síntesis de una historia»                                          | La sinopsis                                                                                                                                                                                                                                                            |
| «Una narración audiovisual en forma de texto»                           | El guion literario, o el tratamiento                                                                                                                                                                                                                                   |
| «Una relación de secuencias estructuradas en función de los personajes» | <b>LA TRAMPA MEJOR PUESTA</b> : acierta que es una relación de secuencias y falla en el criterio de ordenación. Una escaleta se ordena <b>NARRATIVAMENTE</b> , no por personajes. Ordenarla por personajes daría el plan de trabajo de un actor, que es otro documento |

Y la escaleta en televisión, que es donde este temario la usa de verdad: en un programa de plató, la escaleta es EL documento de trabajo del directo. No es una fase previa al guion: es el guion del programa, con cada bloque, su duración prevista, su fuente, su rótulo y su pie de entrada. El punto 4.6 del anexo la desarrolla, y la regiduría y el control trabajan sobre ella minuto a minuto.

El **minutado** que el enunciado del anexo nombra junto a la escaleta es precisamente eso: la escaleta con los tiempos previstos de cada bloque y el tiempo acumulado, que es lo que permite saber en directo si el programa va adelantado o retrasado.

## 8.6 El guion técnico y el *découpage* de Burch

El guion técnico es el documento del realizador: el guion literario descompuesto en planos, con el tamaño, la angulación, el movimiento, la óptica y la duración de cada uno.

Y la pregunta 23 pide algo más fino que su definición práctica: pide qué es el *découpage* SEGÚN NOËL BURCH, que es un teórico del cine con una posición propia sobre ello.

Según Noël Burch, el *découpage* o guion técnico no es sólo una fase del film o una operación técnica, sino la convergencia de un desglose del espacio, realizado en el momento del rodaje, con una descomposición del tiempo ejecutado en el montaje. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 23.

Qué afirma esa definición, y por qué es distinta de la corriente:

| Definición corriente                           | La de Burch                                                  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Un DOCUMENTO que se escribe antes de rodar     | UNA OPERACIÓN que atraviesa todo el proceso                  |
| Una fase: entre el guion literario y el rodaje | La CONVERGENCIA de dos operaciones en dos momentos distintos |
| Descompone la acción en planos                 | Descompone EL ESPACIO en el rodaje y EL TIEMPO en el montaje |

Lo que Burch está diciendo, en lenguaje llano: el *découpage* no termina cuando se acaba de escribir el guion técnico. Al rodar se decide cómo se trocea el ESPACIO —qué parte de la escena entra en cada plano y desde dónde—, y al montar se decide cómo se trocea el TIEMPO —cuánto dura cada plano y en qué orden van—. Las dos operaciones juntas son el *découpage*, y la segunda ocurre después de rodar.

Por qué le importa a un realizador: porque desmiente la idea de que el guion técnico se escribe y luego se ejecuta. La forma final de una escena se decide en tres momentos —escritura, rodaje y montaje— y las tres decisiones son la misma decisión.

Las tres opciones falsas de la pregunta 23 son definiciones RAZONABLES del guion técnico, y ahí está la dificultad:

| Opción                                                                                 | Qué describe                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «El storyboard»                                                                        | Otro documento real, y relacionado: el guion técnico dibujado. No es lo mismo                                                                                                                    |
| «La última fase del guion, que incluye localizaciones, actores, movimientos y ópticas» | UNA DEFINICIÓN CORRECTA DEL GUION TÉCNICO CORRIENTE. Es la trampa mejor puesta de este punto: no es falsa, es la definición que la pregunta NO pide, porque el enunciado dice «según Noël Burch» |
| «La descomposición de la trama en acciones susceptibles de ser rodadas»                | También razonable, y también insuficiente para lo que Burch dice                                                                                                                                 |

La lección de método: cuando un enunciado atribuye una definición a un autor concreto, la respuesta no es la definición correcta del término: es LA SUYA. Aquí hay tres definiciones defendibles del *découpage* y sólo una es la de Burch, y se reconoce porque es la única que habla de DOS momentos y de DOS materias —espacio y tiempo—.

Una declaración expresa: la obra de Noël Burch no se ha consultado. La atribución de esta formulación a ese autor descansa en el enunciado del examen y en la literatura teórica del oficio, y este proyecto no ha volcado su texto, así que lo declara. Lo que el tema sostiene con seguridad es qué DICE la formulación y por qué se distingue de las otras tres, no que ésas sean sus palabras exactas.

## 8.7 La estructura: el paradigma en tres actos

El paradigma es el modelo de guion desarrollado en tres actos. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 42.

| Acto                                | Qué hace                                                         | Proporción aproximada |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Primero: planteamiento              | Presenta el mundo, el protagonista y el conflicto                | Un cuarto             |
| Segundo: desarrollo o confrontación | El protagonista actúa y encuentra obstáculos; el conflicto crece | La mitad              |
| Tercero: desenlace                  | Clímax y resolución                                              | Un cuarto             |

Y las bisagras entre actos, que son las que dan la estructura:

| Elemento                        | Qué es                                           | Dónde                     |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Detonante o incidente incitador | El suceso que pone la historia en marcha         | En el primer acto         |
| Primer punto de giro            | Un suceso que cambia la dirección de la historia | Al final del primer acto  |
| Punto medio                     | Un giro que reordena el segundo acto             | En mitad del segundo      |
| Segundo punto de giro           | El que lanza hacia el desenlace                  | Al final del segundo acto |
| Clímax                          | El enfrentamiento decisivo                       | En el tercero             |

Las tres opciones falsas de la pregunta 42:

| Opción                                                        | Qué describe                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «Una síntesis y explicación de algunos puntos de la historia» | Una sinopsis parcial                                                                                                                  |
| «También se le denomina argumento»                            | Confunde el MODELO con el DOCUMENTO: el paradigma es una estructura, el argumento un texto                                            |
| «Una relación de las secuencias ordenadas narrativamente»     | ES LA DEFINICIÓN DE LA ESCALETA, que el mismo cuadernillo pregunta en la pregunta 14. Otra vez una definición correcta mal etiquetada |

**Por qué le importa a un realizador:** porque el paradigma explica dónde están los momentos que hay que subrayar. Los puntos de giro son los sitios donde la realización cambia de marcha: suele haber ahí un cambio de ritmo, de tamaño de plano o de música, y un realizador que sepa localizarlos en el guion sabe dónde poner el acento.

## 8.8 El conflicto

No existe drama en el texto narrativo sin conflicto. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 13.

**Por qué el conflicto y no las otras tres,** y es la afirmación más básica de toda la teoría del guion: el drama es acción, y la acción sólo existe cuando algo se opone a un deseo. Un personaje que quiere algo y lo consigue sin obstáculo no produce relato.

Los tres tipos clásicos de conflicto:

| Tipo          | Contra qué                                         |
|---------------|----------------------------------------------------|
| Interno       | Contra sí mismo: deseos incompatibles              |
| Interpersonal | Contra otros personajes                            |
| Extrapersonal | Contra el mundo: instituciones, naturaleza, tiempo |

Las tres opciones falsas y por qué se caen:

| Opción      | Por qué no                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Antagonista | <b>LA TRAMPA MEJOR PUESTA: hay drama sin antagonista</b> —un conflicto interno, o un conflicto contra el mundo, no necesitan un personaje que se oponga—. <b>El antagonista es UNA FORMA del conflicto, no su condición</b> |
| Suspense    | Es un <b>EFFECTO</b> que un relato puede tener o no. Hay dramas sin suspense                                                                                                                                                |
| Tragedia    | Es un <b>GÉNERO</b> , no una condición del drama                                                                                                                                                                            |

La distinción que la opción a) obliga a hacer, y es fina: **conflicto y antagonista no son lo mismo. Todo drama necesita conflicto; no todo drama necesita antagonista.**

## 8.9 Trama y subtrama

Un **plot** en una obra es la **trama de la historia**. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 63.

La distinción entre historia y trama, que es la base: la **HISTORIA** es lo que pasa, en orden cronológico; la **TRAMA** es cómo se cuenta, con su orden, sus omisiones y sus revelaciones. **La misma historia admite muchas tramas.**

Las tres opciones falsas de la pregunta 63 —el inicio, el nudo y el desenlace— **son las tres PARTES de una trama, no la trama. Es una pregunta de todo frente a parte.**

Un **subplot** es una **intriga secundaria que refuerza la trama principal**. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 62.

Las dos condiciones, y hay que tenerlas las dos:

1. Es **SECUNDARIA**: no es la trama principal.
2. **REFUERZA** la principal: **no es una historia paralela cualquiera. Una subtrama que no ilumina la principal sobra.**

Las tres funciones que una subtrama cumple, y son las que justifican su existencia:

| Función                 | En qué consiste                                               |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Contrapunto temático    | Trata el mismo tema desde otro ángulo                         |
| Desarrollo de personaje | Muestra al protagonista en otro terreno                       |
| Control del ritmo       | Permite dejar la trama principal en suspenso y volver después |

Las tres opciones falsas de la pregunta 62 describen otros tres elementos de estructura: **el punto de giro** —«un momento crucial que da sentido al resto»—, **el segundo acto** —«la parte central de la acción dramática»— y **la progresión del conflicto**. **Los tres son reales y ninguno es la subtrama.**

## 8.10 El beat

Un *beat* o golpe de efecto es un intercambio de una acción y una reacción que se produce en el comportamiento de un personaje. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 76.

Qué es, y por qué es la unidad más pequeña de la estructura: la escritura de guion se organiza en niveles encajados, y el *beat* es el más pequeño de todos:

| Nivel     | Qué es                                         |
|-----------|------------------------------------------------|
| Acto      | Un bloque grande, cerrado por un punto de giro |
| Secuencia | Una unidad de acción con su propio arco        |
| Escena    | Una acción en un espacio y tiempo continuos    |
| BEAT      | UN intercambio de acción y reacción            |

Y su utilidad práctica para un realizador: los *beats* son las unidades en las que se corta. Un cambio de *beat* dentro de una escena es el sitio natural del corte, porque es donde la escena cambia de dirección. Quien sepa localizar los *beats* de una escena sabe cuántos planos necesita.

Las tres opciones falsas de la pregunta 76:

| Opción                                                                       | Qué describe                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «Cualquier suceso, incidente o peripecia inesperada que provoca una emoción» | Una descripción vaga que valdría para muchas cosas. Es la trampa buena, porque la traducción literal de «golpe de efecto» apunta hacia ahí |
| «Un incidente que proyecta la trama hacia el desenlace»                      | EL PUNTO DE GIRO, y en concreto el segundo                                                                                                 |
| «Un recurso a evitar que busca la atención a través de un impacto primario»  | Un juicio de valor sobre el efectismo, no una definición                                                                                   |

El aviso de vocabulario: el enunciado traduce *beat* como «golpe de efecto», y esa traducción es engañosa. Un *beat* no es un efecto ni un golpe: es una unidad de estructura. La traducción empuja hacia la opción a), que es la que habla de impacto emocional. Quien traduzca la palabra en lugar de conocerla, falla.

## 8.11 McKee y la progresión del valor

Según Robert McKee, una historia que progresa hasta el límite de la experiencia humana en profundidad y alcance en sus conflictos debe avanzar a lo largo de un patrón que incluya el valor principal de la historia, su contrario, su antónimo y la negación de la negación. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 4.

Qué afirma ese patrón, y es más concreto de lo que parece. Toda historia se organiza alrededor de un VALOR —la justicia, el amor, la libertad, la verdad—, y una historia que llegue al límite tiene que recorrer los cuatro estados de ese valor:

| Estado                     | Qué es                                                         | Ejemplo con la justicia                                                         |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| El valor                   | El polo positivo                                               | Justicia                                                                        |
| Su CONTRARIO               | La ausencia parcial: el valor debilitado                       | Injusticia                                                                      |
| Su ANTÓNIMO                | El polo negativo pleno                                         | Tiranía                                                                         |
| La NEGACIÓN DE LA NEGACIÓN | Algo peor que el polo negativo: la corrupción del propio valor | Injusticia disfrazada de justicia: la tiranía que se ejerce en nombre de la ley |

El cuarto escalón es la aportación de la formulación, y es lo que la hace reconocible: **no basta con llegar al polo opuesto; hay que llegar a algo PEOR que el polo opuesto, y eso es la negación de la negación. Es el fondo del pozo del relato, y por eso la historia que lo alcanza «progresar hasta el límite de la experiencia humana», que es lo que el enunciado dice.**

Las tres opciones falsas describen otras tres teorías o prácticas reales:

| Opción                                                                                                        | Qué describe                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «Personajes positivos que encuentren de forma inmediata la simpatía del espectador, con figuras arquetípicas» | Una receta de personaje, no de estructura                                                                                                         |
| «El itinerario mítico del viaje del héroe, de la ignorancia a la sabiduría»                                   | OTRA TEORÍA REAL Y MUY CONOCIDA, la del monomito. Es la trampa mejor puesta, porque es una respuesta plausible a «cómo debe avanzar una historia» |
| «Basar el argumento en temáticas atractivas siguiendo investigaciones de mercado y análisis de datos»         | Una práctica de industria, no una teoría narrativa                                                                                                |

Cómo se contesta: la pregunta atribuye la formulación a un autor concreto, igual que la de Burch. La opción b) describe la teoría de OTRO autor, y la única que habla de una progresión de VALORES —y de cuatro estados— es la buena. La palabra que la identifica es «negación de la negación», que no aparece en ninguna otra teoría del guion.

Una declaración expresa: la obra de Robert McKee no se ha consultado. La atribución descansa en el enunciado del examen y en la literatura del oficio, y este proyecto no ha volcado su texto, así que lo declara.

## 8.12 El punto de vista: la focalización

La focalización es quién sabe qué en un relato, y es el concepto que un realizador traduce a plano todos los días: lo que el espectador ve depende de a quién se le da la mirada.

| Focalización | Quién sabe más                                                               | Cómo se llama también    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| CERO         | El NARRADOR lo sabe todo: más que cualquier personaje                        | Narrador OMNISCIENTE     |
| INTERNA      | El narrador sabe lo mismo que un personaje: se ve lo que él ve               | Punto de vista subjetivo |
| EXTERNA      | El narrador sabe MENOS que los personajes: sólo se ve lo que se ve por fuera | Punto de vista objetivo  |

Utilizamos la focalización cero en una narración cuando un narrador omnisciente lo sabe todo sobre los personajes. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 27.



Por qué se llama «cero», que es lo que despista: porque es la focalización SIN restricción. El nombre no significa «ninguna focalización» en el sentido de que no haya punto de vista: significa **grado cero de LIMITACIÓN**. El narrador no está confinado a la perspectiva de nadie.

Las tres opciones falsas de la pregunta 27:

| Opción                                                 | Qué describe                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «El punto de vista lo muestra un personaje secundario» | <b>Focalización INTERNA</b> , sobre un secundario                                                                                                                                                             |
| «El espectador sabe más que los personajes»            | <b>LA TRAMPA MEJOR PUESTA</b> : es la <b>IRONÍA DRAMÁTICA</b> , que el mismo cuadernillo pregunta en la pregunta 120. Es un <b>EFFECTO</b> , no una focalización, aunque la focalización cero lo haga posible |
| «El protagonista es quien narra»                       | <b>Focalización INTERNA</b> , sobre el protagonista                                                                                                                                                           |

La distinción entre la focalización cero y la ironía dramática, que es la que la pregunta mide: la focalización cero es una propiedad del NARRADOR —lo sabe todo—; la ironía dramática es una propiedad de la RELACIÓN entre lo que sabe el espectador y lo que sabe el personaje. Un relato de focalización cero PUEDE producir ironía dramática, pero no es lo mismo.

Y su traducción a realización, que es lo que hace el concepto útil: la focalización decide qué cámara existe. Un relato de focalización interna se realiza con planos que están donde está el personaje —incluidos los planos subjetivos—; uno de focalización cero puede colocar la cámara donde no hay nadie, y enseñar lo que ningún personaje ve.

### 8.13 Los recursos de ocultación: paralipsis, ironía dramática y pista falsa

Son tres recursos distintos y el examen pregunta por los tres, así que conviene ponerlos juntos:

| Recurso          | Quién sabe y quién no                            | Para qué                     |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
| PARALIPSIS       | El PERSONAJE sabe algo y el ESPECTADOR no        | Ocultar para revelar después |
| IRONÍA DRAMÁTICA | El ESPECTADOR sabe algo y el PERSONAJE no        | Producir tensión o comedia   |
| PISTA FALSA      | Los dos son llevados a una conclusión equivocada | Desviar la atención          |

Una paralipsis, como recurso narrativo, es ocultar un dato importante, que sabe el personaje, al espectador. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 118.

Por qué es un recurso delicado: el relato está enseñando la conciencia de un personaje y escondiendo una parte de ella. Bien hecho, produce una revelación que reordena todo lo anterior; mal hecho, se percibe como trampa, porque el espectador siente que le han mentado. La línea que separa las dos cosas es si la información ocultada era coherente con lo mostrado.

Las tres opciones falsas de la pregunta 118:

| Opción                                                          | Qué describe                                                        |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| «Eliminar en una narración todo lo superfluo»                   | La ELIPSIS, o simplemente la economía narrativa                     |
| «Mostrar un elemento de capital importancia en el desenlace»    | La plantación y el pago                                             |
| «Una estrategia para desviar la atención dejando pistas falsas» | LA PISTA FALSA, que el mismo cuadernillo pregunta en la pregunta 86 |

El recurso narrativo «ironía dramática» es cuando el espectador sabe algo que el personaje desconoce. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 120.

Es exactamente el recurso inverso de la paralipsis, y el efecto es distinto: en la paralipsis el espectador espera enterarse; en la ironía dramática, espera que el personaje se entere. De ahí sale el suspense clásico: el espectador ve la bomba debajo de la mesa y los personajes no.

Las tres opciones falsas de la pregunta 120 describen otros tres efectos: el doble sentido, la anticipación cuyo significado se revela al final y el alivio cómico. Los tres son recursos reales y ninguno es la ironía dramática.

Un *hareng-saur* o *red-herring* es una expectativa destinada a desviar la atención del espectador de la trama principal. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 86.

De dónde viene el nombre: las dos expresiones —la francesa y la inglesa— significan «arenque ahumado», y remiten a la costumbre de arrastrar un pescado de olor fuerte para desviar a los perros de un rastro. El nombre describe exactamente la función.

Las tres opciones falsas de la pregunta 86 son las mejor construidas del punto, porque llevan el término a tres campos técnicos distintos:

| Opción                                                                     | Qué campo                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «Un artefacto o defecto de la señal de vídeo digital»                      | TÉCNICA DE SEÑAL                                                                                                                                                                                                       |
| «En el presupuesto, una indicación de gastos inesperados»                  | PRODUCCIÓN                                                                                                                                                                                                             |
| «Un suceso que deja abierto el desarrollo de la trama y crea expectativas» | NARRATIVA, y es la trampa buena: describe un gancho o un cabo suelto, que también crea expectativas. Lo que la descarta es que un gancho las crea PARA seguir la trama y una pista falsa las crea para APARTAR de ella |

## 8.14 El MacGuffin

El término creado por Alfred Hitchcock para describir el elemento de curiosidad dramática que hace avanzar la trama, aunque en realidad no tenga la mayor relevancia en ella, es el MacGuffin. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 80.

La definición del enunciado es exacta y merece la pena leerla despacio: «un elemento excusa que es de vital importancia para los personajes pero que no tiene ninguna importancia en el desenlace narrativo». Las dos mitades son las que definen el recurso:

1. Los personajes lo persiguen con toda su energía.
2. Al espectador le da igual qué sea, y el relato no se resuelve por él.

La diferencia con la pista falsa del epígrafe anterior, que conviene fijar porque se confunden:

|                          | MacGuffin                             | Pista falsa                    |
|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| Qué hace                 | PONE LA TRAMA EN MARCHA y la sostiene | DESVÍA la atención de la trama |
| Qué siente el espectador | Que da igual qué sea                  | Que era importante y no lo era |
| Cuándo se descubre       | No hay descubrimiento: nunca importó  | Al desvelarse el engaño        |

Las tres opciones falsas de la pregunta 80:

| Opción          | Qué es                                                                   |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| «Time bomb lie» | No es un término establecido; suena a la bomba de relojería del suspense |
| «W.I.T.»        | Unas siglas sin referente conocido en teoría del guion                   |
| «Bullshit»      | Un exabrupto inglés, no un término técnico                               |

Es la pregunta con los distractores más flojos del punto: tres de las cuatro opciones no designan nada, y la respuesta se contesta reconociendo la única palabra que existe.

Y la conexión con el resto del proyecto: el MacGuffin se pregunta también en el cuadernillo de Edición y Montaje del mismo proceso, allí asociado a Hitchcock junto con el montaje paralelo. Es el mismo concepto preguntado dos veces desde dos ángulos.

## 8.15 El diálogo y el idiolecto

Las funciones del diálogo, que es lo que la pregunta 52 pone a prueba:

| Función                                    | En qué consiste                             |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Hacer avanzar la acción                    | Lo que se dice cambia la situación          |
| Establecer las relaciones entre personajes | Cómo se hablan dice qué son el uno del otro |
| Desarrollar conflictos                     | El enfrentamiento se libra con palabras     |
| Describir estados de ánimo                 | Lo que se dice y cómo                       |
| Caracterizar                               | Cada personaje habla como es                |
| Dar información                            | Con moderación: es la función más peligrosa |

La función que NO es una función de los diálogos es describir el entorno. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 52.

Por qué, y es la regla de oro del diálogo audiovisual: el entorno SE VE. Un personaje que describe con palabras lo que la cámara está enseñando está haciendo un trabajo que la imagen ya hace, y el diálogo suena falso inmediatamente. Es el vicio que los manuales de guion llaman «diálogo expositivo», y la prueba de que un guion lo padece es que sus personajes se cuentan cosas que ya saben.

La excepción, que conviene tener: en radio y en podcast el diálogo SÍ describe el entorno, porque no hay imagen. La regla es del audiovisual.

**Cuando en un guion se detalla el idiolecto de un personaje, se hace referencia al conjunto de rasgos propios de la forma de expresarse de ese personaje, que incluye vocabulario, sintaxis, uso de jerga, entonación y demás. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 34.**

**Qué es y para qué sirve: es la manera de hablar propia de UNA PERSONA. Cada personaje debe tener la suya, y la prueba clásica de un buen diálogo es taparle los nombres al guion y ver si se distingue quién habla.**

**Las tres opciones falsas de la pregunta 34:**

| Opción                                                                               | Qué describe                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «Las circunstancias que se producen alrededor de un personaje cuando cambia de idea» | <b>Una descripción de un giro de personaje</b> , sin nombre establecido                                                                                                            |
| «Lo que ese personaje quiere decir sin decirlo, más allá de sus palabras»            | <b>EL SUBTEXTO</b> , que es un concepto real y central del diálogo. Es la trampa mejor puesta, y la propia opción menciona el idiolecto al final, lo que la hace aún más tentadora |
| «A nada porque ese término no existe»                                                | <b>Falso: existe</b> , y es un término de lingüística                                                                                                                              |

**La distinción entre idiolecto y subtexto, que la pregunta mide: el idiolecto es CÓMO habla un personaje; el subtexto es QUÉ quiere decir sin decirlo. Uno es forma y el otro es contenido oculto.**

## 8.16 El trabajo de mesa: la guerra del papel

**El momento de discusión y análisis, después de la escritura del primer guion, se conoce como la guerra del papel. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 32.**

**Qué designa la expresión: la fase en la que el primer borrador se somete a la crítica del equipo —guionistas, productor, realizador, cadena— y vuelve lleno de anotaciones y de versiones enfrentadas. El nombre viene de eso: el papel que va y viene con correcciones.**

**Las tres opciones falsas y su error:**

| Opción                  | Qué es                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «Exposición de motivos» | <b>Un término JURÍDICO</b> : la parte de una norma que explica sus razones. Este proyecto lo trata en varios temas de derecho                                                                                                                          |
| «Espejo»                | <b>No designa una fase de la escritura</b>                                                                                                                                                                                                             |
| «Mesa italiana»         | <b>LA TRAMPA MEJOR PUESTA</b> : es un término real del TEATRO —la lectura del texto por la compañía sentada alrededor de una mesa, antes de ensayar de pie—. Existe y es una fase de trabajo sobre el texto, sólo que de otro oficio y en otro momento |

**La distinción entre las dos, que es lo que la pregunta mide: la mesa italiana es la LECTURA del texto por quienes lo van a interpretar; la guerra del papel es la REESCRITURA del texto por quienes lo han escrito y lo van a producir. Una es de actores y otra es de guionistas.**

**Una declaración expresa: la expresión «guerra del papel» no está normalizada ni recogida en un diccionario técnico. Es jerga de sector, y este proyecto no ha encontrado una fuente que la fije. La respuesta se sostiene por descarte —de las cuatro opciones, una es jurídica, otra no designa nada y otra es de teatro— y por la plantilla oficial.**

## 8.17 Los datos que el examen ha preguntado

| Nº  | Lo que pregunta                                    | Respuesta oficial                                                            |
|-----|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 4   | El patrón de progresión según McKee                | c) Valor, contrario, antónimo y negación de la negación ✓                    |
| 7   | Bosquejo conciso de personajes, acción y argumento | c) Sinopsis ✓                                                                |
| 13  | Sin qué no existe drama                            | b) Conflicto ✓                                                               |
| 14  | Qué es una escaleta                                | b) Relación de secuencias ordenadas narrativamente ✓                         |
| 18  | Qué es un <i>logline</i>                           | a) Texto breve de 35 a 45 palabras ✓                                         |
| 21  | Primera fase plenamente literaria                  | c) Argumento ✓                                                               |
| 23  | Qué es el <i>découpage</i> según Burch             | d) Convergencia del desglose del espacio y la descomposición del tiempo ✓    |
| 27  | Cuándo se usa la focalización cero                 | a) Narrador omnisciente que lo sabe todo ✓                                   |
| 32  | El momento de discusión tras el primer guion       | c) Guerra del papel ✓                                                        |
| 34  | A qué hace referencia el idiolecto                 | c) Rasgos propios de la forma de expresarse ✓                                |
| 38  | Orden correcto de las fases del guion              | d) Idea, argumento, sinopsis, escaleta, tratamiento... ✓ • ver el epígrafe 3 |
| 42  | Qué es el paradigma                                | a) El modelo de guion en tres actos ✓                                        |
| 52  | Cuál NO es función de los diálogos                 | d) Describir el entorno ✓                                                    |
| 54  | Desarrollo próximo al guion sin diálogos           | b) Una escaleta ✓                                                            |
| 62  | Qué es el <i>subplot</i>                           | a) Intriga secundaria que refuerza la trama ✓                                |
| 63  | Qué es un <i>plot</i>                              | d) La trama de la historia ✓                                                 |
| 76  | Qué es un <i>beat</i>                              | c) Intercambio de acción y reacción ✓                                        |
| 80  | El término de Hitchcock para el elemento excusa    | a) MacGuffin ✓                                                               |
| 86  | Qué es un <i>hareng-saur</i> o <i>red-herring</i>  | a) Expectativa que desvía la atención ✓                                      |
| 114 | A qué se denomina biblia en una serie              | c) El documento con la información imprescindible ✓                          |
| 118 | Qué es una paralipsis                              | d) Ocultar al espectador un dato que sabe el personaje ✓                     |
| 120 | Qué es la ironía dramática                         | a) El espectador sabe algo que el personaje desconoce ✓                      |

Las veintidós respuestas oficiales son correctas, y ninguna descansa sólo en la plantilla.

El aviso de estudio, y es el mismo del tema 7: este punto está construido casi entero con definiciones CORRECTAS mal etiquetadas. La 118 ofrece la elipsis y la pista falsa; la 42 ofrece la escaleta; la 27 ofrece la ironía dramática; la 34 ofrece el subtexto; la 62 ofrece el punto de giro y el segundo acto; la 63 ofrece las tres partes de la trama; la 23 ofrece la definición corriente del guion técnico; la 4 ofrece el viaje del héroe. Ocho preguntas de veintidós.

Cómo se estudia: por parejas y por contraste, igual que los géneros. Paralipsis frente a ironía dramática. MacGuffin frente a pista falsa. Idiolecto frente a subtexto. Trama frente a subtrama. Conflicto frente a antagonista. Escaleta frente a paradigma. Guerra del papel frente a mesa italiana. Siete parejas que resuelven catorce preguntas.

Y dos preguntas con nombre de autor —la 4, de McKee, y la 23, de Burch—: en ellas la respuesta no es la definición correcta del término, sino LA DE ESE AUTOR, y se reconocen porque dicen algo que las definiciones corrientes no dicen: la negación de la negación en una, y los dos momentos y las dos materias en

la otra.

## 8.18 Trazabilidad

---

**Este tema no cita ninguna norma.** Su materia es la teoría del guion y de la narración, y **va entera como oficio.**

**Ninguna de sus veintidós respuestas descansa sólo en la plantilla,** aunque **una se sostiene por descarte y no por fuente:** la de la «guerra del papel», que es jerga de sector no recogida en diccionario técnico.

**Tres declaraciones expresas, y la primera es la más importante de todo el volumen:**

1. La nomenclatura y el orden de las fases de la escritura **NO** están normalizados, y este proceso selectivo lo demuestra. El cuadernillo de Realización coloca el argumento **ANTES** de la sinopsis (pregunta 38) y el de Información Gráfica lo coloca **DESPUÉS** (pregunta 28). Los dos órdenes son incompatibles, y las dos respuestas oficiales son correctas dentro de su examen. Este temario marca en cada cuadernillo la respuesta de su plantilla, explica de dónde sale cada tradición y advierte al opositor de que estudie la de su cuadernillo. No es un error de ninguno de los dos tribunales: son dos escuelas.
2. Las obras de Robert McKee y de Noël Burch no se han consultado. La atribución de las dos formulaciones a esos autores descansa en el enunciado del examen y en la literatura teórica del oficio, y este proyecto no ha volcado sus textos. Lo que el tema sostiene con seguridad es qué **DICE** cada formulación y en qué se distingue de las definiciones corrientes, no que sean sus palabras exactas.
3. La expresión «guerra del papel» es jerga de sector. No está en un diccionario técnico y este proyecto no ha encontrado una fuente que la fije. La respuesta se sostiene por descarte de las otras tres opciones y por la plantilla, y así se declara.

**Y una advertencia sobre la clasificación de la focalización del epígrafe 12:** la terminología —focalización cero, interna y externa— procede de la narratología estructuralista y es la más extendida, pero hay otras nomenclaturas —narrador omnisciente, equisciente y deficiente— que dicen lo mismo con otras palabras. El tema sigue la que el enunciado presupone y lo declara.

## Esquema de repaso · tema 8

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio y teoría del guion · [plan] = plantilla oficial.

**Cabecera.** Enunciado: «2.2. El Guion. Biblia. Guion literario. Guion técnico. Escaleta y minutado. Story Board» · **22 preguntas:** el segundo banco de la ocupación, tras el punto 4.6 · y el punto que más concentra terminología: veintidós preguntas y casi todas de definir un término.

## Los documentos, en orden

| Documento       | Qué es                                                                            | Extensión               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Idea            | La ocurrencia inicial                                                             | Una frase               |
| Logline         | Texto breve de 35 a 45 palabras que dice de qué trata —pregunta 18—               | Un renglón              |
| Sinopsis        | Bosquejo conciso de personajes, acción y argumento —pregunta 7—                   | Una página              |
| Argumento       | La primera fase PLENAMENTE LITERARIA —pregunta 21—                                | Varias páginas          |
| Escaleta        | Relación de secuencias ordenadas narrativamente, SIN DIÁLOGOS —preguntas 14 y 54— | Una línea por secuencia |
| Tratamiento     | La historia contada en prosa, escena a escena                                     | Decenas de páginas      |
| Guion literario | Con diálogos y acotaciones                                                        | El guion                |
| Guion técnico   | Con la planificación: planos, ópticas, movimientos                                | El guion del realizador |

- PREGUNTA 38 · [of] · El orden correcto es IDEA, ARGUMENTO, SINOPSIS, ESCALETA, TRATAMIENTO, GUION LITERARIO, GUION TÉCNICO y GUION DE TRABAJO.
- ⚠ AVISO IMPORTANTE: este orden CONTRADICE al del cuadernillo de Información Gráfica, que pone la línea de argumento antes de la sinopsis. Los dos son coherentes consigo mismos, y este temario sigue en cada ocupación la convención de SU enunciado. No es una errata: son dos escuelas.

## La biblia y el découpage

- PREGUNTA 114 · [of] · La biblia de una serie es EL DOCUMENTO CON LA INFORMACIÓN IMPRESCINDIBLE para entender la serie: mundo, personajes, tono, reglas y arcos.
- PREGUNTA 23 · [of] · El découpage según Burch es la CONVERGENCIA DEL DESGLOSE DEL ESPACIO Y LA DESCOMPOSICIÓN DEL TIEMPO ejecutado en el montaje.
- LAS DOS PALABRAS QUE DECIDEN LA 23 SON «ESPACIO» Y «TIEMPO»: cualquier opción que sólo nombre una de las dos dimensiones se cae.

## La estructura y el conflicto

- PREGUNTA 42 · [of] · El PARADIGMA es el modelo de guion desarrollado en TRES ACTOS.
- PREGUNTA 13 · [of] · No existe drama en el texto narrativo SIN CONFLICTO.
- PREGUNTA 4 · [of] · El patrón de progresión de McKee es VALOR, CONTRARIO, ANTÓNIMO y NEGACIÓN DE LA NEGACIÓN.
- CÓMO SE FIJA LA 4: es una escalera de cuatro peldaños hacia abajo: justicia → injusticia → tiranía → injusticia disfrazada de justicia. El cuarto peldaño es siempre el peor, y por eso se llama «negación de la negación».

## Trama, subtrama y beat

| Término                      | Qué es                                                                   |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <i>Plot</i> —pregunta 63—    | La TRAMA de la historia                                                  |
| <i>Subplot</i> —pregunta 62— | Una INTRIGA SECUNDARIA que refuerza la principal                         |
| <i>Beat</i> —pregunta 76—    | Un INTERCAMBIO DE ACCIÓN Y REACCIÓN en el comportamiento de un personaje |

- LA ESCALA QUE LOS ORDENA: *beat* → escena → secuencia → acto → trama. El *beat* es la unidad más pequeña con sentido dramático.

## El punto de vista y los recursos de ocultación

- PREGUNTA 27 · [of] · La FOCALIZACIÓN CERO es la del NARRADOR OMNISCIENTE que lo sabe todo, más que los personajes.
- LAS TRES FOCALIZACIONES: **cero** = el narrador sabe MÁS que los personajes · **interna** = sabe LO MISMO que uno de ellos · **externa** = sabe MENOS: sólo ve lo que se ve.

| Recurso                                               | Quién sabe qué                                                                |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Paralipsis —pregunta 118—                             | El PERSONAJE sabe algo y el ESPECTADOR no: el narrador oculta deliberadamente |
| Ironía dramática —pregunta 120—                       | El ESPECTADOR sabe algo y el PERSONAJE no: es la inversa                      |
| <i>Red herring</i> o <i>hareng-saur</i> —pregunta 86— | Una expectativa que DESVÍA la atención de la trama principal                  |
| MacGuffin —pregunta 80—                               | El elemento excusa que mueve la trama y no importa: término de Hitchcock      |

- CÓMO NO CONFUNDIR PARALIPSIS E IRONÍA DRAMÁTICA: son simétricas. Basta preguntarse QUIÉN ESTÁ EN DESVENTAJA: si el espectador, es paralipsis; si el personaje, es ironía dramática.

## El diálogo y el trabajo de mesa

- PREGUNTA 34 · [of] · El IDIOLECTO son los RASGOS PROPIOS DE LA FORMA DE EXPRESARSE de una persona: léxico, muletillas, entonación.
- PREGUNTA 52 · [of] · La que NO es función de los diálogos es DESCRIBIR EL ENTORNO. Para eso está la imagen: un diálogo que describe lo que se ve es un diálogo mal escrito.
- PREGUNTA 32 · [of] · El momento de discusión que sigue al primer guion es LA GUERRA DEL PAPEL.



## Lo que se ha preguntado

| Nº  | Qué pregunta                                       | Oficial                                                   |
|-----|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 4   | Patrón de progresión según McKee                   | c) Valor, contrario, antónimo y negación de la negación ✓ |
| 7   | Bosquejo conciso de personajes, acción y argumento | c) Sinopsis ✓                                             |
| 13  | Sin qué no existe drama                            | b) Conflicto ✓                                            |
| 14  | Qué es una escaleta                                | b) Relación de secuencias ordenadas ✓                     |
| 18  | Qué es un <i>logline</i>                           | a) Texto breve de 35 a 45 palabras ✓                      |
| 21  | Primera fase plenamente literaria                  | c) Argumento ✓                                            |
| 23  | Qué es el <i>découpage</i> según Burch             | d) Convergencia de espacio y tiempo ✓                     |
| 27  | Cuándo se usa la focalización cero                 | a) Narrador omnisciente ✓                                 |
| 32  | El momento de discusión tras el primer guion       | c) Guerra del papel ✓                                     |
| 34  | A qué hace referencia el idiolecto                 | c) Rasgos propios de la forma de expresarse ✓             |
| 38  | Orden correcto de las fases                        | d) Idea, argumento, sinopsis, escaleta, tratamiento... ✓  |
| 42  | Qué es el paradigma                                | a) El modelo en tres actos ✓                              |
| 52  | Cuál NO es función de los diálogos                 | d) Describir el entorno ✓                                 |
| 54  | Desarrollo próximo al guion sin diálogos           | b) Una escaleta ✓                                         |
| 62  | Qué es el <i>subplot</i>                           | a) Intriga secundaria que refuerza la trama ✓             |
| 63  | Qué es un <i>plot</i>                              | d) La trama de la historia ✓                              |
| 76  | Qué es un <i>beat</i>                              | c) Intercambio de acción y reacción ✓                     |
| 80  | Término de Hitchcock para el elemento excusa       | a) MacGuffin ✓                                            |
| 86  | Qué es un <i>red herring</i>                       | a) Expectativa que desvía la atención ✓                   |
| 114 | A qué se denomina biblia en una serie              | c) El documento imprescindible ✓                          |
| 118 | Qué es una paralipsis                              | d) Ocultar al espectador un dato que sabe el personaje ✓  |
| 120 | Qué es la ironía dramática                         | a) El espectador sabe lo que el personaje ignora ✓        |

**Las veintidós oficiales son correctas y NINGUNA descansa sólo en la plantilla. · Aviso de estudio: veintidós preguntas y ni un dato de actualidad. Con la tabla de documentos y la de recursos de ocultación se contesta la mitad del punto.**

## Preguntas reales de examen · tema 8

22 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1 Según Robert McKee, una historia que progresa hasta el límite de la experiencia humana en profundidad y alcance en sus conflictos:**
  - a) Debe contener personajes positivos, que encuentren de forma inmediata la simpatía del espectador, utilizando para ello figuras arquetípicas reconocibles en cualquier cultura.
  - b) Debe seguir el itinerario mítico marcado por el viaje del héroe, atendiendo a una búsqueda personal en la que el protagonista pase de una situación inicial de ignorancia a una final de sabiduría.
  - c) Debe avanzar a lo largo de un patrón que incluya el valor principal de la historia, su contrario, su antónimo y la negación de la negación.
  - d) Ha de basar su argumento en temáticas atractivas para la audiencia del momento, siguiendo investigaciones de mercado, sondeos, encuestas y análisis de Big Data de los seguimientos en las plataformas.
- 2 ¿Qué es un logline?**
  - a) Es un texto breve (35-45 palabras) donde se cuenta de que trata un guion.
  - b) Es un resumen de, aproximadamente, una página donde se resume el guion.
  - c) Es un texto donde, en cinco frases, se resume el guion en tres actos: planteamiento, nudo y desenlace.
  - d) Es la parte de diálogos de un guion.
- 3 En cine ¿cuál es la primera fase plenamente literaria?**
  - a) Guión literario.
  - b) Guión técnico.
  - c) Argumento.
  - d) Sinopsis.
- 4 Según Noël Burch el “decoupage” o guion técnico es:**
  - a) El storyboard.
  - b) La última fase del guion, que incluye las localizaciones, los actores que aparecen en cada secuencia y en cada plano, sus movimientos en el espacio y las ópticas con que se rueda cada toma.
  - c) La descomposición de la trama en acciones susceptibles de ser rodadas.
  - d) No solo una fase del film o una operación técnica, sino la convergencia de un desglose del espacio, realizado en el momento del rodaje, con una descomposición del tiempo ejecutado en el montaje.
- 5 Decimos que utilizamos la focalización cero en una narración cuando:**
  - a) Un narrador omnisciente lo sabe todo sobre los personajes.
  - b) El punto de vista lo muestra un personaje secundario.
  - c) El espectador sabe más que los personajes.
  - d) El protagonista es quien narra los acontecimientos.
- 6 ¿El momento de discusión y análisis, después de la escritura del primer guión se conoce como?**
  - a) Exposición de motivos.
  - b) Espejo.
  - c) Guerra del papel.
  - d) Mesa italiana.

- 7** Cuando en un guion de cine o ficción se detalla el idiolecto de un personaje, ¿a qué hace referencia?
- a) A las circunstancias (materiales o abstractas) que se producen alrededor de un personaje cuando este cambia de idea u opinión en una secuencia.
  - b) A lo que ese personaje quiere decir sin decirlo, es decir, lo que está pensando más allá de lo que estén diciendo sus palabras, que pueden ser o no coincidentes con su idiolecto.
  - c) Al conjunto de rasgos propios de la forma de expresarse de ese personaje, que incluye vocabulario, sintaxis, uso de jerga, entonación, etc.
  - d) A nada porque ese término no existe.
- 8** ¿Cuál de estas funciones NO es una función de los diálogos?
- a) Hacer avanzar la acción.
  - b) Establecer las relaciones entre personajes.
  - c) Desarrollar conflictos y describir estados de ánimo.
  - d) Describir el entorno.
- 9** Un desarrollo próximo al guión sin abordar los diálogos, es ...
- a) Una sinopsis.
  - b) Una escaleta.
  - c) Un guión de ensayos.
  - d) Un argumento.
- 10** ¿Qué es un plot en una obra?
- a) El inicio de la historia.
  - b) El nudo de la historia.
  - c) El desenlace de la historia.
  - d) La trama de la historia.
- 11** ¿Qué es un BEAT o golpe de efecto?
- a) Cualquier suceso, incidente o peripecia inesperada que provoca en el espectador una emoción que provoca su empatía.
  - b) Un incidente que proyecta la trama hacia el desenlace.
  - c) Un intercambio de una acción y una reacción que se produce en el comportamiento de un personaje.
  - d) Un recurso a evitar que busca la atención del espectador a través de un impacto primario y de lances patéticos.
- 12** ¿Cómo se llama el término creado por Alfred Hitchcock para describir al elemento de curiosidad dramática que hace avanzar la trama, aunque en realidad NO tenga la mayor relevancia en ella? Es decir, un “elemento excusa” que es de vital importancia para los personajes pero que NO tiene ninguna importancia en el desenlace narrativo.
- a) MacGuffin.
  - b) Time bomb lie.
  - c) W.I.T.
  - d) Bullshit.
- 13** ¿Qué es una paralipsis como recurso narrativo?
- a) Eliminar en una narración todo lo superfluo.
  - b) Mostrar un elemento de capital importancia en el desenlace.
  - c) Es una estrategia para desviar la atención dejando pistas falsas.
  - d) Ocultar un dato importante, que sabe el personaje, al espectador.
- 14** ¿Cómo se llama el bosquejo conciso de personajes, acción y argumento?
- a) Hoja de desglose.
  - b) Pauta de desglose.
  - c) Sinopsis.
  - d) Resumen.

**15 NO existe drama en el texto narrativo sin:**

- a) Antagonista.
- b) Conflicto.
- c) Suspense.
- d) Tragedia.

**16 ¿Qué es una escaleta?**

- a) Una síntesis de una historia.
- b) Una relación de las secuencias ordenadas narrativamente.
- c) Una narración audiovisual en forma de texto.
- d) Una relación de secuencias estructuradas en función de los personajes.

**17 El orden correcto de las fases para la construcción del guion es:**

- a) Idea, argumento, guion literario, escaleta, tratamiento, sinopsis, guion técnico, guion de trabajo.
- b) Idea, argumento, escaleta, sinopsis, tratamiento, guion literario, guion técnico, guion de trabajo.
- c) Idea, argumento, escaleta, sinopsis, guion técnico, tratamiento, guion literario, guion de trabajo.
- d) Idea, argumento, sinopsis, escaleta, tratamiento, guion literario, guion técnico, guion de trabajo.

**18 ¿Qué es el paradigma?**

- a) Es el modelo de guion desarrollado en tres actos.
- b) Es una síntesis y explicación de algunos puntos de la historia.
- c) También se le denomina argumento.
- d) Es una relación de las secuencias ordenadas narrativamente.

**19 ¿Qué es el “Subplot”?**

- a) Una intriga secundaria que refuerza la trama principal.
- b) Un momento crucial en la historia que da sentido al resto.
- c) La parte central de la acción dramática.
- d) La intensificación del conflicto en el segundo acto.

**20 ¿Qué es un hareng-saur o red-herring?**

- a) Una expectativa destinada a desviar la atención del espectador de la trama principal.
- b) Un artefacto o defecto de la señal de video digital, por la cuál se superpone a la imagen principal lo que parece ser otra de forma muy diferente.
- c) En el presupuesto de la película, una indicación de aquellos gastos inesperados que no redundan de forma positiva en la producción de esta y que pueden alterar su coste de forma engañosa.
- d) Un suceso que deja abierto el desarrollo de la trama y crea expectativas que dirigen a la audiencia hacia la progresión de la historia.

**21 ¿A qué se denomina Biblia en una serie?**

- a) Es el documento donde están desglosados todos los episodios de la serie.
- b) Es el documento donde están especificadas todas las necesidades técnicas de la serie.
- c) Es el documento que contiene toda la información imprescindible para entender la serie.
- d) Es el documento donde está especificado el presupuesto y los guiones de todos los capítulos de la serie.

**22 ¿Qué es recurso narrativo “ironía dramática”?**

- a) Es cuando el espectador sabe algo que el personaje desconoce.
- b) Es cuando el personaje dice algo, con doble sentido, que puede dar un giro a la trama.
- c) Es cuando el espectador intuye algo, por el diálogo del personaje, pero que no sabrá el significado hasta el final de la obra.
- d) Es cuando un personaje dice algo cómico durante una escena dramática.

## TEMA 9 – Organización general de la producción

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloque</b>                   | Temario específico · Realización Televisión · punto 2.3                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Sirve para</b>               | <b>Realización Televisión</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Fuente</b>                   | <b>Sin norma: no la hay.</b> Su materia son los documentos y los procesos de organización de una producción, y <b>va como oficio</b> , salvo dos afirmaciones que dependen de una imagen                                                                                                          |
| <b>Identificador</b>            | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Redacción que se estudia</b> | No procede: <b>ninguna norma sostiene este tema</b>                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Sólo con la plantilla</b>    | <b>Dos preguntas</b> —la altura de una figura a escala 1:75 y el nombre del documento de la imagen— <b>dependen enteramente de una imagen. Las respuestas descansan en la plantilla oficial</b> , y el tema aporta cómo se lee una escala y qué distingue un <i>rider</i> de un <i>stage plot</i> |
| <b>Extensión</b>                | <b>3.474 palabras</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Los términos ingleses de este tema, presentados de entrada: el documento de necesidades técnicas de una actuación (*rider*, y su variante escrita *technical rider*); el plano de emplazamiento de los músicos y sus equipos sobre el escenario (*stage plot*); el equipo de instrumentos y amplificación que la producción pone en el escenario (*backline*); y la cláusula contractual que fija dónde debe aparecer un artista en los rótulos (*placement rider*).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Realización, punto 2.3): «CONOCIMIENTOS BÁSICOS. Organización General de la producción. Desglose. Plan de trabajo y localización. Orden de trabajo.»

**Ocho preguntas.** Y es el punto que **traduce el guion en un plan de trabajo: qué hace falta, en qué orden, quién lo trae y cuánto cuesta. Su materia es la que separa un guion de un rodaje.**

Una de sus ocho preguntas depende de una imagen, y va declarada.

### 9.1 Las cuatro fases de una producción

El orden de los procesos en una producción audiovisual es desarrollo, preproducción, rodaje o producción y postproducción. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 85.

| Fase                       | Qué ocurre                                                                                    | Qué se produce                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>DESARROLLO</b>          | <b>Se construye el proyecto:</b> idea, guion, financiación, derechos, acuerdos                | <b>Un proyecto que se puede producir</b> |
| <b>PREPRODUCCIÓN</b>       | <b>Se prepara el rodaje:</b> desglose, plan de trabajo, casting, localizaciones, contratación | <b>Un plan ejecutable</b>                |
| <b>RODAJE o PRODUCCIÓN</b> | <b>Se graba</b>                                                                               | <b>El material bruto</b>                 |
| <b>POSTPRODUCCIÓN</b>      | <b>Se monta, se mezcla, se etalona y se grafía</b>                                            | <b>La pieza acabada</b>                  |

Por qué el desarrollo va PRIMERO, que es lo que la pregunta mide: el desarrollo es la fase en la que el proyecto todavía puede no salir adelante. Se escribe el guion, se buscan los derechos, se consigue la financiación y se firma con la cadena. Sin desarrollo no hay nada que preparar, y la preproducción sólo

**empieza cuando hay un proyecto aprobado y con dinero.**

**Las tres opciones falsas y su error:**

| Opción                                              | Qué cambia                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «Preproducción, desarrollo, rodaje, postproducción» | <b>Invierte las dos primeras: prepara antes de tener proyecto</b>                                                     |
| «Preproducción, rodaje, desarrollo, postproducción» | <b>Coloca el desarrollo DESPUÉS del rodaje, que es imposible</b>                                                      |
| «Varía dependiendo del tipo de programa»            | <b>LA TRAMPA MEJOR PUESTA, porque suena prudente: lo que varía es la DURACIÓN y el PESO de cada fase, no su ORDEN</b> |

**La advertencia que la opción d) obliga a hacer, y es de oficio: el orden es el mismo en todos los formatos, pero lo que ocupa cada fase no. En un informativo diario el desarrollo está hecho de una vez para todo el programa y la preproducción dura una mañana; en una serie de ficción, el desarrollo puede durar años. La fase existe siempre; su tamaño cambia.**

## 9.2 El desglose de guion

**Un desglose de guion sirve para identificar todos los elementos necesarios con el fin de preparar, programar y presupuestar una producción audiovisual. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 97.**

**Qué es exactamente: la operación de leer el guion secuencia por secuencia y anotar TODO lo que cada una necesita. Es el puente entre el guion y el presupuesto, y de él salen el plan de trabajo y el plan de necesidades de cada departamento.**

**Lo que se desglosa de cada secuencia:**

| Categoría                   | Qué se anota                                        |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Localización</b>         | Interior o exterior, día o noche, dónde             |
| <b>Personajes</b>           | Principales, secundarios, figuración                |
| <b>Vestuario</b>            | Qué lleva cada uno, y si hay cambios                |
| <b>Atrezo</b>               | Los objetos que se manipulan                        |
| <b>Decorado</b>             | Qué hay que construir o vestir                      |
| <b>Efectos</b>              | Especiales, de maquillaje, digitales                |
| <b>Vehículos y animales</b> | Con lo que arrastran de permisos y de personal      |
| <b>Necesidades técnicas</b> | Grúa, travelling, cámara adicional, sonido especial |
| <b>Duración estimada</b>    | Cuánto se tarda en rodarla                          |

**Las tres opciones falsas describen tres documentos reales distintos:**

| Opción                                                                                           | Qué documento describe                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «Que el equipo artístico conozca el argumento y los actores memoricen sus papeles»               | <b>El guion literario</b> , que es para eso                                                                                            |
| «Que el equipo técnico conozca los planos, posiciones de cámara y movimiento de los actores»     | <b>EL GUION TÉCNICO</b> . Es la trampa mejor puesta, porque <b>también es un documento del realizador y también organiza el rodaje</b> |
| «Facilitar el visionado del material rodado anotando escenas y planos con sus códigos de tiempo» | <b>EL PARTE DE SCRIPT o el visionado</b> , que se hace DESPUÉS de rodar                                                                |

La distinción entre desglose y guion técnico, que es la que la pregunta mide: el guion técnico dice **CÓMO** se va a ver cada secuencia; el desglose dice **QUÉ HACE FALTA** para rodarla. Uno es de realización y el otro de producción, y los dos salen del mismo guion literario.

### 9.3 La localización y sus criterios

Los criterios fundamentales de la persona encargada de las localizaciones son criterios artísticos, logísticos y técnicos. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 109: **los tres, no dos**.

| Criterio         | Qué mira                                                                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ARTÍSTICO</b> | ¿Es el sitio que el guion necesita? Aspecto, época, atmósfera, escala                                                  |
| <b>TÉCNICO</b>   | ¿Se puede rodar aquí? Luz disponible, ruido, corriente eléctrica, altura libre, dónde caben las cámaras                |
| <b>LOGÍSTICO</b> | ¿Se puede LLEGAR y ESTAR? Accesos, aparcamiento para los camiones, permisos, horarios, base de equipo, catering, aseos |

Las tres opciones falsas ofrecen las tres **PAREJAS posibles** —técnico y logístico, artístico y técnico, logístico y artístico— y la buena es la que suma los tres. Es una pregunta de exhaustividad, y se contesta comprobando que ninguno de los tres se puede quitar:

- Sin criterio artístico, se localiza un sitio cómodo que no sirve al relato.
- Sin criterio técnico, se localiza un sitio precioso donde no se puede rodar.
- Sin criterio logístico, se localiza un sitio precioso y rodable **al que no se puede llegar con un camión ni conseguir permiso**.

El dato de oficio que la pregunta esconde: el criterio logístico es el que más rodajes cancela, y es el que menos se piensa al elegir. Una plaza histórica puede ser perfecta artística y técnicamente y estar descartada porque el ayuntamiento no da permiso para cortarla, o porque no hay dónde dejar los vehículos.

### 9.4 El plan de trabajo y la orden de trabajo

Son dos documentos distintos, y el enunciado del anexo nombra los dos.

| Documento               | Qué abarca                                                                                               | Cuándo se hace                           |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>PLAN DE TRABAJO</b>  | <b>TODO el rodaje</b> : qué secuencias se ruedan cada día, en qué orden y en qué localización            | <b>En preproducción</b> , y se actualiza |
| <b>ORDEN DE TRABAJO</b> | <b>UN SOLO DÍA</b> : la citación de cada persona, las secuencias del día, los horarios y las necesidades | <b>La víspera de cada jornada</b>        |

**Cómo se construye un plan de trabajo, que es lo que explica por qué el orden de rodaje no es el del guion:**

1. **Se agrupan las secuencias POR LOCALIZACIÓN.** Montar y desmontar en un sitio cuesta medio día, así que **todo lo que ocurre allí se rueda de una vez**, aunque en el relato esté separado.
2. **Se agrupan por DECORADO y por elemento caro:** si hay una grúa, todo lo que la necesita el mismo día.
3. **Se agrupan por actor**, para concentrar sus jornadas contratadas.
4. **Se separa día de noche**, y se agrupan las noches.
5. **Se deja margen** para lo que dependa del tiempo atmosférico.

**La consecuencia para la realización, que es un problema real y constante:** si una secuencia se rueda meses o semanas separada de la que la precede en el relato, el *raccord* depende enteramente de la documentación. Por eso existe el parte de script, y por eso la continuidad de vestuario, peinado y atrezzo se fotografía.

## 9.5 La relación de rodaje

Llamamos «relación de rodaje» a la proporción entre tiempo útil y tiempo total de grabación. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 64.

**Cómo se expresa y qué mide:** se da como una proporción —diez a uno, cuarenta a uno— y dice cuánto material bruto hace falta grabar por cada minuto que queda en la pieza final.

| Tipo de producción                | Relación de rodaje orientativa | Por qué                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|
| Ficción con guion técnico cerrado | Baja                           | Se rueda lo previsto y poco más            |
| Informativo                       | Baja                           | No hay tiempo ni soporte para más          |
| Documental de observación         | Muy alta                       | Hay que esperar a que ocurra               |
| Deportes con repetición           | Altísima                       | Se graban todas las cámaras todo el tiempo |

**Por qué es un dato de producción y no una curiosidad:** la relación de rodaje determina cuánto soporte hace falta, cuánto tiempo de volcado, cuánto almacenamiento y cuánto tiempo de visionado en montaje. Una relación alta encarece la posproducción aunque el rodaje haya sido barato.

Las tres opciones falsas describen tres documentos o conceptos reales:

| Opción                                                                                    | Qué es                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «Lista de personal técnico y artístico, equipos y atrezzo necesarios para un rodaje»      | El plan de necesidades, salido del desglose                                                                                                              |
| «Relación del personal completo de una jornada, agrupados por departamentos y citaciones» | LA ORDEN DE TRABAJO, que es un documento real del epígrafe 4. Es la trampa mejor puesta, porque la palabra «relación» empuja hacia una lista de personas |
| «El tipo de formato de cuadro utilizado»                                                  | El formato técnico de imagen: otro sentido de otra palabra                                                                                               |

**La palabra que decide es «proporción»:** la respuesta correcta es la única que da una RAZÓN entre dos magnitudes, y las otras tres son listas o formatos.



## 9.6 La claqueta y la claqueta del revés

La claqueta es el instrumento que sincroniza imagen y sonido cuando se graban por separado, y el que identifica cada toma.

| Función     | Cómo                                                                                                                          |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sincronizar | El golpe de la pizarra da un punto <b>VISIBLE</b> en la imagen y <b>AUDIBLE</b> en el sonido, y el montador los alinea por él |
| Identificar | <b>Producción, secuencia, plano y toma</b> escritos en la pizarra                                                             |
| Documentar  | Fecha, director, operador, día o noche, interior o exterior                                                                   |

Se graba una «claqueta de final» o «claqueta del revés» cuando la claqueta no se ha grabado de inicio o no se ve bien. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 95.

Cómo se hace y por qué se pone del revés: al terminar la toma, sin cortar, se mete la claqueta en cuadro *boca abajo* y se cierra. La posición invertida es la señal convenida: avisa al montador de que esa claqueta corresponde al **FINAL** de la toma y no al principio de la siguiente. Sin esa convención, el montador la leería como la claqueta de la toma que viene después.

Cuándo ocurre: cuando la toma ha empezado antes de que diera tiempo a claquetear —una acción que no se puede repetir, un animal, un niño, un directo— o cuando la claqueta de inicio salió mal: mal iluminada, fuera de foco, sin sonido.

Las tres opciones falsas describen tres situaciones reales de rodaje:

| Opción                                                   | Qué describe                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «Cuando se graba un plano sin audio»                     | Ahí no hace falta claqueta de sincronía: lo que se hace es una claqueta <i>muda</i> , con la pizarra abierta y sin golpe |
| «Cuando el plano es sólo un inserto»                     | Un inserto también se claquetea                                                                                          |
| «Cuando la secuencia se divide entre dos localizaciones» | Eso no tiene nada que ver con la claqueta: se resuelve con la numeración                                                 |

## 9.7 El rider técnico y el stage plot

Son dos documentos que van juntos y no son lo mismo, y el examen pregunta por los dos.

Un *rider* técnico es un documento para el departamento de sonido con todos los detalles específicos y materiales para un evento o actuación musical. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 71.

Qué contiene, en la práctica:

| Apartado              | Qué recoge                                                                        |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Lista de canales      | Qué micrófono o caja de inyección va en cada entrada, instrumento por instrumento |
| Monitores             | Cuántas mezclas de retorno hacen falta y qué lleva cada una                       |
| Backline              | Qué instrumentos y amplificación pone la producción                               |
| Requisitos de sistema | Mesa, potencia, tipo de sistema de refuerzo                                       |
| Tiempos               | Montaje, prueba de sonido, prueba de la banda                                     |
| Personal              | Cuántos técnicos hace falta y de qué                                              |

Las tres opciones falsas de la pregunta 71 son las tres combinaciones posibles de dos variables: documento o persona, y imagen o sonido. La correcta es DOCUMENTO y SONIDO.

| Opción                                             | Qué combina       |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| «Documento para el departamento de IMAGEN»         | Documento, imagen |
| «PERSONA que instala elementos técnicos de imagen» | Persona, imagen   |
| «PERSONA que instala elementos de sonido»          | Persona, sonido   |

Cómo se contesta: *rider* es un DOCUMENTO —la palabra designa un anexo a un contrato, un «añadido»—, y su ámbito clásico es el SONIDO. Dos decisiones, y las dos hay que acertarlas.

Y el segundo documento, que es el que la pregunta 75 pide: el término inglés que define el documento que la imagen muestra es *stage plot*.

Qué es: el PLANO DEL ESCENARIO. Un dibujo en planta que sitúa a cada músico, cada instrumento, cada amplificador, cada monitor y cada toma de corriente en su lugar. Es la traducción gráfica del *rider*: lo que el *rider* dice con palabras, el *stage plot* lo dice con un dibujo.

Una declaración expresa: la pregunta 75 depende enteramente de una imagen, que un temario escrito no puede reproducir ni contrastar. La respuesta descansa en la plantilla oficial. Este tema no describe la imagen, porque no la tiene delante.

Lo que sí aporta, y es lo que sirve para cualquier pregunta de esta familia, es la distinción entre los cuatro términos que la pregunta ofrece:

| Término         | Qué es                                                                            | Qué aspecto tiene                          |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| STAGE PLOT      | El plano en planta del escenario                                                  | UN DIBUJO: siluetas, símbolos y posiciones |
| Rider           | El documento de necesidades técnicas                                              | UN TEXTO, con listas y tablas              |
| Backline        | El equipo de instrumentos y amplificación que pone la producción                  | NO ES UN DOCUMENTO: es material            |
| Placement rider | Una cláusula contractual sobre dónde aparece el nombre del artista en los rótulos | Un texto contractual                       |

La regla que resuelve la pregunta sin ver la imagen: el enunciado dice «el DOCUMENTO de la imagen», así que el *backline* queda descartado —no es un documento—. Y de los tres documentos que quedan, sólo uno es un DIBUJO: el *stage plot*. Si lo que la imagen muestra es un plano en planta, es él; si fuera una lista de canales, sería el *rider*.

## 9.8 Los planos a escala

Un realizador lee planos constantemente: plantas de plató, plantas de decorado, planos de posición de cámaras y planos de localización. Y todos van a escala.

Qué es una escala: la relación entre la medida del dibujo y la medida real. Se escribe como una proporción:

| Escala | Qué significa                                                  | Uso                 |
|--------|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1:50   | Un centímetro del plano son cincuenta centímetros reales       | Decorados, detalles |
| 1:75   | Un centímetro del plano son setenta y cinco centímetros reales | Plantas de plató    |
| 1:100  | Un centímetro son cien                                         | Plantas generales   |

La operación es siempre la misma:  $\text{medida real} = \text{medida del plano} \times \text{denominador de la escala}$ . A escala 1:75, algo que en el plano mide dos centímetros mide en la realidad ciento cincuenta centímetros.

Y la escala GRÁFICA, que es lo que la pregunta 61 usa: una regla dibujada en el propio plano, con sus divisiones rotuladas en medidas reales. Su ventaja es que sigue siendo válida si el plano se amplía o se reduce al imprimirlo, cosa que la escala numérica no.

La pregunta 61 pide calcular, usando la escala gráfica de una imagen, la altura de una figura a escala 1:75, y la respuesta oficial es 175 centímetros.

Una declaración expresa: esta pregunta depende enteramente de una imagen —un plano con una escala gráfica y una figura dibujada—, que un temario escrito no puede reproducir ni medir. La respuesta descansa en la plantilla oficial.

Lo que este tema sí aporta, y es lo que sirve para cualquier pregunta de esta familia:

1. Cómo se opera con una escala numérica: multiplicar la medida del dibujo por el denominador.
2. Cómo se usa una escala gráfica: medir sobre el dibujo y llevar esa medida a la regla dibujada, sin necesidad de multiplicar nada.
3. Y el criterio de verosimilitud, que descarta opciones sin medir: la pregunta pide la altura de una *figura humana*. De las cuatro opciones —225, 175, 150 y 250 centímetros— sólo una está en el rango de una persona adulta: 175. Dos metros y medio y dos metros veinticinco son alturas imposibles, y metro y medio es baja para una figura de referencia en un plano de plató, que suele dibujarse con la estatura media.

Ése es el razonamiento honrado que un temario escrito puede ofrecer sobre una pregunta que se contesta midiendo: no la medida, sino el criterio que descarta las medidas absurdas.

## 9.9 Los datos que el examen ha preguntado

| Nº  | Lo que pregunta                                         | Respuesta oficial                                             |
|-----|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 61  | Altura de la figura a escala 1:75                       | b) 175 cm ✓ · sólo con la plantilla                           |
| 64  | Qué es la «relación de rodaje»                          | c) La proporción entre tiempo útil y tiempo total ✓           |
| 71  | Qué es un <i>rider</i> técnico                          | b) Documento para el departamento de sonido ✓                 |
| 75  | Qué término define el documento de la imagen            | a) <i>Stage plot</i> ✓ · sólo con la plantilla                |
| 85  | Orden de los procesos de una producción                 | b) Desarrollo, preproducción, rodaje, postproducción ✓        |
| 95  | Cuándo se graba una claqueta del revés                  | c) Cuando la claqueta no se grabó de inicio o no se ve bien ✓ |
| 97  | Para qué sirve un desglose de guion                     | c) Identificar los elementos para preparar y presupuestar ✓   |
| 109 | Criterios de la persona encargada de las localizaciones | d) Artísticos, logísticos y técnicos ✓                        |

Las ocho respuestas oficiales son correctas.

Y dos de las ocho descansan sólo en la plantilla: las dos que dependen de una imagen.

El aviso de estudio: la pregunta 109 es de exhaustividad —ofrece las tres parejas y la terna completa— y la 85 tiene como trampa una opción que suena prudente —«varía según el tipo de programa»— cuando lo que varía es el peso de cada fase y no su orden. Las dos se contestan comprobando que no sobra ni falta nada.

## 9.10 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna norma. Su materia es la organización de una producción audiovisual, y va como oficio, salvo lo que descansa en la plantilla.

| Nivel                        | Fuente                                                                                  | Preguntas         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Quinto: la plantilla oficial | Dos afirmaciones, las dos dependientes de una imagen que el temario no puede reproducir | Preguntas 61 y 75 |

Dos declaraciones expresas:

1. Las preguntas 61 y 75 dependen enteramente de una imagen. El temario no las describe, porque no las tiene delante. Las respuestas descansan en la plantilla oficial, y lo que el tema aporta en su lugar es la regla de su familia: cómo se opera con una escala numérica y con una escala gráfica, y el criterio de verosimilitud que descarta alturas imposibles en un caso; la distinción entre los cuatro términos que la pregunta ofrece y cuál de ellos es un DIBUJO en el otro.
2. La caracterización del *rider*, del *stage plot*, del *backline* y del *placement rider* no se ha contrastado en documentación normalizada. Son términos de uso corriente en la producción de espectáculos en directo, sin definición oficial, y el tema los presenta como práctica de sector.

Y una advertencia sobre las relaciones de rodaje del epígrafe 5: las proporciones orientativas que la tabla da no son cifras normalizadas. Varían enormemente de una producción a otra, y el tema las presenta como órdenes de magnitud del oficio, no como datos verificados. Lo que la pregunta mide, y lo que el tema sostiene con seguridad, es la DEFINICIÓN del concepto: una proporción entre tiempo útil y tiempo total.

## Esquema de repaso · tema 9

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio de producción · [plan] = plantilla oficial.

**Cabecera.** Enunciado: «2.3. Organización General de la producción. Desglose. Plan de trabajo y localización. Orden de trabajo»  
· 8 preguntas · DOS dependen de una imagen.

### Las fases de una producción

- PREGUNTA 85 · [of] · El orden es DESARROLLO, PREPRODUCCIÓN, RODAJE (producción) y POSTPRODUCCIÓN.
- LA QUE SE OLVIDA ES LA PRIMERA: el desarrollo —conseguir el guion, la financiación y los derechos— va ANTES de la preproducción, y es la que las opciones falsas suelen suprimir.

### El desglose de guion

- PREGUNTA 97 · [of] · Sirve para IDENTIFICAR LOS ELEMENTOS NECESARIOS para preparar, programar y presupuestar una producción audiovisual.
- QUÉ ES EN LA PRÁCTICA: leer el guion secuencia a secuencia y anotar TODO lo que hace falta: actores, figuración, decorados, atrezzo, vestuario, vehículos, efectos, permisos. De ahí salen el plan de trabajo y el presupuesto.

### La localización

- PREGUNTA 109 · [of] · Los criterios son ARTÍSTICOS, LOGÍSTICOS Y TÉCNICOS: LOS TRES, no dos.
- QUÉ MIRA CADA UNO: artístico = si el sitio es el que la historia pide · logístico = si se puede llegar, aparcar, comer y dormir · técnico = si hay corriente, si el sonido es limpio, si cabe el material.
- LA REGLA DE EXAMEN: cuando una opción enumera menos criterios que otra y todos los suyos están también en la otra, la larga suele ser la buena.

### La relación de rodaje

- PREGUNTA 64 · [of] · Es LA PROPORCIÓN ENTRE EL TIEMPO ÚTIL Y EL TIEMPO TOTAL grabado.
- CÓMO SE LEE: una relación de 10:1 significa que por cada minuto montado se grabaron diez. Es un indicador de eficiencia de rodaje y una previsión de coste de montaje.

### La claqueta del revés

- PREGUNTA 95 · [of] · Se graba CUANDO LA CLAQUETA NO SE GRABÓ AL INICIO O NO SE VE BIEN.
- CÓMO SE HACE Y POR QUÉ SE MARCA: se claquetea AL FINAL de la toma y con la claqueta BOCA ABAJO, precisamente para que el montador vea de un golpe que ese sincronismo va al final y no al principio. La posición invertida es la señal.

### El rider técnico y el stage plot

| Documento                   | Qué contiene                                                                      |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Rider técnico —pregunta 71— | Las NECESIDADES TÉCNICAS de sonido: microfonía, canales, monitores, retornos      |
| Stage plot —pregunta 75—    | EL DIBUJO DEL ESCENARIO: dónde va cada músico, cada amplificador y cada micrófono |

- **LA REGLA QUE LOS SEPARA:** el *rider* es una LISTA, el *stage plot* es un PLANO. Van siempre juntos y los envía la producción del artista.

## Las dos preguntas que dependen de una imagen

- **PREGUNTA 61** · [plan] · La altura de la figura a escala 1:75 es 175 cm.
- **PREGUNTA 75** · [plan] · El término que define el documento de la imagen es *STAGE PLOT*.
- **EL TEMARIO NO DESCRIBE LAS IMÁGENES.** La regla de familia de la 61: en un plano a escala 1:75, un centímetro del papel son 75 centímetros de la realidad. Se mide la figura en el dibujo y se multiplica por 75. Una figura humana de plató suele estar entre 160 y 190 cm, y eso acota la respuesta antes de medir.

## Lo que se ha preguntado

| Nº  | Qué pregunta                                 | Oficial                                                 |
|-----|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 61  | Altura de la figura a escala 1:75            | b) 175 cm ✓ · sólo con la plantilla                     |
| 64  | Qué es la «relación de rodaje»               | c) Proporción entre tiempo útil y total ✓               |
| 71  | Qué es un <i>rider</i> técnico               | b) Documento para el departamento de sonido ✓           |
| 75  | Qué término define el documento de la imagen | a) <i>Stage plot</i> ✓ · sólo con la plantilla          |
| 85  | Orden de los procesos de una producción      | b) Desarrollo, preproducción, rodaje, postproducción ✓  |
| 95  | Cuándo se graba una claqueta del revés       | c) Cuando no se grabó de inicio o no se ve bien ✓       |
| 97  | Para qué sirve un desglose de guion          | c) Identificar elementos para preparar y presupuestar ✓ |
| 109 | Criterios de localización                    | d) Artísticos, logísticos y técnicos ✓                  |

Las ocho oficiales son correctas y DOS descansan sólo en la plantilla. · Aviso de estudio: este punto y el 4.6 —el tema 18— comparten vocabulario de producción. Se estudian seguidos.

## Preguntas reales de examen · tema 9

---

8 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

### 1 ¿Qué es un rider técnico?

- a) Documento para el departamento de imagen con todos los detalles específicos y materiales que se necesitan a nivel de cámaras e iluminación.
- b) Documento para el departamento de sonido con todos los detalles específicos y materiales para un evento o actuación musical.
- c) Persona cuyo cometido es instalar todos aquellos elementos técnicos de imagen necesarios para una actuación musical.
- d) Persona cuyo cometido es instalar todos aquellos elementos de sonido necesarios para un rodaje o directo.

### 2 El orden de los procesos en una producción audiovisual son, por este orden...

- a) Preproducción, desarrollo, rodaje o producción y postproducción.
- b) Desarrollo, preproducción, rodaje o producción y postproducción.
- c) Preproducción, rodaje o producción, desarrollo y postproducción.
- d) Varía dependiendo del tipo de programa que vaya a realizarse.

### 3 Un desglose de guion sirve para:

- a) Que el equipo artístico conozca el argumento narrativo y los actores memoricen sus papeles.
- b) Que el equipo técnico conozca los distintos planos, posiciones de cámara y movimiento de los actores.
- c) Identificar todos los elementos necesarios con el fin de preparar, programar y presupuestar una producción audiovisual.
- d) Facilitar el visionado del material rodado anotando en él las escenas y planos con sus códigos de tiempo.

### 4 ¿Cuáles son los criterios fundamentales de la persona encargada de las localizaciones a la hora de desempeñar su trabajo?

- a) Criterios técnicos y logísticos.
- b) Criterios artísticos y técnicos.
- c) Criterios logísticos y artísticos.
- d) Criterios artísticos, logísticos y técnicos.

### 5 Calcula, usando la escala gráfica de la imagen, la altitud de la figura roja trabajando a escala 1:75.

- a) 225cm.
- b) 175cm.
- c) 150cm.
- d) 250cm.

### 6 ¿A qué llamamos “relación de rodaje”?

- a) A la lista de personal técnico y artístico, así como el de equipos técnicos y materiales de atrezzo, necesarios para un rodaje.
- b) A la relación del personal completo de una jornada de rodaje, agrupados por departamentos y citaciones.
- c) A la proporción entre tiempo útil y tiempo total de grabación.
- d) Al tipo de formato de cuadro utilizado para un rodaje, lo cuál afecta tanto a la configuración de las cámaras como luego de la posproducción y difusión.

### 7 ¿Qué termino inglés define el documento de la imagen?

- a) Stage plot.
- b) Rider.
- c) Backline.
- d) Placement Rider.

**8** Se graba una “claqueta de final” o “claqueta del revés” ...

- a) Cuando se graba un plano sin audio.
- b) Cuando el plano es solo un inserto.
- c) Cuando la claqueta no se ha grabado de inicio o no se ve bien.
- d) Cuando la secuencia se divide entre dos localizaciones.



## TEMA 10 – Funciones del realizador y los puestos técnico-artísticos

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloque</b>                   | Temario específico · Realización Televisión · punto 2.4                                                                                                                                                                                          |
| <b>Sirve para</b>               | <b>Realización Televisión</b>                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Fuente</b>                   | <b>Sin norma: no la hay.</b> Su materia es el reparto de funciones entre los puestos técnico-artísticos, y <b>va como oficio</b>                                                                                                                 |
| <b>Identificador</b>            | —                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Redacción que se estudia</b> | No procede: <b>ninguna norma sostiene este tema</b>                                                                                                                                                                                              |
| <b>Sólo con la plantilla</b>    | <b>Una afirmación</b> —quién ordena abrir y cerrar una señal institucional con carta— <b>descansa en la plantilla oficial.</b> El tema aporta la escala de decisión que la hace legible: <b>productor ejecutivo, editor, realizador, regidor</b> |
| <b>Extensión</b>                | <b>3.096 palabras</b>                                                                                                                                                                                                                            |

Las siglas y términos de este tema, presentados de entrada: la unidad móvil (**UM**, como la abrevia el enunciado del examen); Televisión Española (**TVE**); el responsable creativo y ejecutivo de una serie (**showrunner**); el mundo narrativo de una ficción (**storyworld**); y la carta identificativa con que se abre y se cierra una señal institucional.

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Realización, punto 2.4): «CONOCIMIENTOS BÁSICOS. Funciones del realizador con respecto a los diferentes puestos técnico-artísticos.»

**Cinco preguntas.** Y es el punto que define el puesto al que se oposta: **qué manda un realizador, qué no manda y de quién depende cada cosa.**

**Su dificultad no es de conocimiento sino de precisión:** las cuatro opciones de cada pregunta son puestos reales que existen y trabajan juntos, y lo que se mide es **quién responde de qué.**

### 10.1 El realizador: qué manda y qué no

**El realizador responde de la imagen que sale.** Ésa es la frase que resume el puesto, y de ella se derivan sus funciones y sus límites.

| El realizador SÍ decide                        | El realizador NO decide                                           |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Los planos y el plan de cámaras                | Qué se cuenta: eso es del editor o del director de contenidos     |
| Los cortes y el ritmo                          | Cuánto dinero hay: eso es de producción                           |
| La escenografía y la luz, con sus responsables | Quién sale: eso es de contenidos y de producción                  |
| La puesta en escena de lo que se graba         | El orden del programa: lo fija la escaleta, que aprueba el editor |
| Los movimientos de los intervinientes en plató | Los contenidos periodísticos                                      |

**La regla que ordena la tabla, y es la que hay que tener para todas las preguntas de este punto: el realizador manda sobre CÓMO se ve y CÓMO se oye; no manda sobre QUÉ se cuenta ni sobre CON QUÉ MEDIOS.**

**Y su relación con los demás puestos es de dos clases distintas:**

| Relación          | Con quién                                                    | En qué consiste                                             |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| De mando directo  | Cámaras, mezclador, sonido, iluminación, regiduría, grafismo | Da órdenes durante el programa por intercomunicación        |
| De acuerdo previo | Editor o director, producción, escenografía                  | Se pacta antes, y durante el programa se ejecuta lo pactado |

Lo que un realizador de televisión hace y un director de cine no: decidir en tiempo real. En un directo el montaje ocurre mientras se graba, y el realizador es quien lo hace, cortando entre cámaras. Ésa es la diferencia esencial del oficio, y la razón de que este temario dedique un punto entero al mezclador y otro a los controles.

## 10.2 La cadena de mando en un programa de plató

Ésta es la tabla que resuelve tres de las cinco preguntas de este punto:

| Puesto                   | De qué responde                                                              | Dónde está                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Director o editor        | EL CONTENIDO: qué se cuenta y en qué orden                                   | Redacción y control       |
| Productor ejecutivo      | EL CONTROL GENERAL DEL PROYECTO: medios, dinero, plazos, viabilidad          | Fuera del control         |
| REALIZADOR               | La imagen y el sonido que salen                                              | El control de realización |
| Ayudante de realización  | Convierte la escaleta en órdenes y las canta: cuentas atrás, avisos, tiempos | Junto al realizador       |
| REGIDOR                  | EL PLATÓ DURANTE EL PROGRAMA: entradas, salidas, tiempos, público            | En el plató               |
| Ayudante de producción   | Resuelve las necesidades materiales del programa                             | Plató y redacción         |
| Coordinador de invitados | Consigue y organiza a los invitados ANTES del programa                       | Producción                |
| Jefe técnico             | Que la instalación funcione                                                  | Control                   |

La distinción que el examen explota una y otra vez: hay puestos que trabajan ANTES y puestos que trabajan DURANTE. El coordinador de invitados consigue al invitado; el regidor lo mete en el plató. El productor ejecutivo consigue los medios; el realizador los usa.

## 10.3 El regidor

El responsable de entrar y sacar invitados en el plató durante el programa, cuando recibe la orden del realizador, es el regidor. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 78.

Las tres claves del enunciado, y hay que verlas las tres:

1. «EN EL PLATÓ»: el puesto está físicamente en el plató, no en el control ni en la redacción.
2. «DURANTE EL PROGRAMA»: es un puesto de directo, no de preparación.
3. «CUANDO RECIBE LA ORDEN DEL REALIZADOR»: es un puesto que EJECUTA una orden, y por tanto está por debajo del realizador en la cadena de mando del programa.

Las tres opciones falsas son puestos reales que fallan en alguna de las tres:

| Opción                      | Por qué no                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El coordinador de invitados | Trabaja ANTES: consigue al invitado, lo cita y lo acompaña hasta el plató. <b>No está en el plató durante el programa dando entradas</b>                                                                  |
| El ayudante de producción   | Resuelve necesidades materiales, no gobierna el plató                                                                                                                                                     |
| El ayudante de realización  | LA TRAMPA MEJOR PUESTA: está en la cadena de mando del realizador y trabaja durante el programa, pero está EN EL CONTROL, no en el plató, y su trabajo es cantar tiempos y órdenes, no acompañar personas |

Lo que hace un regidor durante un programa, y explica por qué el puesto existe:

| Tarea                             | En qué consiste                                        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Dar entradas y salidas            | A presentadores, invitados, público y colaboradores    |
| Cantar tiempos con las manos      | Los minutos y segundos que quedan, en señas convenidas |
| Marcar el fin de una intervención | La señal de cierre                                     |
| Mantener el orden del plató       | Silencio, posiciones, atrezo                           |
| Gobernar el público               | Aplausos, silencio, reacciones                         |

Y por qué se hace con señas y no por auricular: el presentador y los invitados no llevan auricular en muchos formatos, y cuando lo llevan, el retorno está ocupado por otras cosas. La regiduría es la única vía de comunicación con quien está en plató delante de cámara, y por eso su vocabulario de señas está normalizado dentro de cada casa.

La conexión con el tema 2: el regidor es el equivalente televisivo del traspunte de teatro. Los dos dan entradas, los dos trabajan con el texto delante y los dos están fuera de la vista del espectador.

## 10.4 Los puestos de un informativo

La estructura de un informativo tiene sus propios nombres, y son distintos de los de un programa de entretenimiento. El examen pregunta por dos.

| Puesto               | De qué responde                                                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EDITOR               | LOS CONTENIDOS DE LA EDICIÓN: qué se cuenta, en qué orden y con qué duración. <b>Cumple la figura de DIRECTOR del programa</b> |
| Jefe de informativos | El área entera, no una edición concreta                                                                                        |
| Redactor jefe        | Coordina a los redactores de un área                                                                                           |
| Realizador           | La imagen que sale                                                                                                             |
| Productor ejecutivo  | El control general del proyecto                                                                                                |
| Redactor             | Escribe y monta su pieza                                                                                                       |

Quien cumple la figura de director en un programa informativo es el editor. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 49.

**Por qué el editor y no el jefe de informativos:** el jefe de informativos responde del **ÁREA** —de todas las ediciones, de la plantilla, de la línea editorial general—; **el editor responde de UNA EDICIÓN CONCRETA**, día a día, y es quien decide su escaleta. La pregunta dice «en un programa informativo», y el responsable de un programa es su editor.

**Y por qué no el realizador:** el realizador responde de la imagen, no del contenido. Es la regla del epígrafe 1.

El aviso de vocabulario, que este proyecto ya ha tenido que hacer en otro temario: «editor» tiene dos sentidos en el audiovisual: en informativos es el jefe de la edición; en cine y posproducción es el **MONTADOR**. El examen usa el primero, y el contexto lo fija.

## 10.5 El productor ejecutivo

El responsable del control general de un proyecto informativo en televisión es el **productor ejecutivo**. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 82.

La distinción que esta pregunta y la anterior obligan a hacer, y es fina: el editor responde del **CONTENIDO** de una edición; el productor ejecutivo responde del **CONTROL GENERAL** del proyecto.

|                     | Editor                                      | Productor ejecutivo                   |
|---------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| De qué responde     | Qué se cuenta y en qué orden                | Que el proyecto exista y funcione     |
| Qué decide          | La escaleta, la jerarquía de la información | Medios, personal, presupuesto, plazos |
| Su horizonte        | La edición de hoy                           | El proyecto entero                    |
| Ante quién responde | La dirección de informativos                | La dirección de la casa               |

Las palabras del enunciado que deciden son «**CONTROL GENERAL DEL PROYECTO**»: no dice «de los contenidos» ni «de la emisión»: dice del **PROYECTO**, y eso es producción ejecutiva.

Las tres opciones falsas son puestos reales del mismo programa: el **realizador** —la imagen—, el **editor de contenidos** —el contenido— y el **redactor jefe** —la coordinación de la redacción—. **Ninguno responde del proyecto entero.**

El aviso de estudio, y es lo que hace difíciles las preguntas 49 y 82 juntas: son dos preguntas casi gemelas sobre el mismo programa, y sus respuestas son puestos **DISTINTOS**. Una pregunta por quien hace de director y otra por quien controla el proyecto, y quien no distinga «dirigir el programa» de «controlar el proyecto» acierta una y falla la otra.

## 10.6 El showrunner

Un **showrunner** es alguien capaz de controlar y tomar decisiones ligadas tanto al guion, los aspectos creativos y a la producción y posproducción de una serie, desde el principio y hasta el final. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 46.

Qué reúne el puesto, y es lo que lo hace distinto de todo lo demás: junta en una sola persona autoridad **CREATIVA** y autoridad **EJECUTIVA** sobre una serie, y la mantiene de principio a fin.

| Lo que un <i>showrunner</i> decide | Puesto tradicional que lo hacía |
|------------------------------------|---------------------------------|
| El guion y su reescritura          | El guionista jefe               |
| Los aspectos creativos             | El creador                      |
| La producción                      | El productor ejecutivo          |
| La posproducción                   | El productor de posproducción   |

De dónde sale la figura, y explica por qué es reciente: de la televisión de serie norteamericana, donde el creador de una serie es también su productor ejecutivo, frente al modelo del cine, en el que el director manda en su película y el productor en el proyecto. En una serie con muchos episodios y muchos directores, alguien tiene que garantizar que todas las entregas sean la misma serie, y ése es el papel.

Y su relación con el realizador, que es lo que hace la pregunta pertinente en este punto: en una serie, el realizador de cada episodio trabaja **BAJO** la autoridad creativa del *showrunner*. Es una inversión de la jerarquía del cine, y la biblia de la serie —tema 8— es el instrumento con el que esa autoridad se ejerce.

Las tres opciones falsas describen tres puestos reales y distintos:

| Opción                                                                                     | Qué puesto describe                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «El encargado de producción que supervisa localización, medios, financiación y patrocinio» | <b>EL PRODUCTOR EJECUTIVO</b> o el productor de línea. Es la trampa mejor puesta, porque describe la mitad ejecutiva del <i>showrunner</i> y le quita la creativa |
| «La persona que desarrolla la biblia y crea el contexto, diseñando su <i>storyworld</i> »  | <b>EL CREADOR</b> de la serie. También es la mitad de la figura: la creativa, sin la ejecutiva                                                                    |
| «El autor de los guiones de una temporada en las que imprime su carácter personal»         | <b>EL GUIONISTA PRINCIPAL</b>                                                                                                                                     |

Cómo se contesta: las tres falsas describen MITADES del puesto y la buena describe LAS DOS JUNTAS. La palabra que la identifica es «TANTO... COMO»: tanto el guion y lo creativo COMO la producción y la posproducción. Y la segunda condición es «desde el principio y hasta el final».

## 10.7 El operativo de una señal institucional

Una señal institucional es la señal única de un acto que varias cadenas van a emitir, producida por un operador designado y ofrecida a todos. En un operativo así hay una cadena de mando propia, y el examen pregunta por un eslabón concreto.

Quien da la orden a control central de abrir y cerrar con una carta identificativa la señal institucional en un operativo de Servicios Informativos en TVE es el productor desde la unidad móvil. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 93.

Qué es la carta identificativa y para qué se abre y se cierra con ella: un rótulo fijo que dice de qué señal se trata, con el acto, la fecha y el origen. Se emite ANTES de que empiece la señal y DESPUÉS de que termine, para que quien la esté recibiendo sepa que la señal está ahí, que es la correcta y cuándo empieza y acaba. Es la forma de decir «esto es lo que hay» a quien recibe la señal sin saber qué le llega.

Por qué la orden la da el PRODUCTOR y no el realizador, que es lo que la pregunta mide: abrir y cerrar la señal no es una decisión de imagen: es una decisión de OPERATIVO. El realizador decide qué plano sale; el productor decide cuándo la señal se pone a disposición y cuándo se retira, porque eso afecta a los medios

contratados, a los enlaces y a los destinatarios de la señal. La regla del epígrafe 1 se cumple aquí también: el realizador manda sobre la imagen; el productor, sobre el operativo.

Las tres opciones falsas:

| Opción                                                       | Por qué no                                                                           |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| «El realizador desde la unidad móvil»                        | <b>LA TRAMPA MEJOR PUESTA:</b> está en el sitio correcto y es el puesto equivocado   |
| «No es necesario dar esta orden a control central»           | <b>Sí lo es:</b> la carta la inserta control central, no la unidad móvil             |
| «El realizador de emisiones desde el control de continuidad» | <b>Ése gobierna la EMISIÓN del canal</b> , no el operativo de la señal institucional |

Una declaración expresa: este reparto de responsabilidades es el que la plantilla oficial da para la operativa de Servicios Informativos de la casa, y este proyecto no ha consultado documentación interna de la Corporación que lo fije. La respuesta descansa en la plantilla oficial.

Lo que este tema sí sostiene, y es lo que la hace razonable: la regla general del epígrafe 1 —el realizador manda sobre la imagen y no sobre el operativo— y la función de la carta identificativa, que es un elemento de servicio a quien recibe la señal y no una decisión narrativa.

## 10.8 Los datos que el examen ha preguntado

| Nº | Lo que pregunta                                               | Respuesta oficial                                               |
|----|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 46 | Qué es un <i>showrunner</i>                                   | d) Controla guion, creatividad, producción y posproducción ✓    |
| 49 | Quién cumple la figura de director en un informativo          | c) El editor ✓                                                  |
| 78 | Quién entra y saca invitados del plató durante el programa    | c) El regidor ✓                                                 |
| 82 | Quién responde del control general de un proyecto informativo | a) El productor ejecutivo ✓                                     |
| 93 | Quién ordena abrir y cerrar la señal institucional con carta  | b) El productor desde la unidad móvil ✓ • sólo con la plantilla |

Las cinco respuestas oficiales son correctas.

Y una de las cinco descansa sólo en la plantilla: la del reparto de responsabilidades en un operativo concreto de la casa.

El aviso de estudio, y es el que gobierna el punto: las preguntas 49 y 82 son casi gemelas y sus respuestas son puestos DISTINTOS. Una pregunta quién hace de director de un informativo —el editor— y otra quién controla el proyecto —el productor ejecutivo—. Y las cuatro opciones de las dos preguntas se solapan: el editor aparece en las dos, el realizador en las dos. Quien no distinga «dirigir el programa» de «controlar el proyecto» acierta una y falla la otra.

Y la regla que resuelve tres de las cinco: el realizador manda sobre CÓMO se ve, no sobre QUÉ se cuenta ni sobre CON QUÉ MEDIOS. Aparece como opción falsa en la 49, en la 82 y en la 93, y las tres veces por el mismo motivo.

## 10.9 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna norma. Su materia es el reparto de funciones entre los puestos de una producción de televisión, y va como **oficio**, salvo lo que descansa en la plantilla.

| Nivel                        | Fuente                                                                                                                  | Preguntas   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Quinto: la plantilla oficial | Una afirmación: quién ordena abrir y cerrar la señal institucional en un operativo de Servicios Informativos de la casa | Pregunta 93 |

Dos declaraciones expresas:

1. El reparto de responsabilidades de la pregunta 93 es operativa interna de la Corporación, y este proyecto no ha consultado documentación que lo fije. La respuesta descansa en la plantilla oficial. Lo que el tema sostiene con seguridad es la REGLA GENERAL —el realizador manda sobre la imagen y el productor sobre el operativo— y la función de la carta identificativa, que son **oficio** y no **doctrina interna**.
2. La denominación de los puestos y su reparto de funciones NO están normalizados con carácter general. Varían de una casa a otra y de un tipo de producción a otro, y el convenio colectivo de cada empresa fija sus propias ocupaciones tipo. Este tema sigue el reparto que los enunciados presuponen, que es el de uso corriente en la televisión española, y lo presenta como práctica de sector.

Una advertencia sobre el *showrunner*: es una figura importada y no tiene una definición normalizada en la industria española. Lo que el tema describe es el modelo del que la palabra procede, y su aplicación en España varía: hay producciones que reparten sus funciones entre un creador y un productor ejecutivo y llaman *showrunner* a uno de los dos. El tema lo declara y sigue la definición que el enunciado da, que es la que reúne las dos autoridades.

Y una remisión: la comparación entre el regidor y el traspunte de teatro está desarrollada en el tema 2 de este mismo temario, y la operativa de plató y de unidad móvil, en los temas 18 y siguientes.

## Esquema de repaso · tema 10

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio y estructura de una producción · [plan] = plantilla oficial.

**Cabecera.** Enunciado: «2.4. Funciones del realizador con respecto a los diferentes puestos técnico-artísticos» · **5 preguntas** · el punto entero va de QUIÉN MANDA EN QUÉ.

### El realizador: qué manda y qué no

| Manda en                                                                         | No manda en                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Lo que se cuenta y cómo se cuenta: planificación, corte, ritmo, puesta en escena | El presupuesto y la jornada: eso es del productor       |
| El equipo técnico-artístico durante la realización                               | La línea editorial de un informativo: eso es del editor |
| El plan de cámaras y el guion técnico                                            | La emisión: eso es de continuidad                       |

### Los puestos de plató

- **PREGUNTA 78** · [of] · Quien entra y saca invitados del plató durante el programa, siguiendo órdenes del realizador, es **EL REGIDOR**.
- **QUÉ HACE EL REGIDOR:** es el realizador **EN EL SUELO**. Da los pies, cuenta las entradas, coloca a la gente, avisa de los tiempos y resuelve lo que ocurre delante de las cámaras mientras el realizador está en el control.
- **SU ANTECEDENTE ES EL TRASPUNTE DEL TEATRO** —tema 2, pregunta 55—: es el mismo puesto con otro nombre.

### Los puestos de un informativo

- **PREGUNTA 49** · [of] · Quien cumple la figura de director en un informativo es **EL EDITOR**.
- **POR QUÉ NO ES EL REALIZADOR:** en un informativo, el realizador resuelve la **FORMA** —qué cámara, qué rótulo, qué transición— y el editor decide **EL CONTENIDO**: qué se cuenta, en qué orden y con cuánto tiempo. **La escaleta es suya**.
- **PREGUNTA 82** · [of] · Quien responde del **CONTROL GENERAL** de un proyecto informativo es **EL PRODUCTOR EJECUTIVO**.
- **LA ESCALA QUE ORDENA LAS DOS:** productor ejecutivo → editor → realizador. Del proyecto, al contenido, a la forma.

### El showrunner

- **PREGUNTA 46** · [of] · Es quien **CONTROLA GUION, CREATIVIDAD, PRODUCCIÓN Y POSTPRODUCCIÓN**.
- **QUÉ TIENE DE PARTICULAR:** junta en una sola persona el mando creativo y el ejecutivo, que en el modelo europeo van separados. Es una figura de la ficción seriada estadounidense, y su poder viene de que el guion manda en televisión como el director manda en cine.

### La señal institucional

- **PREGUNTA 93** · [plan] · Quien ordena abrir y cerrar la señal institucional con carta es **EL PRODUCTOR, DESDE LA UNIDAD MÓVIL**.



- **QUÉ ES UNA SEÑAL INSTITUCIONAL:** la que produce el organizador de un acto —una toma de posesión, una comparecencia, un acto de Estado— y entrega a todas las cadenas. Abrirla y cerrarla es una decisión de PROTOCOLO, no de realización, y por eso no la toma el realizador.
- **LA CARTA DE AJUSTE** es la señal de que hay portadora pero no contenido: es lo que se manda antes de abrir y después de cerrar.

## Lo que se ha preguntado

| Nº | Qué pregunta                                                  | Oficial                                                         |
|----|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 46 | Qué es un <i>showrunner</i>                                   | d) Controla guion, creatividad, producción y posproducción ✓    |
| 49 | Quién cumple la figura de director en un informativo          | c) El editor ✓                                                  |
| 78 | Quién entra y saca invitados del plató                        | c) El regidor ✓                                                 |
| 82 | Quién responde del control general de un proyecto informativo | a) El productor ejecutivo ✓                                     |
| 93 | Quién ordena abrir y cerrar la señal institucional            | b) El productor desde la unidad móvil ✓ · sólo con la plantilla |

Las cinco oficiales son correctas y UNA descansa sólo en la plantilla. · Aviso de estudio: cinco preguntas, y las cinco son la misma: quién decide. Con la escala productor ejecutivo → editor → realizador → regidor se contesta el punto entero.

## Preguntas reales de examen · tema 10

---

5 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** ¿Quién es el responsable de entrar y sacar invitados en el plató durante el programa cuando recibe la orden del realizador?
  - a) El coordinador de invitados.
  - b) El ayudante de producción.
  - c) El regidor.
  - d) El ayudante de realización.
- 2** ¿Quién es el responsable del control general de un proyecto informativo en televisión?
  - a) El productor ejecutivo.
  - b) El realizador.
  - c) El editor de contenidos.
  - d) El redactor jefe.
- 3** ¿Qué es un showrunner?
  - a) El encargado de producción de una creación audiovisual, ya sea una película de ficción, serie o documental, que se encarga de supervisar todos los aspectos ligados al rodaje, desde la localización, búsqueda de medios técnicos y artísticos locales de apoyo, financiación, patrocinio, etc.
  - b) La persona que se encarga de desarrollar la biblia de un proyecto de serie y de crear el contexto de esta, diseñando de forma detallada su storyworld.
  - c) El autor de los guiones de una temporada o varias de una serie en las que les imprime su carácter personal.
  - d) Alguien capaz de controlar y tomar decisiones ligadas tanto al guion, los aspectos creativos y a la producción y posproducción de una serie, desde el principio y hasta el final.
- 4** ¿Quién cumple la figura de Director en un programa informativo?
  - a) El redactor jefe.
  - b) El jefe de informativos.
  - c) El editor.
  - d) El realizador.
- 5** ¿Quién da la orden a control central de abrir y cerrar con una carta identificativa la señal institucional en un operativo de Servicios Informativos en TVE?
  - a) El realizador desde la UM.
  - b) El productor desde la UM.
  - c) No es necesario dar esta orden a control central.
  - d) El realizador de emisiones desde el control de continuidad.

# TEMA 11 – Conocimientos básicos de televisión: la señal y su control

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloque</b>                   | Temario específico · Realización Televisión · punto 3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Sirve para</b>               | <b>Realización Televisión</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Fuente</b>                   | <b>Real Decreto 2032/2009, de 30 de diciembre, por el que se establecen las unidades legales de medida</b> , cuyos cuadros sostienen las unidades fotométricas; y <b>las Recomendaciones UIT-R BT.601, BT.709, BT.2020 y BT.2100</b> como referencia. El resto —estructura de la señal, monitorización y percepción— <b>va como oficio</b>                                                                                                                          |
| <b>Identificador</b>            | BOE - A - 2010 - 927 · BOE núm. 18, de 21/01/2010 · <b>UIT-R BT.2100</b> , citada por remisión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Redacción que se estudia</b> | La vigente el <b>21/12/2022</b> , con la modificación del <b>RD 493/2020</b> ya incorporada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Ojo con la</b>               | <b>pregunta 37: su formulación es discutible.</b> Que la sensación de relieve <b>aumente</b> con la distancia puede sostenerse al revés si se atiende a la estereoscopia, que desaparece con la distancia. <b>Lo que hace defendible la respuesta oficial es que en una imagen plana el relieve descansa en los indicios monoculares</b> , más abundantes cuanto más profundidad tiene la escena. <b>La respuesta descansa en la plantilla y el tema lo declara</b> |
| <b>Extensión</b>                | <b>3.915 palabras</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Las siglas y unidades de este tema, presentadas de entrada: la unidad de control de cámara (**CCU**); la candela por metro cuadrado (**cd/m<sup>2</sup>**), que en la industria se llama **nit**; el alto rango dinámico (**HDR**) y el estándar (**SDR**); la luminancia (**Y**) y las dos señales de diferencia de color (**Cb** y **Cr**); los tres primarios (**RGB**); el bit, unidad de información; y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (**UIT**), cuyo sector de radiocomunicaciones (**UIT-R**) publica las recomendaciones que este tema cita.

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Realización, punto 3.1): «LA TECNOLOGÍA EN EL ÁMBITO DE LA REALIZACIÓN. Conocimientos básicos de televisión. Estructura de la imagen de TV. Monitorización y control.»

**Ocho preguntas. Y es el punto que un realizador necesita para hablar con el control de imagen: qué es la señal, con qué se mira y qué significa cada número.**

Su particularidad, y es lo que lo distingue de los puntos equivalentes de las ocupaciones técnicas: tres de sus ocho preguntas no son de señal sino de **PERCEPCIÓN VISUAL**. El tribunal ha entendido «estructura de la imagen de TV» incluyendo cómo la ve el ojo, y eso conecta este punto con el temario de Información Gráfica de este mismo proceso.

## 11.1 La estructura de la señal de televisión

**La televisión no transmite rojo, verde y azul: transmite una señal de luminancia y dos de diferencia de color.**

| Componente                           | Qué lleva                                                   |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Luminancia (Y)</b>                | <b>EL BRILLO</b> : la imagen en blanco y negro              |
| <b>Diferencias de color (Cb, Cr)</b> | <b>EL COLOR</b> , como diferencia respecto de la luminancia |

Por qué se hace así, y es la razón de todo lo demás: el ojo distingue mucho mejor los detalles de brillo que los de color. Separar las dos cosas permite dedicar menos ancho de banda al color sin que se note, y de ahí sale el submuestreo cromático —4:2:2, 4:2:0— que el punto 3.2 de este mismo anexo desarrolla.

La luminancia se construye pesando los tres primarios, y los pesos no son iguales: el verde aporta la mayor parte del brillo percibido y el azul la menor. Las Recomendaciones UIT-R BT.601, BT.709 y BT.2020 fijan esos pesos para la definición estándar, la alta y la ultra alta.

Y lo que un realizador hace con esto, que es lo que justifica el punto: cuando pide al control de imagen que «suba el negro» o que «baje la ganancia», está pidiendo una operación sobre la luminancia; cuando pide que «quite el verde», está pidiendo una sobre las diferencias de color. Son dos mandos distintos y dos instrumentos distintos.

## 11.2 La cromaticidad y sus dos parámetros

Los parámetros que definen la cromaticidad son la saturación y el tono. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 110.

| Parámetro           | Qué es                                | Dónde se ve en el vectorscopio                       |
|---------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|
| TONO ( <i>hue</i> ) | De qué color es: rojo, verde, azul... | EL ÁNGULO respecto del centro                        |
| SATURACIÓN          | Cuánto color tiene: de gris a puro    | LA DISTANCIA al centro                               |
| Brillo o luminancia | Cuánta luz tiene                      | NO está en el vectorscopio: está en la forma de onda |

Por qué el brillo NO es un parámetro de la cromaticidad, y es la clave de la pregunta: la cromaticidad es, por definición, LA PARTE DE LA SEÑAL QUE NO ES LUMINANCIA. El brillo es la luminancia, así que no puede ser a la vez un parámetro de la cromaticidad.

Las tres opciones falsas incluyen todas el brillo o el contraste, que son magnitudes de la luminancia:

| Opción                   | Qué mezcla                              |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| «Brillo y tono»          | Uno de luminancia y uno de cromaticidad |
| «Brillo y saturación»    | Uno de cada                             |
| «Saturación y contraste» | Uno de cromaticidad y uno de luminancia |

La regla que resuelve la pregunta sin saber nada de vectorscopios: de las cuatro opciones, sólo una NO nombra ninguna magnitud de brillo. Ésa es la buena.

Y la lectura del vectorscopio, que es lo que un realizador ve en el control: el centro es la ausencia de color. Una imagen en blanco y negro es un punto en el centro; una con dominante, un punto desplazado hacia el color de la dominante; y las barras de color dibujan seis cajas en seis ángulos fijos.

## 11.3 La profundidad de color

La profundidad de color depende del número de bits utilizados para representar cada color. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 6.

| Bits por canal | Niveles por canal | Dónde se usa                            |
|----------------|-------------------|-----------------------------------------|
| 8 bits         | 256               | El mínimo profesional; consumo          |
| 10 bits        | 1.024             | El estándar de producción de televisión |
| 12 bits        | 4.096             | Cine digital, alto rango dinámico       |

La profundidad de color mínima en los equipos profesionales de imagen es de 8 bits. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 66.

Las tres opciones falsas de la pregunta 66:

| Opción  | Por qué no                                                                                     |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 bits  | Dieciséis niveles por canal: es profundidad de gráficos antiguos, no de imagen profesional     |
| 16 bits | Existe, pero en tratamiento de imagen fija y en composición, no como mínimo de equipo de vídeo |
| 32 bits | Existe en coma flotante para composición, y no es un mínimo                                    |

La trampa está en que la pregunta pide el MÍNIMO: quien piense en lo que se usa hoy en producción marcaría diez bits, y quien piense en lo máximo marcaría dieciséis o treinta y dos. La pregunta pide el suelo, y el suelo profesional son ocho.

Y las tres opciones falsas de la pregunta 6 son las tres confusiones clásicas:

| Opción                                    | Qué confunde                                                                                |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| «La resolución en píxeles por pulgada»    | Confunde profundidad con RESOLUCIÓN: cuántos píxeles hay, no cuántos valores tiene cada uno |
| «El tipo de archivo»                      | El formato PUEDE limitar la profundidad, pero no la define                                  |
| «El tamaño de los píxeles en la pantalla» | Es una propiedad del monitor, no de la imagen                                               |

La distinción que hay que fijar: resolución es CUÁNTOS píxeles hay; profundidad de color es CUÁNTOS VALORES puede tomar cada uno. Son dos ejes independientes, y el defecto de una escasa profundidad —las franjas en un degradado— no se arregla con más resolución.

## 11.4 El rango dinámico

El rango dinámico de una imagen digital es la capacidad de la imagen muestreada de representar correctamente el contraste, las altas luces y las sombras profundas. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 65.

Qué es, en una frase: la distancia entre lo más oscuro y lo más claro que la imagen puede representar CON DETALLE. No es cuánto contraste tiene una imagen: es cuánto contraste PUEDE recoger.

Las tres opciones falsas y su error, que es instructivo:

| Opción                                                                                                       | Qué describe                  | Por qué no                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «Reproducir el movimiento con mayor precisión, aumentando la tasa de fotogramas y la frecuencia de muestreo» | <b>La resolución TEMPORAL</b> | Es otro eje: cuántas imágenes por segundo                                                                                                                                                                   |
| «El incremento de la cuantificación espacial y temporal para obtener imágenes de mayor definición»           | <b>La resolución</b>          | Otro eje más                                                                                                                                                                                                |
| «El incremento del contraste entre las altas luces y las sombras profundas»                                  | <b>LA TRAMPA MEJOR PUESTA</b> | Cambia <b>CAPACIDAD DE REPRESENTAR</b> por <b>INCREMENTO</b> . El rango dinámico no incrementa el contraste de una imagen: es la capacidad de recogerlo. Una imagen de mucho rango dinámico puede ser plana |

La palabra que decide es «CAPACIDAD»: la respuesta correcta habla de lo que la imagen PUEDE representar; la falsa habla de aumentar lo que TIENE.

Y la relación con la profundidad de color del epígrafe anterior, que conviene tener clara porque se confunden: el rango dinámico lo determina el *sensor*; la profundidad de bits determina si ese rango se puede *codificar* sin escalones. Un rango amplio con pocos bits se rompe en franjas y deja de ser aprovechable. Los dos hacen falta.

## 11.5 El nit y las unidades de luminancia

Un *nit* equivale a una candela por metro cuadrado. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 55.

Y esto no es convención de sector: está en el Boletín Oficial del Estado. El Real Decreto 2032/2009, de 30 de diciembre, por el que se establecen las unidades legales de medida, recoge la luminancia en su cuadro de unidades derivadas coherentes del Sistema Internacional, con el símbolo de la magnitud, el nombre de la unidad y su expresión. Ésta es su fila, con las celdas separadas por puntos porque un cuadro no se puede entrecomillar de otra manera; cada celda va literal:

«luminancia» · «Lv» · «candela por metro cuadrado» · «cd/m2»

El *nit* es, por tanto, el nombre de uso industrial de una unidad legal española, y la pregunta 55 se contesta con el cuadro del real decreto delante.

| Unidad         | Qué mide                                                 | Cómo la recoge el Real Decreto 2032/2009              |
|----------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>NIT</b>     | Luminancia                                               | «candela por metro cuadrado» · «cd/m2»                |
| <b>Candela</b> | Intensidad luminosa de una fuente: no incluye superficie | Unidad básica del Sistema Internacional, «símbolo cd» |
| <b>Lumen</b>   | Flujo luminoso total                                     | «flujo luminoso» · «lumen» · «lm»                     |
| <b>Lux</b>     | Iluminancia: la luz que LLEGA a una superficie           | «iluminancia» · «lux» · «lx» · «lm/m2»                |

Las tres opciones falsas ofrecen la misma unidad con otro denominador —milímetro, centímetro y decímetro cuadrado—, y la pregunta se contesta sabiendo cuál es la unidad de superficie del sistema internacional: el METRO cuadrado. El real decreto lo zanja: es el metro cuadrado.

Y el orden de magnitud, que da sentido a la cifra:

| Situación                                    | Luminancia aproximada                                                                  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Monitor de rango dinámico estándar           | Alrededor de 100 nits                                                                  |
| Monitor de referencia de alto rango dinámico | 1.000 cd/m <sup>2</sup> o más de pico, con un negro de 0,005 cd/m <sup>2</sup> o menos |

Por qué le importa a un realizador: porque el paso al alto rango dinámico cambia la monitorización. Un programa masterizado en alto rango dinámico se juzga en un monitor capaz de darlo, y verlo en uno estándar no dice nada. Es el mismo problema que el temario de Edición y Montaje trata al hablar del etalonaje.

## 11.6 La monitorización: los grados de monitor

No todos los monitores de un control sirven para lo mismo, y la industria los clasifica por grados según su fidelidad.

| Grado          | Qué garantiza                                                                                             | Dónde va                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>GRADO 1</b> | <b>Fidelidad de referencia:</b> colorimetría calibrada, gamma y punto de blanco normalizados, uniformidad | <b>Donde se JUZGA la imagen</b>                    |
| <b>Grado 2</b> | Buena calidad, sin garantía de referencia                                                                 | Monitorización de trabajo                          |
| <b>Grado 3</b> | Comprobación de que hay señal y de qué señal es                                                           | <b>Los monitores de vigilancia y de multivisor</b> |

El puesto en el que es prioritario trabajar con un monitor de grado 1 es el puesto de la unidad de control de cámara. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 9.

Por qué ahí y no en el puesto del realizador, que es lo que la pregunta mide, y el razonamiento es de reparto de tareas:

| Puesto                                  | Qué decide mirando el monitor                                                          | ¿Necesita referencia?                                                             |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTROL DE IMAGEN (CCU)</b>          | <b>El AJUSTE de cada cámara:</b> iris, negros, ganancia, balance, casar unas con otras | <b>SÍ: absolutamente.</b> Está decidiendo el color y la exposición de lo que sale |
| <b>Realizador, previo y programa</b>    | <b>QUÉ plano sale y cuándo</b>                                                         | <b>No de referencia:</b> necesita ver bien, no medir                              |
| <b>Realizador, monitores de cámaras</b> | <b>Qué tiene cada cámara</b>                                                           | <b>No:</b> son de vigilancia                                                      |
| <b>Visores de cámara</b>                | <b>Encuadre y foco</b>                                                                 | <b>No pueden serlo:</b> son pequeños y van en la cámara                           |

La regla que resuelve la pregunta: el monitor de referencia va donde se JUZGA el color, no donde se decide el corte. El realizador decide contenido; el control de imagen decide calidad. Es la misma regla del tema 10: cada puesto responde de lo suyo.

Y el dato de oficio que la acompaña: un monitor de grado 1 exige calibración periódica y un entorno de visionado controlado —luz ambiente y fondo normalizados—. Un monitor de referencia en una sala con una ventana detrás deja de ser de referencia.

## 11.7 Las constantes perceptivas

Las constantes perceptivas son unos mecanismos psíquicos gracias a los cuales el mundo exterior tridimensional permanece estable para nuestro sistema perceptivo. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 111.

Qué resuelven, y por qué son necesarias: la imagen que llega a la retina cambia todo el rato —el tamaño de un objeto en la retina depende de la distancia, su forma depende del ángulo, su color depende de la luz que lo ilumina—. Y sin embargo el mundo se percibe estable. Las constantes son los mecanismos que producen esa estabilidad.

| Constante   | Qué mantiene estable                                                                                |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De TAMAÑO   | Un objeto que se aleja no parece encoger, aunque su imagen retiniana sí                             |
| De FORMA    | Una puerta que se abre sigue pareciendo rectangular, aunque su proyección sea un trapecio           |
| De COLOR    | Un papel blanco parece blanco bajo tungsteno y bajo luz día, aunque refleje luces de color distinto |
| De CLARIDAD | Una superficie mantiene su claridad relativa aunque cambie la iluminación                           |

Las tres opciones falsas y por qué se caen:

| Opción                                                                    | Qué describe                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «Vemos siempre los colores de igual forma aunque cambie el tipo de luz»   | <b>LA TRAMPA MEJOR PUESTA:</b> describe correctamente UNA de las constantes —la de color— y la presenta como si fuera todas. Es una parte por el todo |
| «Al desplazar el punto de vista la escena se desplaza de forma constante» | Describe el PARALAJE, que es otro fenómeno                                                                                                            |
| «Ilusión del movimiento aparente por la sucesión de imágenes»             | El fenómeno <i>Phi</i> , que el temario de Información Gráfica desarrolla                                                                             |

Cómo se contesta: la opción a) es la única que da una DEFINICIÓN GENERAL —«mecanismos psíquicos gracias a los cuales el mundo permanece estable»—; las otras tres dan ejemplos o describen otros fenómenos. La pregunta usa el plural —«las constantes»— y sólo una opción habla de un conjunto de mecanismos.

Y su consecuencia para el oficio, que es lo que justifica el epígrafe: la constancia de color es la razón de que el balance de blancos sea necesario. El ojo corrige automáticamente la dominante de la luz y la cámara no: por eso un plano rodado bajo tungsteno sin corregir sale naranja aunque quien estaba allí viera los blancos blancos. La cámara no tiene constantes perceptivas; el operador tiene que suplirlas.

## 11.8 La percepción de la profundidad

La sensación de relieve aumenta con la distancia. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 37.

El razonamiento, y hay que verlo despacio porque la respuesta es contraintuitiva. La visión estereoscópica —la que da relieve por la diferencia entre lo que ven los dos ojos— es eficaz sólo a corta distancia: más allá de unos metros, las dos imágenes retinianas son casi idénticas y el relieve estereoscópico desaparece. A distancias largas, la profundidad se percibe por OTROS indicios, y son los que un realizador maneja:



| Indicio de profundidad | En qué consiste                                                     | ¿Funciona a distancia?     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Estereoscopia          | La diferencia entre los dos ojos                                    | NO: sólo cerca             |
| Perspectiva lineal     | Las paralelas convergen                                             | Sí, y más cuanto más lejos |
| Tamaño relativo        | Lo lejano se ve más pequeño                                         | Sí                         |
| Interposición          | Lo cercano tapa a lo lejano                                         | Sí                         |
| Perspectiva aérea      | Lo lejano se ve más claro, más azulado y con menos contraste        | Sí, y sólo a distancia     |
| Gradiente de textura   | La textura se aprieta al alejarse                                   | Sí                         |
| Paralaje de movimiento | Lo cercano se desplaza más que lo lejano al mover el punto de vista | Sí                         |

Y ahí está la clave de la respuesta oficial: al aumentar la distancia, los indicios que se pierden son los binoculares —que sólo sirven cerca— y los que ganan peso son los MONOCULARES, que son precisamente los que una imagen plana puede reproducir. Una fotografía o un plano de televisión no tienen estereoscopia, así que su sensación de relieve descansa entera en los indicios monoculares, y éstos son más ricos cuanto más profundidad tiene la escena.

Las tres opciones falsas:

| Opción                                               | Por qué no                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «La sensación de relieve DISMINUYE con la distancia» | Es lo contrario de la respuesta oficial                                                                                                                                                                                                                                 |
| «No influye»                                         | Niega la relación                                                                                                                                                                                                                                                       |
| «Depende de la óptica que se use»                    | <b>LA TRAMPA MEJOR PUESTA</b> , porque contiene una verdad: la focal SÍ afecta a la percepción de la profundidad —el teleobjetivo comprime los planos y el gran angular los separa—. Lo que la descarta es que el enunciado pregunta por la DISTANCIA, no por la óptica |

Una declaración expresa, y es necesaria: la formulación de la respuesta oficial —«la sensación de relieve aumenta con la distancia»— no es una afirmación pacífica en psicología de la percepción. Según qué indicios se consideren, puede sostenerse lo contrario: la percepción de profundidad ABSOLUTA es más precisa cerca, y la estereoscopia desaparece con la distancia. Lo que este tema sostiene, y es lo que hace la respuesta defendible, es que en una IMAGEN PLANA —que es de lo que trata un temario de televisión— la sensación de relieve depende de los indicios monoculares, y esos indicios son más abundantes cuanto mayor es la profundidad de la escena. La respuesta descansa en la plantilla oficial, y el tema no la presenta como un hecho establecido de la psicología de la percepción.

Y su traducción a realización, que es lo que un realizador saca de aquí: para dar sensación de profundidad en un plano, hay que construir TÉRMINOS. Algo cerca, algo en medio y algo lejos. Un plano de una pared frontal no tiene profundidad por mucha distancia que haya, y un plano con una figura en primer término, la acción en el medio y un fondo lejano la tiene aunque el espacio sea pequeño.

## 11.9 Los datos que el examen ha preguntado

| Nº  | Lo que pregunta                                           | Respuesta oficial                                                                                      |
|-----|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6   | De qué depende la profundidad de color                    | a) Del número de bits para representar cada color ✓                                                    |
| 9   | En qué puesto es prioritario un monitor de grado 1        | d) En el puesto de CCU ✓                                                                               |
| 37  | Cómo influye la distancia en la percepción de profundidad | a) La sensación de relieve aumenta con la distancia △ <b>formulación discutible; ver el epígrafe 8</b> |
| 55  | A qué equivale un <i>nit</i>                              | d) A una candela por metro cuadrado ✓                                                                  |
| 65  | Qué es el rango dinámico de una imagen digital            | b) La capacidad de representar contraste, altas luces y sombras ✓                                      |
| 66  | Profundidad de color mínima en equipos profesionales      | b) 8 bits ✓                                                                                            |
| 110 | Qué parámetros definen la cromaticidad                    | d) Saturación y tono ✓                                                                                 |
| 111 | Qué son las constantes perceptivas                        | a) Mecanismos psíquicos que mantienen estable el mundo ✓                                               |

Las ocho respuestas oficiales son correctas, y una tiene una formulación discutible fuera del contexto de la imagen plana, que va explicada.

El aviso de estudio, y es el mismo mecanismo de los temas 7 y 8: cuatro de las ocho preguntas tienen como opción falsa una afirmación VERDADERA que no responde a lo que se pregunta. La 65 ofrece «el incremento del contraste», que es cierto de otra cosa; la 111 ofrece la constancia de color, que es UNA de las constantes; la 37 ofrece la dependencia de la óptica, que es cierta; y la 66 ofrece profundidades reales que no son el mínimo. En este cuadernillo casi nada es falso.

Y la regla que resuelve tres preguntas de golpe: saber qué eje es cada cosa. Resolución espacial, resolución temporal, profundidad de color y rango dinámico son CUATRO EJES INDEPENDIENTES, y las opciones falsas de las preguntas 6, 65 y 66 consisten en cambiar uno por otro.

## 11.10 Trazabilidad

Este tema cita una norma del BOE. Su materia es la estructura de la señal de televisión, su monitorización y la percepción visual, y va como oficio y con norma técnica de referencia, salvo las unidades fotométricas, que sí están en un real decreto.

| Nivel                                               | Fuente                                                                                                                                                                               | Qué se ha tomado                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte | Real Decreto 2032/2009, de 30 de diciembre, por el que se establecen las unidades legales de medida (BOE núm. 18, de 21/01/2010), en su redacción vigente el 21 de diciembre de 2022 | Los cuadros de unidades: la luminancia en candelas por metro cuadrado, el flujo luminoso en lúmenes y la iluminancia en lux, citados literalmente |
| Segundo: organismo de normalización                 | Recomendaciones UIT-R BT.601, BT.709 y BT.2020                                                                                                                                       | Su existencia y su objeto: fijan los pesos de la luminancia para definición estándar, alta y ultra alta. No se citan cifras de ellas en este tema |
| Segundo: organismo de normalización                 | Recomendación UIT-R BT.2100                                                                                                                                                          | Las cifras de referencia del monitor de alto rango dinámico                                                                                       |
| Quinto: la plantilla oficial                        | Una afirmación: que la sensación de relieve aumenta con la distancia                                                                                                                 | Pregunta 37                                                                                                                                       |

### Tres declaraciones expresas:

1. La formulación de la pregunta 37 no es una afirmación pacífica en psicología de la percepción. Según qué indicios se consideren, puede sostenerse lo contrario: la percepción de profundidad absoluta es más precisa cerca y la estereoscopia desaparece con la distancia. Lo que este tema sostiene es que en una IMAGEN PLANA la sensación de relieve descansa en los indicios monoculares y que éstos son más abundantes cuanto más profundidad tiene la escena, y eso hace la respuesta defendible en el contexto de un temario de televisión. La respuesta descansa en la plantilla oficial, y el tema lo declara en lugar de presentarla como un hecho establecido.
2. La clasificación de los monitores en grados no es una norma legal. Es una convención de la industria de la radiodifusión, con criterios que las casas y los fabricantes aplican con matices. El tema la presenta como práctica de sector.
3. La tipología de las constantes perceptivas y de los indicios de profundidad procede de la psicología de la percepción, y este proyecto no ha volcado una fuente de esa disciplina. Son clasificaciones asentadas y recogidas en cualquier manual, y el tema las presenta como conocimiento común de la materia.

Y una remisión: las cifras de referencia del monitor de alto rango dinámico y los coeficientes de luminancia de las tres recomendaciones están verificados literalmente en los temarios de Edición y Montaje y de Información Gráfica de este mismo proyecto, con el cuadro de la norma delante. Aquí se citan por remisión y no se vuelven a sostener.

## Esquema de repaso · tema 11

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [BOE] = Boletín Oficial del Estado, citado literal · [UIT] = recomendación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones · [of] = oficio y física de la imagen · [plan] = plantilla oficial ·  $\Delta$  = formulación discutible.

**Siglas:** la unidad de control de cámara (CCU).

**Cabecera.** Enunciado: «3.1. Conocimientos básicos de televisión. Estructura de la imagen de TV. Monitorización y control» · 8 preguntas · CINCO son estructura de la señal y TRES son percepción visual.

## La crominancia y sus dos parámetros

- PREGUNTA 110 · [of] · Los parámetros que definen la crominancia son SATURACIÓN Y TONO.
- LOS TRES ATRIBUTOS DEL COLOR, Y CUÁL SOBRA: tono —qué color es— · saturación —cuánto color tiene— · luminancia o brillo —cuánta luz—. La crominancia es el color SIN el brillo, así que cualquier opción que incluya «brillo» se cae.
- POR QUÉ IMPORTA EN TELEVISIÓN: la señal se separa en luminancia y crominancia precisamente para poder submuestrear la segunda. Es el fundamento del 4:2:2 del tema 12.

## La profundidad de color

- PREGUNTA 6 · [of] · Depende DEL NÚMERO DE BITS utilizados para representar cada color.
- PREGUNTA 66 · [of] · La profundidad mínima en equipos profesionales de imagen es de 8 BITS.
- LA CUENTA: 8 bits por componente son 256 niveles por color y unos 16,7 millones de colores. 10 bits son 1.024 niveles, y es lo que exige el alto rango dinámico para que no se vean franjas en un degradado.

## El rango dinámico

- PREGUNTA 65 · [of] · Es la CAPACIDAD DE LA IMAGEN MUESTREADA DE REPRESENTAR CORRECTAMENTE EL CONTRASTE, LAS ALTAS LUCES Y LAS SOMBRAS PROFUNDAS.
- LA DISTINCIÓN QUE LA PREGUNTA MIDE: el rango lo determina EL SENSOR; la profundidad de bits determina si ese rango se puede CODIFICAR sin escalones. Los dos hacen falta y no son lo mismo.
- LA OPCIÓN d) —«el INCREMENTO del contraste»— es la trampa: el rango dinámico es una capacidad, no un aumento.

## El nit: una unidad LEGAL

- PREGUNTA 55 · [BOE] · Un nit equivale a UNA CANDELA POR METRO CUADRADO.
- Y ESTO NO ES CONVENCION DE SECTOR: ESTÁ EN EL BOE. El Real Decreto 2032/2009 de unidades legales de medida recoge la fila «luminancia · Lv · candela por metro cuadrado · cd/m<sup>2</sup>».

| Unidad                  | Qué mide                                   |
|-------------------------|--------------------------------------------|
| Candela                 | Intensidad luminosa en una dirección dada  |
| Lumen                   | Flujo luminoso total                       |
| Lux                     | Iluminancia: lo que LLEGA a una superficie |
| Nit = cd/m <sup>2</sup> | Luminancia: lo que SALE de una superficie  |

- **LAS TRES FALSAS CAMBIAN EL DENOMINADOR** —milímetro, centímetro, decímetro—: **el real decreto lo zanja: es el METRO cuadrado.**
- **ÓRDENES DE MAGNITUD [UIT]** : **monitor estándar**; unos 100 nits · **monitor de referencia de alto rango dinámico**, 1.000 cd/m<sup>2</sup> o más de pico y negro de 0,005 o menos.

## Los grados de monitor

- **PREGUNTA 9** · [of] · El monitor de grado 1 es prioritario EN EL PUESTO DE CCU.
- **EL RAZONAMIENTO**: quien decide nivel de negro, diafragma y color de una cámara necesita **EL ÚNICO MONITOR DEL CONTROL QUE NO MIENTE**. El realizador mira contenido; el control de imagen mira fidelidad.
- **LOS GRADOS SON CONVENCION DE LA INDUSTRIA**, no norma legal: grado 1 = referencia · grado 2 = monitorización de calidad · grado 3 = comprobación de existencia de señal.

## La percepción

- **PREGUNTA 111** · [of] · Las **CONSTANTES PERCEPTIVAS** son **MECANISMOS PSÍQUICOS** gracias a los cuales el mundo exterior tridimensional permanece **ESTABLE** para nuestro sistema perceptivo.
- **LA PALABRA QUE DECIDE ES «ESTABLE»**: una mesa sigue siendo rectangular aunque la veamos en escorzo, y blanca aunque la luz sea naranja. Las opciones falsas describen constancias **CONCRETAS** —la de color— o fenómenos distintos —el movimiento aparente—: son ejemplos, no la definición.
- **PREGUNTA 37** ·  $\Delta$  [plan] · La sensación de relieve **AUMENTA CON LA DISTANCIA**.
- **POR QUÉ SE DECLARA DISCUTIBLE**: la estereoscopia **DESAPARECE con la distancia**, así que en visión directa cabe sostener lo contrario. **Lo que hace defendible la respuesta es que en una IMAGEN PLANA el relieve descansa en los indicios monoculares** —perspectiva, superposición, tamaño relativo, gradiente de textura—, y **esos son más abundantes cuanto más profundidad tiene la escena**.

## Lo que se ha preguntado

| Nº  | Qué pregunta                                              | Oficial                                                        |
|-----|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 6   | De qué depende la profundidad de color                    | a) Del número de bits por color ✓                              |
| 9   | En qué puesto es prioritario un monitor de grado 1        | d) En el puesto de CCU ✓                                       |
| 37  | Cómo influye la distancia en la percepción de profundidad | a) El relieve aumenta con la distancia $\Delta$                |
| 55  | A qué equivale un nit                                     | d) A una candela por metro cuadrado ✓ · en el BOE              |
| 65  | Qué es el rango dinámico de una imagen digital            | b) Capacidad de representar contraste, altas luces y sombras ✓ |
| 66  | Profundidad de color mínima profesional                   | b) 8 bits ✓                                                    |
| 110 | Qué parámetros definen la cromaticidad                    | d) Saturación y tono ✓                                         |
| 111 | Qué son las constantes perceptivas                        | a) Mecanismos psíquicos que mantienen estable el mundo ✓       |

**Las ocho oficiales son correctas y UNA tiene formulación discutible.** · **Aviso de estudio**: este punto y el 3.2 —el tema 12— son la base técnica de toda la ocupación. Sin ellos, ni el 4.2 ni el 4.6 se entienden.

## Preguntas reales de examen · tema 11

---

8 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

### 1 ¿En qué puesto es prioritario trabajar con un monitor de grado 1?

- a) En el puesto del realizador, concretamente en el monitor de señal de previo y programa.
- b) En el puesto del realizador, concretamente en el monitor de las señales de todas las cámaras.
- c) En los visores de las cámaras.
- d) En el puesto de CCU.

### 2 El rango dinámico de una imagen digital es:

- a) La capacidad de la imagen de reproducir el movimiento con mayor precisión, aumentando la tasa de fotogramas por segundo y la frecuencia de muestreo de la imagen.
- b) La capacidad de la imagen muestreada de representar correctamente el contraste, las altas luces y las sombras profundas.
- c) El incremento de la cuantificación espacial y temporal para obtener imágenes de mayor definición.
- d) El incremento del contraste entre las altas luces y las sombras profundas.

### 3 ¿Cuál es la profundidad de color mínima en los equipos profesionales de imagen?

- a) 4 bits.
- b) 8 bits.
- c) 16 bits.
- d) 32 bits.

### 4 ¿Qué son las constantes perceptivas?

- a) Son unos mecanismos psíquicos gracias a los cuales el mundo exterior tridimensional permanece estable para nuestro sistema perceptivo.
- b) Vemos siempre los colores de igual forma, aunque cambie el tipo de luz que ilumina la escena.
- c) Al desplazar el punto de vista la escena se desplaza de forma constante.
- d) Ilusión del movimiento aparente, producida por la contemplación de una sucesión de imágenes a una velocidad determinada.

### 5 En el contexto de las imágenes digitales, ¿de qué depende la profundidad de color?

- a) Del número de bits utilizados para representar cada color.
- b) De la resolución de la imagen en píxeles por pulgada.
- c) Del tipo de archivo en el que se guarde la imagen.
- d) Del tamaño de los píxeles en la pantalla.

### 6 ¿Cómo influye la distancia en la percepción de profundidad?

- a) La sensación de relieve aumenta con la distancia.
- b) La sensación de relieve disminuye con la distancia.
- c) No influye.
- d) Depende de la óptica que se use.

### 7 ¿A qué equivale un Nit?

- a) A una candela por milímetro cuadrado.
- b) A una candela por centímetro cuadrado.
- c) A una candela por decímetro cuadrado.
- d) A una candela por metro cuadrado.

**8** ¿Qué parámetros son los que definen la cromaticidad?

- a) Brillo y tono.
- b) Brillo y saturación.
- c) Saturación y contraste.
- d) Saturación y tono.

## TEMA 12 – Formatos y procesos de registro, captación y reproducción

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloque</b>                   | Temario específico · Realización Televisión · punto 3.2                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Sirve para</b>               | <b>Realización Televisión</b>                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Fuente</b>                   | <b>Sin norma en el cuerpo del tema.</b> Su materia son resoluciones, cadencias, muestreo, compresión, contenedores, código de tiempo y soportes, y <b>va como oficio</b> , salvo dos afirmaciones que descansan en la plantilla                                     |
| <b>Identificador</b>            | —                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Redacción que se estudia</b> | No procede: <b>ninguna norma se cita en este tema</b>                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Sólo con la plantilla</b>    | <b>Dos afirmaciones: el conector de la fotografía</b> , que depende de una imagen —el tema aporta cómo se reconoce cada familia de conector—, y <b>las cifras de ancho de banda del DVB-T2</b> , que <b>el temario no ha podido contrastar en la norma del ETSI</b> |
| <b>Extensión</b>                | <b>5.018 palabras</b>                                                                                                                                                                                                                                               |

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la ultra alta definición (**UHD** o **UHDV**, como la escribe un enunciado) y la alta definición (**HD**, y **HDTV** referida a la televisión); la iniciativa de cine digital (**DCI**), que da nombre al 4K de sala; la línea nacional norteamericana (**NTSC**) y la línea alternada en fase (**PAL**); los cuadros por segundo (**fps**); el código de tiempo (**TC**), en su forma longitudinal (**LTC**, *longitudinal time code*) y en su forma vertical (**VITC**); la transformada discreta del coseno (**DCT**, *discrete cosine transform*); la radiodifusión de vídeo digital terrestre (**DVB-T**) y su segunda generación (**DVB-T2**); el formato de intercambio de material (**MXF**); los contenedores **MP4**, **AVI**, **MOV** y **MKV**, y el formato de audio **WAV**; la codificación avanzada de vídeo de alta definición (**AVCHD**); el conjunto redundante de discos independientes (**RAID**); las tarjetas **SxS** y **P2** y el disco **XDCAM**; el conector *Bayonet Neill-Concelman* (**BNC**), el conector de audio profesional (**XLR**, que la industria llama también **Canon** por su fabricante original), el conector de vídeo para monitores (**VGA**) y el conector de audio de clavija (**jack**); el alto rango dinámico (**HDR**); y el programa de plan de cámaras **CuePilot**, que es una marca. Y unas cuantas siglas más que sólo salen como opción falsa o como término suelto: el formato de audio de intercambio (**AIFF**), la Unión Internacional de Telecomunicaciones (**UIT**), las dos modalidades de código de tiempo inventadas por otro cuadernillo de este mismo proceso (**FD** y **FF**) y la tarjeta que este examen inventa (**SWS**), que tampoco existe.

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Realización, punto 3.2): «LA TECNOLOGÍA EN EL ÁMBITO DE LA REALIZACIÓN. Formatos y Procesos de registro, captación y reproducción de imagen. Tipos de archivo.»

**Dieciocho preguntas: el cuarto banco de esta ocupación, empatado con el del sonido. Y el más técnico de los veintidós temas:** resoluciones, cadencias, muestreos, compresión, contenedores, códigos de tiempo y soportes.

**Una de sus dieciocho depende de una imagen**, y va declarada.



## 12.1 La resolución y las dos familias del 4K

El tamaño físico de una imagen medida en píxeles se llama **resolución**. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 20.

Las tres opciones falsas son términos reales de otras magnitudes: **la escala** es una relación de proporción; **la proporción** o relación de aspecto es la forma del cuadro; **la clave** —key— es una señal de recorte. **Ninguna cuenta píxeles**.

Y aquí está la distinción que este punto pregunta DOS VECES, una en cada llamamiento:

| Familia                  | Resolución           | Relación de aspecto | Quién la define                              |
|--------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| UHD, el 4K de TELEVISIÓN | $3.840 \times 2.160$ | 16:9                | La Unión Internacional de Telecomunicaciones |
| 4K DCI, el de CINE       | $4.096 \times 2.160$ | 17:9 (1,90:1)       | La iniciativa de cine digital                |

El estándar 4K UHDV con escala 16:9 es  $3.840 \times 2.160$ . Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 7.

El estándar 4K Cinema con escala 17:9 es  $4.096 \times 2.160$ . Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 51.

Las dos preguntas son la misma con la familia cambiada, y el propio enunciado da la pista en la relación de aspecto: 16:9 es televisión y 17:9 es cine. Quien tenga esa asociación contesta las dos sin recordar las cifras, porque sólo una opción de cada pregunta cuadra con su proporción.

Y la comprobación aritmética que las cierra:  $3.840 \div 2.160 = 1,777\dots$ , que es 16/9.  $4.096 \div 2.160 = 1,896\dots$ , que es aproximadamente 17/9.

Las opciones falsas comunes a las dos preguntas — $5.120 \times 4.096$ ,  $6.400 \times 4.800$  y  $7.680 \times 4.800$ — no corresponden a ningún estándar de televisión ni de cine, y ninguna da 16:9 ni 17:9. La de 7.680 es la trampa, porque 7.680 sí es el ancho del 8K, pero su alto es 4.320 y no 4.800.

## 12.2 Qué es la ultra alta definición

La ultra alta definición se basa en aumentar la resolución espacial, la resolución temporal, el rango dinámico, la cuantificación y el espacio de color. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 87.

Los cinco ejes, y hay que tenerlos los cinco porque es una pregunta de exhaustividad:

| Eje                 | Qué aumenta                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| Resolución ESPACIAL | Más píxeles: $3.840 \times 2.160$ y $7.680 \times 4.320$         |
| Resolución TEMPORAL | Más cuadros por segundo                                          |
| RANGO DINÁMICO      | Más distancia entre el negro y el blanco: el alto rango dinámico |
| CUANTIFICACIÓN      | Más bits por muestra: diez o doce en lugar de ocho               |
| ESPACIO DE COLOR    | Gama más amplia: más colores representables                      |

La idea que hay detrás, y es la que hace la respuesta memorable: la ultra alta definición NO es sólo más píxeles. Es una mejora en cinco direcciones a la vez, y de las cinco, la que menos se nota en una pantalla doméstica es precisamente la resolución. Lo que el espectador percibe como salto de calidad es sobre todo el rango dinámico y la gama de color.

**Las tres opciones falsas y su error:**

| Opción                                                                                                     | Por qué no                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «Desarrollar el alto rango dinámico dentro del espacio de color 20:20 y con profundidad de más de 10 bits» | <b>Reduce la ultra alta definición a UNO de los cinco ejes, y además inventa un «espacio de color 20:20», que no existe: es una deformación del nombre de la Recomendación UIT-R BT.2020</b> |
| «La utilización de una definición cada vez más amplia, que supone mayor resolución vertical»               | <b>Reduce la ultra alta definición a la resolución, que es el error corriente</b>                                                                                                            |
| «La utilización de códecs más eficientes y siempre compatibles entre sí»                                   | <b>Ni los códecs definen la ultra alta definición ni la compatibilidad está garantizada</b>                                                                                                  |

La forma de contestarla: es la opción más larga y la que enumera más cosas. En una pregunta de exhaustividad, la respuesta suele ser la que no deja nada fuera, y aquí las tres falsas se quedan cortas.

## 12.3 Las cadencias: PAL y NTSC

La frecuencia de cuadros por segundo utilizada en el sistema NTSC es de 29,97. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 8.

| Sistema | Cadencia                  | Líneas |
|---------|---------------------------|--------|
| PAL     | 25 cuadros por segundo    | 625    |
| NTSC    | 29,97 cuadros por segundo | 525    |
| Cine    | 24 cuadros por segundo    | —      |

Por qué 29,97 y no 30, que es lo que hay que entender: el sistema americano en blanco y negro funcionaba a 30 cuadros exactos. Al añadir el color hubo que meter la subportadora de crominancia sin interferir con el sonido, y la solución fue bajar ligeramente la cadencia, exactamente en una proporción de 1.000 a 1.001. De ahí salen los 29,97.

Y de ahí sale también el código de tiempo con salto de cuadro —el *drop frame* del epígrafe 8—: contando de treinta en treinta con una cadencia real de 29,97, el código se adelanta al reloj de pared, y hay que corregirlo saltando números.

Las tres opciones falsas son cadencias reales de otros sistemas: 23,98 es la cadencia de cine adaptada al sistema americano —24 con la misma corrección de 1.000 a 1.001—; 48 es el doble de la de cine, usada en alta cadencia; y 25 es la de PAL, que es la trampa buena por ser la del sistema europeo.

## 12.4 El muestreo cromático

El muestreo cromático dice cuántas muestras de color se guardan por cada muestra de luminancia.

| Notación | Qué guarda                                           |
|----------|------------------------------------------------------|
| 4:4:4    | Una muestra de color por cada píxel: SIN submuestreo |
| 4:2:2    | La mitad de muestras de color en horizontal          |
| 4:2:0    | La mitad en horizontal y la mitad en vertical        |
| 4:1:1    | Una cuarta parte en horizontal                       |

El patrón en el que NO hay submuestreo de las señales de crominancia es 4:4:4. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 48.

La regla que la resuelve: la primera cifra es la referencia de luminancia y las otras dos cuentan las muestras de color. Si las tres cifras son iguales, hay tanta información de color como de brillo: no hay submuestreo. En cuanto la segunda o la tercera bajan, lo hay.

Y las opciones falsas de esta pregunta son instructivas por otro motivo: dos de las cuatro NO SON PATRONES REALES. «4.2.1» y «3.1.1» no existen como notaciones de muestreo cromático: la primera cifra de la notación es siempre 4, porque es la referencia. La opción c) empieza por 3 y se cae sola.

## 12.5 La compresión y la transformada del coseno

La transformada discreta del coseno es la operación matemática sobre la que se construye la mayor parte de la compresión de imagen y de vídeo: el formato de fotografía comprimida, la familia de compresión de vídeo del grupo de expertos en imágenes en movimiento y sus sucesores.

Qué hace, en lenguaje llano: convierte un bloque de píxeles en un conjunto de COEFICIENTES que describen ese bloque como suma de patrones de frecuencia, de los más suaves a los más finos. No comprime nada por sí misma: reorganiza la información de manera que la parte importante quede concentrada en unos pocos coeficientes.

Y la compresión viene después, en la recuantificación:

En la transformada discreta del coseno, la recuantificación de los coeficientes supone que los coeficientes son recuantificados individualmente, de manera que podemos desechar información de altas frecuencias y comprimir la señal según el flujo de datos manteniendo información fundamental. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 54.

Los tres elementos de la respuesta, y son los que la hacen correcta:

1. Los coeficientes se recuantifican INDIVIDUALMENTE. No todos con el mismo paso: los de baja frecuencia con precisión y los de alta con poca.
2. Se DESECHA información de ALTAS FRECUENCIAS. Y ahí está el porqué: el ojo distingue mal el detalle muy fino, así que es la información que menos se echa de menos.
3. Se comprime SEGÚN EL FLUJO DE DATOS disponible, manteniendo la información fundamental.

Las tres opciones falsas y su error:

| Opción                                                                                      | Por qué no                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «Mantenemos la proporción del valor de los coeficientes... <b>compresión SIN PÉRDIDAS</b> » | <b>LA TRAMPA MEJOR PUESTA: la recuantificación es precisamente lo que introduce la PÉRDIDA.</b> Si se mantuviera la proporción de todos los coeficientes no habría compresión con pérdida |
| «Es lo que posibilita una eficiente compresión intercuadro o temporal»                      | <b>Confunde dos cosas distintas: la transformada del coseno es INTRAcuadro — trabaja dentro de una imagen—; la compresión temporal compara imágenes sucesivas y es otro mecanismo</b>     |
| «No es posible, ya que entonces sus componentes de frecuencia serían limitados»             | <b>Niega una operación que se hace todos los días</b>                                                                                                                                     |

La palabra que decide es «desechar»: la respuesta correcta es la única que reconoce que se *tira* información, y eso es lo que hace la compresión con pérdida.

## 12.6 Contenedor, códec y formato de audio

Es la distinción que este punto pregunta tres veces, y conviene fijarla:

| Concepto         | Qué es                                                | Ejemplos                               |
|------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| CÓDEC            | Cómo se <b>COMPRIME</b>                               | H.264, H.265, ProRes, DNxHD, JPEG 2000 |
| CONTENEDOR       | Cómo se <b>EMPAQUETA</b> la esencia con sus metadatos | <b>MXF, MOV, MP4, AVI, MKV</b>         |
| Formato de audio | Un contenedor o codificación de sonido                | <b>WAV, AIFF, MP3</b>                  |

Cuando hablamos de MXF nos referimos a un tipo de archivo contenedor. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 108.

Las tres opciones falsas lo llaman códec —sin pérdida y con pérdida— o «formato comprimido con canal alfa». Ninguna es correcta: el formato de intercambio de material no comprime nada; lo que lleva dentro puede ser cualquier códec.

De los formatos que la pregunta 1 ofrece, el que contiene sólo audio es WAV. Ésa es la respuesta oficial.

Las tres opciones falsas son contenedores multimedia —MP4, AVI y MKV— que llevan vídeo y audio. La pregunta se contesta por categoría: tres de las cuatro son contenedores de vídeo y uno es de audio.

De los archivos que la pregunta 31 ofrece, el desarrollado por Apple es MOV. Ésa es la respuesta oficial.

| Formato | Quién lo desarrolló                            |
|---------|------------------------------------------------|
| MOV     | Apple, para su arquitectura multimedia         |
| AVI     | Microsoft                                      |
| MP4     | El grupo de expertos en imágenes en movimiento |
| AVCHD   | Sony y Panasonic, conjuntamente                |

El aviso de vocabulario: la propia pregunta 31 desarrolla las siglas entre paréntesis, y la de MOV dice «QuickTime Movie», que es el nombre de la arquitectura multimedia de Apple. El enunciado lleva la respuesta dentro.

## 12.7 El proxy

Un *proxy* de vídeo es una copia de menor resolución de la imagen y el sonido original, muy comprimida, que incluye código de tiempo y algunos otros metadatos básicos. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 105.

Para qué sirve: para trabajar sin mover el material pesado. Se monta con el *proxy*, que es ligero y viaja por una línea estrecha, y al final se reconforma contra el original. Es el flujo que el temario de Edición y Montaje llama *offline-online*.

Y por qué el **CÓDIGO DE TIEMPO** es imprescindible, que es lo que la pregunta mide: el *proxy* y el original tienen que compartir el código de tiempo, porque es lo que permite que las decisiones tomadas sobre el *proxy* se apliquen al original. Un *proxy* sin código de tiempo no sirve para montar: sirve para ver.

Las cuatro opciones combinan dos variables, y hay que acertar las dos:

| Variable                 | Opciones                                                                      |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Qué es                   | Copia de <b>MENOR RESOLUCIÓN</b> frente a «versión en un códec más manejable» |
| ¿Lleva código de tiempo? | <b>SÍ</b> frente a no                                                         |

La respuesta correcta es «menor resolución» Y «con código de tiempo». Las otras tres fallan en una de las dos, y la más tentadora es la que dice «códec más manejable» y «con código de tiempo», porque la primera mitad describe una virtud real del *proxy*. Lo que la descarta es que un *proxy* es sobre todo **MENOR RESOLUCIÓN**, no sólo otro códec.

## 12.8 El código de tiempo

El código de tiempo es la etiqueta que numera cada cuadro en horas, minutos, segundos y cuadros, y es el instrumento de sincronización de toda la cadena.

Sus dos formas de transporte:

| Forma                     | Cómo viaja                                                           | Dónde se usa                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>LTC</b> , longitudinal | Como una <b>SEÑAL DE AUDIO</b> por un canal propio                   | <b>Entre equipos</b> : es el que se reparte a los departamentos |
| <b>VITC</b> , vertical    | <b>Dentro de la propia señal de vídeo</b> , en el intervalo vertical | Dentro de la cadena de vídeo                                    |

Una palabra de código de tiempo longitudinal para un solo fotograma está formada por **80 bits**. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 100.

Cómo se reparten esos ochenta bits, que es lo que hace la cifra memorable en lugar de arbitraria:

| Contenido                                                                      | Bits aproximados     |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Las cifras de hora, minuto, segundo y cuadro, en decimal codificado en binario | <b>Veintiséis</b>    |
| Bits de bandera: salto de cuadro, color, etcétera                              | Unos pocos           |
| Bits de usuario: información libre —fecha, número de bobina—                   | <b>Treinta y dos</b> |
| Palabra de sincronismo, al final                                               | <b>Dieciséis</b>     |

Y el dato que explica por qué son ochenta y no otros: a treinta cuadros por segundo, ochenta bits por cuadro dan 2.400 bits por segundo, que es una frecuencia que cabe holgadamente en un canal de audio. El código longitudinal se diseñó para grabarse en una pista de audio de una cinta, y de ahí su tamaño.

Las tres opciones falsas —16, 64 y 32 bits— son potencias de dos plausibles, y la de 32 es la trampa buena, porque 32 es el número de bits de usuario, que es una parte real de la palabra.

De dónde procede el código de tiempo longitudinal en una realización con plan de cámaras programado: del departamento de audio. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 75.

Por qué del audio, y es coherente con lo anterior: el código longitudinal ES una señal de audio. Se genera y se distribuye por la infraestructura de sonido, que es la que tiene los canales, los repartidores y los cables adecuados para una señal de esa naturaleza. El mezclador de imagen no reparte audio, y el ordenador del ayudante de realización lo recibe, no lo genera.

Las tres opciones falsas —el ordenador del control, el mezclador de imagen y el departamento de iluminación— son puestos y equipos reales de la misma realización, y ninguno genera código de tiempo longitudinal.

## 12.9 La aritmética del código de tiempo

Un vídeo que empieza en 00:47:17:23 y termina en 01:23:54:00 dura 36 minutos, 36 segundos y 3 cuadros. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 4.

Cómo se resta un código de tiempo, y hay que hacerlo de derecha a izquierda con acarreos:

| Campo    | Operación                                         | Resultado            |
|----------|---------------------------------------------------|----------------------|
| Cuadros  | 00 – 23: no se puede, se toma prestado un segundo | 25 – 23 = 2 cuadros  |
| Segundos | 54 – 1 prestado = 53; 53 – 17                     | 36 segundos          |
| Minutos  | 23 – 47: no se puede, se toma prestada una hora   | 83 – 47 = 36 minutos |
| Horas    | 1 – 1 prestada = 0; 0 – 0                         | 0 horas              |

La resta da 00:36:36:02, y la respuesta oficial da tres cuadros.

Por qué, y es una cuestión de convenio que conviene conocer porque aparece en cualquier sala de montaje:

| Convenio  | Qué cuenta                                                                        | Resultado aquí |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| EXCLUSIVO | La duración es la resta pura: el código final marca el cuadro SIGUIENTE al último | 36:36:02       |
| INCLUSIVO | Se cuenta el último cuadro también: se suma uno a la resta                        | 36:36:03       |

El enunciado dice que el vídeo «TERMINA EN» ese código, lo que apunta al convenio inclusivo: si el último cuadro del vídeo es el 01:23:54:00, ese cuadro cuenta, y la duración total es la resta más uno.

Y lo importante para contestar, que hace la pregunta segura pese al convenio: las cuatro opciones son 35' 35" 00, 35' 36" 01, 36' 36" 03 y 36' 42" 01. Sólo una tiene 36 minutos y 36 segundos, que es lo que sale con cualquiera de los dos convenios. El convenio sólo afecta al último campo, y ninguna otra opción compite en los dos primeros.

Una declaración expresa: el enunciado no dice a qué cadencia va el vídeo, y la resta de cuadros depende de ella: a 25 cuadros por segundo el resultado es 02 y a 24 sería 01. Este tema ha operado a 25 cuadros por segundo, que es la cadencia del sistema europeo, y lo declara. La respuesta oficial se sostiene con esa cadencia y el convenio inclusivo, y en cualquier caso es la única opción con los minutos y los segundos correctos.

El aviso de estudio: en una pregunta de código de tiempo, hay que resolver primero los campos grandes. Los minutos y los segundos casi siempre bastan para descartar tres opciones, y el campo de cuadros, que es donde están los convenios y las cadencias, sólo hace falta si dos opciones empatan.

## 12.10 Los soportes de grabación

| Soporte       | Qué es                                                      | Quién lo desarrolló |
|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| Tarjeta SxS   | Tarjeta de memoria de estado sólido para cámara profesional | Sony y SanDisk      |
| Tarjeta P2    | Tarjeta de memoria profesional                              | Panasonic           |
| Disco XDCAM   | Disco óptico profesional                                    | Sony                |
| «Tarjeta SWS» | NO EXISTE                                                   | —                   |

El que NO es un soporte de grabación es la tarjeta SWS. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 53.

Cómo se contesta sin conocer los tres soportes reales: la sigla falsa es una permutación de otra verdadera — SWS frente a SxS—, y ése es el mecanismo del distractor. Es el mismo recurso que el cuadernillo usa en el tema 4 con las modalidades de código de tiempo, donde inventa «FD» y «FF» invirtiendo las letras de las verdaderas.

## 12.11 Los conectores

La pregunta 93 muestra la imagen de un conector y pide identificarlo. La respuesta oficial es el conector BNC.

Una declaración expresa: esta pregunta depende enteramente de una imagen, que un temario escrito no puede reproducir ni contrastar. La respuesta descansa en la plantilla oficial. Este tema no describe la imagen, porque no la tiene delante.

Lo que sí aporta, y es lo que sirve para cualquier pregunta de esta familia, son los rasgos por los que se distinguen a la vista los cuatro conectores que la pregunta ofrece:

| Conector    | Para qué                               | Cómo se reconoce a la vista                                                                                  |
|-------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BNC         | Vídeo por coaxial, de 75 ohmios        | Cilíndrico y metálico, con DOS PIVOTES laterales y anillo de bayoneta: se mete y se gira un cuarto de vuelta |
| Canon o XLR | Audio profesional                      | Cilíndrico y grueso, con TRES PATILLAS dentro y pestillo de retención                                        |
| VGA         | Vídeo analógico a monitor de ordenador | Trapezoidal, con quince pines en tres filas y dos tornillos a los lados                                      |
| Jack        | Audio                                  | Una CLAVIJA CILÍNDRICA con anillos, sin carcasa metálica que la rodee                                        |

La regla que permite descartar sin ver bien la imagen: son cuatro formas geométricamente muy distintas. Si tiene tres patillas, es XLR; si es trapezoidal con tornillos, es VGA; si es una clavija lisa con anillos, es un jack; y si es cilíndrico con dos pivotes de bayoneta, es BNC.

Y el dato de oficio que conviene tener: en una instalación de televisión el BNC es el conector de vídeo por antonomasia, y el XLR el de audio. Un realizador que ve un cable con BNC sabe que lleva vídeo o sincronismo, y uno con XLR, que lleva audio.

## 12.12 El RAID

El número mínimo de discos para configurar un RAID 1 es 2. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 104.

| Nivel  | Cómo escribe                           | Mínimo de discos |
|--------|----------------------------------------|------------------|
| RAID 0 | Reparte los datos, sin redundancia     | 2                |
| RAID 1 | ESPEJO: duplica un disco en otro       | 2                |
| RAID 5 | Reparte con <b>paridad distribuida</b> | 3                |
| RAID 6 | Reparte con <b>doble paridad</b>       | 4                |

Por qué dos y no uno: el espejo consiste en escribir lo mismo en dos discos, así que **hace falta un disco donde escribir y otro donde copiar**. Con un solo disco no hay espejo posible.

La trampa está en la opción a): «1» es la respuesta que daría quien confunda el NÚMERO del nivel con el NÚMERO de discos. El nivel se llama RAID 1 y necesita 2 discos, igual que el RAID 5 necesita 3 y el RAID 6 necesita 4. El número del nivel no dice cuántos discos hacen falta.

Y el dato de oficio para una sala de realización: el RAID protege del fallo de UN disco, no de un borrado ni de un incendio. No es una copia de seguridad: es lo que mantiene el trabajo vivo mientras se hace.

## 12.13 La emisión: DVB-T2

La emisión en la segunda generación de radiodifusión de vídeo digital terrestre permitirá un mejor uso del espectro de radiodifusión terrestre, con entre un 30 y un 50 % extra de ancho de banda, lo que permite más canales en alta definición y transmisiones en ultra alta definición que el anterior. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 35.

Qué mejora, y por qué importa a una casa de televisión: el espectro radioeléctrico es finito y está repartido. Una norma de emisión más eficiente permite meter más canales o canales de más calidad EN EL MISMO ESPECTRO, sin pedir más frecuencias. Es lo que hace posible el paso a la ultra alta definición por vía terrestre.

Las tres opciones falsas y su error:

| Opción                                                                                          | Por qué no                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «Asegurar la interactividad completa con los contenidos»                                        | La interactividad no es lo que una norma de modulación y codificación aporta                                                                             |
| «Un 80 % más de capacidad, aunque requerirá un cambio completo en los equipamientos domésticos» | La cifra no es la de la respuesta oficial, y la segunda mitad exagera: hacen falta receptores compatibles, no un cambio completo de todo el equipamiento |
| «Actualmente el sistema imperante ya es el DVB-T2»                                              | LA TRAMPA MEJOR PUESTA, porque es una afirmación de <i>hecho</i> y no de capacidad: el enunciado pregunta QUÉ PERMITIRÁ, no qué se usa                   |

Una declaración expresa: la cifra del 30 al 50 % de ancho de banda adicional no se ha contrastado en documentación del organismo de normalización. Este proyecto no ha volcado la norma técnica correspondiente, y la respuesta descansa en la plantilla oficial. Lo que el tema sostiene con seguridad es el CONCEPTO: que la segunda generación es más eficiente espectralmente que la primera y que eso es lo que permite más canales o más calidad en el mismo espectro.



## 12.14 Los datos que el examen ha preguntado

| Nº  | Lo que pregunta                                     | Respuesta oficial                                                             |
|-----|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Qué formato contiene sólo audio                     | c) WAV ✓                                                                      |
| 4   | Cuánto dura un vídeo entre dos códigos de tiempo    | c) 36' 36" 03 ✓ • ver el epígrafe 9                                           |
| 7   | Estándar 4K UHDV con escala 16:9                    | c) 3.840 × 2.160 ✓                                                            |
| 8   | Cadencia del sistema NTSC                           | c) 29,97 ✓                                                                    |
| 20  | Cómo se llama el tamaño de una imagen en píxeles    | d) Resolución ✓                                                               |
| 31  | Qué archivo desarrolló Apple                        | c) MOV ✓                                                                      |
| 35  | Qué permitirá la emisión en DVB-T2                  | a) 30-50 % extra de ancho de banda ✓ • sólo con la plantilla                  |
| 48  | En qué patrón NO hay submuestreo                    | d) 4:4:4 ✓                                                                    |
| 51  | Estándar 4K Cinema con escala 17:9                  | a) 4.096 × 2.160 ✓                                                            |
| 53  | Cuál NO es un soporte de grabación                  | c) Tarjeta SWS ✓                                                              |
| 54  | La recuantificación de coeficientes en DCT          | d) Se recuantifican individualmente y se desechan altas frecuencias ✓         |
| 75  | De dónde procede el código de tiempo longitudinal   | b) Del departamento de audio ✓                                                |
| 87  | En qué se basa la UHD                               | d) Resolución espacial y temporal, rango, cuantificación y espacio de color ✓ |
| 93  | Qué conector identificas en la imagen               | c) BNC ✓ • sólo con la plantilla                                              |
| 100 | Cuántos bits tiene una palabra de LTC por fotograma | a) 80 ✓                                                                       |
| 104 | Número mínimo de discos para un RAID 1              | b) 2 ✓                                                                        |
| 105 | Qué es un proxy de vídeo                            | a) Copia de menor resolución con código de tiempo ✓                           |
| 108 | Qué es MXF                                          | a) Un tipo de archivo contenedor ✓                                            |

**Las dieciocho respuestas oficiales son correctas.**

**Y dos de las dieciocho descansan sólo en la plantilla: la que depende de una imagen y la cifra de ancho de banda de la norma de emisión.**

**El aviso de estudio: cuatro preguntas se contestan con la misma distinción —resolución, cadencia, muestreo y profundidad son ejes independientes— y dos son la misma pregunta con la familia cambiada —el 4K de televisión y el de cine—. Seis de dieciocho salen de dos ideas.**

## 12.15 Trazabilidad

**Este tema no cita ninguna norma del BOE.** Su materia son los formatos, los procesos de registro y los tipos de archivo, y **va como oficio**, salvo lo que descansa en la plantilla.

| Nivel                               | Fuente                                                                                                                                                             | Preguntas         |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Quinto: la plantilla oficial</b> | <b>Dos afirmaciones:</b> la identificación de un conector en una imagen y la cifra de ancho de banda adicional de la segunda generación de radiodifusión terrestre | Preguntas 93 y 35 |

**Cuatro declaraciones expresas:**

1. **La pregunta 93 depende enteramente de una imagen. El temario no la describe**, porque no la tiene delante. La respuesta descansa en la plantilla, y lo que el tema aporta en su lugar son los rasgos por los que se distinguen a la vista los cuatro conectores que la pregunta ofrece.
2. **La cifra del 30 al 50 % de ancho de banda adicional no se ha contrastado en la norma técnica del organismo de normalización. La respuesta descansa en la plantilla, y lo que el tema sostiene es el concepto de mayor eficiencia espectral.**
3. **El enunciado de la pregunta 4 no dice a qué cadencia va el vídeo, y la resta del campo de cuadros depende de ella. Este tema ha operado a 25 cuadros por segundo, la cadencia del sistema europeo, y lo declara. La respuesta oficial se sostiene con esa cadencia y con el convenio inclusivo de duración, y en cualquier caso es la única opción con los minutos y los segundos correctos.**
4. **El reparto de los ochenta bits de la palabra de código de tiempo longitudinal se presenta como orden de magnitud y no como cifra verificada. Este proyecto no ha volcado la norma del organismo que lo fija. Lo que la pregunta mide, y lo que el tema sostiene con seguridad, es el total: 80 bits.**

**Y una remisión: las resoluciones de la ultra alta definición, la notación del muestreo cromático, la distinción entre códec y contenedor y el funcionamiento del código de tiempo están verificados con la norma delante en los temarios de Edición y Montaje y de Información Gráfica de este mismo proyecto. Aquí se citan por remisión y no se vuelven a sostener.**

## Esquema de repaso · tema 12

**Siglas:** tres contenedores de fichero y un formato de audio (**AVI**, **MOV**, **MKV** y **WAV**), que el tema nombra por su extensión y no desarrolla; y la difusión de vídeo digital terrestre de segunda generación (**DVB-T2**), cuyas cifras de ancho de banda el temario no ha podido contrastar.

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio y tecnología de la señal · [plan] = plantilla oficial.

**Siglas:** los contenedores **MP4**, **AVI**, **MOV** y **MKV**, y el formato de audio **WAV**; el conector *Bayonet Neill-Concelman* (**BNC**), el conector de audio profesional (**XLR**, que la industria llama también **Canon** por su fabricante original), el conector de vídeo para monitores (**VGA**) y el conector de audio de clavija (**jack**); la transformada discreta del coseno (**DCT**, *discrete cosine transform*); la ultra alta definición (**UHD** o **UHDV**, como la escribe un enunciado) y la alta definición (**HD**, y **HDTV** referida a la televisión); el código de tiempo (**TC**), en su forma longitudinal (**LTC**, *longitudinal time code*) y en su forma vertical (**VITC**); el formato de intercambio de material (**MXF**); la línea nacional norteamericana (**NTSC**) y la línea alternada en fase (**PAL**); el conjunto redundante de discos independientes (**RAID**); el programa de plan de cámaras **CuePilot**, que es una marca. Y unas cuantas siglas más que sólo salen como opción falsa o como término suelto: el formato de audio de intercambio (**AIFF**), la Unión Internacional de Telecomunicaciones (**UIT**), las dos modalidades de código de tiempo inventadas por otro cuadernillo de este mismo proceso (**FD** y **FF**) y la tarjeta que este examen inventa (**SWS**), que tampoco existe; las tarjetas **SxS** y **P2** y el disco **XDCAM**.

**Cabecera.** Enunciado: «3.2. Formatos y Procesos de registro, captación y reproducción de imagen. Tipos de archivo» · **18 preguntas:** cuarto banco de la ocupación, empatado con el sonido · el punto más técnico de la ocupación y el que más se contesta con cifras exactas.

## La resolución y las DOS familias del 4K

- **PREGUNTA 20** · [of] · El tamaño físico de una imagen medido en píxeles se llama **RESOLUCIÓN**.

| Familia                       | Resolución    | Relación | Dónde                             |
|-------------------------------|---------------|----------|-----------------------------------|
| 4K UHDV —pregunta 7—          | 3.840 × 2.160 | 16:9     | Televisión: es cuatro veces el HD |
| 4K Cinema (DCI) —pregunta 51— | 4.096 × 2.160 | 17:9     | Cine de sala                      |

- **CÓMO NO CONFUNDIRLAS, Y ES LA CLAVE DE LAS DOS PREGUNTAS:** la altura es LA MISMA —2.160— y lo que cambia es la anchura. La de televisión es más estrecha porque conserva el 16:9 de siempre.
- **EL DATO QUE LO FIJA:**  $3.840 = 1.920 \times 2$ . El 4K de televisión es exactamente el doble del HD en cada lado.

## Qué es la ultra alta definición

- **PREGUNTA 87** · [of] · La UHD se basa en **AUMENTAR LA RESOLUCIÓN ESPACIAL, LA RESOLUCIÓN TEMPORAL, EL RANGO DINÁMICO, LA CUANTIFICACIÓN Y EL ESPACIO DE COLOR**.
- **LOS CINCO EJES, Y NINGUNO SOBRA:** más píxeles · más cuadros por segundo · más contraste · más bits · más colores. La UHD NO es sólo resolución, y ésta es exactamente la trampa de las opciones falsas.

## Las cadencias

- **PREGUNTA 8** · [of] · La cadencia del sistema NTSC es 29,97 fps.
- **DE DÓNDE SALE EL DECIMAL:** el NTSC en blanco y negro iba a 30; al añadir el color hubo que bajar un 0,1 % para que la subportadora de croma no interfiriera con el audio. PAL se quedó en 25 exactos porque adoptó el color con otra solución.

## El muestreo cromático y la compresión

- **PREGUNTA 48** · [of] · El patrón en el que **NO** hay submuestreo de crominancia es 4:4:4.
- **CÓMO SE LEE UN PATRÓN**: el primer número es la luminancia y los otros dos, las diferencias de color. Si los tres son iguales, no se ha tirado nada.
- **PREGUNTA 54** · [of] · En la DCT, la recuantificación supone que **LOS COEFICIENTES SE RECUANTIFICAN INDIVIDUALMENTE**, de manera que se puede desechar información de altas frecuencias manteniendo la fundamental.
- **LA IDEA EN UNA FRASE**: la transformada no comprime; separa. Lo que comprime es tirar los coeficientes de alta frecuencia, que son los que el ojo menos nota.

## Contenedor, códec y formatos

| Pregunta | Término | Qué es                                                                              |
|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 108      | MXF     | Un tipo de ARCHIVO CONTENEDOR                                                       |
| 1        | WAV     | El único de la lista que contiene SÓLO AUDIO                                        |
| 31       | MOV     | El desarrollado por APPLE: QuickTime Movie                                          |
| 105      | Proxy   | Copia de MENOR resolución, muy comprimida, CON código de tiempo y metadatos básicos |

- **LA DISTINCIÓN QUE ORDENA LA TABLA**: un contenedor es la caja; un códec es cómo se ha comprimido lo de dentro. MXF, MOV, AVI y MKV son cajas; H.264 y ProRes son códecs.
- **LA PALABRA QUE DECIDE EN LA 105 ES «INCLUYE CÓDIGO DE TIEMPO»**: sin él, el montaje en baja resolución no se puede reconformar sobre el original.

## El código de tiempo

- **PREGUNTA 100** · [of] · Una palabra de LTC ocupa 80 BITS por fotograma.
- **PREGUNTA 75** · [of] · En una realización con CuePilot, el código de tiempo longitudinal procede normalmente DEL DEPARTAMENTO DE AUDIO.
- **POR QUÉ DEL AUDIO**: el LTC es una SEÑAL SONORA: se graba en una pista de audio y se distribuye como audio. Quien tiene la matriz de audio tiene el reparto del código.
- **PREGUNTA 4** · [of] · De 00:47:17:23 a 01:23:54:00 hay 36' 36" 03 cuadros.
- **CÓMO SE HACE LA RESTA**: de derecha a izquierda, con acarreo, y el acarreo NO es de diez ni de sesenta en el campo de cuadros: es de 25. Ése es el error que las opciones falsas explotan.

## Soportes, conectores y RAID

- **PREGUNTA 53** · [of] · El que NO es soporte de grabación es la TARJETA SWS. SXS, XDCAM y P2 existen; SWS es inventada.
- **PREGUNTA 93** · [plan] · El conector de la imagen es BNC. Depende de una fotografía. Regla de familia: BNC = cilíndrico con bayoneta de giro, vídeo SDI · Canon/XLR = tres patas, audio · jack = cilíndrico liso, audio de consumo · VGA = trapecio de quince patillas.
- **PREGUNTA 104** · [of] · El mínimo para un RAID 1 son 2 DISCOS.
- **LA REGLA**: RAID 1 es espejo, y un espejo necesita dos. RAID 0 también necesita dos; RAID 5 necesita tres.

## La emisión: DVB-T2

- **PREGUNTA 35** · [plan] · Permite UN MEJOR USO DEL ESPECTRO, con entre un 30 y un 50 % EXTRA DE ANCHO DE BANDA, y con ello más canales en HD y transmisiones en UHD.

- **⚠ OJO:** esta misma respuesta aparece como **OPCIÓN FALSA** de la pregunta 63 del tema 17, la de Dolby Atmos. El cuadernillo usa el acierto de una pregunta como trampa de otra.

## Lo que se ha preguntado

| Nº  | Qué pregunta                            | Oficial                                                      |
|-----|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1   | Qué formato contiene sólo audio         | c) WAV ✓                                                     |
| 4   | Duración entre dos códigos de tiempo    | c) 36' 36" 03 ✓                                              |
| 7   | Estándar 4K UHDV 16:9                   | c) 3.840 × 2.160 ✓                                           |
| 8   | Cadencia del sistema NTSC               | c) 29,97 ✓                                                   |
| 20  | Cómo se llama el tamaño en píxeles      | d) Resolución ✓                                              |
| 31  | Qué archivo desarrolló Apple            | c) MOV ✓                                                     |
| 35  | Qué permitirá el DVB-T2                 | a) 30-50 % extra de ancho de banda ✓ · sólo con la plantilla |
| 48  | En qué patrón NO hay submuestreo        | d) 4:4:4 ✓                                                   |
| 51  | Estándar 4K Cinema 17:9                 | a) 4.096 × 2.160 ✓                                           |
| 53  | Cuál NO es soporte de grabación         | c) Tarjeta SWS ✓                                             |
| 54  | Recuantificación de coeficientes en DCT | d) Individualmente, desechando altas frecuencias ✓           |
| 75  | De dónde procede el LTC                 | b) Del departamento de audio ✓                               |
| 87  | En qué se basa la UHD                   | d) Los cinco ejes ✓                                          |
| 93  | Qué conector identificas en la imagen   | c) BNC ✓ · sólo con la plantilla                             |
| 100 | Bits de una palabra LTC por fotograma   | a) 80 ✓                                                      |
| 104 | Mínimo de discos para RAID 1            | b) 2 ✓                                                       |
| 105 | Qué es un <i>proxy</i> de vídeo         | a) Copia de menor resolución con código de tiempo ✓          |
| 108 | Qué es MXF                              | a) Un archivo contenedor ✓                                   |

**Las dieciocho oficiales son correctas y DOS descansan sólo en la plantilla. · Aviso de estudio: dieciséis de las dieciocho se contestan con cifras o con definiciones cerradas. Es el punto que más premia la ficha de repaso.**

## Preguntas reales de examen · tema 12

---

18 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** ¿Cuál es el estándar 4K UHDV con escala de 16:9?
  - a) 4096×2160.
  - b) 5120×4096.
  - c) 3840×2160.
  - d) 7680×4800.
- 2** La frecuencia de fps utilizada en el sistema NTSC es de:
  - a) 23,98.
  - b) 48.
  - c) 29,97.
  - d) 25.
- 3** ¿El tamaño físico de una imagen medida en pixels se llama?
  - a) Escala.
  - b) Proporción.
  - c) Clave.
  - d) Resolución.
- 4** ¿Cuál de las siguientes respuestas NO es un soporte de grabación?
  - a) Tarjeta SXS.
  - b) Disco XDCAM.
  - c) Tarjeta SWS.
  - d) Tarjeta P2.
- 5** ¿De dónde procede normalmente el código de tiempo lineal (LTC) que se utiliza para sincronizar diferentes departamentos de producción en una realización con CuePilot?
  - a) Del ordenador que opera el ayudante de realización en el control.
  - b) Del departamento de audio.
  - c) Del mezclador de imagen.
  - d) Del departamento de iluminación.
- 6** La UHD se basa en:
  - a) Desarrollar la HDR (High Dinamic Range) dentro del espacio de color 20:20 y con una profundidad de color de más de 10 bits.
  - b) La utilización de una definición de la imagen cada vez más amplia, que suponen mayor resolución vertical: 8K, 16K, etc.
  - c) La utilización de códec más eficientes y siempre compatibles entre si en las sucesivas versiones de UHD que se produzcan.
  - d) Aumentar la resolución espacial, la resolución temporal, el rango dinámico, la cuantificación y el espacio de color.
- 7** ¿Qué tipo de conector identificas en la imagen?
  - a) Canon.
  - b) VGA.
  - c) BNC.
  - d) Jack.

- 8** ¿Cuántos bits conforman una palabra de código de tiempo LTC para un solo fotograma?
- a) 80.
  - b) 16.
  - c) 64.
  - d) 32.
- 9** ¿Cuál es el número mínimo de discos para configurar un RAID 1?
- a) 1.
  - b) 2.
  - c) 3.
  - d) 4.
- 10** ¿Cuál de estos formatos de archivo contiene solo audio?
- a) MP4.
  - b) AVI.
  - c) WAV.
  - d) MKV.
- 11** Un video que empieza en 00:47:17:23 y termina en 01:23:54:00 dura:
- a) 35' 35" 00 frames.
  - b) 35' 36" 01 frames.
  - c) 36' 36" 03 frames.
  - d) 36' 42" 01 frames.
- 12** De los siguientes archivos, ¿cuál fue desarrollado por Apple?
- a) AVCHD (Advanced Video Coding High Definition).
  - b) MP4 (MPEG-4 Parte 14).
  - c) MOV (QuickTime Movie).
  - d) AVI (Audio Video Interleave).
- 13** ¿Qué permitirá la emisión en DVB-T2?
- a) Un mejor uso del espectro de radiodifusión terrestre, con un entre un 30 y un 50% extra de ancho de banda: lo que permite más canales en HDTV y transmisiones en UHD que el anterior DVB-T.
  - b) La emisión de programas que aseguren la interactividad completa con los contenidos por parte del espectador.
  - c) Supone un 80% más de capacidad frente al DVB-T, aunque el sistema requerirá un cambio completo en los equipamientos domésticos.
  - d) Actualmente el sistema de radiodifusión terrestre digital imperante ya es el DVB-T2.
- 14** ¿En cuál de estos patrones NO hay submuestreo de las señales de crominancia?
- a) 4.2.1.
  - b) 4.2.0.
  - c) 3.1.1.
  - d) 4.4.4.
- 15** ¿Cuál es el estándar 4K Cinema con escala de 17:9?
- a) 4096×2160.
  - b) 5120×4096.
  - c) 6400×4800.
  - d) 7680×4800.

**16 En DCT la recuantificación de los coeficientes:**

- a) Implica que mantenemos la proporción del valor de los coeficientes, relacionando entre sí los términos crecientes en frecuencia para reconstruir la imagen tras una compresión sin pérdidas, bajando sin embargo la tasa de flujo de datos de una manera eficiente.
- b) Es lo que posibilita una eficiente compresión intercuadro o temporal.
- c) No es posible, ya que entonces sus componentes de frecuencia serían limitados y obtendríamos una señal en diente de sierra, en vez de una señal muestreada.
- d) Supone que los coeficientes son recuantificados individualmente, de manera que podemos desechar información de altas frecuencias y comprimir la señal según el flujo de datos manteniendo información fundamental.

**17 ¿Qué es un proxy de video?**

- a) Es una copia de menor resolución de la imagen y el sonido original muy comprimida, que incluye código de tiempo y algunos otros metadatos básicos.
- b) Es una copia de menor resolución de la imagen y el sonido original muy comprimida, que no incluye código de tiempo.
- c) Es la versión del material original en un códec menos manejable para llevar a cabo la edición definitiva, que incluye código de tiempo y algunos otros metadatos básicos.
- d) Es la versión del material original en un códec más manejable para llevar a cabo la edición definitiva, que no incluye código de tiempo.

**18 Cuando hablamos de MXF nos referimos a:**

- a) Un tipo de archivo contenedor.
- b) Un tipo de códec de video sin pérdida.
- c) Un tipo de códec de video con pérdida.
- d) Un formato comprimido con canal Alfa.



## TEMA 13 – Lenguaje técnico y narrativo

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloque</b>                   | Temario específico · Realización Televisión · punto 4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Sirve para</b>               | <b>Realización Televisión</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Fuente</b>                   | <b>Sin norma: no la hay.</b> Su materia es el lenguaje técnico y narrativo de la realización, y <b>va como oficio</b> , salvo cinco afirmaciones que dependen de una imagen                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Identificador</b>            | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Redacción que se estudia</b> | No procede: <b>ninguna norma sostiene este tema</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Sólo con la plantilla</b>    | <b>CINCO preguntas</b> —una cuarta parte del banco— <b>dependen enteramente de una imagen que el temario no puede reproducir. Las respuestas descansan en la plantilla oficial</b> , y de cada una <b>el tema aporta la regla de su familia</b> : los tamaños consecutivos de un zoom, las cuatro clases de eje, la suma de la tarima a la estatura y los tres criterios de comprobación de una continuidad |
| <b>Extensión</b>                | <b>5.845 palabras</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Las siglas y términos de este tema, presentados de entrada: los tamaños de plano, que el examen abrevia como los rotula un plan de cámaras —el primerísimo primer plano (**PPP**), el primer plano (**PP**), el plano medio corto (**PMC**), el plano medio (**PM**) y el plano general (**PG**)—; la tensión sexual no resuelta (**TSNR**), que es un término narrativo y no técnico; el corte visible (**jump cut**); la continuidad (**raccord**); la interfaz de propósito general con que se lanza un efecto (**GPI**, *general purpose interface*); y la designación de las cámaras por número (**C-1**, **C-2...**), como las rotula un plan de cámaras.

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Realización, punto 4.1): «LA REALIZACIÓN. Lenguaje técnico y narrativo. Secuencias. Planos. Tomas. Movimientos de cámara.»

**Veinte preguntas: el tercer banco de esta ocupación. Y el punto que define el oficio: cómo se trocea una escena en planos y con qué reglas se vuelven a juntar.**

**Y es también el punto con más preguntas dependientes de una imagen de todo el proyecto: cinco de sus veinte piden leer un plano de planta, un esquema de posiciones o una fotografía. Van declaradas una a una, y de cada una se aporta la regla de su familia**, que es lo que un temario escrito puede dar.

### 13.1 Toma, plano, escena y secuencia

**Son las cuatro unidades del relato audiovisual, y el examen pregunta por dos parejas.**

| Unidad           | Qué es                                                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TOMA</b>      | <b>Todo lo que la cámara graba entre que se pone en marcha y se para</b>                             |
| <b>PLANO</b>     | <b>Lo que de esa toma queda en el montaje</b> : de un corte al siguiente                             |
| <b>ESCENA</b>    | <b>Un fragmento de acción con unidad de LUGAR y de TIEMPO</b>                                        |
| <b>SECUENCIA</b> | <b>Un fragmento de acción con SENTIDO COMPLETO</b> , que puede romper la unidad de tiempo o de lugar |

**Entre los conceptos «toma» y «plano», la afirmación cierta es que el plano es la parte de la toma que se incorpora en el discurso narrativo.** Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 64.

La relación es de parte a todo, y en una dirección concreta: la toma es LO GRABADO y el plano es LO MONTADO. Una toma de dos minutos puede dar un plano de cuatro segundos, y una toma entera puede quedar fuera del montaje sin dar ningún plano.

Las tres opciones falsas:

| Opción                                                            | Por qué no                                               |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| «La toma es la parte del plano que se incorpora»                  | Invierte la relación                                     |
| «La toma es la unidad básica y el plano es una relación de tomas» | Invierte la jerarquía: convierte el plano en un conjunto |
| «La toma y el plano tienen la misma duración»                     | Sólo por casualidad: normalmente la toma es más larga    |

Y la segunda pareja: un fragmento de la acción, con sentido completo, que se desarrolla en un mismo escenario y no guarda unidad temporal es una secuencia. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 104.

Cómo se lee ese enunciado: da TRES condiciones —sentido completo, mismo escenario y sin unidad temporal— y la clave es la tercera. La escena exige unidad de lugar Y de tiempo; si el tiempo se rompe, ya no es escena aunque el lugar se mantenga. Lo que queda es una secuencia.

Las tres opciones falsas: escena —que exigiría unidad temporal—, sinopsis —que es un documento, no una unidad de relato— y elipsis —que es el salto de tiempo, no el fragmento—.

El aviso de vocabulario, y hay que hacerlo porque este proyecto ya lo ha encontrado tres veces: la terminología de las unidades del relato NO está normalizada. El cuadernillo de Edición y Montaje de este mismo proceso usa «secuencia mecánica» y «secuencia dramática» donde éste usa «escena» y «secuencia», y el de Información Gráfica define la secuencia por su estructura dramática. Los tres son coherentes consigo mismos, y este temario sigue en cada uno la convención de su enunciado.

## 13.2 Los tamaños de plano

La escala de planos es la escala de la distancia, y se define por dónde corta la figura humana:

| Plano                          | Dónde corta                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| Gran plano general             | La figura es diminuta: manda el espacio          |
| PLANO GENERAL (PG)             | La figura entera, con su entorno                 |
| Plano entero                   | La figura entera, justa: de la cabeza a los pies |
| Plano americano                | Por la mitad del muslo, aproximadamente          |
| PLANO MEDIO (PM)               | Por la cintura                                   |
| PLANO MEDIO CORTO (PMC)        | Por el pecho                                     |
| PRIMER PLANO (PP)              | Por los hombros: la cabeza                       |
| PRIMERÍSIMO PRIMER PLANO (PPP) | Parte de la cara                                 |
| Plano detalle                  | Un objeto o una parte del cuerpo                 |

Las dos cosas que determinan qué tamaño se obtiene, y son las que la pregunta 28 exige:

1. La DISTANCIA de la cámara al sujeto.
2. La DISTANCIA FOCAL del objetivo, con su recorrido de zoom.

Y la relación entre las dos: para un sujeto a una distancia dada, cada focal da un tamaño de plano. Un objetivo con relación de zoom de diecisiete a uno tiene un recorrido amplio, pero finito: su focal mínima marca el plano más abierto que puede dar desde ese sitio, y su focal máxima el más cerrado.

La regla de oficio: desde una posición fija, un objetivo no puede dar todos los tamaños. Para abrir más allá de su angular hay que retroceder la cámara; para cerrar más allá de su tele, hay que acercarla o poner un extensor.

### 13.3 Los planos según el punto de vista

Los tipos de plano según el punto de vista son el plano objetivo y el plano subjetivo. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 117.

| Tipo             | Quién mira                                                                 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBJETIVO</b>  | Nadie de la ficción: la cámara es un testigo invisible. Es el plano normal |
| <b>SUBJETIVO</b> | UN PERSONAJE: la cámara está en su lugar y vemos lo que él ve              |

Y la variante intermedia que conviene conocer: el plano semisubjetivo o «sobre el hombro», donde la cámara está junto al personaje pero no en su lugar: se ve parte de su nuca o de su hombro. Es el plano de referencia de las conversaciones, y el que el propio examen llama «plano de referencia» en sus preguntas de continuidad.

Las tres opciones falsas de la pregunta 117 son OTRAS clasificaciones de plano, todas reales:

| Opción                              | Según qué criterio clasifica                       |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| «Primer plano y plano general»      | Según el TAMAÑO                                    |
| «Plano picado y plano contrapicado» | Según la ANGULACIÓN                                |
| «Plano nadir y plano cenital»       | También según la angulación, en sus casos extremos |

La lección de método: la pregunta especifica el CRITERIO de clasificación —«según el punto de vista»—, y cada opción falsa clasifica según otro criterio. Los planos se clasifican por tamaño, por angulación, por punto de vista y por movimiento, y hay que leer cuál se pide.

### 13.4 Los movimientos de cámara y el barrido

| Movimiento        | Qué se mueve                         |
|-------------------|--------------------------------------|
| <b>Panorámica</b> | La cámara gira sobre su eje vertical |
| <b>Cabeceo</b>    | Gira sobre su eje horizontal         |
| <b>Balanceo</b>   | Gira sobre su eje óptico             |
| <b>Travelling</b> | La cámara SE DESPLAZA                |
| <b>Grúa</b>       | Se desplaza en vertical              |
| <b>Zoom</b>       | NADA se mueve: cambia la focal       |
| <b>BARRIDO</b>    | UNA PANORÁMICA MUY RÁPIDA            |

Un barrido es una panorámica muy rápida. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 22.

Qué produce y para qué se usa: a esa velocidad la imagen se emborrona por completo, y el barrido deja de ser un movimiento para convertirse en una TRANSICIÓN. Se usa para pasar de un espacio a otro o de un tiempo a otro sin cortar, y el montaje puede cortar en mitad del barrido —cuando la imagen es ilegible— y salir de otro barrido en el plano siguiente. El corte queda invisible.

Las tres opciones falsas:

| Opción                    | Qué es                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «Un sonido distorsionado» | Lleva el término al audio                                                                                                                                                                                         |
| «Un efecto <i>blur</i> »  | <b>LA TRAMPA MEJOR PUESTA:</b> el barrido PRODUCE desenfoque de movimiento, así que la opción describe su EFECTO y no el movimiento. Y además, un desenfoque puede aplicarse en posproducción sin mover la cámara |
| «Un travelling lateral»   | Otro movimiento: en el barrido la cámara GIRA, en el travelling se DESPLAZA                                                                                                                                       |

## 13.5 El eje: qué es y cuántos hay

El eje es la línea imaginaria que organiza el espacio de una escena, y hay varios ejes según qué lo genere.

| Eje               | Qué lo crea                                                                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Eje de acción     | Las miradas entre los personajes, o la línea que los une                         |
| Eje de movimiento | La trayectoria de algo que se desplaza                                           |
| Eje óptico        | El eje de la lente: es de la cámara, no de la escena                             |
| Eje escénico      | La línea del público al escenario, en la puesta en escena de embocadura —tema 2— |

La clase de eje que se crea por las miradas de los personajes de una escena es el eje de acción. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 89.

Las tres opciones falsas son los otros tres ejes de la tabla, y la pregunta se contesta sabiendo qué genera cada uno: las miradas generan el de acción; el desplazamiento, el de movimiento; la lente, el óptico; y la sala, el escénico.

Y la regla que gobierna todos ellos, sea cual sea su origen: la cámara se queda a UN LADO del eje. Mientras lo haga, las posiciones relativas en el cuadro se mantienen; al cruzarlo, se invierten, y el espectador percibe que los personajes se han dado la espalda o que algo que iba hacia la derecha ahora va hacia la izquierda.

Y el corolario que importa en televisión: un eje existe SIEMPRE que haya una relación espacial que el espectador pueda leer. No hace falta que haya personas ni miradas: un objeto que se desplaza genera eje de movimiento, y un coche que sale de cuadro por la derecha tiene que entrar por la izquierda en el plano siguiente para que el espectador entienda que sigue el mismo trayecto.

## 13.6 Cómo se cruza el eje

Cruzar el eje no está prohibido: está prohibido cruzarlo sin avisar. Hay maneras de hacerlo sin que el espectador pierda la orientación, y el examen pregunta por una.

Una de las formas de saltar el eje sin producir impresión de cambio de dirección es intercalar un plano subjetivo. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 84.

Por qué funciona un plano subjetivo, y es lo que hay que entender: un plano subjetivo no tiene lado. La cámara ocupa el lugar de un personaje y mira lo que él mira, así que el espectador adopta esa posición y deja de tener una referencia lateral estable. Al salir del subjetivo, el espectador acepta la nueva orientación porque su punto de referencia se ha reiniciado.

Las demás formas de cruzar el eje, que conviene tener aunque el examen sólo pregunte una:

| Forma                          | Cómo funciona                                                    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Plano subjetivo                | Reinicia la referencia: la cámara ocupa el lugar de un personaje |
| Plano neutro                   | Un plano sobre el eje, de frente, que no tiene lado              |
| Movimiento de cámara que cruza | El espectador ve cómo se cruza, así que no se desorienta         |
| Movimiento del personaje       | El propio sujeto cambia la geometría delante del espectador      |
| Plano de detalle               | Corta la referencia espacial                                     |

Las tres opciones falsas de la pregunta 84 y por qué se caen:

| Opción                          | Por qué no                                                                                                                              |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «Aumentar el tamaño del plano»  | Cambiar de tamaño NO resuelve el salto de eje: un plano general y otro más cerrado desde el otro lado siguen invirtiendo la orientación |
| «Disminuir el tamaño del plano» | Lo mismo                                                                                                                                |
| «Intercalar un plano OBJETIVO»  | LA TRAMPA MEJOR PUESTA, porque es exactamente lo contrario: el plano objetivo SÍ tiene lado, y es el que produce el salto               |

La distinción que la opción d) obliga a fijar, y es la del epígrafe 3: objetivo y subjetivo no son sinónimos de «bueno» y «malo». El subjetivo sirve aquí precisamente porque NO tiene punto de vista externo, y el objetivo no sirve porque lo tiene.

## 13.7 El eje en el plano secuencia

En un plano secuencia no se puede saltar el eje, porque sólo se puede saltar cuando hay un cambio de plano. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 84 del primer llamamiento.

El razonamiento, y es de definición antes que de técnica: el salto de eje es un fenómeno DEL CORTE. Consiste en que dos planos consecutivos están a lados distintos del eje, y el espectador percibe la inversión AL PASAR de uno a otro. En un plano secuencia no hay corte, así que no hay dos planos que comparar: hay un movimiento continuo, y el espectador ve la cámara desplazarse.

Y lo que ocurre en la práctica: una cámara que en un plano secuencia rodea a dos personajes y pasa al otro lado del eje NO produce salto, porque el espectador ha visto todo el recorrido. Es exactamente la cuarta forma de cruzar el eje del epígrafe anterior —el movimiento de cámara que cruza a la vista— llevada al extremo.

Las tres opciones falsas:

| Opción                                           | Por qué no                                                                                   |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| «Depende de si es un plano fijo o en movimiento» | <b>Un plano secuencia fijo tampoco tiene corte</b> , así que tampoco puede haber salto       |
| «Depende del movimiento escénico»                | <b>El movimiento de los personajes puede CAMBIAR el eje, pero no produce SALTO</b> sin corte |
| «Sí, si los personajes se cruzan»                | <b>Cruzarse cambia el eje; no lo salta</b>                                                   |

La palabra que decide es «cambio de plano»: la respuesta correcta es la única que dice **POR QUÉ** no se puede, y la razón es que falta el corte.

## 13.8 El raccord y sus clases

El raccord es la coherencia entre planos consecutivos, y tiene tantas clases como cosas pueden cambiar de un plano al siguiente.

| Clase de raccord | Qué tiene que coincidir                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| De ACCIÓN        | Que un gesto empezado siga donde iba                       |
| De VELOCIDAD     | Que el ritmo de la acción se mantenga                      |
| De MOVIMIENTO    | Que la DIRECCIÓN del movimiento no se invierta             |
| De AMBIENTACIÓN  | Que el atrezzo, el vestuario y el decorado sean los mismos |
| De mirada        | Hacia dónde miran los personajes                           |
| De ILUMINACIÓN   | Que la luz no salte                                        |
| De SONIDO        | Que el ambiente no se corte                                |
| Dramático        | Que el estado emocional sea coherente                      |

Y la pregunta 60 es un ejercicio de aplicación de esa tabla, con un caso concreto: **un carpintero serrando un tablero, primero en plano general de derecha a izquierda y después en plano medio de izquierda a derecha, con una sierra distinta y manteniendo el ritmo.**

La respuesta oficial: existe raccord de acción y de velocidad, pero hay un fallo de raccord de ambientación y de movimiento.

Cómo se resuelve, y es el mejor ejercicio de este punto: se comprueba clase por clase.

| Clase        | ¿Se mantiene? | Por qué                                                                                     |
|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACCIÓN       | SÍ            | Sigue serrando el mismo tablero: la acción continúa                                         |
| VELOCIDAD    | SÍ            | El enunciado dice «manteniendo el ritmo de corte»                                           |
| AMBIENTACIÓN | NO            | La SIERRA es distinta: un elemento de atrezzo ha cambiado                                   |
| MOVIMIENTO   | NO            | Serraba de derecha a izquierda y ahora de izquierda a derecha: la dirección se ha invertido |

Y las tres opciones falsas fallan cada una en una casilla de esa tabla:

| Opción                                                                        | Qué falla                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| «Raccord de acción, pero fallo de raccord dramático»                          | <b>El fallo no es dramático: el estado emocional no está en juego</b>               |
| «Fallo de ambientación, manteniendo vestuario y VELOCIDAD»                    | <b>Acierta la ambientación y olvida el MOVIMIENTO</b> , que es el fallo más visible |
| «Fallo de velocidad, ambientación y movimiento, manteniendo miradas y acción» | <b>Añade un fallo de VELOCIDAD que el enunciado descarta expresamente</b>           |

**La lección de método: en una pregunta de raccord con un caso concreto, hay que recorrer la tabla de clases y marcar cada una. El enunciado da las pistas explícitamente** —«una sierra diferente», «de derecha a izquierda», «manteniendo el ritmo»— **y cada pista corresponde a una clase.**

### 13.9 El falso raccord y el raccord de apreciación retardada

**Un falso raccord es un cambio intencionado en la continuidad entre dos planos para provocar un efecto narrativo o emocional, para jugar con la percepción del espectador.** Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 56.

**La palabra que decide es «INTENCIONADO», y es lo que separa el falso raccord del error:**

|                   | Falso raccord                                 | Error de raccord        |
|-------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
| ¿Es intencionado? | <b>SÍ</b>                                     | <b>No</b>               |
| Para qué          | <b>Un efecto narrativo o emocional</b>        | Nada: es un fallo       |
| Cómo se percibe   | <b>Como una decisión</b> , si está bien hecho | <b>Como un descuido</b> |

**Las tres opciones falsas de la pregunta 56:**

| Opción                                                      | Qué describe                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «Una alineación exacta de los movimientos y la continuidad» | <b>EL RACCORD a secas</b> , no el falso                                                                          |
| «Un ERROR INVOLUNTARIO en la continuidad»                   | <b>LA TRAMPA MEJOR PUESTA: describe correctamente el error de raccord, y la palabra «falso» empuja hacia ahí</b> |
| «El uso de planos de transición que minimiza los errores»   | <b>Una TÉCNICA para disimular errores</b> , no el falso raccord                                                  |

**Y el término de Burch, que es una segunda vuelta sobre lo mismo: el raccord de apreciación retardada equivale a un falso raccord.** Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 12.

**Qué designa la expresión: un enlace entre planos cuya coherencia el espectador NO capta en el momento, sino un poco después**, cuando la información posterior se la explica. **El corte parece roto al verlo y se revela coherente en cuanto sigue la escena.**

**Por qué eso equivale a un falso raccord: porque el efecto buscado es exactamente el del falso raccord: una discontinuidad aparente y deliberada que el relato justifica. La diferencia es de punto de vista: «falso raccord» describe lo que hace el montador; «apreciación retardada» describe lo que le pasa al espectador.**

**Las tres opciones falsas de la pregunta 12:**

| Opción                                                                                                                      | Qué describe                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «Unir dos planos en orden a una continuidad espacio-temporal»                                                               | <b>EL RACCORD normal</b>                                                                                   |
| «Mantener un espacio contiguo entre dos planos y producir una elipsis de retroceso definido»                                | <b>Una operación de montaje distinta</b> , con salto atrás                                                 |
| «Evidencia la continuidad de la ruptura significativa dentro del proceso de normalización al que llega el montaje continuo» | <b>Una frase teórica del mismo autor construida para sonar plausible</b> , que <b>no define el término</b> |

**Una declaración expresa: la obra de Noël Burch no se ha consultado, y la atribución de este término y de su equivalencia con el falso raccord descansa en el enunciado del examen y en la literatura teórica del oficio. Es la segunda pregunta de este cuadernillo que atribuye una formulación a ese autor —la otra es la del *découpage*, en el tema 8— y las dos se declaran igual.**

### 13.10 El jump cut y la pixilación

**El *jump cut* es el recurso utilizado en el montaje que supone un salto visible en la continuidad. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 21.**

**Qué es exactamente: el corte entre dos planos casi iguales —el mismo encuadre, el mismo sujeto—, de manera que el sujeto SALTA dentro del cuadro. No hay cambio de tamaño ni de angulación suficiente para justificar el corte, y el espectador percibe el salto.**

**Y sus dos vidas, que conviene distinguir:**

| Uso                 | Cuándo                                                                                              |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Como ERROR</b>   | <b>Cuando se corta un plano y se empalma con otro casi idéntico sin plano de recurso</b>            |
| <b>Como RECURSO</b> | <b>Cuando se busca deliberadamente:</b> para dar nerviosismo, para comprimir el tiempo, como estilo |

**Y su uso corriente en informativos: cortar una declaración produce un *jump cut*, y por eso se tapa con un plano de recurso. Es la razón práctica de que el operador grabe siempre recursos.**

**Las tres opciones falsas de la pregunta 21 llevan el término a tres campos distintos: un inserto de corta duración, el corte FÍSICO en cinta de los magnetoscopios antiguos —la trampa mejor puesta, porque «corte» y «cinta» suenan a montaje— y una jugada que sale de cuadro en deporte. Ninguna describe un salto en la continuidad.**

**Y un término vecino que el examen pregunta aparte: el efecto de movimiento espasmódico rápido, creado por la omisión sistemática de fotogramas de una filmación a velocidad normal, se llama pixilación. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 99.**

**La pareja de palabras que la pregunta explota, y hay que separarlas:**

| Término           | Qué es                                                                                                                                                                          |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PIXILACIÓN</b> | <b>Una técnica de ANIMACIÓN:</b> se omiten fotogramas de una filmación normal, o se filma cuadro a cuadro con personas reales. <b>El resultado es un movimiento espasmódico</b> |
| <b>PIXELACIÓN</b> | <b>Un DEFECTO de imagen:</b> los píxeles se hacen visibles porque falta resolución                                                                                              |



Son dos palabras distintas con una letra de diferencia, y la pregunta ofrece las dos, más dos formas inventadas —«pixelador» y «pixilador»—. La regla que las separa: «pixilación» viene de *pixilated*, «alocado», y es de animación; «pixelación» viene de «píxel», y es de resolución.

### 13.11 La elipsis

Una elipsis en cine o televisión es un hiato entre la temporalidad de un plano y la del que le sigue. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 87.

La palabra que decide es «HIATO»: un hueco, una interrupción. La elipsis es el TIEMPO QUE NO SE MUESTRA entre dos planos, y el espectador lo reconstruye sin esfuerzo.

Las tres opciones falsas y por qué se caen:

| Opción                                                                                                         | Por qué no                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «Un elemento de continuidad narrativa»                                                                         | <b>LA TRAMPA MEJOR PUESTA</b> , porque tiene parte de razón: la elipsis <b>SÍ</b> contribuye a la continuidad del relato. Pero no <b>ES</b> continuidad: es una <b>DISCONTINUIDAD</b> temporal que el relato asume |
| «El tiempo transcurrido entre dos planos»                                                                      | <b>Casi: el tiempo transcurrido es LO QUE LA ELIPSIS SALTA</b> , no la elipsis misma. Confunde la magnitud con la operación                                                                                        |
| «La técnica que permite articular todas las posibilidades de cámara para resolver relaciones entre personajes» | <b>Describe la PLANIFICACIÓN</b> , no la elipsis                                                                                                                                                                   |

La distinción entre las opciones b) y c) es la más fina del punto: la elipsis es la **OMISIÓN**; el tiempo transcurrido es **LO OMITIDO**. Una es la operación y otro su contenido.

### 13.12 La TSNR: una pregunta que finge ser técnica

Llamamos TSNR a la relación entre dos personajes en una trama donde, si bien existe una atracción evidente, por alguna circunstancia no puede consumarse. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 108.

Es la pregunta más ingeniosa de todo el cuadernillo, y merece explicarse: las siglas TSNR significan «tensión sexual no resuelta», y son un término de **ANÁLISIS NARRATIVO** —de la escritura de series, sobre todo—. Pero las siglas **SUENAN** a término técnico de televisión, y el examen construye las tres opciones falsas para reforzar esa impresión:

| Opción falsa                                                                                        | De qué campo finge ser                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| «El nivel de tensión de la amplitud de la señal de vídeo por debajo del negro, para incrustaciones» | <b>SEÑAL DE VÍDEO</b> : suena a <i>sync tip</i> o a nivel de negro       |
| «Una transición sin normalizar entre dos planos que no está lanzada por un GPI o efecto automático» | <b>MEZCLADOR</b> : usa vocabulario real de sala —GPI, efecto automático— |
| «Lámparas de tungsteno con filamento modificado para iluminación no puntual»                        | <b>ILUMINACIÓN</b> : suena a tipo de lámpara                             |

Las tres están escritas con vocabulario técnico correcto y describen cosas plausibles. La única respuesta que sale del campo técnico es la buena, y eso es exactamente lo que la pregunta mide: si el opositor reconoce unas siglas de guion en medio de un examen lleno de siglas técnicas.

Y el recurso narrativo que designa, que es lo que hay que saber: la tensión sexual no resuelta es un motor de trama de la ficción seriada. Dos personajes que se atraen y no acaban juntos sostienen el interés de una serie durante temporadas, y resolver la tensión suele desactivar el motor. De ahí que las series la prolonguen.

Este tema clasifica la pregunta aquí, en lenguaje narrativo, y no en el punto de la señal, porque su materia es narrativa y no técnica, por mucho que sus opciones falsas finjan lo contrario.

### 13.13 Las cinco preguntas que dependen de una imagen

---

Cinco de las veinte preguntas de este punto no se pueden contestar sin ver una imagen: un plano de planta, un esquema de posiciones de cámara o una fotografía. Es la concentración más alta de todo el proyecto, y se declaran una a una.

La declaración común a las cinco: un temario escrito no puede reproducir ni contrastar una imagen. Las cinco respuestas descansan en la plantilla oficial, y este tema no describe las imágenes, porque no las tiene delante. Lo que aporta en cada caso es la REGLA de su familia, que es lo que sirve para cualquier pregunta del mismo tipo.

Pregunta 28 — qué tamaños de plano se pueden obtener con un objetivo dado desde una posición dada. Respuesta oficial: plano medio corto, plano medio y plano general.

La regla de su familia: un objetivo desde una posición fija da un RECORRIDO de tamaños, no todos. La focal mínima marca el plano más abierto y la máxima el más cerrado. Y hay un criterio que descarta opciones sin medir: los tamaños obtenibles son SIEMPRE CONSECUTIVOS en la escala. Un objetivo no puede dar primer plano y plano general saltándose el plano medio: el zoom es continuo. Cualquier opción cuyos tamaños no sean consecutivos es falsa por construcción, y la respuesta oficial —plano medio corto, plano medio y plano general— es una terna consecutiva.

Pregunta 58 — si existe eje en una imagen. Respuesta oficial: sí, existe eje de movimiento.

La regla de su familia, y es la del epígrafe 5: un eje existe siempre que haya una relación espacial legible, aunque no haya personas ni miradas. Un objeto que se desplaza genera EJE DE MOVIMIENTO. Las dos opciones que niegan la existencia del eje —«no hay acción, sólo un objeto» y «no hay personas ni miradas»— parten del error de creer que el eje lo generan sólo las miradas, y ese error se descarta sabiendo que hay cuatro clases de eje.

Pregunta 91 — a qué altura queda el borde de la cabeza de un presentador de 1,73 m, según la planta del decorado. Respuesta oficial: aproximadamente 263 cm.

La regla de su familia: la pregunta pide una altura ABSOLUTA sobre el suelo del plató, y la diferencia entre las cuatro opciones está en cuánto se le suma a la estatura. 173 cm es la estatura sola, y es la opción que marca quien no entiende que el presentador está sobre algo. Las otras tres —253, 263 y 273— suponen una tarima o practicable de unos 80, 90 o 100 centímetros. El dato que falta está en la planta, y el razonamiento que se puede hacer sin ella es que la respuesta NO puede ser la estatura sola, porque entonces la pregunta no tendría sentido: no haría falta la planta.

**Pregunta 110 — cuál de cuatro continuidades de planos no infringe las reglas del montaje continuo. Respuesta oficial: la a).**

**Pregunta 89 — qué secuencia de planos reconstruye el trayecto de un esquiador sin cambio de sentido. Respuesta oficial: la a).**

**Las dos son ejercicios del mismo tipo, y comparten regla: hay que comprobar que todas las cámaras usadas están AL MISMO LADO DEL EJE, y que la dirección de las miradas y de los movimientos se mantiene de un plano al siguiente.**

**Los criterios que se pueden aplicar sin ver el esquema, y son tres:**

- 1. Una continuidad que repite una cámara con contenido distinto es sospechosa. En la opción b) de la pregunta 110, la cámara 9 aparece dos veces con dos contenidos distintos —«personaje D + personaje C + personaje B» y «personaje D»—: una cámara fija no da dos encuadres distintos sin que alguien la mueva.**
- 2. Una continuidad que empieza y acaba con el mismo plano general es la construcción canónica. La opción a) de la pregunta 110 abre con el grupo de los cuatro y cierra con el grupo de los cuatro: es la estructura de establecimiento y cierre que el montaje continuo usa.**
- 3. En una reconstrucción de trayecto, las posiciones tienen que ser CONSECUTIVAS y sin retrocesos. En la pregunta 89, la opción d) pasa por la posición E y vuelve a la C, y la c) salta de la A a la B sin continuidad de movimiento.**

**Estos criterios NO sustituyen a la imagen, y el temario no pretende que lo hagan: son lo que permite descartar opciones y llegar a la prueba con el método aprendido, aunque la respuesta concreta descansa en la plantilla.**

## 13.14 Los datos que el examen ha preguntado

| Nº              | Lo que pregunta                                               | Respuesta oficial                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 12              | Qué es el raccord de apreciación retardada según Burch        | c) Equivale a un falso raccord ✓                          |
| 21              | A qué nos referimos con <i>jump cut</i>                       | d) Un salto visible en la continuidad ✓                   |
| 22 (1.er llam.) | Qué es un barrido                                             | a) Una panorámica muy rápida ✓                            |
| 22 (2.º llam.)  | Orden posible de los planos sin infringir el montaje continuo | c) Plano 3, 4, 1, 2 ✓                                     |
| 28              | Qué tamaños de plano se pueden obtener                        | b) PMC, PM, PG ✓ · sólo con la plantilla                  |
| 56              | Qué es un falso raccord                                       | c) Un cambio intencionado en la continuidad ✓             |
| 58              | Si existe eje en la imagen                                    | d) Sí, existe eje de movimiento ✓ · sólo con la plantilla |
| 60              | Qué raccords se mantienen y cuáles fallan                     | d) Acción y velocidad sí; ambientación y movimiento no ✓  |
| 64              | Relación entre toma y plano                                   | b) El plano es la parte de la toma que se monta ✓         |
| 84 (1.er llam.) | Si se puede saltar el eje en un plano secuencia               | a) Nunca, sólo con cambio de plano ✓                      |
| 84 (2.º llam.)  | Forma de saltar el eje sin cambio de dirección                | c) Intercalar un plano subjetivo ✓                        |
| 87              | Qué es una elipsis                                            | b) Un hiato entre la temporalidad de dos planos ✓         |
| 89 (1.er llam.) | Qué eje crean las miradas                                     | c) Eje de acción ✓                                        |
| 89 (2.º llam.)  | Secuencia válida para el trayecto del esquiador               | a) ✓ · sólo con la plantilla                              |
| 91              | Altura del borde de la cabeza del presentador                 | c) Aproximadamente 263 cm ✓ · sólo con la plantilla       |
| 99              | Efecto de movimiento espasmódico por omisión de fotogramas    | a) Pixilación ✓                                           |
| 104             | Fragmento con sentido completo sin unidad temporal            | b) Secuencia ✓                                            |
| 108             | A qué llamamos TSNR                                           | b) Tensión entre dos personajes que no se consuma ✓       |
| 110             | Continuidad que no infringe el montaje continuo               | a) ✓ · sólo con la plantilla                              |
| 117             | Tipos de plano según el punto de vista                        | d) Objetivo y subjetivo ✓                                 |

**Las veinte respuestas oficiales son correctas.**

**Y cinco de las veinte descansan sólo en la plantilla: las cinco que dependen de una imagen.**

**El aviso de reparto, y es el que hay que tener antes de estudiar este punto: quince de las veinte preguntas se contestan con conceptos —eje, raccord, elipsis, tamaños, punto de vista— y cinco exigen leer un esquema. Las quince se estudian leyendo; las cinco, practicando con plantas de decorado y esquemas de posiciones, que es material que un temario escrito no puede sustituir y que el opositor tiene que trabajar aparte. El temario lo dice en lugar de fingir lo contrario.**

## 13.15 Trazabilidad

**Este tema no cita ninguna norma.** Su materia es el lenguaje técnico y narrativo de la realización, y **va como oficio**, salvo lo que descansa en la plantilla.

| Nivel                        | Fuente                                                                                      | Preguntas                                  |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Quinto: la plantilla oficial | Cinco afirmaciones, las cinco dependientes de una imagen que el temario no puede reproducir | Preguntas 28, 58, 89 (2.º llam.), 91 y 110 |

### Tres declaraciones expresas:

1. **Cinco preguntas dependen enteramente de una imagen. El temario no las describe**, porque no las tiene delante. **Las respuestas descansan en la plantilla oficial, y lo que el tema aporta en su lugar es la regla de cada familia**: que los tamaños obtenibles con un objetivo son consecutivos; que hay cuatro clases de eje y que un objeto en movimiento genera uno; que una altura sobre plató suma la tarima a la estatura; y los tres criterios de comprobación de una continuidad. **Ninguna de esas reglas sustituye a la imagen, y el tema lo dice.**
2. **La obra de Noël Burch no se ha consultado. La atribución del término «raccord de apreciación retardada» y su equivalencia con el falso raccord descansan en el enunciado del examen y en la literatura teórica. Es la segunda vez que este cuadernillo atribuye una formulación a ese autor, y las dos se declaran igual.**
3. **La terminología de las unidades del relato no está normalizada, y este proceso selectivo lo demuestra por tercera vez: este cuadernillo usa «escena» y «secuencia» donde el de Edición y Montaje usa «secuencia mecánica» y «secuencia dramática». Los dos son coherentes consigo mismos, y este temario sigue en cada uno la convención de su enunciado.**

**Y una advertencia sobre las clases de raccord del epígrafe 8: la lista no es cerrada ni normalizada. Los manuales enumeran entre cuatro y una docena de clases según cómo agrupen, y lo que la pregunta 60 mide es aplicar las que el propio enunciado nombra —acción, velocidad, ambientación, movimiento, miradas y dramático—. El tema sigue esa lista y la presenta como la del enunciado.**

## Esquema de repaso · tema 13

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio y lenguaje audiovisual · [plan] = plantilla oficial, preguntas que dependen de una imagen.

Siglas: plano general (PG); plano medio (PM); la tensión sexual no resuelta (TSNR).

**Cabecera.** Enunciado: «4.1. Lenguaje técnico y narrativo. Secuencias. Planos. Tomas. Movimientos de cámara. Composición. Encuadre. Elipsis. Raccord. Eje de acción. Salto de eje. Campo y contracampo» · **20 preguntas: tercer banco de la ocupación · CINCO dependen de una imagen: es el punto con más preguntas de esquema del proyecto.**

## Toma, plano, escena y secuencia

| Unidad    | Qué es                                                                          |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Toma      | Todo lo que la cámara graba entre que arranca y para                            |
| Plano     | Lo que de esa toma queda en el montaje: de un corte al siguiente                |
| Escena    | Fragmento de acción con unidad de LUGAR y de TIEMPO                             |
| Secuencia | Fragmento con SENTIDO COMPLETO, que puede romper la unidad de tiempo o de lugar |

- PREGUNTA 64 · [of] · EL PLANO ES LA PARTE DE LA TOMA que se incorpora al discurso narrativo. La toma es lo GRABADO; el plano, lo MONTADO.
- PREGUNTA 104 · [of] · Un fragmento con sentido completo, en un mismo escenario y SIN unidad temporal, es una SECUENCIA.
- ⚠ AVISO: este cuadernillo usa «escena» y «secuencia» donde el de Edición y Montaje usa «secuencia mecánica» y «secuencia dramática». Cada temario sigue la convención de SU enunciado.

## Los planos según el punto de vista

- PREGUNTA 117 · [of] · Según el punto de vista existen PLANO OBJETIVO Y PLANO SUBJETIVO.
- LAS OPCIONES FALSAS SON OTRAS CLASIFICACIONES REALES: primer plano y general son TAMAÑO · picado y contrapicado son ANGULACIÓN · nadir y cenital son angulación extrema. La palabra que decide es «punto de vista»: quién mira.

## Los movimientos y el barrido

- PREGUNTA 22 (1.er LLAM.) · [of] · Un BARRIDO es UNA PANORÁMICA MUY RÁPIDA.
- LA FAMILIA: panorámica = la cámara gira sobre su eje · travelling = la cámara se desplaza · zoom = no se mueve nada, cambia la focal · barrido = panorámica tan rápida que la imagen se emborrona, y se usa como TRANSICIÓN.

## El eje: cuatro clases

| Eje           | Qué lo crea                                              |
|---------------|----------------------------------------------------------|
| De acción     | Las MIRADAS entre los personajes, o la línea que los une |
| De movimiento | La TRAYECTORIA de algo que se desplaza                   |
| Óptico        | El eje de la lente: es de la cámara, no de la escena     |
| Escénico      | La línea del público al escenario —tema 2—               |

- **PREGUNTA 89 (1.er LLAM.) · [of]** · El eje que crean las miradas es **EL EJE DE ACCIÓN**.
- **PREGUNTA 84 (1.er LLAM.) · [of]** · En un **PLANO SECUENCIA** no se puede saltar el eje **NUNCA**, porque sólo se puede saltar cuando hay **CAMBIO DE PLANO**.
- **EL RAZONAMIENTO**: saltar el eje es un defecto **DEL CORTE**. Sin corte no hay salto: hay movimiento, y el espectador que ve cruzar la cámara no se desorienta.

## Cómo se cruza el eje

| Forma                                       | Cómo funciona                                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Plano subjetivo ✓ —pregunta 84 (2.º llam.)— | Reinicia la referencia: la cámara ocupa el lugar de un personaje |
| Plano neutro                                | Sobre el eje, de frente: no tiene lado                           |
| Movimiento de cámara que cruza              | El espectador ve cómo se cruza                                   |
| Movimiento del personaje                    | El sujeto cambia la geometría                                    |

- **LO QUE NO SIRVE**: cambiar el **TAMAÑO** del plano. Un plano más abierto o más cerrado desde el mismo lado sigue estando del mismo lado.

## El raccord

- **PREGUNTA 60 · [of]** · En el caso del carpintero: **HAY RACCORD DE ACCIÓN Y DE VELOCIDAD**, y **FALLA** el de **AMBIENTACIÓN** y el de **MOVIMIENTO**.
- **CÓMO SE RESUELVE**: se comprueba clase por clase con lo que el enunciado dice. Sierra distinta → falla ambientación. De derecha a izquierda y luego al revés → falla movimiento. Misma acción → hay acción. Mismo ritmo → hay velocidad.
- **LA LISTA DE CLASES DE RACCORD NO ES CERRADA NI NORMALIZADA**: lo que la pregunta mide es aplicar las que **SU PROPIO ENUNCIADO** nombra.

## Falso raccord, jump cut y pixilación

| Término                                        | Qué es                                                                            |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Falso raccord —pregunta 56—                    | Un cambio <b>INTENCIONADO</b> en la continuidad para provocar un efecto narrativo |
| Raccord de apreciación retardada —pregunta 12— | Según Burch, <b>EQUIVALE</b> a un falso raccord                                   |
| Jump cut —pregunta 21—                         | Un <b>SALTO VISIBLE</b> en la continuidad                                         |
| Pixilación —pregunta 99—                       | Movimiento espasmódico por <b>OMISIÓN SISTEMÁTICA</b> de fotogramas               |

- **LA DISTINCIÓN QUE MÁS SE FALLA**: falso raccord es **INTENCIONADO**; un error de continuidad es **INVOLUNTARIO**. La opción que dice «error» siempre es la falsa.
- **PIXILACIÓN CON I NO ES PIXELACIÓN CON E**: la primera es una técnica de animación; la segunda, un defecto de resolución. La pregunta 99 juega exactamente con eso.

## La elipsis y la TSNR

- **PREGUNTA 87 · [of]** · Una **ELIPSIS** es **UN HIATO ENTRE LA TEMPORALIDAD DE UN PLANO Y LA DEL QUE LE SIGUE**.
- **LA PALABRA QUE DECIDE ES «HIATO»**: la elipsis es un **SALTO**, no una duración. La opción «el tiempo transcurrido entre dos planos» describe la magnitud, no el recurso.

- **PREGUNTA 108** · [of] · TSNR es TENSIÓN SEXUAL NO RESUELTA: la relación entre dos personajes con atracción evidente que no puede consumarse.
- **△ ES UN TÉRMINO NARRATIVO DISFRAZADO DE TÉCNICO**: las tres opciones falsas lo presentan como nivel de señal, transición de mezclador y tipo de lámpara. Quien busque una sigla técnica falla.

## Las CINCO preguntas que dependen de una imagen

- **NINGUNA SE DESCRIBE, PORQUE EL TEMARIO NO LAS TIENE DELANTE**. De cada una se da la regla de su familia:

| Nº             | Qué pide                                      | Regla de familia                                                                                          |
|----------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28             | Tamaños obtenibles con un objetivo            | Los tamaños de plano de un zoom son CONSECUTIVOS: no se salta ninguno del recorrido                       |
| 58             | Si hay eje en una imagen                      | Hay CUATRO clases de eje: un objeto en movimiento genera uno aunque no haya personas                      |
| 89 (2.º llam.) | Trayecto del esquiador sin cambio de sentido  | Todos los planos deben mantener el mismo sentido de desplazamiento en cuadro                              |
| 91             | Altura del borde de la cabeza                 | Se SUMA la tarima a la estatura, y en plató las tarimas son de catálogo                                   |
| 110            | Continuidad sin infringir el montaje continuo | Tres comprobaciones: no repetir cámara con contenido distinto, no saltar el eje, mantener las referencias |



## Lo que se ha preguntado

| Nº              | Qué pregunta                                       | Oficial                                                  |
|-----------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 12              | Raccord de apreciación retardada según Burch       | c) Equivale a un falso raccord ✓                         |
| 21              | Qué es un <i>jump cut</i>                          | d) Un salto visible en la continuidad ✓                  |
| 22 (1.er llam.) | Qué es un barrido                                  | a) Una panorámica muy rápida ✓                           |
| 22 (2.º llam.)  | Orden de planos sin infringir el montaje continuo  | c) Plano 3, 4, 1, 2 ✓                                    |
| 28              | Tamaños de plano obtenibles                        | b) PMC, PM, PG ✓ · sólo con la plantilla                 |
| 56              | Qué es un falso raccord                            | c) Un cambio intencionado ✓                              |
| 58              | Si existe eje en la imagen                         | d) Sí, eje de movimiento ✓ · sólo con la plantilla       |
| 60              | Qué raccords se mantienen y cuáles fallan          | d) Acción y velocidad sí; ambientación y movimiento no ✓ |
| 64              | Relación entre toma y plano                        | b) El plano es la parte de la toma que se monta ✓        |
| 84 (1.er llam.) | Saltar el eje en un plano secuencia                | a) Nunca ✓                                               |
| 84 (2.º llam.)  | Cómo saltar el eje sin cambio de sentido           | c) Intercalar un plano subjetivo ✓                       |
| 87              | Qué es una elipsis                                 | b) Un hiato entre la temporalidad de dos planos ✓        |
| 89 (1.er llam.) | Qué eje crean las miradas                          | c) Eje de acción ✓                                       |
| 89 (2.º llam.)  | Secuencia válida del esquiador                     | a) ✓ · sólo con la plantilla                             |
| 91              | Altura del borde de la cabeza                      | c) 263 cm ✓ · sólo con la plantilla                      |
| 99              | Movimiento espasmódico por omisión de fotogramas   | a) Pixilación ✓                                          |
| 104             | Fragmento con sentido completo sin unidad temporal | b) Secuencia ✓                                           |
| 108             | A qué llamamos TSNR                                | b) Tensión entre personajes que no se consuma ✓          |
| 110             | Continuidad que no infringe el montaje continuo    | a) ✓ · sólo con la plantilla                             |
| 117             | Tipos de plano según el punto de vista             | d) Objetivo y subjetivo ✓                                |

Las veinte oficiales son correctas y CINCO descansan sólo en la plantilla. · Aviso de estudio: quince se contestan con conceptos y CINCO exigen leer un esquema. Las quince se estudian leyendo; las cinco, practicando con plantas de decorado, y eso un temario escrito no lo sustituye.

## Preguntas reales de examen · tema 13

---

20 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

### 1 ¿Qué es un barrido?

- a) Una panorámica muy rápida.
- b) Un sonido distorsionado.
- c) Un efecto blur.
- d) Un travelling lateral.

### 2 ¿Qué tamaños de plano de los invitados/as sentados frente a la cámara 2 podrías obtener usando un objetivo CANON HJ17x HD?

- a) PP, PMC, PM, PG.
- b) PMC, PM, PG.
- c) PP, PMC, PM.
- d) PPP, PP, PMC, PM.

### 3 ¿Existe eje en ésta imagen?

- a) No, pues no hay acción, solo es un objeto.
- b) Si, hay eje en el mástil.
- c) No, no hay personas ni miradas entre ellas.
- d) Si, existe eje de movimiento.

### 4 ¿Cuál de estas afirmaciones es cierta entre los conceptos “toma y plano”?

- a) La toma es la parte del plano que se incorpora en el discurso narrativo.
- b) El plano es la parte de la toma que se incorpora en el discurso narrativo.
- c) La toma es la unidad básica y elemental de la narración y el plano es una relación de tomas.
- d) La toma y el plano tienen la misma duración.

### 5 En un plano secuencia, ¿puedes saltarte el eje?

- a) Nunca porque solo puedes saltártelo cuando hay un cambio de plano.
- b) Depende de si es un plano fijo o en movimiento.
- c) Depende del movimiento escénico.
- d) Sí, si los personajes se cruzan.

### 6 ¿Qué clase de eje se crea por las miradas de los personajes de una escena?

- a) Eje óptico.
- b) Eje de cámara.
- c) Eje de acción.
- d) Eje escénico.

### 7 Teniendo en cuenta que la altura del presentador es 1m 73 cm y la posición en la que se encuentra, marcada en la planta del decorado adjunta, ¿Cuál es la altura a la que quedaría el borde de la cabeza del presentador?

- a) Aproximadamente 173 cm.
- b) Aproximadamente 253 cm.
- c) Aproximadamente 263 cm.
- d) Aproximadamente 273 cm.

**8 ¿A qué llamamos TSNR?**

- a) Al nivel de tensión de la amplitud de la señal de video por debajo del negro, utilizado para incrustaciones en posproducción.
- b) A la relación entre dos personajes en una trama donde, si bien existe una atracción evidente, por alguna circunstancia no puede consumarse.
- c) A una transición sin normalizar efectuada entre dos planos que no está lanzada por un GPI o efecto automático.
- d) A aquellas lámparas de tungsteno con filamento modificado para proporcionar una iluminación no puntual con sombras no recortadas.

**9 En esta escena entre cuatro personajes indica la única continuidad de planos en la que NO se infringen las reglas del montaje continuo.**

- a) C-1 (GRUPO DE LOS CUATRO PERSONAJES) C-3 (PP Personaje B) C-5 (PP Personaje D) C-8 (Referencia Personaje B / Personaje A) C-6 (Referencia Personaje A / B) C-4 (PP Personaje C) C-7 (Referencia Personaje A / Personaje D) C-9 (Referencia Personaje D / Personaje A) C-10 (GRUPO DE LOS CUATRO PERSONAJES).
- b) C-10 (GRUPO DE LOS CUATRO PERSONAJES) C- 8 (Referencia personaje B / personaje A) C- 7 (Personaje A + Personaje D) C- 9 (Personaje D + Personaje C + Personaje B) C-6 (Personaje C + Personaje D) C-9 (Personaje D) C-7 (Referencia Personaje B / Personaje C) C-1 (GRUPO DE LOS CUATRO PERSONAJES).
- c) C-1 (GRUPO DE LOS CUATRO PERSONAJES) C-8 (Referencia Personaje B / Personaje A) C-7 (Personaje B + Personaje A) C-9 (Referencia personaje C / personaje B) C-3 (PP Personaje B) C-5 (PP Personaje D) C-2 (PP Personaje A) C-4 (PP Personaje C) C-9 (Personaje D) C-10 (GRUPO DE LOS CUATRO PERSONAJES).
- d) C-5 (PP Personaje D) C-1 (GRUPO DE LOS CUATRO PERSONAJES) C-3 (PP Personaje B) C-7 (Referencia Personaje B / Personaje C) C-8 (Personaje B + Personaje A) C-6 (Referencia Personaje D / Personaje C) C-9 (Personaje D + Personaje C) C-5 (PP Personaje D) C-2 (PP Personaje A) C-6 (Personaje A + Personaje D) C-8 (Referencia personaje D / Personaje A).

**10 Como podemos leer en Burch, raccord de apreciación retardada...**

- a) Supone unir dos planos en orden a una continuidad espacio-temporal.
- b) Supone mantener un espacio contiguo entre dos planos y producir una elipsis de retroceso definido.
- c) Equivale a un falso raccord.
- d) Evidencia la continuidad de la ruptura significativa dentro del proceso de normalización al que llega el montaje continuo.

**11 ¿Á que nos referimos cuando hablamos de "jump cut"?**

- a) Al inserto de vídeo de muy corta duración.
- b) Al corte físico en cinta realizado en los magnetoscopios de pulgada.
- c) Es el término que se da en el deporte televisado a la jugada que sale de cuadro.
- d) Al recurso utilizado en el montaje que supone un salto visible en la continuidad.

**12 En la siguiente escena las cámaras tienen los siguientes planos: Plano 1.- CÁMARA 1: PG DE LOS TRES PERSONAJES Plano 2.- CÁMARA 2: PRIMER PLANO DEL PERSONAJE A (mira a C) Plano 3.- CÁMARA 3: REFERENCIA DE PERSONAJE B/PM DE PERSONAJE C (B mira a C) Plano 4.- CÁMARA 4: REFERENCIA DE PERSONAJE C/PM DE PERSONAJE B (C mira a A) Indica el orden posible de los planos en montaje de manera que no infrinjan las normas del montaje continuo.**

- a) Plano 1. Plano 2. Plano 3. Plano 4.
- b) Plano 1. Plano 3. Plano 2. Plano 4.
- c) Plano 3. Plano 4. Plano 1. Plano 2.
- d) Plano 4. Plano 3. Plano 2. Plano 1.

**13 ¿Qué es un falso raccord?**

- a) Una alineación exacta de los movimientos y la continuidad de la escena entre un plano y el que le sigue.
- b) Un error involuntario en la continuidad de una secuencia audiovisual, que puede ser de diferentes tipos y que rompe la lógica espacial, temporal o de acción entre dos planos consecutivos.
- c) Un cambio intencionado en la continuidad entre dos planos para provocar un efecto narrativo y/o emocional para jugar con la percepción del espectador.
- d) El uso de planos de transición, como un plano neutro o un movimiento de cámara, que minimiza los errores en la continuidad de una secuencia.

**14 Si en una imagen vemos un PG de un carpintero cortando con una sierra un tablero delante de su banco de herramientas de derecha a izquierda y en la siguiente imagen vemos al mismo carpintero en PM cortando con una sierra diferente el mismo tablero de izquierda a derecha, manteniendo el ritmo de corte, diremos que:**

- a) Existe raccord de acción, pero hay un fallo de raccord dramático.
- b) Existe fallo de raccord de ambientación, manteniendo raccord de vestuario y de velocidad.
- c) Existe fallo de raccord de velocidad, ambientación y movimiento. Manteniendo la continuidad de miradas y de acción.
- d) Existe raccord de acción y velocidad, pero hay un fallo de raccord de ambientación y de movimiento.

**15 Una de las formas para saltar el eje sin producir impresión de cambio de dirección.**

- a) Aumentar el tamaño del plano.
- b) Disminuir el tamaño del plano.
- c) Intercalar un plano subjetivo.
- d) Intercalar un plano objetivo.

**16 ¿Qué es una elipsis en cine o televisión?**

- a) Un elemento de continuidad narrativa.
- b) Un hiato entre la temporalidad de un plano y la del que le sigue.
- c) El tiempo transcurrido entre dos planos.
- d) La técnica que permite articular todas las posibilidades de cámara para resolver relaciones entre personajes.

**17 Indica la secuencia de planos válida para que NO haya cambio de sentido en el corte entre planos que reconstruyen el trayecto del esquiador de la figura.**

- a) PLANO 1 (C-1 posición A a C) PLANO 2 (C-3 posición C + posición D) PLANO 3 (C-5 posición D a posición E).
- b) PLANO 1 (C-2 posición A a B) PLANO 2 (C-3 posición B a C) PLANO 3 (C-4 posición C a D) PLANO 4 (C-5 posición D a E).
- c) PLANO 1 (C-1 posición A) PLANO 2 (C-2 posición B a C) PLANO 3 (C-5 posición C a E).
- d) PLANO 1 (C-1 posición A) PLANO 2 (C-2 posición B a C) PLANO 3 (C-5 posición C) PLANO 4 (C-3 posición C a D) PLANO 5 (C-5 posición E).

**18 ¿Cómo se llama el efecto de movimiento espasmódico rápido, creado por la omisión sistemática de fotogramas de una filmación a velocidad normal?**

- a) Pixilación.
- b) Pixelación.
- c) Pixelador.
- d) Pixilador.

**19 ¿Un fragmento de la acción, con sentido completo, que se desarrolla en un mismo escenario y no guarda unidad temporal es?**

- a) Escena.
- b) Secuencia.
- c) Sinopsis.
- d) Elipsis.

**20** ¿Qué tipos de planos existen según el punto de vista?

- a) Primer plano y plano general.
- b) Plano picado y plano contrapicado.
- c) Plano nadir y plano cenital.
- d) Plano objetivo y plano subjetivo.

## TEMA 14 – La cámara: accesorios y posibilidades

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloque</b>                   | Temario específico · Realización Televisión · punto 4.2                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Sirve para</b>               | <b>Realización Televisión</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Fuente</b>                   | <b>Sin norma: no la hay.</b> Su materia son las nociones básicas de la cámara, sus objetivos, sus soportes y sus accesorios, y <b>va como oficio</b> , salvo dos afirmaciones que descansan en la plantilla                                                                                                                        |
| <b>Identificador</b>            | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Redacción que se estudia</b> | No procede: <b>ninguna norma sostiene este tema</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Advertencia</b>              | <b>El enunciado de este punto del anexo contiene una errata: escribe «Diagrama» donde debe leerse «Diafragma».</b> La lista es «Foco. Profundidad de campo. Diagrama. Filtros»: los cuatro conceptos de una óptica. <b>El examen lo confirma, y el temario desarrolla el diafragma y declara la errata en lugar de arrastrarla</b> |
| <b>Extensión</b>                | <b>5.273 palabras</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Las siglas y términos de este tema, presentados de entrada: la unidad de control de cámara (**CCU**, *camera control unit*), el panel de control remoto desde el que se gobierna (**RCP**, *remote control panel*, llamado **OCP** —*operational control panel*— por algunos fabricantes), la cámara robotizada de panorámica, inclinación y zoom (**PTZ**, *pan-tilt-zoom*), el dispositivo de carga acoplada de los sensores clásicos de televisión (**CCD**, *charge-coupled device*), el filtro óptico de paso bajo que evita el aliasing (**OLPF**, *optical low-pass filter*), el decibelio (**dB**) como unidad de ganancia, la grúa de brazo (**jib**), el protocolo de red sobre el que viaja hoy casi todo (**IP**, *internet protocol*), la unidad de reportaje móvil con que se cubren las retransmisiones pequeñas (**URM**) y la letra griega  $\Phi$  (fi), que en el cuerpo de una cámara no es una sigla sino una marca.

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Realización, punto 4.2): «LA REALIZACIÓN. La cámara accesorios y posibilidades. Nociones básicas sobre la cámara. Objetivos y sus características. Foco. Profundidad de campo. Diagrama. Filtros. Soportes cámara. Estabilizadores y otros accesorios.»

**Dieciséis preguntas: el séptimo banco de esta ocupación, y el primero de los que hablan de máquinas y no de relato. Y el punto que más pregunta por objetos concretos** —un cangrejo, un *slider*, una *mini jib*, un signo grabado en una carcasa—, **que es la clase de pregunta que no se deduce: se sabe o no se sabe.**

**Una advertencia sobre el enunciado, antes de entrar: donde el anexo escribe «Diagrama» hay que leer «Diafragma».** Es una errata del propio pliego —la lista es «Foco. Profundidad de campo. Diagrama. Filtros»: los cuatro conceptos de una óptica—, y **el examen lo confirma:** la pregunta 57 pregunta por el diafragma, y ninguna de las 229 preguntas del bloque específico pregunta por un diagrama. **El temario desarrolla el diafragma en su epígrafe 7 y declara la errata aquí en lugar de arrastrarla.**

### 14.1 La cadena de control de una cámara de estudio

Una cámara de televisión de estudio no es un aparato: es una cadena de tres piezas, y el examen pregunta por las dos que no se ven en plató.

| Pieza            | Dónde está                                   | Qué hace                                                          |
|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Cabeza de cámara | En plató, sobre su soporte                   | <b>Capta:</b> óptica, sensor, visor, servos                       |
| CCU              | En el control técnico, en un bastidor        | <b>Procesa y alimenta:</b> envía la señal ya tratada al mezclador |
| RCP              | En el control de imagen, delante del técnico | <b>Manda:</b> es el mando a distancia de la CCU                   |

**Qué es una CCU en televisión: una unidad para controlar los parámetros de cámara de televisión.** Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 52.

Las tres opciones falsas describen aparatos que existen, y por eso engañan:

| Opción                                     | Qué describe en realidad                                                          |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Corregir la colorimetría en postproducción | Un etalonador —DaVinci Resolve, Baselight—, que trabaja sobre material ya grabado |
| Unidad de realización de pequeño formato   | Una unidad móvil ligera, una URM o un <i>flypack</i>                              |
| Unidad para lanzar vídeos a remoto         | Un servidor de vídeo o un sistema de reproducción, no un control de cámara        |

La diferencia que separa a la CCU de todas ellas es el tiempo: la CCU trabaja sobre la señal mientras se está generando, y las tres falsas trabajan sobre señal que ya existe.

Y la cadena explica por qué el monitor de grado 1 es prioritario en el puesto de CCU —que es la pregunta 9, del tema 11—: quien decide el nivel de negro, el diafragma y el color de una cámara necesita el único monitor del control que no miente.

## 14.2 Qué se gobierna desde el panel: el RCP

El RCP es el panel desde el que un técnico de imagen gobierna varias cámaras a la vez, cada una con su columna de mandos. Lo que se controla con un RCP es el diafragma, la crominancia y la velocidad de obturación. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 57.

Los tres mandos, uno a uno:

| Mando       | Qué ajusta                                                                                                              |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diafragma   | La abertura del iris del objetivo: cuánta luz entra. Es el mando de la palanca grande del panel                         |
| Crominancia | El color: balance de blancos y de negros, matriz, saturación —lo que el oficio llama «pintar» la cámara                 |
| Obturación  | Cuánto tiempo está expuesto cada fotograma: fija el barrido de movimiento y evita el parpadeo de las pantallas en plató |

A los tres se suman en la práctica el nivel de negro y la ganancia, que son los epígrafes 3 y 4 de este tema. Y el diafragma tiene además epígrafe propio, el 7, porque el cuadernillo lo pregunta también por su punto óptimo.

Las tres opciones falsas y dónde vive de verdad cada mando:

1. El servomotor de zoom no se manda desde el control: se manda desde el propio operador, con la empuñadura de zoom montada en el brazo del trípode. El control no encuadra; el operador sí.
2. El formato de grabación se elige en el menú de la cámara o del grabador, y en una cámara de estudio ni siquiera existe como parámetro: la señal sale hacia el control y se graba allí.

3. **La estabilización interna de las lentes es un interruptor del objetivo**, mecánico u óptico, y no viaja por el cable de triaxial ni de fibra que une cabeza y CCU.

La regla que ordena las cuatro opciones: **por el RCP viaja lo que altera la señal; por las manos del operador, lo que altera el encuadre. Diafragma, color y obturación alteran la señal. Zoom, formato y estabilizador, no.**

### 14.3 La ganancia: lo único que no aporta es luz

La ganancia es amplificación electrónica de la señal que ya ha salido del sensor. Si se incrementa la ganancia de una cámara, a nivel de imagen habrá más ruido. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 62.

Y el porqué es la parte que hay que entender, porque la trampa está en la opción a):

La imagen se ve más clara, pero no hay más luz. La luz la fija el diafragma, el obturador y lo que haya en el plató. La ganancia multiplica lo que el sensor entregó, y el sensor entrega dos cosas mezcladas: señal y ruido. Al multiplicar, se multiplican las dos, y como la señal ya estaba escasa —por eso se sube la ganancia— lo que se nota es el ruido.

| Opción               | Por qué se cae                                                                              |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Habrà más luz        | No entra ni un fotón más: sube el nivel de la señal, no la iluminación                      |
| Habrà más definición | La ganancia no añade detalle: amplifica el que hubiera, y al enterrarlo en ruido lo empeora |
| Habrà menos ruido    | Justo lo contrario: la ganancia es la causa del ruido, no su remedio                        |
| Habrà más ruido ✓    | La respuesta                                                                                |

El equivalente que conviene tener a mano: seis decibelios de ganancia equivalen a un paso de diafragma, porque veinte veces el logaritmo decimal de dos son aproximadamente seis. De ahí que un +6 dB, un +12 dB y un +18 dB en el menú sean uno, dos y tres diafragmas, y también uno, dos y tres escalones de ruido.

### 14.4 El balance de blancos y la superficie de referencia

El balance de blancos es la operación por la que se le dice a la cámara «esto es blanco». La cámara mide qué proporción de rojo, verde y azul le llega de esa superficie y ajusta las ganancias de los canales para que salga neutra.

De ahí sale la regla de familia que contesta la pregunta 100, y cualquier otra de su clase:

La cámara empuja la imagen hacia el color complementario del de la superficie sobre la que se balancea.

Si se repite el balance sobre un pantalón vaquero azul claro después de haberlo hecho sobre papel blanco, la imagen resultante tendrá un tono más cálido. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 100.

El razonamiento, paso a paso: la cámara recibe de ese vaquero mucho más azul que rojo. Como tiene orden de ver esa superficie como blanca, baja la ganancia del canal azul y sube la del rojo. Ese ajuste no se queda en el vaquero: se aplica a toda la imagen. Todo lo demás sale, por tanto, con menos azul y más rojo: más cálido.



Y la opción a) merece una nota, porque es falsa y además es una técnica real: el balance de blancos no sólo se puede hacer sobre una superficie blanca. Balancear sobre una superficie de color es un recurso corriente de fotografía, precisamente para forzar una dominante: se balancea sobre azul para calentar y sobre naranja para enfriar. Lo que la pregunta llama error es una herramienta.

| Superficie de balance | Cómo sale la imagen            |
|-----------------------|--------------------------------|
| Blanco o gris neutro  | Neutra: es el uso normal       |
| Azul                  | Cálida —la de la pregunta 100— |
| Naranja o ámbar       | Fría                           |
| Verde                 | Magenta                        |

## 14.5 Los defectos de la imagen captada

El efecto que se produce en las cámaras con CCD cuando se pierde detalle por contaminación de información entre diodos vecinos es el *blooming*. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 83.

Los tres defectos que el examen pone juntos son distintos y se distinguen a simple vista:

| Defecto              | Qué se ve                                                                                         | Por qué ocurre                                                                                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Blooming</i><br>✓ | Un halo o una mancha alrededor de una zona muy iluminada, que se come el detalle                  | Un fotodiodo saturado desborda su carga hacia los vecinos                                                      |
| <i>Smear</i>         | Una raya vertical luminosa que atraviesa la imagen de arriba abajo desde una fuente muy brillante | La carga se cuela en el registro de transferencia vertical del CCD                                             |
| <i>Moiré</i>         | Un dibujo de ondas o de colores falsos sobre una trama fina —una corbata de rayas, una rejilla—   | Interferencia entre la trama del sujeto y la del sensor: se combate con el filtro óptico de paso bajo, el OLPF |

La opción a), «perla», no nombra ningún defecto de sensor. No aparece en la literatura técnica de captación con ese sentido, y funciona en la pregunta como distractor puro: es la única de las cuatro que no es un término del oficio. Conviene saberlo, porque descartar una opción por no existir es tan válido como reconocer la correcta.

Y la clave que separa a las dos primeras, que es lo que la pregunta mide: *blooming* es contaminación entre vecinos —se extiende en todas direcciones—; *smear* es contaminación por el camino de lectura —se extiende sólo en vertical. El enunciado dice «entre diodos vecinos», y ésa es la firma del *blooming*.

## 14.6 Los objetivos por su ángulo de visión

Un objetivo con un ángulo de visión entre 60° y 25° es un objetivo normal. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 73.

La clasificación corriente, que es la que el examen usa:

| Tipo              | Ángulo de visión | Cómo se comporta                                            |
|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|
| Gran angular      | Más de 60°       | Exagera la perspectiva: lo cercano crece, el fondo se aleja |
| Normal ✓          | De 60° a 25°     | Se parece a la visión humana: ni comprime ni exagera        |
| Teleobjetivo      | De 25° a 10°     | Comprime la perspectiva: acerca el fondo al primer término  |
| Superteleobjetivo | Menos de 10°     | Compresión extrema y profundidad de campo mínima            |

La otra manera de decir lo mismo, y la que se usa en plató: el objetivo normal es aquel cuya distancia focal se aproxima a la diagonal del sensor. Por eso «normal» no es una focal fija: en un sensor de 2/3 de pulgada ronda los 12 mm, y en 35 mm de fotografía, los 50 mm. El ángulo, en cambio, sí es comparable entre formatos, y por eso el examen pregunta por el ángulo.

Y una salvedad honrada: estos tramos son convención, no norma. Los manuales mueven los límites algunos grados, y lo que ninguno mueve es el orden: a más ángulo, más angular; a menos ángulo, más tele. Con esa convención el resultado coincide con la plantilla.

El puente con el tema 13: la pregunta 28 de aquel cuadernillo pregunta qué tamaños de plano se pueden obtener con un objetivo determinado. La respuesta se lee en la referencia del objetivo —relación de zoom por focal mínima: un HJ17x va de una focal mínima a diecisiete veces esa focal—, y el recorrido resultante es amplio pero finito.

## 14.7 El diafragma y el punto dulce

El diafragma es el iris del objetivo, y la escala con que se numera es la que más desconcierta al que empieza: los números  $f$  crecen cuando la abertura disminuye.  $f/2$  es una abertura grande;  $f/16$ , una abertura pequeña. Y cada paso de la escala — $f/1,4$ ,  $f/2$ ,  $f/2,8$ ,  $f/4$ ,  $f/5,6$ ,  $f/8$ ,  $f/11$ ,  $f/16$ — deja pasar la mitad de luz que el anterior, porque la escala avanza multiplicando por la raíz cuadrada de dos.

Y de ahí sale la pregunta 101, que es la única de óptica que el cuadernillo formula sin nombrar la óptica: el punto dulce es donde el trabajo de la óptica es óptimo, reduciendo aberraciones y proporcionando una mayor definición, y se encuentra en las aperturas de diafragma intermedias. Ésa es la respuesta oficial.

El porqué son dos defectos que tiran en direcciones contrarias:

| Extremo de la escala                   | Qué degrada la imagen                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abertura máxima —<br>$f/1,4$ , $f/2$ — | Las aberraciones: los rayos que pasan por el borde de la lente no enfocan donde los del centro. A plena abertura la lente trabaja con todo su vidrio, defectos incluidos       |
| Abertura mínima —<br>$f/16$ , $f/22$ — | La difracción: al estrecharse mucho el paso, la luz se dispersa en el borde del iris y el detalle se emborrona. Y este defecto no depende de la calidad de la lente: es física |
| Aperturas intermedias<br>✓             | El punto dulce: el diafragma ya ha tapado los bordes de la lente y todavía no es tan pequeño como para difractar                                                               |

Dónde cae en la práctica: dos o tres pasos por debajo de la abertura máxima. En un objetivo que abre a  $f/2$ , alrededor de  $f/5,6$ ; en uno que abre a  $f/2,8$ , alrededor de  $f/8$ . No es un valor fijo: es una posición relativa dentro de la escala de cada objetivo.

Y las tres opciones falsas de esta pregunta merecen mirarse, porque son el ejemplo más claro de una técnica del cuadernillo: las tres describen conceptos de otros temas del propio anexo, escritos con la solvencia suficiente para pasar por buenos.

| Opción                                                         | De qué tema del anexo es                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Técnica narrativa del realismo poético francés de Marcel Carné | Del punto 1.7, el cine: y está inventada —el realismo poético existe, esa doctrina no—                          |
| Focos de cuarzo sobre el objetivo para suavizar rostros        | Del punto 4.4, la iluminación: describe algo parecido a un filtro difusor, pero puesto donde nadie pone un foco |
| Momento posterior al clímax en que se elimina el conflicto     | Del punto 2.2, el guion: es una descripción casi correcta del desenlace                                         |

La lección que deja: una opción bien escrita de otra materia no es una opción correcta. Quien no sepa qué es el punto dulce reconocerá al menos que las otras tres hablan de otra cosa, y eso basta para acertar.

## 14.8 El signo $\Phi$ : dónde empieza a medirse la distancia

El signo  $\Phi$  que se ve en el cuerpo de muchas cámaras indica el punto en el que se encuentra el plano focal de la cámara. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 25.

Para qué sirve: la distancia de enfoque no se mide desde la punta del objetivo ni desde el trípode: se mide desde el plano del sensor. El ayudante de cámara que tira de cinta métrica para marcar un foco engancha la cinta en esa marca. En una óptica de gran distancia mínima de enfoque la diferencia entre medir desde el frontal y medir desde el plano focal es de centímetros; en un macro, esa diferencia es todo el margen que hay.

Las tres opciones falsas describen cosas que sí existen, pero se marcan de otra manera:

| Opción                                         | Qué es de verdad, y cómo se rotula                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plantilla áurea en el visor                    | Una retícula o guía de encuadre, que se activa en el menú del visor, no se graba en la carcasa                                                                                   |
| Rango dinámico del sistema óptico              | Una característica del sensor, que se expresa en pasos de diafragma o en decibelios, y <b>no tiene nada que ver con la ilusión de movimiento aparente</b> que la opción le añade |
| Atenuación de la definición contra el aliasing | El filtro óptico de paso bajo, el OLPE, que va delante del sensor y <b>no se anuncia con ninguna marca externa</b>                                                               |

El detalle que delata a la opción c) sin saber nada de  $\Phi$ : mezcla dos conceptos que no se tocan. El rango dinámico es cuánto contraste cabe en la imagen; la ilusión de movimiento aparente es por qué vemos moverse una sucesión de fotogramas. Una opción que une dos definiciones correctas de cosas distintas casi siempre es falsa, y es un patrón que se repite en este cuadernillo.

## 14.9 El dolly-zoom

Para distorsionar la perspectiva del fondo manteniendo estable el objeto principal se utiliza el dolly-zoom. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 106.

Cómo se hace: se desplaza la cámara hacia el sujeto mientras se abre el zoom, o se aleja mientras se cierra. Las dos acciones se compensan sobre el sujeto —que conserva su tamaño en cuadro— y no se compensan sobre el fondo, porque el desplazamiento cambia la perspectiva y el zoom no. El resultado es un fondo que se

abalanza o se despega mientras el sujeto no se mueve.

Recibe también los nombres de efecto **Vértigo** —por la película de Hitchcock donde se popularizó—, **contra-zoom**, **zoom compensado** o **travelling compensado**, y es el ejemplo de manual de que **zoom** y **travelling** no son intercambiables.

Las tres opciones falsas:

1. El **ojo de pez** distorsiona, sí, **pero distorsiona todo el cuadro, el sujeto incluido, y lo hace de forma fija**: no hay evolución dentro del plano.
2. «**Sólo con edición en After Effects**» es falsa **por el «sólo»**: es un efecto que se rueda, y las opciones que absolutizan son las que primero hay que mirar con desconfianza.
3. **Contrapicar** cambia el punto de vista y la relación de poder del encuadre, **pero no altera la relación de perspectiva entre sujeto y fondo**.

## 14.10 Los soportes de cámara

Tres preguntas del cuadernillo son de vocabulario de soportes, y se contestan con una tabla:

| Accesorio          | Qué es                                                                               |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Cangrejo (o araña) | Un soporte extensible acoplado al trípode para evitar que resbale ✓ —pregunta 94—    |
| Slider             | Un rail con un sistema de ruedas sobre el que se pone la cámara ✓ —pregunta 78—      |
| Mini jib           | Una grúa pequeña ✓ —pregunta 17—                                                     |
| Dolly              | Una plataforma con ruedas sobre la que va el trípode o el pedestal, para travellings |
| Pedestal           | Columna neumática o hidráulica que sube y baja la cámara con una mano                |
| Cabeza fluida      | La cabeza del trípode, con frenos y fricción regulables para panorámicas suaves      |

Y las opciones falsas de las tres preguntas son, cada una, otro accesorio de la lista, que es lo que las hace útiles para estudiar:

| Lo que dice la opción falsa                                | Cómo se llama de verdad                                   |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Arnés que sujeta la cámara al cuerpo                       | El chaleco y el brazo de una steadicam                    |
| Ventosa para adherir cámaras ligeras a una superficie lisa | Una ventosa o copa de succión, la de las cámaras de coche |
| Columna central neumática fijada sobre una base            | Un pedestal                                               |
| Jirafa de sonido                                           | Una pértiga, que sostiene un micrófono, no una cámara     |
| Cámara pequeña operada a control remoto                    | Una minicámara o una PTZ                                  |
| Steadicam para cámaras ligeras                             | Un estabilizador de mano o un gimbal                      |
| Soporte para iluminación                                   | Un pie de foco o un trípode de iluminación                |
| Grúa de brazo rígido                                       | Una jib o una pluma, que es justo lo que un slider no es  |

La diferencia que ordena las tres respuestas: el cangrejo sujeta el suelo, el *slider* mueve la cámara en línea recta y la *jib* la mueve en arco. Ninguno de los tres estabiliza.

## 14.11 La estabilización: pasiva y activa

La estabilización pasiva es la capacidad de mantener fija la orientación de la cámara a través de los medios mecánicos de un soporte. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 68.

Las dos familias:

| Familia            | Con qué lo consigue                                                                    | Ejemplos                                                                                                         |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pasiva</b><br>✓ | Sólo medios mecánicos: masa, inercia, contrapesos, cardanes libres, brazos con muelles | La steadicam clásica, los brazos articulados con resorte, los cardanes sin motor                                 |
| <b>Activa</b>      | Motores y electrónica: sensores que miden el movimiento y motores que lo corrigen      | Los gimbals motorizados de tres ejes, los giroestabilizados de helicóptero, la estabilización óptica de la lente |

La opción a) es la que más se parece a la correcta y por eso hay que separarla bien: «las fricciones de un soporte» no estabilizan: amortiguan. La fricción de una cabeza fluida hace que una panorámica salga suave, pero no mantiene fija la orientación de la cámara: si el operador la suelta, la cabeza se queda donde estaba porque tiene freno, no porque estabilice. Amortiguar es suavizar un movimiento; estabilizar es cancelarlo.

Y la opción b), «electrónicos y mecánicos», describe un sistema mixto real —una steadicam con cabeza motorizada, un gimbal con contrapesos— pero no es lo que la palabra «pasiva» significa: pasivo es, por definición, lo que no consume energía para corregir.

## 14.12 Las cámaras sin operador detrás: PTZ y Twin Cam

Una cámara PTZ es una cámara robotizada que gira en horizontal, gira en vertical y hace zoom, sin nadie a su lado. Es la cámara de los platós de informativos, de los plenos y de las salas de prensa.

La característica que NO es de una cámara PTZ es que sólo se puedan controlar por ordenador. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 1, y es una pregunta negativa: se busca la falsa.

Las tres verdaderas, una a una:

| Afirmación                                            | Por qué es cierta                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Movimientos de panorámica vertical, horizontal y zoom | Es literalmente lo que las siglas PTZ nombran: <i>pan, tilt, zoom</i>                                                                |
| Autotracking de voz y audio                           | Los modelos de sala de reuniones y de aula lo llevan: un conjunto de micrófonos localiza quién habla y la cámara encuadra hacia allí |
| Se puede controlar a kilómetros de distancia          | Se gobiernan por red IP, y una red IP no tiene límite de distancia: es la base de la producción remota                               |

Y por qué la falsa es falsa: una PTZ se maneja habitualmente sin ordenador ninguno. Se maneja con un panel de mando físico de joystick, que es el aparato normal en un control; con un mando a distancia por infrarrojos, en las instalaciones pequeñas; o desde un pupitre de cámaras integrado en el control de realización. El ordenador es una opción más, no la única, y la palabra «sólo» es lo que hace falsa la afirmación.

El patrón que conviene llevarse: en una pregunta negativa, la opción que contiene «sólo», «siempre» o «nunca» es la primera candidata. Aquí lo es, y acierta.

La Twin Cam es harina de otro costal. La respuesta oficial a la pregunta 88 es que es una cámara doble que sincroniza la grabación en superficie y bajo el agua al mismo tiempo, y es un dispositivo real de las retransmisiones de natación, saltos y waterpolo: un cuerpo con dos ópticas alineadas en vertical, una por encima de la línea de flotación y otra por debajo, que entrega las dos señales sincronizadas para que la realización pueda cortar entre ellas o partir la pantalla sin salto.

Pero la respuesta descansa en la plantilla, y hay que decirlo: «twin cam» no es un término normalizado. En el uso general del sector, y sobre todo fuera del deporte, «twin cam» o «twin lens» nombra el equipo de dos cámaras emparejadas para estereoscopia, que es exactamente lo que la opción c) describe. La opción c) no es un disparate: es el otro uso del mismo nombre. Lo que decide es la plantilla, y el temario lo declara en lugar de fingir que el término sólo significa una cosa.

### 14.13 La pregunta que depende de una planta

---

Una de las quince preguntas de este tema no se puede contestar leyendo: la pregunta 48 pide decir qué cámaras llevan teleobjetivo según la planta de decorado que acompaña al enunciado. La respuesta oficial es a), cámaras 1, 5 y 8, y descansa enteramente en la plantilla.

El temario no describe esa planta, porque no la tiene delante. Lo que sí puede dar, y da, es la regla de su familia, que es lo que hace legible cualquier planta de decorado:

1. En una planta, cada cámara se dibuja con un vértice y dos líneas que se abren: ése es su ángulo de cobertura. Vértice estrecho y líneas casi paralelas, teleobjetivo. Vértice abierto, angular.
2. Cuando la planta no dibuja los ángulos, la distancia decide: para un mismo tamaño de plano, la cámara más lejos del área de acción necesita más focal. Las cámaras del fondo de un plató o del final de una grada llevan tele; las de primera fila, angular.
3. Y el reparto típico de un plató lo confirma: la cámara de plano general va abierta y cerca del eje; las cámaras de recurso y de detalle van lejos y cerradas.

Con esas tres reglas se lee cualquier planta. Ninguna de las tres sustituye a verla, y el tema lo dice.

## 14.14 Los datos que el examen ha preguntado

| Nº  | Lo que pregunta                                         | Respuesta oficial                                                    |
|-----|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1   | Cuál NO es característica de una cámara PTZ             | b) Sólo se pueden controlar por ordenador ✓                          |
| 17  | Qué es una <i>mini jib</i>                              | b) Una grúa pequeña ✓                                                |
| 25  | Qué indica el signo $\Phi$ en el cuerpo de la cámara    | a) El punto del plano focal ✓                                        |
| 48  | Qué cámaras llevan teleobjetivo según la planta         | a) Cámaras 1, 5 y 8 ✓ · sólo con la plantilla                        |
| 52  | Qué es una CCU en televisión                            | a) Unidad para controlar los parámetros de cámara ✓                  |
| 57  | Qué se controla con un RCP                              | b) Diafragma, crominancia y velocidad de obturación ✓                |
| 62  | Qué se modifica al incrementar la ganancia              | d) Habrá más ruido ✓                                                 |
| 68  | Qué es la estabilización pasiva                         | d) Por los medios mecánicos de un soporte ✓                          |
| 73  | Qué objetivo tiene un ángulo de visión de 60° a 25°     | c) Normal ✓                                                          |
| 78  | Qué es un <i>slider</i>                                 | a) Un rail con ruedas sobre el que se pone la cámara ✓               |
| 83  | Efecto por contaminación entre diodos vecinos en CCD    | b) <i>Blooming</i> ✓                                                 |
| 88  | Qué es una Twin Cam                                     | b) Cámara doble, superficie y bajo el agua ✓ · sólo con la plantilla |
| 94  | Qué es un cangrejo                                      | a) Soporte extensible acoplado al trípode ✓                          |
| 100 | Balance de blancos repetido sobre un vaquero azul claro | c) Tono más cálido ✓                                                 |
| 101 | Qué es el punto dulce                                   | d) Donde la óptica es óptima, en diafragmas intermedios ✓            |
| 106 | Cómo distorsionar la perspectiva del fondo              | a) Utilizando el dolly-zoom ✓                                        |

Las dieciséis respuestas oficiales son correctas.

Dos de las dieciséis descansan sólo en la plantilla: la que depende de una planta de decorado y la que depende de un término que no está normalizado.

Y un aviso de reparto: una de las dieciséis es una pregunta negativa —la 1— y se contesta buscando la falsa; las otras quince, buscando la verdadera. Leer el «NO» del enunciado es, en este tema, la mitad del acierto de esa pregunta.

## 14.15 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna norma. Su materia son las nociones básicas de la cámara, sus objetivos, sus soportes y sus accesorios, y **va como oficio**, salvo dos afirmaciones que descansan en la plantilla.

| Nivel                        | Fuente                                                                                                                                        | Preguntas         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Quinto: la plantilla oficial | Dos afirmaciones: la lectura de una planta de decorado que el temario no puede reproducir, y un término de fabricante que no está normalizado | Preguntas 48 y 88 |

Cuatro declaraciones expresas:

1. La pregunta 48 depende enteramente de una imagen. El temario no la describe, y lo que aporta en su lugar son las tres reglas con que se lee una planta de decorado: el vértice del ángulo dibujado, la distancia al área de acción y el reparto típico de un plató. Ninguna sustituye a la planta, y el tema lo dice.

2. «Twin cam» no es un término normalizado, y este temario lo declara en lugar de resolverlo. La respuesta oficial coincide con el uso del término en las retransmisiones acuáticas; la opción c) coincide con su uso en estereoscopia. La documentación de ningún fabricante se ha consultado, y la respuesta descansa en la plantilla.
3. Los tramos de ángulo de visión del epígrafe 6 son convención del sector, no norma. Los manuales mueven los límites algunos grados; lo que no mueve ninguno es el orden. Con la convención corriente —más de 60° angular, de 60° a 25° normal, de 25° a 10° tele— el resultado coincide con la plantilla oficial.
4. La palabra «perla» de la pregunta 83 no nombra ningún defecto de captación conocido, y el tema lo afirma como lo que es: una comprobación negativa. Se ha buscado en la terminología de sensores y no aparece; si existiera con ese sentido en algún manual no consultado, la afirmación de este tema habría que corregirla. Se declara así para que se pueda.

**El resto del tema va como oficio y así se declara:** la cadena cabeza-CCU-panel, el reparto de mandos entre el control de imagen y el operador, el comportamiento de la ganancia y su equivalencia en pasos de diafragma, el mecanismo del balance de blancos y la regla del color complementario, la distinción entre *blooming*, *smear* y *moiré*, la función de la marca del plano focal, la mecánica del dolly-zoom, la escala de números f y la posición del punto dulce entre la aberración y la difracción, el vocabulario de soportes y la separación entre estabilización pasiva y activa. **Nada de eso está en un boletín oficial ni en una norma técnica de las consultadas**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.



## Esquema de repaso · tema 14

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio, óptica y electrónica de cámara · [plan] = plantilla oficial.

**Siglas:** dispositivo de carga acoplada de los sensores clásicos de televisión (**CCD**, *charge-coupled device*); la unidad de control de cámara (**CCU**, *camera control unit*); cámara robotizada de panorámica, inclinación y zoom (**PTZ**, *pan-tilt-zoom*); panel de control remoto desde el que se gobierna (**RCP**, *remote control panel*, llamado **OCP** —*operational control panel*— por algunos fabricantes).

**Cabecera.** Enunciado: «4.2. La cámara accesorios y posibilidades. Nociones básicas. Objetivos. Foco. Profundidad de campo. Diagrama [*sic*: Diafragma]. Filtros. Soportes cámara. Estabilizadores» · **16 preguntas: séptimo banco de la ocupación · UNA es negativa y UNA depende de una planta.**

### La cadena de control

| Pieza            | Dónde             | Qué hace                                 |
|------------------|-------------------|------------------------------------------|
| Cabeza de cámara | En plató          | Capta                                    |
| CCU              | Control técnico   | Procesa y alimenta                       |
| RCP              | Control de imagen | Manda: es el mando a distancia de la CCU |

- **PREGUNTA 52 · [of]** · Una CCU es una UNIDAD PARA CONTROLAR LOS PARÁMETROS DE CÁMARA de televisión.
- **LO QUE LA SEPARA DE LAS TRES FALSAS ES EL TIEMPO:** la CCU trabaja sobre la señal MIENTRAS SE GENERA; un etalonador, una unidad móvil ligera y un servidor de vídeo trabajan sobre señal que ya existe.
- **PREGUNTA 57 · [of]** · Con un RCP se controla DIAFRAGMA, CROMINANCIA Y VELOCIDAD DE OBTURACIÓN.
- **LA REGLA QUE ORDENA LAS CUATRO OPCIONES:** por el RCP viaja lo que ALTERA LA SEÑAL; por las manos del operador, lo que ALTERA EL ENCUADRE. Zoom, formato y estabilizador no viajan por el cable.

### La ganancia

- **PREGUNTA 62 · [of]** · Al incrementar la ganancia HABRÁ MÁS RUIDO.
- **POR QUÉ NO «MÁS LUZ»:** no entra ni un fotón más. La ganancia MULTIPLICA lo que el sensor entregó, y el sensor entrega señal Y ruido mezclados.
- **LA EQUIVALENCIA QUE HAY QUE TENER:** 6 dB de ganancia = UN PASO DE DIAFRAGMA, porque veinte veces el logaritmo decimal de dos son aproximadamente seis.

### El balance de blancos

- **PREGUNTA 100 · [of]** · Balanceado sobre un vaquero AZUL claro, la imagen sale MÁS CÁLIDA.
- **LA REGLA DE FAMILIA, Y VALE PARA CUALQUIER PREGUNTA DE ESTA CLASE:** la cámara empuja la imagen hacia EL COLOR COMPLEMENTARIO del de la superficie sobre la que se balancea.

| Superficie    | Imagen   |
|---------------|----------|
| Blanco o gris | Neutra   |
| Azul          | CÁLIDA ✓ |
| Naranja       | Fría     |
| Verde         | Magenta  |

- **⚠ LA OPCIÓN a) ES FALSA Y ADEMÁS ES UNA TÉCNICA REAL: balancear sobre color es un recurso corriente de fotografía, no un error.**

## Los defectos del sensor

| Defecto                         | Qué se ve                                   | Por qué                                           |
|---------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <i>Blooming</i> ✓ —pregunta 83— | Halo alrededor de una zona muy iluminada    | Un fotodiodo saturado DESBORDA hacia los vecinos  |
| <i>Smear</i>                    | RAYA VERTICAL que atraviesa la imagen       | La carga se cuela en el registro de transferencia |
| <i>Moiré</i>                    | Ondas o colores falsos sobre una trama fina | Interferencia con la trama del sensor             |

- **LA FIRMA QUE DECIDE: el enunciado dice «entre diodos VECINOS» → eso es *blooming*, que se extiende en todas direcciones. *Smear* sólo va en vertical.**
- **«PERLA» NO NOMBRA NINGÚN DEFECTO DE SENSOR: descartar una opción por no existir es tan válido como reconocer la buena.**

## Los objetivos por ángulo de visión

| Tipo                   | Ángulo       | Cómo se comporta       |
|------------------------|--------------|------------------------|
| Gran angular           | Más de 60°   | Exagera la perspectiva |
| Normal ✓ —pregunta 73— | De 60° a 25° | Como la visión humana  |
| Teleobjetivo           | De 25° a 10° | Comprime               |
| Superteleobjetivo      | Menos de 10° | Compresión extrema     |

- **LA OTRA MANERA DE DECIRLO: el normal es aquel cuya FOCAL se aproxima a la DIAGONAL DEL SENSOR. Por eso «normal» no es una focal fija: cambia con el formato.**
- **⚠ ESTOS TRAMOS SON CONVENCION, NO NORMA. Lo que no cambia es el orden.**

## El diafragma y el punto dulce

- **LA ESCALA DE NÚMEROS f CRECE CUANDO LA ABERTURA DISMINUYE, y cada paso deja pasar LA MITAD de luz:  $f/1,4 \cdot f/2 \cdot f/2,8 \cdot f/4 \cdot f/5,6 \cdot f/8 \cdot f/11 \cdot f/16$ .**
- **PREGUNTA 101 · [of] · El PUNTO DULCE es donde el trabajo de la óptica es óptimo, y se encuentra en las ABERTURAS INTERMEDIAS.**
- **POR QUÉ: dos defectos que tiran en direcciones contrarias. A plena abertura, ABERRACIONES —trabaja todo el vidrio, bordes incluidos—. A abertura mínima, DIFRACCIÓN —física pura, no depende de la calidad de la lente—. En medio, ninguna de las dos manda.**
- **DÓNDE CAE: dos o tres pasos por debajo de la máxima. En un  $f/2$ , hacia  $f/5,6$ .**
- **⚠ LAS TRES FALSAS SON DEFINICIONES BIEN ESCRITAS DE OTROS TEMAS DEL ANEXO: realismo poético francés, un recurso de iluminación y el desenlace de una trama. Una opción bien escrita de otra materia no es una opción correcta.**

## El signo $\Phi$ y el dolly-zoom

- **PREGUNTA 25 · [of] ·  $\Phi$  indica EL PUNTO EN QUE SE ENCUENTRA EL PLANO FOCAL de la cámara.**
- **PARA QUÉ: la distancia de enfoque se mide DESDE EL SENSOR, no desde el frontal del objetivo. El ayudante de cámara engancha ahí la cinta métrica.**

- **PREGUNTA 106** · [of] · Para distorsionar la perspectiva del fondo manteniendo el sujeto estable se usa el **DOLLY-ZOOM**.
- **CÓMO SE HACE:** travelling y zoom en direcciones contrarias. Se compensan sobre el sujeto y **NO** se compensan sobre el fondo, porque el desplazamiento cambia la perspectiva y el zoom no.

## Los soportes y la estabilización

| Accesorio                             | Qué es                                                            |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Cangrejo</b> (araña) —pregunta 94— | Soporte extensible acoplado al trípode <b>PARA QUE NO RESBALE</b> |
| <b>Slider</b> —pregunta 78—           | Rail con ruedas sobre el que se pone la cámara                    |
| <b>Mini jib</b> —pregunta 17—         | Una grúa pequeña                                                  |

- **LA DISTINCIÓN:** el cangrejo sujeta el **SUELO**, el *slider* mueve en **RECTA** y la *jib* mueve en **ARCO**. Ninguno de los tres estabiliza.
- **PREGUNTA 68** · [of] · La estabilización **PASIVA** es la que mantiene fija la orientación **POR MEDIOS MECÁNICOS**.

| Familia         | Con qué                                                           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Pasiva</b> ✓ | Masa, inercia, contrapesos, cardanes libres: la steadicam clásica |
| <b>Activa</b>   | Sensores y motores: los gimbals de tres ejes                      |

- **LA OPCIÓN a) ES LA TRAMPA:** «las fricciones de un soporte» **AMORTIGUAN**, no estabilizan. Amortiguar es suavizar un movimiento; estabilizar es cancelarlo.

## PTZ, Twin Cam y la planta

- **PREGUNTA 1** · [of] · **NEGATIVA**. Lo que **NO** es de una PTZ es que **SÓLO** se puedan controlar por ordenador: se manejan con joystick, con mando por infrarrojos o desde un pupitre.
- **EL PATRÓN:** en una pregunta negativa, la opción con «sólo», «siempre» o «nunca» es la primera candidata.
- **PREGUNTA 88** · [plan] · Una **TWIN CAM** es una **CÁMARA DOBLE QUE SINCRONIZA SUPERFICIE Y BAJO EL AGUA**. Δ El término **NO** está normalizado: en estereoscopia «twin cam» nombra el par de cámaras de la opción c). Decide la plantilla.
- **PREGUNTA 48** · [plan] · Qué cámaras llevan teleobjetivo según la planta. Depende de una imagen. Regla de familia: vértice estrecho dibujado = tele; vértice abierto = angular · para el mismo encuadre, la cámara más lejos necesita más focal · plano general cerca y abierto; recursos lejos y cerrados.

## Lo que se ha preguntado

| Nº  | Qué pregunta                               | Oficial                                                   |
|-----|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1   | Cuál NO es característica de una PTZ       | b) Sólo se controlan por ordenador ✓                      |
| 17  | Qué es una <i>mini jib</i>                 | b) Una grúa pequeña ✓                                     |
| 25  | Qué indica el signo $\Phi$                 | a) El punto del plano focal ✓                             |
| 48  | Qué cámaras llevan teleobjetivo            | a) Cámaras 1, 5 y 8 ✓ · sólo con la plantilla             |
| 52  | Qué es una CCU                             | a) Unidad para controlar los parámetros de cámara ✓       |
| 57  | Qué se controla con un RCP                 | b) Diafragma, crominancia y obturación ✓                  |
| 62  | Qué se modifica al subir la ganancia       | d) Habrá más ruido ✓                                      |
| 68  | Qué es la estabilización pasiva            | d) Por medios mecánicos ✓                                 |
| 73  | Objetivo con ángulo de 60° a 25°           | c) Normal ✓                                               |
| 78  | Qué es un <i>slider</i>                    | a) Un rail con ruedas ✓                                   |
| 83  | Contaminación entre diodos vecinos en CCD  | b) <i>Blooming</i> ✓                                      |
| 88  | Qué es una Twin Cam                        | b) Superficie y bajo el agua ✓ · sólo con la plantilla    |
| 94  | Qué es un cangrejo                         | a) Soporte extensible acoplado al trípode ✓               |
| 100 | Balance repetido sobre un vaquero azul     | c) Tono más cálido ✓                                      |
| 101 | Qué es el punto dulce                      | d) Donde la óptica es óptima, en diafragmas intermedios ✓ |
| 106 | Cómo distorsionar la perspectiva del fondo | a) El dolly-zoom ✓                                        |

Las dieciséis oficiales son correctas y DOS descansan sólo en la plantilla. · Aviso de estudio: una es negativa —la 1—: leer el «NO» es la mitad del acierto.

## Preguntas reales de examen · tema 14

---

16 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** ¿Cuál de estas características NO es de una cámara PTZ?
  - a) Permite movimientos de panorámica vertical, horizontal y zoom.
  - b) Sólo se pueden controlar por ordenador.
  - c) Pueden realizar autotracking de voz y audio.
  - d) Se puede controlar a kilómetros de distancia.
- 2** Según la planta de la imagen ¿Cuáles son las cámaras que llevan teleobjetivo?
  - a) Cámaras 1, 5 y 8.
  - b) Cámaras 2 y 7.
  - c) Cámaras 3 y 6.
  - d) Cámaras 3, 6 y 7.
- 3** A nivel de imagen, ¿qué modificamos si incrementamos la ganancia de una cámara?
  - a) Habrá más luz.
  - b) Habrá más definición.
  - c) Habrá menos ruido.
  - d) Habrá más ruido.
- 4** ¿Qué entendemos por estabilización pasiva?
  - a) Es la capacidad de mantener fija la orientación de la cámara a través de las fricciones de un soporte.
  - b) Es la capacidad de mantener fija la orientación de la cámara a través de los medios electrónicos y mecánicos de un soporte.
  - c) Es la capacidad de mantener fija la orientación de la cámara a través de los medios electrónicos de un soporte.
  - d) Es la capacidad de mantener fija la orientación de la cámara a través de los medios mecánicos de un soporte.
- 5** ¿Qué tipo de objetivo estaremos usando si decimos que tiene un ángulo de visión entre 60° y 25°?
  - a) Teleobjetivo.
  - b) Angular.
  - c) Normal.
  - d) Super teleobjetivo.
- 6** ¿Qué efecto se produce en las cámaras con CCD cuando se pierde detalle por contaminación de información entre diodos vecinos?
  - a) Perla.
  - b) Blooming.
  - c) Smear.
  - d) Moiré.
- 7** Un cangrejo es:
  - a) Un soporte extensible acoplado al trípode para evitar que resbale.
  - b) El arnés que permite al operador sujetar la cámara a su cuerpo.
  - c) Una ventosa que permite adherir cámaras ligeras a una superficie lisa.
  - d) La columna central neumática que hace de soporte y se fija sobre una base.

- 8 ¿Cómo conseguir en un plano distorsionar la perspectiva en el fondo mientras se mantiene estable el objeto principal?**
- a) Utilizando el dolly-zoom.
  - b) Empleando una lente “ojo de pez”.
  - c) Solo con edición en After Effects.
  - d) Contrapicando la cámara.
- 9 ¿Qué es una Mini Jib?**
- a) Una jirafa de sonido.
  - b) Una grua pequeña.
  - c) Una cámara pequeña operada a control remoto.
  - d) Una steadycam para cámaras ligeras.
- 10 El signo  $\Phi$  (PHI), que podemos ver en los cuerpos de muchas cámaras, indica:**
- a) El punto en el que se encuentra el plano focal de la cámara.
  - b) Una plantilla superpuesta al visor de la cámara basada en la sección áurea que ayuda al operador a encuadrar.
  - c) El rango dinámico del sistema óptico de la imagen, ligado a la ilusión de movimiento aparente.
  - d) Un setting de la cámara que nos indica el grado de atenuación de la definición para que no se produzcan efectos indeseados de aliasing.
- 11 ¿Qué es una CCU en televisión?**
- a) Unidad para controlar los parámetros de cámara de televisión.
  - b) Unidad para corregir la colorimetría en la postproducción.
  - c) Unidad de realización de pequeño formato, para retransmisiones pequeñas.
  - d) Unidad para lanzar videos a remoto.
- 12 Hablando de cámaras de televisión, ¿qué controlas con un RCP?**
- a) El servomotor de zoom que ofrece una velocidad fluida y estable.
  - b) El diafragma, la crominancia, y la velocidad de obturación.
  - c) El formato de grabación de la cámara.
  - d) El sistema de estabilización interno de las lentes.
- 13 ¿Qué es un Slider?**
- a) Es un rail con un sistema de ruedas sobre el que se pone la cámara.
  - b) Es un tipo de soporte para iluminación.
  - c) Es un tipo de cámara con óptica fija.
  - d) Es un tipo de grúa con el brazo rígido.
- 14 ¿Qué es una Twin Cam?**
- a) Una cámara doble en paralelo en un rail horizontal.
  - b) Una cámara doble que sincroniza la grabación en superficie y bajo el agua al mismo tiempo.
  - c) Dos cámaras sincronizadas que imitan la separación entre los ojos para grabar imágenes estereoscópicas.
  - d) Un software de edición que combina tomas de diferentes cámaras.
- 15 ¿Qué ocurre si después de hacer un balance de blancos sobre un papel blanco se repite utilizando como superficie un pantalón vaquero azul claro?**
- a) El balance de blancos solo se puede hacer sobre una superficie blanca.
  - b) La imagen resultante tendrá un tono más frío.
  - c) La imagen resultante tendrá un tono más cálido.
  - d) La imagen resultante tendrá un tono más verde.

**16 El punto dulce:**

- a) Es una técnica narrativa utilizada por el realismo poético francés de Marcel Carné por la cuál los personajes solo llegan a la felicidad a través de un cuestionamiento personal y la aceptación del otro.
- b) Es un recurso de iluminación en el que se sitúan pequeños focos de cuarzo sobre el objetivo de las cámaras para suavizar los contornos de los rostros.
- c) Es en la trama el momento posterior al clímax donde el o la protagonista ha alcanzado su objetivo, eliminando todo conflicto o contraintención del antagonista.
- d) Es donde el trabajo de la óptica es óptimo, reduciendo aberraciones y proporcionando una mayor definición y se encuentra en las aperturas de diafragma intermedias.

## TEMA 15 – El mezclador

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloque</b>                   | Temario específico · Realización Televisión · punto 4.3                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Sirve para</b>               | <b>Realización Televisión</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Fuente</b>                   | <b>Manual en español del mezclador ATEM de Blackmagic Design</b> , de cuyo epígrafe «¿Qué es una macro?» sale la definición <b>palabra por palabra</b> . El resto —incrustación, decorados virtuales y automatización— <b>va como oficio</b>                                                                                        |
| <b>Identificador</b>            | Manual de usuario del <b>ATEM</b> de Blackmagic Design. No tiene identificador del BOE: se cita por su epígrafe                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Redacción que se estudia</b> | La edición disponible del manual                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Sólo con la plantilla</b>    | <b>Dos afirmaciones: el nombre comercial del sistema que programa una emisión entera y el reparto de funciones de cuatro equipos de grafismo. La documentación de esos fabricantes no se ha consultado</b> , y lo que el tema sostiene es la frontera que las hace contestables: <b>equipos de directo frente a equipos de sala</b> |
| <b>Extensión</b>                | <b>2.706 palabras</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Las siglas y términos de este tema, presentados de entrada: el efecto digital de vídeo con que se reduce y coloca una imagen dentro de otra (**DVE**, *digital video effect*), la incrustación por color (*chroma key*), la incrustación en general (*key*), el mezclador de producción (*switcher* en la documentación en inglés), el ordenador de imágenes de síntesis que compone un decorado virtual (motor de *render*) y la sucesión de instrucciones programadas que el mezclador ejecuta sola (*macro*, y su pariente el *timeline* de efectos).

Y los nombres comerciales que el cuadernillo rotula en mayúsculas, escritos aquí con su grafía corriente: **Live Edit** (el que la plantilla da por bueno), **Avid Program Mixer** (que el temario no ha encontrado con esa función), **Prime TV** (tampoco) y **QE Pilot** (que juega con el nombre de un sistema real, CuePilot); **Mistika**, el sistema de acabado de la casa **SGO** (una marca, y el temario no le atribuye ningún desarrollo porque no lo ha verificado); y **Brainstorm IPF** (el nombre de una plataforma de grafismo, con la misma advertencia).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Realización, punto 4.3): «LA REALIZACIÓN. Conceptos generales del mezclador.»

**Siete preguntas. El enunciado más corto de todo el anexo —seis palabras— y sin embargo un punto que el examen no deja pasar: lo que pregunta no es cómo se llaman los botones, sino qué puede y qué no puede hacer un mezclador, y dónde termina su trabajo y empieza el de otro equipo.**

**Un aviso de reparto: cuatro de las siete preguntas son de incrustación —*chroma, key*, decorado virtual, generador de caracteres— y tres son de automatización —macros, *timelines* y el programa que las lanza—. Son las dos cosas que el examen entiende por «conceptos generales del mezclador».**

### 15.1 Qué es un mezclador y qué hace

El mezclador es el aparato que elige, en cada instante, qué señal de entrada sale al programa, y el que hace la transición de una a otra. Todo lo demás que hace —incrustar, componer, recordar secuencias— cuelga de esas dos funciones.



| Función      | Qué significa                                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Conmutar     | Pasar de una entrada a otra: el corte, que es la transición instantánea                |
| Transicionar | Encadenado, cortinilla, fundido: pasar de una a otra con duración                      |
| Incrustar    | Meter una imagen dentro de otra por color, por luminancia o por canal alfa             |
| Componer     | Reducir, colocar y superponer varias señales en el mismo cuadro: es el trabajo del DVE |
| Automatizar  | Guardar una secuencia de esas operaciones y lanzarla con un botón: la macro            |

Y una precisión de vocabulario que hace falta para leer los enunciados: el examen llama «gafa» a la composición de dos o más ventanas en pantalla —una gafa 50/50 es la pantalla partida en dos mitades; una gafa 20/60/20, tres ventanas con la central más ancha—. Es vocabulario de plató español, no término normalizado, y la pregunta 29 lo da por sabido.

## 15.2 El chroma key: cualquier color sirve

Un *chroma key* se puede hacer con cualquier color. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 77.

El mecanismo: la incrustación por croma no reconoce «el verde»: reconoce el color que se le diga que reconozca. Se le indica al mezclador un color de referencia y una tolerancia, y todo píxel que caiga dentro de ese margen se sustituye por la señal de fondo.

Por qué entonces todo el mundo usa verde y azul, que es lo que hace verosímiles las tres opciones falsas:

1. Ni el verde ni el azul saturados aparecen en la piel humana, y la piel es lo que casi siempre hay delante del croma.
2. En los sensores el canal verde es el que más resolución tiene —hay el doble de fotositos verdes—, así que el recorte sale más limpio.
3. El azul se prefiere cuando el vestuario lleva verde, y al revés. Se elige por lo que hay delante, no por una limitación del aparato.

Lo que la pregunta mide es exactamente eso: saber distinguir una costumbre bien fundada de una imposibilidad técnica. Las tres opciones falsas convierten una costumbre en una regla, y las tres empiezan por «solo».

## 15.3 Producción en tiempo real y decorados virtuales

Dos preguntas del cuadernillo van juntas, porque las dos preguntan lo mismo desde lados distintos: qué hace falta para incrustar en directo.

La primera, la pregunta 6: de los cuatro equipos que enumera, el que permite hacer un croma para producción en tiempo real es Infinity Set. Ésa es la respuesta oficial.

| Equipo         | Qué es                                                                         | Sirve en directo |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Infinity Set ✓ | Un sistema de plató virtual y realidad aumentada, pensado para emisión en vivo | Sí               |
| DaVinci        | Un etalonador y editor, que trabaja sobre material grabado                     | No               |
| After Effects  | Un compositor de postproducción, que renderiza fotograma a fotograma           | No               |
| Nuke           | Un compositor de cine de altas prestaciones, también de postproducción         | No               |

La regla que separa la columna: los tres falsos son herramientas de postproducción, y una herramienta de postproducción no se define por no ser rápida: se define por trabajar sobre material que ya existe. En directo el material no existe todavía.

La segunda, la pregunta 31: con un mezclador que no tenga posibilidad de incrustar *keys*, sí hay opción de trabajar sobre un decorado virtual en tiempo real, teniendo la señal de cámara en el motor de render y un software que realice esa incrustación. Ésa es la respuesta oficial.

El razonamiento: la incrustación no tiene por qué hacerla el mezclador. Si la señal de cámara entra en el motor de render, el motor compone el decorado virtual con la figura ya recortada y devuelve una sola señal ya montada, que el mezclador se limita a conmutar como conmutaría cualquier otra. El mezclador deja de ser el que incrusta y pasa a ser el que emite.

Las tres opciones falsas y por qué caen:

| Opción                                                            | Por qué es falsa                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| «No se puede incrustar nada si el mezclador no tiene <i>key</i> » | Confunde el aparato con la función: la incrustación puede hacerse aguas arriba              |
| «Sí, siempre y cuando la señal llegue sincronizada al mezclador»  | La sincronía hace falta siempre, con <i>key</i> y sin él: no es lo que resuelve el problema |
| «Sí, el chroma no se realiza por <i>key</i> »                     | Es falsa de raíz: el croma es una clase de <i>key</i> , la incrustación por color           |

La tercera opción es la más instructiva del cuadernillo, porque da la respuesta correcta por una razón falsa. Un opositor que marque «sí» sin leer entero acierta el sí y falla la pregunta.

## 15.4 El DVE y la reposición de una señal dentro de una gafa

La pregunta 29 plantea un caso de directo: un *timeline* ya lanzado que va de la presentadora a una gafa 50/50 y de ahí a una gafa 20/60/20, y pregunta si antes de llegar a la tercera se puede reposicionar la señal del exterior dentro de la gafa.

La respuesta oficial es que no, al ser un efecto preprogramado en un *timeline*, no se puede una vez que se ha lanzado.

Y aquí hay que ser exacto, porque es la pregunta más discutible del banco: lo que la respuesta oficial afirma no es que un DVE no se pueda mover. Un DVE se mueve en cualquier momento. Lo que afirma es que las posiciones que forman parte de un *timeline* ya en marcha están escritas en el propio efecto, y tocarlas mientras corre no reposiciona la ventana: rompe el efecto o no hace nada, según el mezclador. El *timeline* es una secuencia programada, y una secuencia programada se edita parada, no en vuelo.

Las tres opciones falsas:

1. «Necesitaría un tiempo que no tengo» convierte una imposibilidad de programa en un problema de prisa. **No es cuestión de tiempo.**
2. «Sí, siempre que tenga el canal de DVE necesario» es cierta para un DVE suelto y falsa dentro de un *timeline* lanzado. **Es la opción que más se acerca, y la que hay que descartar con el matiz, no con el concepto.**
3. «Sí, nunca hay problema» es la absoluta de siempre.

El concepto que hay que llevarse, y que vale para toda la automatización de un control: **un efecto programado se comporta como una grabación, no como un mando. Se prepara antes o se cancela; mientras corre, manda él.**

## 15.5 La macro: la definición del fabricante

Un macro son las instrucciones que le solicitamos a un mezclador para hacer una serie de pasos con solo apretar un botón. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 72.

Y ésta es de las pocas preguntas de la ocupación que se puede contrastar con documentación de fabricante. El manual en español del mezclador ATEM de Blackmagic Design lo define así:

«Una macro es una secuencia de instrucciones que se llevan a cabo automáticamente al presionar un botón.»

El manual añade el ejemplo, que explica el alcance del concepto mejor que cualquier definición:

«Por ejemplo, es posible grabar una serie de transiciones entre distintas fuentes que incluyan imágenes superpuestas, ajustes del volumen y modificaciones en la configuración de las cámaras.»

Tres cosas se siguen de ahí, y las tres contestan a las opciones falsas:

| Opción falsa                                         | Por qué cae                                                                                                            |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «Un mezclador ligero para eventos con tres cámaras»  | Confunde la macro con el aparato: describe un mezclador compacto                                                       |
| «El botón cuya única función es ampliar una imagen»  | Confunde la macro del mezclador con el objetivo macro de fotografía: son dos palabras iguales de dos oficios distintos |
| «El aparato asociado donde se almacenan los efectos» | La macro no es un aparato ni vive fuera: el propio manual dice que se almacenan en el mezclador                        |

Y el detalle que une esta pregunta con la 29: una macro y un *timeline* son la misma idea —una secuencia guardada que se lanza con un botón— y por eso comparten la misma limitación: **se editan paradas.**

## 15.6 El software que programa una emisión entera

El software que permite programar cada cambio de plano, cada efecto o transición de manera previa y ejecutarlo en directo durante toda la transmisión de forma automática es Live Edit. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 102.

Es la macro llevada al extremo: donde una macro guarda una secuencia corta, un sistema de este tipo guarda la escaleta entera de un programa, y el control pasa de ejecutar a supervisar. Es la tecnología de los grandes eventos musicales y deportivos, donde la realización va escrita compás a compás.

Las tres opciones falsas son nombres verosímiles y ninguno existe con esa función: «Avid Program Mixer» pega el nombre de una casa de edición a una función de mezclador; «Prime TV» suena a canal; «QE Pilot» juega con el nombre de un sistema real de guiado de realización. Son la clase de distractor que sólo se descarta reconociendo el correcto, y por eso esta pregunta es de las que hay que memorizar.

El sistema que sí conviene tener asociado, porque el mismo cuadernillo lo pregunta en el tema 12: CuePilot, el que sincroniza departamentos con código de tiempo lineal en una realización musical. Los dos van en la misma familia: realización programada contra tiempo.

## 15.7 Los generadores de caracteres y el intruso

El equipo que NO tiene entre sus principales funciones ser un generador de caracteres es Mistika. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 28 del segundo llamamiento, y es una pregunta negativa.

| Equipo                      | Qué es                                                                                                                               |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mistika ✓ <i>el intruso</i> | Un sistema de postproducción, etalonaje y acabado de la casa SGO: monta, corrige color y compone, pero no es un rotulador de directo |
| Chyron                      | La casa clásica de generadores de caracteres: su nombre se usa como sinónimo de rótulo en control                                    |
| Brainstorm IPF              | Plataforma de grafismo en tiempo real y realidad aumentada, con generación de caracteres                                             |
| Ventuz                      | Motor de gráficos en tiempo real para rotulación y decorados virtuales                                                               |

La regla que ordena la tabla: los tres verdaderos son equipos de directo que dibujan sobre la señal mientras se emite. El intruso es un equipo de sala que trabaja con material ya grabado. Es la misma frontera que separaba Infinity Set de DaVinci en la pregunta 6, y el cuadernillo la pregunta dos veces.

## 15.8 Los datos que el examen ha preguntado

| Nº  | Lo que pregunta                                                         | Respuesta oficial                                                      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 6   | Con qué equipo se hace un croma en tiempo real                          | b) Infinity Set ✓                                                      |
| 28  | Qué equipo NO es generador de caracteres                                | a) Mistika ✓                                                           |
| 29  | Si se puede reposicionar una señal en un <i>timeline</i> lanzado        | a) No, es un efecto preprogramado ✓                                    |
| 31  | Si se puede trabajar en decorado virtual sin <i>key</i> en el mezclador | a) Sí, con la señal en el motor de render y un software que incruste ✓ |
| 72  | Qué es un macro                                                         | d) Instrucciones para hacer una serie de pasos con un botón ✓          |
| 77  | Con qué colores se puede hacer un <i>chroma key</i>                     | a) Cualquier color ✓                                                   |
| 102 | Qué software programa cada cambio de plano y lo ejecuta solo            | d) Live Edit ✓                                                         |

Las siete respuestas oficiales son correctas.

**Y el reparto de dificultad, que en este tema es muy desigual: cuatro se contestan razonando —la 6, la 28, la 31 y la 77, todas ellas por la frontera entre directo y postproducción o por la trampa del «sólo»— y tres exigen conocer un nombre o un comportamiento concreto de aparato: la 29, la 72 y la 102. Las cuatro primeras no hay que memorizarlas; las tres últimas, sí.**

## 15.9 Trazabilidad

**Este tema no cita ninguna norma.** Su materia son los conceptos generales del mezclador, y **va como oficio**, salvo una definición que sí tiene documentación de fabricante y dos nombres comerciales que descansan en la plantilla.

| Nivel                               | Fuente                                                                                                                         | Preguntas          |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Cuarto: documentación de fabricante | Manual en español del mezclador ATEM de Blackmagic Design, epígrafe «¿Qué es una macro?»                                       | Pregunta 72        |
| Quinto: la plantilla oficial        | Dos afirmaciones: los nombres comerciales de la pregunta 102 y el reparto de funciones de los cuatro equipos de la pregunta 28 | Preguntas 28 y 102 |

**Tres declaraciones expresas:**

1. La definición de macro del epígrafe 5 está citada literalmente del manual de un fabricante, y el fabricante es uno concreto. Otros mezcladores llaman a lo mismo «macro», «secuencia» o «*snapshot* encadenado», y el concepto es el mismo en todos, pero la literalidad de la cita alcanza sólo al manual citado.
2. Los nombres comerciales de las preguntas 28 y 102 no se han contrastado en catálogo. La documentación de SGO, Chyron, Brainstorm, Ventuz y del sistema que la pregunta 102 nombra no se ha consultado. Lo que el tema sostiene es la frontera —equipos de directo contra equipos de sala—, que es la que hace contestable la pregunta 28 sin memorizar catálogos. La respuesta a la 102 descansa en la plantilla.
3. «Gafa» no es un término normalizado. Es vocabulario de plató español para una composición de varias ventanas en pantalla, y el temario lo traduce porque el enunciado de la pregunta 29 lo da por sabido.

**El resto del tema va como oficio y así se declara:** las cinco funciones del mezclador, el mecanismo del *chroma key* y por qué el verde y el azul son costumbre y no obligación, la posibilidad de incrustar aguas arriba del mezclador, el comportamiento de un efecto programado en vuelo y el paralelo entre macro y *timeline*. **Nada de eso está en un boletín oficial ni en una norma técnica de las consultadas**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

## Esquema de repaso · tema 15

**Siglas y marcas:** el nombre de una plataforma de grafismo (**Brainstorm IPF**), al que **este esquema no atribuye forma larga porque no la ha verificado**.

Telegrama. **Cada línea lleva delante de dónde sale:** [of] = oficio de control · [fab] = documentación de fabricante, citada literal · [plan] = plantilla oficial.

**Siglas:** el efecto digital de vídeo con que se reduce y coloca una imagen dentro de otra (**DVE**, *digital video effect*).

**Cabecera.** Enunciado: «4.3. Conceptos generales del mezclador» —**el enunciado más corto del anexo: seis palabras**— · 7 preguntas · CUATRO son de incrustación y TRES de automatización.

### Qué hace un mezclador

| Función      | Qué significa                                           |
|--------------|---------------------------------------------------------|
| Conmutar     | Pasar de una entrada a otra: el corte                   |
| Transicionar | Encadenado, cortinilla, fundido                         |
| Incrustar    | Meter una imagen dentro de otra                         |
| Componer     | Reducir, colocar y superponer: es el DVE                |
| Automatizar  | Guardar una secuencia y lanzarla con un botón: la macro |

- VOCABULARIO QUE EL EXAMEN DA POR SABIDO: «GAFA» = composición de varias ventanas en pantalla. Una gafa 50/50 es la pantalla partida en dos; una 20/60/20, tres ventanas con la central más ancha. No es término normalizado.

### El chroma key: CUALQUIER color

- PREGUNTA 77 · [of] · Un *chroma key* se puede hacer CON CUALQUIER COLOR.
- EL MECANISMO: el mezclador no reconoce «el verde»; reconoce EL COLOR QUE SE LE DIGA, con una tolerancia.
- POR QUÉ SE USA VERDE Y AZUL, QUE ES LO QUE HACE VEROSÍMILES LAS FALSAS: ni el verde ni el azul saturados están en la piel · el canal verde tiene más resolución en el sensor · se elige azul si el vestuario lleva verde y al revés. Es COSTUMBRE, no limitación.
- LAS TRES FALSAS EMPIEZAN POR «SOLO».

### Directo contra postproducción

- PREGUNTA 6 · [of] · El equipo que hace croma en TIEMPO REAL es INFINITY SET.
- LA REGLA QUE SEPARA LA COLUMNA: DaVinci, After Effects y Nuke son herramientas de POSTPRODUCCIÓN, y una herramienta de postproducción se define por trabajar sobre material QUE YA EXISTE. En directo el material no existe todavía.
- PREGUNTA 28 · [plan] · NEGATIVA. El que NO es generador de caracteres es MISTIKA, sistema de acabado de sala. Chyron, Brainstorm IPF y Ventuz sí lo son.
- ES LA MISMA FRONTERA PREGUNTADA DOS VECES: equipos de directo contra equipos de sala.

## Incrustar sin key en el mezclador

- PREGUNTA 31 · [of] · SÍ se puede trabajar en decorado virtual en tiempo real sin key en el mezclador: TENIENDO LA SEÑAL DE CÁMARA EN EL MOTOR DE RENDER y un software que incruste.
- EL RAZONAMIENTO: la incrustación NO tiene que hacerla el mezclador. Si se hace aguas arriba, el mezclador recibe una sola señal ya montada y se limita a conmutarla.
- Δ LA OPCIÓN d) DA LA RESPUESTA CORRECTA POR UNA RAZÓN FALSA: «sí, el chroma no se realiza por key» — el croma ES una clase de key. Quien marque «sí» sin leer entero acierta el sí y falla la pregunta.

## El timeline lanzado

- PREGUNTA 29 · [of] · NO se puede reposicionar la señal dentro de la gafa: es un EFECTO PREPROGRAMADO EN UN TIMELINE y no se puede una vez lanzado.
- LO QUE LA RESPUESTA AFIRMA, CON PRECISIÓN: no es que un DVE no se pueda mover —se mueve siempre—: es que las posiciones que forman parte de un timeline en marcha ESTÁN ESCRITAS EN EL EFECTO.
- EL CONCEPTO QUE VALE PARA TODA LA AUTOMATIZACIÓN: un efecto programado se comporta como una GRABACIÓN, no como un mando. Se prepara antes o se cancela; mientras corre, manda él.

## La macro

- PREGUNTA 72 · [fab] · Son LAS INSTRUCCIONES que le solicitamos a un mezclador PARA HACER UNA SERIE DE PASOS CON SOLO APRETAR UN BOTÓN.
- EL MANUAL EN ESPAÑOL DEL ATEM DE BLACKMAGIC LO DEFINE ASÍ, LITERAL: «Una macro es una secuencia de instrucciones que se llevan a cabo automáticamente al presionar un botón.»
- LAS TRES FALSAS: un mezclador ligero = confunde la macro con el aparato · el botón que amplía una imagen = confunde la macro del mezclador con el OBJETIVO MACRO de fotografía · el aparato donde se almacenan los efectos = el propio manual dice que se almacenan EN EL MEZCLADOR.
- MACRO Y TIMELINE SON LA MISMA IDEA: una secuencia guardada. Y comparten la limitación: se editan PARADAS.

## El software que programa una emisión entera

- PREGUNTA 102 · [plan] · Es LIVE EDIT.
- QUÉ ES: la macro llevada al extremo: guarda la escaleta entera de un programa y el control pasa de ejecutar a supervisar. Es la tecnología de los grandes eventos musicales y deportivos.
- EL SISTEMA QUE CONVIENE ASOCIAR: CuePilot, del tema 12: realización programada contra tiempo.

## Lo que se ha preguntado

| Nº  | Qué pregunta                                           | Oficial                                                 |
|-----|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 6   | Con qué equipo se hace un croma en tiempo real         | b) Infinity Set ✓                                       |
| 28  | Qué equipo NO es generador de caracteres               | a) Mistika ✓                                            |
| 29  | Si se puede reposicionar en un <i>timeline</i> lanzado | a) No, es preprogramado ✓                               |
| 31  | Decorado virtual sin key en el mezclador               | a) Sí, con la señal en el motor de render ✓             |
| 72  | Qué es un macro                                        | d) Instrucciones para hacer varios pasos con un botón ✓ |
| 77  | Con qué colores se puede hacer un <i>chroma key</i>    | a) Cualquier color ✓                                    |
| 102 | Qué software programa cada cambio de plano             | d) Live Edit ✓ · sólo con la plantilla                  |

**Las siete oficiales son correctas. · Aviso de estudio: CUATRO se razonan** —la frontera entre directo y sala, y la trampa del «sólo»— **y TRES exigen conocer un nombre o un comportamiento concreto** —la 29, la 72 y la 102—. **Sólo esas tres hay que memorizarlas.**



## Preguntas reales de examen · tema 15

7 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1 **¿Con cuál de estos equipos podrías hacer un chroma para producción en tiempo real?**
  - a) Davinci.
  - b) Infinity set.
  - c) After Effects.
  - d) Nuke.
- 2 **Durante una emisión en directo el mezclador ha iniciado un timeline con la siguiente secuencia: PRESENTADORA ---- Gafas 50/50 ----- Gafas 20/60/20 "DEBATE" Antes de pasar a Gafas 20/60/20 "DEBATE", ¿podrías reposicionar la señal del exterior dentro de la gafa?**
  - a) No, al ser un efecto preprogramado en un timeline, no puedo una vez que se ha lanzado.
  - b) No. Necesitaría un tiempo que no tengo en una emisión en directo.
  - c) Sí, siempre y cuando tenga el canal de DVE necesario para ello.
  - d) Sí, nunca hay problema para reajustar un timeline.
- 3 **Con un mezclador que no tenga posibilidad de incrustar keys, ¿tenemos alguna opción de trabajar sobre un decorado virtual en tiempo real?**
  - a) Sí, teniendo la señal de cámara en el motor de render y un software que realice esa incrustación.
  - b) No, no se puede incrustar nada si el mezclador no tiene opción de key.
  - c) Sí, siempre y cuando la señal llegue sincronizada al mezclador.
  - d) Sí, el chroma no se realiza por key.
- 4 **¿Qué es un macro?**
  - a) Es un mezclador ligero usado, fundamentalmente, en eventos con 3 cámaras como máximo.
  - b) Es el botón del mezclador cuya única función es ampliar una imagen.
  - c) Es el aparato asociado a un mezclador donde se almacenan todos los efectos de éste.
  - d) Son las instrucciones que le solicitamos a un mezclador para hacer una serie de pasos con solo apretar un botón.
- 5 **Un Chroma Key se puede hacer con...**
  - a) Cualquier color.
  - b) Solo con el color azul.
  - c) Solo con el color verde.
  - d) Solo con los colores azul y verde.
- 6 **¿Qué software permite programar cada cambio de plano, cada efecto o transición de manera previa y ejecutarlo en directo durante toda la transmisión de forma automática?**
  - a) AVID PROGRAM MIXER.
  - b) PRIME TV.
  - c) QE PILOT.
  - d) LIVE EDIT.
- 7 **¿Cuál de los siguientes equipos NO tiene entre sus principales funciones ser un generador de caracteres?**
  - a) Mistika.
  - b) Chyron.
  - c) Brainstorm IPF.
  - d) Ventuz.

## TEMA 16 – La iluminación

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloque</b>                   | Temario específico · Realización Televisión · punto 4.4                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Sirve para</b>               | <b>Realización Televisión</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Fuente</b>                   | <b>Real Decreto 2032/2009, de 30 de diciembre, por el que se establecen las unidades legales de medida</b> , cuyos cuadros sostienen el lux y la candela por metro cuadrado; y <b>la ficha técnica del tubo Titan de Astera LED Technology</b> . El resto —estilos, sombras y materiales— <b>va como oficio</b> |
| <b>Identificador</b>            | BOE-A-2010-927 · BOE núm. 18, de 21/01/2010 · <b>Ficha del Astera Titan Tube</b>                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Redacción que se estudia</b> | La vigente el <b>21/12/2022</b> , con la modificación del <b>RD 493/2020</b> ya incorporada                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Advertencia</b>              | <b>Es el tema mejor cimentado de esta ocupación: NINGUNA de sus nueve respuestas descansa sólo en la plantilla.</b><br>Dos están en el Boletín Oficial del Estado, una en la ficha de su fabricante y las seis restantes son conocimiento asentado y comprobable                                                |
| <b>Extensión</b>                | <b>3.240 palabras</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Las siglas y términos de este tema, presentados de entrada: el diodo emisor de luz de las fuentes modernas (**led**, *light-emitting diode*, que la Real Academia ya recoge en minúscula y como sustantivo común); el índice de reproducción cromática (**IRC**, o **CRI** en la documentación en inglés, *colour rendering index*); el índice de consistencia de color para televisión (**TLCI**, *television lighting consistency index*); el protocolo digital con que se gobierna un parque de focos (**DMX**); el grado de protección contra polvo y agua de un aparato (**IP** seguido de dos cifras, *ingress protection*); y **EE. UU.**, que aparece en el enunciado de la pregunta 111.

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Realización, punto 4.4): «LA REALIZACIÓN. La iluminación. Conceptos generales. Influencia de la iluminación. Diversos tipos de luz. Técnicas y estilos de iluminación. Exteriores e interiores. Materiales de iluminación. FX»

Nueve preguntas, y un tema con una particularidad que no tiene ningún otro de esta ocupación: dos de sus nueve respuestas están en el Boletín Oficial del Estado, porque las unidades fotométricas son unidades legales de medida. Otra está verificada en la ficha técnica del fabricante. Es el tema mejor cimentado de las diez ocupaciones en proporción a su tamaño.

### 16.1 Las magnitudes de la luz y sus unidades legales

Dos de las nueve preguntas de este tema son de fotometría, y las dos se contestan con un cuadro del Boletín Oficial del Estado delante, porque el Real Decreto 2032/2009, de 30 de diciembre, por el que se establecen las unidades legales de medida, recoge las cuatro magnitudes de la luz en sus cuadros de unidades del Sistema Internacional.

Las cuatro magnitudes, y lo que las separa:

| Magnitud            | Qué mide                                                                   | Unidad legal                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Intensidad luminosa | Lo que una fuente emite en una dirección                                   | Candela (cd): unidad básica del Sistema Internacional |
| Flujo luminoso      | Todo lo que una fuente emite en todas direcciones                          | Lumen (lm)                                            |
| Iluminancia         | La luz que LLEGA a una superficie, repartida por su área                   | Lux (lx)                                              |
| Luminancia          | La luz que SALE de una superficie en una dirección, sea propia o reflejada | Candela por metro cuadrado (cd/m <sup>2</sup> )       |

Las filas del real decreto, con las celdas separadas por puntos porque un cuadro no se puede entrecomillar de otra manera y cada celda va literal:

«flujo luminoso» · «lumen» · «lm»  
 «iluminancia» · «lux» · «lx» · «lm/m<sup>2</sup>»  
 «luminancia» · «Lv» · «candela por metro cuadrado» · «cd/m<sup>2</sup>»

Y el real decreto define además la candela en su propio articulado, con una frase que explica por qué la intensidad luminosa y la luminancia no son lo mismo:

«La candela, símbolo cd, es la unidad SI de intensidad luminosa en una dirección dada.»

Con ese cuadro las dos preguntas se contestan solas.

La primera, la 111: el término preferido en televisión, excepto en Estados Unidos, para definir la unidad de iluminancia es el lux. Ésa es la respuesta oficial.

| Opción         | Por qué se cae                                                                            |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nanómetro      | Es una longitud: mide la longitud de onda de la luz, no cuánta llega                      |
| Lux ✓          | La respuesta: el real decreto la da como unidad de iluminancia                            |
| Lumen          | Es el flujo total, sin repartir por superficie: un lux es un lumen por metro cuadrado     |
| Vatio lumínico | No es una unidad del Sistema Internacional: el vatio mide potencia radiante, no percibida |

Y la salvedad del enunciado tiene explicación: en Estados Unidos se usa la bujía-pie (*footcandle*), que es la iluminancia de un lumen por pie cuadrado. La pregunta la menciona para que la respuesta sea inequívoca, no para preguntar por ella.

La segunda, la 96: el flujo luminoso que incide, emerge o atraviesa una determinada superficie en una dirección determinada se llama luminancia. Ésa es la respuesta oficial.

Y aquí hay que leer con lupa, porque la diferencia con la iluminancia es de tres palabras:

«en una dirección determinada». Ésa es la firma de la luminancia, y es la misma expresión que el real decreto usa para definir la candela: «en una dirección dada». La iluminancia no tiene dirección: es todo lo que cae sobre la superficie, venga de donde venga. La luminancia sí la tiene: es lo que esa superficie manda hacia un punto de vista concreto.

La consecuencia práctica, que es por qué a un iluminador le importa: el fotómetro de luz incidente mide **iluminancia** —se pone junto al sujeto, mirando a la cámara— y el fotómetro de luz reflejada, o el propio visor de la cámara, mide **luminancia** —mide lo que sale del sujeto hacia el objetivo—. Son dos medidas del mismo plató que no dan el mismo número, y no tienen por qué darlo.

Las otras dos opciones falsas de la 96 no son unidades: la reflexión es un fenómeno y el contraste es una relación entre dos luminancias. Ninguna de las dos «se llama» nada que se mida en un cuadro del real decreto.

## 16.2 Newton y la descomposición de la luz blanca

Quien descompuso por primera vez un rayo de luz blanca en su espectro colorimétrico fue Isaac Newton. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 43.

Los cuatro nombres de la pregunta son los cuatro de la historia del color, y el examen los pone juntos porque cada uno aportó algo distinto:

| Nombre              | Qué aportó                                                                                              |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Isaac Newton ✓      | Descompuso la luz blanca con un prisma y demostró que el blanco es la suma, no la ausencia              |
| Thomas Young        | Propuso que el ojo tiene tres clases de receptor, la base de la teoría tricromática                     |
| Hermann Grassmann   | Formuló las leyes de la mezcla aditiva de colores, que son las que hacen posible la televisión en color |
| James Clerk Maxwell | Obtuvo la primera fotografía en color por triple exposición con filtros, y formuló el electromagnetismo |

El orden cronológico ordena la tabla y es la manera de no confundirlos: Newton en el siglo XVII, Young a principios del XIX, Grassmann a mediados y Maxwell después. La descomposición es la primera de todas: sin ella no hay ninguna de las otras tres.

## 16.3 La síntesis aditiva y los colores complementarios

Los colores complementarios en un sistema aditivo son el amarillo, el magenta y el cian. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 120.

El mecanismo: en síntesis aditiva los primarios son el rojo, el verde y el azul, y el complementario de cada uno es la suma de los otros dos.

| Primario | Su complementario | Por qué      |
|----------|-------------------|--------------|
| Rojo     | Cian              | Verde + azul |
| Verde    | Magenta           | Rojo + azul  |
| Azul     | Amarillo          | Rojo + verde |

La prueba que lo confirma: cada primario más su complementario dan blanco, porque entre los dos suman los tres primarios. Ésa es la definición de complementario, y es la que hay que tener en la cabeza al leer la pregunta.

Las tres opciones falsas:

1. «Azul, verde y rojo» son los primarios aditivos, no los complementarios: es la respuesta a la pregunta contraria.

2. «Amarillo, azul y rojo» son **los primarios de la mezcla de pinturas de la enseñanza escolar**, que ni siquiera son los primarios sustractivos correctos.
3. «Cian, magenta y verde» **mezcla dos complementarios con un primario**, y es la opción más peligrosa porque dos de sus tres términos son correctos.

**Y el puente con el oficio: los complementarios aditivos son los primarios sustractivos**, que es por lo que los filtros de corrección de una cámara y las tintas de una imprenta son cian, magenta y amarillo. **Un mismo trío, dos sistemas: se suman luces o se restan reflejos.**

## 16.4 La confusión tonal

La confusión tonal consiste en que varios elementos importantes del cuadro se mezclan o superponen perdiendo su identidad. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 14.

Es un problema de iluminación y de escenografía a la vez, y se ve todos los días en un plató: un presentador de traje oscuro delante de un fondo oscuro; una corbata del mismo tono que la camisa; una mesa que se funde con el suelo. La cámara no separa lo que la luz no ha separado.

Los tres remedios del oficio, que son lo que hay que saber además de la definición:

| Remedio             | Cómo funciona                                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contraluz           | Un foco detrás del sujeto que dibuja un filo de luz en su contorno: es el remedio clásico |
| Diferencia de nivel | Iluminar fondo y sujeto a niveles distintos, aunque los tonos sean parecidos              |
| Diferencia de color | Poner en el fondo una dominante distinta, aunque su luminancia sea la misma               |

Las tres opciones falsas describen fenómenos que existen y ninguno es éste:

1. «Se mezclan colores fríos con cálidos» es **contraste de temperatura de color**, y es un recurso, no un defecto.
2. «Coincide algún color con su complementario» describe el **contraste máximo**, que es lo contrario de la **confusión**: dos complementarios juntos se separan más que nada.
3. «Variación del tamaño aparente por la distancia» es la **perspectiva**, y no tiene nada que ver con el tono.

La palabra que decide es «identidad»: la confusión tonal no es que dos cosas tengan colores parecidos, es que dejan de leerse como dos cosas.

## 16.5 La matización de las sombras

La matización de las sombras depende de la distancia fuente-sujeto, de la distancia sujeto-fondo y del tipo de fuente iluminante. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 39.

Los tres factores, uno a uno:

| Factor                  | Cómo actúa                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de fuente          | Una fuente grande respecto al sujeto da sombras suaves; una pequeña, sombras duras. Es el factor principal: un panel difusor de un metro y una bombilla desnuda no dan la misma sombra aunque den la misma luz |
| Distancia fuente-sujeto | Cuanto más cerca, mayor es la fuente vista desde el sujeto, y más suave la sombra. Al alejarla, la misma fuente se comporta como una fuente pequeña y endurece                                                 |
| Distancia sujeto-fondo  | Cuanto más lejos está el fondo, más se difumina la sombra proyectada sobre él, y a partir de cierta distancia desaparece                                                                                       |

El tercero es el que más se olvida y el que aquí decide, porque es el único que no está en las otras tres opciones. Un truco de plató entero se apoya en él: para quitar la sombra del presentador de la pared, no hace falta tocar la luz: basta con separarlo de la pared.

Y las opciones falsas se caen por lo que meten de más:

1. «Luz propia y luz arrojada» es una distinción de dibujo y de pintura —la sombra propia es la de la parte no iluminada del objeto; la arrojada, la que proyecta sobre otro—: describe qué clases de sombra hay, no de qué depende su dureza.
2. «Directa o reflejada y distancia fuente-sujeto» acierta dos factores y se deja el tercero.
3. «Luz propia, luz reflejada y diafragma de la cámara» mete el diafragma, y el diafragma no matiza ninguna sombra: cambia cuánta luz entra, no cómo es la sombra. Una sombra dura sigue siendo dura a  $f/2$  y a  $f/11$ .

## 16.6 Los estilos: clave alta y clave baja

Hablamos de iluminación en clave alta cuando la escena es brillante, alegre y hay pocas sombras. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 3.

| Estilo          | Cómo es                                                                | Dónde se usa                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Clave alta<br>✓ | Nivel general alto, relación de contraste baja, pocas sombras y suaves | Magazines, concursos, comedia, publicidad, informativos           |
| Clave baja      | Nivel general bajo, contraste alto, mucha sombra y poco relleno        | Ficción dramática, cine negro, terror, entrevistas de tono íntimo |

Lo que define una clave no es cuánta luz hay, sino la relación entre la principal y el relleno. Una clave alta puede rodarse con poca luz total si el relleno acompaña a la principal; una clave baja puede tener un foco potentísimo si no hay nada que rellene la sombra. Es una relación, no un nivel.

Las tres opciones falsas describen otras tres cosas del mismo oficio:

1. «Luz de relleno para aclarar la cuenca de los ojos» es un uso concreto del relleno, o el ojo de muñeca: una técnica dentro de cualquier clave.
2. «Ambiente sombrío con poco o ningún relleno» es la definición de clave baja: es la opción contraria, y está puesta para quien lea deprisa.
3. «La luz principal es lateral y proyecta volumen» es una posición de la principal, no una clave.

## 16.7 Los materiales: el cinefoil

El cinefoil negro es un material de aluminio moldeable, opaco, que absorbe la luz y elimina reflexiones. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 115.

Para qué se usa en plató: se recorta y se dobla a mano y se pega o se grapa donde haga falta. Es la herramienta con que se corta una luz que se cuelga, se tapa un piloto que se refleja en un cristal, se hace una bandera pequeña o se cierra la boca de un foco para que no derrame. Su virtud es que mantiene la forma sin soporte y no arde con el calor de la lámpara.

Las tres opciones falsas son de otro mundo entero —una corriente cinematográfica, un daño en una película, un error de etalonaje—, y la pregunta funciona como funcionan todas las de vocabulario de material: quien ha estado en un plató lo ha tenido en las manos; quien no, no lo puede deducir.

Los materiales de la misma familia, que el enunciado del anexo agrupa bajo «Materiales de iluminación»:

| Material           | Qué hace                                                                            |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Cinefoil           | Corta y absorbe: aluminio negro moldeable                                           |
| Difusores          | Agrandan la fuente: convierten luz dura en suave                                    |
| Geles correctores  | Cambian la temperatura de color: naranja para llevar día a tungsteno, azul al revés |
| Geles neutros      | Bajan el nivel sin tocar el color                                                   |
| Banderas y viseras | Recortan el haz desde fuera del foco                                                |

## 16.8 Un aparato con nombre propio: la astera

Si en una lista de petición de material se lee el término «astera», lo que se está solicitando es un equipo de iluminación led con baterías y control remoto. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 60.

Y ésta es una de las pocas preguntas de la ocupación que se puede contrastar con la ficha del fabricante, porque Astera es una marca —la casa alemana Astera LED Technology— cuyo tubo Titan se ha hecho tan corriente en los plató españoles que su nombre se usa como nombre común, igual que ocurrió con «chyron» para los rótulos.

La ficha técnica del Titan Tube confirma las tres características que la respuesta enumera:

| Lo que dice la respuesta | Lo que dice la ficha del fabricante                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Iluminación led          | «Titan LED Engine (RGBMintAmber)», con «CRI(Ra)/TLCI 3200-6500k: ≥96»*  |
| Con baterías             | «indoor or outdoor, AC-powered or on battery», con autonomía «Max. 20h» |
| Control remoto           | «on the go with the AsteraApp, with wired or wireless DMX»              |

Las tres opciones falsas describen cosas que también se piden por lista de material en una producción —una bandeja de repostería con campana, microfonía de ambiente de público, líquido antideslizante para suelos de decorado—, y ésta es la gracia de la pregunta: las cuatro son peticiones verosímiles de un mismo parte. Sólo una es la que un eléctrico entiende.

## 16.9 Los datos que el examen ha preguntado

| Nº  | Lo que pregunta                                                | Respuesta oficial                                            |
|-----|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 3   | Cuándo hablamos de iluminación en clave alta                   | c) La escena es brillante, alegre y hay pocas sombras ✓      |
| 14  | En qué consiste la confusión tonal                             | a) Varios elementos del cuadro pierden su identidad ✓        |
| 39  | De qué factores depende la matización de las sombras           | a) Distancia fuente-sujeto, sujeto-fondo y tipo de fuente ✓  |
| 43  | Quién descompuso primero la luz blanca                         | b) Isaac Newton ✓                                            |
| 60  | Qué se pide con el término «astera»                            | c) Equipo de iluminación led con baterías y control remoto ✓ |
| 96  | Cómo se llama el flujo que emerge en una dirección determinada | a) Luminancia ✓                                              |
| 111 | Término preferido en televisión para la unidad de iluminancia  | b) El lux ✓                                                  |
| 115 | Qué es el cinefoil negro                                       | a) Aluminio moldeable, opaco, que absorbe la luz ✓           |
| 120 | Colores complementarios en un sistema aditivo                  | a) Amarillo, magenta y cian ✓                                |

Las nueve respuestas oficiales son correctas.

Y ninguna descansa sólo en la plantilla, que es lo que distingue a este tema del resto de la ocupación: dos están en el Boletín Oficial del Estado, una en la ficha de su fabricante y las seis restantes son conocimiento asentado y comprobable.

### 16.10 Trazabilidad

Este tema cita una norma del BOE, y es la primera vez en toda esta ocupación que una pregunta técnica se contesta con un boletín oficial delante.

| Nivel                                               | Fuente                                                                                                                                                                               | Preguntas          |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte | Real Decreto 2032/2009, de 30 de diciembre, por el que se establecen las unidades legales de medida (BOE núm. 18, de 21/01/2010), en su redacción vigente el 21 de diciembre de 2022 | Preguntas 96 y 111 |
| Cuarto: documentación de fabricante                 | Ficha técnica del tubo Titan de Astera LED Technology                                                                                                                                | Pregunta 60        |

Tres declaraciones expresas:

1. Las celdas citadas del real decreto están comprobadas una a una contra el volcado de la norma consolidada, y se citan como celdas de un cuadro, separadas por puntos, porque un cuadro no admite entrecomillado corrido sin dejar de ser literal. La frase de la candela, en cambio, es una cita corrida y va como tal.
2. La ficha del Titan Tube está en inglés y así se cita. Lo que este tema sostiene con ella son las tres características que la respuesta oficial enumera —led, baterías y control remoto—, y no ninguna cifra de rendimiento. La equivalencia entre la marca y el nombre común es uso de sector, no dato de catálogo, y se declara como uso.
3. Los nombres de la historia del color del epígrafe 2 no proceden de ninguna fuente volcada en este proyecto. Son atribuciones asentadas en cualquier manual de física o de fotografía, y el tema las presenta como conocimiento común de la materia, no como cita.



**El resto del tema va como oficio y así se declara:** los tres remedios de la confusión tonal, la mecánica de las sombras y por qué el diafragma no interviene, la definición de clave alta y baja como relación y no como nivel, el uso del cinefoil y la familia de materiales de iluminación. **Nada de eso está en un boletín oficial ni en una norma técnica de las consultadas**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

## Esquema de repaso · tema 16

**Abreviaturas:** Estados Unidos (EE. UU.) y los efectos (FX), como lo escribe el propio enunciado del anexo.

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [BOE] = Boletín Oficial del Estado, citado literal · [fab] = ficha técnica del fabricante · [of] = oficio, física de la luz e historia del color.

**Siglas:** el protocolo digital con que se gobierna un parque de focos (DMX).

**Cabecera.** Enunciado: «4.4. La iluminación. Conceptos generales. Influencia. Diversos tipos de luz. Técnicas y estilos. Exteriores e interiores. Materiales. FX» · **9 preguntas** · **EL TEMA MEJOR CIMENTADO DE LA OCUPACIÓN: DOS respuestas están en el BOE, UNA en la ficha del fabricante y NINGUNA descansa sólo en la plantilla.**

## Las magnitudes de la luz: unidades LEGALES

| Magnitud            | Qué mide                                           | Unidad                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Intensidad luminosa | Lo que una fuente emite EN UNA DIRECCIÓN           | Candela (cd)                                    |
| Flujo luminoso      | TODO lo que emite, en todas direcciones            | Lumen (lm)                                      |
| Iluminancia         | La luz que LLEGA a una superficie                  | Lux (lx)                                        |
| Luminancia          | La luz que SALE de una superficie EN UNA DIRECCIÓN | Candela por metro cuadrado (cd/m <sup>2</sup> ) |

- ESTO ESTÁ EN EL BOE [BOE] · el Real Decreto 2032/2009 de unidades legales de medida recoge las filas «flujo luminoso · lumen · lm», «iluminancia · lux · lx · lm/m<sup>2</sup>» y «luminancia · Lv · candela por metro cuadrado · cd/m<sup>2</sup>», y define la candela como «la unidad SI de intensidad luminosa EN UNA DIRECCIÓN DADA».
- PREGUNTA 111 · El término preferido en televisión, excepto en EE. UU., para la unidad de ILUMINANCIA es EL LUX. En Estados Unidos se usa la bujía-pie: un lumen por pie cuadrado.
- PREGUNTA 96 · El flujo que incide, emerge o atraviesa una superficie EN UNA DIRECCIÓN DETERMINADA se llama LUMINANCIA.
- LAS TRES PALABRAS QUE DECIDEN LA 96 SON «EN UNA DIRECCIÓN DETERMINADA»: ésa es la firma de la luminancia. La iluminancia NO tiene dirección: es todo lo que cae, venga de donde venga.
- LA CONSECUENCIA PRÁCTICA: el fotómetro de luz INCIDENTE mide iluminancia —junto al sujeto, mirando a cámara— y el de luz REFLEJADA mide luminancia —lo que sale del sujeto hacia el objetivo—. Dos medidas del mismo plató que no dan el mismo número.

## Newton y la historia del color

| Nombre                       | Qué aportó                                                   |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Isaac Newton ✓ —pregunta 43— | Descompuso la luz blanca con un PRISMA: el blanco es la suma |
| Thomas Young                 | El ojo tiene TRES clases de receptor                         |
| Hermann Grassmann            | Las LEYES de la mezcla aditiva                               |
| James Clerk Maxwell          | La primera FOTOGRAFÍA en color                               |

- EL ORDEN CRONOLÓGICO ES LA MANERA DE NO CONFUNDIRLOS: Newton en el XVII, Young a principios del XIX, Grassmann a mediados, Maxwell después. La descomposición es la primera de todas.

## La síntesis aditiva

- PREGUNTA 120 · [of] · Los complementarios en un sistema aditivo son AMARILLO, MAGENTA Y CIAN.

| Primario | Complementario | Por qué      |
|----------|----------------|--------------|
| Rojo     | Cian           | Verde + azul |
| Verde    | Magenta        | Rojo + azul  |
| Azul     | Amarillo       | Rojo + verde |

- **LA PRUEBA:** primario + complementario = BLANCO, porque entre los dos suman los tres primarios.
- **LAS FALSAS:** «azul, verde y rojo» son los PRIMARIOS —la pregunta contraria— · «amarillo, azul y rojo» son los primarios ESCOLARES de pintura · «cian, magenta y verde» mezcla dos complementarios con un primario: dos de tres son correctos, y por eso es la peligrosa.
- **EL PUENTE CON EL OFICIO:** los complementarios aditivos SON los primarios sustractivos. De ahí que los filtros y las tintas sean cian, magenta y amarillo.

## La confusión tonal

- **PREGUNTA 14** · [of] · VARIOS ELEMENTOS IMPORTANTES DEL CUADRO SE MEZCLAN O SUPERPONEN PERDIENDO SU IDENTIDAD.
- **LA PALABRA QUE DECIDE ES «IDENTIDAD»:** no es que dos cosas tengan colores parecidos, es que dejan de leerse como DOS cosas.
- **LOS TRES REMEDIOS:** CONTRALUZ —dibuja el contorno— · diferencia de NIVEL entre fondo y sujeto · diferencia de COLOR aunque la luminancia sea la misma.
- **LAS FALSAS DESCRIBEN OTROS FENÓMENOS REALES:** mezclar frío y cálido es contraste de temperatura, y es un RECURSO · coincidir con el complementario es el contraste MÁXIMO: lo contrario · variación del tamaño aparente es PERSPECTIVA.

## La matización de las sombras

- **PREGUNTA 39** · [of] · Depende de la DISTANCIA FUENTE-SUJETO, la DISTANCIA SUJETO-FONDO y el TIPO DE FUENTE.
- **CÓMO ACTÚA CADA UNO:** fuente grande respecto al sujeto = sombra SUAVE; fuente pequeña = sombra DURA · más cerca = la fuente se ve mayor = más suave · más lejos el fondo = la sombra proyectada se difumina y llega a desaparecer.
- **EL TERCERO ES EL QUE DECIDE,** y es el que se olvida: para quitar la sombra del presentador de la pared no hace falta tocar la luz: basta con SEPARARLO DE LA PARED.
- **LA FALSA MÁS PELIGROSA METE EL DIAFRAGMA:** el diafragma NO matiza ninguna sombra. Una sombra dura sigue siendo dura a f/2 y a f/11.

## Clave alta y clave baja

| Estilo                    | Cómo es                                                 | Dónde                                       |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Clave alta ✓ —pregunta 3— | Nivel alto, contraste BAJO, POCAS sombras               | Magacines, concursos, comedia, informativos |
| Clave baja                | Nivel bajo, contraste ALTO, mucha sombra y poco relleno | Ficción dramática, cine negro               |

- **LO QUE DEFINE UNA CLAVE NO ES CUÁNTA LUZ HAY, SINO LA RELACIÓN PRINCIPAL/RELLENO.** Es una relación, no un nivel.
- **LA FALSA b) ES LA DEFINICIÓN DE CLAVE BAJA:** está puesta para quien lea deprisa.

## Materiales: el cinefoil

- **PREGUNTA 115** · [of] · Es UN MATERIAL DE ALUMINIO MOLDEABLE, OPACO, QUE ABSORBE LA LUZ Y ELIMINA REFLEXIONES.
- **PARA QUÉ:** cortar una luz que se cuelga, tapar un piloto que se refleja, cerrar la boca de un foco para que no derrame. Mantiene la forma sin soporte y no arde con el calor de la lámpara.

| Material           | Qué hace                          |
|--------------------|-----------------------------------|
| Cinefoil           | Corta y absorbe                   |
| Difusores          | Agrandan la fuente: dura → suave  |
| Geles correctores  | Cambian la temperatura de color   |
| Geles neutros      | Bajan el nivel sin tocar el color |
| Banderas y viseras | Recortan el haz desde fuera       |

## La astera

- **PREGUNTA 60** · [fab] · Es UN EQUIPO DE ILUMINACIÓN LED CON BATERÍAS Y CONTROL REMOTO.
- ES UNA MARCA CONVERTIDA EN NOMBRE COMÚN, como el chyron y el teradek. La ficha del Titan Tube de Astera confirma las tres características, literal: «Titan LED Engine (RGBMintAmber)» · «indoor or outdoor, AC-powered or on battery», «Max. 20h» · «on the go with the AsteraApp, with wired or wireless DMX».
- **LA GRACIA DE LA PREGUNTA:** las cuatro opciones son peticiones VEROSÍMILES de un mismo parte de material. Sólo una es la que un eléctrico entiende.

## Lo que se ha preguntado

| Nº  | Qué pregunta                                  | Oficial                                                                   |
|-----|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 3   | Cuándo hablamos de clave alta                 | c) Escena brillante, alegre, pocas sombras ✓                              |
| 14  | En qué consiste la confusión tonal            | a) Elementos que pierden su identidad ✓                                   |
| 39  | De qué depende la matización de las sombras   | a) Fuente-sujeto, sujeto-fondo y tipo de fuente ✓                         |
| 43  | Quién descompuso primero la luz blanca        | b) Isaac Newton ✓                                                         |
| 60  | Qué se pide con el término «astera»           | c) Iluminación led con baterías y control remoto ✓ · ficha del fabricante |
| 96  | Flujo que emerge en una dirección determinada | a) Luminancia ✓ · en el BOE                                               |
| 111 | Unidad de iluminancia preferida en televisión | b) El lux ✓ · en el BOE                                                   |
| 115 | Qué es el cinefoil negro                      | a) Aluminio moldeable y opaco ✓                                           |
| 120 | Complementarios en sistema aditivo            | a) Amarillo, magenta y cian ✓                                             |

Las nueve oficiales son correctas y NINGUNA descansa sólo en la plantilla. · Aviso de estudio: es el único tema de la ocupación del que se puede decir eso.

## Preguntas reales de examen · tema 16

---

9 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

**1 En qué consiste la confusión tonal.**

- a) Varios elementos importantes del cuadro se mezclan o superponen perdiendo su identidad.
- b) Se mezclan colores fríos con los colores cálidos.
- c) Coincide algún color con su complementario.
- d) Variación del tamaño aparente de los objetos debido a su distancia relativa al observador.

**2 ¿Quién descompuso por primera vez un rayo de luz blanca en su espectro colorimétrico?**

- a) J.C. Maxwell.
- b) Isaac Newton.
- c) Hermann Grassmann.
- d) Thomas Young.

**3 Si en una lista de petición de material lees el término “astera”, ¿qué se está solicitando?**

- a) Bandeja para colocar tartas y pasteles protegidos con una campana de cristal.
- b) Microfonía omnidireccional para plató que recoge el sonido ambiente del público.
- c) Equipo de iluminación led con baterías y control remoto.
- d) Solución líquida para aplicar en los suelos de los decorados que hace que éste no resbale.

**4 ¿Cuáles son los colores complementarios en un sistema aditivo?**

- a) Amarillo, magenta y cian.
- b) Azul, verde y rojo.
- c) Amarillo, azul y rojo.
- d) Cian, magenta y verde.

**5 Hablamos de iluminación en clave alta cuando:**

- a) Utilizamos luz de relleno para aclarar la cuenca de los ojos.
- b) El ambiente es sombrío y tiene poco o ningún relleno.
- c) La escena es brillante, alegre y hay pocas sombras.
- d) La luz principal es lateral y proyecta volumen.

**6 ¿De qué factores depende la matización de las sombras?**

- a) De la distancia fuente-sujeto, distancia sujeto-fondo y tipo de fuente iluminante.
- b) Del tipo de luz propia y luz arrojada.
- c) De que la luz sea directa o reflejada y de la distancia fuente-sujeto.
- d) Del tipo de luz propia, la luz reflejada y el diafragma de la cámara.

**7 El flujo luminoso que incide, emerge o atraviesa una determinada superficie en una dirección determinada se llama...**

- a) Luminancia.
- b) Iluminancia.
- c) Reflexión.
- d) Contraste.

**8 ¿Cuál, de los términos relacionados en la respuesta, es el preferido en televisión (excepto en EE.UU.) para definir la unidad de iluminancia?**

- a) El Nanómetro.
- b) El Lux.
- c) El Lumen.
- d) El Watio lumínico.

**9****¿Qué conocemos por Cinefoil negro?**

- a) Es un material de aluminio moldeable, opaco, que absorbe la luz y elimina reflexiones.
- b) Es la corriente de cine que se desarrolló a principios de los 60 en los países del este.
- c) Es el daño que se produce cuando un elemento externo se introduce en una película de cine y la daña.
- d) Es un error de etalonaje habitual en las películas sobreexpuestas.

## TEMA 17 – El sonido

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloque</b>                   | Temario específico · Realización Televisión · punto 4.5                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Sirve para</b>               | <b>Realización Televisión</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Fuente</b>                   | <b>Sin norma: no la hay.</b> Su materia son los conceptos generales del sonido, el audio digital, la consola y la banda sonora, y <b>va como oficio</b> , salvo dos afirmaciones que descansan en la plantilla                                                                         |
| <b>Identificador</b>            | —                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Redacción que se estudia</b> | No procede: <b>ninguna norma sostiene este tema</b>                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Sólo con la plantilla</b>    | <b>Dos afirmaciones: la lectura de un panel de mezcla</b> , que depende de una imagen —el tema aporta las tres comprobaciones de una configuración estéreo—, y <b>el uso del término buzz track</b> , que <b>tiene al menos dos sentidos documentados y el temario declara los dos</b> |
| <b>Extensión</b>                | <b>4.839 palabras</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Las siglas y términos de este tema, presentados de entrada: el puesto de control situado frente al escenario (**FOH**, *front of house*); la escucha previa al fader de una consola (**PFL**, *pre-fade listen*), con su pareja la escucha posterior (**AFL**, *after-fade listen*); el hercio y el kilohercio como unidades de frecuencia (**Hz** y **kHz**); el efecto de baja frecuencia de los sistemas envolventes (**LFE**, *low-frequency effects*); la transformada discreta del coseno con que se comprime (**DCT**, *discrete cosine transform*); el ruido de baja amplitud que se suma antes de cuantificar (*dither*); la cama de canales fijos de un sistema tridimensional (*bed*); y la Sociedad de Ingeniería de Audio (**AES**, *Audio Engineering Society*), que es quien normaliza el audio profesional.

Y las cuatro que este tema toma prestadas de otros puntos del anexo para explicar de dónde salen algunas opciones falsas: la alta definición (**HD**, *high definition*) y la ultra alta definición (**UHD**, *ultra high definition*), la segunda generación de la difusión de vídeo digital terrestre (**DVB-T2**, *digital video broadcasting – terrestrial*) y los dos formatos de compresión que descansan sobre la misma transformada: el de imagen fija (**JPEG**, *joint photographic experts group*) y el de imagen en movimiento (**MPEG**, *moving picture experts group*).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Realización, punto 4.5): «LA REALIZACIÓN. El sonido. Conceptos generales. Planos de sonido. Toma de sonido en exteriores y en estudio. Monitorización. Soportes de grabación. Tecnología digital. Postproducción de sonido. Ambientación. Equipos de sonido.»

Dieciocho preguntas, empatado con el de formatos como cuarto banco de la ocupación, y la sorpresa de este temario: el sonido pregunta casi tanto como el lenguaje narrativo. Un realizador de televisión no mezcla sonido, pero decide sobre él todo el día, y el cuadernillo lo trata en consecuencia.

El reparto interno, que conviene tener antes de empezar: cinco preguntas son de física del sonido y sus cualidades; cuatro, de audio digital; tres, de Dolby Atmos; tres, de teoría de la banda sonora; dos, de vocabulario de plató y consola; y una depende de una imagen.

### 17.1 Sonido y audio: dos palabras que no son sinónimas

En una grabación en estudio de un cantante, el sonido es la voz que emite el cantante y el audio la señal que procesa el micrófono. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 36.

La distinción, que es la que ordena todo el tema:

| Término | Qué es                                                   | Dónde vive                             |
|---------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Sonido  | Una onda de presión que viaja por un medio material      | En el aire del estudio                 |
| Audio   | Una señal —eléctrica o numérica— que representa esa onda | En el cable, en la mesa, en el archivo |

El micrófono es la frontera: a un lado hay sonido, al otro hay audio. El altavoz es la frontera de vuelta.

Por qué la pregunta merece un epígrafe entero: porque en el habla corriente los dos términos se usan indistintamente, y la opción c) —«son sinónimos»— es exactamente lo que diría cualquiera fuera de un control. El examen mide si el opositor distingue el fenómeno físico de su representación, que es la misma distinción que separa la luz de la señal de vídeo.

Y la opción d) es la que enseña a leer este cuadernillo: «el sonido se grabará en pista 1 y el audio en pista 2» no es una definición: es una instrucción sin sentido. Una opción que responde a otra pregunta se descarta sin saber la materia.

## 17.2 Las cualidades del sonido

Tres preguntas del cuadernillo son de cualidades del sonido, y las tres se contestan con la misma tabla.

| Cualidad             | Qué se percibe                                        | Qué la produce físicamente                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Tono o altura        | Grave o agudo                                         | La frecuencia: más hercios, más agudo                      |
| Intensidad o volumen | Fuerte o flojo                                        | La amplitud de la onda                                     |
| Timbre               | De qué suena: un violín y una flauta en la misma nota | La forma de onda: qué armónicos acompañan a la fundamental |
| Duración             | Largo o corto                                         | El tiempo que la onda se mantiene                          |

Con ella se contestan las tres:

La pregunta 59: cuando definimos un sonido como grave o agudo nos referimos al tono. Ésa es la respuesta oficial.

La pregunta 66: desde el punto de vista sensorial, la frecuencia está ligada al tono. Ésa es la respuesta oficial, y es la misma pregunta por el otro lado: la 59 va de la percepción a la cualidad y la 66 va de la magnitud física a la percepción. El cuadernillo pregunta dos veces lo mismo, y el opositor que tenga clara la columna de la derecha acierta las dos.

La pregunta 40: el timbre es la cualidad que permite diferenciar un sonido de otro de igual frecuencia fundamental pero distinto matiz sonoro. Ésa es la respuesta oficial, y la definición del enunciado es exacta: «igual frecuencia fundamental» significa que el tono es el mismo, así que lo que los separa no puede ser el tono.

Las tres opciones falsas de la 40 recorren las otras tres cualidades: «la altura del sonido, la afinación» es el tono; «la duración» es la duración; «el volumen» es la intensidad. Es una pregunta de tabla, y se acierta teniéndola.



## 17.3 El margen audible y la pregunta negativa

La pregunta 98 es negativa y pide la afirmación que NO es correcta. La respuesta oficial es la d): «la audiofrecuencia hace referencia a la señal cuya frecuencia pertenece a la gama audible: 15 Hz. a 80 kHz.»

Y lo que la hace incorrecta es la cifra de arriba. La gama audible del oído humano se sitúa convencionalmente entre los 20 Hz y los 20 kHz, y 80 kHz es cuatro veces el límite superior: ningún oído humano llega ahí. El límite inferior de la opción —15 Hz— está cerca del convencional y no es lo que la delata; el superior, sí.

Las otras tres afirmaciones son correctas, y conviene saber por qué, porque cada una es materia de este tema:

| Afirmación                                                                       | Por qué es correcta                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «El sonido se caracteriza por tono, timbre e intensidad»                         | Son tres de las cuatro cualidades del epígrafe 2. Enumerar tres de cuatro no es un error: la afirmación no dice «sólo»                                                                                                   |
| «Los micrófonos de condensador necesitan alimentación phantom»                   | Cierto: la cápsula de condensador necesita polarización, y la consola se la manda por el propio cable, normalmente a 48 voltios. El enunciado escribe «phanton», con ene: es errata del cuadernillo, no de la afirmación |
| «La música procedente de un aparato de radio que aparece en imagen es diegética» | Cierto, y es la definición exacta: diegético es lo que suena dentro del mundo de la historia y los personajes pueden oír                                                                                                 |

La palabra «diegético» vuelve en la pregunta 105, y es el concepto que más rinde de todo este tema, así que va con epígrafe propio más abajo.

## 17.4 La consola: el PFL y el fader

Un PFL en una consola de mezcla de audio es un modo para escuchar una señal antes de que pase por el fader de volumen. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 33.

Para qué sirve en la práctica: para oír un canal sin sacarlo al programa. El técnico pulsa el PFL de un micrófono con el fader cerrado y lo escucha en sus auriculares o en el altavoz de control: comprueba que el micrófono está abierto, que el nivel es bueno y que no hay ruido, y sólo entonces sube el fader. Es lo que evita sacar al aire un canal que zumba.

| Escucha | Qué oye                                                      | Cuándo se usa                                 |
|---------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| PFL ✓   | La señal ANTES del fader: se oye aunque el fader esté a cero | Comprobar un canal antes de abrirlo           |
| AFL     | La señal DESPUÉS del fader: refleja lo que sale de verdad    | Comprobar cómo suena un canal ya en la mezcla |

Las tres opciones falsas y por qué se caen:

1. «Antes de que pase por el ecualizador» cambia el punto de escucha. La sigla dice *pre-fade*, no *pre-EQ*, y en casi todas las consolas el PFL se toma después del ecualizador: se quiere oír el canal como está tratado, no como entró.
2. «Monitorear la frecuencia de salida» describe un analizador de espectro.
3. «Grabar del micrófono al monitor» no describe nada: grabar y monitorizar son operaciones distintas.

## 17.5 El FOH y el vocabulario del directo

El acrónimo FOH, en el ámbito de la industria audiovisual, hace referencia a la zona destinada a los diferentes controles técnicos frente al escenario. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 10.

De dónde viene: *front of house* es, en el teatro anglosajón, todo lo que está del telón hacia la sala. En un concierto o en una gala, el FOH es la torre o la carpa montada en mitad del público desde donde el técnico de sonido mezcla lo que la sala oye, y junto a él suelen estar la mesa de luces y, en televisión, un puesto de realización.

La razón de que sea ahí y no entre bastidores es acústica y no de comodidad: el técnico tiene que oír lo que oye el público. Mezclar desde una cabina lateral o desde detrás del escenario es mezclar otra cosa.

Las tres opciones falsas nombran las otras zonas del mismo recinto:

| Opción                                       | Cómo se llama de verdad                                                                                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Camerinos y áreas de descanso                | La zona de camerinos, o <i>dressing rooms</i>                                                                      |
| Área tras el escenario donde se prepara todo | El <i>backstage</i> , que es literalmente lo contrario de <i>front of house</i>                                    |
| «Exclusivamente la mesa de iluminación»      | Ni es exclusivo ni es sólo iluminación: la mesa de luces suele estar en el FOH, pero el FOH es la zona, no la mesa |

La opción d) lleva además la palabra que delata: «exclusivamente».

## 17.6 El audio digital: muestreo, cuantificación y dither

Cuatro preguntas del cuadernillo son de digitalización de audio, y las cuatro se ordenan siguiendo las tres operaciones por las que pasa una señal al digitalizarse.

| Operación      | Qué hace                                             | Qué parámetro la mide                              |
|----------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Muestreo       | Tomar el valor de la señal a intervalos regulares    | La frecuencia de muestreo, en muestras por segundo |
| Cuantificación | Asignar a cada muestra un valor de una escala finita | La profundidad de bits                             |
| Codificación   | Escribir esos valores en un formato                  | El caudal de datos                                 |

La pregunta 61: en un entorno de audio digital, la frecuencia de muestreo describe el número de valores tomados por segundo para digitalizar una señal de audio. Ésa es la respuesta oficial, y es la definición literal de la operación.

La opción a) —«la cantidad de bits utilizados para codificar cada muestra»— es la definición de la otra magnitud, y es la que hay que descartar sabiendo cuál es cuál: el muestreo cuenta cuándo; la cuantificación cuenta cuánto.

La pregunta 113: en un sistema de grabación digital de audio, la profundidad de bits determina el rango dinámico de la señal de audio. Ésa es la respuesta oficial.

El porqué es una cuenta: cada bit añade un factor de dos a la escala de valores disponibles, y un factor de dos en amplitud son aproximadamente seis decibelios. De ahí la regla que todo técnico de audio conoce: alrededor de 6 dB de rango dinámico por bit. Dieciséis bits dan del orden de 96 dB; veinticuatro, del orden de 144.

Y la pregunta 116, que es la más técnica de las dieciocho: en la cuantificación de la señal de audio, los errores por redondeo se evitan sumando a la señal analógica el *dither*, una señal de bajo nivel generalmente formada por ruido blanco con una amplitud inferior a un nivel de cuantificación. Ésa es la respuesta oficial.

El razonamiento, que es contraintuitivo y por eso es buena pregunta: al cuantificar, cada muestra se redondea al escalón más próximo. Ese redondeo no es aleatorio: sigue a la señal, y un error que sigue a la señal se oye como distorsión armónica, que el oído detecta y molesta. Sumar un ruido de amplitud menor que un escalón antes de cuantificar rompe esa correlación: el error deja de seguir a la señal y se convierte en ruido de fondo, que el oído tolera mucho mejor. Se cambia una distorsión audible por un ruido inaudible, y por eso añadir ruido mejora el resultado.

Las tres opciones falsas y por qué se caen:

1. El filtro pasa banda y el método DCT mezclan una operación de la cadena de audio con una herramienta de compresión de imagen: la transformada discreta del coseno es la base del JPEG y del MPEG, y no tiene nada que ver con el redondeo de una cuantificación.
2. El retardo de líneas dentro de un búfer describe una técnica de proceso que no ataca la causa del problema.
3. El «complemento a dos» existe y se usa de verdad: es la representación con signo de los valores de audio digital. Pero es una manera de escribir los números, no una manera de reducir el error de redondearlos. Es la opción más peligrosa del cuadernillo en este tema, porque dice una verdad que no responde a la pregunta.

## 17.7 El delay

Cuando introducimos un delay a una señal de audio estamos modificando la señal en el tiempo. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 90.

Es una pregunta de definición pura: *delay* es retardo, y retardar es una operación en el eje del tiempo, no en el de la frecuencia ni en el de la amplitud.

Para qué se usa en un control de televisión, que es lo que da sentido a la pregunta:

| Uso                       | Por qué hace falta                                                                                         |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sincronizar audio y vídeo | El proceso de la imagen tarda más que el del sonido: hay que retrasar el audio para que los labios cuadren |
| Alinear altavoces         | En un recinto grande, los altavoces alejados se retrasan para que su sonido llegue con el de los cercanos  |
| Efecto                    | Ecos y reverberaciones se construyen con retardos                                                          |

Y la opción b), «adelantando la señal de vídeo», merece una nota: es imposible. Una señal no se puede adelantar en directo, porque adelantarla exigiría conocerla antes de que exista. Lo único que se puede hacer es retrasar la otra. Cuando un control «adelanta» el audio, lo que hace en realidad es retrasar el vídeo.

## 17.8 Dolby Atmos: tres preguntas y una sola idea

Tres de las dieciocho preguntas son de Dolby Atmos, lo que da la medida de cuánto pesa en el temario, y las tres giran alrededor del mismo concepto.

**La pregunta 17: lo que hace a Dolby Atmos diferente de otros sistemas de sonido envolvente es que emplea un enfoque basado en objetos de audio, permitiendo una distribución precisa e independiente del sonido en un espacio tridimensional. Ésa es la respuesta oficial.**

**La idea, en una frase: los sistemas envolventes clásicos asignan cada sonido a un canal, y cada canal a un altavoz —el 5.1 tiene cinco canales de rango completo y uno de efectos de baja frecuencia—. Un sistema basado en objetos no asigna el sonido a un altavoz: le pone coordenadas. El sonido lleva consigo unos metadatos que dicen dónde debe sonar, y el decodificador de cada sala reparte ese objeto entre los altavoces que tenga. La misma mezcla suena en una sala de cinco altavoces y en una de sesenta, y en cada una usa lo que hay.**

**Las tres opciones falsas de la 17 describen otras tres cosas:**

1. «Usa canales de audio fijos» es la definición del sistema clásico: es lo contrario.
2. «Hasta 6 canales reales: 5 de rango completo y uno de baja frecuencia» es la definición del 5.1, escrita con exactitud. Es correcta, pero de otro sistema.
3. «Una normativa sobre el diseño de las salas» describe una certificación de sala, que es otra cosa.

**La pregunta 47: el máximo número de pistas de audio que puede manejar Dolby Atmos es 128. Ésa es la respuesta oficial.**

**La pregunta 63: la tecnología Dolby Atmos permite entramar, junto con los metadatos de descripción espacial, 128 pistas de audio, que se repartirán entre los canales ligados a la «bed» y a los objetos que el sistema de sonido situará en el espacio de audición. Ésa es la respuesta oficial, y es la misma cifra de la 47 puesta en su contexto.**

**Los dos conceptos que la respuesta 63 introduce y que hay que tener:**

| Concepto      | Qué es                                                                                               |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bed</b>    | <b>La cama:</b> los canales fijos de la mezcla, los de siempre, que se asignan a posiciones estables |
| <b>Objeto</b> | <b>Un sonido suelto con sus coordenadas,</b> que el decodificador coloca donde digan sus metadatos   |

**Las 128 pistas se reparten entre las dos cosas: una parte va a la cama y el resto son objetos.**

**Y las tres opciones falsas de la 63 son un catálogo de cómo se construye un distractor en este cuadernillo:**

| Opción                                                          | De dónde está sacada                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rango dinámico de la imagen y gama de contraste</b>          | <b>Del alto rango dinámico de vídeo:</b> es la respuesta de otra pregunta, la del punto 3.1                                     |
| <b>Aumento del 30 % de ancho de banda, más canales HD y UHD</b> | <b>Del DVB-T2:</b> es literalmente la respuesta correcta de la pregunta 35 del tema 12                                          |
| <b>132 altavoces en 360°</b>                                    | <b>Una cifra verosímil y falsa:</b> cambia una unidad de la cifra correcta y traslada el número de pistas a número de altavoces |

**La segunda es notable: el cuadernillo usa la respuesta correcta de una pregunta como opción falsa de otra. Quien haya estudiado el DVB-T2 y no lea el enunciado entero puede marcarla por reconocimiento.**

## 17.9 La banda sonora: sus componentes y sus subsistemas

Dos preguntas van de teoría de la banda sonora, y las dos vienen de la misma tradición de análisis del relato audiovisual.

La pregunta 23: los cuatro subsistemas sýgnicos de la banda sonora son el sonido verbal, la música, los ruidos y efectos, y el silencio. Ésa es la respuesta oficial.

Y el cuarto es el que la pregunta mide: el silencio. Las tres opciones falsas ponen en su lugar una ráfaga, una claqueta y un tono, que son tres elementos técnicos, no sýgnicos: una ráfaga es una cortinilla sonora, una claqueta es una marca de sincronismo y un tono es una señal de referencia. Ninguno significa nada dentro del relato.

El silencio sí: la ausencia de sonido en un punto donde el espectador espera sonido es una elección narrativa tan cargada como cualquier música, y por eso entra en la lista de los cuatro.

La pregunta 105: la banda de sonido comprende diálogos, narraciones, sonidos de ambiente de la imagen, sonidos que de forma absoluta no tienen relación con la imagen ni siquiera con el espacio narrativo propuesto por la banda de imagen (extradiegticos), músicas, etc. Ésa es la respuesta oficial.

Y las cuatro opciones de esta pregunta forman una escalera, que es la forma más limpia de estudiarla:

| Opción | Qué incluye                                         |
|--------|-----------------------------------------------------|
| a)     | Sólo la música original                             |
| b)     | Toda la música, original y no original              |
| c)     | Toda la música más efectos y ambientes              |
| d) ✓   | Todo lo anterior más los diálogos y las narraciones |

Cada opción contiene a la anterior y añade algo, así que la pregunta no es «cuál es cierta» sino «cuál es completa»: las cuatro son ciertas en lo que dicen, y sólo la última no se deja nada fuera. Es un patrón de examen que conviene reconocer: cuando las opciones se contienen unas a otras, la respuesta es la más amplia, salvo que el enunciado pida lo contrario.

Y los dos términos que la respuesta usa, que son el par que hay que dominar:

| Término       | Qué significa                                                                                                           |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diegtico      | Lo que suena dentro del mundo de la historia: los personajes pueden oírlo. La radio del ejemplo de la pregunta 98       |
| Extradiegtico | Lo que suena fuera de ese mundo: la música de fondo que sólo oye el espectador, la voz de un narrador ajeno a la escena |

### 17.10 El buzz track

El término *buzz track* hace referencia al sonido de un objeto que no necesita ser síncrono. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 103.

Y esta pregunta hay que declararla con cuidado, porque el término tiene más de un uso. En parte de la literatura anglosajona, *buzz track* nombra el ruido de fondo de un plató —el zumbido— que se graba para tener con qué rellenar los huecos del montaje, lo que en español se llama *sonido de sala* o *ambiente*. La respuesta oficial se apoya en el otro uso, el que la industria española recoge: un sonido de objeto que se toma sin sincronismo con la imagen, porque no hace falta que cuadre fotograma a fotograma.

Las tres opciones falsas describen otros tres conceptos que sí tienen nombre propio:

| Opción                                           | Cómo se llama de verdad                                              |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Interferencia involuntaria                       | Un ruido, una interferencia o un zumbido: un defecto, no una técnica |
| Interferencia intencionada con función dramática | Un efecto                                                            |
| Sonido grabado en rodaje que no se usará         | Un descarte: la referencia o el sonido de guía                       |

La respuesta descansa en la plantilla oficial, y el tema lo declara. Lo que sí sostiene es la distinción que la hace útil: hay sonidos que tienen que cuadrar con la imagen fotograma a fotograma —una puerta que se cierra, un paso— y sonidos que no —el ambiente de una calle, el zumbido de una nevera—. Los segundos se toman sueltos y se colocan en montaje donde convenga.

## 17.11 La pregunta que depende de una imagen

Una de las dieciocho preguntas de este tema no se puede contestar leyendo: la pregunta 70 muestra cuatro configuraciones de una herramienta de mezcla de audio y pide señalar cuál da un resultado estéreo. La respuesta oficial es la B, y descansa enteramente en la plantilla.

El temario no describe esa imagen, porque no la tiene delante. Lo que sí puede dar, y da, es la regla de su familia, que es lo que hace legible cualquier panel de encaminamiento de audio:

1. Estéreo significa dos canales distintos, no dos canales iguales. Una configuración en la que las dos salidas reciben lo mismo es mono duplicado, aunque haya dos pistas.
2. Estéreo significa dos canales, no más de dos. Una configuración que abre cuatro salidas independientes no es estéreo: es multicanal.
3. Y estéreo significa que cada fuente tiene una posición en el panorama. Un panel donde todos los panoramas están al centro entrega dos canales idénticos: vuelve al caso 1.

Con esas tres comprobaciones —dos salidas, distintas, con panorama repartido— se lee cualquier configuración de mezcla. Ninguna sustituye a ver el esquema, y el tema lo dice.

## 17.12 Los datos que el examen ha preguntado

| Nº  | Lo que pregunta                                        | Respuesta oficial                                                               |
|-----|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 10  | A qué hace referencia el acrónimo FOH                  | a) La zona de controles técnicos frente al escenario ✓                          |
| 17  | Qué diferencia a Dolby Atmos de otros envolventes      | c) Un enfoque basado en objetos de audio ✓                                      |
| 23  | Los cuatro subsistemas sónicos de la banda sonora      | d) Verbal, música, ruidos y efectos, silencio ✓                                 |
| 33  | Qué es un PFL en una consola de mezcla                 | b) Escuchar una señal antes del fader ✓                                         |
| 36  | Qué es sonido y qué es audio en una grabación          | a) Sonido la voz, audio la señal del micrófono ✓                                |
| 40  | A qué se refiere el timbre                             | a) Diferenciar sonidos de igual fundamental y distinto matiz ✓                  |
| 47  | Máximo de pistas de audio de Dolby Atmos               | c) 128 pistas ✓                                                                 |
| 59  | A qué característica se refiere grave o agudo          | d) Tono ✓                                                                       |
| 61  | Qué describe la frecuencia de muestreo                 | b) Valores tomados por segundo ✓                                                |
| 63  | Qué permite la tecnología Dolby Atmos                  | d) Entramar 128 pistas con metadatos espaciales ✓                               |
| 66  | A qué está ligada la frecuencia sensorialmente         | a) Al tono ✓                                                                    |
| 70  | Qué configuración del mezclador da resultado estéreo   | b) B ✓ · sólo con la plantilla                                                  |
| 90  | Qué modifica un delay en una señal de audio            | d) La señal en el tiempo ✓                                                      |
| 98  | Cuál de las afirmaciones NO es correcta                | d) La gama audible de 15 Hz a 80 kHz ✓                                          |
| 103 | A qué hace referencia el término <i>buzz track</i>     | d) Sonido de un objeto que no necesita ser sincrónico ✓ · sólo con la plantilla |
| 105 | Qué comprende la banda de sonido                       | d) Diálogos, narraciones, ambientes, extradiegéticos, músicas ✓                 |
| 113 | Qué determina la profundidad de bits                   | b) El rango dinámico de la señal ✓                                              |
| 116 | Cómo se evitan los errores por redondeo al cuantificar | d) Sumando el <i>dither</i> ✓                                                   |

Las dieciocho respuestas oficiales son correctas.

Dos de las dieciocho descansan sólo en la plantilla: la que depende de una imagen y la de un término con más de un uso documentado.

Y dos avisos de reparto:

1. Una de las dieciocho es negativa —la 98— y se contesta buscando la falsa.
2. Dos preguntas del cuadernillo son la misma pregunta —la 59 y la 66, las dos sobre la relación entre frecuencia y tono—, una en cada llamamiento. Vale por dos, y se estudia una vez.

## 17.13 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna norma. Su materia son los conceptos generales del sonido, el audio digital, la consola y la banda sonora, y **va como oficio**, salvo dos afirmaciones que descansan en la plantilla.

| Nivel                        | Fuente                                                                                                                                                               | Preguntas          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Quinto: la plantilla oficial | Dos afirmaciones: la lectura de un panel de mezcla que el temario no puede reproducir, y el uso del término <i>buzz track</i> entre los dos que la literatura recoge | Preguntas 70 y 103 |

**Cinco declaraciones expresas:**

1. **La pregunta 70 depende enteramente de una imagen. El temario no la describe, y lo que aporta en su lugar son las tres comprobaciones con que se lee una configuración de mezcla:** dos salidas, distintas, con el panorama repartido. **Ninguna sustituye a ver el esquema, y el tema lo dice.**
2. **El término *buzz track* tiene al menos dos usos documentados, y el temario declara los dos:** el ambiente de sala de la literatura anglosajona y el sonido de objeto sin sincronismo de la respuesta oficial. **Ninguna fuente terminológica se ha volcado en este proyecto para dirimirlo, y la respuesta descansa en la plantilla.**
3. **Las cifras de Dolby Atmos no proceden de documentación del fabricante. La documentación técnica de Dolby Laboratories no se ha consultado, y las 128 pistas están sostenidas por las dos preguntas del propio cuadernillo, que coinciden entre sí. Lo que este tema sí sostiene por su cuenta es el concepto —audio basado en objetos frente a audio basado en canales—, que es conocimiento asentado y es lo que la pregunta 17 mide.**
4. **La AES normaliza el audio profesional y así se nombra en la presentación de siglas, pero este tema no cita ninguna norma suya. El proyecto tiene volcada la presentación pública de las normas de la AES y de ella no se toma nada aquí, porque ninguna de las dieciocho preguntas pregunta por una norma.**
5. **El margen audible de 20 Hz a 20 kHz del epígrafe 3 es una convención de la fisiología de la audición, no una cifra normativa. Lo que la pregunta mide no es el límite exacto sino el orden de magnitud, y 80 kHz está fuera por un factor de cuatro con cualquier convención.**

**El resto del tema va como oficio y así se declara:** la distinción entre sonido y audio, la tabla de cualidades, el funcionamiento del PFL y su diferencia con el AFL, el origen y el alcance del FOH, las tres operaciones de la digitalización, la regla de los seis decibelios por bit, el mecanismo del *dither* y por qué añadir ruido mejora el resultado, los usos del retardo, los cuatro subsistemas sígnicos y el par diegético/extradiegético. **Nada de eso está en un boletín oficial ni en una norma técnica de las consultadas, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.**



## Esquema de repaso · tema 17

**Siglas:** la segunda generación de la difusión de vídeo digital terrestre (**DVB-T2**, *digital video broadcasting – terrestrial*).

Telegrama. **Cada línea lleva delante de dónde sale:** [of] = oficio, física del sonido y audio digital · [plan] = plantilla oficial.

**Siglas:** la escucha previa al fader de una consola (**PFL**, *pre-fade listen*), con su pareja la escucha posterior (**AFL**, *after-fade listen*); el puesto de control situado frente al escenario (**FOH**, *front of house*); la escucha previa al fader de una consola (**PFL**, *pre-fade listen*).

**Cabecera.** Enunciado: «4.5. El sonido. Conceptos generales. Planos de sonido. Toma en exteriores y en estudio. Monitorización. Soportes. Tecnología digital. Postproducción. Ambientación. Equipos» · **18 preguntas: cuarto banco de la ocupación, empatado con el de formatos · la sorpresa de la ocupación: el sonido pregunta casi tanto como el lenguaje narrativo.**

## Sonido y audio NO son sinónimos

| Término | Qué es                               | Dónde vive                       |
|---------|--------------------------------------|----------------------------------|
| Sonido  | Onda de presión en un medio material | En el aire del estudio           |
| Audio   | Señal que la representa              | En el cable, la mesa, el archivo |

- PREGUNTA 36 · [of] · El SONIDO es la voz del cantante y el AUDIO la señal que procesa el micrófono.
- EL MICRÓFONO ES LA FRONTERA: a un lado sonido, al otro audio. El altavoz es la frontera de vuelta.
- LA OPCIÓN c) —«son sinónimos»— ES LO QUE DIRÍA CUALQUIERA FUERA DE UN CONTROL. Es la misma distinción que separa la luz de la señal de vídeo.

## Las cualidades del sonido

| Cualidad   | Qué se percibe | Qué la produce                  |
|------------|----------------|---------------------------------|
| Tono       | Grave o agudo  | La FRECUENCIA                   |
| Intensidad | Fuerte o flojo | La AMPLITUD                     |
| Timbre     | De qué suena   | La FORMA DE ONDA: los armónicos |
| Duración   | Largo o corto  | El tiempo                       |

- PREGUNTA 59 · [of] · Grave o agudo es el TONO.
- PREGUNTA 66 · [of] · Sensorialmente, la frecuencia está ligada AL TONO. Δ ES LA MISMA PREGUNTA QUE LA 59 POR EL OTRO LADO: una va de la percepción a la cualidad y la otra de la magnitud física a la percepción. Vale por dos y se estudia una vez.
- PREGUNTA 40 · [of] · El TIMBRE permite diferenciar dos sonidos DE IGUAL FRECUENCIA FUNDAMENTAL pero distinto matiz. «Igual fundamental» significa que el tono es el mismo: lo que los separa no puede ser el tono.

## El margen audible: la pregunta negativa

- PREGUNTA 98 · [of] · NEGATIVA. La afirmación INCORRECTA es que la gama audible vaya de 15 Hz a 80 kHz.
- LO QUE LA DELATA ES LA CIFRA DE ARRIBA: la gama audible se sitúa convencionalmente entre 20 Hz y 20 kHz. 80 kHz es CUATRO VECES el límite superior. El límite inferior de la opción está cerca del convencional y no es lo que falla.

- **LAS OTRAS TRES SON CORRECTAS: tono, timbre e intensidad son tres de las cuatro cualidades** —enumerar tres de cuatro no es error, la afirmación no dice «sólo»— · **los micrófonos de condensador SÍ necesitan alimentación fantasma**, normalmente 48 V —el enunciado escribe «phanton»: errata del cuadernillo— · **la música de una radio que aparece en imagen SÍ es diegética.**

## La consola: PFL

| Escucha             | Qué oye                                                      | Cuándo                               |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| PFL ✓ —pregunta 33— | La señal ANTES del fader: se oye aunque el fader esté a cero | Comprobar un canal antes de abrirlo  |
| AFL                 | La señal DESPUÉS del fader                                   | Comprobar cómo suena ya en la mezcla |

- **PARA QUÉ SIRVE: oír un micrófono con el fader cerrado, comprobar que está abierto y que no zumba, y SÓLO ENTONCES subirlo.** Es lo que evita sacar al aire un canal defectuoso.
- **LA FALSA «ANTES DEL ECUALIZADOR» CAMBIA EL PUNTO DE ESCUCHA: la sigla dice *pre-fade*, no *pre-EQ*.**

## El FOH

- **PREGUNTA 10 · [of] · Es LA ZONA DESTINADA A LOS CONTROLES TÉCNICOS FRENTE AL ESCENARIO.**
- **POR QUÉ ESTÁ AHÍ Y NO ENTRE BASTIDORES, Y ES ACÚSTICA, NO COMODIDAD: el técnico tiene que OÍR LO QUE OYE EL PÚBLICO.** Mezclar desde una cabina lateral es mezclar otra cosa.
- **LAS FALSAS NOMBRAN LAS OTRAS ZONAS: camerinos · *backstage*, que es literalmente lo contrario · la mesa de luces, con la palabra que delata: «exclusivamente».**

## El audio digital

| Operación      | Qué hace                                         | Parámetro                            |
|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Muestreo       | Tomar valores a intervalos regulares             | Frecuencia de muestreo —pregunta 61— |
| Cuantificación | Asignar a cada muestra un valor de escala finita | Profundidad de bits —pregunta 113—   |
| Codificación   | Escribirlos en un formato                        | Caudal de datos                      |

- **LA REGLA QUE SEPARA LAS DOS PRIMERAS: el muestreo cuenta CUÁNDO; la cuantificación cuenta CUÁNTO.**
- **PREGUNTA 113 · La profundidad de bits determina EL RANGO DINÁMICO. La cuenta: cada bit añade un factor de dos, y un factor de dos son ~6 dB. 16 bits ≈ 96 dB; 24 bits ≈ 144 dB.**
- **PREGUNTA 116 · [of] · Los errores por redondeo se evitan SUMANDO EL *DITHER*, una señal de bajo nivel de ruido blanco con amplitud INFERIOR a un nivel de cuantificación.**
- **POR QUÉ AÑADIR RUIDO MEJORA EL RESULTADO, Y ES CONTRAINTUITIVO: el error de redondeo SIGUE A LA SEÑAL, y un error correlado con la señal se oye como DISTORSIÓN ARMÓNICA, que molesta. El dither ROMPE esa correlación: el error se convierte en ruido de fondo, que el oído tolera. Se cambia una distorsión audible por un ruido inaudible.**
- **Δ LA FALSA MÁS PELIGROSA ES EL «COMPLEMENTO A DOS»: existe y se usa de verdad —es la representación con signo del audio digital— pero es una manera de ESCRIBIR los números, no de reducir el error de redondearlos. Dice una verdad que no responde a la pregunta.**

## El delay

- **PREGUNTA 90 · [of] · Introducir un delay es MODIFICAR LA SEÑAL EN EL TIEMPO.**

- **PARA QUÉ EN UN CONTROL:** sincronizar audio con vídeo —el proceso de imagen tarda más— · **alinear altavoces** en un recinto grande · **ecos y reverberación.**
- **LA OPCIÓN «ADELANTANDO LA SEÑAL DE VÍDEO» ES IMPOSIBLE:** una señal no se puede adelantar en directo. Lo único que se puede hacer es **RETRASAR LA OTRA.**

## Dolby Atmos: TRES preguntas, una idea

- **PREGUNTA 17 · [of]** · Lo que lo diferencia es **EL ENFOQUE BASADO EN OBJETOS DE AUDIO**, con distribución precisa e independiente en un espacio tridimensional.
- **LA IDEA EN UNA FRASE:** los sistemas clásicos asignan cada sonido a un **CANAL** y cada canal a un **ALTAVOZ**. Un sistema de objetos le pone **COORDENADAS**, y el decodificador de cada sala reparte el objeto entre los altavoces que tenga.
- **PREGUNTA 47 · [of]** · El máximo son **128 PISTAS**.
- **PREGUNTA 63 · [of]** · **Entrama, junto con METADATOS DE DESCRIPCIÓN ESPACIAL, 128 PISTAS** que se reparten entre la «**BED**» y los **OBJETOS**.

| Concepto   | Qué es                                                     |
|------------|------------------------------------------------------------|
| <i>Bed</i> | La <b>CAMA</b> : los canales fijos, en posiciones estables |
| Objeto     | Un sonido suelto <b>CON SUS COORDENADAS</b>                |

- **⚠ UNA OPCIÓN FALSA DE LA 63 ES, PALABRA POR PALABRA, LA RESPUESTA CORRECTA DE LA PREGUNTA 35 DEL TEMA 12** —el 30 % de ancho de banda del DVB-T2—. El cuadernillo usa el acierto de una pregunta como trampa de otra.

## La banda sonora

- **PREGUNTA 23 · [of]** · Los cuatro subsistemas sónicos son **SONIDO VERBAL, MÚSICA, RUIDOS Y EFECTOS, y SILENCIO.**
- **EL CUARTO ES EL QUE LA PREGUNTA MIDE:** ráfaga, claqueta y tono son elementos **TÉCNICOS**, no sónicos: no significan nada dentro del relato. El silencio **SÍ**.
- **PREGUNTA 105 · [of]** · La banda de sonido comprende **DIÁLOGOS, NARRACIONES, AMBIENTES, EXTRADIEGÉTICOS Y MÚSICAS.**
- **LAS CUATRO OPCIONES FORMAN UNA ESCALERA:** a) sólo música original · b) toda la música · c) más efectos y ambientes · d) más diálogos y narraciones. Cada una contiene a la anterior, así que la pregunta no es cuál es cierta sino **CUÁL ES COMPLETA**. Cuando las opciones se contienen unas a otras, la respuesta es la más amplia.

| Término        | Qué significa                                                        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|
| Diegético      | Suena <b>DENTRO</b> del mundo de la historia: los personajes lo oyen |
| Extradiegético | Suena <b>FUERA</b> : sólo lo oye el espectador                       |

## El buzz track y la pregunta de imagen

- **PREGUNTA 103 · [plan]** · Es **EL SONIDO DE UN OBJETO QUE NO NECESITA SER SÍNCRONO.**
- **⚠ EL TÉRMINO TIENE DOS USOS DOCUMENTADOS:** en la literatura anglosajona nombra el ruido de fondo de plató —el sonido de sala—. La respuesta oficial se apoya en el otro uso. Decide la plantilla.
- **LA DISTINCIÓN ÚTIL SÍ SE SOSTIENE:** hay sonidos que tienen que cuadrar fotograma a fotograma —una puerta, un paso— y sonidos que no —una calle, una nevera—. Los segundos se toman sueltos.

- **PREGUNTA 70** · [plan] · **Qué configuración de mezcla da resultado estéreo. Depende de una imagen. Regla de familia, tres comprobaciones: DOS salidas · DISTINTAS** —dos salidas iguales son mono duplicado— · **con el PANORAMA REPARTIDO** —todo al centro vuelve al caso anterior—.

## Lo que se ha preguntado

| Nº  | Qué pregunta                            | Oficial                                                         |
|-----|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 10  | A qué hace referencia FOH               | a) La zona de controles frente al escenario ✓                   |
| 17  | Qué diferencia a Dolby Atmos            | c) Enfoque basado en objetos ✓                                  |
| 23  | Los cuatro subsistemas sónicos          | d) Verbal, música, ruidos y efectos, silencio ✓                 |
| 33  | Qué es un PFL                           | b) Escuchar antes del fader ✓                                   |
| 36  | Qué es sonido y qué es audio            | a) Sonido la voz, audio la señal ✓                              |
| 40  | A qué se refiere el timbre              | a) Igual fundamental, distinto matiz ✓                          |
| 47  | Máximo de pistas de Dolby Atmos         | c) 128 ✓                                                        |
| 59  | Grave o agudo                           | d) Tono ✓                                                       |
| 61  | Qué describe la frecuencia de muestreo  | b) Valores tomados por segundo ✓                                |
| 63  | Qué permite Dolby Atmos                 | d) 128 pistas con metadatos espaciales ✓                        |
| 66  | A qué está ligada la frecuencia         | a) Al tono ✓                                                    |
| 70  | Qué configuración da resultado estéreo  | b) B ✓ · sólo con la plantilla                                  |
| 90  | Qué modifica un delay                   | d) La señal en el tiempo ✓                                      |
| 98  | Cuál NO es correcta                     | d) La gama audible de 15 Hz a 80 kHz ✓                          |
| 103 | Qué es un <i>buzz track</i>             | d) Sonido de objeto sin sincronismo ✓ · sólo con la plantilla   |
| 105 | Qué comprende la banda de sonido        | d) Diálogos, narraciones, ambientes, extradiegéticos, músicas ✓ |
| 113 | Qué determina la profundidad de bits    | b) El rango dinámico ✓                                          |
| 116 | Cómo se evitan los errores por redondeo | d) Sumando el <i>dither</i> ✓                                   |

**Las dieciocho oficiales son correctas y DOS descansan sólo en la plantilla.** · **Aviso de estudio: UNA es negativa** —la 98— y **DOS son la misma pregunta** —la 59 y la 66—.

## Preguntas reales de examen · tema 17

---

18 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1 El acrónimo FOH, según su termino en inglés, en el ámbito de la industria audiovisual hace referencia a:**
  - a) La zona destinada a los diferentes controles técnicos frente al escenario.
  - b) El espacio donde se ubican los camerinos y las áreas de descanso del personal técnico y artístico.
  - c) El área tras el escenario donde se realiza la preparación técnica de los diferentes equipos técnicos, artísticos y humanos.
  - d) Un término utilizado exclusivamente para describir la mesa de iluminación principal de un espectáculo.
- 2 ¿Qué hace que DOLBY ATMOS sea diferente de otros sistemas de sonido envolvente?**
  - a) Usa canales de audio fijos para distribuir el sonido.
  - b) Comprime la señal y cuenta con hasta 6 canales reales de audio: 5 de rango completo y un canal adicional para efectos de baja frecuencia.
  - c) Emplea un enfoque basado en objetos de audio, permitiendo una distribución precisa e independiente del sonido en un espacio tridimensional.
  - d) Desarrolla una normativa que tiene en cuenta no sólo el sonido, sino aspectos concretos del diseño de las salas en cuanto a proyección acústica y comodidad de los espectadores.
- 3 ¿Qué es un PFL en una consola de mezcla de audio?**
  - a) Una función para escuchar una señal antes de que pase por el ecualizador.
  - b) Un modo para escuchar una señal antes de que pase por el fader de volumen.
  - c) Una herramienta para monitorear la frecuencia de salida.
  - d) Un sistema para grabar directamente desde el micrófono al monitor.
- 4 En una grabación en un estudio de un/a cantante...**
  - a) El sonido es la voz que emite el cantante y el audio la señal que procesa el micrófono.
  - b) El audio es la voz que emite el cantante y el sonido la señal que procesa el micrófono.
  - c) La voz del cantante y la señal que procesa el micro son tanto audio como sonido. Son sinónimos.
  - d) El sonido se grabará en pista 1 y el audio en pista 2.
- 5 ¿Cuál es el máximo número de pistas de audio que puede manejar Dolby Atmos?**
  - a) 32 pistas.
  - b) 64 pistas.
  - c) 128 pistas.
  - d) 256 pistas.
- 6 Cuando definimos un sonido como grave o agudo, ¿a cual de sus características físicas nos estamos refiriendo?**
  - a) Timbre.
  - b) Intensidad.
  - c) Volumen.
  - d) Tono.
- 7 En un entorno de audio digital, ¿qué describe la frecuencia de muestreo?**
  - a) La cantidad de bits utilizados para codificar cada muestra.
  - b) El número de valores tomados por segundo para digitalizar una señal de audio.
  - c) La relación entre señal y ruido en un archivo digital.
  - d) La latencia introducida en un sistema de grabación.

**8 Cuando introducimos un delay a una señal de audio, estamos:**

- a) Modificando la frecuencia de una señal.
- b) Adelantando la señal de video.
- c) Modificando la intensidad de una señal.
- d) Modificando la señal en el tiempo.

**9 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta?**

- a) El sonido se caracteriza por tono, timbre e intensidad.
- b) Los micrófonos de condensador necesitan alimentación phantom.
- c) La música que suena en una secuencia procedente de un aparato de radio que aparece en imagen se denomina música diegética.
- d) La audiofrecuencia hace referencia a la señal cuya frecuencia pertenece a la gama audible: 15 Hz. a 80 kHz.

**10 ¿A que hace referencia el término Buzz Track?**

- a) A una interferencia involuntaria en el sonido.
- b) A una interferencia intencionada en el sonido con una función dramática.
- c) Al sonido grabado durante el rodaje que no va a ser utilizado para el producto final.
- d) Al sonido de un objeto que no necesita ser síncrono.

**11 La banda de sonido comprende**

- a) La música que el compositor realiza ex profeso para el film.
- b) La música, tanto la que el compositor realiza ex profeso para el filme como la no original (canciones, música adaptada y música diegética).
- c) La música, tanto la que el compositor realiza ex profeso para el filme como la no original (canciones, música adaptada y música diegética), como los efectos sonoros y sonidos ambientes, con lo que se permite el doblaje de un mismo filme a cualquier idioma.
- d) Diálogos, narraciones, sonidos de ambiente de la imagen, sonidos que de forma absoluta no tienen relación con la imagen ni siquiera con el espacio narrativo propuesto por la banda de imagen (extradieгéticos), músicas, etc.

**12 En la cuantificación de la señal de audio, ¿cómo evitaremos los errores por redondeo?**

- a) Sometiendo previamente la señal a cuantificar a un filtro pasa banda para que el cálculo de la función de transferencia se pueda someter al método DCT.
- b) Compensando los errores retardando las líneas e integrando las muestras de retardo en la señal actual dentro de un buffer de cuantificación.
- c) Trabajando con el método de "complemento a dos", que hace que las señales queden representadas con respecto a un punto medio, al igual que en las analógicas.
- d) Sumando a la señal analógica el dither, una señal de bajo nivel generalmente formada por ruido blanco con una amplitud inferior a un nivel de cuantificación.

**13 ¿Los cuatro subsistemas sгnicos de la banda sonora son?**

- a) Sonido verbal, Música, Ruidos y efectos, Ráfagas.
- b) Sonido verbal, Música, Ruidos y efectos, Claqueta.
- c) Sonido verbal, Música, Ruidos y efectos, Tono.
- d) Sonido verbal, Música, Ruidos y efectos, Silencio.

**14 El timbre, como cualidad de sonido se refiere a:**

- a) La cualidad que permite diferenciar un sonido de otro de igual frecuencia fundamental pero distinto matiz sonoro.
- b) A la altura del sonido, es la afinación de un sonido.
- c) La duración de un sonido, su longitud de onda.
- d) El volumen del sonido.

**15 La tecnología Dolby Atmos permite:**

- a) Una mayor calidad del producto audiovisual aumentando el rango dinámico de la imagen gracias a la aparición de mayor gama de contraste en las luces altas y las luces bajas que de forma paralela se corresponde con un sonido en que cada objeto acústico está especializado.
- b) Un aumento de un 30% en el ancho de banda, que permite la emisión con mayor eficiencia de más canales en HD además de la transmisión de canales en UHD.
- c) Asignar cada pista de audio a un sistema de 132 altavoces que envuelven al espectador en 360°, a lo que se le suma una respuesta mejorada en las altas y bajas frecuencias.
- d) Entramar, junto con los metadatos de descripción espacial, 128 pistas de audio, que se repartirán entre los canales ligados a la “bed” y a los objetos que el sistema de sonido situará en el espacio de audición.

**16 Desde el punto de vista sensorial, ¿a qué está ligada la frecuencia?**

- a) Al tono.
- b) Al timbre.
- c) A la intensidad.
- d) A la amplitud.

**17 Según los datos aportados en la imagen adjunta, cual de las 4 opciones expuestas de la herramienta de Audio Mixer, (similar a la de cualquier mesa de mezclas de sonido o aplicación), es la correcta si queremos que el resultado de la edición sea estéreo.**

- a) A.
- b) B.
- c) C.
- d) D.

**18 En un sistema de grabación digital de audio ¿qué determina la profundidad de bits ("bit depth")?**

- a) La cantidad de frecuencias que se pueden grabar.
- b) El rango dinámico de la señal de audio.
- c) La cantidad de canales disponibles para grabar.
- d) La latencia del sistema de grabación.

## TEMA 18 – Producción de programas directos y grabados

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloque</b>                   | Temario específico · Realización Televisión · punto 4.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Sirve para</b>               | <b>Realización Televisión</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Fuente</b>                   | Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, anexo I, que el propio enunciado de una pregunta invoca; la página «Quiénes somos» de la FORTA; y la ficha técnica de la unidad de campo LU300S de LiveU. El resto va como oficio                                                 |
| <b>Identificador</b>            | B0E-A-1997-8669 · BOE núm. 97, de 23/04/1997 · FORTA, «Quiénes somos» · Ficha del LiveU LU300S                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Redacción que se estudia</b> | La vigente el 21/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Sólo con la plantilla</b>    | Tres afirmaciones: dos lecturas de una captura de pantalla de minutado —el tema aporta las tres reglas con que se lee cualquier minutado— y el criterio de reparto de tres motos y un helicóptero en una etapa ciclista. De esta última el temario declara expresamente que la opción a) reparte una unidad por grupo y que ninguna fuente consultable dirime entre las dos |
| <b>Extensión</b>                | 5.484 palabras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Las siglas y términos de este tema, presentados de entrada: la unidad móvil (**UM**, y **UUMM** en plural, como la escribe el propio anexo); el equipo ligero de reportaje electrónico (**ENG**, *electronic news gathering*); el enlace vía satélite en unidad ligera (**DSNG**, *digital satellite news gathering*); el retorno de audio interrumpible que lleva un presentador en el oído (**IFB**, *interruptible foldback*); la mezcla de audio que devuelve todo menos la propia señal del que escucha (**N-1**, o *mix-minus*); el centro internacional de radiodifusión de un gran evento (**IBC**, *international broadcast centre*); los servicios de radiodifusión olímpicos (**OBS**, *Olympic Broadcasting Services*); la Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos (**FORTA**); la corporación británica de radiodifusión (**BBC**); la red de área local por cable (**LAN**, *local area network*) y la red inalámbrica (**wifi**); las generaciones de telefonía móvil (**3G**, **4G** y **5G**); el módulo de identificación del abonado de un móvil (**SIM**); el sistema de redacción y minutado de informativos **iNEWS**; el orden de eventos de una retransmisión (*running order*); el protocolo de red sobre el que hoy viaja casi todo (**IP**, *internet protocol*); la casa de servidores de repetición cuyo nombre se usa como nombre común (**EVS**); y el real decreto que fija las condiciones de los lugares de trabajo (**RD 486/1997**).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Realización, punto 4.6): «LA REALIZACIÓN. Producción de programas directos y grabados. Fases de producción. El estudio: Controles, Plató, UUMM. Grabación en interiores y exteriores naturales. ENG Soportes y formatos digitales de grabación. Tipos de archivo. La retransmisión, Enlaces analógicos y digitales. Transmisión IP. Soportes de emisión de video digital. Gestión de pantallas. Grafismo, realidad aumentada, decorados virtuales. Generador de caracteres. Documentación»

**Veintitrés preguntas: el banco más grande de esta ocupación, y el más grande de todo el proyecto en un solo punto de programa. Es también el enunciado más largo del anexo, y las dos cosas van juntas: este punto es el oficio entero de una retransmisión.**

**El reparto interno, que ordena el estudio: nueve preguntas son de realización deportiva; cuatro, de intercomunicación y retornos; tres, de enlaces y transmisión; tres, de organización de una retransmisión multilateral; dos dependen de una captura de pantalla del sistema de minutado; una es de gestión de pantallas y una es de seguridad en el trabajo.**



## 18.1 Las fases de producción y quién decide qué

El enunciado del anexo empieza por las fases de producción, y la única pregunta que el cuadernillo dedica a ellas no pregunta por sus nombres: pregunta por quién manda.

La pregunta 92: si en una grabación de una gala en un plató de Prado del Rey hace falta ampliar el horario, la solicitud se le hace al productor. Ésa es la respuesta oficial.

El porqué es el reparto clásico de responsabilidades de una producción audiovisual:

| Puesto                 | De qué responde                                                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Realizador             | De lo que se cuenta y de cómo se cuenta: el contenido y su forma                            |
| Productor              | De los medios: el dinero, el tiempo, los contratos y los permisos                           |
| Coordinador de estudio | De la agenda del plató: reparte espacios entre producciones, pero no decide el gasto de una |
| Equipo técnico         | De la ejecución: no autoriza jornadas                                                       |

Ampliar el horario de una grabación no es una decisión artística: es gasto. Supone horas de plató, horas de equipo y, en su caso, horas fuera de jornada del personal, y eso lo autoriza quien responde del presupuesto.

Y la opción d) —«se continúa hasta que el realizador lo indique»— es la que hay que descartar con más firmeza, porque describe una práctica real y prohibida: un realizador que alarga una jornada por su cuenta compromete a la empresa y a las personas. El convenio colectivo de la Corporación regula la jornada, su distribución irregular y sus límites, y ninguna de esas decisiones está en manos del control.

## 18.2 El practicable de 3 metros: la única pregunta con boletín oficial

La pregunta 15 es la única de las veintitrés que remite a una norma, y lo hace en su enunciado: cita el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

La respuesta oficial es la c): el área de la plataforma será de 4 metros cuadrados aproximadamente y se protegerá necesariamente con barandillas de altura no inferior a 90 cm.

La mitad de la respuesta está literalmente en el anexo I del real decreto, en su apartado 3, «Suelos, aberturas y desniveles, y barandillas»:

«Las barandillas serán de materiales rígidos, tendrán una altura mínima de 90 centímetros y dispondrán de una protección que impida el paso o deslizamiento por debajo de las mismas o la caída de objetos sobre personas.»

Con esa sola frase caen las opciones b) y d), que elevan la barandilla a un metro. No es que un metro esté mal —una barandilla más alta protege más—: es que la norma dice noventa centímetros, y la pregunta pregunta por la norma.

Y el mismo apartado explica por qué el enunciado precisa que el practicable tiene tres metros:

«La protección no será obligatoria, sin embargo, si la altura de caída es inferior a 2 metros.»

A tres metros, la barandilla es obligatoria. La cifra del enunciado no es decorativa: es la que activa la obligación.

La otra mitad de la respuesta —los cuatro metros cuadrados— no está en la norma con ese número, y hay que decirlo. Lo que la norma fija, en el apartado 2 del mismo anexo, es otra cosa:

«b) 2 metros cuadrados de superficie libre por trabajador.»

La palabra que lo resuelve es «libre». La norma no exige dos metros cuadrados de plataforma: exige dos metros cuadrados libres para el trabajador, y en un practicable de cámara la plataforma no está libre: la ocupa la cámara con su pedestal o su trípode. Una plataforma de cuatro metros cuadrados con una cámara encima deja alrededor de dos metros cuadrados libres para el operador, que es exactamente el mínimo de la norma.

De ahí que la opción a) —dos metros cuadrados y barandilla de noventa— sea la trampa fina del cuadernillo: acierta la barandilla y confunde superficie total con superficie libre. Un practicable de dos metros cuadrados con una cámara encima no cumple el real decreto, porque al operador no le quedan dos metros cuadrados libres.

El «aproximadamente» del enunciado confirma la lectura: la norma no da una cifra de plataforma, y el examen no la pide exacta.

### 18.3 La intercomunicación: cuatro preguntas y un solo aparato

Cuatro de las veintitrés preguntas van de cómo se hablan las personas de una producción, y las cuatro se ordenan alrededor del panel de intercom.

La pregunta 67, el confidente: la función del confidente en un panel de intercom es permitir escuchar permanentemente uno de los puntos del intercom. Ésa es la respuesta oficial.

Cómo funciona: un panel de intercom tiene una tecla por cada punto con el que se puede hablar, y normalmente hay que pulsarla para hablar y para oír. El confidente deja uno de esos puntos abierto de escucha permanente, sin pulsar nada. Es el que el realizador deja puesto en el ayudante o en el productor: la voz que quiere oír sin tener que ir a buscarla.

Las tres opciones falsas describen otras tres funciones que también existen en un panel: grabar las conversaciones, conferenciar con varios puntos a la vez y silenciar todo salvo un punto. Esta última es la más parecida y la que hay que separar bien: el confidente abre una escucha, no cierra las demás.

La pregunta 44, el IFB: un IFB de audio en producción de televisión en vivo es un sistema de retorno de audio. Ésa es la respuesta oficial.

Qué es: el pinganillo del presentador. Le devuelve el programa —para que se oiga y se sitúe— y permite que el realizador o el productor le interrumpan ese retorno para darle una indicación. De ahí la palabra «interrumpible»: lo que se interrumpe no es la comunicación, es el retorno.

La diferencia con el intercom, que es lo que la pregunta mide: el intercom es de ida y vuelta y lo lleva el equipo técnico; el IFB es de vuelta y lo lleva quien está delante de la cámara. Un presentador no habla por el IFB: escucha.

La pregunta 82, el N-1: en el contexto de una producción audiovisual, N-1 significa una mezcla específica para un retorno de audio. Ésa es la respuesta oficial.

Y aquí la aritmética del nombre lo explica todo: si hay N fuentes de audio, la mezcla que se le manda a una de ellas contiene N menos uno: todas menos la suya.

Por qué: porque si a un invitado en remoto se le devuelve su propia voz con el retardo del enlace, se oye a sí mismo con eco y no puede hablar. La solución no es bajarle el volumen: es quitarlo de su mezcla. Cada retorno lleva su propio N-1, y por eso una mesa de directo tiene tantas mezclas auxiliares como remotos.

Las tres opciones falsas —un algoritmo de compresión, un formato de mono y un retardo de sincronismo— son todas de audio, y ninguna tiene que ver con la resta que da nombre al concepto.

Y la pregunta 37, la que exige entender qué es una señal internacional: en el panel de intercom del realizador de la señal internacional de una retransmisión de atletismo, el punto que no sería necesario es continuidad. Ésa es la respuesta oficial.

| Punto                   | Por qué sí                                                                     |              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Control técnico         | Es quien mantiene la señal en pie: cámaras, enlaces, medida                    | Necesario    |
| Grafismo                | Los rótulos de la señal internacional los lanza el realizador internacional    | Necesario    |
| Director de competición | Es quien manda en la pista: sin él no se sabe qué prueba viene ni cuándo       | Necesario    |
| Continuidad ✓           | La continuidad es de un canal: decide qué se emite y cuándo se entra y se sale | No necesario |

El razonamiento es el que ordena todo el epígrafe 5 de este tema: la señal internacional no se emite: se entrega. La produce el anfitrión, la reciben todas las televisiones del mundo y cada una decide qué hace con ella. Quien habla con continuidad es el realizador de cada señal personalizada, no el de la internacional, que no tiene canal.

## 18.4 Los enlaces: del satélite a la mochila

Tres preguntas van de cómo llega la señal desde donde ocurre hasta donde se emite.

La pregunta 9, el DSNG: DSNG es un sistema de transmisión vía satélite portátil. Ésa es la respuesta oficial.

Es la furgoneta con antena parabólica, o el equipaje que se transporta y se monta: la manera clásica de subir una señal desde cualquier punto con vista al satélite. Las tres opciones falsas —un sistema de redacción en red, un soporte de captación de imagen y uno de audio— no tienen relación con la transmisión, y la pregunta se contesta sabiendo qué significa la última ge: *gathering*, la recogida de noticias.

La pregunta 42, el teradek: un teradek es un transmisor de vídeo inalámbrico. Ésa es la respuesta oficial, y es otro nombre de marca convertido en nombre común, como la astera del tema 16 y el chyron del tema 15. Un opositor que no lo haya visto en un parte de material no lo puede deducir.

La pregunta 70, la mochila: la conexión a internet de una mochila de transmisión 3G/4G se puede realizar a través de tarjetas SIM de telefonía móvil, una red wifi y LAN Ethernet. Ésa es la respuesta oficial.

Y ésta se puede contrastar con la ficha del fabricante, porque la mochila de agregación de enlaces es un producto con documentación pública. La ficha técnica de la unidad de campo LU300S de LiveU describe así lo que agrega:

«the unit combines up to six IP connections: 4 cellular, WiFi and LAN»

Las tres vías de la respuesta oficial, en una sola línea del fabricante: celular, wifi y LAN. Y las tres opciones falsas empiezan por «exclusivamente», que es justo lo contrario de lo que una mochila hace: su razón de ser es sumar cuantas vías haya, porque ninguna por sí sola es fiable en directo.

El concepto que hay que llevarse, y que el enunciado del anexo llama «Transmisión IP»: la mochila no elige una vía: las une. Reparte el caudal entre todas las conexiones disponibles y lo recompone en el otro extremo, de modo que si una se cae, las demás sostienen la emisión.

## 18.5 La retransmisión multilateral: quién produce y quién recibe

Cuatro preguntas van de cómo se organiza la cobertura internacional de un gran evento, y las cuatro descansan en una sola distinción.

| Concepto                           | Qué es                                                                                                     |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Señal internacional o multilateral | La que produce el anfitrión y reciben todos: neutra, sin comentarios ni rótulos de cadena                  |
| Señal personalizada o unilateral   | La que cada televisión añade para su público: sus cámaras, sus comentaristas, sus rótulos, sus entrevistas |
| Host broadcaster                   | El anfitrión: la entidad que produce la señal internacional                                                |

La pregunta 27: la señal internacional y la señal personalizada de un evento deportivo se pueden realizar desde una misma unidad móvil. Ésa es la respuesta oficial.

Las tres opciones falsas son tres absolutos —«siempre desde la misma», «siempre desde dos diferentes», «siempre son la misma»— y la correcta es la única que no absolutiza. La realidad es que depende del tamaño del evento: en una final olímpica hay una unidad para la internacional y una por cada cadena; en un partido de liga regional, la misma unidad hace las dos con dos realizadores o incluso con uno.

La pregunta 59: la sede que se habilita temporalmente para la retransmisión de grandes eventos deportivos es el IBC. Ésa es la respuesta oficial.

| Opción | Qué es de verdad                                                                                                                                                         |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IBC ✓  | El centro internacional de radiodifusión: un pabellón habilitado para el evento donde se instalan todas las cadenas del mundo, y se desmonta al acabar                   |
| BBC    | Una cadena, la corporación pública británica: existe siempre                                                                                                             |
| FORTA  | La Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicas, según su propia definición: una federación permanente de doce entidades autonómicas españolas |
| OBS    | Los servicios de radiodifusión olímpicos: una organización permanente que actúa de anfitrión en los Juegos, no una sede                                                  |

La palabra que decide es «temporalmente»: las otras tres existen todo el año. El IBC nace con el evento y muere con él.

La pregunta 106: en una retransmisión multilateral a nivel internacional, un *running order* es el orden en que aparecen los eventos de la retransmisión. Ésa es la respuesta oficial.

Es la escaleta de la señal internacional, y es el documento que permite a cincuenta cadenas distintas seguir lo mismo: cada evento con su hora prevista, su duración y su identificador. Las tres opciones falsas describen otras tres cosas del mismo protocolo —la ventana total de señal, la cuenta atrás previa y el orden de los planos— y las tres existen, con otro nombre.

La pregunta 49: en el contexto de una gran producción de un partido de fútbol internacional, un *EVS multichannel feed* es un *feed* por el que el *host broadcaster* entrega numerosas repeticiones de las jugadas más importantes. Ésa es la respuesta oficial.

El concepto es el del epígrafe: el anfitrión no entrega sólo la señal del partido: entrega también un canal de repeticiones para que cada cadena elija las que quiera sin tener que producirlas ella. Las tres opciones falsas confunden ese canal con un complemento —un *plugin*, una conexión en red con los servidores del anfitrión, un *multiview*—, y la diferencia es que un *feed* es una señal que se recibe, no un acceso a un equipo ajeno.

## 18.6 La realización deportiva: la cámara máster y el resto

---

Nueve preguntas van de deporte, y cuatro de ellas se resuelven con un solo concepto: dónde va la cámara máster.

La cámara máster es la que cuenta el juego. Es la que da el plano de referencia, la que sostiene la acción cuando no hay nada mejor y la que fija el eje del que las demás no pueden salir.

La pregunta 41, el tenis: la cámara máster en una realización de tenis debe posicionarse en el eje de acción y a una altura suficiente en la que no haya confusión entre la línea de saque y la cinta de red. Ésa es la respuesta oficial.

Los dos requisitos, y por qué son dos:

1. En el eje: la pista de tenis tiene un eje longitudinal claro y dos jugadores enfrentados. Poner la máster a un lado rompería la simetría del juego y haría que un jugador pareciera más cerca que el otro.
2. A altura suficiente: si la cámara está baja, la cinta de la red se proyecta sobre la línea de saque del fondo y el espectador no sabe si una bola ha entrado. La altura separa los dos planos del suelo.

Las tres opciones falsas y por qué caen: «a un lado del eje atendiendo a la regla de los 180º» confunde el eje con el lado —la regla de los 180 grados dice que no se cruce, no que la máster se ponga a un lado—; «dos cámaras en el eje alternadas según el saque» invertiría el sentido del juego cada dos minutos; y «en una esquina para dar profundidad» es una posición de cámara de recurso, buena para un plano de belleza y mala para seguir un peloteo.

La pregunta 36, el bádminton: las cámaras de pista encargadas del seguimiento continuo de los jugadores durante el partido tienen que estar situadas al lado contrario del juez de silla. Ésa es la respuesta oficial.

El motivo es de encuadre y no de protocolo: el juez de silla, su asiento, los recogepluma y los jueces de línea ocupan un lado de la pista. Una cámara puesta en ese lado tiene delante todo ese mobiliario y todas esas personas, y lo que se quiere ver es el fondo limpio del otro lado.

La pregunta 98, la que las une: el deporte en el que NO es necesario operar la cámara del plano máster y se mantiene un plano fijo es el bádminton. Ésa es la respuesta oficial, y es una pregunta negativa.

El criterio es el tamaño del área de juego frente al encuadre:

| Deporte       | Área de juego                                                                 | La máster                    |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Bádminton ✓   | Una pista pequeña que cabe entera en un plano                                 | Fija: no hace falta operarla |
| Tenis         | Una pista mayor, con desplazamientos largos y saques desde los dos fondos     | Operada                      |
| Tenis de mesa | Mesa pequeña, pero los jugadores se separan mucho de ella en los intercambios | Operada                      |
| Halterofilia  | Un punto fijo, pero con planos de detalle y seguimiento de la barra           | Operada                      |

La regla de familia: una máster es fija cuando todo el juego cabe en su encuadre sin que nada importante quede fuera. En cuanto los deportistas salen del cuadro con frecuencia, hay que operarla.

La pregunta 11, el ciclismo, es la más discutible de las nueve. El enunciado da tres motos y un helicóptero para cuatro grupos de corredores —cabeza de carrera, perseguidor, grupo del líder y pelotón— y la respuesta oficial es la c): moto 1 con el grupo de cabeza, moto 2 con el grupo del líder, moto 3 en la cola del pelotón y helicóptero con el pelotón.

El criterio que la sostiene: el helicóptero no cubre un grupo, cubre un tramo de carretera, y desde el aire el pelotón y lo que tiene alrededor entran en el mismo plano; la moto de la cola del pelotón es la que recoge a los que se descuelgan en el puerto, que en una etapa de montaña es material narrativo de primer orden; y el grupo del líder merece una moto propia porque en él se decide la general.

Y hay que decir lo que este temario no puede establecer: la opción a) reparte una unidad por grupo —moto 1 cabeza, moto 2 perseguidor, moto 3 líder, helicóptero pelotón— y es, sobre el papel, el reparto más completo de los cuatro. Ninguna fuente consultable dice por qué el criterio oficial prefiere cubrir dos veces el pelotón y dejar sin moto al grupo perseguidor. La respuesta descansa en la plantilla, y el temario lo declara en lugar de inventar una razón.

Las tres preguntas de vocabulario deportivo se contestan de memoria:

| Nº             | Término           | Qué es                                                                                                  |
|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 (1.º llam.) | <i>Superflash</i> | Una entrevista a pie de campo tras la finalización del partido                                          |
| 16 (2.º llam.) | <i>Iso cams</i>   | Un montaje con las imágenes de las mejores jugadas del partido vistas desde distintos ángulos de cámara |
| 47             | <i>Spotter</i>    | Un especialista que asiste al realizador de un evento                                                   |

Dos matices que las preguntas esconden:

1. En las *iso cams*, la opción falsa más cercana dice «la mejor jugada» en singular. Un montaje de cámaras aisladas recoge varias jugadas, no una: la palabra que decide es el plural. Y el nombre lo explica: *iso* es «aislada»: son las grabaciones continuas de cada cámara por separado, de las que luego se extrae cualquier

jugada desde cualquier ángulo.

2. El *spotter* es la persona que le dice al realizador quién es quién. En una carrera, en un partido o en una gala, es quien reconoce a los participantes, sigue las clasificaciones y avisa de lo que va a pasar. Las tres opciones falsas lo confunden con un iluminador, con un sistema de postproducción y con un filtro, y ninguna de las tres describe a una persona.

## 18.7 La gestión de pantallas

La pregunta 40: el equipo que hace la distribución de una señal 4K a las diferentes pantallas de un estudio son los *senders* o electrónica de las pantallas. Ésa es la respuesta oficial.

Cómo funciona una pared de led de plató: la señal entra en un procesador —el *sender*— que la trocea y reparte cada porción a los módulos que la componen. La pantalla física no es una pantalla: son decenas de paneles, y alguien tiene que decirle a cada panel qué trozo de la imagen le corresponde. Ése es el trabajo del *sender*.

Las tres opciones falsas nombran cosas que están en la misma sala y hacen otra cosa:

| Opción                                | Qué hace de verdad                                                                              |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El sistema de pantallas que se emplee | Genera el contenido: es el motor de grafismo, no el repartidor                                  |
| El <i>pixel map</i>                   | Es el plano del reparto, el fichero que dice qué panel va dónde: no distribuye, describe        |
| La matriz de control central          | Encamina señales entre equipos: decide qué señal va al <i>sender</i> , no cómo se trocea dentro |

La distinción que la pregunta mide es entre encaminar y trocear: una matriz lleva una señal entera de un sitio a otro; un *sender* parte una señal entre muchos destinos que juntos forman una sola imagen.

## 18.8 Las dos preguntas que dependen de una captura de pantalla

Dos de las veintitrés preguntas muestran un minutado de iNEWS y preguntan por su lectura. Las dos descansan en la plantilla, y el temario no describe capturas que no tiene delante.

La pregunta 117 pregunta qué información aporta que en la columna de duración el tiempo aparezca en tipografía normal o en negrita. La respuesta oficial es la a): la tipografía normal es una estimación que hace el programa a partir del texto escrito en la línea, y la negrita es un tiempo introducido a mano que no se ve afectado por ese texto.

La pregunta 68 pregunta en qué columna se introducen las horas previstas de inicio y de finalización de un programa en directo para que el sistema avise de si el contenido va largo o corto. La respuesta oficial es la b): ambas en la columna «T. Inicio», la de inicio en la línea donde se quiere empezar a contar y la de finalización después de la última línea del contenido previsto.

Lo que el temario sí puede dar es la regla de la familia, que vale para cualquier sistema de minutado —iNEWS, Octopus, Dalet— y no sólo para el del examen:

1. **Un minutado distingue siempre entre tiempo calculado y tiempo impuesto, y lo marca de alguna manera visible. El calculado se recalcula solo cuando cambia el texto; el impuesto no se mueve. Saber cuál es cuál es lo que evita que una escaleta mienta.**
2. **El cálculo de duración de una línea de texto se hace a partir de una velocidad de lectura configurada, en palabras o líneas por minuto. Por eso el tiempo estimado cambia cuando se edita el texto y el tiempo impuesto no.**
3. **Las horas de referencia de un directo se marcan como anclas dentro de la propia columna de tiempos, no en una columna aparte: una al principio, para que el sistema sepa desde cuándo contar, y otra al final, para que sepa contra qué comparar. La diferencia entre la suma de las duraciones y esas dos anclas es lo que da el «va largo» o el «va corto».**

**Con esas tres reglas se lee cualquier minutado. Ninguna sustituye a tener la captura delante, y el tema lo dice.**



## 18.9 Los datos que el examen ha preguntado

| Nº              | Lo que pregunta                                                     | Respuesta oficial                                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9               | A qué nos referimos con DSNG                                        | b) Sistema de transmisión vía satélite portátil ✓                                         |
| 11              | Dónde situar tres motos y un helicóptero en una etapa               | c) Cabeza, líder, cola del pelotón y helicóptero con el pelotón ✓ · sólo con la plantilla |
| 15              | Practicable de 3 m conforme al RD 486/1997                          | c) 4 m² aproximadamente y barandilla no inferior a 90 cm ✓                                |
| 16 (1.er llam.) | A qué llamamos <i>superflash</i> en un partido                      | c) Una entrevista a pie de campo tras el partido ✓                                        |
| 16 (2.º llam.)  | Qué incluye un montaje de <i>iso cams</i>                           | a) Las mejores jugadas desde distintos ángulos ✓                                          |
| 27              | Señal internacional y personalizada de un evento                    | c) Se pueden realizar desde una misma unidad móvil ✓                                      |
| 36              | Dónde van las cámaras de pista en bádminton                         | a) Al lado contrario del juez de silla ✓                                                  |
| 37              | Qué punto de intercom no necesita el realizador internacional       | d) Continuidad ✓                                                                          |
| 40              | Qué equipo distribuye una señal 4K a las pantallas                  | a) Los <i>senders</i> o electrónica de las pantallas ✓                                    |
| 41              | Dónde se posiciona la cámara máster en tenis                        | c) En el eje y a altura suficiente ✓                                                      |
| 42              | Qué es un <i>teradek</i>                                            | c) Un transmisor de vídeo inalámbrico ✓                                                   |
| 44              | Qué es un IFB de audio en directo                                   | c) Un sistema de retorno de audio ✓                                                       |
| 47              | Qué es un <i>spotter</i>                                            | a) Un especialista que asiste al realizador ✓                                             |
| 49              | Qué es un <i>EVS multichannel feed</i>                              | b) Un <i>feed</i> de repeticiones que entrega el anfitrión ✓                              |
| 59              | Qué sede se habilita temporalmente para grandes eventos             | c) IBC ✓                                                                                  |
| 67              | Qué función tiene el confidente en un panel de intercom             | c) Escuchar permanentemente uno de los puntos ✓                                           |
| 68              | En qué columna van las horas de inicio y fin en iNEWS               | b) Ambas en «T. Inicio» ✓ · sólo con la plantilla                                         |
| 70              | Cómo se conecta a internet una mochila 3G/4G                        | d) SIM, wifi y LAN Ethernet ✓                                                             |
| 82              | Qué significa N-1 en producción audiovisual                         | a) Una mezcla específica para un retorno de audio ✓                                       |
| 92              | A quién se solicita ampliar el horario de una grabación             | b) Al productor ✓                                                                         |
| 98              | En qué deporte NO se opera la cámara máster                         | a) Bádminton ✓                                                                            |
| 106             | Qué es un <i>running order</i>                                      | d) El orden en que aparecen los eventos ✓                                                 |
| 117             | Qué indica la tipografía normal o negrita en la columna de duración | a) Estimación frente a tiempo introducido a mano ✓ · sólo con la plantilla                |

**Las veintitrés respuestas oficiales son correctas.**

**Tres de las veintitrés descansan sólo en la plantilla: dos que dependen de una captura de pantalla y una cuyo criterio de reparto no se ha podido establecer con ninguna fuente consultable.**

**Y dos avisos de reparto:**

1. Una de las veintitrés es negativa —la 98— y otra lo es en la práctica —la 37, que pregunta por el punto que no sería necesario—. Son dos enunciados donde leer deprisa cuesta la pregunta.
2. Nueve de las veintitrés son de realización deportiva. Es el bloque temático más rentable de toda la ocupación: casi el cuatro por ciento del examen entero en un solo asunto.

## 18.10 Trazabilidad

Este tema cita una norma del BOE, la que su propio enunciado invoca, y una ficha de fabricante.

| Nivel                                               | Fuente                                                                                                                                                                                                                                   | Preguntas              |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte | Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo (BOE-A-1997-8669), anexo I, apartados 2 y 3, en su redacción vigente el 21 de diciembre de 2022 | Pregunta 15            |
| Tercero: documentación institucional                | «Quiénes somos» de la FORTA, para lo que la Federación es y no es                                                                                                                                                                        | Pregunta 59            |
| Cuarto: documentación de fabricante                 | Ficha técnica de la unidad de campo LU300S de LiveU, para las vías que agrega una mochila                                                                                                                                                | Pregunta 70            |
| Quinto: la plantilla oficial                        | Tres afirmaciones: dos lecturas de captura de pantalla y el criterio de reparto de unidades móviles en ciclismo                                                                                                                          | Preguntas 11, 68 y 117 |

Cinco declaraciones expresas:

1. La mitad de la respuesta a la pregunta 15 está literalmente en la norma y la otra mitad no. Los noventa centímetros de barandilla y los dos metros cuadrados de superficie libre por trabajador son cita literal del anexo I del real decreto; los cuatro metros cuadrados de plataforma no aparecen en la norma con ese número. Lo que este tema sostiene es la lectura que los une —que la norma exige superficie LIBRE y que la cámara ocupa parte de la plataforma—, y la declara como lectura, no como cita.
2. Las preguntas 68 y 117 dependen enteramente de una captura de pantalla. El temario no la describe, y lo que aporta en su lugar son las tres reglas con que se lee cualquier minutado. Ninguna sustituye a la captura, y el tema lo dice.
3. El criterio de reparto de unidades móviles de la pregunta 11 no se ha podido establecer. El temario expone el que sostiene la respuesta oficial y expone también por qué la opción a) es defendible, y declara que ninguna fuente consultable dirime entre las dos. La respuesta descansa en la plantilla.
4. Los términos de oficio de este tema no están normalizados y varios son marcas. *Superflash*, *spotter*, *iso cams*, *confidente*, *teradek* y *running order* son vocabulario de retransmisión, transmitido en la práctica y con variantes según el operador y el país. El temario los traduce y advierte de ello. «Teradek» es además una marca usada como nombre común, y la documentación del fabricante no se ha consultado.
5. La documentación de EVS no se ha consultado, y lo que este tema sostiene sobre el *multichannel feed* es el concepto —un canal de repeticiones que el anfitrión entrega—, que es lo que la pregunta mide, no una especificación de producto.

El resto del tema va como oficio y así se declara: el reparto de responsabilidades entre realizador y productor, el funcionamiento del confidente, del IFB y del N-1, la distinción entre señal internacional y personalizada, el criterio de colocación de la cámara máster en cada deporte y la diferencia entre encaminar y trocear una señal de pantalla. Nada de eso está en un boletín oficial ni en una norma técnica de las consultadas, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

## Esquema de repaso · tema 18

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [BOE] = Boletín Oficial del Estado, citado literal · [inst] = documentación institucional · [fab] = ficha técnica del fabricante · [of] = oficio de retransmisión · [plan] = plantilla oficial.

**Siglas:** la corporación británica de radiodifusión (**BBC**); el enlace vía satélite en unidad ligera (**DSNG**, *digital satellite news gathering*); el equipo ligero de reportaje electrónico (**ENG**, *electronic news gathering*); la casa de servidores de repetición cuyo nombre se usa como nombre común (**EVS**); la Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicas (**FORTA**); el centro internacional de radiodifusión de un gran evento (**IBC**, *international broadcast centre*); el retorno de audio interrumpible que lleva un presentador en el oído (**IFB**, *interruptible foldback*); el protocolo de red sobre el que hoy viaja casi todo (**IP**, *internet protocol*); la red de área local por cable (**LAN**, *local area network*); los servicios de radiodifusión olímpicos (**OBS**, *Olympic Broadcasting Services*); el módulo de identificación del abonado de un móvil (**SIM**).

**Cabecera.** Enunciado: «4.6. Producción de programas directos y grabados. Fases. El estudio: Controles, Plató, UUMM. ENG. La retransmisión, Enlaces. Transmisión IP. Gestión de pantallas. Grafismo, realidad aumentada, decorados virtuales. Generador de caracteres» · **23 preguntas: EL BANCO MÁS GRANDE DE TODO EL PROYECTO EN UN SOLO PUNTO · NUEVE son de realización deportiva.**

## Quién autoriza qué

- **PREGUNTA 92 · [of] · Para ampliar el horario de una grabación se le solicita AL PRODUCTOR.**

| Puesto                 | De qué responde                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------|
| Realizador             | Lo que se cuenta y cómo: contenido y forma         |
| Productor ✓            | LOS MEDIOS: dinero, tiempo, contratos, permisos    |
| Coordinador de estudio | La agenda del plató, no el gasto de una producción |
| Equipo técnico         | La ejecución: no autoriza jornadas                 |

- **AMPLIAR EL HORARIO NO ES UNA DECISIÓN ARTÍSTICA: ES GASTO.**
- **LA OPCIÓN d) —«se continúa hasta que el realizador lo indique»— DESCRIBE UNA PRÁCTICA REAL Y PROHIBIDA.** El convenio regula la jornada y su distribución irregular.

## El practicable de 3 metros: la ÚNICA pregunta con boletín oficial

- **PREGUNTA 15 · [BOE] · 4 METROS CUADRADOS aproximadamente y BARANDILLA NO INFERIOR A 90 CM,** conforme al RD 486/1997.
- **LA MITAD ESTÁ LITERAL EN EL ANEXO I:** «Las barandillas serán de materiales rígidos, tendrán una altura mínima de 90 centímetros...» → caen las opciones b) y d), que ponen un metro.
- **Y POR ESO EL ENUNCIADO DICE TRES METROS:** «La protección no será obligatoria, sin embargo, si la altura de caída es INFERIOR A 2 METROS.» A tres metros, la barandilla es obligatoria.
- **LA OTRA MITAD NO ESTÁ EN LA NORMA CON ESE NÚMERO,** y el temario lo declara. Lo que la norma fija es «2 metros cuadrados de SUPERFICIE LIBRE POR TRABAJADOR». La palabra que lo resuelve es «LIBRE»: la plataforma no está libre, la ocupa la cámara. Cuatro metros cuadrados con una cámara encima dejan unos dos libres: el mínimo.
- **DE AHÍ QUE LA OPCIÓN a) SEA LA TRAMPA FINA:** acierta la barandilla y confunde superficie TOTAL con superficie LIBRE.

## La intercomunicación

| Término                  | Qué es                                                                 |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Confidente —pregunta 67— | ESCUCHAR PERMANENTEMENTE uno de los puntos del intercom, sin pulsar    |
| IFB —pregunta 44—        | UN SISTEMA DE RETORNO DE AUDIO: el pinganillo del presentador          |
| N-1 —pregunta 82—        | UNA MEZCLA ESPECÍFICA PARA UN RETORNO: todas las fuentes MENOS la suya |

- EL CONFIDENTE ABRE UNA ESCUCHA, NO CIERRA LAS DEMÁS: ésa es la diferencia con la opción de «silenciar todo salvo un punto».
- IFB CONTRA INTERCOM: el intercom es DE IDA Y VUELTA y lo lleva el equipo técnico; el IFB es DE VUELTA y lo lleva quien está delante de la cámara. Un presentador no habla por el IFB: escucha.
- N-1, LA ARITMÉTICA DEL NOMBRE: si hay N fuentes, al que escucha se le mandan N MENOS UNA. Porque si se le devuelve su propia voz con el retardo del enlace, se oye con eco y no puede hablar. No se baja el volumen: se le quita de su mezcla.
- PREGUNTA 37 · [of] · El punto de intercom que NO necesita el realizador de la SEÑAL INTERNACIONAL es CONTINUIDAD. Porque la señal internacional NO SE EMITE: SE ENTREGA. No tiene canal. Control técnico, grafismo y director de competición sí son necesarios.

## Los enlaces

- PREGUNTA 9 · [of] · DSNG es UN SISTEMA DE TRANSMISIÓN VÍA SATÉLITE PORTÁTIL. La clave está en la última ge: *gathering*, recogida de noticias.
- PREGUNTA 42 · [of] · Un TERADEK es UN TRANSMISOR DE VÍDEO INALÁMBRICO. Otra marca convertida en nombre común.
- PREGUNTA 70 · [fab] · Una mochila 3G/4G se conecta POR TARJETAS SIM, POR WIFI Y POR LAN ETHERNET. La ficha del LU300S de LiveU lo dice en una línea: «the unit combines up to six IP connections: 4 cellular, WiFi and LAN».
- LAS TRES FALSAS EMPIEZAN POR «EXCLUSIVAMENTE», que es lo contrario de lo que hace una mochila: su razón de ser es SUMAR cuantas vías haya, porque ninguna por sí sola es fiable en directo.

## La retransmisión multilateral

| Concepto                           | Qué es                                                               |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Señal internacional (multilateral) | La que produce el ANFITRIÓN y reciben todos: neutra, sin comentarios |
| Señal personalizada (unilateral)   | La que cada cadena añade para SU público                             |
| Host broadcaster                   | El anfitrión: quien produce la internacional                         |

- PREGUNTA 27 · [of] · SE PUEDEN REALIZAR DESDE UNA MISMA UNIDAD MÓVIL. Las tres falsas son ABSOLUTOS —«siempre»— y la correcta es la única que no absolutiza.
- PREGUNTA 59 · [inst] · La sede que se habilita TEMPORALMENTE es el IBC. BBC es una cadena; FORTA es la federación PERMANENTE de doce entidades autonómicas; OBS es una organización PERMANENTE. La palabra que decide es «temporalmente».
- PREGUNTA 106 · [of] · Un *RUNNING ORDER* es EL ORDEN EN QUE APARECEN LOS EVENTOS de la retransmisión: la escaleta de la señal internacional.
- PREGUNTA 49 · [of] · Un *EVS MULTICHANNEL FEED* es UN FEED POR EL QUE EL ANFITRIÓN ENTREGA NUMEROSAS REPETICIONES. La diferencia con las falsas: un *feed* es una SEÑAL QUE SE RECIBE, no un acceso a un equipo ajeno.

## La realización deportiva

- **PREGUNTA 41, TENIS** · [of] · La máster va **EN EL EJE DE ACCIÓN Y A ALTURA SUFICIENTE** para que no haya confusión entre la línea de saque y la cinta de red. **Dos requisitos: el eje —hay dos jugadores enfrentados— y la altura —si está baja, la red se proyecta sobre la línea de fondo.**
- **PREGUNTA 36, BÁDMINTON** · [of] · Las cámaras de pista van **AL LADO CONTRARIO DEL JUEZ DE SILLA**, porque **ese lado lo ocupan la silla, los jueces de línea y los recogepluma.**
- **PREGUNTA 98** · [of] · **NEGATIVA.** El deporte en el que **NO** se opera la máster es el **BÁDMINTON.**

| Deporte       | La máster                                                 |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| Bádminton ✓   | <b>FIJA:</b> la pista entera cabe en el encuadre          |
| Tenis         | <b>Operada:</b> pista mayor, saques desde los dos fondos  |
| Tenis de mesa | <b>Operada:</b> los jugadores se separan mucho de la mesa |
| Halterofilia  | <b>Operada:</b> detalle y seguimiento de la barra         |

- **LA REGLA DE FAMILIA:** la máster es FIJA cuando todo el juego cabe en su encuadre. En cuanto los deportistas salen del cuadro con frecuencia, hay que operarla.
- **PREGUNTA 11, CICLISMO** · [plan] · △ Moto 1 con la cabeza, moto 2 con el grupo del líder, moto 3 en la COLA DEL PELOTÓN y helicóptero con el pelotón. El criterio que la sostiene: el helicóptero cubre un TRAMO, no un grupo · la moto de la cola recoge a los que SE DESCUELGAN en el puerto · el líder merece moto propia. PERO la opción a) reparte UNA UNIDAD POR GRUPO y es, en el papel, el reparto más completo. Ninguna fuente consultable dirime. Descansa en la plantilla.

| Nº              | Término           | Qué es                                                           |
|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| 16 (1.er llam.) | <i>Superflash</i> | Una ENTREVISTA a pie de campo TRAS el partido                    |
| 16 (2.º llam.)  | <i>Iso cams</i>   | Montaje con LAS MEJORES JUGADAS desde distintos ángulos          |
| 47              | <i>Spotter</i>    | Un ESPECIALISTA QUE ASISTE AL REALIZADOR: le dice quién es quién |

- **EN LAS ISO CAMS, LA PALABRA QUE DECIDE ES EL PLURAL:** la falsa dice «LA MEJOR jugada» en singular. Iso es «aislada»: son las grabaciones continuas de cada cámara por separado.
- **EL SPOTTER ES UNA PERSONA:** las tres falsas lo confunden con un iluminador, un sistema y un filtro.

## La gestión de pantallas

- **PREGUNTA 40** · [of] · Distribuye la señal 4K a las pantallas **LA ELECTRÓNICA DE LAS PANTALLAS, los SENDERS.**
- **CÓMO FUNCIONA:** una pared de led **NO** es una pantalla: son decenas de paneles, y el *sender* trocea la imagen y le dice a cada panel qué trozo le toca.
- **LA DISTINCIÓN QUE LA PREGUNTA MIDE ES ENTRE ENCAMINAR Y TROCEAR:** una MATRIZ lleva una señal entera de un sitio a otro; un *SENDER* parte una señal entre muchos destinos que juntos forman UNA imagen. Y el *PIXEL MAP* es el PLANO del reparto: describe, no distribuye.

## Las dos preguntas de captura de pantalla

- **PREGUNTA 117** · [plan] · Tipografía **NORMAL** = estimación del programa a partir del texto; **NEGRITA** = tiempo introducido A MANO.
- **PREGUNTA 68** · [plan] · Ambas horas en la columna «T. INICIO»: la de inicio en la línea donde empezar a contar y la de fin después de la última línea.

- **REGLA DE FAMILIA, VÁLIDA PARA CUALQUIER SISTEMA DE MINUTADO:** 1) todo minutado distingue tiempo CALCULADO de tiempo IMPUESTO y lo marca visiblemente · 2) el calculado sale de una velocidad de lectura configurada, por eso cambia al editar el texto · 3) las horas de referencia son ANCLAS dentro de la propia columna de tiempos, una al principio y otra al final, y la diferencia con la suma de duraciones da el «va largo» o «va corto».

## Lo que se ha preguntado

| Nº              | Qué pregunta                                          | Oficial                                                        |
|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 9               | Qué es DSNG                                           | b) Transmisión vía satélite portátil ✓                         |
| 11              | Dónde situar motos y helicóptero                      | c) ✓ · sólo con la plantilla                                   |
| 15              | Practicable de 3 m conforme al RD 486/1997            | c) 4 m <sup>2</sup> y barandilla de 90 cm ✓ · en el BOE        |
| 16 (1.er llam.) | Qué es el <i>superflash</i>                           | c) Entrevista a pie de campo ✓                                 |
| 16 (2.º llam.)  | Qué incluye un montaje de <i>iso cams</i>             | a) Las mejores jugadas desde varios ángulos ✓                  |
| 27              | Señal internacional y personalizada                   | c) Se pueden hacer desde la misma unidad ✓                     |
| 36              | Cámaras de pista en bádminton                         | a) Al lado contrario del juez de silla ✓                       |
| 37              | Qué punto de intercom NO necesita el internacional    | d) Continuidad ✓                                               |
| 40              | Qué distribuye la señal 4K a las pantallas            | a) Los <i>senders</i> ✓                                        |
| 41              | Dónde va la máster en tenis                           | c) En el eje y a altura suficiente ✓                           |
| 42              | Qué es un <i>teradek</i>                              | c) Transmisor de vídeo inalámbrico ✓                           |
| 44              | Qué es un IFB                                         | c) Un sistema de retorno de audio ✓                            |
| 47              | Qué es un <i>spotter</i>                              | a) Especialista que asiste al realizador ✓                     |
| 49              | Qué es un <i>EVS multichannel feed</i>                | b) Feed de repeticiones del anfitrión ✓                        |
| 59              | Qué sede se habilita temporalmente                    | c) IBC ✓                                                       |
| 67              | Qué función tiene el confidente                       | c) Escuchar permanentemente un punto ✓                         |
| 68              | En qué columna van las horas en iNEWS                 | b) Ambas en «T. Inicio» ✓ · sólo con la plantilla              |
| 70              | Cómo se conecta una mochila 3G/4G                     | d) SIM, wifi y LAN ✓ · ficha del fabricante                    |
| 82              | Qué significa N-1                                     | a) Mezcla específica para un retorno ✓                         |
| 92              | A quién se solicita ampliar el horario                | b) Al productor ✓                                              |
| 98              | En qué deporte NO se opera la máster                  | a) Bádminton ✓                                                 |
| 106             | Qué es un <i>running order</i>                        | d) El orden de los eventos ✓                                   |
| 117             | Qué indica normal o negrita en la columna de duración | a) Estimación frente a tiempo a mano ✓ · sólo con la plantilla |

Las veintitrés oficiales son correctas y TRES descansan sólo en la plantilla. · Aviso de estudio: DOS enunciados son negativos —la 98 y, en la práctica, la 37— · y NUEVE de las veintitrés son de realización deportiva: casi el cuatro por ciento del examen entero en un solo asunto. Es el bloque temático más rentable de la ocupación.

## Preguntas reales de examen · tema 18

23 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** Para la realización de una etapa de una vuelta ciclista, disponemos de los siguientes medios móviles de producción: 3 motos y 1 helicóptero wescam. Al comienzo de un puerto de montaña, durante la parte intermedia de la etapa, se han formado cuatro grupos de corredores. Grupo 1, cabeza de carrera. Grupo 2, grupo perseguidor. Grupo 3, grupo del líder. Grupo 4, pelotón. Para una correcta narración de la carrera, ¿dónde deberían estar situadas las motos y el helicóptero?

  - a) Moto 1 con el grupo de cabeza de carrera. Moto 2 con el grupo perseguidor. Moto 3 con el grupo del líder. Helicóptero con el pelotón.
  - b) Moto 1 con el grupo de cabeza de carrera. Moto 2 con el grupo perseguidor. Moto 3 en la cabeza del pelotón. Helicóptero con el grupo del líder.
  - c) Moto 1 con el grupo de cabeza de carrera. Moto 2 con el grupo del líder. Moto 3 en la cola del pelotón. Helicóptero con el pelotón.
  - d) Moto 1 con el grupo de cabeza de carrera. Moto 2 con el grupo perseguidor. Moto 3 en la cabeza del pelotón. Helicóptero con el pelotón.
- 2** En la retransmisión de un desfile de las Fuerzas Armadas queremos instalar una cámara con operador en un practicable con una altura de 3 m, conforme al RD 486/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo:

  - a) El área de la plataforma será de 2 metros cuadrados aproximadamente y se protegerá necesariamente con barandillas de altura no inferior a 90 cm.
  - b) El área de la plataforma será de 3 metros cuadrados aproximadamente y se protegerá necesariamente con barandillas de altura no inferior a 1 m.
  - c) El área de la plataforma será de 4 metros cuadrados aproximadamente y se protegerá necesariamente con barandillas de altura no inferior a 90 cm.
  - d) El área de la plataforma será de 4 metros cuadrados aproximadamente y se protegerá necesariamente con barandillas de altura no inferior a 1 m.
- 3** Durante la cobertura de un partido de fútbol, ¿a qué llamamos “Superflash”?

  - a) Al plano corto que se da de los entrenadores antes del comienzo del partido.
  - b) A la cámara situada al lado de la portería, junto a los fotógrafos.
  - c) A una entrevista que se realiza a pie de campo tras la finalización del partido.
  - d) Insertar brevemente un plano del palco de autoridades durante el partido.
- 4** En el panel de intercom del realizador de la señal internacional de una retransmisión de atletismo, ¿cuál de los siguientes puntos de intercom no sería necesario?

  - a) Control técnico.
  - b) Grafismo.
  - c) Director de competición.
  - d) Continuidad.
- 5** ¿Qué equipo hace la distribución de una señal 4k a las diferentes pantallas de un estudio?

  - a) Los senders o electrónica de las pantallas.
  - b) El sistema de pantallas que se emplee (orad, prime, vizrt, etc.).
  - c) El pixel map.
  - d) La matriz de control central.

**6 La cámara máster en una realización de tenis debe posicionarse:**

- a) A un lado del eje atendiendo a la regla de los 180°.
- b) Colocamos dos cámaras en el eje de acción y las alternamos dependiendo de quien tenga el saque.
- c) En el eje de acción y a una altura suficiente en la que no haya confusión entre la línea de saque y la cinta de red.
- d) En una de las esquinas en la que confluyen la línea de fondo y la lateral para tener una buena perspectiva del juego y darle profundidad.

**7 ¿Qué es un teradek?**

- a) Un software de videoconferencia.
- b) Un servidor de alta capacidad con función de airplay.
- c) Un transmisor de video inalámbrico.
- d) Fibra de alta velocidad usada entre centros territoriales en RTVE.

**8 ¿Qué es un IFB de audio en producción de televisión en vivo?**

- a) Un dispositivo para controlar la intensidad del audio en los micrófonos.
- b) Un sistema de intercomunicación para el equipo de cámaras.
- c) Un sistema de retorno de audio.
- d) Un tipo de procesador dinámico para mejorar la señal de audio.

**9 En el contexto de una gran producción de un partido de fútbol internacional, que se entiende por un EVS multichannel feed.**

- a) Un plugin de EVS para el análisis de las jugadas.
- b) Un feed por el que el Host Broadcaster entrega numerosas repeticiones de las jugadas más importantes.
- c) Una opción de estar en red con los EVS del Host Broadcaster para poder utilizar sus clips.
- d) Una pantalla multiview para ver varias cámaras del Host Broadcaster a través de un único feed.

**10 ¿Qué función tiene el confidente en un panel de intercom?**

- a) Permite la grabación de todas las conversaciones de un intercom.
- b) Facilita la conexión entre varios puntos de comunicación de forma simultánea.
- c) Permite escuchar permanentemente uno de los puntos del intercom.
- d) Permite silenciar todo el panel de intercom salvo un punto que seleccionemos.

**11 La conexión a internet de una mochila de transmisión 3G/4G se puede realizar:**

- a) Exclusivamente a través de tarjetas SIM de telefonía móvil.
- b) Exclusivamente a través una red WIFI.
- c) Exclusivamente a través de Lan Ethernet y de tarjetas SIM de telefonía móvil.
- d) A través de tarjetas SIM de telefonía móvil, una red WIFI y Lan Ethernet.

**12 Estás realizando una grabación de una gala en un plató de Prado del Rey y necesitas ampliar el horario, ¿a quién le haces la solicitud para continuar grabando?**

- a) Al coordinador de estudio.
- b) Al productor.
- c) Al equipo técnico.
- d) Se continua con la grabación hasta que el realizador lo indique.



- 13 Trabajando en un minutado de iNEWS, como el de la imagen adjunta, ¿Qué información ofrece que en la columna Dura el tiempo aparezca con la tipografía normal o negrita?**
- a) Tipografía normal es una estimación que hace el programa de la duración de ese evento en función del texto que tenga escrito dentro de la línea y la tipografía negrita es un tiempo introducido a mano en esa casilla y no se ve afectado por el texto que tenga escrito dentro.
  - b) Tipografía normal es un tiempo introducido a mano en esa casilla y no se ve afectado por el texto que tenga escrito dentro y la tipografía negrita es una estimación que hace el programa de la duración de ese evento en función del texto que tenga escrito dentro.
  - c) Tipografía normal es un tiempo referente a una presentación a cámara y la tipografía negrita corresponde a los eventos que tienen asociado un VIDEO-ID.
  - d) La selección del estilo de la tipografía en la columna Dura es una configuración de usuario que permite visualizar los tiempos de duración en estilo normal o en negrita . La opción elegida puede afectar a cada casilla de manera independiente y personalizable.
- 14 ¿A qué nos referimos si hablamos de DSNG?**
- a) Sistema digital de redacción en red.
  - b) Sistema de transmisión vía satélite portátil.
  - c) Soporte digital de captación de imagen.
  - d) Soporte digital de captación de audio.
- 15 En la realización de un partido de fútbol, ¿qué incluye un montaje de “iso cams”?**
- a) Un montaje con las imágenes de las mejores jugadas del partido vistas desde distintos ángulos de cámara.
  - b) Un montaje con las imágenes de las jugadas del partido que no se han podido repetir durante el directo.
  - c) Un montaje con las imágenes de la mejor jugada del partido vista desde distintos ángulos de cámara.
  - d) Un montaje informativo con las mejores imágenes de las jugadas del partido.
- 16 La señal internacional y la señal personalizada de un evento deportivo...**
- a) Siempre se realiza desde la misma unidad móvil.
  - b) Siempre se realizan desde dos unidades móviles diferentes.
  - c) Se pueden realizar desde una misma unidad móvil.
  - d) Siempre son la misma señal en un evento deportivo.
- 17 En la realización de un partido de bádminton, ¿en qué posición tienen que estar situadas las cámaras de pista encargadas del seguimiento continuo de los jugadores durante el partido?**
- a) Al lado contrario del Juez de silla.
  - b) En el mismo lado del Juez de silla.
  - c) Junto a la cámara máster.
  - d) Es indiferente.
- 18 Un “spotter” es...**
- a) Un especialista que asiste al realizador de un evento.
  - b) El encargado de operar un cañón que ilumina al protagonista en un escenario.
  - c) Un sistema de postproducción que se utiliza para resaltar la iluminación principal.
  - d) Un filtro de densidad neutra que se coloca en la óptica de la cámara para eliminar reflejos.
- 19 ¿Qué sede se habilita temporalmente para la retransmisión de grandes eventos deportivos?**
- a) BBC.
  - b) FORTA.
  - c) IBC.
  - d) OBS.

- 20** Trabajando en un minutado de iNews, como el de la imagen adjunta, queremos introducir las horas previstas de inicio y finalización de programa para una emisión en directo, ¿en qué columna deberíamos hacerlo para que el software muestre si el contenido se ajusta a la duración estimada o por el contrario va largo o corto de duración?
- a) La información de la hora de inicio de la emisión en la columna con el encabezado: T. Inicio., y la hora prevista de finalización de emisión en la columna con el encabezado: H. Mod.
  - b) Ambas en la columna con el encabezado: T. Inicio. La información sobre la hora de inicio de emisión en la línea que desea que empiece a contabilizar los tiempos del programa y la de finalización después de la última línea del contenido previsto en el minutado.
  - c) La información de la hora de inicio de la emisión en la columna con el encabezado: T. Inicio., y duplicada en la columna con el encabezado H. Emi, mientras que la hora prevista de finalización de emisión se introduce únicamente en la columna con el encabezado: H. Emi.
  - d) Ambas en la columna con el encabezado: H. Emi. La información sobre la hora de inicio de emisión en la línea que desea que empiece a contabilizar los tiempos del programa y la de finalización en la última línea del contenido previsto en el minutado.
- 21** ¿En el contexto de una producción audiovisual, que significa N-1?
- a) Una mezcla específica para un retorno de audio.
  - b) Un algoritmo de compresión.
  - c) Un formato de codificación para transmitir en mono.
  - d) Retardo que se le aplica a la señal de audio para igualarla con la señal de video.
- 22** ¿En cuál de los siguientes deportes NO es necesario operar la cámara del plano máster y se mantiene un plano fijo?
- a) Bádminton.
  - b) Tenis.
  - c) Tenis de mesa.
  - d) Halterofilia.
- 23** En una retransmisión multilateral a nivel internacional ¿qué es un running order?
- a) La duración total de la retransmisión desde que se sube señal hasta que se baja.
  - b) La cuenta atrás pactada previa a la apertura de señal.
  - c) El orden de los planos a realizar durante el inicio de la retransmisión.
  - d) El orden en que aparecen los eventos de la retransmisión.

## TEMA 19 – La puesta en escena

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloque</b>                   | Temario específico · Realización Televisión · punto 4.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Sirve para</b>               | <b>Realización Televisión</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Fuente</b>                   | <b>Sin norma: no la hay.</b> Su materia es la escenografía, la ambientación y la lectura de planos de decorado, y <b>va como oficio</b> , salvo una afirmación que depende de una imagen                                                                                                                                                                                              |
| <b>Identificador</b>            | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Redacción que se estudia</b> | No procede: <b>ninguna norma sostiene este tema</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Advertencia</b>              | <b>El vocabulario de taller de este tema no está normalizado y varía por región y por casa.</b> «Carra», «riostra», «velador» y «ceferino» <b>son palabras de oficio, transmitidas en la práctica y no recogidas con ese sentido en ningún diccionario técnico volcado en este proyecto.</b> El temario las define según el uso corriente en los platós españoles y <b>lo declara</b> |
| <b>Extensión</b>                | <b>1.937 palabras</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Los términos de este tema, presentados de entrada, son los de un taller y no los de un control: la *carra* —el panel de decorado—, la *riostra* —el tirante que arriostra una estructura—, la *segueta* —la sierra de marquetería—, el *velador* —la mesa auxiliar de patas altas—, el *ceferino* —el rollo de tejido de la ambientación— y el *camafeo*, que es un estilo escenográfico. Y una sola sigla, que no es de este tema y viene del 13: los tamaños de plano.

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Realización, punto 4.7): «LA REALIZACIÓN. La puesta en escena. Escenografía y ambientación de decorados. Interpretación y lectura de planos, plantas y alzados. Vestuario, maquillaje y caracterización. El trabajo con el actor, figuración y presentadores.»

**Cinco preguntas: el banco más pequeño de esta ocupación después del de derechos de autor. Y el más peculiar de todos: cuatro de sus cinco preguntas son vocabulario de taller de decorados, y el vocabulario de un taller de decorados no está en ningún libro de realización.**

El aviso que hay que dar antes de estudiar este punto, y que es honesto darlo: **este tema se aprende de memoria. No hay razonamiento que lleve de «riostra» a «asegurar estructuras» ni de «camafeo» a «decorado totalmente negro».** Son palabras del oficio, y se saben o no se saben.

### 19.1 El ensayo general

Lo que se realiza en el estudio con la escenografía, la iluminación, los actores, el vestuario y el maquillaje se llama **ensayo general**. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 18.

La definición es literal: **general es el ensayo que lo tiene todo.** Es el último de la cadena de ensayos, y su objeto no es ensayar el texto —eso ya está hecho— sino **comprobar que las piezas encajan: que el vestuario no brilla bajo la luz, que el maquillaje aguanta, que el decorado permite los movimientos previstos y que los tiempos son los del minutado.**

La escala de ensayos de una producción de plató, que es lo que la pregunta da por sabido:

| Ensayo                     | Qué se ensaya                                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| De mesa                    | El texto, sentados: sin decorado ni cámaras                             |
| De planta o de movimientos | Los desplazamientos sobre el suelo del plató, marcados con cinta        |
| De cámaras                 | El plan de cámaras: cada posición, cada movimiento, cada pie de entrada |
| General ✓                  | Todo junto: escenografía, luz, actores, vestuario y maquillaje          |

Las tres opciones falsas ni siquiera son ensayos: una reunión, una grabación y un montaje. Es una pregunta que se contesta por eliminación, y de las cinco de este tema es la única que se puede contestar así.

## 19.2 Los departamentos: a quién se le pide qué

Si hay que solicitar una carra, el departamento al que se le pide es carpintería. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 41.

Qué es una carra: un panel de decorado, el módulo de pared con que se levanta un plató. Se construye con bastidor de madera y superficie de tablero o de tela, y es literalmente carpintería: un elemento de madera fabricado en el taller.

El reparto de departamentos de una producción de plató, que es lo que la pregunta mide:

| Departamento               | De qué responde                                                                       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Carpintería ✓              | Construye el decorado: carras, plataformas, practicables, escaleras, muebles a medida |
| Ambientación de decorados  | Lo viste: cortinas, alfombras, cuadros, atrezzo, plantas                              |
| Luminotecnia               | La luz: focos, filtros, soportes, mesa de luces                                       |
| Medios técnicos auxiliares | El resto del material técnico: elevadores, grúas, generadores, andamios               |

La regla que ordena el reparto: carpintería hace lo que sostiene, ambientación pone lo que se ve encima. Una pared es carpintería; el cuadro colgado en esa pared es ambientación.

## 19.3 Los elementos de un decorado

Se usa en los decorados para asegurar estructuras la riostra. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 44.

Qué es: una pieza que trabaja a tracción o a compresión y que impide que una estructura se mueva. En un plató, la riostra es el travesaño diagonal o el tirante que sujeta una carra por detrás para que no se venza. Sin riostras, una pared de decorado de tres metros es una vela.

Las tres opciones falsas son también objetos reales de un taller o de un plató, y ésta es la dificultad de la pregunta:

| Término   | Qué es                                                                                         |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riostra ✓ | La pieza que arriostra: asegura una estructura contra el movimiento                            |
| Segueta   | Una sierra de hoja fina para cortar curvas en tablero delgado: una herramienta, no un refuerzo |
| Velador   | Una mesa auxiliar redonda de una sola pata: mobiliario de ambientación                         |
| Ceferino  | Un tejido de algodón usado en ambientación y para forrar bastidores: material, no estructura   |

La palabra del enunciado que decide es «asegurar»: de los cuatro, sólo uno hace fuerza.

## 19.4 El camafeo y los estilos escenográficos

El efecto «camafeo» es un estilo escenográfico en el que el decorado es totalmente negro, tanto el fondo como el suelo. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 107.

De dónde viene el nombre: de la joya. Un camafeo es una figura clara recortada sobre un fondo oscuro uniforme, y eso es exactamente lo que se ve en plató: el sujeto iluminado flota sobre una negrura sin referencias.

Para qué se usa: cuando se quiere que no haya lugar. Una entrevista en camafeo no ocurre en ninguna parte, y eso concentra toda la atención en la cara. Es un recurso de entrevista de fondo, de retrato y de presentación de premios.

Su contrario tiene también nombre propio y conviene tenerlo: el efecto «silueta», donde el fondo está iluminado y la figura no, de modo que se ve el contorno y no la cara.

Las tres opciones falsas describen otros tres estilos escenográficos que sí existen:

| Opción                                     | Cómo se llama de verdad                                                           |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Pequeños objetos abstractos dispuestos     | Escenografía abstracta o simbólica                                                |
| Tres paredes: una de fondo y dos laterales | La caja o decorado de embocadura: la disposición clásica del teatro a la italiana |
| Réplica de un lugar real                   | Escenografía realista o naturalista                                               |

La segunda es la más peligrosa, porque es la descripción exacta de un decorado corriente de plató y el opositor que no conozca el camafeo puede marcarla por sonarle bien.

## 19.5 La pregunta que depende de una planta

Una de las cinco preguntas de este tema no se puede contestar leyendo: la pregunta 119 pide decir a qué altura está el set de actuación principal según la planta de decorado que acompaña al enunciado. La respuesta oficial es b), 45 centímetros, y descansa enteramente en la plantilla.

El temario no describe esa planta, porque no la tiene delante. Lo que sí puede dar, y da, es la regla de su familia, que es lo que hace legible cualquier plano de decorado:

1. Una planta es una sección horizontal vista desde arriba, y la altura no se ve en ella: se rotula. Los niveles se marcan con una cota escrita —un número junto a un símbolo de nivel— o con un rótulo del tipo «+45». Quien busca la altura en el dibujo no la encuentra; quien la busca en las cotas, sí.
2. Por eso la opción c) —«no se puede saber la altura ya que no es una planta con alzado»— es la trampa central de la pregunta: es falsa precisamente porque una planta acotada sí da alturas. El alzado hace falta para ver la forma vertical, no para conocer una cota.
3. Y las alturas de tarima de plató son valores de catálogo, no cualesquiera: los practicables se fabrican en módulos, y 20, 40, 45, 60 y 80 centímetros son alturas corrientes. Los 255 centímetros de la opción d) no son una altura de tarima: son una altura de techo o de peine, y los 90 de la opción a) son la altura de una barandilla, que es la cifra del real decreto que el tema 18 cita.

Con esas tres reglas se lee cualquier planta acotada. Ninguna sustituye a verla, y el tema lo dice.

## 19.6 Los datos que el examen ha preguntado

| Nº  | Lo que pregunta                                                  | Respuesta oficial                             |
|-----|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 18  | Cómo se llama lo que se realiza con todo el equipo en el estudio | b) Ensayo general ✓                           |
| 41  | A qué departamento se solicita una carra                         | c) Carpintería ✓                              |
| 44  | Qué se usa en los decorados para asegurar estructuras            | c) Riostra ✓                                  |
| 107 | Qué es el efecto «camafeo»                                       | c) Decorado totalmente negro, fondo y suelo ✓ |
| 119 | A qué altura está el set de actuación principal                  | b) 45 centímetros ✓ • sólo con la plantilla   |

Las cinco respuestas oficiales son correctas.

Una de las cinco descansa sólo en la plantilla: la que depende de una planta de decorado.

Y el aviso de estudio, repetido porque importa: cuatro de estas cinco preguntas son vocabulario. Con cinco preguntas repartidas entre dos llamamientos, este punto vale poco por sí solo, pero su vocabulario reaparece en el tema 18 —el practicable, la plataforma, el plató— y en el tema 13 —la lectura de plantas—, así que estudiarlo rinde más de lo que su banco sugiere.

## 19.7 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna norma. Su materia es la escenografía, la ambientación y la lectura de planos de decorado, y va como oficio, salvo una afirmación que descansa en la plantilla.

| Nivel                        | Fuente                                                                                  | Preguntas    |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Quinto: la plantilla oficial | Una afirmación: la lectura de una planta de decorado que el temario no puede reproducir | Pregunta 119 |

Tres declaraciones expresas:

1. La pregunta 119 depende enteramente de una imagen. El temario no la describe, y lo que aporta en su lugar son las tres reglas con que se lee una planta acotada: que la altura se rotula y no se dibuja, que una planta acotada sí da alturas, y que las tarimas de plató se fabrican en alturas de catálogo. Ninguna sustituye a la planta, y el tema lo dice.
2. El vocabulario de taller de este tema no está normalizado y varía por región y por casa. «Carra», «riostra», «velador» y «ceferino» son palabras de oficio, transmitidas en la práctica y no recogidas con ese sentido en ningún diccionario técnico volcado en este proyecto. El temario las define según el uso corriente en los platós españoles y advierte de ello. La partición de departamentos —carpintería, ambientación, luminotecnia, medios técnicos auxiliares— es la de la estructura de producción de la Corporación, y también varía de una casa a otra.
3. La escala de ensayos del epígrafe 1 no es una clasificación normalizada. Los nombres —de mesa, de planta, de cámaras, general— son los corrientes en teatro y televisión, y lo que la pregunta mide es el último de la serie, que sí es unívoco: general es el que lo tiene todo.

**El resto del tema va como oficio y así se declara:** la definición del ensayo general, el reparto de departamentos, la función de la ríostra y el origen y el uso del camafeo. **Nada de eso está en un boletín oficial ni en una norma técnica de las consultadas**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

## Esquema de repaso · tema 19

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio de escenografía y taller de decorados · [plan] = plantilla oficial.

**Cabecera.** Enunciado: «4.7. La puesta en escena. Escenografía y ambientación de decorados. Interpretación y lectura de planos, plantas y alzados. Vestuario, maquillaje y caracterización» · **5 preguntas · CUATRO son vocabulario de taller: este tema SE APRENDE DE MEMORIA. No hay razonamiento que lleve de «riostra» a «asegurar estructuras».**

## El ensayo general

- **PREGUNTA 18 · [of] · Lo que se realiza en el estudio con escenografía, iluminación, actores, vestuario y maquillaje es el ENSAYO GENERAL. General es el ensayo que LO TIENE TODO.**

| Ensayo     | Qué se ensaya                                       |
|------------|-----------------------------------------------------|
| De mesa    | El texto, sentados                                  |
| De planta  | Los desplazamientos, marcados con cinta en el suelo |
| De cámaras | El plan de cámaras: posiciones, movimientos, pies   |
| General ✓  | Todo junto                                          |

- **LAS TRES FALSAS NI SIQUIERA SON ENSAYOS: una reunión, una grabación y un montaje. Es la única de las cinco que se contesta por eliminación.**

## Los departamentos

- **PREGUNTA 41 · [of] · Una CARRA se le pide a CARPINTERÍA. Una carra es un PANEL DE DECORADO, el módulo de pared con que se levanta un plató: bastidor de madera y superficie de tablero o tela.**

| Departamento               | De qué responde                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Carpintería ✓              | CONSTRUYE: carras, plataformas, practicables, muebles a medida |
| Ambientación de decorados  | LO VISTE: cortinas, alfombras, cuadros, atrezzo, plantas       |
| Luminotecnia               | La luz                                                         |
| Medios técnicos auxiliares | Elevadores, grúas, generadores, andamios                       |

- **LA REGLA: carpintería hace LO QUE SOSTIENE; ambientación pone LO QUE SE VE ENCIMA. Una pared es carpintería; el cuadro colgado en esa pared es ambientación.**

## Los elementos del decorado

- **PREGUNTA 44 · [of] · Para ASEGURAR ESTRUCTURAS se usa la RIOSTRA.**

| Término   | Qué es                                                                      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Riostra ✓ | La pieza que ARRIOSTRA: travesaño o tirante que sujeta una carra por detrás |
| Segueta   | Una SIERRA de hoja fina: herramienta, no refuerzo                           |
| Velador   | Una MESA auxiliar redonda de una pata: mobiliario                           |
| Ceferino  | Un TEJIDO de algodón de ambientación y para forrar bastidores               |

- **LA PALABRA DEL ENUNCIADO QUE DECIDE ES «ASEGURAR»: de los cuatro, sólo uno HACE FUERZA.**



- SIN RIOSTRAS, UNA PARED DE DECORADO DE TRES METROS ES UNA VELA.

## El camafeo

- PREGUNTA 107 · [of] · El efecto CAMAFEEO es aquel en que EL DECORADO ES TOTALMENTE NEGRO, TANTO EL FONDO COMO EL SUELO.
- DE DÓNDE VIENE EL NOMBRE: de la joya. Una figura clara recortada sobre un fondo oscuro uniforme.
- PARA QUÉ SE USA: cuando se quiere QUE NO HAYA LUGAR. Una entrevista en camafeo no ocurre en ninguna parte, y eso concentra la atención en la cara.
- SU CONTRARIO ES EL EFECTO SILUETA: fondo iluminado y figura no: se ve el contorno y no la cara.
- LA FALSA MÁS PELIGROSA ES «TRES PAREDES: UNA DE FONDO Y DOS LATERALES»: es la descripción exacta de un decorado corriente de embocadura, y suena bien a quien no conozca el camafeo.

## La pregunta que depende de una planta

- PREGUNTA 119 · [plan] · El set de actuación principal está a 45 CENTÍMETROS.
- EL TEMARIO NO DESCRIBE LA PLANTA. Regla de familia, tres reglas:
  1. UNA PLANTA ES UNA SECCIÓN HORIZONTAL VISTA DESDE ARRIBA, y la altura NO SE VE: SE ROTULA, con una cota escrita del tipo «+45». Quien la busca en el dibujo no la encuentra; quien la busca en las cotas, sí.
  2. POR ESO LA OPCIÓN c) —«no se puede saber, no es una planta con alzado»— ES LA TRAMPA CENTRAL: una planta ACOTADA sí da alturas. El alzado hace falta para ver la FORMA vertical, no para conocer una cota.
  3. LAS ALTURAS DE TARIMA SON DE CATÁLOGO: 20, 40, 45, 60 y 80 cm son corrientes. Los 255 cm de la opción d) son altura de techo o de peine; los 90 de la a) son la altura de una BARANDILLA —la cifra del real decreto del tema 18—.

## Lo que se ha preguntado

| Nº  | Qué pregunta                                    | Oficial                            |
|-----|-------------------------------------------------|------------------------------------|
| 18  | Qué se realiza con todo el equipo en el estudio | b) Ensayo general ✓                |
| 41  | A qué departamento se pide una carra            | c) Carpintería ✓                   |
| 44  | Qué se usa para asegurar estructuras            | c) Riostra ✓                       |
| 107 | Qué es el efecto «camafeo»                      | c) Decorado totalmente negro ✓     |
| 119 | A qué altura está el set principal              | b) 45 cm ✓ · sólo con la plantilla |

Las cinco oficiales son correctas y UNA descansa sólo en la plantilla. · Aviso de estudio: cinco preguntas entre dos llamamientos es poco, pero su vocabulario reaparece en el tema 18 —el practicable, el plató— y en el 13 —la lectura de plantas—. Rinde más de lo que su banco sugiere.

## Preguntas reales de examen · tema 19

---

5 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** En esta planta de decorado, ¿a qué altura está el set de actuación principal?
  - a) 90 centímetros.
  - b) 45 centímetros.
  - c) No se puede saber la altura ya que no es una planta con alzado.
  - d) 255 centímetros.
  
- 2** ¿Cómo se llama lo que se realiza en el estudio con la escenografía, iluminación actores, vestuario y maquillaje?
  - a) Reunión general.
  - b) Ensayo general.
  - c) Grabación general.
  - d) Montaje general.
  
- 3** Si tengo que solicitar una carra ¿a qué departamento lo haré?
  - a) Luminotecnia.
  - b) Ambientación de decorados.
  - c) Carpintería.
  - d) Medios técnicos auxiliares.
  
- 4** Se usa en los decorados para asegurar estructuras...
  - a) Segueta.
  - b) Velador.
  - c) Riostra.
  - d) Ceferino.
  
- 5** El efecto “camafeo” es un estilo escenográfico...
  - a) En el que se disponen pequeños objetos abstractos.
  - b) En el que utilizan tres paredes: una de fondo y dos laterales.
  - c) En el que el decorado es totalmente negro, tanto el fondo como el suelo.
  - d) En el que la escena es una réplica de un lugar real.

## TEMA 20 – Postproducción

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloque</b>                   | Temario específico · Realización Televisión · punto 4.8                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Sirve para</b>               | <b>Realización Televisión</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Fuente</b>                   | <b>Sin norma: no la hay.</b> Su materia es la teoría general del montaje y el manejo de los sistemas de edición y de repetición, y <b>va como oficio</b> , salvo tres afirmaciones que descansan en la plantilla                                                                   |
| <b>Identificador</b>            | —                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Redacción que se estudia</b> | No procede: <b>ninguna norma sostiene este tema</b>                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Sólo con la plantilla</b>    | <b>Tres afirmaciones: la lectura de una barra de herramientas</b> , que depende de una imagen, y <b>dos procedimientos concretos de programa. La documentación de Avid y de EVS no se ha consultado</b> , y lo que el tema sostiene de esos productos es el concepto, no el rótulo |
| <b>Extensión</b>                | <b>4.183 palabras</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |

Las siglas y términos de este tema, presentados de entrada: la lista de decisiones de edición (**EDL**, *edit decision list*); la caída de señal en una cinta magnética (**drop out**); el ajuste fino de los puntos de corte de un plano ya montado (**trim**, y su castellanización de plató «trimar»); el fundido cruzado entre dos señales de audio (**crossfade**); la inteligencia artificial (**IA**); el sistema de repetición y servidores de directo cuyo nombre de casa se usa como nombre común (**EVS**), con su suite de gestión **IPDirector**; y la gama de programas de edición de Avid —**Media Composer, Media Composer Ultimate, Media Central, News Cutter**—, que el cuadernillo cita por su nombre comercial.

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Realización, punto 4.8): «LA REALIZACIÓN. Postproducción. Teoría general del montaje. Edición. Efectos. Grafismo, infografía, imágenes en 2D y 3D. Generación y manipulación de imágenes»

**Diecisiete preguntas: el sexto banco de esta ocupación. Y el tema con la mezcla más desigual de todo el proyecto: siete preguntas son de teoría del montaje —Eisenstein, Griffith, Marcel Martin, Kuleshov— y ocho son de manejo de programas concretos. Es teoría del cine y manual de usuario en el mismo punto de programa, y hay que estudiarlo como dos cosas.**

**El aviso de reparto, y es el que decide cómo repartir el tiempo: la teoría se razona y los programas se memorizan. Quien no haya tocado nunca un Avid ni un EVS no puede deducir qué hace la función *gang*; quien haya leído a Eisenstein no necesita memorizar sus cinco métodos.**

### 20.1 Qué es la postproducción

**El montaje posterior a la grabación se llama postproducción. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 5.**

**Es la más sencilla del cuadernillo entero, y su interés está en las tres opciones falsas: Edit Media, News Cutter y Media Central son tres nombres comerciales de la casa Avid, y la pregunta funciona como funcionan varias de este tema: mide si el opositor separa el concepto del producto. La postproducción es una fase de la producción; los tres nombres restantes son programas que se usan en ella.**

**Las tres fases clásicas, para tener el marco:**

| Fase                | Qué ocurre                                                                            |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Preproducción       | Todo lo anterior al rodaje: guion, desglose, plan de trabajo, localizaciones, casting |
| Producción o rodaje | La captación: se graba                                                                |
| Postproducción      | Montaje, sonorización, etalonaje, grafismo y masterizado                              |

Y una precisión que la propia palabra impone: en un directo no hay postproducción. Una retransmisión se realiza en tiempo real, y el montaje ocurre en el mezclador mientras se emite. La postproducción sólo existe cuando hay un después.

## 20.2 La teoría del montaje: los cinco métodos de Eisenstein

Los cinco métodos de montaje según Serguéi Eisenstein son el métrico, el rítmico, el tonal, el sobretonal y el intelectual. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 103.

Y la manera de no confundirlos es entender que forman una escalera: cada uno incluye al anterior y añade un criterio nuevo.

| Método      | Qué ordena el corte                                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Métrico     | La duración absoluta de los planos, medida en fotogramas: el corte se decide con una regla, sin mirar el contenido |
| Rítmico     | La duración en relación con el movimiento interno del plano: el contenido interviene en la medida                  |
| Tonal       | El tono emocional dominante del plano: su luz, su textura, su carga                                                |
| Sobretonal  | El conjunto de todos los estímulos a la vez: la resultante de lo métrico, lo rítmico y lo tonal                    |
| Intelectual | El choque de dos imágenes para producir un concepto que no está en ninguna de las dos                              |

Las tres opciones falsas sustituyen el segundo término —el rítmico— por otros tres que sí existen en la teoría del montaje pero pertenecen a otra clasificación: el montaje alterno y el paralelo son formas de organizar dos líneas de acción, y el analítico es un modo de descomponer una escena. La pregunta mide si el opositor sabe cuál de esos términos pertenece a la lista de Eisenstein.

Y el intelectual merece una nota, porque es la aportación por la que se le recuerda: es el montaje que hace del corte un argumento. Dos planos que por separado no dicen nada juntos afirman algo, y eso es lo que separa el montaje de la simple sucesión.

## 20.3 La teoría del montaje: Griffith, Martin y Kuleshov

Tres preguntas más son de teoría, y cada una tiene su autor.

La pregunta 92, Griffith: el principio de usar planos largos, medios o cortos para dar mayor o menor grado de importancia a una imagen es de David Wark Griffith. Ésa es la respuesta oficial.

Lo que Griffith establece es que el tamaño del plano es una escala de énfasis: acercarse a algo es decir que importa. Antes de él, el cine se filmaba en plano general fijo, como una función de teatro; con él, la cámara empieza a decidir a qué mira el espectador.

Los tres nombres falsos son de tres tradiciones posteriores y de tres posiciones distintas:

| Nombre                 | Por qué no es                                                                                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jean-Luc Godard        | Nouvelle vague: rompe la continuidad, no la funda                                                                            |
| Michelangelo Antonioni | El tiempo muerto y el plano largo: lo contrario del énfasis por acercamiento                                                 |
| André Bazin            | Teórico, no cineasta, y defensor del plano secuencia y la profundidad de campo frente al montaje: casi la posición contraria |

El cuarto es especialmente instructivo: Bazin sostenía que fragmentar una escena impone al espectador una lectura, y que el plano secuencia le deja elegir. Es la posición opuesta a la de Griffith, y por eso está en la lista.

La pregunta 11, Marcel Martin: para Marcel Martin, la analogía de contenido material supone un enlace de orden plástico basado en la identidad, homología o semejanza como base de la transición. Ésa es la respuesta oficial.

Y ésta es una pregunta que se contesta separando dos parejas de términos, porque las cuatro opciones combinan las mismas piezas:

| Variable              | Las dos posibilidades                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Orden del enlace      | Plástico —lo que se ve— frente a psicológico —lo que se piensa—               |
| Base de la transición | Identidad, homología o semejanza frente a similitud de la composición interna |

La respuesta correcta es plástico + identidad, homología o semejanza. Las otras tres agotan las combinaciones restantes, y la manera de acertar es fijar las dos variables por separado en lugar de leer las cuatro opciones enteras.

El concepto: una analogía de contenido material enlaza dos planos porque en los dos hay algo que es lo mismo o se le parece —una rueda y un reloj, una cara y un retrato—. Es plástica porque el parecido está en la imagen, no en la cabeza del espectador.

La pregunta 46, Kuleshov de fondo: un punto común entre la interpretación actoral y el montaje está en estar fundamentadas ambas en la relación motivación/intención. Ésa es la respuesta oficial.

Lo que la respuesta afirma: un actor no ejecuta acciones, ejecuta intenciones movidas por motivaciones, y un montador no une planos, une causas y consecuencias. En los dos oficios, lo que hace que una cosa siga a otra es que la primera motiva la segunda.

Y las dos opciones falsas que nombran escuelas son la parte interesante de la pregunta, porque las dos son históricamente verosímiles:

1. «Desarrolladas ambas por la escuela soviética a partir de Lev Kuleshov»: Kuleshov es el del experimento del rostro de Mozhujin, que demuestra que el significado de una expresión lo pone el plano contiguo. Es una aportación al montaje, y tiene consecuencias para la interpretación, pero no la funda.
2. «A partir de Eisenstein y del director escénico Vajtangov»: junta a un cineasta con un discípulo de Stanislavski, y es la opción mejor construida de las cuatro: suena a manual. Pero lo que la pregunta pide es un punto común, no una genealogía compartida.

La lección de esta pregunta: cuando dos opciones cuentan historia y una explica un mecanismo, la que responde a «qué tienen en común» suele ser la del mecanismo.

## 20.4 El ritmo y el montaje preliminar

Dos preguntas van de práctica de montaje, y las dos son de criterio.

La pregunta 86: un ritmo analítico se crea con planos muy cortos y muy numerosos. Ésa es la respuesta oficial.

Los ritmos de montaje, para tener la escala:

| Ritmo       | Cómo se construye                 | Qué produce                                             |
|-------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Analítico ✓ | Planos muy cortos y muy numerosos | Descompone la acción: tensión, urgencia, fragmentación  |
| Sintético   | Planos largos y poco numerosos    | Deja ver el conjunto: calma, contemplación, continuidad |
| Acelerado   | Planos cada vez más breves        | Crescendo: es una progresión, no un ritmo constante     |

Las tres opciones falsas son las otras tres casillas de esa tabla, y la opción c) —«planos cada vez más breves»— es la más cercana y la que hay que separar: describe un ritmo acelerado, que es una evolución, mientras que el analítico es un estado.

La pregunta 25: la principal finalidad de preparar un montaje preliminar es elaborar una continuidad comprensible y fluida. Ésa es la respuesta oficial.

Qué es un montaje preliminar: el primer armado de la película, con los planos en su orden y sin efectos, sin música y sin ajustar. Su objeto es comprobar que la historia se entiende, y de ahí la palabra «comprensible» de la respuesta.

Las tres opciones falsas describen tres productos de la postproducción que se hacen después:

| Opción                               | Cuándo se hace de verdad                                                              |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Elaborar una EDL                     | Al final: la lista de decisiones se exporta cuando el montaje está cerrado            |
| Descartar planos con <i>drop out</i> | Al principio, en la revisión del material, y es un problema de soporte, no de montaje |
| Programar efectos                    | Después del preliminar, sobre un montaje ya cerrado                                   |

La regla que las ordena: el montaje preliminar es la primera vez que la película existe entera. Todo lo que se hace sobre una película entera va después.

## 20.5 El vocabulario de plató: trimar y acabar a capón

Dos preguntas van de la misma operación y una de una expresión de sala.

La pregunta 113: el *trim* es una herramienta de edición no lineal. Ésa es la respuesta oficial.

La pregunta 30: cuando trimamos en edición no lineal, ajustamos un clip ya editado en la secuencia. Ésa es la respuesta oficial.

Las dos son la misma cosa preguntada de dos maneras, y la segunda es la que da la definición útil: trimar es mover el punto de entrada o de salida de un plano que ya está en el montaje, alargándolo o acortándolo, y decidir qué pasa con el plano vecino.

Las tres modalidades que un montador maneja a diario, y que ninguna pregunta llega a pedir pero explican por qué el *trim* tiene herramienta propia:

| Modalidad             | Qué hace con la duración total                                                         |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Trim de un lado       | Alarga o acorta un plano y desplaza todo lo que sigue: la secuencia cambia de duración |
| Trim de los dos lados | Lo que uno gana, el otro lo pierde: la duración total no cambia                        |
| Deslizar el contenido | El plano ocupa el mismo hueco con otro trozo de la toma: no cambia nada fuera          |

Las opciones falsas de las dos preguntas nombran otras operaciones reales: cambiar un plano por otro es sustituir; abrir de negro es un fundido; cambiar la velocidad para que encaje es un ajuste de velocidad. Ninguna de las tres es trimar, y la diferencia es que trimar no toca el contenido del plano: toca dónde empieza y dónde acaba.

La pregunta 50, una expresión de sala: que un vídeo «acaba a capón» significa que no tiene coleo de imagen y sonido al final. Ésa es la respuesta oficial.

Qué es el coleo: el margen de material que se deja después del último fotograma útil, para que quien emita o quien monte tenga con qué encadenar, con qué corregir un desfase y con qué cubrir un retardo. Un vídeo sin coleo obliga a cortar exactamente en el último fotograma, y en directo eso es un riesgo.

Las tres opciones falsas describen otras tres cosas que sí pueden ocurrir al final de un vídeo —un efecto de sonido, la falta de una pista de audio, un fundido a negro—, y ninguna es lo que la expresión nombra.

## 20.6 El crossfade

El *crossfade* en edición de audio es una técnica para mezclar suavemente dos señales de audio. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 10.

Cómo funciona: la primera señal baja mientras la segunda sube, y durante unos fotogramas suenan las dos. Es el encadenado de vídeo aplicado al sonido.

Por qué existe, que es lo que da sentido a la pregunta: un corte seco entre dos audios distintos produce un chasquido, porque la onda salta de un valor a otro sin transición. Un *crossfade* de dos o tres fotogramas basta para que ese salto desaparezca, y por eso los montadores lo ponen por sistema en todos los cortes de audio, aunque no se busque ningún efecto.

Las tres opciones falsas son de audio y ninguna es una transición: ecualizar es filtrar, reducir latencia es un problema de sistema y duplicar pistas es una operación de organización.

## 20.7 Los programas: Avid

Tres preguntas van de la gama de Avid, y las tres son de manual.

La pregunta 26: el sistema Avid Media Central es una plataforma basada en servidor que puede accederse a través de una interfaz web. Ésa es la respuesta oficial.

Lo que la respuesta separa es dónde vive el programa: un editor clásico se instala en un ordenador y trabaja con lo que ese ordenador tiene; una plataforma de servidor vive en la red y se abre con un navegador desde cualquier puesto. La opción a) —«un programa de edición que se ejecuta en el ordenador autorizado»— describe el modelo antiguo, y es exactamente lo que Media Central no es.

**La pregunta 8: la herramienta de inteligencia artificial que puede introducir Media Composer Ultimate es Script Sync. Ésa es la respuesta oficial.**

**Qué hace:** sincroniza automáticamente el guion escrito con las tomas grabadas, reconociendo el habla, de modo que el montador puede hacer clic en una línea del guion y saltar al fotograma en que se dice. Es reconocimiento de voz aplicado al montaje, y de las cuatro opciones es la única que implica que la máquina interprete un contenido.

Las tres opciones falsas son funciones reales del programa y ninguna es inteligencia artificial: agrupar clips en contenedores, agrupar audio y renderizar en segundo plano son automatismos, pero no interpretan nada. La regla que las separa: una función de inteligencia artificial reconoce; una función automática ejecuta.

**La pregunta 13: trabajando en un *bin* de Avid Media Composer con el modo de visualización en *frame*, sí es posible modificar la imagen que identifica cada clip de vídeo, pulsando *play* sobre el clip correspondiente y parando en el fotograma que se desea que lo identifique. Ésa es la respuesta oficial.**

**Y aquí la opción falsa más peligrosa es la c), que también dice que sí y describe un procedimiento verosímil — botón derecho, opción de menú, introducir un código de tiempo—. La diferencia es el procedimiento, no la respuesta, y eso convierte una pregunta de concepto en una pregunta de manual. La respuesta descansa en la plantilla oficial, porque la documentación de Avid no se ha consultado en este proyecto.**

Lo que el temario sí sostiene, y es lo que hace legible cualquier pregunta de esta familia: en los sistemas de edición no lineal, el fotograma que representa a un clip en la vista de iconos se elige navegando el propio clip y fijando la posición, no escribiendo un valor. Es una operación de navegación, no de configuración.

## 20.8 Los programas: EVS

---

Dos preguntas van de EVS, y son las dos que un realizador de directo usa más y un opositor de oposición conoce menos.

**La pregunta 15: un *EVS dump* es un volcado de EVS con lo mejor de todas las cámaras para su utilización posterior. Ésa es la respuesta oficial.**

La palabra lo dice: *dump* es volcado. Al acabar un partido, el operador de EVS vuelca a un soporte o a un servidor el material seleccionado durante el directo —las jugadas, las repeticiones, los planos de recurso— para que el resumen y los programas posteriores lo tengan. Es el enlace entre el directo y la postproducción, y por eso esta pregunta está en este tema y no en el 18.

La opción b) —«clips que no son válidos para la emisión»— es la trampa por falso amigo: en informática, un *dump* suele asociarse a un descarte o a un vaciado de errores. En una unidad móvil es lo contrario: es lo que se guarda.

**La pregunta 29: la función *gang* en la suite IPDirector de EVS carga a la vez dos clips en dos reproductores diferentes cargando sólo uno de ellos. Ésa es la respuesta oficial.**

**Qué resuelve:** comparar dos acciones sincronizadas. Es lo que permite poner en paralelo dos tomas del mismo salto, dos vueltas del mismo piloto o la misma jugada desde dos cámaras, y moverlas a la vez con un solo mando. La palabra inglesa significa «cuadrilla»: dos reproductores enganchados que van juntos.



**Las tres opciones falsas describen otras tres funciones del mismo entorno** —ralentizar a porcentajes fijos, abrir y cerrar de negro una *playlist*, encadenar audio entre dos clips—, y **las tres existen. La respuesta descansa en la plantilla oficial**, porque la documentación de EVS no se ha consultado.

## 20.9 La pregunta que depende de una imagen

---

Una de las diecisiete preguntas de este tema no se puede contestar leyendo: la pregunta 112 muestra cuatro herramientas de Avid Media Composer y pide señalar cuál sirve para buscar y cargar en el monitor de fuente el fotograma original de un cuadro que está en la línea de tiempo. La respuesta oficial es la C, y descansa enteramente en la plantilla.

El temario no describe esa imagen, porque no la tiene delante. Lo que sí puede dar, y da, es el concepto que la pregunta mide, que es el mismo en todos los sistemas de edición no lineal:

1. **Un montaje tiene siempre dos monitores: el de fuente, que enseña el material bruto, y el de secuencia, que enseña el montaje.** La operación que la pregunta describe va del segundo al primero: se está mirando un fotograma montado y se quiere ver de dónde salió.
2. **Esa operación tiene nombre propio en todos los sistemas** —*match frame* en la terminología inglesa, «buscar el fotograma correspondiente»— **y es una de las más usadas del oficio:** es lo que permite alargar un plano cuando el original tiene más material del que se montó.
3. **Y su parentesco es con el *trim* del epígrafe 5:** el *match frame* dice de dónde viene un plano; el *trim* decide cuánto de él se usa. Se usan juntas.

Con ese concepto se lee cualquier barra de herramientas de montaje. No sustituye a ver la imagen, y el tema lo dice.

## 20.10 Los datos que el examen ha preguntado

| Nº  | Lo que pregunta                                                       | Respuesta oficial                                                              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 5   | Cómo se llama el montaje posterior a la grabación                     | c) Postproducción ✓                                                            |
| 8   | Qué herramienta de IA puede introducir Media Composer Ultimate        | a) Script Sync ✓                                                               |
| 10  | Qué es el <i>crossfade</i> en edición de audio                        | b) Mezclar suavemente dos señales ✓                                            |
| 11  | Qué supone la analogía de contenido material para Marcel Martin       | a) Enlace plástico por identidad, homología o semejanza ✓                      |
| 13  | Si se puede cambiar la imagen que identifica un clip en un <i>bin</i> | d) Sí, con <i>play</i> y parando en el fotograma ✓ · sólo con la plantilla     |
| 15  | Qué es un <i>EVS dump</i>                                             | c) Un volcado con lo mejor de todas las cámaras ✓                              |
| 25  | Cuál es la finalidad de un montaje preliminar                         | a) Elaborar una continuidad comprensible y fluida ✓                            |
| 26  | Qué es el sistema Avid Media Central                                  | b) Plataforma de servidor accesible por interfaz web ✓                         |
| 29  | Qué hace la función <i>gang</i> en IPDirector                         | d) Carga dos clips en dos reproductores cargando uno ✓ · sólo con la plantilla |
| 30  | Qué hacemos cuando trimamos                                           | a) Ajustar un clip ya editado en la secuencia ✓                                |
| 46  | Punto común entre interpretación actoral y montaje                    | d) La relación motivación/intención ✓                                          |
| 50  | Qué significa que un vídeo «acaba a capón»                            | b) Que no tiene coleo de imagen y sonido ✓                                     |
| 86  | Cómo se crea un ritmo analítico                                       | a) Con planos muy cortos y muy numerosos ✓                                     |
| 92  | De quién es el principio del tamaño de plano como énfasis             | d) David Wark Griffith ✓                                                       |
| 103 | Los cinco métodos de montaje de Eisenstein                            | a) Métrico, rítmico, tonal, sobretonal e intelectual ✓                         |
| 112 | Qué herramienta carga el fotograma original en el monitor de fuente   | c) C ✓ · sólo con la plantilla                                                 |
| 113 | Qué es el <i>trim</i>                                                 | a) Una herramienta de edición no lineal ✓                                      |

Las diecisiete respuestas oficiales son correctas.

Tres de las diecisiete descansan sólo en la plantilla: una que depende de una imagen y dos que piden el procedimiento exacto de un programa cuya documentación no se ha consultado.

Y el reparto que decide cómo estudiar el tema: siete preguntas son de teoría del montaje y se razonan; ocho son de programas concretos y se memorizan; dos son de vocabulario de sala. La teoría rinde más por hora de estudio y los programas rinden más por pregunta acertada, porque son las que nadie contesta por intuición.

## 20.11 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna norma. Su materia es la teoría general del montaje y el manejo de los sistemas de edición y de repetición, y va como oficio, salvo tres afirmaciones que descansan en la plantilla.

| Nivel                        | Fuente                                                                                                                                   | Preguntas              |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Quinto: la plantilla oficial | Tres afirmaciones: la lectura de una barra de herramientas que el temario no puede reproducir y dos procedimientos concretos de programa | Preguntas 13, 29 y 112 |

**Cinco declaraciones expresas:**

1. **La pregunta 112 depende enteramente de una imagen. El temario no la describe, y lo que aporta en su lugar es el concepto que la pregunta mide:** la relación entre el monitor de fuente y el de secuencia, y la operación de recuperar el fotograma original. **Eso no sustituye a ver la imagen, y el tema lo dice.**
2. **La documentación de Avid no se ha consultado. Las preguntas 13, 8 y 26 se refieren a productos concretos de esa casa, y de las tres sólo la 13 pide un procedimiento exacto: ésta descansa en la plantilla. Lo que el tema sostiene sobre las otras dos es el concepto** —qué distingue una plataforma de servidor de un programa instalado, y qué distingue una función de inteligencia artificial de un automatismo—, **que es lo que las preguntas miden.**
3. **La documentación de EVS no se ha consultado. Lo que el tema sostiene sobre el *dump* es el sentido de la palabra y su función en el flujo de trabajo, y sobre la función *gang*, lo que la respuesta oficial dice: esa respuesta descansa en la plantilla.**
4. **Las obras de Eisenstein, Griffith, Marcel Martin, Kuleshov y Bazin no se han consultado. Las atribuciones de este tema son las asentadas en la literatura del montaje, y el temario las presenta como conocimiento común de la materia. Es la tercera ocupación de este proyecto en que una pregunta atribuye una formulación a un teórico sin que el temario pueda abrir su libro, y se declara igual que las anteriores.**
5. **La clasificación de ritmos del epígrafe 4 —analítico, sintético, acelerado— no está normalizada. Los manuales la nombran de maneras distintas, y lo que la pregunta 86 mide es la relación entre duración y número de planos, que es común a todas las versiones.**

**El resto del tema va como oficio y así se declara:** las tres fases de la producción y por qué en un directo no hay postproducción, la escalera de los cinco métodos, la separación de variables de la pregunta de Marcel Martin, la finalidad del montaje preliminar, las tres modalidades de *trim*, el coleo y por qué existe, y el mecanismo del *crossfade*. **Nada de eso está en un boletín oficial ni en una norma técnica de las consultadas**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

## Esquema de repaso · tema 20

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio y teoría del montaje · [plan] = plantilla oficial, procedimientos de programa y una barra de herramientas.

**Siglas:** la lista de decisiones de edición (**EDL**, *edit decision list*); el sistema de repetición y servidores de directo cuyo nombre de casa se usa como nombre común (**EVS**); la inteligencia artificial (**IA**).

**Cabecera.** Enunciado: «4.8. Postproducción. Teoría general del montaje. Edición. Efectos. Grafismo, infografía, imágenes en 2D y 3D» · 17 preguntas: sexto banco de la ocupación · la mezcla más desigual del proyecto: SIETE son teoría del cine y OCHO son manual de usuario. Se estudia como dos cosas: la teoría SE RAZONA, los programas SE MEMORIZAN.

## Qué es la postproducción

- PREGUNTA 5 · [of] · El montaje posterior a la grabación se llama **POSTPRODUCCIÓN**.
- LAS TRES FALSAS SON NOMBRES COMERCIALES DE AVID —Edit Media, News Cutter, Media Central—: la pregunta mide si se separa el **CONCEPTO** del **PRODUCTO**.
- Y UNA PRECISIÓN QUE LA PALABRA IMPONE: en un **DIRECTO** no hay postproducción. El montaje ocurre en el mezclador mientras se emite. La postproducción sólo existe cuando hay un después.

## Los cinco métodos de Eisenstein

- PREGUNTA 103 · [of] · **MÉTRICO, RÍTMICO, TONAL, SOBRETONAL E INTELECTUAL.**

| Método      | Qué ordena el corte                                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Métrico     | La <b>DURACIÓN ABSOLUTA</b> en fotogramas: se corta con una regla, sin mirar el contenido |
| Rítmico     | La duración <b>EN RELACIÓN</b> con el movimiento interno del plano                        |
| Tonal       | El <b>TONO EMOCIONAL dominante</b> : luz, textura, carga                                  |
| Sobretonal  | La <b>RESULTANTE</b> de todos los estímulos a la vez                                      |
| Intelectual | El <b>CHOQUE</b> de dos imágenes para producir un <b>CONCEPTO</b> que no está en ninguna  |

- **FORMAN UNA ESCALERA:** cada uno incluye al anterior y añade un criterio.
- LAS TRES FALSAS SUSTITUYEN EL SEGUNDO TÉRMINO por **alternativo, paralelo y analítico**, que **existen pero son de OTRA clasificación**: los dos primeros organizan líneas de acción, el tercero descompone una escena.

## Griffith, Bazin y Marcel Martin

- PREGUNTA 92 · [of] · El principio del **TAMAÑO DE PLANO COMO ESCALA DE ÉNFASIS** es de **DAVID WARK GRIFFITH**. Acercarse a algo es decir que importa. Antes de él, el cine se filmaba en plano general fijo, como una función de teatro.

| Nombre falso | Por qué no es                                                                                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Godard       | <i>Nouvelle vague</i> : ROMPE la continuidad, no la funda                                                         |
| Antonioni    | El tiempo muerto y el plano largo: lo contrario del énfasis por acercamiento                                      |
| Bazin        | <b>TEÓRICO</b> , no cineasta, y defensor del plano secuencia <b>FRENTE</b> al montaje: casi la posición contraria |

- PREGUNTA 11 · [of] · Para **MARCEL MARTIN**, la analogía de contenido material es **UN ENLACE DE ORDEN PLÁSTICO** basado en **LA IDENTIDAD, HOMOLOGÍA O SEMEJANZA**.

- **CÓMO SE ACIERTA: FIJANDO DOS VARIABLES POR SEPARADO**, porque las cuatro opciones combinan las mismas piezas.

| Variable              | Las dos posibilidades                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Orden del enlace      | <b>PLÁSTICO</b> —lo que se ve— frente a <b>psicológico</b> —lo que se piensa—            |
| Base de la transición | <b>IDENTIDAD, HOMOLOGÍA O SEMEJANZA</b> frente a <b>similitud de composición interna</b> |

- **EL CONCEPTO:** enlaza dos planos porque en los dos hay algo que **ES LO MISMO** o **se le parece** —una rueda y un reloj—. Es **PLÁSTICA** porque el parecido está en la imagen, no en la cabeza del espectador.

## Interpretación y montaje

- **PREGUNTA 46** · [of] · El punto común es que las dos están **FUNDAMENTADAS EN LA RELACIÓN MOTIVACIÓN/INTENCIÓN**.
- **QUÉ AFIRMA:** un actor no ejecuta acciones, ejecuta **INTENCIONES** movidas por **MOTIVACIONES**; un montador no une planos, une **CAUSAS** y **CONSECUENCIAS**.
- **LAS DOS FALSAS QUE NOMBRAN ESCUELAS SON LO INTERESANTE:** Kuleshov es el del experimento del rostro de Mozhujin —el significado de una expresión lo pone el plano contiguo—, y la opción que junta a Eisenstein con el director escénico Vajtangov es la mejor construida de las cuatro: **SUENA A MANUAL**.
- **LA LECCIÓN:** cuando dos opciones cuentan **HISTORIA** y una explica un **MECANISMO**, la que responde a «qué tienen en común» suele ser la del mecanismo.

## El ritmo y el montaje preliminar

| Ritmo                            | Cómo se construye                        | Qué produce                                               |
|----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Analítico</b> ✓ —pregunta 86— | <b>Planos MUY CORTOS y MUY NUMEROSOS</b> | Tensión, urgencia, fragmentación                          |
| <b>Sintético</b>                 | <b>Planos largos y poco numerosos</b>    | Calma, contemplación                                      |
| <b>Acelerado</b>                 | <b>Planos CADA VEZ más breves</b>        | <b>Crescendo:</b> es una <b>PROGRESIÓN</b> , no un estado |

- **LA FALSA MÁS CERCANA ES «CADA VEZ MÁS BREVES»:** describe un ritmo **ACELERADO**. El analítico es un **ESTADO**.
- **PREGUNTA 25** · [of] · La finalidad del **MONTAJE PRELIMINAR** es **ELABORAR UNA CONTINUIDAD COMPRENSIBLE Y FLUIDA**. Es el primer armado, con los planos en su orden y sin efectos ni música.
- **LAS FALSAS SE HACEN DESPUÉS:** la EDL se exporta al final · descartar planos con *drop out* es revisión de material y problema de **SOPORTE** · programar efectos va sobre un montaje ya cerrado.
- **LA REGLA:** el preliminar es **LA PRIMERA VEZ QUE LA PELÍCULA EXISTE ENTERA**. Todo lo que se hace sobre una película entera va después.

## Trimar y acabar a capón

- **PREGUNTAS 113 y 30** · [of] · El **TRIM** es **UNA HERRAMIENTA DE EDICIÓN NO LINEAL**, y **trimar** es **AJUSTAR UN CLIP YA EDITADO EN LA SECUENCIA**.
- **QUÉ ES EXACTAMENTE:** mover el punto de entrada o de salida de un plano **YA MONTADO**, y decidir qué pasa con el vecino.

| Modalidad             | Qué hace con la duración total                              |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|
| De un lado            | Desplaza todo lo que sigue: la secuencia CAMBIA de duración |
| De los dos lados      | Lo que uno gana el otro lo pierde: la duración NO cambia    |
| Deslizar el contenido | El plano ocupa el mismo hueco con otro trozo de la toma     |

- **TRIMAR NO TOCA EL CONTENIDO DEL PLANO: TOCA DÓNDE EMPIEZA Y DÓNDE ACABA.**
- **PREGUNTA 50 · [of] · «ACABAR A CAPÓN» es NO TENER COLEO de imagen y sonido al final.**
- **QUÉ ES EL COLEO:** el margen de material después del último fotograma útil, para encadenar, corregir un desfase o cubrir un retardo. Un vídeo sin coleo obliga a cortar en el último fotograma exacto: en directo, un riesgo.

## El crossfade

- **PREGUNTA 10 · [of] · Es UNA TÉCNICA PARA MEZCLAR SUAVEMENTE DOS SEÑALES DE AUDIO.**
- **POR QUÉ EXISTE:** un corte seco entre dos audios produce UN CHASQUIDO, porque la onda salta de un valor a otro. Dos o tres fotogramas de crossfade lo eliminan, y por eso los montadores lo ponen POR SISTEMA aunque no busquen ningún efecto.

## Los programas: Avid

- **PREGUNTA 26 · [of] · AVID MEDIA CENTRAL es una PLATAFORMA BASADA EN SERVIDOR accesible POR INTERFAZ WEB.** La opción a) —«programa que se ejecuta en el ordenador autorizado»— describe el modelo ANTIGUO: es exactamente lo que Media Central NO es.
- **PREGUNTA 8 · [of] · La herramienta de IA de Media Composer Ultimate es SCRIPT SYNC:** sincroniza el guion escrito con las tomas reconociendo el habla.
- **LA REGLA QUE SEPARA LAS CUATRO OPCIONES:** una función de INTELIGENCIA ARTIFICIAL RECONOCE; una función AUTOMÁTICA EJECUTA. Agrupar clips, agrupar audio y renderizar en segundo plano son automatismos: no interpretan nada.
- **PREGUNTA 13 · [plan] · Sí se puede cambiar la imagen que identifica un clip en modo FRAME: PULSANDO PLAY Y PARANDO en el fotograma deseado.** ⚠ La falsa c) TAMBIÉN dice que sí y describe un procedimiento verosímil —botón derecho y código de tiempo—: la diferencia es EL PROCEDIMIENTO.
- **LO QUE EL TEMARIO SÍ SOSTIENE:** en edición no lineal, el fotograma que representa a un clip se elige NAVEGANDO el clip y fijando la posición, no escribiendo un valor. Es navegación, no configuración.

## Los programas: EVS

- **PREGUNTA 15 · [of] · Un EVS DUMP es UN VOLCADO CON LO MEJOR DE TODAS LAS CÁMARAS para uso posterior.** Dump es VOLCADO. Al acabar un partido, el operador vuelca lo seleccionado en directo para el resumen y los programas posteriores. Es EL ENLACE entre el directo y la postproducción.
- **⚠ LA FALSA b) ES UN FALSO AMIGO:** en informática un dump suele asociarse a un descarte. En una unidad móvil es LO CONTRARIO: es lo que SE GUARDA.
- **PREGUNTA 29 · [plan] · La función GANG de IPDirector CARGA A LA VEZ DOS CLIPS EN DOS REPRODUCTORES cargando sólo uno.** Resuelve COMPARAR dos acciones sincronizadas —dos tomas del mismo salto, la misma jugada desde dos cámaras— moviéndolas con un solo mando.

## La pregunta que depende de una imagen

- **PREGUNTA 112 · [plan] · La herramienta que carga el fotograma original en el monitor de fuente es la C.**
- **EL TEMARIO NO DESCRIBE LA IMAGEN.** Lo que da es el concepto, común a todos los sistemas:

1. UN MONTAJE TIENE SIEMPRE DOS MONITORES: el de FUENTE, con el material bruto, y el de SECUENCIA, con el montaje. La operación va del segundo al primero.
2. TIENE NOMBRE PROPIO EN TODOS LOS SISTEMAS: *match frame*, «buscar el fotograma correspondiente». Es de las más usadas del oficio: permite ALARGAR un plano cuando el original tiene más material del que se montó.
3. SU PARIENTE ES EL TRIM: el *match frame* dice DE DÓNDE VIENE un plano; el *trim* decide CUÁNTO de él se usa. Se usan juntas.

## Lo que se ha preguntado

| Nº  | Qué pregunta                                                   | Oficial                                                           |
|-----|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 5   | Cómo se llama el montaje posterior a la grabación              | c) Postproducción ✓                                               |
| 8   | Qué herramienta de IA puede introducir Media Composer Ultimate | a) Script Sync ✓                                                  |
| 10  | Qué es el <i>crossfade</i>                                     | b) Mezclar suavemente dos señales ✓                               |
| 11  | La analogía de contenido material según Marcel Martin          | a) Enlace plástico por identidad u homología ✓                    |
| 13  | Si se puede cambiar la imagen que identifica un clip           | d) Sí, con <i>play</i> y parando ✓ · sólo con la plantilla        |
| 15  | Qué es un <i>EVS dump</i>                                      | c) Volcado con lo mejor de todas las cámaras ✓                    |
| 25  | Finalidad del montaje preliminar                               | a) Continuidad comprensible y fluida ✓                            |
| 26  | Qué es Avid Media Central                                      | b) Plataforma de servidor por interfaz web ✓                      |
| 29  | Qué hace la función <i>gang</i>                                | d) Carga dos clips en dos reproductores ✓ · sólo con la plantilla |
| 30  | Qué hacemos al trimar                                          | a) Ajustar un clip ya editado ✓                                   |
| 46  | Punto común entre interpretación y montaje                     | d) La relación motivación/intención ✓                             |
| 50  | Qué significa «acaba a capón»                                  | b) Que no tiene coleo ✓                                           |
| 86  | Cómo se crea un ritmo analítico                                | a) Planos muy cortos y muy numerosos ✓                            |
| 92  | De quién es el principio del tamaño de plano                   | d) David Wark Griffith ✓                                          |
| 103 | Los cinco métodos de Eisenstein                                | a) Métrico, rítmico, tonal, sobretonal e intelectual ✓            |
| 112 | Qué herramienta carga el fotograma original                    | c) C ✓ · sólo con la plantilla                                    |
| 113 | Qué es el <i>trim</i>                                          | a) Herramienta de edición no lineal ✓                             |

Las diecisiete oficiales son correctas y TRES descansan sólo en la plantilla. · Aviso de estudio: la teoría rinde más POR HORA; los programas rinden más POR PREGUNTA ACERTADA, porque son los que nadie contesta por intuición.

## Preguntas reales de examen · tema 20

---

17 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

### 1 ¿Cómo se llama el montaje posterior a la grabación?

- a) Edit Media.
- b) News Cutter.
- c) Postproducción.
- d) Media Central.

### 2 Trabajando en un bin en Avid Media Composer, con el modo de visualización en FRAME ¿Es posible modificar la imagen que identifica cada clip de video?

- a) No. La imagen mostrada es el primer frame de cada clip.
- b) No. Avid Media Composer no permite mostrar ninguna imagen previa de los clips dentro del bin en ese modo de visualización.
- c) Si. Se puede elegir que imagen muestra cada clip pulsando el botón derecho sobre el clip correspondiente y seleccionando Pre-view Frame, introduciendo el time code correspondiente al frame que se desea identifique el clip.
- d) Si. Se puede elegir que imagen muestra cada clip pulsando play sobre el clip correspondiente y parando en el frame que se desea identifique el clip.

### 3 ¿Cuál es la principal finalidad de preparar un montaje preliminar?

- a) Elaborar una continuidad comprensible y fluida.
- b) Elaborar una EDL.
- c) Elaborar el descarte de planos con DROP OUT.
- d) Elaborar una programación de efectos.

### 4 Un punto común entre la interpretación actoral y el montaje está en:

- a) El haber sido desarrolladas ambas por la escuela soviética a partir de las experiencias de Lev Kuleshov.
- b) La organización técnica necesaria tanto en el trabajo del actor como en el del montador.
- c) El haber sido desarrolladas ambas por la escuela soviética a partir de las experiencias del cineasta Sergei M. Eisenstein y del director escénico Vajtangov.
- d) Estar fundamentadas ambas en la relación motivación/intención.

### 5 ¿Cómo se crea un ritmo analítico?

- a) Con planos muy cortos y muy numerosos.
- b) Con planos largos y poco numerosos.
- c) Con planos cada vez más breves.
- d) Con planos breves o largos, sin tonalidad especial.

### 6 ¿Cuál de las herramientas de Avid Media Composer mostradas en la imagen debemos utilizar si queremos buscar y cargar el fotograma original en el monitor de fuente de un frame que tenemos incluido en el time line de la secuencia que estamos editando?

- a) A.
- b) B.
- c) C.
- d) D.

### 7 ¿Qué es el Trim?

- a) Una herramienta de edición no lineal.
- b) Una extensión de vídeo.
- c) Un filtro de difracción.
- d) Un sistema informático aplicado a escenarios virtuales.



- 8 ¿Cuál de estas herramientas de I.A. puede introducir Media Composer Ultimate?**
- Script Sync.
  - Bin Container.
  - Audio Grouping.
  - Background render.
- 9 ¿Qué es el "crossfade" en edición de audio?**
- Un proceso para ecualizar las frecuencias medias de una señal.
  - Una técnica para mezclar suavemente dos señales de audio.
  - Un sistema para reducir la latencia en tiempo real.
  - Un método para duplicar pistas de audio en una mezcla.
- 10 Para Marcel Martín la analogía de contenido material supone:**
- Un enlace de orden plástico basado en la identidad, homología o semejanza como base de la transición.
  - Un enlace de orden psicológico plástico basado en la identidad, homología o semejanza como base de la transición.
  - Un enlace de orden plástico basado en la similitud de la composición interna de la imagen, concebida en un sentido más bien estático.
  - Un enlace de orden psicológico basado en la similitud de la composición interna de la imagen, concebida en un sentido más bien estático.
- 11 ¿Qué es un "EVS dump"?**
- Un plugin de EVS para hacer análisis de las jugadas.
  - Un conjunto de clips de EVS que no son válidos para la emisión.
  - Un volcado de EVS con lo mejor de todas las cámaras para su utilización posterior.
  - Una modificación de la velocidad de repetición con la palanca del EVS.
- 12 El Sistema Avid Media Central es:**
- Un programa de edición que se ejecuta en el ordenador autorizado.
  - Plataforma basada en servidor que puede accederse a través de una interfaz web.
  - Un sistema de almacenamiento de imágenes para documentación.
  - Sistema de reproducción de video y sonido en un control de realización.
- 13 ¿Qué hace la función "gang" en la suite IPDirector de EVS?**
- Permite ralentizar un clip de forma automática al 25%, 50% o 75%.
  - Abre o cierra de negro una playlist.
  - Encadena audio entre dos clips en una playlist.
  - Carga a la vez dos clips en dos reproductores diferentes cargando solo uno de ellos.
- 14 ¿Qué hacemos cuándo trimamos en edición no lineal?**
- Ajustar un clip ya editado en la secuencia.
  - Cambiar un plano de video por otro.
  - Empezar la secuencia abriendo de negro.
  - Cambiar la velocidad de un plano para que encaje en la duración requerida.
- 15 ¿Qué significa que un video "acaba a capón"?**
- Que tiene un efecto de sonido al final.
  - Que no tiene coleo de imagen y sonido al final.
  - Que no tiene una pista de audio.
  - Que hay un fundido de negro al final.
- 16 ¿De quién es el principio de usar planos largos, medios o cortos para dar mayor o menor grado de importancia a una imagen?**
- Jean-Luc Godard.
  - Michelangelo Antonioni.
  - André Bazín.
  - David Wark Griffith.

**17** ¿Cuáles son los cinco métodos de montaje según Serguéi Eisenstein?

- a) Métrico, rítmico, tonal, sobretonal e intelectual.
- b) Métrico, alterno, tonal, sobretonal e intelectual.
- c) Métrico, paralelo, tonal, sobretonal e intelectual.
- d) Métrico, analítico, tonal, sobretonal e intelectual.

## TEMA 21 – Nuevas herramientas y realización online. Transmedia

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloque</b>                   | Temario específico · Realización Televisión · punto 4.9                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Sirve para</b>               | <b>Realización Televisión</b>                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Fuente</b>                   | <b>Página de seguimiento de cámara de Mo-Sys y ficha técnica del StarTracker Max</b> , citadas literales. El resto —realidades virtual, aumentada y mixta, motores de render, máscaras y narrativa transmedia— <b>va como oficio</b>                             |
| <b>Identificador</b>            | <b>Mo-Sys</b> , «Camera Tracking» y ficha del <b>StarTracker Max</b> . No tienen identificador del BOE: se citan por su página                                                                                                                                   |
| <b>Redacción que se estudia</b> | Las ediciones disponibles                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Sólo con la plantilla</b>    | <b>Una afirmación</b> —la tecnología que se ve en una fotografía— <b>depende enteramente de una imagen. La respuesta descansa en la plantilla oficial</b> , y el tema aporta la regla que separa las tres realidades: <b>la oclusión es la firma de la mixta</b> |
| <b>Extensión</b>                | <b>3.022 palabras</b>                                                                                                                                                                                                                                            |

Las siglas y términos de este tema, presentados de entrada: la realidad aumentada (**RA**, y **AR** en la documentación en inglés); la realidad virtual (**RV**, **VR** en inglés); la realidad mixta (**RM**); las imágenes generadas por ordenador (**CGI**, *computer-generated imagery*); el sistema de seguimiento de cámara de la casa **Mo-Sys**; la realización sobre decorado virtual con varias cámaras (**simulcam**); el motor de imágenes de síntesis que dibuja el decorado (motor de *render*); el elemento virtual que se pone delante del presentador (*foreground*) y el que va detrás (*background*); el universo narrativo compartido (*storyworld*); la sensación de influir en un relato interactivo (*agency*); el diodo emisor de luz de las paredes de plató (**LED**, *light-emitting diode*); y la conexión inalámbrica de corto alcance (**Bluetooth**), que aparece en una opción falsa.

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Realización, punto 4.9): «LA REALIZACIÓN. Nuevas herramientas y sistemas de producción y realización on line. Estrategia trasmedia»

**Siete preguntas, y el punto más moderno del anexo: es el único que pregunta por tecnologías que no existían cuando se escribieron los manuales clásicos de realización.**

**Y tiene una particularidad que conviene saber antes de estudiarlo: cuatro de sus siete preguntas son de decorado virtual y seguimiento de cámara —tecnología de plató— y tres son de narrativa inmersiva e interactiva —teoría—. Las siete comparten una idea: que la imagen que se emite ya no es sólo la que entra por el objetivo.**

### 21.1 Realidad virtual, aumentada y mixta

**Tres preguntas del cuadernillo se ordenan en una sola escala, y conviene fijarla antes de nada.**

| Tecnología              | Qué hace con el entorno real                                                                                                  |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Realidad virtual (RV)   | Lo sustituye entero: el espectador está en otro sitio                                                                         |
| Realidad aumentada (RA) | Lo conserva y le añade objetos: el espectador sigue donde estaba, con cosas nuevas encima                                     |
| Realidad mixta (RM)     | Lo conserva y le añade objetos que interactúan con él: lo virtual se ocluye detrás de lo real, se apoya en él y responde a él |

La pregunta 69: la principal diferencia entre la realidad aumentada y la realidad virtual en aplicaciones de transmisión es que la RA permite a los espectadores interactuar con elementos virtuales en tiempo real dentro de una transmisión en directo, mientras que la RV sustituye completamente el entorno de la transmisión por un entorno virtual. Ésa es la respuesta oficial.

Y la manera de acertar es una sola comprobación: ¿queda algo del mundo real? En realidad aumentada, sí. En realidad virtual, no.

Con esa comprobación caen las tres opciones falsas de un golpe:

1. La opción c) invierte los términos: dice que la RA sustituye y la RV añade. Es la respuesta correcta puesta del revés, y es el distractor más frecuente de todo el cuadernillo.
2. La opción b) limita las dos artificialmente: la RV no se reduce a gráficos en 3D ni la RA a proyectar textos.
3. La opción d) mete drones donde no vienen a cuento: ninguna de las dos tecnologías se define por su fuente de imagen.

La pregunta 91 muestra una fotografía y pregunta qué tecnología se está utilizando. La respuesta oficial es c), realidad mixta, y descansa enteramente en la plantilla.

El temario no describe esa fotografía, porque no la tiene delante. Lo que sí puede dar es la regla que separa las tres, y que es lo que hace legible cualquier imagen de esta familia:

1. Si no se ve nada del plató, es realidad virtual.
2. Si se ve el plató y encima hay un objeto virtual que siempre queda delante de todo, es realidad aumentada.
3. Si se ve el plató y el objeto virtual se comporta como si estuviera allí —una persona pasa por delante y lo tapa, proyecta sombra, se apoya en el suelo real—, es realidad mixta. La oclusión es la firma: lo que distingue a la mixta de la aumentada es que lo real puede taparlo.

Y la opción d), «realidad inversa», merece una línea: no existe. Descartar una opción por no nombrar nada es tan válido como reconocer la correcta, y este cuadernillo lo permite dos veces: aquí y con la «perla» del tema 16.

## 21.2 El seguimiento de cámara: Mo-Sys

Un decorado virtual necesita saber en todo momento dónde está la cámara, porque si la cámara se mueve y el decorado no, el engaño se rompe al instante. Ése es el trabajo de un sistema de seguimiento de cámara.

La pregunta 30: de las cuatro afirmaciones, la que define las características del protocolo de seguimiento de cámara Mo-Sys en entornos de producción de televisión y cine es que permite una integración precisa de gráficos en tiempo real en entornos virtuales y aumentados. Ésa es la respuesta oficial.

Y esta respuesta se puede contrastar con la documentación del propio fabricante, que describe así su gama de seguimiento de cámara:

«Mo-Sys camera tracking systems for Virtual Production, VFX and live broadcast combine ‘absolute’ marker-based tracking (StarTracker), vSLAM support solutions, and precision encoder technology to deliver accurate, real-time tracking. Supporting AR graphics workflows and in-camera VFX, these real-time tracking systems integrate seamlessly with render engines, LED volumes, and studio pipelines.»

Las tres piezas de la respuesta oficial están en esa frase: **precisión** —*accurate*—, **tiempo real** —*real-time*— y **entornos virtuales y aumentados** —*Virtual Production y AR graphics workflows*—.

Cómo funciona, que es lo que da sentido a las opciones falsas: el sistema pega marcas retrorreflectantes en el techo del plató y monta un sensor sobre la cámara que las lee. La ficha técnica del StarTracker Max lo describe como «*Ceiling, wall or floor mounted retro-reflective stickers or digital LED wall markers*». De ahí sale la posición absoluta de la cámara en el espacio, y a ella se suman los datos de los codificadores de la óptica —zoom y foco— para que el decorado virtual tenga también la lente correcta.

Las tres opciones falsas:

| Opción                                       | Por qué se cae                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «Utilizado mayoritariamente con drones»      | Es un sistema de plató, no de vuelo: sus marcas van en techo, pared o suelo de un estudio                                                                                      |
| «Se limita a seguimiento de sujetos humanos» | Confunde seguimiento de cámara con seguimiento de personas: lo que se sigue es la cámara                                                                                       |
| «Transmisión de datos mediante Bluetooth»    | La palabra que la delata es el protocolo: un enlace de corto alcance y ancho de banda modesto no sirve para transportar datos de posición con la latencia que exige el directo |

## 21.3 Cuántos motores de render hacen falta

La pregunta 76 es la más técnica de este tema: en una realización sobre decorado virtual multicámaras, para una producción con 3 cámaras y una cabeza caliente hacen falta 4 motores de render. Ésa es la respuesta oficial.

Y la cuenta es más simple de lo que parece: uno por cámara.

El porqué: un motor de render dibuja el decorado virtual desde un punto de vista concreto. Ese punto de vista es el de una cámara, con su posición, su orientación y su focal. Dos cámaras distintas ven el decorado desde sitios distintos, así que necesitan dos dibujos distintos, calculados a la vez, veinticinco o cincuenta veces por segundo.

Y la clave de la pregunta está en la cabeza caliente: una cabeza caliente es una cámara. Es una cabeza robotizada con la cámara montada encima, colgada de una grúa o de un raíl, y para el motor de render es un punto de vista más. Tres cámaras más una cabeza caliente son cuatro puntos de vista, y por tanto cuatro motores.

Las tres opciones falsas y por qué caen:

1. «1 solo motor si tiene la potencia suficiente» confunde potencia con simultaneidad. El problema no es de cálculo: es que cada salida tiene que estar disponible al mismo tiempo, porque el realizador puede cortar a cualquiera de las cuatro en cualquier momento. Un decorado virtual no se puede renderizar sólo para la cámara que está en el aire, porque entonces el previo estaría vacío y no se podría preparar el corte.
2. «2 motores» no cuadra con ninguna cuenta.
3. «5 motores porque la cabeza caliente necesita 2» es la opción mejor construida, porque inventa una excepción plausible. Una cabeza caliente no necesita dos motores: necesita uno, como cualquier cámara. Lo que sí necesita, y de ahí viene la confusión, es que su sistema de seguimiento resuelva más ejes —la posición del brazo además de la de la cabeza—, pero eso es seguimiento, no *render*.

## 21.4 El foreground: poner algo delante del presentador

---

La pregunta 85: para poner un elemento virtual como *foreground* delante del presentador en un decorado virtual con un solo motor de render se necesita un incrustador con capacidad para gestionar diferentes máscaras. Ésa es la respuesta oficial.

El problema, planteado con claridad: una incrustación normal tiene dos capas. Detrás, el decorado virtual; delante, el presentador recortado del croma. Si se quiere una tercera capa por delante del presentador —una mesa virtual, un rótulo tridimensional, un objeto que pase por delante—, hay que decirle al incrustador que ese trozo de imagen virtual va encima y no debajo.

Y eso es lo que hace una máscara: le dice al incrustador, píxel a píxel, qué parte de la capa virtual va delante y qué parte va detrás. El motor de render entrega el decorado y además entrega esa máscara; el incrustador la usa para repartir las capas.

Por qué no hacen falta dos motores, que es lo que la opción d) sostiene: porque el mismo motor puede dibujar el fondo y el primer término en una sola salida y entregar aparte la información de qué es qué. Dos motores serían una manera de hacerlo; no son la única, y la pregunta pregunta por lo que se necesita, no por lo que se podría hacer.

Las otras dos opciones falsas:

1. «No se puede, siempre tendrían que aparecer por detrás» es simplemente falsa, y la desmiente cualquier informativo con grafismo en primer término.
2. «Un plató preparado para hacer decorados con croma» es una condición previa de todo el montaje, no la solución de este problema concreto: sin croma no hay decorado virtual, con croma sigue sin haber *foreground*.

## 21.5 El storyworld y la estrategia transmedia

---

Con *storyworld* nos referimos a una técnica que implica que las personas usuarias participen en un universo ficticio y que sirve para crear cualquier tipo de contexto: ya sea de ficción, de una marca o de una cultura o nación. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 81.

La idea, y por qué el anexo la mete bajo «estrategia transmedia»: un relato transmedia no cuenta la misma historia en varios medios: cuenta partes distintas de un mismo mundo en cada medio. La serie da una parte, el videojuego otra, el cómic otra y la red social otra, y lo que las une no es la trama: es el mundo. Ese mundo es

el *storyworld*.

Y de ahí la segunda mitad de la respuesta, que es la que más sorprende: un *storyworld* no tiene por qué ser de ficción. Una marca construye un mundo con sus valores, sus personajes y sus reglas; una campaña institucional también. La técnica es la misma.

Las tres opciones falsas reducen el concepto a un documento de producción:

| Opción                                               | Qué describe en realidad                                                                                   |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Un <i>storyboard</i> geográfico                      | Confunde <i>story-world</i> con <i>story-board</i> : uno es el mundo, el otro el dibujo de los planos      |
| La parte de la biblia que describe los espacios      | Un apartado de la biblia: el <i>storyworld</i> no es un documento, es una construcción                     |
| Herramienta del <i>showrunner</i> posterior al guion | Invierte el orden: el mundo se construye antes del guion, no después, y no es un documento de coordinación |

El puente con el tema 8, el del guion: la biblia de una serie contiene la descripción del mundo, pero el mundo no es la biblia. La biblia es el documento; el *storyworld* es lo que el documento describe y lo que el público habita.

## 21.6 El agency

El concepto de *agency* se refiere, en narrativa interactiva, a la sensación que llega a tener el espectador o usuario de provocar cambios significativos en el contexto inmersivo. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 118.

Las dos palabras que hacen la definición son «sensación» y «significativos», y las dos importan:

1. «Sensación»: el *agency* no mide cuánto cambia el relato de verdad, sino cuánto cree el usuario que lo cambia. Un relato con tres finales prefijados puede dar más sensación de agencia que uno con cien variantes, si las tres llegan en el momento oportuno.
2. «Significativos»: elegir el color de una camisa no da agencia. La decisión tiene que tocar algo que al usuario le importe.

Es el concepto central del diseño de experiencias inmersivas e interactivas, y es lo que separa un relato interactivo de un menú.

Las tres opciones falsas trasladan la palabra a otras tres disciplinas, y es el mismo procedimiento que el cuadernillo usa en la pregunta del punto dulce del tema 14: escribir bien la definición de otra cosa.

| Opción                                                  | De qué materia es                                                          |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Libertad de acción de un personaje en el contexto ético | Teoría del guion: describe el arbitrio del personaje, no el del espectador |
| Grado de realismo al integrar CGI en un decorado real   | Efectos visuales: es una medida de calidad de integración                  |
| Eficiencia de un sistema de compresión temporal         | Tecnología digital: no tiene ninguna relación                              |

La palabra que decide es «interactiva»: el *agency* sólo existe donde el espectador puede hacer algo. En un relato lineal, por bueno que sea, no hay agencia.

## 21.7 Los datos que el examen ha preguntado

| Nº  | Lo que pregunta                                                      | Respuesta oficial                                                                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 30  | Qué define el protocolo de seguimiento de cámara Mo-Sys              | c) Integración precisa de gráficos en tiempo real en entornos virtuales y aumentados ✓ |
| 69  | Diferencia principal entre realidad aumentada y virtual              | a) La RA añade en tiempo real, la RV sustituye el entorno ✓                            |
| 76  | Cuántos motores de render para 3 cámaras y una cabeza caliente       | c) 4 motores de render ✓                                                               |
| 81  | A qué nos referimos con <i>storyworld</i>                            | c) Una técnica de participación en un universo ficticio ✓                              |
| 85  | Qué hace falta para un <i>foreground</i> con un solo motor de render | a) Un incrustador que gestione diferentes máscaras ✓                                   |
| 91  | Qué tecnología se utiliza en la fotografía                           | c) Realidad mixta ✓ · sólo con la plantilla                                            |
| 118 | A qué se refiere el concepto de <i>agency</i>                        | a) La sensación de provocar cambios significativos ✓                                   |

Las siete respuestas oficiales son correctas.

Una de las siete descansa sólo en la plantilla: la que depende de una fotografía.

Y el reparto: cuatro preguntas son de tecnología de plató virtual y tres de narrativa inmersiva. Las cuatro primeras se contestan entendiendo una sola idea —que cada punto de vista necesita su propio dibujo— y las tres últimas, con tres definiciones. Es de los temas más rentables de la ocupación por hora de estudio.

## 21.8 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna norma. Su materia son las herramientas de producción virtual y la narrativa transmedia, y va como oficio y con documentación de fabricante, salvo una afirmación que descansa en la plantilla.

| Nivel                               | Fuente                                                                          | Preguntas   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Cuarto: documentación de fabricante | Página de seguimiento de cámara de Mo-Sys y ficha técnica del StarTracker Max   | Pregunta 30 |
| Quinto: la plantilla oficial        | Una afirmación: la lectura de una fotografía que el temario no puede reproducir | Pregunta 91 |

Cuatro declaraciones expresas:

1. La pregunta 91 depende enteramente de una imagen. El temario no la describe, y lo que aporta en su lugar es la regla que separa las tres realidades: si no se ve el plató es virtual, si se ve con objetos siempre delante es aumentada, y si lo real puede tapar a lo virtual es mixta. Ninguna sustituye a la fotografía, y el tema lo dice.
2. Las dos citas de Mo-Sys están en inglés y así se citan. Lo que este tema sostiene con ellas son las tres características que la respuesta oficial enumera —precisión, tiempo real y entornos virtuales y aumentados— y el procedimiento de marcas retrorreflectantes. No se sostiene con ellas ninguna cifra de rendimiento. El enunciado del examen llama «protocolo» a lo que el fabricante llama sistema, y el temario mantiene la palabra del fabricante.
3. La cuenta de motores de render del epígrafe 3 es razonamiento del temario, no dato de fabricante. La regla —un motor por punto de vista simultáneo— es la práctica corriente de los platós virtuales, y con ella el resultado coincide con la plantilla. Existen arquitecturas que reparten varios puntos de vista en una sola



**máquina con varias tarjetas, y eso no cambia la cuenta de la pregunta: sigue habiendo cuatro motores, aunque compartan chasis.**

4. Los conceptos de *storyworld* y de *agency* proceden de la teoría de la narrativa transmedia e interactiva, y este proyecto no ha volcado ninguna fuente de esa disciplina. Son nociones asentadas y recogidas en la literatura del campo, y el tema las presenta como conocimiento común de la materia, con las definiciones que las respuestas oficiales sostienen.

**El resto del tema va como oficio y así se declara:** la escala entre realidad virtual, aumentada y mixta y el papel de la oclusión, el funcionamiento de una máscara de incrustación y por qué un solo motor basta para un *foreground*, y el puente entre el *storyworld* y la biblia del tema 8. **Nada de eso está en un boletín oficial ni en una norma técnica de las consultadas**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

## Esquema de repaso · tema 21

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [fab] = documentación de fabricante, citada literal · [of] = oficio de producción virtual y teoría de la narrativa transmedia · [plan] = plantilla oficial.

**Siglas:** las imágenes generadas por ordenador (CGI, *computer-generated imagery*); el diodo emisor de luz de las paredes de plató (LED, *light-emitting diode*).

**Cabecera.** Enunciado: «4.9. Nuevas herramientas y sistemas de producción y realización on line. Estrategia trasmedia» · 7 preguntas · el punto MÁS MODERNO del anexo · CUATRO son tecnología de plató virtual y TRES son narrativa inmersiva. Las siete comparten una idea: LA IMAGEN QUE SE EMITE YA NO ES SÓLO LA QUE ENTRA POR EL OBJETIVO.

## Virtual, aumentada y mixta

| Tecnología              | Qué hace con el entorno real                                                        |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Realidad virtual (RV)   | LO SUSTITUYE ENTERO                                                                 |
| Realidad aumentada (RA) | LO CONSERVA y le añade objetos ENCIMA                                               |
| Realidad mixta (RM)     | Lo conserva y le añade objetos QUE INTERACTÚAN CON ÉL: se ocultan detrás de lo real |

- PREGUNTA 69 · [of] · La RA permite INTERACTUAR con elementos virtuales en tiempo real DENTRO de una transmisión en directo; la RV SUSTITUYE COMPLETAMENTE el entorno.
- UNA SOLA COMPROBACIÓN LAS SEPARA: ¿QUEDA ALGO DEL MUNDO REAL? En RA, sí. En RV, no.
- LA FALSA c) INVIERTE LOS TÉRMINOS: es la respuesta correcta puesta del revés, y es el distractor más frecuente de todo el cuadernillo.
- PREGUNTA 91 · [plan] · La fotografía es de REALIDAD MIXTA. Depende de una imagen. Regla de familia: 1) si no se ve el plató, VIRTUAL · 2) si se ve y el objeto virtual queda SIEMPRE DELANTE, AUMENTADA · 3) si lo real PUEDE TAPAR a lo virtual —oclusión, sombra, apoyo en el suelo—, MIXTA. LA OCLUSIÓN ES LA FIRMA.
- «REALIDAD INVERSA» NO EXISTE: descartar una opción por no nombrar nada es tan válido como reconocer la buena. Este cuadernillo lo permite dos veces: aquí y con la «perla» del tema 16.

## El seguimiento de cámara: Mo-Sys

- PREGUNTA 30 · [fab] · Permite UNA INTEGRACIÓN PRECISA DE GRÁFICOS EN TIEMPO REAL en entornos virtuales y aumentados.
- LA DOCUMENTACIÓN DEL FABRICANTE LO DICE, LITERAL: «...combine ‘absolute’ marker-based tracking (StarTracker)... to deliver accurate, real-time tracking. Supporting AR graphics workflows and in-camera VFX...» Las tres piezas de la respuesta están ahí: PRECISIÓN, TIEMPO REAL, ENTORNOS VIRTUALES Y AUMENTADOS.
- CÓMO FUNCIONA: marcas RETRORREFLECTANTES en el techo del plató y un sensor sobre la cámara que las lee. La ficha del StarTracker Max: «Ceiling, wall or floor mounted retro-reflective stickers or digital LED wall markers». De ahí sale la posición ABSOLUTA, y a ella se suman los codificadores de zoom y foco.
- LAS TRES FALSAS: «mayoritariamente con drones» → es un sistema DE PLATÓ · «sólo seguimiento de sujetos humanos» → lo que se sigue es LA CÁMARA · «datos por Bluetooth» → un enlace de corto alcance no transporta datos de posición con la latencia del directo.

## Cuántos motores de render

- PREGUNTA 76 · [of] · Para 3 CÁMARAS Y UNA CABEZA CALIENTE hacen falta 4 MOTORES.

- **LA CUENTA ES UNO POR CÁMARA**, porque **un motor dibuja el decorado DESDE UN PUNTO DE VISTA CONCRETO**, con su posición, orientación y focal. **Cuatro puntos de vista, cuatro dibujos simultáneos.**
- **LA CLAVE ESTÁ EN LA CABEZA CALIENTE: ES UNA CÁMARA.** Para el motor es un punto de vista más.
- **LAS FALSAS:** «1 solo motor con potencia suficiente» → confunde **POTENCIA** con **SIMULTANEIDAD**: cada salida tiene que estar disponible **A LA VEZ**, porque el realizador puede cortar a cualquiera en cualquier momento; si sólo se renderiza la del aire, **EL PREVIO ESTÁ VACÍO** · «5 porque la cabeza caliente necesita 2» → inventa una excepción plausible: la cabeza necesita **UNO**, como cualquier cámara. Lo que sí necesita más es **SEGUIMIENTO** —resolver los ejes del brazo—, y eso no es *render*.

## El foreground con un solo motor

---

- **PREGUNTA 85** · [of] · Hace falta **UN INCRUSTADOR CON CAPACIDAD PARA GESTIONAR DIFERENTES MÁSCARAS.**
- **EL PROBLEMA:** una incrustación normal tiene **DOS** capas —decorado detrás, presentador delante—. Una **TERCERA** capa por delante del presentador exige decirle al incrustador que ese trozo va **ENCIMA.**
- **ESO ES UNA MÁSCARA:** dice, **PÍXEL A PÍXEL**, qué parte de la capa virtual va delante y qué parte va detrás. El motor entrega el decorado y **ADEMÁS** la máscara.
- **POR QUÉ NO HACEN FALTA DOS MOTORES:** el mismo motor puede dibujar fondo y primer término en **UNA** salida y entregar aparte la información de qué es qué. Dos motores serían **UNA** manera; no la única.

## El storyworld

---

- **PREGUNTA 81** · [of] · Es **UNA TÉCNICA QUE IMPLICA QUE LAS PERSONAS USUARIAS PARTICIPEN EN UN UNIVERSO FICTICIO**, y sirve para crear cualquier contexto: **ficción, MARCA, cultura o nación.**
- **POR QUÉ ESTÁ BAJO «ESTRATEGIA TRANSMEDIA»:** un relato transmedia no cuenta la misma historia en varios medios: cuenta **PARTES DISTINTAS DE UN MISMO MUNDO** en cada medio. Lo que las une no es la trama: es **EL MUNDO.**
- **LA SEGUNDA MITAD ES LA QUE SORPRENDE:** un *storyworld* **NO TIENE POR QUÉ SER DE FICCIÓN.** Una marca construye un mundo con sus valores, sus personajes y sus reglas.
- **LAS FALSAS LO REDUCEN A UN DOCUMENTO:** confunden *story-WORLD* con *story-BOARD* · lo hacen un apartado de la biblia · lo ponen **DESPUÉS** del guion, cuando el mundo se construye **ANTES.**
- **EL PUENTE CON EL TEMA 8:** la biblia **CONTIENE** la descripción del mundo, pero el mundo **NO ES** la biblia. La biblia es el documento; el *storyworld* es lo que el público habita.

## El agency

---

- **PREGUNTA 118** · [of] · En narrativa interactiva, es **LA SENSACIÓN** que llega a tener el usuario de **PROVOCAR CAMBIOS SIGNIFICATIVOS** en el contexto inmersivo.
- **DOS PALABRAS HACEN LA DEFINICIÓN:** «SENSACIÓN» → no mide cuánto cambia el relato de verdad, sino cuánto **CREE** el usuario que lo cambia: tres finales bien colocados dan más agencia que cien variantes mal repartidas · «SIGNIFICATIVOS» → elegir el color de una camisa **NO** da agencia: la decisión tiene que tocar algo que importe.
- **LAS TRES FALSAS TRASLADAN LA PALABRA A OTRAS DISCIPLINAS:** teoría del guion —el arbitrio del personaje— · efectos visuales —el realismo del CGI— · tecnología digital —la compresión—. Es el mismo procedimiento del punto dulce del tema 14: escribir bien la definición de **OTRA COSA.**
- **LA PALABRA QUE DECIDE ES «INTERACTIVA»:** en un relato lineal, por bueno que sea, **NO HAY AGENCIA.**

## Lo que se ha preguntado

| Nº  | Qué pregunta                                          | Oficial                                                          |
|-----|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 30  | Qué define el seguimiento de cámara Mo-Sys            | c) Integración precisa de gráficos en tiempo real ✓ · fabricante |
| 69  | Diferencia entre realidad aumentada y virtual         | a) La RA añade, la RV sustituye ✓                                |
| 76  | Cuántos motores de render                             | c) 4 ✓                                                           |
| 81  | Qué es un <i>storyworld</i>                           | c) Técnica de participación en un universo ficticio ✓            |
| 85  | Qué hace falta para un <i>foreground</i> con un motor | a) Un incrustador con máscaras ✓                                 |
| 91  | Qué tecnología se ve en la fotografía                 | c) Realidad mixta ✓ · sólo con la plantilla                      |
| 118 | A qué se refiere el <i>agency</i>                     | a) La sensación de provocar cambios significativos ✓             |

Las siete oficiales son correctas y UNA descansa sólo en la plantilla. · Aviso de estudio: las cuatro de plató se contestan con UNA SOLA IDEA —cada punto de vista necesita su propio dibujo— y las tres de narrativa, con TRES DEFINICIONES. Es de los temas más rentables de la ocupación por hora de estudio.

## Preguntas reales de examen · tema 21

7 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** ¿Cuál de las siguientes afirmaciones define las características del protocolo de seguimiento de cámara Mo-Sys en entornos de producción de televisión y cine?

  - a) Es un protocolo de seguimiento utilizado mayoritariamente con drones en tiempo real.
  - b) Se limita a aplicaciones de seguimiento de sujetos humanos.
  - c) Permite una integración precisa de gráficos en tiempo real en entornos virtuales y aumentados.
  - d) Permite la integración de gráficos en producciones de estudio gracias a la transmisión de datos de seguimiento mediante Bluetooth.
- 2** ¿Cuál es la principal diferencia entre la realidad aumentada (RA) y la realidad virtual (RV) en aplicaciones de transmisión (broadcast)?

  - a) La realidad aumentada (RA) permite a los espectadores interactuar con elementos virtuales en tiempo real dentro de una transmisión en directo, mientras que la realidad virtual (RV) sustituye completamente al entorno de la transmisión por un entorno virtual.
  - b) La realidad virtual (RV) sólo se utiliza para la creación de gráficos en 3D para transmisiones en directo, mientras que la realidad aumentada (RA) se limita a la proyección de textos.
  - c) La realidad aumentada (RA) sustituye completamente el contenido de la transmisión por elementos virtuales, mientras que la realidad virtual (RV) sólo añade pequeños elementos virtuales al contenido real.
  - d) La realidad virtual (RV) permite la integración de imágenes de drones en las transmisiones, mientras que la realidad aumentada (RA) no puede integrar contenido de drones.
- 3** Con “storyworld” nos referimos a:

  - a) Un storyboard que desarrolla de forma geográfica la trama de una película o serie.
  - b) La parte de la biblia de un proyecto audiovisual que se refiere a la descripción de los espacios en que se desarrollan las tramas de este.
  - c) Una técnica que implica que las personas usuarias participen en un universo ficticio y que sirve para crear cualquier tipo de contexto: ya sea de ficción, de una marca o de una cultura o nación.
  - d) Una herramienta creada específicamente por el showrunner de una serie una vez desarrollado el guion y que sirve para armonizar el trabajo de todos los departamentos de producción y creación que intervienen en esta en relación con los ambientes y decorados que intervienen en esta.
- 4** En una realización sobre decorado virtual multicámaras (simulcam), ¿cuántos motores de render necesito para una producción con 3 cámaras y una cabeza caliente?

  - a) 2 motores de render.
  - b) 1 solo motor de render si tiene la potencia suficiente.
  - c) 4 motores de render.
  - d) 5 motores de render porque la cabeza caliente necesita 2 motores de render.
- 5** ¿Qué necesitaríamos para poner un elemento virtual como foreground delante del presentador o presentadora en un decorado virtual con un solo motor de render?

  - a) Un incrustador con capacidad para gestionar diferentes máscaras.
  - b) No se puede. Siempre tendrían que aparecer por detrás del presentador.
  - c) Un plató preparado para hacer decorados con chroma.
  - d) No se puede. Hacen falta dos motores de render, uno para el foreground y otro para el background.

**6 En la imagen de la fotografía, ¿qué tipo de tecnología estamos utilizando?**

- a) Realidad virtual.
- b) Realidad real.
- c) Realidad mixta.
- d) Realidad inversa.

**7 El concepto de agency se refiere:**

- a) En narrativa interactiva a la sensación que llega a tener el espectador o usuario de provocar cambios significativos en el contexto inmersivo.
- b) En teoría del guion a la libertad de acción de un personaje en relación al contexto ético de la narración.
- c) En realidad virtual, al grado de realismo que se puede obtener al integrar elementos creados por CGI en un decorado real.
- d) En tecnología digital a la eficiencia de un sistema de compresión temporal considerando la utilización del buffer de codificación.

## TEMA 22 – Derechos de autor y propiedad intelectual

|                          |                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bloque                   | Temario específico · Realización Televisión · punto 4.10                                                                                                                                                                             |
| Sirve para               | Realización Televisión                                                                                                                                                                                                               |
| Fuente                   | Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, artículos 26 y 127, citados literales                                                                  |
| Identificador            | B0E-A-1996-8930 · BOE núm. 97, de 22/04/1996                                                                                                                                                                                         |
| Redacción que se estudia | La vigente el 21/12/2022. Ninguno de los dos artículos citados ha sido reformado desde 1996: la redacción vigente al corte es la original y <b>no hay reforma cruzada que dirimir</b>                                                |
| Sólo con la plantilla    | Una afirmación: el siglo en que se acuñó el término <i>copyright</i> . La atribución al Estatuto de la Reina Ana de 1710 es la corriente en la historia del derecho de autor y no procede de ninguna fuente volcada en este proyecto |
| Extensión                | 2.010 palabras                                                                                                                                                                                                                       |

Las siglas y términos de este tema, presentados de entrada: el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (**LPI**), aprobado por el Real Decreto Legislativo (**RDLeg**) 1/1996, de 12 de abril; y el término inglés con que el mundo anglosajón nombra el derecho de copia (*copyright*), que **no es sinónimo de derecho de autor** y por eso tiene epígrafe propio.

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Realización, punto 4.10): «LA REALIZACIÓN. Derechos de autor y propiedad intelectual. Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia. (BOE núm. 97, de 22/04/1996 Texto consolidado Última actualización publicada el 30/03/2022)»

Tres preguntas: el banco más pequeño de la ocupación. Y sin embargo el punto que el enunciado del anexo cita con más precisión de todo el temario: da el rango de la norma, su número, su fecha, su número de boletín y hasta la fecha de su última actualización.

Ese detalle no es un adorno: es el aviso de que aquí se pregunta por la ley, no por el concepto. Y en efecto, dos de las tres preguntas se contestan con un artículo delante, y este tema los cita literales.

La fecha de corte de este temario es el 21 de diciembre de 2022, y las dos redacciones que aquí se citan son las vigentes a esa fecha, comprobadas contra la norma consolidada.

### 22.1 Dos sistemas: derecho de autor y copyright

El término *copyright* se acuñó en el siglo XVIII. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 19.

El anclaje histórico corriente es el Estatuto de la Reina Ana, de 1710, la ley inglesa que **por primera vez atribuyó al autor —y no al impresor— el derecho a autorizar la copia de su obra**, por un plazo determinado. De ahí arranca el sistema anglosajón, y 1710 es siglo XVIII.

Y conviene saber por qué la pregunta importa más de lo que parece: porque *copyright* y derecho de autor no son la misma institución, aunque el uso corriente los intercambie.

|                             | Derecho de autor (sistema continental)             | Copyright (sistema anglosajón)                     |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| De qué parte                | De la persona del autor                            | De la obra como bien explotable                    |
| Qué protege primero         | La creación como emanación de su autor             | El derecho a hacer y autorizar copias              |
| Derechos morales            | Centrales e irrenunciables: paternidad, integridad | Reconocidos tarde y con menos alcance              |
| Quién es titular originario | Siempre una persona física, el creador             | Puede serlo una empresa, por la figura del encargo |

La Ley de Propiedad Intelectual española es del primer sistema, y su artículo 1 lo dice desde la primera línea: la propiedad intelectual corresponde al autor por el solo hecho de la creación. No hace falta registrar nada, ni poner ninguna letra dentro de un círculo.

Y las tres opciones falsas de la pregunta 19 son los tres siglos vecinos. El XVII se queda corto por diez años; el XIX y el XX son los de la internacionalización —el Convenio de Berna es de 1886— pero no los del término.

## 22.2 La duración de los derechos de explotación del autor

Los derechos de explotación de la obra en España, según el artículo 26 de la Ley de Propiedad Intelectual, durarán toda la vida del autor y un máximo de setenta años después de su muerte o declaración de fallecimiento. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 39.

Y aquí no hace falta razonar: hace falta leer el artículo, que tiene una sola frase.

Artículo 26, «Duración y cómputo»: «Los derechos de explotación de la obra durarán toda la vida del autor y setenta años después de su muerte o declaración de fallecimiento.»

Ésa es la redacción vigente el 21 de diciembre de 2022, y es además la redacción original de 1996: el artículo 26 no ha sido reformado ni una sola vez desde que la ley se aprobó.

Tres precisiones que el artículo obliga a hacer y que el enunciado del examen no recoge:

1. El plazo se cuenta desde la muerte, pero no empieza el mismo día. El artículo 30 de la misma ley manda computar los plazos desde el día 1 de enero del año siguiente al del hecho. Un autor fallecido en junio de 2000 tiene sus derechos de explotación vigentes hasta el 31 de diciembre de 2070.
2. Setenta años es el plazo general, no el único. La disposición transitoria cuarta de la ley mantiene ochenta años para los autores fallecidos antes del 7 de diciembre de 1987, que es el plazo de la ley de 1879. Es la razón de que la opción d), «ochenta años», no sea un disparate: es un plazo real de la ley española, aplicable a un grupo concreto de autores. Lo que la pregunta pide es el del artículo 26, y ése es setenta.
3. Setenta años es lo que dura la explotación, no el derecho entero. Los derechos morales de paternidad e integridad no se extinguen: el artículo 15 encomienda su ejercicio a los herederos sin límite de tiempo. Que una obra pase al dominio público significa que se puede explotar sin pagar ni pedir permiso; no que se pueda firmar con otro nombre ni mutilar.



## 22.3 La duración de los derechos de las entidades de radiodifusión

Los derechos de explotación reconocidos a las entidades de radiodifusión durarán 50 años, computados desde el día 1 de enero del año siguiente al de la realización por vez primera de una emisión o transmisión. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 116.

Y también aquí el artículo tiene una sola frase.

**Artículo 127**, «Duración de los derechos de explotación»: «Los derechos de explotación reconocidos a las entidades de radiodifusión durarán cincuenta años, computados desde el día 1 de enero del año siguiente al de la realización por vez primera de una emisión o transmisión.»

Ésta es la pregunta mejor construida de las tres, porque sus cuatro opciones separan dos variables independientes —el plazo y el momento desde el que se cuenta— y sólo una acierta las dos:

| Opción | Plazo     | Cómputo                         |                  |
|--------|-----------|---------------------------------|------------------|
| a)     | 70 años ✗ | Desde la primera emisión ✗      | Falla las dos    |
| b)     | 25 años ✗ | Desde el 1 de enero siguiente ✓ | Falla el plazo   |
| c) ✓   | 50 años ✓ | Desde el 1 de enero siguiente ✓ | La respuesta     |
| d)     | 50 años ✓ | Desde la primera emisión ✗      | Falla el cómputo |

La opción d) es la trampa fina: acierta la cifra que casi todo el mundo recuerda y falla el detalle que casi nadie recuerda. Y el detalle no es caprichoso: computar desde el 1 de enero siguiente hace que todos los derechos nacidos en un mismo año caduquen a la vez, lo que evita tener que averiguar el día exacto de una emisión de hace medio siglo.

Y el cuadro que conviene tener, porque el libro segundo de la ley reparte plazos distintos a cada titular vecino:

| Titular                                               | Plazo   | Desde                                        |
|-------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|
| Autor —artículo 26—                                   | 70 años | La muerte del autor                          |
| Artista intérprete o ejecutante —artículo 112—        | 50 años | El 1 de enero siguiente a la interpretación  |
| Productor de una grabación audiovisual —artículo 125— | 50 años | El 1 de enero siguiente a su realización     |
| Entidad de radiodifusión —artículo 127—               | 50 años | El 1 de enero siguiente a la primera emisión |

La regla que ordena el cuadro: el autor tiene setenta años desde su muerte; los titulares de derechos conexos tienen cincuenta años desde el 1 de enero siguiente al hecho que los origina. Sabiendo eso se contestan las cuatro, y el examen sólo ha preguntado dos.

## 22.4 Por qué este punto le importa a un realizador

Tres preguntas son pocas, y el opositor puede tener la tentación de saltarse el punto. Conviene no hacerlo, y la razón no es el examen: es el oficio.

Un realizador de televisión toma decisiones de propiedad intelectual todos los días sin llamarlas así:

| Decisión de plató                          | Qué derecho toca                                              |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Poner una canción de fondo en un reportaje | Derechos de explotación del autor y del productor fonográfico |
| Emitir imágenes de archivo de otra cadena  | Derechos de la entidad de radiodifusión: el artículo 127      |
| Grabar a un artista en directo             | Derechos del artista intérprete: el artículo 112              |
| Firmar una realización                     | Derecho moral de paternidad, que no se puede ceder            |

Y hay una cuestión que este tema tiene que nombrar aunque el examen no la pregunte: el realizador de una obra audiovisual es coautor de ella. El artículo 87 de la ley enumera como autores de la obra audiovisual al director-realizador, a los autores del argumento, la adaptación, el guion o los diálogos, y al autor de la música. No es un dato menor para quien se presenta a una oposición de realización.

## 22.5 Los datos que el examen ha preguntado

| Nº  | Lo que pregunta                                            | Respuesta oficial                          |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 19  | En qué siglo se acuñó el término <i>copyright</i>          | c) XVIII ✓                                 |
| 39  | Duración de los derechos de explotación de la obra         | c) Setenta años tras la muerte del autor ✓ |
| 116 | Duración de los derechos de las entidades de radiodifusión | c) 50 años desde el 1 de enero siguiente ✓ |

Las tres respuestas oficiales son correctas.

Dos de las tres están literalmente en la ley y este tema las cita. La tercera es histórica y descansa en la plantilla.

## 22.6 Trazabilidad

Este tema cita una norma del BOE, la que su propio enunciado nombra con todos sus datos.

| Nivel                                               | Fuente                                                                                                                                                                                                                        | Preguntas          |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte | Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (BOE - A - 1996 - 8930 ), artículos 26 y 127, en su redacción vigente el 21 de diciembre de 2022 | Preguntas 39 y 116 |
| Quinto: la plantilla oficial                        | Una afirmación: el siglo en que se acuñó el término <i>copyright</i>                                                                                                                                                          | Pregunta 19        |

Tres declaraciones expresas:

1. Los artículos 26 y 127 se citan literales y están comprobados contra la norma consolidada. Ninguno de los dos ha sido reformado desde 1996, así que la redacción vigente al corte es la original, y no hay reforma cruzada que dirimir.
2. La atribución del término *copyright* al siglo XVIII y al Estatuto de la Reina Ana de 1710 no procede de ninguna fuente volcada en este proyecto. Es la atribución corriente de la historia del derecho de autor, y el temario la presenta como tal. La respuesta descansa en la plantilla oficial. Lo que este tema sí sostiene por su cuenta es la distinción entre los dos sistemas, que es lo que hace la pregunta útil.

**3. Los artículos 15, 30, 87, 112 y 125 y la disposición transitoria cuarta se nombran para situar los dos que el examen pregunta, y sus contenidos se resumen, no se citan. Sólo van entre comillas los artículos 26 y 127, que son los que el cuadernillo pregunta y los únicos que este tema sostiene palabra por palabra.**

**El resto del tema va como oficio y así se declara:** la comparación entre los dos sistemas de protección y la relación de decisiones de plató con los derechos que tocan. **Ni una ni otra están en un boletín oficial**, y el tema no las presenta como si lo estuvieran.

## Esquema de repaso · tema 22

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [BOE] = Ley de Propiedad Intelectual, citada literal y vigente a la fecha de corte · [of] = oficio e historia del derecho de autor · [plan] = plantilla oficial.

**Cabecera.** Enunciado: «4.10. Derechos de autor y propiedad intelectual. RDLeg 1/1996, texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual» · **3 preguntas: el banco más pequeño de la ocupación · y sin embargo el punto que el anexo cita CON MÁS PRECISIÓN de todo el temario: rango, número, fecha, boletín y fecha de última actualización. Ese detalle es el aviso de que aquí se pregunta POR LA LEY, no por el concepto.**

## Copyright y derecho de autor: dos sistemas

- **PREGUNTA 19 · [plan]** · El término *COPYRIGHT* se acuñó en el SIGLO XVIII.
- **EL ANCLAJE CORRIENTE ES EL ESTATUTO DE LA REINA ANA, DE 1710: la ley inglesa que por primera vez atribuyó AL AUTOR —y no al impresor— el derecho a autorizar la copia. 1710 es siglo XVIII.**

|                     | Derecho de autor (continental)       | Copyright (anglosajón)                |
|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| De qué parte        | De la PERSONA del autor              | De la OBRA como bien explotable       |
| Qué protege primero | La creación como emanación del autor | El derecho a hacer y autorizar COPIAS |
| Derechos morales    | CENTRALES e irrenunciables           | Reconocidos tarde y con menos alcance |
| Titular originario  | Siempre una PERSONA FÍSICA           | Puede serlo una EMPRESA               |

- **LA LEY ESPAÑOLA ES DEL PRIMER SISTEMA: la propiedad intelectual corresponde al autor POR EL SOLO HECHO DE LA CREACIÓN. No hay que registrar nada ni poner ninguna letra en un círculo.**
- **LAS FALSAS SON LOS TRES SIGLOS VECINOS: el XVII se queda corto por diez años; el XIX y el XX son los de la INTERNACIONALIZACIÓN —Berna, 1886— pero no los del término.**

## La duración: el artículo 26

- **PREGUNTA 39 · [BOE]** · TODA LA VIDA DEL AUTOR Y SETENTA AÑOS después de su muerte.
- **EL ARTÍCULO TIENE UNA SOLA FRASE, Y VA LITERAL: «Los derechos de explotación de la obra durarán toda la vida del autor y setenta años después de su muerte o declaración de fallecimiento.»**
- **NO HA SIDO REFORMADO NI UNA VEZ DESDE 1996: no hay reforma cruzada que dirimir.**
- **TRES PRECISIONES QUE EL EXAMEN NO RECOGE:**
  1. **EL PLAZO NO EMPIEZA EL MISMO DÍA: el artículo 30 manda computar desde el 1 DE ENERO DEL AÑO SIGUIENTE. Un autor fallecido en junio de 2000 está protegido hasta el 31 de diciembre de 2070.**
  2. **SETENTA NO ES EL ÚNICO PLAZO: la disposición transitoria cuarta mantiene OCHENTA AÑOS para los autores fallecidos ANTES del 7 de diciembre de 1987 —el plazo de la ley de 1879—. Por eso la opción d) no es un disparate: es un plazo real, de otro grupo de autores.**
  3. **SETENTA AÑOS ES LO QUE DURA LA EXPLOTACIÓN, NO EL DERECHO ENTERO: los derechos MORALES de paternidad e integridad NO SE EXTINGUEN. Dominio público significa explotar sin pagar; NO significa poder firmar con otro nombre ni mutilar.**

## La duración: el artículo 127

- **PREGUNTA 116 · [BOE]** · 50 AÑOS, computados DESDE EL 1 DE ENERO DEL AÑO SIGUIENTE al de la primera emisión.

- **LITERAL:** «Los derechos de explotación reconocidos a las entidades de radiodifusión durarán cincuenta años, computados desde el día 1 de enero del año siguiente al de la realización por vez primera de una emisión o transmisión.»
- **ES LA PREGUNTA MEJOR CONSTRUIDA DE LAS TRES:** sus cuatro opciones separan **DOS VARIABLES INDEPENDIENTES** —el plazo y el cómputo— y sólo una acierta las dos.

| Opción | Plazo | Cómputo                    |                                  |
|--------|-------|----------------------------|----------------------------------|
| a)     | 70 ✗  | Desde la primera emisión ✗ | Falla las dos                    |
| b)     | 25 ✗  | 1 de enero siguiente ✓     | Falla el plazo                   |
| c) ✓   | 50 ✓  | 1 de enero siguiente ✓     | La respuesta                     |
| d)     | 50 ✓  | Desde la primera emisión ✗ | Falla el cómputo: LA TRAMPA FINA |

- **POR QUÉ EL CÓMPUTO NO ES CAPRICHO:** contar desde el 1 de enero siguiente hace que **TODO**s los derechos nacidos en un mismo año caduquen a la vez, y evita averiguar el día exacto de una emisión de hace medio siglo.

## El cuadro de plazos que hay que tener

| Titular                                       | Plazo   | Desde                                     |
|-----------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|
| Autor —art. 26—                               | 70 años | La muerte del autor                       |
| Artista intérprete —art. 112—                 | 50 años | 1 de enero siguiente a la interpretación  |
| Productor de grabación audiovisual —art. 125— | 50 años | 1 de enero siguiente a su realización     |
| Entidad de radiodifusión —art. 127—           | 50 años | 1 de enero siguiente a la primera emisión |

- **LA REGLA QUE LO ORDENA:** el **AUTOR** tiene setenta años desde su muerte; los titulares de derechos **CONEXOS** tienen cincuenta desde el 1 de enero siguiente al hecho que los origina.

## Por qué le importa a un realizador

| Decisión de plató                 | Qué derecho toca                               |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| Poner una canción en un reportaje | Autor y productor fonográfico                  |
| Emitir archivo de otra cadena     | Entidad de radiodifusión: art. 127             |
| Grabar a un artista en directo    | Artista intérprete: art. 112                   |
| Firmar una realización            | Derecho moral de paternidad: NO se puede ceder |

- **Y UN DATO QUE EL EXAMEN NO PREGUNTA Y CONVIENE SABER:** el **REALIZADOR** de una obra audiovisual es **COAUTOR** de ella. El artículo 87 enumera como autores al director-realizador, a los autores del argumento, adaptación, guion o diálogos, y al autor de la música.

## Lo que se ha preguntado

| Nº  | Qué pregunta                                               | Oficial                                                |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 19  | En qué siglo se acuñó el término <i>copyright</i>          | c) XVIII ✓ · sólo con la plantilla                     |
| 39  | Duración de los derechos de explotación de la obra         | c) Setenta años tras la muerte ✓ · en el BOE           |
| 116 | Duración de los derechos de las entidades de radiodifusión | c) 50 años desde el 1 de enero siguiente ✓ · en el BOE |

Las tres oficiales son correctas. **DOS** están literalmente en la ley y **UNA** descansa en la plantilla. · Aviso de estudio: tres preguntas son pocas, pero el cuadro de plazos se aprende en cinco minutos y no caduca.

## Preguntas reales de examen · tema 22

---

3 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

**1** ¿En qué siglo se acuñó el término copyright?

- a) XX.
- b) XIX.
- c) XVIII.
- d) XVII.

**2** Los derechos de explotación de la obra en España, según lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley de Propiedad Intelectual, durarán toda la vida del autor y un máximo de:

- a) Cincuenta años después de su muerte o declaración de fallecimiento.
- b) Sesenta años después de su muerte o declaración de fallecimiento.
- c) Setenta años después de su muerte o declaración de fallecimiento.
- d) Ochenta años después de su muerte o declaración de fallecimiento.

**3** Los derechos de explotación reconocidos a las entidades de radiodifusión durarán:

- a) 70 años computados desde su primera emisión o transmisión.
- b) 25 años, computados desde el día 1 de enero del año siguiente al de la realización por vez primera de una emisión o transmisión.
- c) 50 años, computados desde el día 1 de enero del año siguiente al de la realización por vez primera de una emisión o transmisión.
- d) 50 años, computados desde su primera emisión o transmisión.

## TEMA 23 – Prevención de riesgos laborales en el temario específico

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloque</b>                   | Temario específico · Producción (Asistencia) 18 · Producción 17 · Realización (Asistencia) 8 · Realización 5.1 · Información Gráfica 7 · Edición y Montaje 7 · Montaje de Equipos 7 · Documentación 7 · Información y Contenidos 11 · Gestión Administrativa 13 · Gestión 31                                                                                    |
| <b>Sirve para</b>               | <b>Producción (Asistencia) · Producción · Realización (Asistencia) · Realización · Información Gráfica · Edición y Montaje · Montaje de Equipos · Gestión Administrativa · Gestión · Documentación · Información y Contenidos</b>                                                                                                                               |
| <b>Fuente</b>                   | <b>Diez rúbricas sobre dieciséis fuentes:</b> Ley 31/1995, RD 487/1997, RD 488/1997, RD 486/1997, RD 1215/1997, RD 286/2006, RD 393/2007, RD 513/2017, RD 2267/2004, RD 614/2001, RD 842/2002, RD 39/1997, RDLeg 8/2015, las normas UNE-EN de protección contra caídas — <b>no consultadas</b> — y documentación técnica del INSST                              |
| <b>Identificador</b>            | B0E-A-1995-24292 · B0E-A-1997-1853 · B0E-A-1997-8669 · B0E-A-1997-8670 · B0E-A-1997-8671 · B0E-A-1997-17824 · B0E-A-2001-11881 · B0E-A-2002-18099 · B0E-A-2004-21216 · B0E-A-2006-4414 · B0E-A-2007-6237 · B0E-A-2015-11724 · B0E-A-2017-6606. La <b>documentación técnica del INSST</b> no tiene identificador del BOE: se cita por su título en cada epígrafe |
| <b>Redacción que se estudia</b> | Las <b>normas</b> , en su redacción vigente el <b>21/12/2022</b> . La <b>documentación técnica del INSST</b> , en su <b>edición publicada</b> , indicada caso por caso                                                                                                                                                                                          |
| <b>Extensión</b>                | <b>20.821 palabras</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**Enunciado de la convocatoria** (anexo 2). **Las veinte ocupaciones tipo que preparamos lo llevan, y no lo llevan igual.** Hay **diez redacciones distintas**, y este tema las cubre todas.

La **redacción común, palabra por palabra en seis de ellas —Producción (Asistencia) 18, Producción 17, Documentación 7, Información y Contenidos 11, Gestión Administrativa 13 y Gestión 31—**, y también en **Edición, Montaje y Procesos Audiovisuales 7**:

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. Pantallas de visualización de datos: riesgos asociados y medidas de prevención. Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención. Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

La **segunda intercala una rúbrica**, entre los trastornos musculoesqueléticos y los incendios, y es la de **Realización (Asistencia) 8 y Realización 5.1**:

[...] Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención. **Exposición a altos niveles de sonido y su prevención.** Incendios y medidas preventivas. [...]

La **tercera es la de Información Gráfica y Captación de Imagen y Sonido 7**, que cambia las pantallas por el trabajo de campo:

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. **Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención.** Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención. **Seguridad en Trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas. Medidas preventivas en el uso de medios auxiliares (plataformas, carretillas elevadoras).** Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

**Y la cuarta es la de Montaje de Equipos Audiovisuales 7**, que añade a la anterior una rúbrica que no lleva ninguna otra:

[...] **Riesgos asociados espacios confinados y medidas de prevención.** Riesgos en el uso de equipos auxiliares de trabajo (carretillas elevadoras) y su prevención. Seguridad en Trabajos en altura [...]

La **quinta es la de Sonido 17**, que sustituye las pantallas por el ruido y añade los contactos eléctricos:

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. **Exposición al ruido: riesgos asociados y medidas de prevención.** Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención. **Seguridad en Trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas. Contactos eléctricos y su prevención.**

Riesgos asociados al uso de PVD y medidas preventivas. Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

**Y la sexta es la de Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos 21**, la única que **no lleva los trastornos musculoesqueléticos**:

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. **Riesgos Eléctrico y medidas preventivas. Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención. Seguridad en Trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas.** Riesgos asociados al uso de PVD y medidas preventivas. Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

**La séptima es la de Técnica Informática 27**, que junta las pantallas con las cargas y el riesgo eléctrico:

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. Pantallas de visualización de datos: riesgos asociados y medidas de prevención. Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención. **Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención. Riesgo Eléctrico y medidas preventivas.** Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

**La octava es la de Técnica de Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos 17**, que es la sexta **sin las pantallas**:

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. **Riesgo Eléctrico y medidas preventivas. Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención. Seguridad en Trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas.** Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

**Y la novena es la de Imagen Personal 10**, que es la única que **no empieza por «Derechos»** y la única que nombra los riesgos posturales:

**Conocimientos** y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. **Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención.** Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior **y medidas de prevención. Riesgos posturales y medidas preventivas.** Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

**Esa novena se transcribe tal cual, con sus dos erratas del original** —«medias preventivas» por «medidas» y «mision» sin tilde—, **porque una transcripción no corrige a su fuente.**

**Y la décima es la de Ambientación Vestuario 8**, la más corta de todas y la única que nombra las escaleras de mano:

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. **Manipulación de cargas: riesgos y medidas preventivas. Riesgo de alturas, escaleras de mano.** Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas

**Dos cosas de esa décima: dice «manipulación de cargas» y no «manipulación MANUAL de cargas», y nombra expresamente las escaleras de mano, que el apartado 6.3 de este tema desarrolla con su norma delante. Y no lleva punto final: así está en su anexo.**

**Y las tres ocupaciones tipo restantes que este proyecto ha añadido —Diseño Gráfico 14, Ingeniería Técnica · Telecomunicación 24 e Ingeniería Técnica · Industrial 17— llevan la PRIMERA redacción, palabra por palabra.**

**Por eso este tema lleva doce apartados y no cinco**, y cada uno dice de qué ocupaciones es. Nadie tiene que estudiarlos todos: el índice y el epígrafe de cada rúbrica lo señalan.

## 23.1 Qué es este tema y qué no

Nueve rúbricas técnicas y una de derechos, y solo la última se solapa con el temario general. El **tema 8 del general** es «Ley 31/1995, de prevención de Riesgos Laborales» y nada más; **este añade nueve materias técnicas** que no están en esa ley y que se apoyan en normas y documentos distintos.

**Y ninguna ocupación las lleva todas.** El cuadro de quién lleva qué:



| Rúbrica                                          | Ocupaciones que la llevan                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Derechos y obligaciones                       | Las veinte · Imagen Personal la titula «Conocimientos y obligaciones»                                                                                                                                                                              |
| 2. Pantallas de visualización                    | Todas menos Información Gráfica, Montaje de Equipos, Técnica de Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos, Imagen Personal y Ambientación Vestuario                                                                                             |
| 3. Trastornos musculoesqueléticos                | Todas menos Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos, Técnica de Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos y Ambientación Vestuario                                                                                                           |
| 4. Manipulación manual de cargas                 | Información Gráfica, Montaje de Equipos, Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos, Técnica Informática, Técnica de Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos, Imagen Personal y Ambientación Vestuario, que la titula sin la palabra «manual» |
| 5. Exposición a altos niveles de sonido          | Realización (Asistencia), Realización y Sonido                                                                                                                                                                                                     |
| 6. Seguridad en trabajos en altura               | Información Gráfica, Montaje de Equipos, Sonido, Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos, Técnica de Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos y Ambientación Vestuario, la única que nombra expresamente las escaleras de mano              |
| 7. Medios auxiliares: plataformas y carretillas  | Información Gráfica y Montaje de Equipos                                                                                                                                                                                                           |
| 8. Espacios confinados                           | Sólo Montaje de Equipos                                                                                                                                                                                                                            |
| 9. Incendios                                     | Las veinte                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10. Accidente in itinere o in misión             | Las veinte                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11. Actuación ante un accidente o una emergencia | Sonido y Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos                                                                                                                                                                                                |
| 12. Iluminación de los lugares de trabajo        | Ninguna la lleva con nombre propio: se incorpora porque el examen la ha preguntado                                                                                                                                                                 |
| Riesgos posturales                               | Sólo Imagen Personal la lleva con nombre propio. No abre apartado nuevo: su materia es la de los apartados 2 y 3 —la postura y el estatismo del puesto y los factores de riesgo del trastorno—, y desde aquí se señala                             |

**Y el riesgo eléctrico, que cuatro ocupaciones técnicas traen con rúbrica propia** —«Contactos eléctricos y su prevención» en Sonido y «Riesgo Eléctrico y medidas preventivas» en Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos, en Técnica Informática y en Técnica de Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos—, **ya estaba desarrollado en el epígrafe 9.8**, donde entró como origen de incendios. **No se duplica: se señala desde aquí.**

**Y para la ocupación de instalaciones eléctricas hay que añadir una frontera, porque su anexo la dibuja: su punto 14 desarrolla el riesgo eléctrico con su propio real decreto** —el 614/2001— **y su punto 17 es esta rúbrica. Lo que aquí se estudia son los derechos y obligaciones del trabajador; lo técnico del riesgo eléctrico está en el tema 14 de su específico.**

Esa frontera no es una interpretación cómoda: **es la que explica el reparto de las preguntas reales.** De las preguntas de prevención de los cuadernillos de 2024, **la mayoría son de la Ley 31/1995** —y las contesta el tema 8 del general, con sus sesenta y siete— **y cuarenta y siete son de este tema:** pantallas de visualización, trastornos musculoesqueléticos, incendios, accidente in itinere o in misión y, desde los dos cuadernillos técnicos nuevos, trabajos en altura, actuación ante emergencias e iluminación de los lugares de trabajo. Quien estudie solo la ley deja fuera una parte grande de lo que cae.

**Dónde no hay norma, hay fuente.** Dos de las rúbricas —los trastornos musculoesqueléticos y buena parte de las medidas preventivas frente a incendios y accidentes de tráfico— **no tienen un artículo detrás**. Aquí no se rellena con doctrina: se cita **documento oficial del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST)** con su título, su edición y su página, y lo que no se puede sostener en uno de ellos se queda fuera y se dice.

Las fuentes de cada rúbrica, todas leídas en el original:

| Rúbrica                                                 | Fuentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Derechos y obligaciones</b>                       | <b>Ley 31/1995</b> ( B0E-A-1995-24292 ), capítulos III y V                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>2. Pantallas de visualización</b>                    | <b>Real Decreto 488/1997</b> ( B0E-A-1997-8671 ) y su <b>Guía Técnica del INSST</b> , edición de <b>junio de 2021</b>                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>3. Trastornos musculoesqueléticos</b>                | <b>INSST</b> , <i>Trastornos musculoesqueléticos de la extremidad superior</i> , y el portal de trastornos musculoesqueléticos (TME) del propio Instituto                                                                                                                                                                               |
| <b>4. Manipulación manual de cargas</b>                 | <b>Real Decreto 487/1997</b> ( B0E-A-1997-8670 ) y la <b>Guía técnica del INSST</b> para su evaluación                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>6. Trabajos en altura</b>                            | <b>Real Decreto 1215/1997</b> ( B0E-A-1997-17824 ), anexo I apartado 6 y anexo II apartado 4, en la redacción que le dio el <b>RD 2177/2004</b> ; y las normas europeas ( <b>EN</b> ) publicadas en España como <b>UNE-EN 355, 358, 362 y 365</b> , cuyo texto está tras un muro de pago y <b>no se ha consultado</b>                   |
| <b>7. Medios auxiliares</b>                             | El mismo <b>RD 1215/1997</b> , anexo I apartado 6 y anexo II apartado 2                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>8. Espacios confinados</b>                           | <b>Ley 31/1995</b> y documentación técnica del <b>INSST</b> : no hay real decreto propio, y se dice                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>9. Incendios</b>                                     | <b>Ley 31/1995, art. 20</b> ; <b>Real Decreto (RD) 486/1997</b> ( B0E-A-1997-8669 ), anexo I, apartados 10 a 12; <b>RD 513/2017</b> ( B0E-A-2017-6606 ); <b>NTP 536</b> del INSST; <b>RD 2267/2004</b> ( B0E-A-2004-21216 ); <b>RD 614/2001</b> ( B0E-A-2001-11881 ) y <b>RD 842/2002</b> ( B0E-A-2002-18099 ) para el riesgo eléctrico |
| <b>10. Accidente in itinere o in misión</b>             | <b>Art. 156 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social</b> ( B0E-A-2015-11724 ); <b>NTP 1090 y 1091</b> del INSST; documento del grupo de trabajo de <b>Seguridad Vial Laboral de la CNSST</b>                                                                                                                        |
| <b>11. Actuación ante un accidente o una emergencia</b> | <b>Ley 31/1995, art. 20</b> , para el deber; la <b>secuencia «proteger, avisar, socorrer» no está en ninguna norma</b> y se presenta como conducta de uso universal en primeros auxilios, <b>sin atribuirla a un artículo</b>                                                                                                           |
| <b>12. Iluminación de los lugares de trabajo</b>        | <b>Real Decreto 486/1997</b> ( B0E-A-1997-8669 ), <b>artículo 8</b> y <b>anexo IV</b> , citados literalmente                                                                                                                                                                                                                            |

**Y un aviso de calibración**, porque cambia dónde apretar. Las preguntas de este tema **no se reparten por igual**: en el examen de **Producción (Asistencia)** la prevención es el **8,3 %** de las preguntas, en **Información y Contenidos** el **3,3 %** y en **Documentación** el **2,1 %**. Dentro de este tema, lo que más ha caído en los cuadernillos de las tres ocupaciones que preparamos es, por este orden: **el accidente in itinere, las pantallas de visualización y los agentes extintores**.

### 23.1.1 Las cuatro disciplinas preventivas

Un marco que ordena las cinco rúbricas y que el examen pregunta por su nombre. El **artículo 34 del Reglamento de los Servicios de Prevención** (Real Decreto 39/1997) clasifica las funciones preventivas en **nivel básico, nivel intermedio y nivel superior**, y estas últimas «**correspondientes a las especialidades y disciplinas preventivas de medicina del trabajo, seguridad en el trabajo, higiene industrial, y ergonomía y psicología aplicada**».

| Disciplina                      | De qué se ocupa, y qué rúbrica de este tema le corresponde                                                                                |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seguridad en el trabajo         | Eliminar o disminuir el riesgo de que se produzcan accidentes de trabajo. Es la disciplina de los incendios, la electricidad y las caídas |
| Higiene industrial              | Los contaminantes del ambiente de trabajo —físicos, químicos y biológicos—                                                                |
| Ergonomía y psicología aplicada | La adaptación del trabajo a la persona: pantallas de visualización, trastornos musculoesqueléticos, carga mental                          |
| Medicina del trabajo            | La vigilancia de la salud                                                                                                                 |

Cuando el examen pregunta **qué término designa «la técnica preventiva que tiene como objeto eliminar o disminuir el riesgo de que se produzcan accidentes de trabajo»**, la respuesta es **seguridad en el trabajo** —no «riesgo laboral», que es la posibilidad de sufrir el daño (artículo 4.2.º de la Ley 31/1995); no «peligro»; y no «prevención», que es el conjunto de actividades o medidas para evitar o disminuir los riesgos (artículo 4.1.º)—.

## 23.2 Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales

La rúbrica dice **«de los trabajadores»**, y hay que leerla entera: comprende **los derechos** que la Ley 31/1995 les reconoce y **las obligaciones** que les impone. No son dos listas independientes: el derecho del trabajador es, en la ley, **el reverso de un deber del empresario**.

### 23.2.1 El derecho matriz: artículo 14.1

**«Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.»**

Y tres consecuencias encadenadas:

- ese derecho **supone la existencia de un correlativo deber del empresario** de protección frente a los riesgos laborales;
- ese deber es **igualmente un deber de las Administraciones públicas** respecto del personal a su servicio;
- **forman parte** del derecho a una protección eficaz **cinco derechos concretos: información, consulta y participación; formación en materia preventiva; paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente; y vigilancia del estado de salud.**

Esos cinco son la columna vertebral de la rúbrica, y cada uno tiene su artículo.

### 23.2.2 Derecho a la información (artículo 18.1)

El empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban **todas las informaciones necesarias** en relación con:

- **a) los riesgos** para su seguridad y salud, **tanto los que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función;**
- **b) las medidas y actividades de protección y prevención** aplicables a esos riesgos;
- **c) las medidas de emergencia** adoptadas conforme al **artículo 20.**

En las empresas **que cuenten con representantes**, la información se facilita **a través de dichos representantes**; **no obstante, deberá informarse directamente a cada trabajador de los riesgos específicos que afecten a su puesto de trabajo o función y de las medidas de protección y prevención aplicables.**

### 23.2.3 Derecho a la consulta y la participación (artículos 18.2, 33 y 34)

El empresario **deberá consultar** a los trabajadores y **permitir su participación** en el marco de **todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo**. Y los trabajadores **tendrán derecho a efectuar propuestas** al empresario y a los órganos de participación y representación.

El **artículo 33** enumera lo que se consulta **con la debida antelación**: **a)** la planificación y organización del trabajo y **la introducción de nuevas tecnologías**; **b)** la organización de las actividades de protección y prevención, **incluida la designación de los trabajadores encargados o el recurso a un servicio de prevención externo**; **c)** la **designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia**; **d)** los procedimientos de información y documentación; **e)** el **proyecto y la organización de la formación** en materia preventiva; **f)** **cualquier otra acción que pueda tener efectos sustanciales** sobre la seguridad y la salud.

Y el **artículo 34.1** pone el umbral: *«En las empresas o centros de trabajo que cuenten con seis o más trabajadores, la participación de éstos se canalizará a través de sus representantes y de la representación especializada que se regula en este capítulo.»*

Seis, no cinco ni diez. La representación especializada son los **Delegados de Prevención** (artículo 35) y el **Comité de Seguridad y Salud** (artículo 38), que se constituye en **todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 o más trabajadores** y se reúne **trimestralmente** y siempre que lo solicite alguna de las representaciones.

### 23.2.4 Derecho a la formación (artículo 19)

El empresario **deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva**:

- **en el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta;**
- **cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe;**
- **cuando se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo.**

La formación **deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y repetirse periódicamente, si fuera necesario.**

Y el apartado que se pregunta con las cuatro opciones muy próximas: **deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, en otras horas pero con el descuento en aquélla del tiempo invertido en la misma, y su coste no recaerá en ningún caso sobre los trabajadores.**

### 23.2.5 Derecho a interrumpir la actividad ante riesgo grave e inminente (artículo 21)

El **artículo 21.2** es el derecho: *«el trabajador tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, en caso necesario, cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o su salud».*

Las dos cosas juntas —**interrumpir y abandonar**—, y el motivo es **riesgo grave e inminente**: ni «riesgo muy grave», ni «riesgo para la salud», ni «cualquier riesgo». Y **riesgo grave e inminente** lo define el **artículo 4.4.º**: aquel que **resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave**

para la salud de los trabajadores.

Frente a ese derecho, el **artículo 21.1** obliga al empresario a **informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados** acerca de la existencia del riesgo y de las medidas adoptadas o que deban adoptarse. Y el **21.3** permite a **los representantes legales, por mayoría de sus miembros —o a los Delegados de Prevención por decisión mayoritaria** cuando no sea posible reunir al órgano de representación con la urgencia requerida— **acordar la paralización**, que **la autoridad laboral anulará o ratificará en el plazo de veinticuatro horas**.

El **21.4** cierra: los trabajadores o sus representantes **no podrán sufrir perjuicio alguno** por ello, **a menos que hubieran obrado de mala fe o cometido negligencia grave**.

### 23.2.6 Derecho a la vigilancia de la salud (artículo 22)

El empresario **garantizará la vigilancia periódica del estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo**, y esa vigilancia **sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento**. Es **voluntaria**, y de ese carácter **sólo se exceptúan, previo informe de los representantes de los trabajadores**, tres supuestos: que los reconocimientos sean **imprescindibles para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud**; que lo sean **para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para él mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa**; o que **así esté establecido en una disposición legal** en relación con riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad.

El **acceso a la información médica de carácter personal se limita al personal médico y a las autoridades sanitarias**; al empresario le llegan **solo las conclusiones sobre la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto o sobre la necesidad de introducir o mejorar las medidas de protección y prevención**.

### 23.2.7 Derechos de grupos con protección reforzada (artículos 25 a 28)

- **Artículo 25. Especialmente sensibles.** El empresario **garantizará de manera específica** la protección de quienes, **por sus propias características personales o estado biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial**, sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. Y **no serán empleados** en puestos donde por esas características **puedan ellos, los demás trabajadores u otras personas relacionadas con la empresa ponerse en situación de peligro**.
- **Artículo 26. Maternidad.** Escalera de cuatro escalones —**adaptación** de condiciones o tiempo de trabajo, **cambio de puesto o función, suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo** (artículo 45.1.d del Estatuto de los Trabajadores) y lo mismo **durante la lactancia natural de hijos menores de nueve meses**—, más el derecho del apartado 5: **ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, para exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, previo aviso al empresario y justificación de la necesidad de su realización dentro de la jornada de trabajo**.
- **Artículo 27. Menores.** Antes de la incorporación al trabajo de jóvenes menores de dieciocho años, evaluación de los puestos que tenga especialmente en cuenta **su falta de experiencia, su inmadurez para evaluar los riesgos y su desarrollo todavía incompleto**.
- **Artículo 28. Temporales y de empresa de trabajo temporal.** Mismo nivel de protección que el resto, **sin que la temporalidad justifique en ningún caso una diferencia de trato**. El artículo protege a **quienes desempeñan una actividad en la empresa sin distinción de su temporalidad**. Y reparte responsabilidades: **la empresa usuaria responde de las condiciones de ejecución del trabajo y de la información; la empresa de trabajo temporal, de la formación y la vigilancia de la salud; y sin perjuicio de lo anterior, la usuaria deberá informar a la empresa de trabajo temporal, y ésta a los trabajadores afectados, antes de la adscripción, de las características de los puestos y las cualificaciones requeridas**.

### 23.2.8 Las obligaciones de los trabajadores (artículo 29)

Es la otra mitad de la rúbrica, y la más preguntada.

**29.1. El deber general.** Corresponde a cada trabajador **velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional**, a causa de sus actos y omisiones, **de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario.**

**29.2. Las seis obligaciones concretas**, que se cumplen **con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario:**

|     | Obligación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.º | <b>Usar adecuadamente</b> , de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, <b>las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte</b> y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad                                                                                                 |
| 2.º | <b>Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario</b> , de acuerdo con las instrucciones recibidas                                                                                                                                                                                                                 |
| 3.º | <b>No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad</b> existentes o que se instalen                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4.º | <b>Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados</b> para realizar actividades de protección y de prevención <b>o, en su caso, al servicio de prevención</b> , acerca de <b>cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo</b> para la seguridad y la salud de los trabajadores |
| 5.º | <b>Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente</b> con el fin de proteger la seguridad y la salud                                                                                                                                                                                                               |
| 6.º | <b>Cooperar con el empresario</b> para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo seguras                                                                                                                                                                                                                                                        |

La obligación 4.ª cae con opciones casi idénticas y la respuesta es **la lista completa y en ese orden: al superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados o, en su caso, al servicio de prevención**. No basta con uno de los tres.

**29.3. Qué pasa si incumple.** El incumplimiento **tendrá la consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores o de falta**, en su caso, conforme al **régimen disciplinario de los funcionarios públicos o del personal estatutario**.

Dos precisiones que el examen aprovecha:

- **El equipo de protección individual (EPI) lo paga el empresario, y el trabajador está obligado a usarlo.** El artículo 17.2 impone al empresario **proporcionar los EPI adecuados y velar por su uso efectivo**; el 14.5 dice que **el coste de las medidas de seguridad y salud no deberá recaer en modo alguno sobre los trabajadores**; y el 29.2.2.º obliga al trabajador a **utilizarlos correctamente**. Las tres piezas se preguntan por separado.
- **Las obligaciones del trabajador no eximen al empresario.** Lo dice el **artículo 14.4**: complementan su acción **sin que por ello le eximan del cumplimiento de su deber**.

## 23.3 Pantallas de visualización de datos: riesgos asociados y medidas de prevención

La norma es el **Real Decreto 488/1997, de 14 de abril**, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE-A-1997-8671). Es **corto —seis artículos, una disposición transitoria, dos finales y un anexo— y no ha sido modificado nunca**: los doce bloques del texto consolidado tienen **una sola redacción**, la de 1997.

Transpone la **Directiva 90/270/CEE, de 29 de mayo**, y se dicta al amparo del **artículo 6 de la Ley 31/1995**. Su **disposición final primera** encarga al INSST **elaborar y mantener actualizada una Guía Técnica**; la vigente es la **edición de junio de 2021**, y de ella sale casi todo lo que el real decreto no concreta.

### 23.3.1 Objeto y exclusiones (artículo 1)

Establece **las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores de equipos que incluyan pantallas de visualización**, y **la Ley 31/1995 se aplica plenamente** al conjunto de ese ámbito.

**Quedan excluidos** —seis supuestos, y se preguntan como lista cerrada:

|    | Excluido                                                                                                                                                                          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) | Los <b>puestos de conducción de vehículos o máquinas</b>                                                                                                                          |
| b) | Los <b>sistemas informáticos embarcados en un medio de transporte</b>                                                                                                             |
| c) | Los sistemas informáticos <b>destinados prioritariamente a ser utilizados por el público</b>                                                                                      |
| d) | Los sistemas llamados <b>portátiles</b> , siempre y cuando <b>no se utilicen de modo continuado en un puesto de trabajo</b>                                                       |
| e) | Las <b>calculadoras, cajas registradoras</b> y todos aquellos equipos con <b>un pequeño dispositivo de visualización de datos o medidas</b> necesario para su utilización directa |
| f) | Las <b>máquinas de escribir de diseño clásico</b> , conocidas como <b>máquinas de ventanilla</b>                                                                                  |

La letra d) tiene trampa: **el portátil no está excluido sin más**. Lo está mientras no se use **de modo continuado en un puesto de trabajo**; usado así, entra de lleno.

### 23.3.2 Las tres definiciones (artículo 2)

- **Pantalla de visualización**: «*una pantalla alfanumérica o gráfica, independientemente del método de representación visual utilizado.*»
- **Puesto de trabajo**: el constituido por **un equipo con pantalla de visualización** provisto, en su caso, de **un teclado o dispositivo de adquisición de datos**, de **un programa para la interconexión persona/máquina**, de **accesorios ofimáticos** y de **un asiento y mesa o superficie de trabajo**, así como el **entorno laboral inmediato**.
- **Trabajador**: «*cualquier trabajador que habitualmente y durante una parte relevante de su trabajo normal utilice un equipo con pantalla de visualización.*»

**Y un dato que invalida material antiguo**. La Guía Técnica de 2021 dice expresamente que «**actualmente es muy difícil establecer una frontera sencilla que delimite dicho concepto basándose exclusivamente en un determinado número de horas de uso diarias o semanales**», y que **el número de horas no es el único factor**: lo determinan el conjunto de factores asociados a las condiciones de trabajo del artículo 4 de la Ley 31/1995, la persona que ocupa el puesto y los riesgos presentes. Los manuales que siguen dando el criterio de «cuatro horas diarias o veinte semanales» reproducen una versión anterior de la Guía.



### 23.3.3 Obligaciones del empresario (artículo 3)

**3.1.** Adoptará las medidas necesarias para que la utilización de estos equipos **no suponga riesgos para la seguridad o salud** o, si ello no fuera posible, **para que tales riesgos se reduzcan al mínimo**. Y en cualquier caso los puestos **deberán cumplir las disposiciones mínimas del anexo**.

**3.2. La evaluación.** Deberá evaluar los riesgos **teniendo en cuenta en particular los posibles riesgos para la vista y los problemas físicos y de carga mental, así como el posible efecto añadido o combinado de los mismos**. Se realiza tomando en consideración las características del puesto y las exigencias de la tarea, **y entre éstas, especialmente:**

- **a) el tiempo promedio de utilización diaria** del equipo;
- **b) el tiempo máximo de atención continua a la pantalla** requerido por la tarea habitual;
- **c) el grado de atención** que exija dicha tarea.

**3.3. Las pausas.** Si la evaluación pone de manifiesto que hay riesgo, el empresario adoptará las medidas técnicas u organizativas necesarias y, **en particular, deberá reducir la duración máxima del trabajo continuado en pantalla, organizando la actividad diaria de forma que esta tarea se alterne con otras o estableciendo las pausas necesarias** cuando la alternancia no sea posible o no baste.

El orden importa: **primero alternar tareas, y las pausas cuando la alternancia no basta**. Y la Guía Técnica recomienda **pausas cortas y frecuentes** —por ejemplo, **cada 30 minutos**— que permitan **cambios dinámicos de postura**: levantarse, caminar, moverse y estirar brazos, piernas, espalda, cuello y hombros. **No una pausa larga**, que es la opción falsa habitual.

**3.4. En los convenios colectivos podrá acordarse la periodicidad, duración y condiciones de organización de los cambios de actividad y pausas.**

### 23.3.4 Vigilancia de la salud (artículo 4)

El empresario **garantizará el derecho a una vigilancia adecuada de la salud**, teniendo en cuenta **los riesgos para la vista, los problemas físicos y de carga mental, el posible efecto añadido o combinado y la eventual patología acompañante**. Deberá ofrecerse en tres ocasiones:

- **a) antes de comenzar a trabajar con una pantalla de visualización;**
- **b) después, con una periodicidad ajustada al nivel de riesgo a juicio del médico responsable;**
- **c) cuando aparezcan trastornos que pudieran deberse a este tipo de trabajo.**

Y dos derechos añadidos: **reconocimiento oftalmológico** cuando los resultados de la vigilancia lo hagan necesario (apartado 2), y **dispositivos correctores especiales para la protección de la vista, proporcionados gratuitamente por el empresario**, si la vigilancia demuestra su necesidad y **no pueden utilizarse dispositivos correctores normales** (apartado 3). La gratuidad y la condición de «no bastan las gafas normales» van juntas.

### 23.3.5 Información y formación (artículo 5)

El empresario garantizará que **los trabajadores y sus representantes reciban formación e información adecuadas** sobre los riesgos de estos equipos y sobre las medidas de prevención y protección; les informará **sobre todos los aspectos relacionados con la seguridad y la salud en su puesto** y sobre lo hecho conforme a los artículos 3 y 4; y



garantizará que **cada trabajador reciba una formación adecuada sobre las modalidades de uso** de los equipos **antes de comenzar este tipo de trabajo** y cada vez que la organización del puesto se modifique de manera apreciable.

### 23.3.6 Los riesgos asociados, según la Guía Técnica

La Guía los agrupa en los tres que nombra el artículo 3.2, más su combinación.

**a) Riesgos para la vista.** El principal es la **fatiga visual o astenopia**, que la Guía define como «**la respuesta del ojo ante un esfuerzo muscular excesivo durante un largo periodo de tiempo, bien por enfocar de cerca durante mucho tiempo, bien por la realización de cambios acomodativos frecuentes**».

Y la causa que se pregunta, literal: «**en cuanto a la fatiga visual, una de las principales causas son los frecuentes ajustes del ojo a diferentes distancias visuales debido a la ubicación de los documentos, del teclado y de la pantalla**». No es el brillo excesivo, ni la mala calidad de la pantalla, ni el tiempo sin interrupciones: **son los ajustes frecuentes del ojo a distancias distintas**.

Sus síntomas van **desde ardor, picor, sequedad, lagrimeo y enrojecimiento de los ojos, hasta dolores de cabeza e incluso visión borrosa**. Y la Guía subraya que **la fatiga visual es una alteración funcional que desaparece con el descanso visual**. Factores que la favorecen: **condiciones inadecuadas de iluminación, la presbicia, los defectos de refracción óptica y la falta de descanso**.

Junto a ella, la **sequedad ocular**, derivada de **la disminución del parpadeo** por la concentración que exige la tarea y de **una humedad ambiental baja**.

Las medidas que la Guía propone: **pantalla adecuada y bien configurada** (brillo, contraste, tamaño del texto), **iluminación correcta, descansos visuales, portadocumentos** para facilitar el cambio acomodativo, **parpadear con frecuencia**, y ejercicios como la **regla 20-20-20: mirar lejos de la pantalla al menos cada 20 minutos, hacia un objeto distante —por lo menos a 20 pies, unos 6 metros—, durante al menos 20 segundos**.

**b) Problemas físicos.** Están relacionados **principalmente con las posturas adoptadas y con el estatismo típico de estos puestos**, y pueden **favorecer el comportamiento sedentario**. Se reducen con **una configuración correcta del puesto, una adecuada organización del trabajo que evite el estatismo y favorezca el dinamismo y higiene postural**. Es la puerta de entrada a la rúbrica siguiente: **los trastornos musculoesqueléticos**.

**c) Carga mental.** La Guía la define como «**el conjunto de requerimientos mentales, cognitivos o intelectuales a los que se ve sometido el trabajador a lo largo de su jornada laboral**», y distingue dos aspectos: la **presión mental** (*mental stress*), «**el conjunto de todas las influencias apreciables, ejercidas por factores externos, que afectan mentalmente al ser humano**», y la **tensión mental** (*mental strain*), «**el efecto que esa presión tiene en la persona**», **modulada por la edad, el entrenamiento y las destrezas personales**.

Sus consecuencias pueden ser **positivas** —aprendizaje, adquisición de destrezas, mejora del desempeño— o **negativas por sobrecarga** —fatiga mental crónica, errores en el uso de la información—. Y en el otro extremo, **la presión mental escasa en trabajos repetitivos y monótonos** suele relacionarse con **aburrimiento** y puede llevar a **ansiedad o depresión**.

**d) Efectos combinados.** El propio real decreto insiste en **el posible efecto añadido o combinado** de los riesgos, tanto en la evaluación como en la vigilancia de la salud.

### 23.3.7 Las disposiciones mínimas del anexo

El anexo se aplica en la medida en que, por una parte, los elementos considerados existan en el puesto de trabajo y, por otra, las exigencias o características intrínsecas de la tarea no se opongan a ello. Tiene tres apartados: equipo, entorno e interconexión ordenador/persona.

**1. Equipo.** Con una observación general —la utilización en sí misma del equipo no debe ser una fuente de riesgo— y cinco letras:

| Elemento                               | Lo que exige el anexo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>b) Pantalla</b>                     | Caracteres bien definidos y configurados de forma clara, de dimensión suficiente, con espacio adecuado entre caracteres y renglones. Imagen estable, sin destellos, centelleos u otras formas de inestabilidad. Luminosidad y contraste ajustables fácilmente por el usuario. Orientable e inclinable a voluntad, con facilidad para adaptarse. Sin reflejos ni reverberaciones que molesten |
| <b>c) Teclado</b>                      | Inclinable e independiente de la pantalla, para permitir una postura cómoda que no provoque cansancio en los brazos o las manos. Espacio suficiente delante para apoyar brazos y manos. Superficie mate. Símbolos resaltados y legibles desde la posición normal de trabajo                                                                                                                  |
| <b>d) Mesa o superficie de trabajo</b> | Poco reflectante, de dimensiones suficientes, permitiendo colocación flexible de pantalla, teclado, documentos y material accesorio. Soporte de documentos estable y regulable, colocado de modo que se reduzcan al mínimo los movimientos incómodos de la cabeza y los ojos                                                                                                                 |
| <b>e) Asiento de trabajo</b>           | Estable, con libertad de movimiento y postura confortable. Altura regulable. Respaldo reclinable y de altura ajustable. Reposapiés a disposición de quienes lo deseen                                                                                                                                                                                                                        |

Tres detalles se preguntan tal cual: **la pantalla ha de ser orientable e inclinable a voluntad** —no «de 22 pulgadas», ni «panorámica 16:9», ni «proporcional a la mesa»—; **el teclado ha de ser independiente de la pantalla**; y **el reposapiés se pone a disposición de quien lo desee**, no de todo el mundo.

**2. Entorno.** Siete letras: **a) espacio** suficiente para permitir cambios de postura y movimientos; **b) iluminación** general y especial con niveles adecuados y relaciones adecuadas de luminancias entre la pantalla y su entorno; **c) reflejos y deslumbramientos**, evitando el deslumbramiento directo y los reflejos molestos, con **ventanas equipadas de un dispositivo de cobertura adecuado y regulable**; **d) ruido**, que no perturbe la atención ni la palabra; **e) calor**, sin calor adicional que ocasione molestias; **f) emisiones**, con toda radiación, excepción hecha de la parte visible del espectro electromagnético, reducida a niveles insignificantes; y **g) humedad**, que deberá crearse y mantenerse aceptable.

**3. Interconexión ordenador/persona.** Cinco factores para elaborar, elegir, comprar y modificar programas: **a) el programa adaptado a la tarea**; **b) fácil de utilizar** y adaptable al nivel de conocimientos del usuario, y —regla que se olvida— **no deberá utilizarse ningún dispositivo cuantitativo o cualitativo de control sin que los trabajadores hayan sido informados y previa consulta con sus representantes**; **c) los sistemas proporcionarán indicaciones sobre su desarrollo**; **d) mostrarán la información en un formato y a un ritmo adaptados a los operadores**; **e) los principios de ergonomía se aplicarán en particular al tratamiento de la información por parte de la persona.**

### 23.3.8 La distancia de la pantalla, con el matiz que decide la pregunta

No está en el real decreto: está en la Guía Técnica, y hay que dar los dos números porque el enunciado juega con ellos:

- En ningún caso la pantalla debe estar situada a menos de 300 mm de los ojos.

- **Los tamaños de pantalla habituales en tareas de oficina requieren una distancia comprendida entre 400 mm y 750 mm.**

Cuando el examen pregunta por «**la distancia mínima recomendada**», la respuesta que da por buena es **400 mm**, que es el **extremo inferior del intervalo recomendado**; los **300 mm** son el **mínimo absoluto**, por debajo del cual no se puede bajar nunca. Quien solo se sepa uno de los dos números falla la mitad de las veces.

La Guía añade la altura: **la pantalla se situará de forma que su parte superior coincida con la altura de los ojos del usuario**, de manera que quede dentro del espacio comprendido **entre la línea de visión horizontal y la trazada a 40° bajo la horizontal**.

## 23.4 Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención

Aquí **no hay norma que citar**. No existe un real decreto de trastornos musculoesqueléticos: lo que hay es el **deber general del empresario** —artículo 14.2 de la Ley 31/1995, evaluar y adoptar medidas— y el **principio del artículo 15.1.d), adaptar el trabajo a la persona** «*con miras, en particular, a **atenuar el trabajo monótono y repetitivo** y a **reducir los efectos del mismo en la salud***». Lo demás es **documentación técnica del INSST**, y como tal se cita.

### 23.4.1 Qué son

La definición que el INSST recoge, y que es la de la **Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA), de 2007**, es literal y se pregunta literal:

Los trastornos musculoesqueléticos (TME) de origen laboral son las alteraciones que sufren estructuras corporales como los músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios, huesos y el sistema circulatorio, causadas o agravadas fundamentalmente por el trabajo y los efectos del entorno en el que éste se desarrolla.

**Siete estructuras**, y el examen las pide completas: **músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios, huesos y el sistema circulatorio**. No «solo los músculos», ni «músculos, articulaciones y tendones», ni «solo los huesos y el sistema circulatorio».

Tres datos de contexto que el INSST subraya: son **el problema de salud más común en España y en Europa; afectan aproximadamente a tres de cada cinco personas trabajadoras europeas**; y aunque pueden producirse en cualquier parte del cuerpo, **los más frecuentes se localizan en la espalda, el cuello y las extremidades superiores**.

Los TME son, dice el INSST, **el conjunto de consecuencias que sufren algunas estructuras del aparato locomotor al estar expuestas a una carga física por encima de la capacidad de respuesta del organismo**, y sus consecuencias van **desde molestias o pequeñas dolencias a lesiones permanentes y patologías crónicas**.

### 23.4.2 Las patologías de la extremidad superior

| Patología                                       | Qué es                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tendinitis del manguito de los rotadores</b> | Inflamación de los tendones de los músculos del hombro por <b>uso repetitivo de los movimientos de rotación medial, lateral y sobre todo abducción</b> ; la zona por donde transcurren es <b>muy estrecha y rodeada de huesos</b> , lo que provoca <b>rozamiento con el acromion</b>                                       |
| <b>Epicondilitis o «codo de tenista»</b>        | Lesión por esfuerzo repetitivo <b>en el movimiento de pronación-supinación forzada</b> ; se inflaman los tendones de los músculos de <b>la cara externa del codo</b> , con origen común en el <b>epicóndilo</b>                                                                                                            |
| <b>Epitrocleitis o «codo del golfista»</b>      | Lesión por esfuerzo repetitivo <b>en el movimiento de supinación forzada</b> ; se inflaman los tendones con origen en la <b>epitróclea</b> (epicóndilo medial)                                                                                                                                                             |
| <b>Síndrome del túnel carpiano</b>              | Cuadro clínico por <b>uso repetitivo de los flexores de los dedos, inflamación de las vainas sinoviales, posturas forzadas de mano en flexión y extensión o microtraumatismos en la zona palmar de la muñeca</b> . Más frecuente en mujeres: afecta hasta a un <b>8 % de ellas</b> frente a un <b>0,6 % de los hombres</b> |
| <b>Ganglión o quiste sinovial</b>               | <b>Protrusión del líquido sinovial</b> a través de zonas de menor resistencia de la cápsula articular de la muñeca o de las vainas de los tendones. Aparece <b>con mayor frecuencia en el dorso de la mano y de la muñeca, en el 60 % de los casos</b>                                                                     |

### 23.4.3 Los factores de riesgo

El INSST los agrupa en **cuatro familias**. La aparición de los TME **suele ser multicausal**.

**a) Factores biomecánicos.** Son **los mejor estudiados**. El modelo de referencia es el de **Putz-Anderson (1988)**, según el cual **la combinación de varios factores es la causa más probable** de su aparición: **la aplicación de fuerza, la realización de movimientos repetitivos, la adopción de posturas inadecuadas y la falta de descanso o recuperación insuficiente**.

- **Postura de trabajo:** la **posición relativa de los diferentes segmentos corporales**. Si se mantiene un tiempo prolongado es **postura estática**; si se aleja de la posición natural de confort —**hiperextensiones, hiperflexiones o rotaciones extremas**— es **postura forzada**. Ambas pueden ser factores de riesgo.
- **Repetitividad:** la realización de los mismos movimientos de forma repetida **implica una sobrecarga funcional localizada**. La caracterizan **los movimientos realizados y su frecuencia**. La **norma ISO 11228-3** considera repetitivas las tareas que implican **un ciclo de trabajo o una secuencia de movimientos que se repiten más de dos veces por minuto y durante más del 50 % del tiempo de su duración**.
- **Esfuerzos:** la aplicación de fuerza, ya sea para **manipular cargas, agarrar o sujetar objetos**. Importan la **intensidad de la fuerza, la duración de la acción, su frecuencia y la postura requerida**.

Los movimientos que suponen riesgo si se realizan de manera repetida, literales del INSST y tal como se preguntan:

- **Movimientos de pronosupinación de antebrazos o muñecas, especialmente si son realizados contra resistencia.**
- **Extensiones y flexiones de muñeca.**
- **Desviaciones radiales o cubitales.**

No son movimientos de piernas y pies, ni de cabeza y cuello, ni de abdomen y pecho: **son de antebrazo, muñeca y mano**. Coherente con lo anterior: **el factor más asociado a los TME de la extremidad superior son los movimientos repetitivos**, no el ruido, ni el frío, ni los agentes químicos.

**b) Factores relacionados con la organización del trabajo:** la cantidad y características del trabajo, la intensidad y el ritmo, la distribución temporal de las tareas y las pausas y descansos establecidos. El INSST destaca los últimos: **permiten la recuperación fisiológica del esfuerzo realizado**, lo que facilita continuar con la actividad **sin generar riesgo añadido**.

**c) Factores ambientales**, incluidos los que añaden dificultad al agarre: **guantes inadecuados, manipulación de objetos en superficies deslizantes, compresiones en zonas anatómicas determinadas**.

**d) Factores individuales:** edad, sexo, estado de salud previo, estilo de vida, falta de entrenamiento en la tarea o formación.

#### 23.4.4 Consecuencias de la repetitividad y del trabajo monótono

**Repetitividad.** La tercera encuesta europea de empresas sobre riesgos nuevos y emergentes (ESENER-3) de la EU-OSHA sitúa la repetitividad de las tareas como el principal aspecto que preocupa a las empresas europeas; el tercero es **permanecer sentado durante largos periodos de tiempo**. Sus consecuencias se localizan principalmente en la zona de la mano, el brazo y el hombro, y las lesiones se producen en los tendones, los músculos y los nervios del cuello, hombro, antebrazo, muñeca y mano: **tendinitis, peritendinitis, tenosinovitis, mialgias y atrapamientos de nervios distales**, entre otros.

**Trabajo monótono.** La monotonía es una de las características de los trabajos repetitivos prolongados en el tiempo. Además de molestias, dolor y TME, puede generar **somnolencia, aburrimiento, ansiedad y depresión**. Es exactamente lo que el artículo 15.1.d) de la Ley 31/1995 manda **atenuar**.

Los umbrales que el INSST maneja para identificar el riesgo:

- **Tareas repetitivas:** aquellas cuyo ciclo sea inferior a 30 segundos, o aquellos trabajos en los que se repitan los mismos movimientos elementales durante más de un 50 % de la duración del ciclo.
- **Esfuerzos prolongados** que superen el 30 % de la capacidad muscular máxima del trabajador.
- **Posturas extremas** de determinados segmentos corporales.
- **Mantenimiento prolongado de cualquier postura.**

#### 23.4.5 La prevención

El INSST ordena la intervención siguiendo los principios de la acción preventiva del artículo 15 de la Ley 31/1995, y en este orden:

1. **Eliminar el riesgo.** Es el primer principio (artículo 15.1.a). La **automatización de los procesos** es el ejemplo que da el propio INSST.
2. **Identificar los factores de riesgo** presentes: posturas forzadas, repetitividad elevada, tareas que requieren mayor esfuerzo, iluminación inadecuada.
3. **Evaluar**, para saber **dónde está el problema**. Los métodos de referencia son los de la **norma ISO 11228-3**, entre ellos el **Strain Index** y el método de acciones repetitivas ocupacionales (**OCRA**, del inglés *occupational repetitive actions*), el **método OCRA**.
4. **Intervenir**, con dos tipos de medidas:
  - **Sobre el puesto:** mejorar el diseño del puesto de trabajo.
  - **Sobre la organización del trabajo:** introducción de pausas y descansos, rotaciones de puestos, modificación de los ritmos de trabajo.

De ahí que, preguntado por **la medida preventiva más efectiva para reducir los TME en el lugar de trabajo**, la respuesta sea **realizar pausas activas y ejercicios de estiramiento durante la jornada** —una medida organizativa— y no **alargar la jornada, reducir el descanso entre turnos ni mantener una postura fija**, que son justamente los factores de riesgo al revés.

#### 23.4.6 El puente con las pantallas

Los TME son **los «problemas físicos» del artículo 3.2 del RD 488/1997**, y por eso las dos rúbricas se preguntan juntas. Los **requisitos de diseño del anexo** que sirven para evitarlos son los **posturales y dimensionales: altura del asiento regulable, respaldo reclinable y de altura ajustable, reposapiés a disposición de quien lo desee, teclado independiente e inclinable con espacio delante para apoyar brazos y manos y mesa de dimensiones suficientes**.

Al **ratón** el anexo del real decreto **no lo menciona**, y conviene saberlo porque el examen sí lo da por requisito de diseño. Lo trata **la Guía Técnica**, que dice que el diseño de esos dispositivos de entrada **«habrá de conjugar tanto la eficacia respecto a la función para la que han sido creados, como la adaptación al usuario permitiendo un uso fácil y rápido y evitando a la vez las posibles pérdidas de control, los errores y la realización de esfuerzos innecesarios durante su utilización»**, y remite a la norma europea (EN, del inglés *European Norm*) de la Organización Internacional de Normalización, la **EN ISO 9241-410:2008**. La formulación «el cuerpo del ratón debe adecuarse a la anatomía de la mano» es del enunciado del examen, no de la Guía; **dice lo mismo con otras palabras y se acepta como verdadera**, pero no es cita.

**No lo es**, en cambio, **mantener limpia la pantalla y usar un filtro antirreflejo**: eso previene la **fatiga visual**, no los trastornos musculoesqueléticos. La distinción es exactamente lo que pregunta el enunciado de examen que pide señalar **cuál no es un requisito de diseño para evitar problemas musculoesqueléticos**.

### 23.5 Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención

Esta rúbrica la llevan tres ocupaciones: el punto 7 de **Información Gráfica y Captación de Imagen y Sonido**, el punto 7 de **Montaje de Equipos Audiovisuales** y el punto 21 de **Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos**. Son las que cargan con el material: trípodes, pedestales, maletas de óptica, cajas de cable, bafles y equipos de bastidor.

#### 23.5.1 Qué es una carga, según la norma

La norma es el **Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores**.

**Artículo 1**, apartado 1: «El presente Real Decreto establece las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la **manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares**, para los trabajadores.»

**Artículo 2**, «Definición»: «A efectos de este Real Decreto se entenderá por manipulación manual de cargas **cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por parte de uno o varios trabajadores, como el levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento**, que por sus características o condiciones ergonómicas inadecuadas entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.»

**Dos cosas de esa definición deciden cómo se estudia el resto.** La primera: **manipular no es sólo levantar.** Empujar un pedestal, tirar de un carro de cable y sostener una cámara al hombro son manipulación manual de cargas, y el real decreto se les aplica igual. La segunda: **la definición no fija un peso.** Lo que la activa no son los kilos sino que la operación «**entrañe riesgos**» por sus características o por condiciones ergonómicas inadecuadas.

### 23.5.2 El orden de las obligaciones: evitar antes que reducir

**Artículo 3,** «Obligaciones generales del empresario», apartado 1: «El empresario deberá adoptar las medidas técnicas u organizativas necesarias **para evitar la manipulación manual de las cargas**, en especial mediante la utilización de **equipos para el manejo mecánico** de las mismas, sea de forma automática o controlada por el trabajador.» Apartado 2: «**Cuando no pueda evitarse** la necesidad de manipulación manual de las cargas, el empresario tomará las medidas de organización adecuadas, utilizará los medios apropiados o proporcionará a los trabajadores tales medios **para reducir el riesgo** que entrañe dicha manipulación. A tal fin, deberá **evaluar los riesgos** tomando en consideración los factores indicados en el anexo del presente Real Decreto y sus **posibles efectos combinados.**»

Ése es el orden, y es el mismo de toda la ley de prevención: **primero evitar, después reducir.** La carretilla, el carro y la grúa no son una comodidad: son la medida preventiva de primer grado, y sólo cuando no caben aparece la técnica de levantamiento.

**Artículo 4,** sobre formación e información: el empresario proporcionará «una formación e información adecuada sobre **la forma correcta de manipular las cargas** y sobre los riesgos que corren de no hacerlo de dicha forma», con «**indicaciones generales y las precisiones que sean posibles sobre el peso de las cargas** y, cuando el contenido de un embalaje esté descentrado, sobre su **centro de gravedad o lado más pesado**».

### 23.5.3 La técnica de levantamiento, y el error que el examen busca

El examen de Montaje de Equipos pregunta cuál de cuatro técnicas **NO es adecuada**, y la respuesta oficial es «**levantar el objeto con las piernas rectas y la espalda estirada**».

Y es la correcta porque **invierte lo que hay que hacer.** La técnica de levantamiento seguro es la contraria:

| Paso                               | Qué se hace                                                                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Planificar</b>               | Mirar la carga, ver por dónde se agarra, comprobar el recorrido y si hace falta ayuda o un medio mecánico |
| <b>2. Separar los pies</b>         | Uno ligeramente adelantado, para tener base estable                                                       |
| <b>3. Doblar las rodillas</b>      | <b>La espalda recta y las piernas flexionadas</b> , nunca al revés                                        |
| <b>4. Agarrar firmemente</b>       | Con toda la mano, no con las yemas                                                                        |
| <b>5. Levantar con las piernas</b> | Extendiendo las rodillas, sin tirones                                                                     |
| <b>6. Pegar la carga al cuerpo</b> | Cuanto más lejos, más brazo de palanca sobre la zona lumbar                                               |
| <b>7. No girar el tronco</b>       | Si hay que cambiar de dirección, <b>se mueven los pies</b>                                                |
| <b>8. Depositar igual</b>          | Flexionando las rodillas, no doblando la espalda                                                          |



La palabra que decide la pregunta es **rectas**. Levantar con las piernas rectas obliga a flexionar la columna, y es precisamente el gesto que produce la lesión dorsolumbar que el real decreto nombra en su título.

### 23.5.4 Los factores de riesgo del anexo

El anexo del real decreto enumera lo que hay que evaluar, y son cuatro familias:

| Familia                                     | Qué mira                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Características de la carga</b>          | Demasiado pesada o grande; voluminosa o difícil de sujetar; en equilibrio inestable o con el contenido que se desplaza; con el centro de gravedad alejado del tronco; con aristas o superficies que puedan lesionar      |
| <b>Esfuerzo físico necesario</b>            | Demasiado importante; con torsión o flexión del tronco; con movimientos bruscos; con el cuerpo en posición inestable                                                                                                     |
| <b>Características del medio de trabajo</b> | Espacio libre insuficiente; suelo irregular, resbaladizo o con desniveles; altura del plano de trabajo inadecuada; iluminación deficiente; temperatura, humedad o corrientes de aire inadecuadas                         |
| <b>Exigencias de la actividad</b>           | Esfuerzos físicos demasiado frecuentes o prolongados; periodo insuficiente de reposo; distancias de elevación, descenso o transporte demasiado grandes; ritmo impuesto por un proceso que el trabajador no puede modular |

Y el factor individual, que también recoge el anexo: la falta de aptitud física, la ropa o el calzado inadecuados, la insuficiencia de conocimientos y la existencia previa de patología dorsolumbar.

Lo que este tema no puede dar es una cifra de peso máximo, y conviene decirlo: **el real decreto no fija ninguna**. Los 25 kilos que se manejan como referencia general —y los 15 para mujeres, jóvenes y mayores— **están en la Guía técnica del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo**, no en la norma, y son un criterio de evaluación, no un límite legal.

## 23.6 Exposición a altos niveles de sonido y su prevención

Esta rúbrica está en tres temarios: el punto 8 de **Realización (Asistencia)**, el punto 5.1 de **Realización** y el punto 17 de **Sonido**, este último con el nombre de «Exposición al ruido». Los enunciados de las demás ocupaciones **no la llevan**, y quien estudie con este libro para cualquiera de ellas **puede saltarse este apartado**.

La norma que la desarrolla es el **Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido**, y su encaje es el de todos los reales decretos de este tema: desarrolla la Ley 31/1995 para un riesgo concreto. En este apartado, cada bloque va encabezado por el artículo del que sale.

### 23.6.1 Objeto

**Artículo 1.** El real decreto tiene por objeto, en el marco de la Ley 31/1995, «establecer las **disposiciones mínimas para la protección de los trabajadores** contra los riesgos para su seguridad y su salud derivados o que puedan derivarse de la **exposición al ruido**, en particular los **riesgos para la audición**».

Dos cosas de esa frase importan. Disposiciones mínimas: lo que la norma fija es un suelo, no un techo. Y «en particular» los riesgos para la audición: la sordera profesional es el daño típico, pero no el único. El ruido también produce fatiga, estrés, interferencia con la comunicación y —esto es lo que más importa en un plató— impide oír las



señales acústicas de alarma y las órdenes, con lo que se convierte en causa indirecta de accidentes.

### 23.6.2 Los tres pares de valores

Ésta es la tabla que hay que saber. La norma fija tres pares de cifras, cada uno con un nivel diario y un nivel de pico:

|                                                             | Nivel diario<br>(LAeq,d) | Nivel de pico<br>(Lpico) | Qué obliga                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción | 80 dB(A)                 | 135 dB(C)                | Poner protectores a disposición; informar y formar; control audiométrico cada cinco años                          |
| Valores superiores de exposición que dan lugar a una acción | 85 dB(A)                 | 137 dB(C)                | Usar protectores; programa de medidas; señalizar y delimitar; medir cada año; control audiométrico cada tres años |
| Valores límite de exposición                                | 87 dB(A)                 | 140 dB(C)                | No se pueden superar nunca                                                                                        |

**Artículo 5**, apartado 1: «a) **Valores límite de exposición: LAeq,d = 87 dB(A) y Lpico = 140 dB (C)**, respectivamente; b) **Valores superiores de exposición que dan lugar a una acción: LAeq,d = 85 dB(A) y Lpico = 137 dB (C)**, respectivamente; c) **Valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción: LAeq,d = 80 dB(A) y Lpico = 135 dB (C)**, respectivamente».

Apartado 2, que es el matiz que decide una pregunta de examen: «Al aplicar los **valores límite de exposición**, en la determinación de la exposición real del trabajador al ruido, **se tendrá en cuenta la atenuación que procuran los protectores auditivos individuales** utilizados por los trabajadores. Para los valores de exposición que dan lugar a una acción **no se tendrán en cuenta** los efectos producidos por dichos protectores.»

Es decir: el límite de 87 dB(A) se mide con el protector puesto y los umbrales de 80 y 85 se miden sin él. La lógica es que los umbrales sirven para decidir si hay que actuar —y esa decisión no puede depender de un equipo que quizá no se lleve puesto— mientras que el límite es lo que de verdad llega al oído.

Apartado 3: en actividades donde la exposición diaria varíe considerablemente de una jornada a otra, y siempre que conste de forma explícita en la evaluación de riesgos, cabe usar el nivel de exposición semanal en lugar del diario, a condición de que «el **nivel de exposición semanal** al ruido, obtenido mediante un control apropiado, **no sea superior al valor límite de exposición de 87 dB(A)**» y de que «se adopten medidas adecuadas para **reducir al mínimo el riesgo** asociado a dichas actividades». Es la excepción que la televisión necesita: quien hace una gala un día y trabaja en una oficina los otros cuatro no tiene la misma exposición dos días seguidos.

### 23.6.3 Evitar y reducir antes que proteger

**Artículo 4**, apartado 1: «Los riesgos derivados de la exposición al ruido deberán **eliminarse en su origen o reducirse al nivel más bajo posible**, teniendo en cuenta los avances técnicos y la disponibilidad de medidas de control del riesgo en su origen.»

La lista de medidas que ese apartado enumera, con su lectura para un plató:

| La norma dice                                                                                                                                         | En un plató o una retransmisión                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| «otros <b>métodos de trabajo</b> que reduzcan la necesidad de exponerse al ruido»                                                                     | Trabajar con auriculares cerrados en lugar de con altavoz de sala  |
| «la elección de <b>equipos de trabajo</b> adecuados que generen el menor nivel posible de ruido»                                                      | Ventilación silenciosa, generadores alejados                       |
| «la <b>concepción y disposición de los lugares y puestos de trabajo</b> »                                                                             | Dónde se coloca el control respecto de los altavoces del escenario |
| «la <b>información y formación adecuadas</b> para enseñar a los trabajadores a utilizar correctamente el equipo de trabajo»                           | Que quien monitoriza sepa a qué nivel escucha                      |
| « <b>reducción del ruido aéreo</b> , por ejemplo, por medio de <b>pantallas, cerramientos, recubrimientos con material acústicamente absorbente</b> » | El tratamiento acústico del control                                |
| « <b>reducción del ruido transmitido por cuerpos sólidos</b> , por ejemplo mediante <b>amortiguamiento o aislamiento</b> »                            | Suelos flotantes, soportes amortiguados                            |
| « <b>limitación de la duración e intensidad de la exposición</b> » y « <b>ordenación adecuada del tiempo de trabajo</b> »                             | Turnos y descansos en un concierto                                 |

Apartado 3: cuando se sobrepasen los valores superiores, los lugares de trabajo «serán objeto de una **señalización apropiada**» y, cuando sea viable desde el punto de vista técnico y el riesgo lo justifique, «se **delimitarán dichos lugares y se limitará el acceso** a ellos». Apartado 4: en los locales de descanso bajo responsabilidad del empresario, «el ruido en ellos **se reducirá a un nivel compatible con su finalidad y condiciones de uso**».

#### 23.6.4 La medición

**Artículo 6**, apartado 1: el empresario «deberá realizar una **evaluación basada en la medición de los niveles de ruido** a que estén expuestos los trabajadores», con una salvedad: «La **medición no será necesaria** en los casos en que la **directa apreciación profesional acreditada** permita llegar a una conclusión sin necesidad de la misma.»

Apartado 4, que es la pareja de plazos que se confunde con la de los controles audiométricos: la evaluación y la medición se programarán y efectuarán «como mínimo, **cada año** en los puestos de trabajo en los que se sobrepasen los valores superiores de exposición que dan lugar a una acción, o **cada tres años** cuando se sobrepasen los valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción».

Apartado 3: los instrumentos de medición «deberán ser **comprobados mediante un calibrador acústico antes y después de cada medición** o serie de mediciones». El aparato es el sonómetro —o el dosímetro, cuando lo que se quiere es la dosis personal de una jornada—, y esa distinción está explicada en el tema del sonido del bloque específico de Realización (Asistencia).

Apartado 5, entre los aspectos a los que el empresario prestará particular atención, dos que interesan especialmente a esta ocupación: «todos los **efectos indirectos** para la salud y la seguridad de los trabajadores derivados de la **interacción entre el ruido y las señales acústicas de alarma** u otros sonidos a que deba atenderse para reducir el riesgo de accidentes», y «la **prolongación de la exposición al ruido después del horario de trabajo** bajo responsabilidad del empresario».

#### 23.6.5 Los protectores auditivos

**Artículo 7**, apartado 1, que escalona su uso en dos peldaños y es la distinción que más se pregunta: «a) cuando el nivel de ruido supere los valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción, el empresario **pondrá a disposición** de los trabajadores protectores auditivos individuales; b) mientras se ejecuta el programa de medidas a

que se refiere el artículo 4.2 y en tanto el nivel de ruido sea igual o supere los valores superiores de exposición que dan lugar a una acción, **se utilizarán** protectores auditivos individuales; c) los protectores auditivos individuales **se seleccionarán para que supriman o reduzcan al mínimo el riesgo.**»

Poner a disposición no es lo mismo que usar. En el peldaño de 80 dB(A) el uso no es obligatorio; en el de 85 dB(A) sí lo es.

Apartado 2, que pone la carga sobre el empresario en los dos casos: «deberá hacer cuanto esté en su mano para que se utilicen protectores auditivos, **fomentando su uso cuando éste no sea obligatorio y velando por que se utilicen cuando sea obligatorio.**».

Y una consecuencia de oficio que la norma no escribe pero que se deduce del artículo 6: en un plató, un protector que aisle del todo impide oír las órdenes y las alarmas, que es justamente el efecto indirecto que hay que evaluar.

### 23.6.6 El límite es un límite

**Artículo 8**, apartado 1: «**En ningún caso** la exposición del trabajador, determinada con arreglo al artículo 5.2, **deberá superar los valores límite de exposición.**»

Apartado 2, con las cuatro obligaciones por orden si aun así se supera: «a) **tomar inmediatamente medidas para reducir la exposición** por debajo de los valores límite de exposición; b) **determinar las razones de la sobreexposición**, c) **corregir las medidas de prevención y protección**, a fin de evitar que vuelva a producirse una reincidencia; d) **informar a los delegados de prevención** de tales circunstancias.»

El orden importa y se pregunta: primero se baja la exposición, después se averigua por qué pasó.

### 23.6.7 Información y formación

**Artículo 9**: el umbral de la información y la formación es el inferior. El empresario «velará porque los trabajadores que se vean expuestos en el lugar de trabajo a un **nivel de ruido igual o superior a los valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción** y/o sus representantes reciban **información y formación** relativas a los riesgos derivados de la exposición al ruido», sobre, entre otras cosas, «el **uso y mantenimiento correctos de los protectores auditivos**, así como su **capacidad de atenuación**», «la **conveniencia y la forma de detectar e informar sobre indicios de lesión auditiva**» y «las **prácticas de trabajo seguras**, con el fin de reducir al mínimo la exposición al ruido».

### 23.6.8 Consulta y participación

**Artículo 10**: la consulta alcanza a tres asuntos, «a) la **evaluación de los riesgos y la determinación de las medidas** que se han de tomar contempladas en el artículo 6; b) las **medidas destinadas a eliminar o reducir los riesgos** derivados de la exposición al ruido contempladas en el artículo 4; c) la **elección de protectores auditivos individuales** contemplados en el artículo 7.1.c)».

### 23.6.9 Vigilancia de la salud

**Artículo 11**, apartado 2, que escalona la vigilancia igual que los protectores: los trabajadores cuya exposición «supere los valores superiores de exposición que dan lugar a una acción tendrán derecho a que un médico, u otra persona debidamente cualificada bajo la responsabilidad de un médico [...] lleve a cabo **controles de su función auditiva**», y también tendrán derecho «al **control audiométrico preventivo** los trabajadores cuya exposición supere los valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción **cuando la evaluación y la medición** previstas en el

artículo 6.1 **indiquen que existe riesgo para su salud**». Su finalidad es «el **diagnóstico precoz de cualquier pérdida de audición debida al ruido** y la **preservación de la función auditiva**», y su periodicidad, «como mínimo, **cada tres años** en los puestos de trabajo en los que se sobrepasen los valores superiores [...] o **cada cinco años** cuando se sobrepasen los valores inferiores».

| Exposición                                                         | Derecho                          | Periodicidad                |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Supera los valores superiores                                      | Controles de la función auditiva | Como mínimo cada tres años  |
| Supera los valores inferiores, cuando la evaluación indique riesgo | Control audiométrico preventivo  | Como mínimo cada cinco años |

Apartado 4: si el control detecta una lesión auditiva que pueda ser consecuencia de la exposición al ruido durante el trabajo, el empresario deberá **«revisar la evaluación de los riesgos»**, **«revisar las medidas previstas para eliminar o reducir los riesgos»**, tener en cuenta las recomendaciones del médico «incluida la posibilidad de **asignar al trabajador otro trabajo donde no exista riesgo de exposición**» y **«disponer una vigilancia sistemática de la salud** y el examen del estado de salud de **los demás trabajadores que hayan sufrido una exposición similar**».

Esa última obligación es la que se olvida: un caso detectado obliga a mirar a los compañeros que estaban al lado.

### 23.6.10 Por qué esta rúbrica está en el temario de Realización (Asistencia) y no en los demás

Porque es la única de las seis ocupaciones cuyo trabajo se hace habitualmente por encima de los umbrales. Los sitios donde ocurre:

| Situación                                       | De dónde viene el ruido                                                       |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Retransmisión de un concierto o una gala</b> | El sistema de refuerzo de sonido del recinto                                  |
| <b>Plató con público</b>                        | Aplausos, música de entrada y salida, retornos                                |
| <b>Control de realización</b>                   | La escucha del programa y el intercomunicador, <b>durante toda la jornada</b> |
| <b>Unidad móvil</b>                             | Grupo electrógeno, aire acondicionado, escucha                                |
| <b>Retransmisión deportiva</b>                  | El público del estadio, con picos por encima de 100 dB(A)                     |

Y dos rasgos propios de esta ocupación que la norma contempla expresamente:

1. **La escucha es una herramienta de trabajo, no un ruido ambiental.** Quien realiza necesita oír el programa y las órdenes, y por eso el protector que aísla del todo no sirve.
2. **La exposición varía enormemente de un día a otro.** De ahí el nivel semanal del apartado 4.2, que es la regla pensada exactamente para trabajos como éste.

## 23.7 Seguridad en trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas

Esta rúbrica la llevan cuatro ocupaciones: el punto 7 de **Información Gráfica**, el punto 7 de **Montaje de Equipos Audiovisuales**, el punto 17 de **Sonido** y el punto 21 de **Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos**. La norma es el **Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo**, cuya parte de altura vino del **Real Decreto 2177/2004**.

### 23.7.1 Los dos metros, que es la cifra que todo lo ordena

**Anexo I**, apartado 6: «Los equipos de trabajo cuya utilización prevista requiera que los trabajadores se sitúen sobre ellos deberán disponer de los medios adecuados para garantizar que el acceso y permanencia en esos equipos no suponga un riesgo para su seguridad y salud. En particular, **salvo en el caso de las escaleras de mano y de los sistemas utilizados en las técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas, cuando exista un riesgo de caída de altura de más de dos metros**, los equipos de trabajo deberán disponer de **barandillas o de cualquier otro sistema de protección colectiva** que proporcione una seguridad equivalente. Las barandillas deberán ser resistentes, de una **altura mínima de 90 centímetros** y, cuando sea necesario para impedir el paso o deslizamiento de los trabajadores o para evitar la caída de objetos, dispondrán, respectivamente, de una **protección intermedia** y de un **rodapiés**.»

Ese apartado contesta dos preguntas de este examen de una vez: a partir de más de dos metros es obligatorio proteger, y la **barandilla mide noventa centímetros como mínimo**. Es la misma cifra de noventa centímetros del anexo I del RD 486/1997 que sostiene el practicable del temario de Producción: **dos normas distintas, la misma altura de barandilla**.

Y la **salvedad importa**: los dos metros **no se aplican a las escaleras de mano ni al trabajo mediante cuerdas**, que tienen su propio régimen.

### 23.7.2 El orden de las medidas: colectiva antes que individual

**Anexo II**, apartado 4.1.1: cuando no puedan efectuarse trabajos temporales en altura de manera segura desde una superficie adecuada, «se elegirán los equipos de trabajo más apropiados para garantizar y mantener unas condiciones de trabajo seguras, teniendo en cuenta, en particular, que **deberá darse prioridad a las medidas de protección colectiva frente a las medidas de protección individual** y que **la elección no podrá subordinarse a criterios económicos**».

**Apartado 4.1.6**: «Los trabajos temporales en altura **sólo podrán efectuarse cuando las condiciones meteorológicas no pongan en peligro** la salud y la seguridad de los trabajadores.»

El examen pregunta cuál es la primera medida que se toma, y la respuesta oficial es «evitar el riesgo en su origen». Está un escalón por encima de este anexo: es el **artículo 15.1.a) de la Ley 31/1995**, el primero de los principios de la acción preventiva. La cadena entera, de arriba abajo:

| Orden | Medida                                             | Dónde está                                                     |
|-------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1     | Evitar el riesgo                                   | Artículo 15.1.a) de la Ley 31/1995                             |
| 2     | Evaluar los que no se puedan evitar                | Artículo 15.1.b)                                               |
| 3     | Combatirlos en su origen                           | Artículo 15.1.c)                                               |
| 4     | Protección colectiva —barandilla, red, plataforma— | Anexo II, 4.1.1 del RD 1215/1997, y artículo 15.1.h) de la ley |
| 5     | Protección individual —arnés, línea de vida—       | Sólo cuando lo anterior no basta                               |

Que la **protección individual vaya la última no es un detalle de orden: es la regla**. El arnés no sustituye a la barandilla; se pone cuando la barandilla no cabe.

### 23.7.3 Las escaleras de mano

**Anexo II**, apartado **4.2.2**: «Se impedirá el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su utilización ya sea mediante la fijación de la parte superior o inferior de los largueros, ya sea mediante cualquier dispositivo antideslizante o cualquier otra solución de eficacia equivalente. **Las escaleras de mano para fines de acceso deberán tener la longitud necesaria para sobresalir al menos un metro del plano de trabajo al que se accede. [...] Las escaleras de mano simples se colocarán, en la medida de lo posible, formando un ángulo aproximado de 75 grados con la horizontal.**»

**Apartado 4.2.3**: «El ascenso, el descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán **de frente a éstas**. [...] Los trabajos **a más de 3,5 metros de altura**, desde el punto de operación al suelo, que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, **sólo se efectuarán si se utiliza un equipo de protección individual anticaídas** o se adoptan otras medidas de protección alternativas. [...] **Las escaleras de mano no se utilizarán por dos o más personas simultáneamente.**»

**Apartado 4.2.4**: «No se emplearán escaleras de mano y, en particular, escaleras de más de cinco metros de longitud, sobre cuya resistencia no se tengan garantías. Queda prohibido el uso de escaleras de mano de construcción improvisada.»

**Apartado 4.2.5**: «Las escaleras de mano se revisarán periódicamente. **Se prohíbe la utilización de escaleras de madera pintadas**, por la dificultad que ello supone para la detección de sus posibles defectos.»

**Cuatro cifras de esos apartados y una prohibición son lo que hay que llevar aprendido:**

| Dato                                                            | Cifra                      |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Los largueros sobresalen del plano al que se accede             | <b>Un metro</b>            |
| Ángulo aproximado con la horizontal                             | <b>75 grados</b>           |
| Trabajos que exigen equipo anticaídas                           | A más de <b>3,5 metros</b> |
| Longitud a partir de la cual hace falta garantía de resistencia | <b>Cinco metros</b>        |
| Escaleras de madera <b>pintadas</b>                             | <b>Prohibidas</b>          |

El examen de Montaje de Equipos pregunta por el ángulo y da como respuesta «entre 70° y 75°», que es el intervalo con que se enseña la regla en la práctica; **la norma dice «aproximado de 75 grados»**. La opción marcada es la única compatible con el texto, y el matiz queda escrito.

### 23.7.4 El equipo de protección individual anticaídas

**Un sistema anticaídas tiene tres piezas y ninguna funciona sola:**

| Pieza                         | Qué hace                                                                                                                         |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Arnés anticaídas</b>       | Reparte la fuerza de la caída sobre el cuerpo. Es el <b>único</b> cinturón admitido para caída: el cinturón de sujeción no lo es |
| <b>Elemento de amarre</b>     | Une el arnés al anclaje. Con <b>absorbedor de energía</b> cuando la caída puede ser libre                                        |
| <b>Dispositivo de anclaje</b> | El punto o la línea a la que todo se sujeta. Puede ser <b>fijo o temporal, horizontal o vertical</b>                             |

**Las normas europeas armonizadas de cada pieza**, que el examen pregunta por su número. Van con la marca de *Una Norma Española (UNE)*, que es como se publican aquí las normas europeas armonizadas:

| Norma      | Qué regula                                                                      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| UNE-EN 355 | Absorbedores de energía                                                         |
| UNE-EN 358 | Cinturones y componentes de <b>sujeción y retención</b>                         |
| UNE-EN 362 | <b>Conectores</b>                                                               |
| UNE-EN 365 | Requisitos generales de instrucciones de uso, mantenimiento, revisión y marcado |

El examen pregunta por el elemento de amarre con absorbedor de energía y la respuesta oficial es la EN 355. Este tema declara el límite: el texto de esas normas UNE está tras un muro de pago y no se ha consultado; lo que aquí se afirma es el objeto de cada una, que es lo que la pregunta exige, y descansa en la plantilla oficial.

**Y dos reglas de uso que el examen también pregunta:**

- **El arnés se inspecciona antes de cada uso**, además de las revisiones periódicas. No es una revisión anual ni quinquenal: es **cada vez**, mirando cintas, costuras, hebillas y anillas.
- **La línea de vida puede ser fija o temporal y horizontal o vertical**; conviene que el anclaje esté **por encima** del usuario para reducir el factor de caída; y **cada tramo lo utiliza el número de personas para el que fue diseñada**, que salvo diseño expreso es **una**. La afirmación de que puede usarla cualquier número de trabajadores por tramo **es la falsa**.

## 23.8 Medios auxiliares: plataformas elevadoras y carretillas

El punto 7 de Información Gráfica lo dice con esas palabras —«medidas preventivas en el uso de medios auxiliares (plataformas, carretillas elevadoras)»— y el de **Montaje de Equipos** nombra los «equipos auxiliares de trabajo (carretillas elevadoras)».

### 23.8.1 Las plataformas de trabajo

Una plataforma de trabajo es un equipo de trabajo y le vale entero el apartado 6 del anexo I del RD 1215/1997 del epígrafe anterior: **barandilla de 90 centímetros como mínimo, protección intermedia y rodapié**, cuando haya riesgo de caída de más de dos metros.

**Lo que la práctica añade, y va declarado como tal:**

| Elemento                     | Para qué                                                         |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Rodapié                      | Que no caigan herramientas ni material sobre quien pasa debajo   |
| Barra intermedia             | Que nadie se deslice por debajo del pasamanos                    |
| Trampilla de acceso          | Que el hueco por el que se sube quede cerrado cuando no se usa   |
| Superficie antideslizante    | Que el suelo de la plataforma no resbale con cable, agua o polvo |
| Señalización de carga máxima | Que se sepa cuánto peso admite, con personas y material dentro   |



El examen de Montaje de Equipos pregunta dos cifras de este cuadro —la altura a partir de la cual se instala la barra intermedia y aquella a partir de la cual el acceso por escalera interior lleva trampilla— y este tema declara que no las ha podido contrastar en ninguna norma. El RD 1215/1997 exige la protección intermedia cuando sea necesario para impedir el paso o deslizamiento, sin fijar una altura; el RD 486/1997 tampoco las da. Las respuestas oficiales descansan en la plantilla, que es el quinto nivel de la jerarquía de fuentes de este proyecto, y así queda dicho.

### 23.8.2 Las plataformas elevadoras móviles de personal

Son máquinas, y su régimen sale del mismo RD 1215/1997, con dos reglas que decide su uso en televisión:

- Se conducen desde la cesta, y quien va en ella lleva arnés anclado a la propia plataforma, no a la estructura del edificio: si la plataforma se mueve, el anclaje externo arrastra a la persona.
- No se usan como grúa ni como acceso a otro nivel salvo que el fabricante lo permita expresamente. Salir de la cesta a una estructura es una operación distinta, con su propio análisis.

Y la regla del anexo I que las gobierna todas: el equipo se usa según las instrucciones del fabricante, y quien lo maneja tiene que estar formado y autorizado.

### 23.8.3 Las carretillas elevadoras

Lo que un equipo de televisión necesita saber de ellas cabe en pocas líneas, y todas salen del mismo sitio: son equipos de trabajo automotores, y el anexo II del RD 1215/1997 les dedica su apartado 2.

| Regla                                          | Por qué                                                          |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Sólo las conduce personal formado y autorizado | El apartado 2.1 del anexo II lo exige para todo equipo automotor |
| Nadie viaja en las horquillas ni en la carga   | El transporte de personas sólo con el accesorio homologado       |
| La carga va baja durante el desplazamiento     | Subida desestabiliza el conjunto                                 |
| La velocidad se adapta al recinto              | Un plató con cable por el suelo no es un almacén                 |
| Se respeta el diagrama de cargas               | La capacidad baja al alejar el centro de gravedad del mástil     |
| Nunca se pasa ni se trabaja bajo la carga      | El apartado 2.3 prohíbe la permanencia bajo cargas suspendidas   |

## 23.9 Riesgos asociados a espacios confinados y medidas de prevención

Esta rúbrica es exclusiva del punto 7 de Montaje de Equipos Audiovisuales, y es la única de todo el temario de prevención de este proyecto que no tiene un real decreto propio: se rige por la Ley 31/1995 y por la documentación técnica del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

### 23.9.1 Qué es un espacio confinado

Es un recinto con aberturas limitadas de entrada y salida, ventilación natural desfavorable y no concebido para ocupación continuada por personas. En una casa de televisión los hay más de los que parece: fosos de plató y de escenario, galerías de cable, cámaras de registro, arquetas, salas de grupos electrógenos y bodegas de unidades móviles.

Lo que los hace peligrosos no es el tamaño: es la atmósfera. Sus riesgos se ordenan en dos familias:



| Familia                     | Riesgos                                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Específicos de la atmósfera | Asfixia por falta de oxígeno; intoxicación por gases o vapores; incendio y explosión por atmósfera inflamable |
| Comunes al recinto          | Caídas a distinto nivel, golpes, atrapamiento, contactos eléctricos, ruido y temperatura                      |

Y la razón por la que se estudian aparte: en un espacio confinado, **el accidente se multiplica**. La causa más frecuente de muerte no es la primera víctima, sino **quien entra a rescatarla sin equipo**.

### 23.9.2 Las medidas, en el orden en que se aplican

| Orden | Medida                                                                                                            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Evitar la entrada: hacer el trabajo desde fuera siempre que se pueda                                              |
| 2     | Autorización de trabajo por escrito, que identifica el espacio, la tarea, los riesgos y las medidas               |
| 3     | Medición de la atmósfera antes de entrar —oxígeno, explosividad y tóxicos— y medición continua durante el trabajo |
| 4     | Ventilación forzada si hace falta, antes y durante                                                                |
| 5     | Aislar y bloquear energías y conducciones que puedan aportar riesgo                                               |
| 6     | Vigilante en el exterior, en contacto permanente y sin entrar nunca                                               |
| 7     | Equipo de protección individual y equipo de rescate preparado antes de empezar                                    |

La regla que resume las siete: **nadie entra solo, nadie entra sin medir y nadie entra a rescatar sin equipo**.

## 23.10 Incendios y medidas preventivas

Cuatro planos, y conviene no mezclarlos porque cada uno tiene su norma:

| Plano                                     | Norma                                                                                                               |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La obligación del empresario              | Ley 31/1995, artículo 20                                                                                            |
| El lugar de trabajo                       | RD 486/1997, anexo I, apartados 10 (vías y salidas de evacuación) y 11 (condiciones de protección contra incendios) |
| Los equipos e instalaciones de protección | RD 513/2017, Reglamento de instalaciones de protección contra incendios                                             |
| El establecimiento industrial             | RD 2267/2004, Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales                         |

### 23.10.1 La obligación del empresario: artículo 20 de la Ley 31/1995

Es el único artículo de la Ley 31/1995 que nombra la lucha contra incendios. El empresario, **teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible presencia de personas ajenas a la misma**, deberá:

- analizar las posibles situaciones de emergencia;
- adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores;
- designar al personal encargado de poner en práctica estas medidas;
- comprobar periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento.

Ese personal **deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en número y disponer del material adecuado**. Y el empresario **deberá organizar las relaciones que sean necesarias con servicios externos a la empresa**, en particular en materia de **primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento y lucha contra incendios**, de forma que quede garantizada **la rapidez y eficacia** de las mismas.

Enlaza con dos artículos más: el **18.1.c)**, que obliga a **informar a los trabajadores de esas medidas de emergencia**, y el **33.1.c)**, que obliga a **consultar la designación de los trabajadores encargados de ellas**.

### 23.10.2 El lugar de trabajo: RD 486/1997, anexo I

**Apartado 10. Vías y salidas de evacuación.** Nueve reglas; las que se preguntan:

- Deberán **permanecer expeditas y desembocar lo más directamente posible en el exterior o en una zona de seguridad**.
- **En caso de peligro, los trabajadores deberán poder evacuar todos los lugares de trabajo rápidamente y en condiciones de máxima seguridad**.
- **El número, la distribución y las dimensiones dependerán del uso, de los equipos y de las dimensiones de los lugares de trabajo, así como del número máximo de personas que puedan estar presentes**.
- **Las puertas de emergencia deberán abrirse hacia el exterior y no deberán estar cerradas**, de forma que cualquier persona que necesite utilizarlas pueda abrirlas **fácil e inmediatamente**. Y **estarán prohibidas las puertas específicamente de emergencia que sean correderas o giratorias**.
- Las puertas de los recorridos de evacuación **deberán poder abrirse en cualquier momento desde el interior sin ayuda especial**.
- **Se señalizarán conforme al RD 485/1997**, de señalización de seguridad y salud, con señalización **fijada en los lugares adecuados y duradera**.
- **No deberán estar obstruidas por ningún objeto, y las puertas de emergencia no deberán cerrarse con llave**.
- **En caso de avería de la iluminación, deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente intensidad**.

**Apartado 11. Condiciones de protección contra incendios.** Tres reglas:

- Los lugares de trabajo **se ajustarán a la normativa que resulte de aplicación**.
- **Según las dimensiones y el uso de los edificios, los equipos, las características físicas y químicas de las sustancias existentes y el número máximo de personas que puedan estar presentes, deberán estar equipados con dispositivos adecuados para combatir los incendios y, si fuere necesario, con detectores contra incendios y sistemas de alarma**.
- **Los dispositivos no automáticos de lucha contra los incendios deberán ser de fácil acceso y manipulación, y señalizarse conforme al RD 485/1997**.

Y una regla del apartado 12 que cierra el círculo con la electricidad: **la instalación eléctrica no deberá entrañar riesgos de incendio o explosión**, y los trabajadores **deberán estar debidamente protegidos contra los riesgos de accidente causados por contactos directos o indirectos**.

### 23.10.3 Las clases de fuego

Las fija la norma de Una Norma Española (UNE), la **norma UNE-EN 2**, y el **RD 513/2017** las reproduce en su reglamento. **Son cinco**, y la que se olvida siempre es la última:

| Clase | Fuegos de...                                                                                                                             |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A     | Materiales sólidos, generalmente <b>de naturaleza orgánica</b> , cuya combustión se realiza normalmente <b>con formación de brasas</b>   |
| B     | Líquidos o de sólidos licuables                                                                                                          |
| C     | Gases                                                                                                                                    |
| D     | Metales                                                                                                                                  |
| F     | Fuegos derivados de la utilización de <b>ingredientes para cocinar (aceites y grasas vegetales o animales) en los aparatos de cocina</b> |

No existe una «clase E» de fuegos eléctricos. La electricidad no es un combustible: es una **circunstancia agravante** que condiciona **qué agente extintor se puede usar**, y así lo trata la reglamentación.

#### 23.10.4 Los agentes extintores y su adecuación

La tabla es la del reglamento de instalaciones de protección contra incendios, recogida en la **NTP 536 del INSST**, *Extintores de incendio portátiles: utilización*:

| Agente extintor                        | A (sólidos)  | B (líquidos) | C (gases) | D (metales) |
|----------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|
| Agua pulverizada                       | Muy adecuado | Aceptable    | —         | —           |
| Agua a chorro                          | Adecuado     | —            | —         | —           |
| Polvo BC (convencional)                | —            | Muy adecuado | Adecuado  | —           |
| Polvo ABC (polivalente)                | Adecuado     | Adecuado     | Adecuado  | —           |
| Polvo específico para metales          | —            | —            | —         | Adecuado    |
| Espuma física                          | Adecuado     | Adecuado     | —         | —           |
| Anhídrido carbónico (CO <sub>2</sub> ) | Aceptable    | Aceptable    | —         | —           |
| Hidrocarburos halogenados              | Aceptable    | Adecuado     | —         | —           |

Con dos notas que valen tanto como la tabla:

1. En fuegos poco profundos —profundidad inferior a 5 mm— el anhídrido carbónico y los hidrocarburos halogenados **pueden considerarse «adecuados»**.
2. La nota que decide las preguntas: «En presencia de corriente eléctrica **no son aceptables** como agentes extintores **el agua a chorro ni la espuma**; el resto de los agentes extintores podrán utilizarse en aquellos extintores que superen el ensayo dieléctrico normalizado en UNE-23.110.»

De ahí sale la respuesta a la pregunta que más se repite: **ante un equipo eléctrico o un cuadro eléctrico, polvo o CO<sub>2</sub>**, nunca agua a chorro ni espuma. Entre los dos, **el CO<sub>2</sub> es el indicado cuando no se quiere ensuciar ni dañar el equipo** —no deja residuo y **no es conductor de la electricidad**—, y **el polvo ABC es el indicado para sólidos como madera o papel**, que el CO<sub>2</sub> solo apaga «aceptablemente» y con riesgo de reignición por las brasas.

La NTP añade la advertencia práctica que llevan las etiquetas: **el extintor de CO<sub>2</sub> no debe usarse en fuegos de metales ni de productos radiactivos**, y **su boquilla es de material aislante** para evitar quemaduras por la temperatura del gas licuado. Y en la elección del agente **se deberá prescindir del halón**, para cumplir el **Protocolo de Montreal** relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono.

### 23.10.5 Los extintores

**Definición y clasificación (RD 513/2017).** El extintor es un equipo que contiene un agente extintor que puede proyectarse y dirigirse sobre un fuego por la acción de una presión interna, producida por una compresión previa permanente o mediante la liberación de un gas auxiliar. Según la carga:

- **Extintor portátil:** diseñado para ser llevado y utilizado a mano, con una masa en condiciones de funcionamiento igual o inferior a 20 kg.
- **Extintor móvil:** transportado y accionado a mano, montado sobre ruedas y con una masa total de más de 20 kg.

**Emplazamiento (RD 513/2017).** Fácilmente visibles y accesibles, próximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse el incendio y, a ser posible, próximos a las salidas de evacuación; sobre soportes fijados a paramentos verticales, con la parte superior del extintor entre 80 cm y 120 cm sobre el suelo; y con una distribución tal que el recorrido máximo horizontal desde cualquier punto del sector de incendio hasta el extintor no supere 15 m.

**La etiqueta.** Un extintor rotulado «6 kg Polvo ABC — 21A 113B C» significa: 6 kg de masa total —agente extintor, agente impulsor y recipiente—, polvo polivalente antibrasa a base de fosfatos, y eficacias 21A, 113B y C según la norma UNE-23110, que especifica el tamaño y la clase de fuego que es capaz de extinguir. La parte numérica del código indica el tamaño del fuego; la letra, la clase.

**Modo de empleo,** tal como lo recoge la NTP: quitar el pasador de seguridad, apretar la maneta y dirigir el chorro a la base de las llamas.

### 23.10.6 Bocas de incendio equipadas (BIE)

Del RD 513/2017, y son los datos que se preguntan:

- **Diámetros admitidos:** 25 mm de diámetro interior para mangueras semirrígidas y 45 mm para mangueras planas.
- **Altura:** boquilla, válvula de apertura manual y sistema de apertura del armario, como máximo a 1,50 m sobre el nivel del suelo.
- **Distancia a las salidas:** «Las BIE se situarán siempre a una distancia máxima de 5 m de las salidas del sector de incendio, medida sobre un recorrido de evacuación, sin que constituyan obstáculo para su utilización.»
- **Radio de acción:** la longitud de su manguera incrementada en 5 m, y la totalidad de la superficie del sector debe quedar cubierta por al menos una BIE.
- **Separación máxima** entre cada BIE y la más cercana: 50 m.
- **Longitud máxima de manguera:** 20 m con manguera plana, 30 m con manguera semirrígida.
- **Caudal y presión:** la red garantizará durante una hora como mínimo el caudal descargado por las dos BIE hidráulicamente más desfavorables, a una presión dinámica de entrada entre 300 kPa (3 kg/cm<sup>2</sup>) y 600 kPa (6 kg/cm<sup>2</sup>).

### 23.10.7 Establecimientos industriales: RD 2267/2004

Esta parte pesa poco en los exámenes de las tres ocupaciones que preparamos —no ha caído ninguna vez; las preguntas del banco vienen del cuadernillo de **Ingeniero Superior Industrial**—, pero está dentro de la rúbrica y se resuelve con tres datos.

a) **Caracterización por su configuración y ubicación** (anexo I). Cinco tipos:

| Tipo | Definición                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A    | El establecimiento <b>ocupa parcialmente un edificio</b> que tiene, además, <b>otros establecimientos</b> , de uso industrial o de otros usos                                                                                                                                        |
| B    | <b>Ocupa totalmente un edificio</b> que está <b>adosado a otro u otros</b> , o <b>a una distancia igual o inferior a tres metros</b> de otro edificio o establecimiento                                                                                                              |
| C    | <b>Ocupa totalmente un edificio, o varios</b> , que está <b>a una distancia mayor de tres metros del edificio más próximo de otros establecimientos</b> . Dicha distancia deberá estar libre de mercancías combustibles o elementos intermedios susceptibles de propagar el incendio |
| D    | Ocupa <b>un espacio abierto</b> , que <b>puede estar totalmente cubierto</b> , alguna de cuyas fachadas <b>carece totalmente de cerramiento lateral</b>                                                                                                                              |
| E    | Ocupa <b>un espacio abierto</b> que <b>puede estar parcialmente cubierto</b> —hasta un 50 % de su superficie—, con alguna fachada de la parte cubierta <b>sin cerramiento lateral</b>                                                                                                |

b) **Caracterización por el nivel de riesgo intrínseco: bajo (niveles 1 y 2), medio (3, 4 y 5) y alto (6, 7 y 8)**. De ahí sale la periodicidad de las inspecciones: **cinco años** para riesgo bajo, **tres años** para medio y **dos años** para alto.

c) **Máxima superficie construida admisible de cada sector de incendio** (tabla 2.1 del anexo II), en metros cuadrados:

| Riesgo intrínseco | Nivel    | TIPO A             | TIPO B             | TIPO C            |
|-------------------|----------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Bajo</b>       | <b>1</b> | 2.000              | 6.000              | <b>Sin límite</b> |
|                   | <b>2</b> | 1.000              | 4.000              | 6.000             |
| <b>Medio</b>      | <b>3</b> | 500                | 3.500              | 5.000             |
|                   | <b>4</b> | 400                | 3.000              | 4.000             |
|                   | <b>5</b> | 300                | 2.500              | 3.500             |
| <b>Alto</b>       | <b>6</b> | <b>No admitido</b> | 2.000              | <b>3.000</b>      |
|                   | <b>7</b> | <b>No admitido</b> | 1.500              | 2.500             |
|                   | <b>8</b> | <b>No admitido</b> | <b>No admitido</b> | 2.000             |

Con dos notas que multiplican esas superficies: **por 1,25 si la fachada accesible es superior al 50 % del perímetro**, y **por 2 si se instalan rociadores automáticos de agua no exigidos por el reglamento**. Las dos notas pueden aplicarse simultáneamente.

d) **Bocas de incendio equipadas en establecimientos industriales** (anexo III, apartado 9). Se instalan, entre otros casos, en sectores **de tipo A con 300 m<sup>2</sup> o más**, **de tipo B con riesgo medio y 500 m<sup>2</sup> o más o riesgo alto y 200 m<sup>2</sup> o más**, y **de tipo C con riesgo medio y 1.000 m<sup>2</sup> o más o riesgo alto y 500 m<sup>2</sup> o más**. Y las condiciones hidráulicas dependen del nivel de riesgo intrínseco:

| Nivel de riesgo intrínseco | Tipo de BIE | Simultaneidad | Tiempo de autonomía |
|----------------------------|-------------|---------------|---------------------|
| <b>Bajo</b>                | DN 25 mm    | 2             | 60 min              |
| <b>Medio</b>               | DN 45 mm    | 2             | 60 min              |
| <b>Alto</b>                | DN 45 mm    | 3             | 90 min              |

Se admite **la BIE de 25 mm como toma adicional de la de 45 mm**, y a efectos de cálculo hidráulico **se considera como BIE de 45 mm**. Los **diámetros equivalentes mínimos** son **10 mm para las BIE de 25 y 13 mm para las de 45**, y **la presión en la boquilla no será inferior a dos bar ni superior a cinco bar**.

Dos umbrales más del mismo anexo: **columna seca** en establecimientos de **riesgo medio o alto con altura de evacuación de 15 m o superior**; y **rociadores automáticos** según una tabla de tipo, riesgo y superficie —por ejemplo, en actividades de producción **de tipo C con riesgo alto y 2.000 m<sup>2</sup> o más**—.

### 23.10.8 El riesgo eléctrico, que es donde empiezan muchos incendios

El **RD 486/1997** lo enuncia —**la instalación eléctrica no deberá entrañar riesgos de incendio o explosión**— y lo desarrolla el **Real Decreto 614/2001, de 8 de junio**, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE-A-2001-11881).

Su **anexo I** distingue los dos contactos, y la distinción se pregunta:

- **Contacto eléctrico directo: choque eléctrico por contacto con elementos en tensión.**
- **Contacto eléctrico indirecto: choque eléctrico por contacto con masas puestas accidentalmente en tensión.**

Ese mismo anexo remite los umbrales: «**Alta tensión. Baja tensión. Tensiones de seguridad: las definidas como tales en los reglamentos electrotécnicos.**» Y el reglamento electrotécnico —el **Real Decreto 842/2002**, Reglamento electrotécnico para baja tensión— fija en su **artículo 2.1** los límites de la **baja tensión**:

|                    | Límite                           |
|--------------------|----------------------------------|
| Corriente alterna  | igual o inferior a 1.000 voltios |
| Corriente continua | igual o inferior a 1.500 voltios |

**Por encima de esos valores, alta tensión.** Y por debajo, el propio artículo 2.6 define la «**muy baja tensión**»: **hasta 50 V en corriente alterna y hasta 75 V en corriente continua**, con el ejemplo de **las redes informáticas y similares**.

El interruptor diferencial, que se pregunta y está en los dos sitios. La **instrucción técnica complementaria (ITC) BT-24** de ese mismo reglamento de **baja tensión (BT)** —«Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra los contactos directos e indirectos»— lo coloca **en los dos capítulos**, y por eso la pregunta admite una respuesta que a primera vista parece equivocada:

- **Como protección contra contactos DIRECTOS**, en el apartado 3.5, «**Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial-residual**»: «*Esta medida de protección está destinada solamente a complementar otras medidas de protección contra los contactos directos. El empleo de dispositivos de corriente diferencial-residual, cuyo valor de corriente diferencial asignada de funcionamiento sea inferior o igual a 30 mA, se reconoce como medida de protección complementaria en caso de fallo de otra medida de protección contra los contactos directos o en caso de imprudencia de los usuarios.*» Y el aviso: «*La utilización de tales dispositivos no constituye por sí mismo una medida de protección completa.*».
- **Como protección contra contactos INDIRECTOS**, en el apartado 4.1, «**Protección por corte automático de la alimentación**», donde el diferencial es el dispositivo que ejecuta ese corte.

Así que **el diferencial es, en la letra del reglamento, protección complementaria frente a contactos directos** —con el umbral de **30 mA**— y el dispositivo de corte frente a los indirectos. Quien conteste solo «indirectos» está dando la respuesta de manual, pero **la ITC-BT-24 lo enuncia bajo el epígrafe de los directos**.

### 23.10.9 El plan de autoprotección

Además del deber de emergencias del artículo 20 de la Ley 31/1995, hay una norma que dice qué centros tienen que tener un plan escrito y qué lleva dentro: el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.

**Norma Básica de Autoprotección**, apartado 3.7, «Vigencia del plan de autoprotección y criterios para su actualización y revisión»: «El Plan de Autoprotección tendrá **vigencia indeterminada**; se mantendrá adecuadamente actualizado, y se revisará, al menos, con una periodicidad no superior a tres años.»

Ésa es la respuesta a la pregunta de Montaje de Equipos, y las dos mitades de la frase importan. El plan **no caduca** —su vigencia es indeterminada— pero **hay que revisarlo al menos cada tres años**, y mantenerlo actualizado entre revisiones. Las opciones de uno, dos y cuatro años son plazos que la norma no fija.

**Qué más conviene retener de esa norma**, porque explica por qué un centro de televisión la tiene:

| Concepto                      | Qué es                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Autoprotección</b>         | El sistema de acciones y medidas del propio titular para prevenir y controlar los riesgos y dar respuesta a las emergencias <b>con sus propios medios</b> , hasta que llegue la ayuda externa |
| <b>Plan de autoprotección</b> | El documento que lo recoge: el inventario de riesgos, los medios, el plan de actuación y su implantación                                                                                      |
| <b>Quién lo elabora</b>       | Personal con la <b>capacitación</b> que la norma exige, y lo <b>suscribe el titular</b> de la actividad                                                                                       |
| <b>Implantación</b>           | No basta con escribirlo: hay que formar, informar y <b>hacer simulacros</b>                                                                                                                   |

**Y por qué se estudia junto a los incendios**: el plan de autoprotección es el documento donde el deber genérico de emergencias del artículo 20 se convierte en **quién hace qué, por dónde se sale y a quién se avisa**.

## 23.11 Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas

Lo primero, y explica casi todos los fallos de esta rúbrica: **ni «in itinere» ni «in misión» aparecen en la Ley 31/1995**. La **disposición adicional primera** de esa ley remite expresamente **la definición de accidente de trabajo, enfermedad profesional, accidente no laboral y enfermedad común a la normativa de Seguridad Social**, y allí es donde hay que ir.

Por eso, cuando el examen pregunta **en qué normativa se considera el accidente in itinere como tal**, la respuesta es **el artículo 156 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre** —y no el artículo 22 de la Ley 31/1995, ni el RD 488/1997, ni el RD-ley 16/2022.

### 23.11.1 El artículo 156 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social

**156.1. El concepto general.** «Se entiende por accidente de trabajo **toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena.**»

**156.2. Los siete supuestos asimilados.** «Tendrán la consideración de accidentes de trabajo:»

|    | Supuesto                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) | Los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo                                                                                                                                                                        |
| b) | Los sufridos con ocasión o como consecuencia del desempeño de cargos electivos de carácter sindical, y los ocurridos al ir o al volver del lugar en que se ejerciten                                                                      |
| c) | Los ocurridos con ocasión o por consecuencia de tareas distintas a las de su grupo profesional que el trabajador ejecute en cumplimiento de las órdenes del empresario o espontáneamente en interés del buen funcionamiento de la empresa |
| d) | Los acaecidos en actos de salvamento y en otros de naturaleza análoga, cuando tengan conexión con el trabajo                                                                                                                              |
| e) | Las enfermedades no incluidas en el artículo siguiente que contraiga el trabajador con motivo de la realización de su trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del mismo                    |
| f) | Las enfermedades o defectos padecidos con anterioridad que se agraven como consecuencia de la lesión constitutiva del accidente                                                                                                           |
| g) | Las consecuencias del accidente modificadas en su naturaleza, duración, gravedad o terminación por enfermedades intercurrentes                                                                                                            |

La letra a) es la base legal del accidente in itinere, y conviene fijarse en lo escueta que es: «los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo». Todo lo demás —recorrido habitual, tiempo razonable, medio idóneo— lo ha construido la jurisprudencia.

**156.3. La presunción.** «Se presumirá, salvo prueba en contrario, que son constitutivas de accidente de trabajo las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y en el lugar del trabajo.» Es una **presunción iuris tantum**, y solo opera en tiempo y lugar de trabajo: no alcanza al trayecto. En adelante, Ley General de la Seguridad Social (LGSS).

**156.4. Lo que no es accidente de trabajo.** a) Lo debido a **fuerza mayor extraña al trabajo**, entendida como la que no guarde relación alguna con el trabajo que se ejecutaba; y con una salvedad que se pregunta: «En ningún caso se considerará fuerza mayor extraña al trabajo la insolación, el rayo y otros fenómenos análogos de la naturaleza.» b) Lo debido a **dolo o a imprudencia temeraria del trabajador accidentado**.

**156.5. Lo que no impide la calificación.** a) La **imprudencia profesional**, «que sea consecuencia del ejercicio habitual de un trabajo y se derive de la confianza que este inspira». b) La **conurrencia de culpabilidad civil o criminal** del empresario, de un compañero o de un tercero, salvo que no guarde relación alguna con el trabajo.

La pareja **imprudencia temeraria / imprudencia profesional** es de las que más se preguntan: la temeraria excluye el accidente de trabajo; la profesional no lo impide.

### 23.11.2 El accidente in itinere: qué exige la jurisprudencia

El Tribunal Supremo ha construido cuatro elementos, que el **Anuario de Derecho publicado por el propio BOE** recoge así:



| Elemento                          | Qué exige                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teleológico                       | Que el accidente esté <b>motivado única y exclusivamente por el desarrollo de la relación laboral</b> : su causa reside <b>en el inicio o la finalización de los servicios</b> |
| Cronológico                       | Que el accidente ocurra <b>en el momento inmediato o razonablemente próximo a las horas de entrada y salida del trabajo</b>                                                    |
| Topográfico o geográfico          | Que se produzca <b>cuando se utiliza un trayecto habitual entre el domicilio y el centro de trabajo</b>                                                                        |
| Mecánico o de idoneidad del medio | Que <b>el medio utilizado para el desplazamiento sea razonable y adecuado a la realidad social</b> —a pie o en transporte mecánico, público o privado—                         |

El INSST, en la **NTP 1090**, lo resume operativamente en dos condiciones: **el accidente debe producirse en el recorrido habitual entre el lugar de residencia y el de trabajo, y no deben producirse interrupciones durante dicho recorrido habitual.**

Tres precisiones que deciden preguntas:

- **El elemento topográfico habla del «domicilio», no de «la vivienda habitual».** Cuando el examen ofrece dos definiciones idénticas salvo en que una dice *«aunque no sea vivienda habitual»* y la otra *«siendo esta la vivienda habitual»*, **la buena es la primera**: lo que se exige es que **el trayecto sea el habitual**, no que la vivienda lo sea. La jurisprudencia ha admitido el accidente in itinere desde una segunda residencia cuando el elemento teleológico es claro. *Esa extensión concreta no se ha podido leer en la sentencia original y queda anotada como tal; los cuatro elementos, sí.*
- **No todos los accidentes in itinere son accidentes de tráfico.** Lo dice el INSST expresamente: **también hay caídas, patologías no traumáticas, etcétera.**
- **El accidente in itinere es contingencia profesional.** Deriva del trabajo y se protege como accidente de trabajo, con las prestaciones y el régimen de las contingencias profesionales, no de las comunes.

### 23.11.3 El accidente en misión

Tampoco lo define la ley. El INSST, en la **NTP 1090**, lo define así, y es la formulación que el examen da por buena:

**Accidente de trabajo en misión:** *«es aquel sufrido por el trabajador que utiliza el vehículo de forma no continuada, pero que debe realizar desplazamientos fuera de las instalaciones de la empresa para cumplir con su misión.»*

Es decir: **el accidente que ocurre mientras el trabajador lleva a cabo tareas relacionadas con su trabajo pero fuera de su lugar habitual, y no en el trayecto de ida o vuelta desde su domicilio.** Esa es exactamente la línea que lo separa del in itinere.

La NTP distingue además una figura vecina que conviene no confundir: el **accidente de trabajo de conductores profesionales**, *«aquel sufrido o provocado por el trabajador que utiliza el vehículo como centro de trabajo para cumplir su tarea»* —transportistas, mensajeros, conductores de servicios de transporte, comerciales—. En misión el vehículo se usa **de forma no continuada**; en el conductor profesional, **el vehículo es el centro de trabajo.**

**Los límites que impone el Tribunal Supremo.** El accidente en misión **no lo cubre todo**: la doctrina, recogida igualmente en el Anuario de Derecho del BOE, **niega que la presunción del artículo 156.3 se aplique automáticamente a todo lo que ocurre durante la misión.** Se exige **un dato o indicio que conecte el accidente con el trabajo**, y la **presunción no alcanza a lo sucedido en el ámbito normalmente privado** —por ejemplo, el descanso en el hotel— salvo que concurran **circunstancias de hecho que comporten un especial riesgo.**

Y un concepto estadístico que el INSST usa y que ordena el conjunto: el **accidente laboral de tráfico (ALT)** es «toda lesión corporal que sufre un trabajador con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta y en el cual intervenga un vehículo en movimiento en vía pública afectada por la legislación de tráfico»; quedan excluidos los producidos en vías interiores de centros de trabajo. Y ALT = ALT en jornada + ALT in itinere.

### 23.11.4 Las medidas preventivas

Aquí está la mitad de la rúbrica que suele quedarse sin estudiar, y tiene una clave de comprensión que da el **grupo de trabajo de Seguridad Vial Laboral de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo**:

*«La actuación inspectora se produce sobre el control de la responsabilidad empresarial en el accidente en misión, donde se centra el ámbito de responsabilidad en esta materia, y en el caso del accidente «in itinere» lo que podemos tener en todo caso es el ejercicio de «buenas prácticas», que serían voluntarias por parte de la empresa y que no se pueden exigir por el órgano de fiscalización que es la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.»*

Dicho de otro modo: **el trayecto casa-trabajo es accidente de trabajo a efectos de prestaciones, pero la empresa no responde de él como responde de la misión**. De ahí que las medidas se ordenen en dos instrumentos distintos.

**a) El Plan de Seguridad Vial (PSV).** Según la NTP 1091, **debe ser realizado por el Servicio de Prevención y forma parte de la planificación preventiva** para el control de los riesgos laborales, **de acuerdo con los resultados de la evaluación de riesgos**. Se hace **cuando existan riesgos laborales viales derivados de la actividad y debe integrarse en el Plan de Prevención de la empresa**. Sus medidas se dividen en tres familias:

- **Medidas materiales:** gestión de la flota de vehículos, con criterios de seguridad y de respeto al medio ambiente en la adquisición y renovación; disponibilidad de los elementos de seguridad y salud laboral necesarios; programa de mantenimiento y revisión del buen estado de los vehículos; control de la carga y su estabilidad; medidas de seguridad en vías internas de circulación y de acceso a la empresa; medidas favorecedoras del transporte público y de los vehículos compartidos.
- **Formación para la conducción segura:** plan de formación continuada, programa de concienciación y educación para la movilidad segura y sostenible, seguimiento de la eficacia formativa y normas de actuación en la conducción, con sus medidas y prohibiciones.
- **Medidas organizativas:** procedimientos de trabajo para una conducción segura, programa para la reducción de la movilidad, señalización de seguridad vial en el centro de trabajo, rutas e itinerarios seguros, información puntual sobre el estado de la circulación, flexibilidad de horario, especialmente en horas punta de acceso y salida del trabajo, descansos en la conducción, organización de la carga de trabajo, previsión de urgencias en la movilidad, alimentación saludable con limitación y control en el uso de alcohol y psicofármacos, pautas en la elección del transporte, gestión de aparcamientos, campañas periódicas y protocolos de actuación ante accidentes laborales viales.

**b) El Plan de Movilidad (PM).** El INSST lo define como «el conjunto de acciones planificadas y en proceso de implementación para mejorar la movilidad de personas a fin de que sea lo más segura, eficiente y sostenible posible, bajo una perspectiva de responsabilidad social, y más allá de las exigencias reglamentarias de seguridad y salud laboral». Debe ser **el resultado del estudio de los hábitos y pautas de desplazamiento de la colectividad y de sus necesidades**.

Y la frase que ordena las dos rúbricas: **«la acción preventiva para reducir accidentes laborales in itinere formaría parte natural del Plan de Movilidad por su dimensión no reglamentaria»**, aunque pueda integrarse también en el Plan de Seguridad Vial. **Ambos planes deberían estar integrados** en cualquier organización para

ganar efectividad.

Aplicado a la pregunta de examen: **las medidas preventivas frente al accidente in itinere no son «ninguna, porque no es accidente laboral» ni «no comunicarlo al empleador»;** son **garantizar que los empleados utilicen medios de transporte seguros y estén informados de las rutas de acceso al lugar de trabajo** —itinerarios seguros, información sobre el estado de la circulación, flexibilidad horaria, fomento del transporte público—, que es exactamente el catálogo del Plan de Movilidad y del PSV.

## 23.12 La actuación ante un accidente o una emergencia: proteger, avisar, socorrer

Esta rúbrica es de las dos ocupaciones técnicas nuevas: el punto 17 de Sonido y el punto 21 de Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos, cuyos enunciados incluyen la actuación ante emergencias dentro del deber general del artículo 20 de la Ley 31/1995, que el epígrafe 9.1 ya recoge —**primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación**—.

Lo que aquí se añade es la **secuencia de actuación**, que el examen pregunta por su orden y **no está en ningún artículo**: es la conducta que la documentación técnica del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y todos los manuales de primeros auxilios enseñan con las mismas tres palabras.

El orden es **proteger, avisar, socorrer**, y cada paso está antes que el siguiente por una razón:

| Paso                  | Qué se hace                                                                                         | Por qué va en ese lugar                                                                                                                                                |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.<br><b>Proteger</b> | <b>Asegurar el lugar</b> : cortar la corriente, señalizar, apartar el peligro, protegerse uno mismo | <b>Un socorrista accidentado es una víctima más</b> , y entonces hay dos personas que atender y ninguna que ayude                                                      |
| 2. <b>Avisar</b>      | <b>Llamar al 112</b> y dar el lugar, el número de heridos y lo que ha pasado                        | <b>La ayuda tarda en llegar</b> , así que el reloj empieza a correr cuanto antes; y se avisa <b>antes</b> de empezar a atender porque después ya no habrá manos libres |
| 3.<br><b>Socorrer</b> | <b>Atender al accidentado</b> con lo que se sepa hacer, y sólo con lo que se sepa hacer             | <b>Es lo último porque depende de los dos anteriores</b> : sin lugar seguro no se puede atender, y sin aviso la atención no tiene continuidad                          |

Y de ahí que las tres permutaciones que el examen ofrece como distractores sean todas peores: **socorrer primero pone en peligro al que socorre; avisar primero deja el peligro activo mientras se habla por teléfono; y avisar antes de proteger tiene el mismo defecto.**

El aviso que da sentido al tercer paso: **socorrer no es hacer lo que sea. Mover a un accidentado con sospecha de lesión de columna, dar de beber a quien está inconsciente o retirar un objeto clavado son maniobras que empeoran el cuadro. Lo que no se sabe hacer, no se hace**: se protege, se avisa y se acompaña.

Y el enlace con el riesgo eléctrico del epígrafe 9.8, que en estas dos ocupaciones es el caso más probable: **ante un accidente eléctrico, «proteger» significa cortar la tensión antes de tocar a nadie. Quien toca a un electrificado con la instalación en tensión se electriza también. Si no se puede cortar, se separa a la víctima con un elemento aislante y seco, nunca con la mano.**

## 23.13 La iluminación de los lugares de trabajo

Esta rúbrica no figura con nombre propio en ningún enunciado del anexo, y se incorpora porque el examen la ha preguntado: es el apartado 7 del manual de este proyecto —la laguna se cierra ampliando el tema, nunca recortando la pregunta—. La pregunta cayó en el cuadernillo de Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos, y su respuesta es literalmente el primer párrafo de un artículo.

La norma es el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo (B0E-A-1997-8669), el mismo cuyo anexo I sostiene el epígrafe 9.2.

Artículo 8 de ese real decreto:

«La iluminación de los lugares de trabajo deberá permitir que los trabajadores dispongan de condiciones de visibilidad adecuadas para poder circular por los mismos y desarrollar en ellos sus actividades sin riesgo para su seguridad y salud.

La iluminación de los lugares de trabajo deberá cumplir, en particular, las disposiciones del anexo IV.»

— Real Decreto 486/1997, artículo 8 (B0E-A-1997-8669), redacción vigente el 21 de diciembre de 2022

Ésa es la respuesta oficial, palabra por palabra, y conviene ver por qué las tres opciones falsas lo son: poder hablar por teléfono, poder utilizar los equipos cercanos y poder leer son tres consecuencias posibles de una iluminación suficiente, pero ninguna es el criterio que la norma fija. El criterio es doble y más ancho: circular y desarrollar la actividad, y las dos cosas sin riesgo.

### 23.13.1 Los niveles mínimos del anexo IV

El anexo IV desarrolla el artículo y trae la única tabla de cifras de toda esta materia. Los niveles se dan en lux, que es unidad legal de medida en España por el Real Decreto 2032/2009.

| Zona o parte del lugar de trabajo             | Nivel mínimo, en lux |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| Zonas con tareas de bajas exigencias visuales | 100                  |
| Zonas con exigencias visuales moderadas       | 200                  |
| Zonas con exigencias visuales altas           | 500                  |
| Zonas con exigencias visuales muy altas       | 1.000                |
| Áreas o locales de uso ocasional              | 50                   |
| Áreas o locales de uso habitual               | 100                  |
| Vías de circulación de uso ocasional          | 25                   |
| Vías de circulación de uso habitual           | 50                   |

Dónde se mide, que es la parte que se olvida: en la zona de tarea, a la altura donde ésta se realice; en las zonas de uso general, a 85 centímetros del suelo; y en las vías de circulación, a nivel del suelo.

Y la regla que duplica las cifras, que el anexo enuncia expresamente: estos niveles mínimos se duplican cuando en áreas de uso general o vías de circulación haya riesgos apreciables de caídas, choques u otros accidentes, y cuando en las zonas de tarea un error de apreciación visual pueda suponer un peligro o el contraste sea muy débil.

### 23.13.2 Las condiciones de reparto y las que prohíbe

**El mismo anexo IV fija cómo tiene que estar repartida la luz, no sólo cuánta hay. Se cita literal, porque su apartado 4 mezcla obligaciones con deberes de procurar y la diferencia importa:**

«4. La iluminación de los lugares de trabajo deberá cumplir, además, en cuanto a su distribución y otras características, las siguientes condiciones:

- a) La distribución de los niveles de iluminación será lo más uniforme posible.
- b) Se procurará mantener unos niveles y contrastes de luminancia adecuados a las exigencias visuales de la tarea, evitando variaciones bruscas de luminancia dentro de la zona de operación y entre ésta y sus alrededores.
- c) Se evitarán los deslumbramientos directos producidos por la luz solar o por fuentes de luz artificial de alta luminancia. En ningún caso éstas se colocarán sin protección en el campo visual del trabajador.
- d) Se evitarán, asimismo, los deslumbramientos indirectos producidos por superficies reflectantes situadas en la zona de operación o sus proximidades.
- e) No se utilizarán sistemas o fuentes de luz que perjudiquen la percepción de los contrastes, de la profundidad o de la distancia entre objetos en la zona de trabajo, que produzcan una impresión visual de intermitencia o que puedan dar lugar a efectos estroboscópicos.»

— Real Decreto 486/1997, anexo IV, apartado 4 (B0E-A-1997-8669), redacción vigente el 21 de diciembre de 2022

**La letra b es la única que no impone, sino que manda procurar, y conviene no leerla como si impusiera:** la norma sabe que el contraste de luminancias depende de la tarea y del entorno, y por eso no fija una cifra.

**El último punto merece un aviso para estas dos ocupaciones, porque es exactamente el riesgo del proyector de diodos mal ajustado: una fuente de luz que parpadea a una frecuencia que bate con el movimiento de una máquina puede hacerla parecer parada. Ese es el efecto estroboscópico que la norma prohíbe, y no es una curiosidad: es un riesgo de atrapamiento.**

**Y una regla de preferencia que la norma establece y suele olvidarse: siempre que sea posible, iluminación natural, complementada con artificial cuando la natural no baste; y en ese caso, preferentemente iluminación artificial general, complementada con localizada donde hagan falta niveles elevados.**

## 23.14 Trazabilidad

| Fuente                                                                | Identificador o edición          |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales                       | B0E-A-1995-24292                 |
| RD 488/1997, pantallas de visualización                               | B0E-A-1997-8671                  |
| RD 286/2006, exposición al ruido —sólo para Realización (Asistencia)— | B0E-A-2006-4414                  |
| RD 486/1997, lugares de trabajo                                       | B0E-A-1997-8669                  |
| RD 513/2017, instalaciones de protección contra incendios             | B0E-A-2017-6606                  |
| RD 2267/2004, establecimientos industriales                           | B0E-A-2004-21216                 |
| RD 614/2001, riesgo eléctrico                                         | B0E-A-2001-11881                 |
| RD 842/2002, reglamento electrotécnico para baja tensión, art. 2      | B0E-A-2002-18099                 |
| RD 39/1997, Reglamento de los Servicios de Prevención, art. 34        | B0E-A-1997-1853                  |
| Doctrina del Tribunal Supremo sobre in itinere y en misión            | Anuario de Derecho del BOE       |
| Texto refundido de la LGSS, arts. 156 y 157                           | B0E-A-2015-11724                 |
| Guía Técnica del INSST sobre pantallas de visualización               | edición de <b>junio de 2021</b>  |
| INSST, TME de la extremidad superior                                  | versión de <b>abril de 2025</b>  |
| NTP 536, extintores de incendio portátiles                            | <b>1999</b>                      |
| NTP 1090 y 1091, riesgos laborales varios                             | <b>2017</b>                      |
| Grupo de trabajo de Seguridad Vial Laboral de la CNSST                | informe con datos de <b>2014</b> |

### Comprobaciones hechas sobre la fuente, no supuestas:

1. El RD 488/1997 no ha sido modificado nunca: los 12 bloques del texto consolidado tienen una sola redacción, la de 1997. El texto al corte y el de hoy son idénticos.
2. Todos los reales decretos se han volcado a la fecha de corte, 21 de diciembre de 2022, y se han leído en esa redacción.
3. La Guía Técnica de pantallas que está publicada es la de junio de 2021, anterior al corte. Su primera versión es de junio de 1998, y la de 2021 abandonó expresamente el criterio de horas para definir al «trabajador» usuario de pantallas: cualquier material que siga dando «cuatro horas diarias o veinte semanales» reproduce la versión vieja.
4. Dos fuentes son posteriores al corte y se dicen: el documento del INSST sobre trastornos musculoesqueléticos de la extremidad superior lleva versión de abril de 2025, y la definición que de él se toma es la de la EU-OSHA de 2007, anterior al corte y estable. No hay norma que congelar aquí: no es legislación, es documentación técnica, y se cita como tal.
5. Lo que no se ha podido leer en el original se dice en su sitio: la extensión jurisprudencial del accidente in itinere a la segunda residencia. Los cuatro elementos —teleológico, cronológico, topográfico y mecánico— sí están leídos, en el Anuario de Derecho publicado por el BOE.
6. El RD 286/2006 tampoco ha sido modificado nunca: sus veinticuatro bloques tienen una sola redacción, la de 2006. El texto al corte y el de hoy son idénticos.

7. **Una advertencia para quien pase la lente de modo sobre este tema.** La Ley 31/1995 y el RD 286/2006 numeran igual nueve de sus artículos —el 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11—, y la lente lo avisa por sí sola. El hallazgo que deja en el **artículo 7** —una salvedad «sin perjuicio de lo establecido en la legislación específica sobre productos e instalaciones industriales»— **es de la Ley 31/1995**, cuyo artículo 7 trata de las competencias de las administraciones, y **no del artículo 7 del real decreto**, que es el de los protectores auditivos. **Es un falso positivo de colisión y queda anotado aquí para no volver a buscarlo.**

**Fecha de corte aplicada: 21 de diciembre de 2022** para las normas. Para la documentación técnica del INSST se usa **la edición publicada**, indicando siempre cuál es.

## Esquema de repaso · tema 23

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema. **Siglas:** las administraciones públicas (**AAPP**); el Estatuto de los Trabajadores (**ET**); el equipo de protección individual (**EPI**); las empresas de trabajo temporal (**ETT**); los trastornos musculoesqueléticos (**TME**); las pantallas de visualización de datos (**PVD**); el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (**INSST**); el real decreto (**RD**); la nota técnica de prevención (**NTP**); la boca de incendio equipada (**BIE**); los polvos extintores, que se nombran por las clases de fuego para las que sirven (**BC** y **ABC**); la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (**CNSST**); y el lux, el decibelio ponderado A (**dB(A)**) y el ponderado C (**dB(C)**).

**Doce rúbricas, y ninguna ocupación las lleva todas. Cada apartado dice de quién es.**

## Encaje

- **Doce rúbricas sobre trece ocupaciones, con seis redacciones distintas del enunciado.** Solo la primera se solapa con el **tema 8 del general**.
- **Sesenta y siete preguntas son de la Ley 31/1995** —y las contesta el tema 8 del general— y **cuarenta y siete son de este tema**.
- **Peso del bloque de prevención en 2024: Producción (Asistencia) 8,3 % · Información y Contenidos 3,3 % · Documentación 2,1 %.**
- **Quién lleva qué: 1, 9 y 10 las trece · 2** todas menos Información Gráfica y Montaje de Equipos · **3** todas menos Técnica de Equipos · **4** Información Gráfica, Montaje de Equipos y Técnica de Equipos · **5** las dos Realizaciones y Sonido · **6** Información Gráfica, Montaje de Equipos, Sonido y Técnica de Equipos · **7** Información Gráfica y Montaje de Equipos · **8** solo Montaje de Equipos · **11** Sonido y Técnica de Equipos · **12** ninguna con nombre propio: entra porque el examen la preguntó.
- **El riesgo eléctrico**, que Sonido y Técnica de Equipos traen con rúbrica propia, **está en el apartado 5**, donde entró como origen de incendios. **No se duplica**.
- **Disciplinas preventivas (art. 34 RD 39/1997): medicina del trabajo · seguridad en el trabajo · higiene industrial · ergonomía y psicología aplicada.** Seguridad en el trabajo = técnica que **elimina o disminuye el riesgo de accidente**.

## 1 · Derechos y obligaciones (Ley 31/1995)

- **Art. 14.1.** «Protección eficaz en materia de seguridad y salud» ↔ **correlativo deber del empresario** (y de las AAPP con su personal). Lo integran **cinco derechos: información, consulta y participación · formación · paralización por riesgo grave e inminente · vigilancia de la salud**.
- **Art. 18.1.** Información sobre **a) riesgos de la empresa y de cada puesto · b) medidas de protección y prevención · c) medidas de emergencia** (art. 20). Con representantes, a través de ellos; **no obstante, información directa a cada trabajador de los riesgos de su puesto**.
- **Art. 33.** Consulta **con la debida antelación:** planificación y **nuevas tecnologías** · organización de la prevención y **designación de encargados o servicio externo · encargados de emergencias** · procedimientos de información y documentación · **proyecto y organización de la formación · cualquier acción con efectos sustanciales**.
- **Art. 34.1.** Participación canalizada por representantes y representación especializada **desde SEIS trabajadores. Delegados de Prevención (35) y Comité de Seguridad y Salud (38, 50 o más, se reúne trimestralmente)**.
- **Art. 19.** Formación **teórica y práctica, suficiente y adecuada: al contratar** (cualquier modalidad o duración) · **al cambiar de funciones · al introducir nuevas tecnologías o equipos**. Centrada en el puesto, adaptada y repetida. **Dentro de la jornada o, en su defecto, descontando de ella el tiempo invertido; coste nunca sobre el trabajador**.
- **Art. 21.2.** Derecho a **interrumpir la actividad Y abandonar el lugar de trabajo ante riesgo grave e inminente** (art. 4.4.º: probable racionalmente **en futuro inmediato** y con **daño grave**). **21.1.a)** el empresario **informa lo antes posible**. **21.3** los **representantes por mayoría** —o los **Delegados**— **paralizan**; la **autoridad laboral anula o ratifica en 24 h**. **21.4** sin perjuicio alguno salvo mala fe o negligencia grave.



- **Art. 22.** Vigilancia de la salud **VOLUNTARIA**; **tres excepciones, previo informe de los representantes**. Al empresario, **solo las conclusiones sobre la aptitud**.
- **Arts. 25 a 28.** Especialmente sensibles (incluida discapacidad reconocida) · **maternidad**: adaptación → **cambio de puesto** → **suspensión por riesgo durante el embarazo** → **lactancia natural de menores de 9 meses, más exámenes prenatales con derecho a remuneración, previo aviso y justificación** · **menores de 18**: **evaluación previa por falta de experiencia, inmadurez y desarrollo incompleto** · **temporales y ETT**: **mismo nivel de protección, sin distinción de temporalidad**; **usuaria** = condiciones de ejecución e información, **ETT** = formación y vigilancia de la salud.

## **Art. 29 · Obligaciones del trabajador**

**29.1** velar según sus posibilidades, conforme a su formación y las instrucciones del empresario.

**29.2** 1.º usar adecuadamente máquinas, aparatos, herramientas, **sustancias peligrosas** y equipos de transporte · 2.º **utilizar correctamente los medios y equipos de protección** · 3.º **no poner fuera de funcionamiento** los dispositivos de seguridad · 4.º **informar de inmediato al superior jerárquico directo Y a los trabajadores designados o, en su caso, al servicio de prevención** · 5.º **contribuir al cumplimiento de las obligaciones de la autoridad competente** · 6.º **cooperar con el empresario**.

**29.3** incumplimiento = **incumplimiento laboral del art. 58.1 ET**.

El EPI: lo **proporciona el empresario y vela por su uso (17.2)**, **no cuesta nada al trabajador (14.5)** y **el trabajador debe usarlo correctamente (29.2.2.º)**. Las obligaciones del trabajador no eximen al empresario (14.4).

## **2 · Pantallas de visualización (RD 488/1997 + Guía Técnica INSST, junio 2021)**

- **Nunca modificado**: 12 bloques, **una sola redacción**. Transpone la **Directiva 90/270/CEE**. La **DF 1.ª** encarga la **Guía Técnica** al INSST.
- **Art. 1.3.** Seis exclusiones: **conducción de vehículos o máquinas** · **sistemas embarcados** · **destinados prioritariamente al público** · **portátiles, salvo uso continuado en un puesto** · **calculadoras, cajas registradoras y pequeños dispositivos** · **máquinas de escribir de ventanilla**.
- **Art. 2.** **Definiciones**: **pantalla** = alfanumérica o gráfica, **cualquiera que sea el método de representación** · **puesto** = equipo + teclado + programa + accesorios + asiento y mesa + **entorno laboral inmediato** · **trabajador** = quien **habitualmente y durante una parte relevante de su trabajo normal** la utiliza. La **Guía de 2021 abandona el criterio de horas**: el nº de horas **no es el único factor**.
- **Art. 3.2.** La **evaluación** atiende a **riesgos para la vista, problemas físicos y carga mental**, y a **a)** tiempo promedio de uso diario · **b)** tiempo máximo de atención continua · **c)** grado de atención.
- **Art. 3.3.** Reducir el trabajo continuado: **primero alternar tareas, luego pausas**. Guía: **pausas cortas y frecuentes (p. ej. cada 30 minutos)**, **no una pausa larga**. **3.4** el convenio puede fijar periodicidad, duración y condiciones.
- **Art. 4.** **Vigilancia de la salud**: **a)** antes de empezar · **b)** después, **según el nivel de riesgo a juicio del médico** · **c)** al aparecer trastornos. **Reconocimiento oftalmológico** si hace falta y **dispositivos correctores especiales gratuitos** si **no bastan los normales**.
- **Art. 5.** Formación **antes de comenzar** y **cada vez que el puesto se modifique de manera apreciable**.

## **Riesgos (Guía Técnica)**

- **Vista**: **fatiga visual o astenopia** = **respuesta del ojo ante un esfuerzo muscular excesivo durante un largo periodo**. **Causa principal**: **los frecuentes ajustes del ojo a diferentes distancias visuales** por la ubicación de documentos, teclado y pantalla. **Desaparece con el descanso visual**. Regla **20-20-20**. También **sequedad ocular** por **menor parpadeo** y **humedad ambiental baja**.
- **Físicos**: **posturas y estatismo** → TME y sedentarismo.
- **Carga mental**: **presión mental (stress)** y **tensión mental (strain)**. La **presión escasa en trabajos repetitivos y monótonos** → **aburrimiento, ansiedad, depresión**.

## Anexo · disposiciones mínimas

**1. Equipo** — **pantalla:** caracteres bien definidos, **imagen estable sin destellos ni centelleos, luminosidad y contraste ajustables, ORIENTABLE E INCLINABLE A VOLUNTAD, sin reflejos.** **Teclado:** inclinable e independiente de la pantalla, **espacio delante para apoyar brazos y manos, superficie mate.** **Mesa:** poco reflectante, dimensiones suficientes, **soporte de documentos estable y regulable.** **Asiento:** estable, **altura regulable, respaldo reclinable y de altura ajustable, reposapiés a disposición de quien lo desee.**

**2. Entorno** — espacio · iluminación · **reflejos y deslumbramientos** (ventanas con **cobertura regulable**) · ruido que **no perturbe la atención ni la palabra** · calor · **emisiones reducidas a niveles insignificantes salvo la parte visible del espectro** · **humedad aceptable.**

**3. Interconexión** — programa **adaptado a la tarea y fácil de utilizar; ningún dispositivo de control cuantitativo o cualitativo sin informar a los trabajadores y previa consulta a sus representantes;** indicaciones sobre su desarrollo; formato y ritmo adaptados; **principios de ergonomía.**

### Distancia (Guía Técnica, no el RD)

**Nunca menos de 300 mm. Habitual en oficina: entre 400 y 750 mm.** La respuesta de examen a «distancia mínima recomendada» es **400 mm.** **Parte superior de la pantalla a la altura de los ojos, dentro del espacio entre la horizontal y 40° bajo la horizontal.**

## 3 · TME de la extremidad superior (INSST)

**Definición (EU-OSHA 2007):** alteraciones que sufren estructuras corporales como los **MÚSCULOS, ARTICULACIONES, TENDONES, LIGAMENTOS, NERVIOS, HUESOS y el SISTEMA CIRCULATORIO, causadas o agravadas fundamentalmente por el trabajo y los efectos del entorno. Siete estructuras.**

Problema de salud **más común en España y Europa; tres de cada cinco personas trabajadoras europeas;** más frecuentes en **espalda, cuello y extremidades superiores.**

**Patologías:** **tendinitis del manguito de los rotadores** (abducción; roce con el **acromion**) · **epicondilitis / codo de tenista** (pronación-supinación forzada, **epicóndilo**) · **epitrocleititis / codo del golfista** (supinación forzada, **epitróclea**) · **síndrome del túnel carpiano** (8 % de mujeres frente a 0,6 % de hombres) · **ganglión o quiste sinovial** (60 % en el dorso de mano y muñeca).

**Factores:** **biomecánicos** (modelo de **Putz-Anderson, 1988: fuerza + repetitividad + postura + falta de recuperación**), **organizativos, ambientales e individuales.**

- **Postura estática** (mantenida) y **postura forzada** (**hiperextensiones, hiperflexiones o rotaciones extremas**).
- **ISO 11228-3:** repetitiva la tarea cuyo ciclo o secuencia **se repite más de dos veces por minuto durante más del 50 % de su duración.**
- **Movimientos de riesgo si se repiten:** **PRONOSUPINACIÓN de antebrazos o muñecas** (sobre todo **contra resistencia**) · **EXTENSIONES Y FLEXIONES DE MUÑECA** · **DESVIACIONES RADIALES O CUBITALES.**
- **Umbral INSST:** ciclo **inferior a 30 segundos** o los mismos movimientos **más del 50 % del ciclo** · **esfuerzos que superen el 30 % de la capacidad muscular máxima** · **posturas extremas** · **mantenimiento prolongado de cualquier postura.**

**Repetitividad y monotonía:** **ESENER-3** la sitúa como **el principal aspecto que preocupa a las empresas europeas;** consecuencias en **mano, brazo y hombro** —**tendinitis, peritendinitis, tenosinovitis, mialgias, atrapamientos de nervios distales**— y, por monotonía, **somnolencia, aburrimiento, ansiedad, depresión.**

**Prevención, en este orden:** **1) eliminar el riesgo** (automatización) · **2) identificar factores** · **3) evaluar** (**ISO 11228-3, Strain Index, OCRA**) · **4) intervenir,** con medidas **sobre el puesto** (diseño) y **sobre la organización** (**pausas y descansos, rotaciones, ritmos**). La medida más efectiva que pregunta el examen: **pausas activas y estiramientos.**

**Puente con PVD:** son los «problemas físicos» del art. 3.2 del RD 488/1997. Mantener limpia la pantalla y el filtro antirreflejo NO es requisito de diseño contra los TME: previene la fatiga visual.

## 4 · Manipulación manual de cargas (RD 487/1997)

De *Información Gráfica* punto 7, *Montaje de Equipos* punto 7 y *Técnica de Equipos* punto 21.

- **Art. 2, definición:** manipulación manual de cargas es **cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por uno o varios trabajadores**, incluidos el **levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento**, que **por sus características o condiciones ergonómicas inadecuadas** entrañe riesgos, **en particular dorsolumbares**.
- **Dos consecuencias de esa definición:** **manipular no es sólo levantar** —empujar y arrastrar cuentan— y **el riesgo no es de la carga, es de la operación**.
- **Art. 3.1, orden de actuación:** **primero evitar** la manipulación manual —medios mecánicos—; **si no se puede evitar, reducir el riesgo**. Es el mismo orden de toda la ley.
- **Art. 4: formación e información** sobre la forma correcta de manipular y sobre los riesgos.

La técnica de levantamiento, en ocho pasos

| Paso | Qué se hace                                                                             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | <b>Planificar:</b> mirar la carga, el agarre, el recorrido y si hace falta ayuda        |
| 2    | <b>Separar los pies</b> , uno ligeramente adelantado                                    |
| 3    | <b>Doblar las rodillas:</b> <b>espalda recta y piernas flexionadas</b> , nunca al revés |
| 4    | <b>Agarrar firmemente</b> , con toda la mano                                            |
| 5    | <b>Levantar con las piernas</b> , sin tirones                                           |
| 6    | <b>Pegar la carga al cuerpo:</b> cuanto más lejos, más palanca sobre la zona lumbar     |
| 7    | <b>No girar el tronco:</b> si hay que cambiar de dirección, <b>se mueven los pies</b>   |
| 8    | <b>Depositar igual</b> , flexionando las rodillas                                       |

- La palabra que decide la pregunta del examen es *rectas*: **levantar con las piernas rectas obliga a flexionar la espalda**, que es exactamente lo contrario de la técnica.
- **Los cuatro grupos de factores de riesgo del anexo:** **la carga** —peso, volumen, agarre, equilibrio, centro de gravedad, aristas—; **el esfuerzo** —torsión, flexión, movimientos bruscos, postura inestable—; **el medio** —espacio, suelo, altura del plano, iluminación, temperatura—; **la actividad** —frecuencia, reposo, distancias, ritmo impuesto—. **Más el factor individual**.
- El real decreto **NO fija un peso máximo**, y conviene saberlo: **la cifra de 25 kilos es de la guía técnica del INSST, como valor de referencia general**, no de la norma.

## 5 · Exposición a altos niveles de sonido (RD 286/2006)

De *Realización (Asistencia)* punto 8, *Realización* punto 5.1 y *Sonido* punto 17. Las demás ocupaciones que comparten este tema pueden saltarse este apartado.

Los tres pares de valores (art. 5.1)

|                                       | Diario<br>LAeq,d | Pico<br>Lpico | Qué obliga                                                                                                    |
|---------------------------------------|------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inferiores que dan lugar a una acción | 80 dB(A)         | 135 dB(C)     | Protectores <b>a disposición</b> ; información y formación; audiometría cada 5 años                           |
| Superiores que dan lugar a una acción | 85 dB(A)         | 137 dB(C)     | Usar protectores; programa de medidas; señalizar y delimitar; medir cada <b>año</b> ; audiometría cada 3 años |
| Valores límite                        | 87 dB(A)         | 140 dB(C)     | No se superan nunca                                                                                           |

**El matiz que decide (art. 5.2):** el límite se mide **con el protector puesto**; los umbrales, **sin él**. **Art. 5.3:** si la exposición varía mucho de un día a otro, cabe usar el **nivel semanal**, si no supera 87 dB(A) y se reduce el riesgo al mínimo.

**Orden de la prevención (art. 4):** eliminar en origen o reducir al nivel más bajo posible → métodos de trabajo, equipos, disposición de los puestos, formación, **reducción del ruido aéreo** (pantallas, cerramientos, absorbentes) y **por cuerpos sólidos** (amortiguamiento, aislamiento), mantenimiento y **organización del tiempo**. Además: **señalizar y delimitar** por encima de los superiores, y **locales de descanso** con ruido compatible con su uso.

**Medición (art. 6):** evaluación **basada en la medición**, salvo que baste la **directa apreciación profesional acreditada**. Cada **año** por encima de los superiores; **cada tres** por encima de los inferiores. **Calibrador acústico antes y después** de cada medición. *Aparato: **sonómetro**; para la dosis personal, **dosímetro**.*

**Protectores (art. 7):** por encima de los inferiores, el empresario los **pone a disposición**; por encima de los superiores, **se utilizan**. *Poner a disposición no es usar.*

**Límite (art. 8):** si se supera → **reducir de inmediato · determinar las razones · corregir las medidas · informar a los delegados de prevención**. *En ese orden.*

**Información y formación (art. 9):** desde los **valores inferiores**. **Consulta (art. 10):** evaluación, medidas y **elección de los protectores**. **Vigilancia de la salud (art. 11):** controles de la función auditiva **cada tres años** por encima de los superiores; **audiometría preventiva cada cinco** por encima de los inferiores cuando haya riesgo. Si aparece lesión: revisar evaluación y medidas, **posible cambio de puesto y mirar a los compañeros con exposición similar**.

**Por qué está en esta ocupación:** conciertos y galas, plató con público, **la escucha del control durante toda la jornada**, unidad móvil y estadios. *La escucha es herramienta de trabajo: el protector que aísla del todo no sirve.*

## 6 · Trabajos en altura (RD 1215/1997, con la reforma del RD 2177/2004)

*De Información Gráfica punto 7, Montaje de Equipos punto 7, Sonido punto 17 y Técnica de Equipos punto 21.*

- **La cifra que todo lo ordena: MÁS DE DOS METROS. Anexo I, apartado 6:** por encima de esa altura, los equipos de trabajo llevarán **barandillas o protección colectiva equivalente, de 90 centímetros como mínimo, con protección intermedia y rodapiés**.
- **La salvedad:** los dos metros **no se aplican a las escaleras de mano ni al trabajo sobre ellas**, que tienen su propio régimen.
- **Anexo II, 4.1.6:** los trabajos temporales en altura **sólo podrán efectuarse cuando las condiciones meteorológicas no pongan en peligro** la seguridad y la salud.

**El orden de las medidas, que es lo que el examen pregunta**

| Orden | Medida                                             | Dónde está                       |
|-------|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1     | Evitar el riesgo                                   | Art. 15.1.a) de la Ley 31/1995   |
| 2     | Evaluar los que no se puedan evitar                | Art. 15.1.b)                     |
| 3     | Combatirlos en su origen                           | Art. 15.1.c)                     |
| 4     | Protección colectiva —barandilla, red, plataforma— | Anexo II, 4.1.1, y art. 15.1.h)  |
| 5     | Protección individual —arnés, línea de vida—       | Sólo cuando lo anterior no basta |

- Que la individual vaya la última no es orden: es la regla. El arnés no sustituye a la barandilla; se pone cuando la barandilla no cabe.
- Escaleras de mano, anexo II 4.2.2: se impedirá el deslizamiento de los pies, con antideslizantes, fijación o cualquier otra solución equivalente.
- El equipo anticaídas son las normas europeas UNE-EN 355, 358, 362 y 365, cuyo texto está tras un muro de pago y no se ha consultado, y así se declara en el tema.

## 7 · Medios auxiliares: plataformas elevadoras y carretillas (RD 1215/1997)

De Información Gráfica punto 7 y Montaje de Equipos punto 7.

- Una plataforma de trabajo es un equipo de trabajo, y le vale entero el anexo I, apartado 6.

| Elemento                     | Para qué                                           |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| Rodapié                      | Que no caigan herramientas sobre quien pasa debajo |
| Barra intermedia             | Que nadie se deslice por debajo del pasamanos      |
| Trampilla de acceso          | Que el hueco quede cerrado cuando no se usa        |
| Superficie antideslizante    | Que el suelo no resbale con cable, agua o polvo    |
| Señalización de carga máxima | Cuánto peso admite, con personas y material dentro |

- Plataformas elevadoras móviles de personal: se conducen desde la cesta, quien va en ella lleva arnés anclado a la propia plataforma, y no se usan como grúa ni como acceso a otro nivel salvo que el fabricante lo permita.
- La regla del anexo I que las gobierna todas: el equipo se usa según las instrucciones del fabricante, y sólo lo maneja quien está autorizado y formado para ello.

## 8 · Espacios confinados (Ley 31/1995 e INSST: no hay real decreto propio)

Exclusiva de Montaje de Equipos punto 7. Y es la única rúbrica de todo el tema sin real decreto propio, cosa que se declara.

- Qué es: recinto con aberturas limitadas de entrada y salida, ventilación natural desfavorable y no concebido para ocupación continuada.
- Lo que los hace peligrosos no es el tamaño: es la atmósfera.

| Riesgos específicos                                                                    | Riesgos comunes                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Asfixia por falta de oxígeno · intoxicación por gases o vapores · incendio y explosión | Caídas a distinto nivel, golpes, atrapamiento, contactos eléctricos, ruido, temperatura |

- Por qué se estudian aparte: en un espacio confinado el accidente se multiplica, porque quien entra a rescatar sin equipo se convierte en la segunda víctima.

Las siete medidas, en el orden en que se aplican

| Orden | Medida                                                                             |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | <b>Evitar la entrada:</b> hacer el trabajo desde fuera siempre que se pueda        |
| 2     | <b>Autorización de trabajo por escrito</b>                                         |
| 3     | <b>Medición de la atmósfera antes de entrar y medición continua</b> durante        |
| 4     | <b>Ventilación</b> forzada si hace falta, antes y durante                          |
| 5     | <b>Aislar y bloquear</b> energías y conducciones                                   |
| 6     | <b>Vigilante en el exterior</b> , en contacto permanente y <b>sin entrar nunca</b> |
| 7     | <b>Equipo de protección individual y de rescate</b> preparado antes de empezar     |

- La regla que resume las siete: **nadie entra solo, nadie entra sin medir y nadie entra a rescatar sin equipo.**

## 9 · Incendios

- Ley 31/1995, art. 20 (único que nombra la lucha contra incendios): **analizar situaciones de emergencia · medidas de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación · designar personal (formado, suficiente en número, con material adecuado) · comprobar periódicamente · organizar las relaciones con servicios externos.**
- RD 486/1997, anexo I.10 (evacuación): **vías expeditas, que desemboquen lo más directamente posible al exterior o a zona de seguridad · puertas de emergencia hacia el exterior, nunca correderas ni giratorias, sin llave · señalización RD 485/1997 · iluminación de seguridad si falla el alumbrado.**
- RD 486/1997, anexo I.11: **dispositivos adecuados para combatir incendios y, si es necesario, detectores y sistemas de alarma; los no automáticos, de fácil acceso y manipulación y señalizados.**

### Clases de fuego (UNE-EN 2, recogidas en el RD 513/2017)

| A                               | B                            | C     | D       | F                          |
|---------------------------------|------------------------------|-------|---------|----------------------------|
| Sólidos (orgánicos, con brasas) | Líquidos o sólidos licuables | Gases | Metales | Aceites y grasas de cocina |

No hay «clase E»: la electricidad es **circunstancia agravante**, no combustible.

### Agentes extintores (NTP 536)

| Agente                    | A            | B            | C        | D        |
|---------------------------|--------------|--------------|----------|----------|
| Agua pulverizada          | Muy adecuado | Aceptable    | —        | —        |
| Agua a chorro             | Adecuado     | —            | —        | —        |
| Polvo BC                  | —            | Muy adecuado | Adecuado | —        |
| Polvo ABC                 | Adecuado     | Adecuado     | Adecuado | —        |
| Polvo específico metales  | —            | —            | —        | Adecuado |
| Espuma física             | Adecuado     | Adecuado     | —        | —        |
| CO <sub>2</sub>           | Aceptable    | Aceptable    | —        | —        |
| Hidrocarburos halogenados | Aceptable    | Adecuado     | —        | —        |

**LA NOTA QUE DECIDE:** en presencia de corriente eléctrica **NO** son aceptables el agua a chorro ni la espuma; el resto, si superan el **ensayo dieléctrico UNE-23110**. → **equipo o cuadro eléctrico: polvo o CO<sub>2</sub>**. CO<sub>2</sub> no deja residuo y **no es conductor**; **polvo ABC** para sólidos (madera, papel). **Prescindir del halón (Protocolo de Montreal)**. En fuegos de **profundidad inferior a 5 mm**, CO<sub>2</sub> e halogenados pasan a **adecuados**.

### Extintores y BIE (RD 513/2017)

- **Portátil:** masa ≤ 20 kg. **Móvil:** > 20 kg, sobre ruedas.

- **Emplazamiento:** parte superior **entre 80 y 120 cm** del suelo; **recorrido máximo horizontal hasta el extintor, 15 m.**
- **Etiqueta «6 kg Polvo ABC — 21A 113B C»:** número = tamaño del fuego, letra = clase (UNE-23110). **Modo de empleo:** quitar el pasador, apretar la maneta, **dirigir el chorro a la base de las llamas.**
- **BIE:** 25 mm semirrígida / 45 mm plana · boquilla y válvula **a 1,50 m como máximo** · **a 5 M COMO MÁXIMO DE LAS SALIDAS** del sector, sobre recorrido de evacuación · **radio de acción = longitud de manguera + 5 m** · **separación máxima entre BIE, 50 m** · manguera **20 m plana / 30 m semirrígida** · **1 hora** con las **dos más desfavorables a 300-600 kPa.**

### Establecimientos industriales (RD 2267/2004)

**Configuración:** **A** parcial en edificio compartido · **B** todo el edificio **adosado o a  $\leq 3$  m** · **C** todo el edificio **a más de 3 m**, con esa distancia **libre de combustibles** · **D** espacio abierto **totalmente cubierto** con fachada sin cerramiento · **E** espacio abierto cubierto hasta el 50 %.

**Riesgo intrínseco:** bajo 1-2, medio 3-5, alto 6-8. **Inspecciones:** 5 años bajo · 3 medio · 2 alto.

**Máxima superficie del sector (tabla 2.1, m<sup>2</sup>):** bajo 1 → 2.000 / 6.000 / sin límite; bajo 2 → 1.000 / 4.000 / 6.000; medio 3 → 500 / 3.500 / 5.000; medio 4 → 400 / 3.000 / 4.000; medio 5 → 300 / 2.500 / 3.500; **alto 6 → no admitido / 2.000 / 3.000**; alto 7 → no admitido / 1.500 / 2.500; alto 8 → no admitido / no admitido / 2.000. ×1,25 si la **fachada accesible supera el 50 % del perímetro**; ×2 con **rociadores no exigidos; acumulables.**

**BIE industriales:** bajo → DN 25, simultaneidad 2, 60 min · medio → DN 45, 2, 60 min · alto → DN 45, 3, 90 min. **Columna seca si riesgo medio o alto y altura de evacuación  $\geq 15$  m.**

### Riesgo eléctrico

- **RD 614/2001:** **contacto directo** = con **elementos en tensión**; **contacto indirecto** = con **masas puestas accidentalmente en tensión**. Remite los umbrales a los reglamentos electrotécnicos.
- **RD 842/2002, art. 2.1.** **Baja tensión:**  $\leq 1.000$  V en alterna y  $\leq 1.500$  V en continua. **Por encima, alta tensión.** **Muy baja tensión:** hasta 50 V alterna y 75 V continua.

## 10 · Accidente in itinere o in misión

Ni «in itinere» ni «in misión» están en la Ley 31/1995: su DA 1.<sup>a</sup> remite a la Seguridad Social. La norma es el **art. 156 del RDLeg 8/2015 (LGSS).**

- **156.1 accidente de trabajo = toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena.**
- **156.2.a) «los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo» = base del in itinere.** Además: **b) cargos sindicales** · **c) tareas distintas a su grupo profesional** por orden del empresario o en interés de la empresa · **d) actos de salvamento** · **e) enfermedades con causa exclusiva** en el trabajo · **f) agravación** de enfermedades previas · **g) enfermedades intercurrentes.**
- **156.3 Presunción iuris tantum solo en tiempo y lugar de trabajo.**
- **156.4 NO es accidente: fuerza mayor extraña (nunca la insolación ni el rayo) · dolo o IMPRUDENCIA TEMERARIA.**
- **156.5 NO lo impide: la IMPRUDENCIA PROFESIONAL** · la **culpabilidad civil o criminal** de empresario, compañero o tercero.

### In itinere · los cuatro elementos (jurisprudencia, Anuario de Derecho del BOE)

|                    |                                                                                                                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teleológico</b> | motivado única y exclusivamente por el desarrollo de la relación laboral; inicio o finalización de los servicios |
| <b>Cronológico</b> | momento inmediato o razonablemente próximo a las horas de entrada y salida                                       |
| <b>Topográfico</b> | trayecto habitual entre el domicilio y el centro de trabajo                                                      |
| <b>Mecánico</b>    | medio razonable y adecuado a la realidad social                                                                  |



**NTP 1090: recorrido habitual entre residencia y trabajo y sin interrupciones.** Se exige que el **TRAYECTO** sea **habitual**, no la vivienda → vale aunque no sea vivienda habitual. No todos los **in itinere** son accidentes de tráfico. Es **contingencia profesional**.

### In misión (NTP 1090)

«El sufrido por el trabajador que utiliza el vehículo de forma no continuada, pero que debe realizar desplazamientos fuera de las instalaciones de la empresa para cumplir con su misión.» Distinto del **conductor profesional**, que usa el vehículo como centro de trabajo.

**Límites del TS:** la **presunción del 156.3** no se aplica automáticamente; hace falta un **dato o indicio** que lo conecte con el trabajo; **no alcanza al ámbito normalmente privado** salvo **circunstancias de especial riesgo**.

**ALT (accidente laboral de tráfico) = ALT en jornada + ALT in itinere; excluye las vías interiores de los centros de trabajo.**

### Medidas preventivas

**Clave (CNSST):** la responsabilidad empresarial y la actuación inspectora **se centran en el accidente en misión**; en el **in itinere** solo caben «**buenas prácticas**», **voluntarias**, no exigibles por la Inspección.

- **Plan de Seguridad Vial (PSV):** lo realiza el **Servicio de Prevención**, forma parte de la **planificación preventiva** según la **evaluación de riesgos** y se integra en el **Plan de Prevención**. Tres familias: **materiales** (flota, mantenimiento, carga, vías internas, transporte público y vehículo compartido) · **formación para la conducción segura** · **organizativas** (itinerarios seguros, información del estado de la circulación, **flexibilidad horaria en horas punta**, descansos, control de alcohol y psicofármacos, aparcamientos, **protocolos ante accidentes viales**).
- **Plan de Movilidad (PM):** acciones para una movilidad **segura, eficiente y sostenible**, más allá de las exigencias reglamentarias, a partir del **estudio de los hábitos y pautas de desplazamiento**. La **prevención del in itinere** forma parte natural del PM. Ambos planes deberían estar integrados.

## 11 · Actuación ante un accidente o una emergencia

De **Sonido** punto 17 y **Técnica de Equipos** punto 21, dentro del deber del **art. 20 de la Ley 31/1995**.

- La **secuencia** es **PROTEGER, AVISAR, SOCORRER**, y **no está en ningún artículo**: es conducta de uso universal en primeros auxilios, y así se declara.

| Paso               | Qué se hace                                                           | Por qué va ahí                                          |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>1. Proteger</b> | Asegurar el lugar: cortar la corriente, señalizar, apartar el peligro | <b>Un socorrista accidentado es una víctima más</b>     |
| <b>2. Avisar</b>   | Llamar al 112: lugar, número de heridos, qué ha pasado                | <b>La ayuda tarda</b> , y después no habrá manos libres |
| <b>3. Socorrer</b> | Atender <b>sólo con lo que se sepa hacer</b>                          | <b>Depende de los dos anteriores</b>                    |

- Las **tres permutaciones del examen son todas peores**: socorrer primero pone en peligro al que socorre; avisar primero deja el peligro activo.
- **Socorrer no es hacer lo que sea: lo que no se sabe hacer, no se hace.**
- En **accidente eléctrico**, «**proteger**» es **cortar la tensión antes de tocar a nadie**. Quien toca a un **electrizado con la instalación en tensión** se **electriza también**.

## 12 · Iluminación de los lugares de trabajo (RD 486/1997, art. 8 y anexo IV)

*Ninguna ocupación la lleva con nombre propio: **entra porque el examen la preguntó**, que es el apartado 7 del manual de este proyecto.*



- **Art. 8, literal:** la iluminación deberá permitir que los trabajadores dispongan de condiciones de visibilidad adecuadas para poder circular por los lugares de trabajo y desarrollar en ellos sus actividades sin riesgo para su seguridad y salud.
- **Las tres opciones falsas del examen** —hablar por teléfono, usar los equipos cercanos, leer— **son consecuencias posibles, no el criterio.** El criterio es doble: circular Y desarrollar la actividad, las dos sin riesgo.

Los niveles mínimos del anexo IV, en lux

| Zona                                 | Lux   |
|--------------------------------------|-------|
| Bajas exigencias visuales            | 100   |
| Exigencias visuales moderadas        | 200   |
| Exigencias visuales altas            | 500   |
| Exigencias visuales muy altas        | 1.000 |
| Áreas o locales de uso ocasional     | 50    |
| Áreas o locales de uso habitual      | 100   |
| Vías de circulación de uso ocasional | 25    |
| Vías de circulación de uso habitual  | 50    |

- **Dónde se mide:** en la tarea, a su altura; en zonas de uso general, a 85 cm del suelo; en vías de circulación, a nivel del suelo.
- **Los mínimos se DUPLICAN** cuando hay riesgo apreciable de caídas o choques, o cuando un error de apreciación visual pueda suponer peligro o el contraste sea muy débil.
- **Preferencia:** iluminación natural siempre que sea posible, complementada con artificial; y en ese caso, preferentemente general, complementada con localizada donde hagan falta niveles altos.
- **Lo que el anexo prohíbe:** deslumbramientos directos e indirectos y fuentes que produzcan impresión visual de intermitencia o efectos estroboscópicos. Ese último es el riesgo del proyector de diodos mal ajustado: una luz que parpadea puede hacer parecer parada una máquina en movimiento.
- **El apartado 4.b) del anexo NO impone, manda procurar:** los niveles y contrastes de luminancia se **procurará** mantenerlos adecuados a la tarea. **No hay cifra.**

## Preguntas reales de examen · tema 23

---

48 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** Según el Real Decreto 488/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización, una característica de la pantalla es que:
  - a) debe tener, al menos, 22 pulgadas.
  - b) debe tener un formato de imagen panorámico de 16:9.
  - c) debe ser orientable e inclinable a voluntad.
  - d) su tamaño debe ser proporcional a la mesa de trabajo.
- 2** ¿Qué situación define un accidente "in itinere"?
  - a) Un accidente mientras se realiza una reparación en el trabajo
  - b) Un incidente durante el descanso, dentro del recinto laboral
  - c) Un accidente ocurrido al desplazarse desde el domicilio al lugar de trabajo
  - d) Un accidente durante el teletrabajo
- 3** ¿Qué tipo de extintor se usa con equipos eléctricos?
  - a) Agua.
  - b) Polvo o Co2.
  - c) Espuma.
  - d) Arena.
- 4** ¿En qué situación es más adecuado utilizar un extintor de polvo en lugar de uno de CO ?
  - a) En un incendio en un equipo eléctrico en funcionamiento
  - b) En un espacio cerrado con personas
  - c) En un incendio de líquidos inflamables en espacio cerrado sin ventilación
  - d) En un incendio de materiales sólidos como madera o papel en exteriores
- 5** ¿Qué estructuras corporales pueden verse afectadas por los trastornos musculoesqueléticos (TME) de origen laboral?
  - a) Sólo los músculos.
  - b) Músculos, articulaciones y tendones.
  - c) Músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios, huesos y el sistema circulatorio.
  - d) Sólo los huesos y el sistema circulatorio.
- 6** ¿Cuál de los siguientes factores de riesgo está más asociado con los trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior?
  - a) Exposición a ruidos fuertes.
  - b) Movimientos repetitivos.
  - c) Trabajo en ambientes fríos.
  - d) Exposición a sustancias químicas.
- 7** Entre los factores de riesgo biomecánicos que pueden dar lugar a la aparición de los trastornos musculoesqueléticos (TME) de origen laboral, se encuentran una serie de movimientos que pueden suponer un riesgo si se realizan de manera repetida, ¿a cuáles nos referimos?
  - a) Movimientos de pronosupinación de antebrazos o muñecas, extensiones y flexiones de muñeca, desviaciones radiales o cubitales.
  - b) Movimientos de piernas y pies.
  - c) Movimientos de cabeza y cuello.
  - d) Movimientos de abdomen y pecho.

**8 ¿Qué es un accidente de trabajo “in misión”?**

- a) El que ocurre durante el tiempo de descanso en el hogar del trabajador.
- b) El que ocurre mientras el trabajador está realizando su labor habitual en la empresa.
- c) El que ocurre mientras el trabajador está llevando a cabo tareas relacionadas con su trabajo, pero fuera de su lugar habitual de trabajo.
- d) El que sucede durante el trayecto del trabajador hacia su lugar de trabajo.

**9 ¿Qué se considera una contingencia profesional?**

- a) Una enfermedad derivada de causas ajenas al trabajo.
- b) Un accidente que ocurre durante el desplazamiento al trabajo (in itinere).
- c) La incapacidad temporal causada por motivos personales.
- d) La jubilación anticipada.

**10 ¿En qué normativa se considera el accidente de trabajo “in itinere” como tal?**

- a) En el artículo 156 del RD Legislativo 8/2015 Ley General de la Seguridad Social.
- b) En el artículo 6 del del RD 488/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud.
- c) En el artículo 22 de la Ley 31/1995 de prevención de Riesgos Laborales.
- d) En el artículo 2 del RDL 16/2022 para la mejora de las condiciones de trabajo.

**11 Los riesgos más significativos asociados al trabajo con pantallas de visualización son (señalar la respuesta FALSA)**

- a) La fatiga física y la fatiga visual.
- b) Las lesiones musculoesqueléticas.
- c) Las lesiones epidérmicas.
- d) La fatiga mental junto con el estrés.

**12 ¿Cuál es la altura mínima que debe tener una barandilla o quitamiedos en una plataforma elevada o practicable para operar una cámara en un rodaje?**

- a) 1,5 m.
- b) 90 cm.
- c) 2 m.
- d) 80 cm.

**13 ¿A qué partes o zonas del cuerpo afectan las posturas forzadas o prolongadas en el tiempo?**

- a) Parte superior del tronco y extremidades superiores.
- b) Músculos, tendones, articulaciones, nervios de las manos, cuello, brazos y espalda.
- c) Espalda, cuello, hombros y extremidades superiores e inferiores.
- d) Músculos, articulaciones, nervios de las manos, cuello y espalda.

**14 ¿Cuál es uno de los principales riesgos asociados al uso prolongado de pantallas de visualización de datos (PVD)?**

- a) Dolores musculoesqueléticos.
- b) Problemas respiratorios
- c) Hipertensión arterial.
- d) Pérdida de visión nocturna.

**15 ¿Cómo se denomina al accidente laboral ocurrido al trabajador por el desempeño de su trabajo en un lugar distinto al lugar de trabajo habitual y no producido en el trayecto de ir o venir al puesto habitual de trabajo desde su domicilio?**

- a) Laborem exercens.
- b) In itinere.
- c) Laborem in situ.
- d) In mision

- 16** En cuanto a la prevención de riesgos laborales del profesional de peluquería, ¿qué termino hace referencia a la técnica preventiva que tiene como objeto eliminar o disminuir el riesgo de que no se produzcan accidentes de trabajo?
- a) Riesgo laboral.
  - b) Seguridad en el trabajo.
  - c) Peligro.
  - d) Prevención.
- 17** ¿Qué es un accidente in itinere?
- a) Un accidente que ocurre en el lugar de trabajo durante la jornada laboral.
  - b) Un accidente que ocurre en el trayecto de ida o vuelta al lugar de trabajo.
  - c) Un accidente que ocurre durante las vacaciones.
  - d) Un accidente que ocurre durante una pausa para el almuerzo fuera de la empresa.
- 18** ¿Qué son los accidentes 'in itinere'?
- a) Los que ocurren mientras se realizan las tareas laborales.
  - b) Los que ocurren en el camino de ida y vuelta al trabajo.
  - c) Los que se producen dentro del centro de trabajo.
  - d) Los que se producen a menos de 30 kilómetros del centro de trabajo.
- 19** La iluminación de los lugares de trabajo deberá permitir que:
- a) Los trabajadores puedan hablar por teléfono.
  - b) Los trabajadores puedan utilizar los equipos que tienen cerca.
  - c) Los trabajadores puedan leer.
  - d) Los trabajadores dispongan de condiciones de visibilidad adecuadas para poder circular por los mismos y desarrollar en ellos sus actividades sin riesgo para su seguridad y salud.
- 20** ¿Qué es un interruptor diferencial?
- a) Sistema de protección contra contactos directos.
  - b) Sistema de protección contra incendios.
  - c) Sistema de protección de sobrecarga de la red eléctrica.
  - d) No es un sistema de protección. Es solo un interruptor general.
- 21** ¿Qué agente extintor es el más adecuado para sofocar el fuego en un cuadro eléctrico?
- a) Polvo químico seco.
  - b) Espuma.
  - c) Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>).
  - d) Agua.
- 22** ¿Qué establece la normativa vigente respecto a los trabajos en altura?
- a) Sólo se deben proteger los trabajos realizados a más de un metro de altura.
  - b) Se consideran trabajos en altura sólo los realizados en andamios.
  - c) Es obligatorio proteger cuando exista riesgo de caída de más de dos metros.
  - d) No se requiere ninguna medida si se usan métodos adecuados de trabajo.
- 23** ¿Cuál de estas técnicas NO es adecuada para levantar un objeto del suelo según el manual de manipulación manual de cargas de RTVE?
- a) Mantener el objeto lo más cerca posible del cuerpo durante el levantamiento.
  - b) Evitar girar el torso mientras se sostiene el objeto.
  - c) Levantar el objeto con las piernas rectas y la espalda estirada.
  - d) Levantar el objeto con la fuerza de las piernas.

- 24** ¿Cuál de estas medidas se tomará en primer lugar en materia preventiva, al realizar trabajos en altura?
- a) Evitar el riesgo en su origen.
  - b) Comunicar el riesgo a la autoridad competente.
  - c) Tomar medidas de protección colectiva.
  - d) Tomar medidas de protección individual.
- 25** Un elemento de amarre con absorbedor de energía corresponde a:
- a) EN - UNE 355.
  - b) EN - UNE 362.
  - c) EN - UNE 365.
  - d) EN - UNE 358.
- 26** ¿Con qué frecuencia se debe inspeccionar un arnés de seguridad?
- a) Una vez cada semana.
  - b) Antes de cada uso.
  - c) Una vez al año.
  - d) Cada cinco años en las inspecciones periódicas que reciben los EPIS de altura proporcionados por la empresa.
- 27** ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la línea de vida durante trabajos en altura NO es cierta?
- a) Puede ser fija o temporal.
  - b) Puede ser horizontal o vertical.
  - c) Es recomendable que se encuentre por encima del punto de anclaje del operario.
  - d) Puede ser utilizada por varios trabajadores en cada tramo.
- 28** ¿Cuándo estará provista de trampillas una plataforma para su acceso por escaleras interiores?
- a) A partir de 2 metros de altura.
  - b) A partir de 1.5 metros de altura.
  - c) A partir de 2.5 metros de altura.
  - d) A partir de 1.75 metros de altura.
- 29** Para colocar una escalera apoyada a un poste vertical, el ángulo que forma la escalera con la superficie horizontal debe estar comprendido entre:
- a) 60° y 70°.
  - b) 60° y 90°.
  - c) 65° y 75°.
  - d) 70° y 75°.
- 30** En plataformas elevadas, ¿a partir de qué altura se instalará una barra intermedia entre la barandilla y el rodapié, para evitar accidentes por desplazamiento?.
- a) 2 metros.
  - b) 1 metro.
  - c) 0,5 metros.
  - d) 1,5 metros.
- 31** Según Real decreto 393/2007 de 23 de Marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, la vigencia de dicho plan se mantendrá actualizado, y se revisará al menos:
- a) Con una periodicidad no superior a cuatro años.
  - b) Con una periodicidad no superior a dos años.
  - c) Con una periodicidad no superior a un año.
  - d) Con una periodicidad no superior a tres años.

- 32** En una estructura, ¿cuánto deben sobrepasar los largueros en los puntos superiores de apoyo cuando se utilicen para acceder a lugares elevados?
- a) 2 metros.
  - b) 1 metro.
  - c) 1,5 metros.
  - d) 1,2 metros.
- 33** ¿Qué medida preventiva es más efectiva para reducir los trastornos musculoesqueléticos en el lugar de trabajo?
- a) Aumentar la jornada laboral para que los empleados terminen sus tareas más rápidamente.
  - b) Realizar pausas activas y ejercicios de estiramiento durante la jornada laboral.
  - c) Reducir el número de horas de descanso entre turnos.
  - d) Mantener una postura fija durante la jornada de trabajo.
- 34** ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los accidentes in itinere es correcta en relación con las medidas preventivas incluida de forma indirecta en la ley 31/1995 ?
- a) Los accidentes in itinere no son considerados accidentes laborales y, por tanto, no requieren medidas preventivas.
  - b) Las medidas preventivas para accidentes in itinere incluyen garantizar que los empleados utilicen medios de transporte seguros y estén informados de las rutas de acceso al lugar de trabajo.
  - c) Los accidentes in itinere solo se cubren si ocurren durante las horas de trabajo, sin importar el medio de transporte utilizado.
  - d) Los accidentes in itinere no deben ser comunicados al empleador, ya que son ajenos a las condiciones de trabajo.
- 35** Prevención de riesgos laborales, definición correcta de accidente in itinere
- a) Es aquel que se produce en los desplazamientos fuera de la jornada laboral, al realizar una tarea aunque sea distinta de las habituales: una actividad o encargo encomendado como parte del trabajo, tanto si se realiza con vehículo de empresa como con vehículo propio
  - b) Es aquel que se produce en los desplazamientos durante la jornada laboral, al realizar una tarea aunque sea distinta de las habituales: una actividad o encargo encomendado como parte del trabajo, tanto si se realiza con vehículo de empresa como con vehículo propio
  - c) Es el accidente que se produce en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el puesto de trabajo, aunque no sea vivienda habitual, en el tiempo inmediato o razonable próximo a la hora de entrada o salida del trabajo
  - d) Es el accidente que se produce en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el puesto de trabajo, siendo esta la vivienda habitual, en el tiempo inmediato o razonable próximo a la hora de entrada o salida del trabajo
- 36** Según la Prevención de Riesgos Laborales, el uso prolongado o inadecuado de las pantallas de visualización de datos conlleva determinados riesgos. Indica la correcta.
- a) Para la salud.
  - b) Para la salud y la seguridad informática.
  - c) Para la seguridad informática.
  - d) Inciden principalmente en la organización empresarial.
- 37** ¿Cuál de los siguientes NO es un requisito de diseño para evitar problemas musculoesqueléticos en el trabajo con pantallas de visualización de datos?
- a) La altura del asiento debe ser ajustable.
  - b) El teclado debe ser independiente del resto del equipo.
  - c) El cuerpo del “ratón” debe adecuarse a la anatomía de la mano.
  - d) Mantener limpia la pantalla y, en su caso, un filtro antirreflejo.
- 38** Qué es un accidente “in itinere”
- a) Es aquel que se produce dentro de las dependencias de un lugar de trabajo.
  - b) Es aquel que se produce en el extranjero.
  - c) Es el que se produce entre el domicilio del trabajador y su lugar de trabajo y viceversa.
  - d) Es aquel que se produce fuera de la jornada laboral.

- 39 Síndrome del túnel carpiano:**
- a) Inflamación de los tendones en el hombro.
  - b) Inflamación de los tendones de la parte externa del codo.
  - c) Inflamación de los tendones en la parte interna del codo.
  - d) Compresión del nervio mediano en la muñeca a causa del uso repetitivo de ciertos músculos.
- 40 Según el Real Decreto 488/1997 sobre pantallas de visualización. ¿Cuál es la distancia mínima recomendada para situar la pantalla hasta los ojos del usuario?**
- a) 500mm.
  - b) 400mm.
  - c) 350mm.
  - d) 600mm.
- 41 ¿Cuál es una de las principales causas de la fatiga visual en los trabajadores que utilizan pantallas de visualización, según la Guía Técnica del RD 488/1997?**
- a) Mala calidad de la pantalla.
  - b) Ajustes frecuentes del ojo a diferentes distancias.
  - c) Exceso de brillo en la pantalla.
  - d) Tiempo prolongado sin interrupciones.
- 42 Para prevenir las fatigas físicas, visuales y mentales debidas al trabajo prolongado con pantallas de visualización de datos se debe:**
- a) Leer textos que no estén en pantallas, preferiblemente en papel o en tinta digital si no es posible leer textos impresos.
  - b) Alternar el trabajo ante la pantalla con otras tareas, realizando pausas cortas y frecuentes.
  - c) Realizar alguna pausa de larga duración.
  - d) Trabajar a un ritmo acelerado, para acabar antes y descansar más tiempo.
- 43 ¿Cuál es una de las principales causas de la fatiga visual en los trabajadores que utilizan pantallas de visualización, según la Guía Técnica del RD 488/1997?**
- a) Mala calidad de la pantalla.
  - b) Ajustes frecuentes del ojo a diferentes distancias.
  - c) Exceso de brillo en la pantalla.
  - d) Tiempo prolongado sin interrupciones.
- 44 ¿Cuál de estas afirmaciones NO es correcta a la hora de levantar un peso?**
- a) Flexionar la espalda y mantener las piernas semiabiertas para tener más estabilidad de carga
  - b) Acercar el cuerpo a la carga para centralizar el peso
  - c) Utilizar las palmas de las manos para agarrar fuertemente la carga procurando seguir el contorno de la carga.
  - d) Mantener la barbilla cerca del cuerpo. No estirar el cuello
- 45 En las estructuras elevadas (practicables) para posiciones de cámara, la plataforma superior debe de estar protegida con una barandilla. ¿Cuál debe ser su altura mínima?**
- a) 90 cm en todo el perímetro.
  - b) 1 metro en todo el perímetro y 40 cm en el lado que está ubicado el objetivo de la cámara.
  - c) 80 cm en todo el perímetro.
  - d) 70 cm en todo el perímetro y 40 cm en el lado que está ubicado el objetivo de la cámara.
- 46 La iluminación de los lugares de trabajo deberá permitir que:**
- a) Los trabajadores puedan hablar por teléfono.
  - b) Los trabajadores puedan utilizar los equipos que tienen cerca.
  - c) Los trabajadores puedan leer.
  - d) Los trabajadores dispongan de condiciones de visibilidad adecuadas para poder circular por los mismos y desarrollar en ellos sus actividades sin riesgo para su seguridad y salud.

**47** ¿Cómo hay que actuar ante un accidente o en una situación de emergencia?

- a) Avisar, socorrer y proteger.
- b) Socorrer, proteger y avisar.
- c) Avisar, proteger y socorrer.
- d) Proteger, avisar y socorrer.

**48** ¿A partir de qué altura se considera trabajo en altura?

- a) 2 metros.
- b) 3 metros.
- c) 5 metros.
- d) 10 metros.



## APÉNDICE

# Respuestas oficiales

La respuesta es la de la **plantilla oficial** del examen, y el número es el que la pregunta lleva impreso en su tema. **Las doscientas veintinueve respuestas oficiales de este bloque son correctas**, salvo dos preguntas defectuosas que van marcadas con lo que las desmiente: **una con tres opciones igualmente correctas** —el récord de Óscar— y **una cuyo enunciado y respuesta no encajan** —la del magazine—. **Trece preguntas dependen de una imagen que un temario escrito no puede reproducir**: van declaradas una a una, y de cada una se aporta **la regla de su familia** en lugar de describir lo que no se ha visto.

## Tema 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| c | b | a | a | b | c | a |

## Tema 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| d | b | b | b | b | b |

## Tema 3

| 1 | 2 |
|---|---|
| a | d |

## Tema 4

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| b | a | a |

## Tema 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| d | c | c | c | c | b | a | b | a | d  |

## Tema 6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | c | d | a | d | b | a | c |

## Tema 7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| d | c | d | b | c | d | c |

## Tema 8

| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| c  | a  | c  | d  | a  | c  | c  | d  | b  | d  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| c  | a  | d  | c  | b  | b  | d  | a  | a  | a  |
| 21 | 22 |    |    |    |    |    |    |    |    |
| c  | a  |    |    |    |    |    |    |    |    |

## Tema 9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | b | c | d | b | c | a | c |

## Tema 10

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| c | a | d | c | b |

## Tema 11

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | b | b | a | a | a | d | d |

**Ojo con la 6: La formulación es discutible.** Que la sensación de relieve **aumente** con la distancia puede sostenerse al revés si se atiende a la estereoscopia, que **desaparece con la distancia**. Lo que hace defendible la respuesta oficial es que **en una imagen plana** el relieve descansa en los **indicios monoculares**, más abundantes cuanto más profundidad tiene la escena. **La respuesta descansa en la plantilla.**

## Tema 12

| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9 | 10 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|---|----|
| c  | c  | d  | c  | b  | d  | c  | a  | b | c  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |    |
| c  | c  | a  | d  | a  | d  | a  | a  |   |    |

## Tema 13

| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| a  | b  | d  | b  | a  | c  | c  | b  | a  | c  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| d  | c  | c  | d  | c  | b  | a  | a  | b  | d  |

## Tema 14

| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|----|----|----|----|----|---|---|---|----|
| b  | a  | d  | d  | c  | b  | a | a | b | a  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |   |   |   |    |
| a  | b  | a  | b  | c  | d  |   |   |   |    |

## Tema 15

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| b | a | a | d | a | d | a |

## Tema 16

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | a | c | a | a | b | a |

## Tema 17

| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9 | 10 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|---|----|
| a  | c  | b  | a  | c  | d  | b  | d  | d | d  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |    |
| d  | d  | d  | a  | d  | a  | b  | b  |   |    |

**Ojo con la 3:** La pregunta tiene tres respuestas igualmente correctas. *Ben-Hur*, *Titanic* y *El señor de los anillos: el retorno del rey* comparten el récord de **once Óscar**, y **tres de las cuatro opciones son esas tres películas**. La plantilla da **b) *Ben-Hur***, y hay que marcarla sabiendo que está marcada por la plantilla y no por el enunciado. Es impugnabile. No es una errata de plantilla: *Ben-Hur* es una respuesta correcta, sólo que no es la única.

## Tema 18

| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| c  | c  | c  | d  | a  | c  | c  | c  | b  | c  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| d  | b  | a  | b  | a  | c  | a  | a  | c  | b  |
| 21 | 22 | 23 |    |    |    |    |    |    |    |
| a  | a  | d  |    |    |    |    |    |    |    |

**Ojo con la 1:** El criterio de reparto no se ha podido establecer. La plantilla deja **sin moto al grupo perseguidor** y cubre **dos veces el pelotón**, mientras que la opción **a)** reparte **una unidad por grupo**. El temario expone el criterio que sostiene la respuesta oficial —el helicóptero cubre un tramo, la moto de cola recoge a los descolgados del puerto— y **declara que ninguna fuente consultable dirime entre las dos**.

**Ojo con la 10:** El enunciado y la respuesta oficial **no encajan**. Se pregunta qué **NO** se incluye en un magazine y la respuesta marcada afirma que **cualquier temática puede incluirse**. Es **materialmente cierta** —el magazine no excluye temas— y **no contesta a lo que se pregunta**. Se marca igual: es la clase de pregunta que se acierta reconociendo la intención del redactor, no la lógica del enunciado.

## Tema 19

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| b | b | c | c | c |

## Tema 20

| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8 | 9 | 10 |
|----|----|----|----|----|----|----|---|---|----|
| c  | d  | a  | d  | a  | c  | a  | a | b | a  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |   |   |    |
| c  | b  | d  | a  | b  | d  | a  |   |   |    |

## Tema 21

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| c | a | c | c | a | c | a |

## Tema 22

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| c | c | c |

## Tema 23

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| c  | c  | b  | d  | c  | b  | a  | c  | b  | a  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| c  | b  | b  | a  | d  | b  | b  | b  | d  | a  |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| c  | c  | c  | a  | a  | b  | d  | a  | d  | d  |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| d  | b  | b  | b  | c  | b  | d  | c  | d  | b  |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |    |    |
| b  | b  | b  | a  | a  | d  | d  | a  |    |    |

**Ojo con la 36:** La opción buena nombra algo que la norma no dice. La plantilla da b) «Para la salud y la seguridad informática», y el artículo 3.1 del RD 488/1997 obliga a que el uso de las pantallas «no suponga riesgos para su seguridad o salud»: la «seguridad informática» no aparece ni en el real decreto ni en su Guía Técnica. Con el tema delante se acierta igual, pero por otra razón que la que el enunciado sugiere: la norma nombra seguridad y salud, y b) es la única opción que nombra los dos —la a), «para la salud», se queda corta—.